INCOSE Systems Engineering HANDBOOK

SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK

A GUIDE FOR SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES AND ACTIVITIES

系统工程手册： 系统生命周期过程与活动指南

FIFTH EDITION

第五版

INCOSE International Council on Systems Engineering

WILEY

系统工程手册

系统生命周期过程和活动指南

第五版

INCOSE—TP—2003—002—05
2023年

编写者：

国际系统工程理事会（INCOSE）

美国加利福尼亚州圣地亚哥市机会路7670号220室

邮编：92111–2222

编译与编辑：

DAVID D. WALDEN，ESEP — 总编辑 — 美洲区

THOMAS M. SHORTELL，CSEP — 副总编辑 — 美洲区

GARRY J. ROEDLER，ESEP — 编辑 — 美洲区

BERNARDO A. DELICADO，ESEP — 编辑 — 欧洲、中东及非洲区

ODILE MORNAS，ESEP — 编辑 — 欧洲、中东及非洲区

YIP YEW–SENG，CSEP — 编辑 — 亚洲大洋洲区

DAVID ENDLER，ESEP — 编辑 — 欧洲、中东及非洲区

WILEY出版社

本版首次出版于2023年

© 2023 John Wiley & Sons Ltd.

版本历史

第四版，2015年

保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或方式进行复制、存储于检索系统或传输，包括但不限于电子、机械、复印、录音或其他方式，除非法律允许。有关如何获得重用本书材料的许可的信息，请访问 http://www.wiley.com/go/permissions。

INCOSE及David Walden在本书中被确定为编辑材料的权利已根据法律予以维护。

注册办公室

John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, USA

John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, UK

有关我们全球编辑办公室、客户服务和Wiley产品的更多信息，请访问 www.wiley.com。

Wiley还以多种电子格式及按需印刷方式出版书籍。本书标准印刷版中的某些内容可能在其他格式中无法提供。

商标：Wiley及Wiley标志是John Wiley & Sons, Inc.及其在美国和其他国家的关联公司的商标或注册商标，未经书面许可不得使用。所有其他商标均为其各自所有者的财产。John Wiley & Sons, Inc.与书中提及的任何产品或供应商没有关联。

责任限制/免责声明

尽管出版商和作者在准备本书时已尽最大努力，但对于本书内容的准确性或完整性不作任何声明或担保，特别是对所有担保，包含但不限于任何关于适销性或特定用途适用性的隐含担保，均予以特别声明。销售代表、书面销售材料或促销声明中不能创建或扩展任何担保。本书以出版商未从事专业服务的理解下出售。本书中的建议和策略可能不适合您的具体情况，合适时，您应咨询专业人士。提及某个组织、网站或产品并不代表出版商和作者认可该组织、网站或产品提供的信息或服务，或所作的建议。此外，读者应注意，本书中列出的网站在书写和阅读之间可能已更改或消失。出版商和作者对任何利润损失或其他商业损害，包括但不限于特殊、附带、间接或其他损害，概不负责。

国会图书馆编目数据

姓名：Walden, David D., 编辑 | 国际系统工程理事会，编辑

标题：INCOSE系统工程手册 / INCOSE、David Walden编辑

描述：第五版 | Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd., [2023] | 包含索引。

标识符：LCCN 2023022915 | ISBN 9781119814290 (平装) | ISBN 9781119814306 (Adobe PDF) | ISBN 9781119814313 (epub)

主题：LCSH：系统工程--手册、指南等 | 产品生命周期--手册、指南等

分类：LCC TA168 .I444 2023 | DDC 620/.0042--dc23/eng/20230525

LC记录可在 https://lccn.loc.gov/2023022915 查询

封面设计：Wiley

封面图片：© DANNY HU/Getty Images, © Zero Creatives/Getty Images, © Stebenkov Roman/Shutterstock, © Phonlamai Photo/Shutterstock, © MNBB Studio/Shutterstock, © Titima Ongkantong/Shutterstock

排版：10/12pt TimesLTStd，由印度本地的Integra Software Services Pvt. Ltd.进行排版
翻译&校对：WeTab & MickeyChow

HISTORY OF CHANGES

变更历史

版本	发布日期	变更说明和理由
初始版	1994年6月	这份《系统工程手册》（SEH）是由来自多个国防和航天公司的INCOSE成员编写的，包括洛克希德、TRW、诺斯罗普·格鲁曼、福特航天公司，以及系统管理中心，以供INCOSE审阅。
1.0	1998年1月	首次发布的《系统工程手册》获得批准，以更新和扩大系统工程过程的覆盖范围。其中包括INCOSE成员作为作者的广泛参与。本手册基于临时标准EIA632和IEEE1220。
2.0	2000年7月	扩大了对多个主题的覆盖，例如功能分析。此版本为认证系统工程专业人员（CSEP）考试的开发提供了基础。
2.0A	2004年6月	将《系统工程手册》第二版的页数减少了25%，并尽可能减少了与美国国防部相关的内容。此版本为首次公开提供的CSEP考试奠定了基础。
3.0	2006年6月	根据ISO/IEC 15288:2002进行了重大修订，目的是创建一本不受国家和领域限制的手册。大幅减少了页数，对于详细内容将在INCOSE产品资产库（IPAL）在线附录中提供。
3.1	2007年8月	增加了《系统工程手册》第三版中未包含的细节，主要体现在新的附录中。此版本为更新后的CSEP考试提供了基础。
3.2	2010年1月	根据ISO/IEC/IEEE 15288:2008进行了更新，手册进行了重大重组，以整合相关主题。
3.2.1	2011年1月	根据ISO/IEC的审查，明确了定义材料、架构框架、操作概念参考、风险参考，并进行了编辑修正。
3.2.2	2011年10月	修正了版本3.2.1中引入的勘误。
4.0	2015年7月	根据ISO/IEC/IEEE 15288:2015、相关INCOSE工作组的意见进行了重大修订，同时与《系统工程知识体系指南》（SEBoK）保持一致。
5.0	2023年7月	根据ISO/IEC/IEEE 15288:2023以及相关INCOSE工作组的意见进行了重大修订。基于INCOSE利益相关方的反馈，对手册进行了重大重组。

中文目录

前言 1
如何使用本手册 3
1 系统工程导论 6
1.1 什么是系统工程? 6
1.2 为什么系统工程很重要? 9
1.3 系统概念 13
1.3.1 系统边界与目标系统 13
1.3.2 涌现 14
1.3.3 接口系统、互操作系统和支持系统 15
1.3.4 系统创新生态 16
1.3.5 系统内的层级结构 18
1.3.6 系统状态和模式 19
1.3.7 复杂性 20
1.4 系统工程基础 21
1.4.1 不确定性 21
1.4.2 认知偏差 22
1.4.3 系统工程原则 23
1.4.4 系统工程启发式 25
1.5 系统科学和系统思维 27
2 系统生命周期概念、模型和过程 40
2.1 生命周期术语和概念 40
2.1.1 生命周期特征 40
2.1.2 典型生命周期阶段 42
2.1.3 决策节点 43
2.1.4 技术评审与审计 45
2.2 生命周期模型方法 47
2.2.1 顺序方法 49
2.2.2 增量方法 50
2.2.3 演化方法 52
2.3 系统生命周期过程 53
2.3.1 系统生命周期过程简介 53
2.3.1.1 格式与约定 54
2.3.1.2 并发、迭代和递归 56
2.3.2 协议过程 58
2.3.2.1 采购过程 59

2.3.2.2 供应过程 62
2.3.3 组织项目支持过程 64
2.3.3.1 生命周期模型管理过程 65
2.3.3.2 基础设施管理过程 68
2.3.3.3 项目组合管理过程 71
2.3.3.4 人力资源管理过程 74
2.3.3.5 质量管理过程 77
2.3.3.6 知识管理过程 81
2.3.4 技术管理过程 84
2.3.4.1 项目规划过程 85
2.3.4.2 项目评估与控制过程 89
2.3.4.3 决策管理过程 92
2.3.4.4 风险管理过程 96
2.3.4.5 配置管理过程 103
2.3.4.6 信息管理过程 106
2.3.4.7 测量过程 108
2.3.4.8 质量保证过程 113
2.3.5 技术过程 116
2.3.5.1 业务或任务分析过程 117
2.3.5.2 利益相关方需要与需求定义过程 121
2.3.5.3 系统需求定义过程 126
2.3.5.4 系统架构定义过程 133
2.3.5.5 设计定义过程 140
2.3.5.6 系统分析过程 144
2.3.5.7 实施过程 147
2.3.5.8 集成过程 150
2.3.5.9 验证过程 153
2.3.5.10 转移过程 158
2.3.5.11 确认过程 161
2.3.5.12 运行过程 167
2.3.5.13 维护过程 169
2.3.5.14 处置过程 171
3 生命周期分析与方法 213
3.1 质量特性与方法 213
3.1.1 质量特性简介 213
3.1.2 可承受性分析 214

3.1.3 敏捷工程 219
3.1.4 人机系统集成 221
3.1.5 互操作分析 224
3.1.6 物流工程 225
3.1.7 可制造性/可生产性分析 228
3.1.8 可靠性、可用性和可维护性工程 229
3.1.9 韧性工程 233
3.1.10 可持续性工程 238
3.1.11 系统安全工程 240
3.1.12 系统安保工程 244
3.1.13 损失驱动的系统工程 246
3.2 系统工程分析及其方法 246
3.2.1 建模、分析与仿真 246
3.2.2 原型设计 255
3.2.3 可追溯性 256
3.2.4 接口管理 257
3.2.5 架构框架 260
3.2.6 模式 263
3.2.7 设计思维 266
3.2.8 生物仿生 267
4 定制及其应用 273
4.1 定制考虑事项 273
4.2 系统工程方法论/方法的注意事项 276
4.2.1 基于模型的系统工程 277
4.2.2 敏捷系统工程 279
4.2.3 精益系统工程 282
4.2.4 产品线工程（PLE） 284
4.3 系统类型的考虑因素 287
4.3.1 绿地系统/全新设计系统 287
4.3.2 棕地系统/遗留系统 287
4.3.3 基于商业货架产品（COTS）的系统 288
4.3.4 软件密集型系统 290
4.3.5 网络物理系统 (CPS) 291
4.3.6 系统集群 293
4.3.7 物联网（IoT）/大数据驱动的系统 296
4.3.8 服务系统 297

4.3.9 企业系统 298
4.4 针对特定产品领域或应用领域的系统工程应用 301
4.4.1 汽车系统 302
4.4.2 生物医学与医疗系统 305
4.4.3 商用航空航天系统 306
4.4.4 国防系统 307
4.4.5 基础设施系统 308
4.4.6 石油和天然气系统 310
4.4.7 电力与能源系统 311
4.4.8 空间系统 312
4.4.9 电信系统 314
4.4.10 交通运输系统 315
5 系统工程实践 319
5.1 系统工程胜任度 319
5.1.1 硬技能与软技能的区别 320
5.1.2 系统工程职业能力 321
5.1.3 技术领导力 321
5.1.4 伦理 322
5.2 多样性、公平和包容性 322
5.3 系统工程与其他学科的关系 324
5.3.1 系统工程与软件工程（SWE） 324
5.3.2 系统工程与硬件工程（HWE） 325
5.3.3 系统工程与项目管理 (PM) 326
5.3.4 系统工程 (SE) 与工业工程 (IE) 328
5.3.5 系统工程与运筹学（OR） 329
5.4 数字工程 330
5.5 系统工程转型 332
5.6 系统工程的未来 333
6 案例研究 335
6.1 案例1：放射治疗——Therac–25 335
6.2 案例2：连接两个国家——厄勒海峡大桥 336
6.3 案例3：系统工程中的网络安全考虑因素–震网病毒对信息物理系统的攻击 338
6.4 案例4：可维护性设计——孵化器 339
6.5 案例5：系统工程中的人工智能——自动驾驶汽车 340
6.6 其他案例研究 343
附录 A: 参考文献 344

附录B：缩写词 372
附录C：术语和定义 380
附录D：系统工程过程的N2图 383
附录E：输入/输出说明 386
附录F：致谢 395
附录 G：意见反馈表 397

译者注目录

译者注：什么是工业工程 31
译者注：如何理解“工程”、“系统工程”和“软件工程” 31
译者注：如何理解“工程系统” 31
译者注：什么是平均市场渗透率（Average market penetration） 32
译者注：什么是系统架构 32
译者注：什么是人类活动系统（Human Activity System, HAS） 32
译者注：如何理解本手册中的“enable” 33
译者注：如何理解“学习模型（learned models）” 33
译者注：如何理解系统工程中的“模式（mode）” 34
译者注：如何理解“启发式（Heuristics）” 35
译者注：如何理解“系统工程启发式（Systems Engineering Heuristics）” 36
译者注：什么是系统思维，并举例说明 36
译者注：Simle（简单）、Complicated（繁杂）、Complex（复杂）、Chaotic（混乱） 37
译者注：什么是智能合约 174
译者注：如何理解“生命周期模型管理过程”的目的 174
译者注：政治基础设施是什么，请举例说明 175
译者注：什么是产品配置 175
译者注：构成产品的部件都需要进行配置管理吗? 176
译者注：MOE vs MOP vs TPM 177
译者注：举例说明MOE vs MOP vs TPM 178
译者注：如何理解运营概念 179
译者注：运营概念示例 180
译者注：如何理解操作概念 181
译者注：操作概念示例 182
译者注：如何理解采购概念 184
译者注：采购概念示例 185
译者注：如何理解部署概念 188
译者注：部署概念示例 189
译者注：如何理解支持概念 191
译者注：支持概念示例 193
译者注：如何理解退役概念 196
译者注：退役概念示例 198
译者注：物流工程与支持过程的关系 270
译者注：什么是S*模型、S*模式 270

译者注：什么是原型设计 271
译者注：系统集群的四种类型 317
译者注：什么是变异点（variation point） 317
译者注：Capability、ability、skill、Competence和Competency 334

图表目录

图0.1 手册结构 4
图 1.1 设计到市场生命周期的加速促进了更自动化的设计方法和工具的开发 10
图1.2 系统工程投入与成本和进度超支的相关性 11
图 1.3 项目绩效与系统工程能力 12
图 1.4 随时间变化的生命周期成本和缺陷成本 12
图 1.5 涌现 15
图 1.6 系统创新生态模式 17
图 1.7 系统内的层级结构 18
图 1.8 系统工程学科演化的架构框架 27
图 2.1 系统生命周期阶段 40
图2.2 通用生命周期阶段与其他生命周期视角的比较 41
图2.3 决策节点标准 44
图2.4 技术评审和审计与技术基准之间的关系 46
图2.5 三种生命周期模型方法的概念 48
图2.6 系统工程Vee模型 50
图2.7 增量承诺螺旋模型（ICSm） 51
图2.8 开发安全运营一体化 52
图2.9 异步迭代和增量在敏捷混合学科工程中的应用 53
图2.10 根据ISO/IEC/IEEE 15288的系统生命周期过程 54
图2.11 系统工程过程的示例IPO图 55
图2.12 并发、迭代和递归 56
图2.34 测量、风险管理和决策管理过程的整合 57
图2.13 采购过程的IPO图 59
图2.14 供应过程的IPO图 62
图2.15 生命周期模型管理过程的IPO图 65
图2.16是基础设施管理过程的IPO图 69
图2.17 组合管理过程的IPO图 72
图2.18 项目组合、项目集和项目领域中的需求 74
图2.19 人力资源管理过程的IPO图 75
图2.20 展示了质量管理过程的IPO图 78
图 2.21 质量管理价值观与技能的整合 80
图2.22 知识管理过程的IPO图 82
图2.23 项目规划过程的IPO图 85
图 2.24 分解结构 89
图2.25 项目评估与控制过程的IPO图 90

图2.26 决策管理过程的IPO图 93
图2.27 风险管理过程的IPO图 97
图2.28 风险水平取决于发生的可能性和后果 99
图2.29 风险与机会的智能管理 100
图2.30 风险类别之间的典型关系 101
图2.31 配置管理过程的IPO图 103
图2.32 信息管理过程的IPO图 107
图2.33 测量过程的IPO图 109
图2.35 产品导向型指标的关系图 112
图2.36 技术性能指标监控 113
图2.37 质量保证过程的IPO图 114
图2.38 技术过程的上下文示意图。 116
图2.39 业务或任务分析过程的IPO图 118
图2.40 利益相关方需要与需求定义过程的IPO图 122
图 2.41 系统需求定义过程的IPO图 127
图2.42 系统架构定义过程的IPO图 134
图 2.43 核心架构过程 138
图2.44 设计定义过程的IPO图 140
图2.45 系统分析维度的分类 145
图2.46 系统分析过程的IPO图 145
图2.47 实施过程的IPO图 148
图 2.48 集成过程的IPO图 150
图 2.49 验证过程的IPO图 154
图2.50 按层级进行验证 156
图2.51 转换过程的IPO图 159
图 2.52 确认过程的IPO图 161
图2.53 按层级进行确认 164
图2.54 运行过程的IPO图 167
图2.55：维护过程的IPO图 169
图2.56 处置过程的IPO图 172
图3.1 生命周期中的质量特性方法 213
图3.2 系统运运行有效性 215
图3.3 成本与性能 216
图3.4 生命周期成本要素 218
图3.5 人机系统集成（HSI）技术、组织和人在环境中的关系 222
图3.6 系统、环境、操作条件与故障模式和故障机制之间的相互作用 230

图3.7　理想化韧性场景参数的时间变化值 237
图 3.8 通用的建模、分析与仿真（MA&S）过程示意图 247
图3.9 通过建模、分析和仿真实现的早期迭代验证与确认及系统集成开发 248
图3.10 模型分类（非穷尽） 251
图3.11：通过中心辐射模式确保工程学科间信息一致性的集成系统模型 254
图3.12 多学科MA&S在整个生命周期中的协调 255
图3.13 N^2图示例 259
图 3.14 样本耦合矩阵，展示：（a）聚合体的初始排列；（b）重新组织后的最终排列 260
图3.15 统一架构方法 261
图3.16 企业与产品框架 262
图 3.17 S*模式类层次结构 266
图 3.18 自然系统应用和生物仿生的示例 268
图4.1 定制要求在风险与过程之间取得平衡 273
图4.2 定制过程的IPO图 274
图 4.3 系统工程生命周期谱系 279
图 4.4 敏捷系统工程生命周期模型 280
图4.5 基于特征的产品线工程工厂 285
图 4.6 网络物理系统运行的示意图 291
图 4.7 网络物理系统（CPS）、系统集群与物联网（IoT）之间的关系 292
图 4.8 运输系统中的系统及系统集群的示例 293
图 4.9 服务系统概念框架 297
图 4.10 组织管理资源以创造企业价值 299
图 4.11 个人能力转化为组织、系统和运营能力 299
图 4.12 企业的状态通过工作过程活动发生变化 300
图5.1 “T字型”系统工程从业者 319
图5.2 技术领导力是技术专长和领导技能的交汇点 321
图5.3 多样性的分类维度 323
图5.4 项目管理（PM）与系统工程的交集 327
图5.5：IE与SE的关系 328
图6.1 车辆碰撞时间线 341
图D.1 各种系统工程过程之间的输入/输出关系 383

前言

国际系统工程委员会（INCOSE）《系统工程手册》（SEH）旨在描述关键的系统工程过程活动。本手册的预期受众是系统工程从业人员。在本手册中，当使用“系统工程从业人员”这一术语时，它包括新的系统工程从业人员、产品工程师、需要执行系统工程的其他学科的工程师，或需要便捷参考的有经验的系统工程从业人员。

本手册中的描述展示了在设计所需性能和生命周期考虑因素的背景下，每个系统工程过程活动所包含的内容。在某些项目中，给定的活动可能以非正式的方式执行；在其他项目中，它可能以非常正式的方式执行，中间产品受到正式的配置控制。本文档并非旨在倡导在任何情况下都必须或适当的任何正式程度。执行任何系统工程过程活动的适当正式程度由以下因素决定：

- 沟通需求（跨项目团队成员、跨组织，或随时间推移以支持未来活动）
- 不确定性水平
- 复杂程度
- 对人类福祉的影响

在较小的项目中，由于所需沟通的跨度较小（人员少，项目生命周期短），且返工成本较低，因此系统工程活动可以以非常非正式的方式进行，从而降低成本。在较大的项目中，由于所需沟通的跨度较大（多个团队可能跨越多个地理位置和组织，以及项目生命周期长），且失败或返工的成本较高，因此增加正式性可以显著有助于抓住项目机遇并降低项目风险。

在项目环境中，为完成项目目标所必需的工作被视为“范围内”；所有其他工作都被视为“范围外”。在每个项目中，“思考”总是“范围内”的。对本手册中描述的系统工程过程进行深思熟虑的剪裁和智能应用，对于在错过项目技术和业务目标的风险与过程瘫痪之间取得适当平衡至关重要。第四部分提供了剪裁和应用指导，以帮助实现这种平衡。

以下人员批准INCOSE SEH第五版：

Christopher D. Hoffman，CSEP，INCOSE技术总监，2021年1月至2023年1月

Olivier Dessoude，INCOSE技术总监，2023年1月至2025年1月

Theodore J. Ferrell，INCOSE助理总监，技术审查，2021年1月至2023年1月

Krystal Porter, INCOSE Assistant Director, Technical Review, January 2023–January 2025

Krystal Porter，INCOSE助理总监，技术审查，2023年1月至2025年1月

Lori F. Zipes, ESEP, INCOSE Assistant Director, Technical Information, January 2022–January 2024

Lori F. Zipes，ESEP，INCOSE助理总监，技术信息，2022年1月至2024年1月

Tony Williams, ESEP, INCOSE Assistant Director, Product Champion, January 2022–January 2025

Tony Williams，ESEP，INCOSE助理总监，产品冠军，2022年1月至2025年1月

如何使用本手册

目的

本手册定义了系统工程领域的“最佳实践标准”，并提供了一本权威参考，以便更好地理解系统工程的内容和实践。

应用

本手册与 ISO/IEC/IEEE 15288（2023）标准一致，该标准涉及系统与软件工程——系统生命周期过程，以下简称为 ISO/IEC/IEEE 15288。这确保了本手册在工程系统、产品以及服务的广泛应用领域中的实用性。ISO/IEC/IEEE 15288 是一个国际标准，提供了系统生命周期过程的结果、活动和任务，而本手册进一步阐述了执行这些过程所需的活动和实践。

本手册也与《系统工程知识体系指南》，以下简称 SEBoK（2023），在可行的范围内保持一致。在许多地方，本手册会指引读者查阅 SEBoK，以获取相关主题的更详细内容，包括当前经过审定的参考文献。SEBoK 还涵盖了系统工程领域的“前沿技术”。

对于不遵循 ISO/IEC/IEEE 15288 或 SEBoK 原则以规范其生命周期过程的组织，本手册可以作为实践和方法的参考，这些方法对系统工程社区已被证明是有益的，并且在适当选择、调整和应用时，能为新领域带来显著价值。第四部分提供了在特定产品领域和领域内应用系统工程的高级指导。

在特定组织或项目中应用本手册之前，建议使用第四部分中的调整指南，以消除与组织内部现有政策、程序和标准之间的冲突，并非所有过程都适用于所有情况。因此，建议仔细选择相关材料。仅依赖过程而忽视进展将无法交付系统。手册中的过程和活动并不取代任何国际、国家或地方的法律法规。

使用说明

本手册旨在为表0.1中展示的用户和使用场景提供支持。主要用户是直接使用本手册的人。次要用户则是需要在系统工程从业者协助下使用本手册的人。此外，还可能有其他用户和使用场景。

表0.1 手册用户和使用场景

用户	类型	用例
资深SE从业者：需要巩固、更新和重新掌握SE知识的人	主要	• 适应或参考手册以适应个人需求 • 探索良好实践 • 通过提供良好的清单识别盲点或差距，确保必要的覆盖 • 参考其他资料以获得更深入的理解
初级SE从业者：需要开始使用SE的人	主要	• 支持结构化、连贯且全面的学习 • 理解系统思维和SE实践的广度和深度
INCOSE认证：系统工程专业认证（SEP）认证人员和被认证人员	主要	• 定义SEP认证的知识体系 • 作为SEP考试的基础

SE教育者：开发和教授SE课程的人，包括大学和培训人员	主要	• 支持结构化、连贯且全面的学习 • 向培训师建议相关的SE主题，用于他们的课程内容 • 作为一种辅助教学工具
SE工具提供商/供应商：提供支持SE从业者使用的工具和方法的人	主要	• 建议开发工具、方法或其他解决方案，以帮助从业者开展工作
潜在的SE从业者或管理者：可能有意从事SE工作或者需要了解SE实践的人	次要	• 提供一个入门级调查，以帮助具备基本技术或工程背景的人了解什么是系统工程
互动者：在与SE从业者交换信息（消费和/或生产）相关学科中从事工作的人	次要	• 了解系统工程的基本术语、范围、结构和价值 • 了解SE从业者的角色及其与项目或组织中其他人的关系
INCOSE SEH原始表格由Yip创建。根据INCOSE通知页使用。保留所有其他权利。		

组织和结构

如图0.1所示，本手册分为六大部分及附录。

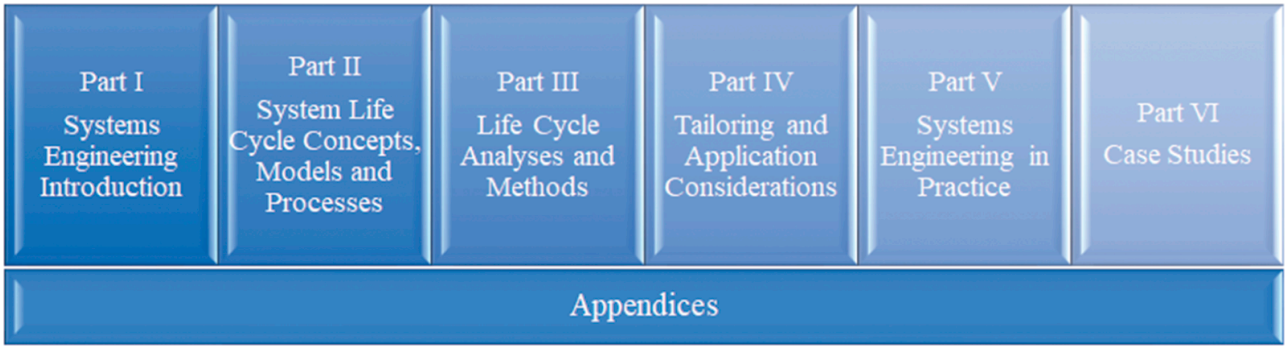


图0.1 手册结构

INCOSE SEH原始图由Mornas创建。根据INCOSE通知页使用。保留所有其他权利。

系统工程简介（第一部分）提供了支撑其他各部分的基础SE概念和原则。包括SE的定义和重要性、关键定义、系统科学和系统思维，以及SE的原则和概念。

系统生命周期概念、模型和过程（第二部分）描述了六个阶段的生命周期模型：概念、开发、生产、使用、支持和退役。还描述了一组生命周期过程，以支持符合ISO/IEC/IEEE 15288的四个过程组的SE：协议过程、组织项目支持过程、技术管理过程和技术过程。

生命周期分析和方法（第三部分）描述了需要考虑的贯穿系统生命周期的一组质量特性方法。本部分还描述了适用于所有过程的方法，反映了SE的并发性、迭代性和递归性质的各种方面。

调整和应用考虑（第四部分）提供了如何调整（适应和缩放）SE过程的信息。还介绍了不同的视角和应用SE的考虑：SE方法论和方法、系统类型以及项目领域和行业。

系统工程实践（第五部分）描述了SE能力、多样性、公平性和包容性，SE与其他学科的关系，SE转型以及对SE未来的展望。

案例研究（第六部分）描述了在整个手册中用来加强SE原则和概念的几个案例研究。

附录A列出了本手册中使用的参考文献。附录B和C分别提供了缩略语列表和SE术语与定义的词汇表。附录D提供了一个SE生命周期过程的N2图，展示了共享输入或输出形式存在的依赖性的示例。附录E提供了每个SE生命周期过程中所有典型输入/输出的列表。附录F致谢了本手册的各贡献者。有关本手册的错误、遗漏和其他建议可以按照附录G中的说明提交给INCOSE。

符号示例

如第2.3.1.2节所述，系统工程是一个并发、迭代和递归的过程。本手册中使用以下符号来强化这些概念。

	并发性用平行线表示。 迭代性用循环箭头表示。
	递归性用上下箭头表示。

术语

在一个项目中，系统工程从业者的首要和最重要的职责之一是建立支持系统及其元素、功能、操作和相关过程的清晰、明确沟通和定义的命名法和术语。此外，为了促进系统工程领域在全球范围内的发展，建立关于通用方法和术语共享的共同定义和理解是至关重要的，这反过来又支持了通用的过程。随着越来越多的系统工程从业者接受和使用通用术语，系统工程将会在沟通、理解和最终的生产力上得到提升。

本书中使用的术语表（见附录C）基于以下定义：ISO/IEC/IEEE 15288；ISO/IEC/IEEE 24765（2017）；以及SEBoK。

1 系统工程导论

1.1 什么是系统工程?

系统工程 (SE)

我们的世界和我们设计的系统正在变得越来越复杂和相互关联。系统工程是一种集成的方法，帮助团队协作来理解和管理系统及其复杂性，从而交付成功的系统。系统工程的视角基于系统思维——一种能够更清晰地认识整体及其内部各部分如何相互关联的视角（来自 INCOSE.org 网站，关于系统工程的说明）。系统工程旨在确保各部分协同工作以实现整体目标。系统工程从业者在项目团队内工作，采用全面、平衡的生命周期方法来支持系统项目的成功完成（来源：《INCOSE 2035愿景》，2022年）。系统工程有责任实现合乎目的的系统，即系统能够实现其预期目的并且在现实运行中具有一定的弹性，同时尽量减少意外行为、副作用和后果（来源：Griffin，2010年）。

系统工程 (SE) 定义

根据INCOSE的定义（2019）和ISO/IEC/IEEE 15288（2023）规定：

系统工程是一种跨学科的综合性方法，通过运用系统原理和概念，以及科学、技术和管理手段，确保工程系统的成功实现、使用和退役。

INCOSE定义（2019）进一步阐述：

系统工程关注以下方面：

- 从开发周期的早期阶段开始，确立、平衡和整合利益相关方的目标、目的和成功标准，并定义实际或预期的利益相关方需要、操作概念和所需功能；
- 确立适当的生命周期模型、过程方法和治理结构，考虑复杂性、不确定性、变化和多样性；
- 生成和评估备选的解决方案概念和架构；
- 为每个阶段建立基准、建模需求以及选择解决方案架构；
- 执行设计综合以及系统验证和确认；
- 同时考虑问题域与解决方案领域，综合考虑必要的支持系统和服务的支持，识别各部分及其相互关系在系统整体行为和性能中的作用，并确定如何平衡所有这些因素以实现满意的成果。

系统工程提供协调、指导和领导，将相关学科和专业团队整合成一个有凝聚力的工作团队，形成一个从概念到开发、生产、使用、支持直至最终退役的适当结构化的开发过程。

系统工程同时考虑采购方的业务和技术需求，旨在提供一个满足用户和其他利益相关方需要的高质量解决方案，该解决方案在现实运行中符合其预期目的，并避免或尽量减少不良的意外后果。

所有系统工程活动的目标都是管理风险，包括未能交付用户所需和想要的内容的风险、延迟交付的风险、成本过高的风险以及产生负面意外后果的风险。系统工程活动有效性的一个衡

量标准是其降低此类风险的程度。相反，衡量缺少系统工程活动是否可接受的一个标准是由于缺失而导致的额外风险水平。

系统的定义

虽然系统的概念通常可以追溯到早期的西方哲学，后来在科学领域得到进一步发展，但对系统工程从业者来说，最熟悉的系统概念往往可以追溯到路德维希·冯·贝塔朗菲（1950, 1968），他将系统视为由相互作用的“多个部分”组成的一个“整体”。

根据INCOSE（2019）和ISO/IEC/IEEE 15288（2023）的定义：

系统是由多个部分或元素排列组合而成，其整体表现出的行为或意义是其部分部件或元素所不具备的。

有时，一个系统可以被视为产品或其提供的服务。

在实际使用中，人们常用相关具体名称来阐明“系统”的含义（比如，医疗系统、飞机系统）。或者，直接用与上下文相关的具体事物名代替“系统”（比如，心脏起搏器、飞机），这样虽然简明，但也可能忽略了对系统原理的整体把握。

一个完整的系统包含所有必要的设备、设施、材料、计算机程序、固件、技术文档、服务和人员，以确保它能够在预定环境中独立运行和提供支持。

INCOSE（2019年）详述：

系统既可以是物理的，也可以是概念的，或者两者的结合。物理宇宙中的系统由物质和能量组成，可能包含编码在物质能量载体中的信息，并且表现出可观察的行为。概念系统是纯信息的抽象系统，并不直接表现出行为，但展现出“意义”。在这两种情况下，系统的属性（作为一个整体）是由以下因素产生或显现的：

- 部件或元素及其各自的属性，
- 部件之间、部件与系统之间、系统与其他外部系统（包括人类）以及环境之间的关系和相互作用。

系统工程的从业者特别关注那些为了特定目的而进行“系统工程设计”的系统。因此，国际系统工程理事会（INCOSE）在2019年的定义中提到：

工程系统是指为了在特定的工作环境中发挥作用而设计或调整的系统。它的目的是实现一个或多个预期的目标，并遵循相关的规定和限制。

“工程系统”可以由以下任意或所有元素组成：人员、产品、服务、信息、过程和/或自然元素。

系统工程的起源和演化

系统工程的某些方面在历史上已经应用于各种技术活动中。然而，系统工程作为一门正式的工程学科，始于二十世纪早期到中期 (国际系统工程学会《2035愿景》, 2022)。"系统工程"一词可追溯到20世纪40年代初的贝尔电话实验室 (Fagen, 1978; Hall, 1962; Schlager, 1956)。Fagen（1978年）研究了贝尔内部系统概念的发展，可以追溯到20世纪初，并描述了SE在第二次世界大战期间的主要应用。在1930年代，英国利用多学科团队分析了他们的空中防御系统 (Martin, 1996)。兰德公司在1946年由美国空军创建，并声称创造了“系统分

析”。Hall (1962) 宣称，今天我们所知的系统工程的首次尝试教学是在1950年由贝尔公司的系统工程总监吉尔曼先生在麻省理工学院开始的。TRW（现在是诺斯洛普·格鲁门的一部分）声称在1950年代末为了支持与弹道导弹相关的工作而“发明”了系统工程。Goode 和 Machol（1957年）在1957年出版了第一本关于系统工程的书。在1990年，一个系统工程的专业协会——国家系统工程委员会（NCOSE），由几家美国公司和组织的代表成立。由于美国之外的系统工程从业者的不断参与，该组织在1995年改名为国际系统工程委员会（INCOSE）(INCOSE.org, 系统工程历史；Buede 和 Miller, 2016)。（NCOSE）。随着来自美国之外的系统工程从业者的参与度日益增加，该组织于1995年更名为国际系统工程理事会（INCOSE）(INCOSE.org，系统工程历史；Buede和Miller，2016年)。

随着2002年国际标准ISO/IEC 15288的引入，系统工程这一学科被正式确认为建立双方或多方组织之间（供应商和采购方）就产品与服务创建达成协议的首选机制。本手册基于最新版的ISO/IEC/IEEE 15288（2023年）的概念，通过提供额外的背景、定义和实际应用，对其进行了扩充。表1.1列出了与本手册内容相关的关键系统工程标准和指南清单。

表 1.1 系统工程标准和指南

参考	标题
ISO/IEC/IEEE 15026	系统和软件工程——系统和软件保障（多部分标准）
ISO/IEC/IEEE 15288	系统和软件工程——系统生命周期过程
IEEE/ISO/IEC 15289	系统和软件工程——生命周期信息项（文档）的内容
ISO/IEC/IEEE 15939	系统和软件工程——测量过程
ISO/IEC/IEEE 16085	系统和软件工程——生命周期过程 — 风险管理
ISO/IEC/IEEE 16326	系统和软件工程——生命周期过程——项目管理
ISO/IEC/IEEE 21839	系统与软件工程——系统生命周期阶段中的系统集群考虑因素
ISO/IEC/IEEE 21840	系统和软件工程——在系统集群 （SoS） 环境中使用 ISO/IEC/IEEE 15288 的指南
ISO/IEC/IEEE 21841	系统和软件工程——系统集群分类
ISO/IEC/IEEE 24641	系统和软件工程——基于模型的系统和软件工程的方法和工具
ISO/IEC/IEEE 24748−1	系统和软件工程——生命周期管理——第 1 部分：生命周期管理指南
ISO/IEC/IEEE 24748−2	系统和软件工程——生命周期管理——第 2 部分：ISO/IEC/IEEE 15288 应用指南
ISO/IEC/IEEE 24748−4	系统和软件工程——生命周期管理 — 第 4 部分：系统工程规划
ISO/IEC/IEEE 24748−6	系统和软件工程——生命周期管理 — 第 6 部分：系统集成工程
ISO/IEC/IEEE 24748−7	系统和软件工程——生命周期管理——第 7 部分：系统工程在国防计划中的应用
ISO/IEC/IEEE 24748−8 / IEEE 15288.2	系统和软件工程——生命周期管理 — 第 8 部分：国防计划的技术评审和审计
ISO/IEC/IEEE 24765	系统和软件工程——词汇

ISO/IEC/IEEE 26550	软件和系统工程——产品线工程和管理的参考模型
ISO/IEC/IEEE 26580	软件与系统工程——基于功能的方法用于软件和系统产品线工程的方法与工具
ISO/IEC/IEEE 29148	系统和软件工程——生命周期过程——需求工程
ISO/IEC/IEEE 42010	系统和软件工程——系统架构说明
ISO/IEC/IEEE 42020	软件、系统和企业——架构过程
ISO/IEC/IEEE 42030	软件、系统和企业——架构评估框架
ISO/IEC 29110	微型实体 （VSE） 的系统和软件工程标准和指南（多部分集）
ISO/IEC 31000	风险管理
ISO/IEC 31010	风险管理——风险评估技术
ISO/IEC 33060	过程评估——系统生命周期过程的过程评估模型
ISO/PAS 19450	自动化系统和集成——对象–过程方法 （OPM）
ISO 10007	质量管理——配置管理准则
ISO 10303–233	工业自动化系统和集成——产品数据表示和交换——第 233 部分：应用协议：系统工程
NIST SP 800–160 Vol. 1	系统安全性工程：可信安全系统工程中多学科方法的考虑因素
NIST SP 800–160 Vol. 2	开发网络韧性系统：系统安全性工程方法
OMG SysML™	OMG 系统建模语言
SEBoK	系统工程知识体系 （SEBoK） 指南
SAE–EIA 649C	配置管理标准
SAE 1001	系统工程的集成项目过程（注：取代 ANSI/EIA 632）
ANSI/AIA.A G.043B	操作概念文件编制指南
CMMI	CMMI® V2.0 版本
由 Mornas、Roedler 和 Walden 创建的 INCOSE SEH 原创表。	

1.2 为什么系统工程很重要?

系统工程的目的是在预算和进度的约束下构思、开发、生产、使用、维护和退役适当的产品或服务。提供正确的产品或服务需要对当前系统状态有一个共同的理解，对系统未来状态有一个共同的愿景，以及一种将各利益相关方的需要、期望和约束转化为解决方案的方法。正确的产品或服务是指能够完成所需的服务或任务的产品或服务。采购方和供应商共享的共同愿景和理解，是通过应用基于标准路径的验证过的方式实现的，这些方法涉及人员、过程和工具。这些方法的应用在系统生命周期内是持续的。

系统工程在应对复杂性时尤其重要（见第1.3.7节）。目前大多数系统是通过整合商业产品或独立管理和运营的系统而形成的，这种整合提供了涌现能力，从而增加了复杂性（见第4.3.3节和第4.3.6节）。这种对现成货架产品和系统集成的依赖，显著缩短了从概念定义到

产品市场可用的时间。在1880年至2000年间，市场平均渗透率从25%减少到了四倍以上，如图1.1所示。

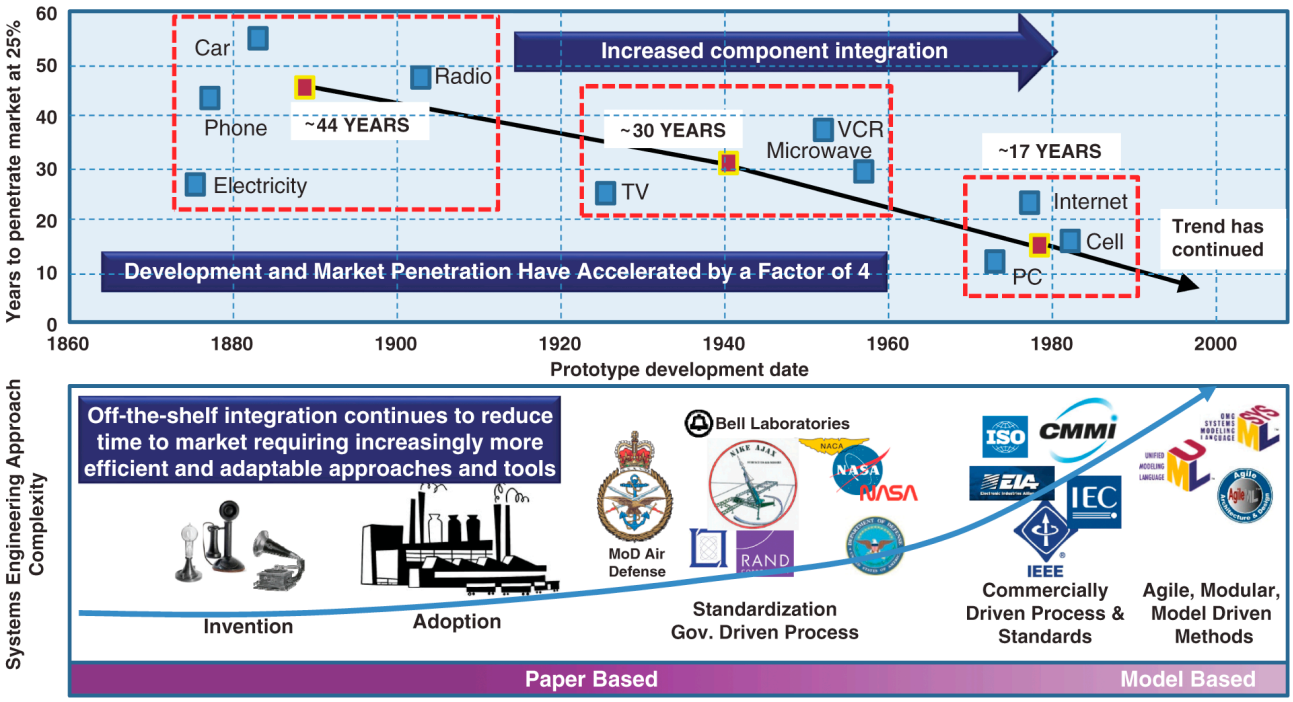


图 1.1 设计到市场生命周期的加速促进了更自动化的设计方法和工具的开发

INCOSE SEH 原图由 Amenabar 创建，使用情况请参见 INCOSE 通知页面。版权所有，保留所有其他权利。

为了应对复杂性和紧迫的时间要求，系统工程的方法和工具变得更加灵活和高效。敏捷方法的引入（请参见第 4.2.2 节）以及系统建模语言（SysML）等系统工程建模语言标准，使得系统工程从业者能够更好地管理复杂性，并实现共同的系统愿景（见图 1.1 底部）。基于模型的系统工程方法的应用持续增长（请参见第 4.2.1 节），特别是在早期概念设计和需求分析阶段（SEBOK，新兴主题）。MBSE 研究文献不断报告设计生产力和质量的提高，并承诺在向数字工程（DE）方法的进一步发展中取得进展，其中数据透明，跨所有工程学科的协作得以优化。标准组织正在更新或开发新的方法，以考虑数字工程的因素。系统工程必须解决随着数字工程成为业务常态而出现的新数字化系统表示（见第 5.4 节）。人工智能（AI）和机器学习（ML）在系统工程中的快速演化和引入，进一步增加了自学习和不断演化的系统在可验证性、安全性和可信性方面的复杂性。

自从系统工程引入以来，许多组织对其整体价值进行了研究和探讨。2013年，南澳大利亚大学完成了一项研究，旨在量化系统工程活动对项目成本和进度的投资回报率（Honour，2013）。图1.2显示了总的系统工程工作量与成本符合性（左图）和进度绩效（右图）的关系。在这两幅图中，当项目中系统工程的比例增加时，项目成功的机会会提高，但超过最佳水平后，由于引入了一些不必要的过程，系统工程的投资回报率反而会下降。研究结果表明，系统工程的投入对项目成功有显著的影响，其相关系数高达80%。此外，对于大部分项目而言，系统工程的最佳投入水平应该是在总项目成本的10%到14%之间。

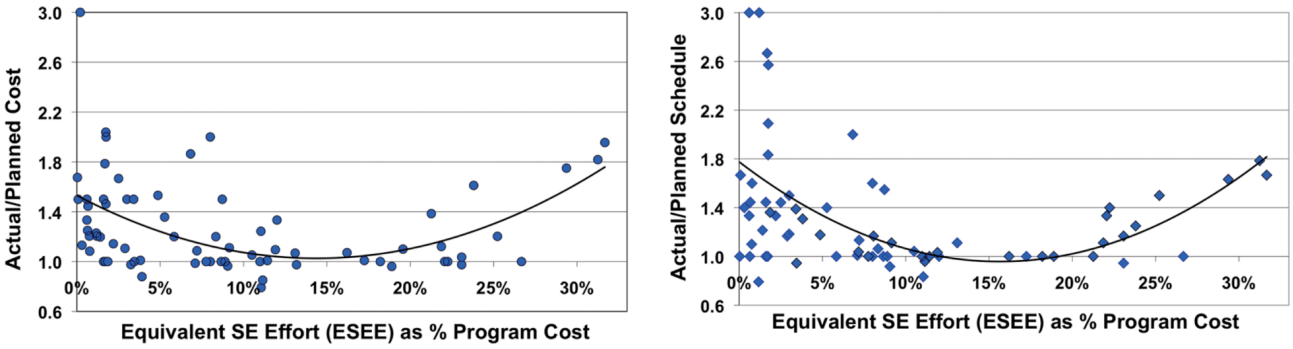


图1.2 系统工程投入与成本和进度超支的相关性

经过南威尔士大学的允许，使用Honour（2013）的数据。保留所有其他权利。

在表 1.2 中显示了在项目中增加额外系统工程活动的投资回报率（ROI），这取决于已经实施的系统工程活动的程度。如果项目没有使用任何系统工程活动，那么增加系统工程活动的投资回报率为 7:1；即每增加一单位的系统工程成本，项目总成本将减少 7 个单位。在接受采访的项目中位数水平下，额外的系统工程投入的投资回报率为 3.5:1。

表 1.2 系统工程投资回报率

当前SE工作量（占计划成本的%）	平均成本超支 （%）	额外SE工作的 ROI（每增加1美元SE工作的成本降低）
0	53	7.0
5	24	4.6
7.2（所有项目的中位数）	15	3.5
10	7	2.1
15	3	−0.3
20	10	−2.8
来自荣誉 （2013） 经南威尔士大学许可。保留所有其他权利。		

2012 年，美国国家国防工业协会（NDIA）、电气和电子工程师协会（IEEE）以及卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）联合进行的一项研究调查了 148 个开发项目，发现系统工程活动的应用与这些项目的表现之间存在明显且重要的关系，如图 1.3 所示（Elm 和 Goldenson，2012）。该研究根据项目系统工程过程的成熟度，即特定系统工程工作产品的数量和质量，对项目进行了分类，同时考虑了每个项目的复杂性和所实施技术的成熟度（n=项目数量）。研究还评估了项目表现的水平，具体衡量标准包括预算、进度和技术要求的满意度。左侧栏表示那些采用较低水平系统工程专业知识和能力的项目。在这些项目中，仅有 15% 实现了较高水平的项目表现，而 52% 的项目则表现较低。中间栏代表那些采用中等水平系统工程专业知识和能力的项目。在这些项目中，实现较高项目表现的比例增加到 24%，而较低表现的比例减少到 29%。右侧栏代表那些采用较高水平系统工程专业知识和能力的项目。这些项目中，较高水平项目表现的比例大幅上升至 57%，而较低水平表现的比例则下降至 20%。如图 1.3 所示，合理应用系统工程可以显著提高成功开发工程系统的概率。

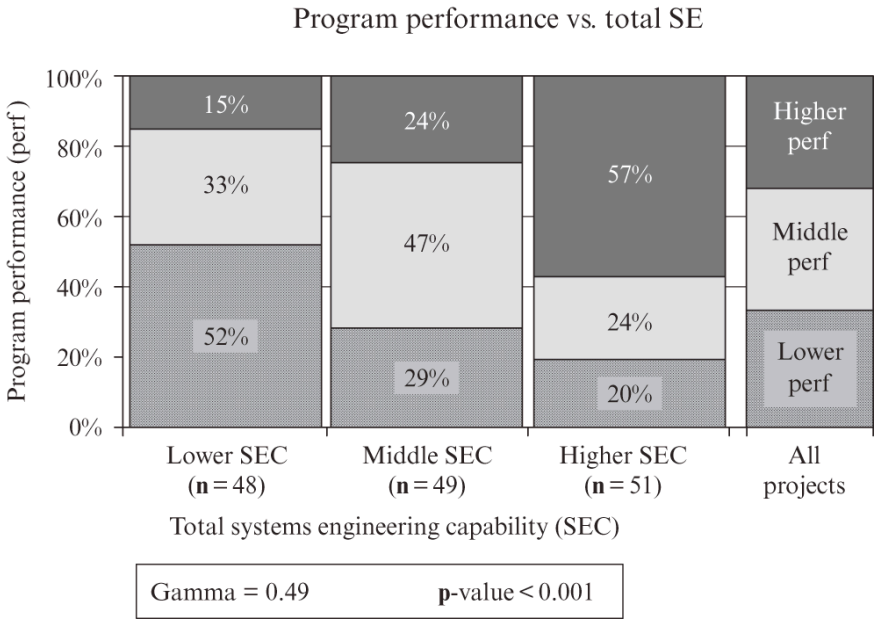


图 1.3 项目绩效与系统工程能力

摘自 Elm 和 Goldenson (2012)，经卡内基梅隆大学允许。保留所有其他权利。

1993年，国防采购大学（DAU）对美国国防部的项目进行了统计分析，研究了随时间变化的全生命周期成本（LCC）的支出和承诺情况（DAU，1993）。如图1.4所示，该研究显示，当实际成本累积达到总成本的约20%时，通常已有超过80%的全生命周期成本已被承诺。此外，图1.4还指出，如果在早期阶段发现并解决问题，所需成本会较低。系统工程的良好实践有助于及早识别问题，并在项目生命周期中适当应用所获得的知识，从而有效减少技术债务。

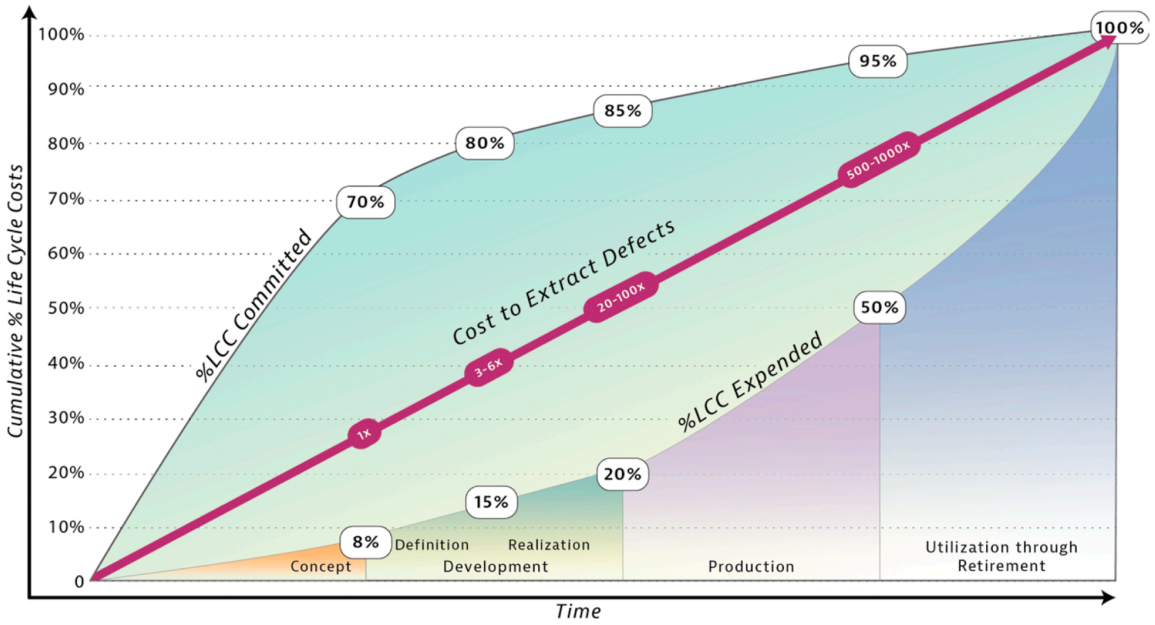


图 1.4 随时间变化的生命周期成本和缺陷成本

INCOSE SEH 原始图形由 Walden 创建，来源于 DAu (1993)，使用情况请参见 INCOSE 通知页面。版权所有，保留所有其他权利。

国际系统工程协会（INCOSE）根据不同领域和行业定制了价值主张声明（国际系统工程协会价值战略倡议报告，2021年）。涵盖的领域包括个人国际系统工程协会会员资格、组织国际系统工程协会会员资格、国际系统工程协会系统工程认证以及系统工程的学科。行业包括商业、政府和非营利组织。这些发现的一个示例包括：

- **系统工程对商业/市场驱动行业的价值：**商业行业的公司和其他企业，通过内部开展专业的系统工程实践，将能够提升其开发创新产品和服务的能力，从而以更高效和更具竞争力的方式在成熟市场和新兴市场中进行分销。
- **系统工程在政府/基础设施/航空航天/国防行业的价值：**系统工程为项目的各个阶段提供了一种灵活且系统化的方法，从概念到退役。系统工程能够适应不同的方法，包括敏捷和顺序开发，并促进通用性和开放架构，以确保降低采购、维护和升级成本。通过确认正确和完整的需求及其分配，最终设计所需的更改更少且不那么重要，从而改善整体成本和进度绩效。
- **系统工程对非营利/研究行业的作用：**非营利企业通过内部实行专业的系统工程实践，可提升其以更高效和有效的方式开发创新客户服务的能力。而从事基础或应用研究的企业，在内部实施系统工程实践后，将能提升其发现和技术发明能力，从而以更有效的方式支持技术发展。

1.3 系统概念

重要的系统概念包括目标系统、系统环境和外部系统。理解系统与周围元素之间的边界非常重要。这些边界将目标系统、支持系统、互操作系统和接口系统区分开来，帮助系统工程师正确地考虑构成整个系统上下文的所有必要元素。系统概念的一部分是系统的工作模式和状态，这些是与系统工程相关的重要基本行为特征。系统可以是层次化的结构组织，也可以是复杂的，层次结构不一定存在。系统概念涵盖所有类型的系统结构，并为系统工程师提供了一个框架，以便对系统进行工程设计。

1.3.1 系统边界与目标系统

一般系统概念

从系统的外部视角来看，还必须引入一些并不属于系统本身但与系统有互动的元素。这个元素集合称为系统环境或上下文，其中可能包括系统的用户（或操作人员）。需要注意的是，系统环境不仅限于运行环境，还包括在系统生命周期的任何阶段与系统进行接口或提供支持的外部系统。

系统的内部视角和外部视角引出了“系统边界”的概念。在实践中，系统边界是一个“分界线”，将所考虑的系统（称为目标系统，SoI）与其更广泛的背景区分开来。它定义了什么属于系统，什么不属于系统。注意，系统边界与与环境互动的元素子集并不是同一个概念。

系统的功能通常通过系统与其运行环境（特别是用户）之间的互动来表达。当一个系统被视为相互作用元素的综合体时，系统的功能不仅源于各个元素与环境元素的互动，还受到系统

元素之间组织关系（相互关系）的影响。这引出了“系统架构”的概念，ISO/IEC/IEEE 42020（2019）对系统架构的定义为：

实体在其环境中的基本（即核心）概念或特性，以及实现和演化该实体及其相关生命周期过程的指导原则。

这个定义同时涉及系统的内部视角和外部视角，并融入了系统定义中的一些概念（见第1.1节）。

与系统概念相关的科学术语

总的来说，**工程**可以被视为构建和维护系统、服务、设备、机器、结构、过程和产品以提高生活质量的实践——以有效和高效的方式完成任务的实践。科学所要求的实验重复性，对于提供具有商业价值的实用工程解决方案至关重要。总的来说，工程学，尤其是系统工程，大量借鉴了科学的术语和概念。

系统（或系统元素）的**属性**是它的可观察特征或特性。例如，飞机的各种属性之一就是它的空速。属性由变量符号表示。具体而言，变量是用于识别属性的符号或名称。每个变量都有一个域，这个域可能是可测量的，也可能不是。测量是一个过程的结果，在该过程中，目标系统在特定条件下与观察系统相互作用。测量的结果是给变量分配一个值。当分配给其属性的值在一个有意义的时间内保持不变或稳定时，系统处于一个状态（Kaposi和Myers，2001）。

在系统工程和软件工程中，系统元素（例如软件对象）除了具有属性外，还有过程（例如操作）。这些过程具有二进制逻辑值，可以是“空闲”或“执行”。因此，完整描述系统状态需要对属性和过程都赋值。系统的动态行为是系统状态随时间的演化。涌现行为是指系统的一种行为，它无法仅通过单个系统元素的行为来理解。有关涌现行为的更多信息，请参见第1.3.2节；有关状态和模式的更多信息，请参见第1.3.6节。

问题解决中使用的关键概念是黑盒/白盒（也称为不透明盒/透明盒）系统表示法。黑盒（不透明盒）表示法基于系统的外部视角（属性），而白盒（透明盒）表示法则基于系统的内部视角（元素的属性和结构）。这两种表示法对系统工程师都很有用，因此必须理解它们之间的关系。因此，系统可以通过其外部属性、内部属性和结构，以及这些属性之间受科学规律支配的相互关系来进行表示。

1.3.2 涌现

涌现是实体整体表现出的特性，且这些特性仅当归因于整体而非其组成元素时才有意义。把每个人为活动系统的模型作为一个整体实体，它都展现出从其元素活动和结构中衍生的属性，但不能简单归结为元素本身(Checkland, 1999)。涌现是所有系统的一个基本特性（Sillitto 和 Dori，2017）。根据 Rousseau 等人（2018）的观点，涌现源于系统科学中“系统拥有但单独元素没有的属性”这一概念。

系统元素之间相互作用，可以产生我们期望或不希望的系统特性（这就是涌现），如抑制、干涉、共振或某种特性的增强。涌现特性也可能是系统与其环境之间相互作用的结果。许多工程学科都将涌现作为一种特性。例如，系统安全性（Leveson, 1995）和韧性

（Rasoulkahni, 2018）就是工程系统的涌现特性的例子（有关详细信息，请参见第3.1.11节和第3.1.9节）。

系统架构的定义包括对系统元素之间相互作用的分析，以强化期望的涌现属性并防止不期望的涌现属性。根据 Rousseau 等人（2019）的观点，在系统架构和设计定义过程中，涌现属性的系统性优点被用来强调必要的衍生功能以及内部物理或环境约束（有关详细信息，请参见第2.3.5.4节和第2.3.5.5节）。当这些衍生功能影响目标系统时，相应的衍生需求应当纳入系统需求基线。

Calvo–Amodio 和 Rousseau（2019）解释了涌现如何应用于复杂度占主导地位的系统。他们指出，复杂度的主导性促使我们考虑不同类型的复杂性以及系统的复杂程度之间的差异。这样做可以使系统工程从业者利用多样性工程来有效地管理复杂性。

图1.5说明了元素之间的相互作用如何在各种系统中导致涌现属性。该图展示了涌现的基本规律。首先，单个元素无法展现出更高层次的系统涌现。其次，涌现需要两个或更多元素的参与。最后，涌现发生在高于单个元素的层次上。

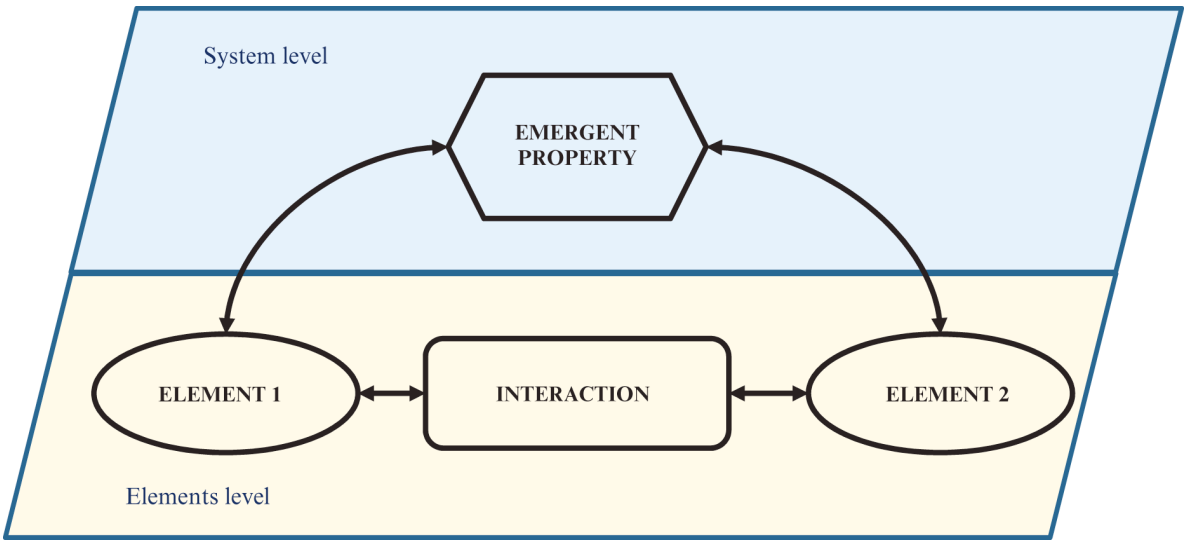


图 1.5 涌现

此图为 INCOSE SEH 原创图，由 Jackson 制作。使用须遵循 INCOSE 通知页面的相关规定。所有其他权利均保留。

1.3.3 接口系统、互操作系统和支持系统

外部系统是指位于目标系统边界之外的系统。

接口系统是与目标系统共享某种接口（例如，物理、材料、能量、数据/信息）的外部系统。通常，人类在目标系统的生命周期各个阶段也会与目标系统进行接口交互。

互操作系统则是与目标系统在其运行环境中通过接口进行交互的接口系统，它们共同运行功能以支持目标系统的主要目标。目标系统和互操作系统的集合可以被视为一个系统集群（详见第 4.3.6 节）。

支持系统是那些帮助目标系统进行生命周期活动的外部系统，但它们并不是运行环境的直接组成部分。这些支持系统在一个或多个生命周期阶段提供目标系统所需的服务。一些支持系

统与目标系统共享接口，而另一些则不共享。支持系统的例子包括协作开发系统、生产系统和后勤支持系统。表 1.3 列举了这些类型外部系统的示例。

表 1.3 与 目标系统之外部系统示例

目标系统和外部系统	接口系统	互操作系统	支持系统
飞机			
飞行模拟器	不	不	是的
加油车	是的	不	是的
远程维护	是的	是的	是的
通讯系统	是的	是的	不
跑道	是的	不	不
汽车			
系统工程 工具	不	不	是的
汽车运输车	是的	不	是的
诊断系统	是的	是的	是的
泊车辅助	是的	是的	不
挡风玻璃积雪	是的	不	不
INCOSE SEH 由 Endler 创建的原始表。			

在目标系统的生命周期阶段，有必要与目标系统同时考虑接口系统、互操作系统和支持系统。否则，可能无法识别出重要的需求，从而导致系统开发过程中产生重大成本。常见的陷阱包括假设新支持系统能够及时上线以支持目标系统的开发，或者认为现有的支持系统在的目标系统整个生命周期内都能使用。支持系统的上线延迟或现有支持系统的失效可能会导致目标系统的开发和部署出现重大问题。此外，涉及接口系统、互操作系统和支持系统所代表的系统上下文时，可能会出现水平和垂直集成的考虑（详见第 2.3.5.8 节）。

1.3.4 系统创新生态

1.3.1 和 1.3.3 节描述了在目标系统的整体背景下系统的边界和外部系统。本节主要讨论学习过程。在单个生命周期乃至多个生命周期中，工程系统的创新可以视为由个人、团队、企业、供应链、市场和社会构成的“生态系统”进行的一种群体学习活动。有效创新离不开在这些生态系统中的有效学习和适应，这同时也带来了相应的挑战。为了有效地表示、规划、分析和提升此类绩效，中立描述性的系统创新生态系统模式被证明是有用的（Schindel 和 Dove, 2016）（Schindel 2022b）。图 1.6 提供了该多层次描述模型的高级视图，这将在 3.2.6 节中作为正式模式进一步讨论。

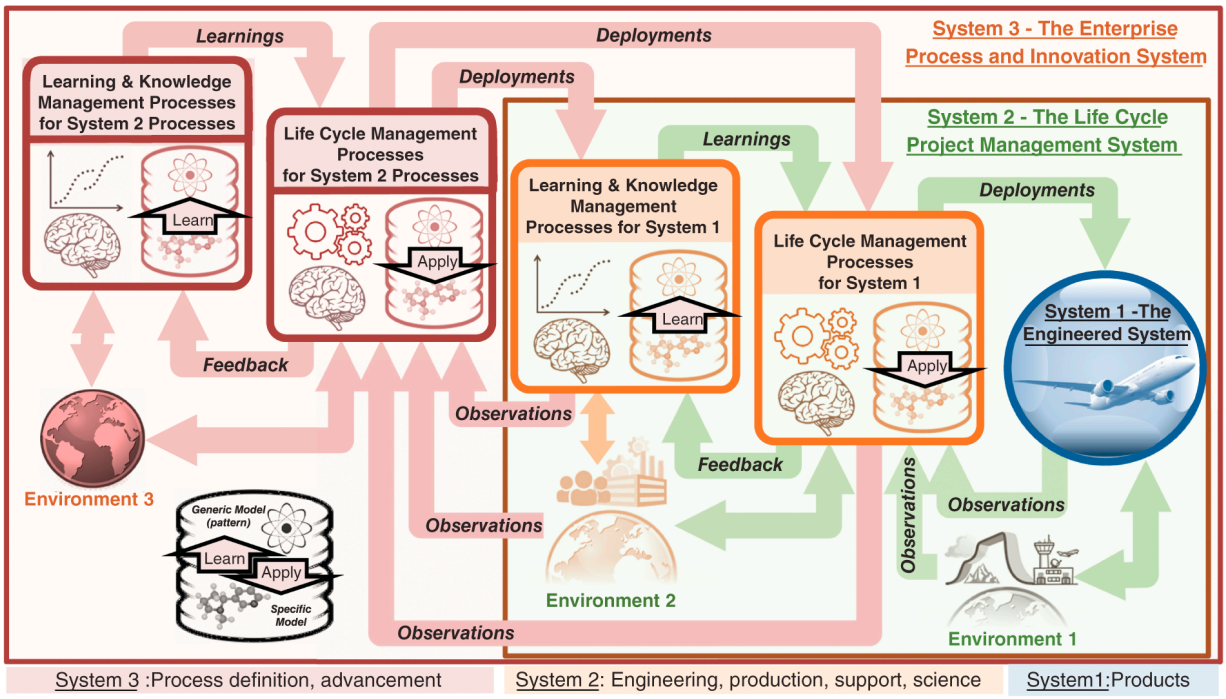


图 1.6 系统创新生态模式

来源于 Schindel 和 Dove（2016）及 Schindel（2022b），经授权使用。保留所有其他权利。

图 1.6 确定了三个高层的系统边界：

1. **系统1——工程系统，**可能是为某个市场开发的产品、根据合同创建的防御系统、提供服务的系统，或其他需要遵循系统工程生命周期管理的系统。它在其更大的环境——即生命周期项目管理系统（系统2）——中展示出来。系统1的例子包括医疗器械、飞机、消费品包装货物和燃气轮机。在本手册中，这个系统通常被称为工程化的目标系统。

2. **系统2——生命周期项目管理系统，**在其生命周期内为系统1提供环境，包括负责系统1的生命周期管理过程——在第二部分中描述。系统2是一个包含人员、过程和设施的社会技术系统，负责了解系统1及其环境，并有效地将这些理解应用于系统2的生命周期管理中。系统2的例子包括系统需求定义过程、验证过程、产品制造过程、产品分销过程、产品维持系统、产品生命周期管理（PLM）信息系统和产品数字孪生系统。

3. **系统3——企业过程和创新系统，**包含系统2，并负责学习和改进系统2。在这个意义上，系统3包括对系统2过程的正式生命周期管理。系统3包含了用于推进和调整系统2作为一个公认的正式系统的“组织变革管理”。系统3的例子包括：产品生命周期管理过程、项目和项目配置与定制过程、工程招聘、教育与提升过程、产品开发方法论描述、工程自动化工具获取与开发、开发过程绩效分析系统、监管机构、工程专业协会以及工程设施建设与获取。

系统创新生态系统模式强调企业生态系统的学习与执行，并直接整合了本手册第二部分描述的系统工程生命周期过程。这些过程适用于两个不同的目标系统（系统1和系统2），并阐明了每个系统工程生命周期过程中学习和应用的关系，以及执行如何与之前的学习相结合以及

结合的有效性。这个（可配置的）系统创新生态系统模式旨在描述任何工程环境，无论其学习和适应能力如何。它作为一个描述性的参考模型，旨在帮助规划和分析各种工程及生命周期管理生态系统。因此，虽然系统2内的“学习模型”展示的是关于系统1（工程系统）的知识，但系统3内的模型则描述了关于系统2（生命周期项目管理系统）的知识。

正式的系统创新生态模式具备针对特定地方企业、项目或供应链进行配置的能力，并可用于规划一系列迁移增量，以代表不断提高的系统2能力。更多细节请参见第 3.2.6 节和 INCOSE S*Patterns Primer（2022）。

1.3.5 系统内的层级结构

如第1.1节所解释的，“系统是多个部分或元素的一种组合。”系统元素是构成系统的一组元素中的成员（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）。系统元素是系统的一个独立部分，可以被实现以满足特定需求。硬件、软件、数据、人员、过程（例如，为用户提供服务的过程）、程序（例如，操作员指令）、设施、材料以及自然发生的实体或其任何组合都是系统元素的例子。

在ISO/IEC/IEEE 15288（2023）的术语中，系统元素可以是原子的（即不可进一步分解），也可以是独立的子系统（即可以分解为更下级的系统元素）。如果一个系统元素只需要用黑盒（也称为不透明箱）表示法来描述它的需求，并能够自信而明确地定义其在现实世界中的解决方案，那么它可以被视为原子元素。在这种情况下，可以在不进一步详细说明元素的情况下，自信而明确地做出关于是购买、制造还是重用该元素的决策。

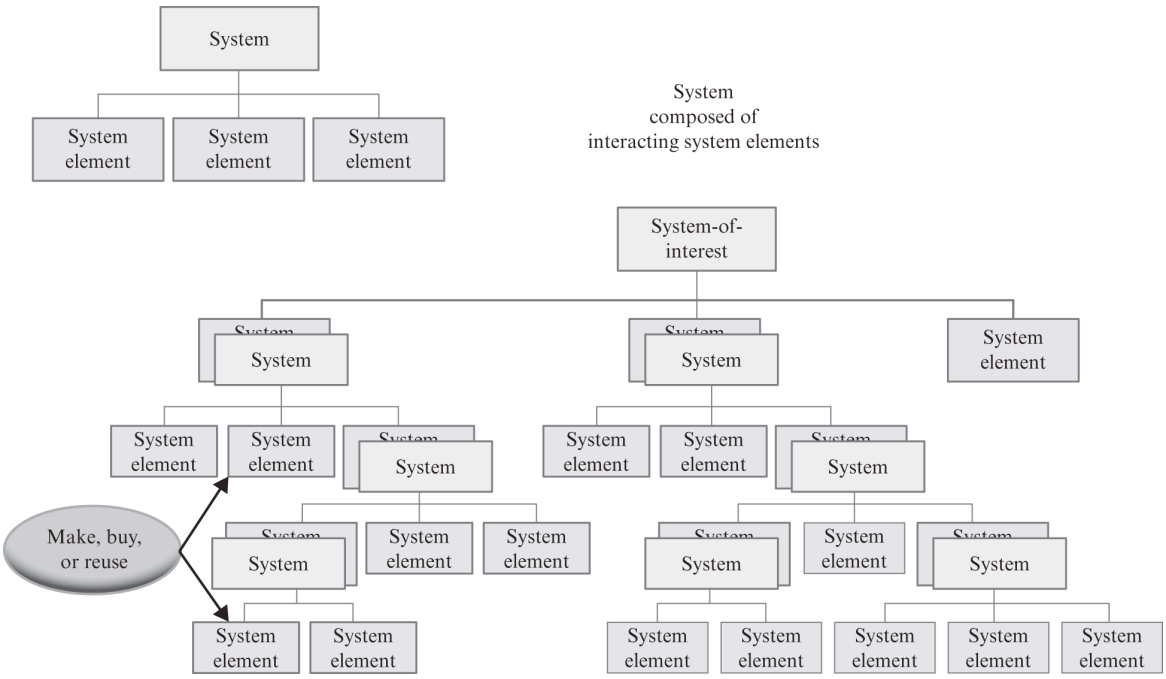


图 1.7 系统内的层级结构

摘自 ISO/IEC/IEEE 15288（2023年版）。已获许可使用。保留所有其他权利。

系统定义的挑战之一，是理解定义每个系统元素以及元素之间的相互关系所需的详细程度。系统元素的集成必须确立元素组合对其相互作用的影响之间的关系，以及这些影响如何使系

统实现其目的。定义系统元素及其相互关系的一种方法是仅考虑它们与整体（系统）的关系，识别一整套独特的系统元素，抑制它们的相互作用和相互关系的细节。这种思路导致了系统内部的层级结构概念。这被称为系统的划分，最终的结果叫做产品分解结构（PBS）（见第2.3.4.1节）。如上所述，PBS的每个元素要么是原子的，要么是可以被视为系统自身的更高层级。在任何给定的层级上，元素被划分为归属于更高层级系统的不同的元素子集，如图 1.7所示。因此，系统内的层级结构是使用划分关系对系统结构进行组织表示的一种方式。

在一个系统中，定义层级的关键在于系统工程师需要在两个方面找到平衡：一是清晰简单地界定控制范围，二是将目标系统分解为一组能够自信实施的完整系统元素。Urwick（1956）提出了一条建议，认为在层级中对任何对象的分解最好不要超过七个下属元素，允许增减两个（也就是7 ± 2）。其他研究者（如Miller，1956）也发现这个启发式在其他场景中很有用。设计层级中下属元素过少不太可能有明确的设计活动，这可能导致设计和验证活动之间存在冗余。而如果下属元素过多，则管理这些下属元素之间的接口可能会变得困难。在实践中，层级的命名和深度应根据系统的性质和相关社区的需求进行调整。

在特定架构层次下，系统元素之间的相互关系被称为系统的横向视图。横向视图还包括需求、集成、验证或确认活动及其结果，以及其他相关的文档和外部元素。与之相对，横向元素、活动、结果和文档如何从更高层级的系统派生或导向更低层级的系统元素，被称为系统的纵向视图。

1.3.6 系统状态和模式

状态和模式是两个相关的概念，它们被用于对系统功能架构进行定义和建模，以及对系统行为进行建模和管理。

状态可以定义为：

一种可观察且可量化的……属性，用于描述系统或实体当前的配置、状态或基于性能的条件。（瓦森，2016年）

状态是用来全面描述系统执行功能所需的一组变量或测量的快照。状态变量是一个多维变量列表，用以确定系统的状态。这个变量列表在时间上是固定的，但这些变量的具体值会随时间变化（Buede 和 Miller，2016）。在控制理论中，动态系统的状态是一组物理量，其描述完全决定了系统的演化（Friedland，2012）。从模型驱动系统工程（MBSE）的角度来看，“系统的状态是其历史的最简洁描述。”

当前系统的状态以及一系列后续输入使得可以计算系统的未来状态。系统的状态包含计算未来响应所需的所有信息，而无需参考输入和响应的历史（Chapman等，1992）。Bonnet等人（2017）指出：“状态通常直接反映系统结构元素的运行条件或状态（如正常、故障、退化、缺失等）。状态也可能表示系统元素的物理状态（如油箱满或空、蓄电池已充电或放电等）。状态还可以用于表示环境约束（如温度、湿度等）。”如果系统在时间推移中从一个状态转换到另一个状态，那么时间就是系统的一个关键属性。为了监控和管理系统，管理者观察由系统特征的适当组合构成的状态变量（Shafaat 和 Kenley，2020）。

A mode can be defined as:

模式可以定义为：

系统的一项独特的运行能力，在此期间，系统的部分或全部功能可能会得到全部或有限度的执行。（Buede和Miller，2016）

对于个人电脑来说，模式的例子包括“关闭”、“开启”、“唤醒”、“等待”、“从磁盘读取”、“向磁盘写入”、“计算”、“打印”，当然还有“宕机”（Wymore，1993）。模式是系统功能架构的一部分，可以通过系统用例的相似性分析推导出来（Wasson，2016）。可以采用各种视角来定义系统的不同运行模式（Bonnet等人，2017），例如：

- 任务运行的阶段（滑行、起飞、巡航、降落等），
- 系统的运行状况（连接、自主等），
- 系统使用的特定状况（测试、训练、维护等）。

从一种模式转换到另一种模式是系统本身、其用户或外部参与者为了适应新需求或新环境而做出决策的结果（Bonnet等，2017）。导致系统从一种模式转换到另一种模式的决策通常是基于观测到的状态变量的值。使用模型来描述系统行为时，模式转换通常基于满足特定进入和退出条件的触发事件（Wasson，2016）。

1.3.7 复杂性

系统工程从业者会遇到多种系统，它们或者具有简单特征、或者具有繁杂特征，亦或具有复杂特征。许多传统的系统工程方法和技术很适合应对简单和繁杂的系统，而不适合处理复杂系统。相反，那些能够很好处理复杂性的方法和技术也被用在一些繁杂系统的场景中，特别是当系统的某些方面存在复杂特征时。因此，必须小心使用，确保系统工程的方法和技术适用于目标系统类型，特别是要考虑到它的复杂性。

复杂系统在国际系统工程协会的出版物《INCOSE复杂性入门》（INCOSE Complexity Primer, 2021）中有定义。**复杂系统**有多个元素，这些元素状态之间的关系相互交织在一起，以至于无法被完全理解，导致因果之间的确定性不足。繁杂系统则较为容易应对。**繁杂系统**有多个元素，这些元素状态之间的关系可以展开并被理解，从而在因果之间有足够的确定性。系统也可以是简单的，一个简单的系统有多个元素，这些元素状态之间的关系，一旦被观察，就容易被理解。

复杂系统能为我们提供有益的解决方案，但同时也包含极具挑战性的特征。复杂性可以导致积极的行为表现，如自组织和良性活动循环。然而，复杂的、不断演化的因果关系网络随时间推移可能导致新奇的、非线性的、违反直觉的动态变化，进而可能导致系统运作不佳、出现意外后果和系统过时。《INCOSE复杂性入门》识别出14个区分系统复杂性的特征。这些特征提供了对复杂性的洞察，意识到系统并非完全复杂：它们通常在某些特征上复杂，而在其他特征上是繁杂或甚至是简单的。

传统的系统工程过程处理繁杂系统时采用了还原主义方法，该方法按程序将问题分解成各个部分（即，分解），先解决各个部分的问题，然后重新组合以形成完整的解决方案。这种方法非常适用于繁杂问题，这些问题要求有固定的、确定性的或可预测的行为模式。然而，这

些过程经常在复杂环境中表现不佳，比如在设计自动驾驶汽车或其他社会技术系统时遇到的挑战。为了理解部件在整体环境下的意料之外的紧急互动，需要一种完全不同的方法，通过迭代探索和适应来进行理解（Snowden and Boone，2007年）。

面对复杂系统集群工程需要在线性、程序化方法（例如，系统化活动）以及全局、非线性、迭代方法（例如，系统思维）之间取得平衡，以应对繁杂和错综复杂的任务。复杂性并不与简单性相对立，因为即使是相对简单的系统也能产生复杂行为。国际系统工程协会(INCOSE)的《复杂性入门》为可能有益于复杂系统工程的方法、途径和工具提供了指导。

1.4 系统工程基础

1.4.1 不确定性

我们使用的系统信息和测量数据中有很多不确定性。本节简要概述了两种主要的不确定性类型、系统不确定性的来源以及在不确定性下的决策制定。

不确定性的类型。一般来说，有两种类型的不确定性：认识不确定性（epistemic）和偶然不确定性（aleatory）。在系统工程中，认识不确定性源于我们对新系统潜在需求的缺乏了解，以及技术、系统或过程在未来的表现，例如对关键价值属性或采购方偏好的知识差距。偶然不确定性则是由于随机性所导致的。如果某项技术、系统或过程能够执行某项功能，那么在每次性能测量中总会存在一定的固有随机性。我们的系统需求过程和开发决策的重点是减少认识不确定性（弥补我们的知识不足），但我们无法完全消除在系统性能的开发或操作测量中产生的偶然不确定性。

不确定性和风险的来源。系统工程在系统生命周期中受到多种认识不确定性的影响。表1.4列出了项目经理和系统工程从业者所面临的一些主要不确定性的部分清单，并描述了这些不确定性对系统工程的一些影响。

表 1.4 系统不确定性的来源

不确定性的来源	主要问题	潜在的不确定性
业务	政治、经济、劳工、社会、技术、环境、法律或其他因素是否会对业务环境产生不利影响?	政治观点的变化（例如，选举） 经济中断（例如，经济衰退）。全球中断（例如供应链）。法律法规的变更。颠覆性技术。负面宣传。
市场	如果产品或服务有效，会有市场吗?	用户和消费者需求。来自竞争对手（质量和价格）和对手（例如黑客和恐怖分子）的威胁。利益攸关方的持续支持。
管理	组织是否具备管理主要系统的人员、过程和文化?	组织文化。系统工程和管理经验和专业知识。成熟的基线过程（技术、成本、进度）。可靠的成本估算过程。
性能（技术）	产品或服务是否满足所需的所需性能?	在动态环境中定义未来需求。了解技术基线。技术成熟度满足性能需求。足够的建模、仿真、测试和评估能力来预测和评估性能。支持使用所需的支持系统的可用性。
进度	提供产品或服务的系统能否按时交付?	开发中的并发性。不确定事件对计划的影响。解决技术和成本风险的时间和预算。
开发和生产成本	系统能否在预算范围内交付? 成本可以承受吗?	任务的变化。技术成熟度。硬件和软件开发过程。工业/供应链能力。生产设施、能力和过程。

运营和支持成本	业主能否负担得起系统运营和支持费用？成本可以承受吗？	增加运营和支持（例如资源或环境）成本。设计对新任务和任务的韧性。维护或物流策略/需求的变化。
可持续性	该系统能否提供可持续的未来价值？	未来资源的可用性和对自然环境的影响。
由 Jackson 和 Parnell 创建的 INCOSE SEH 原始表源自 Parnell （2016）。		

在不确定性下的决策

如表1.4所示，不确定性影响每一个系统工程决策过程。在没有足够知识的情况下做出决策可能非常冒险。对解决方案有强大影响的关键决策需要通过填补知识差距来降低不确定性至适当水平。然而，系统工程从业者必须能够在不确定性下做出决策，并应记录与这些决策相关的相应风险（见第2.3.4.3节和2.3.4.4节）。

1.4.2 认知偏差

系统工程从业者需要在整个系统生命周期中从利益相关方那里获取信息。系统工程从业者和利益相关方（个人或团体）在解释不确定信息时会受到认知偏差的影响。免受认知偏差的最佳方式是理解它们是什么以及如何避免，并建立组织项目以获得无偏倚的评估。认知偏差是在不确定性下，由我们简化的信息处理策略（有时称为启发式）引起的判断中的心理错误，它们是一贯且可预测的（Tversky和Kahneman，1974）。有许多清单列出了认知偏差，其中包括一份列出50个来源的清单（Hallman，2022）。认知偏差会影响到系统工程从业者的个体和团队（McDermott等，2020）。认知偏差可能会导致决策失真，进而造成事件、故障或灾难，并产生不良后果。认知偏差被纳入在一个称为行为决策制定的领域内。
"Table 1.5"列出了一些最常见的认知偏差。

表 1.5 常见的认知偏差

认知偏差	描述	对系统工程从业者的影响。
框架效应	我们如何提出问题或描述决定很重要。	谨慎地提出问题和问题描述，以避免影响回答。
代表性	人们根据代表性特征得出结论，往往忽略相关事实或基本费率。	在请求对不确定性或风险进行判断之前，讨论相关事实和数据。在收到新数据后，使用贝叶斯定理更新我们的信念。体现多样性、公平性和包容性原则的团队可以帮助减少团队的偏见（参见第5.2节）。
可得性	我们过分重视生动、引人注目和最近的事件。	在请求对不确定性或风险进行判断之前，询问相关的事实和数据。设计系统以提供相关数据。
锚定效应	初始估计会影响最终估计。	永远不要从预期结果开始询问。相反，首先获取有关最糟糕或最好结果的信息，以了解结果范围。
动机	在做出概率判断时，人们有动力提供对自己有利的估计	了解提供评估的个人的潜在偏见。例如，如果较保守的估计可能导致资金损失，技术开发人员有动机高估技术准备情况。
乐观偏误	我们高估了好结果的可能性，低估了坏结果的可能性。	寻找类似不良结果的数据。从没有参与决策的专家那里获取评估。
确认偏误	我们寻求或更重视证实我们信念的数据。	积极寻找能够反驳我们当前信念的数据，即所有测试和评估。

群体思维	一群人做出不理性或不合理的决定来压制异议和维持群体和谐。	寻求团队内不同的意见，并寻求外部评估。
权威	我们信任并经常受到当权者意见的影响	独立于信息来源评估观点。
等级主义	假设更高级别的人在决策中总是正确的	努力确定正确的决策。
INCOSE SEH（国际系统工程协会系统工程手册）原始表格由杰克逊和帕内尔创建。根据INCOSE通知页面的要求使用。保留所有其他权利。		

对于重大系统决策，需要更加正式的方法来避免认知偏差。Tversky 和 Kahneman（1974年）以及 Thaler 和 Sunstein（2008年）描述了适用于不同环境的降低认知偏差的方法。最有效的方法是外部团队方法。例如，NASA（2003年）推荐使用独立技术权威（ITA）来警告决策者潜在的失败风险。ITA必须在财务和组织上都独立于项目经理。另一种方法，由航空业采用，称为机组资源管理（CRM）方法。采用CRM方法时，所有机组成员，包括副驾驶，都负责警告飞行员迫在眉睫的危险。

1.4.3 系统工程原则

系统工程是一个相对年轻的学科。在过去30年里，系统工程原则的出现成为了这一学科的重要内容。在审查各种已发布的系统工程原则时，产生了一套系统工程原则的标准。系统工程原则广泛应用于实践中；它们不局限于特定的系统类型、系统开发或运行环境，或特定的生命周期阶段。系统工程原则超越了这些系统特征，构成了这一学科的世界观。因此，系统工程原则：

- 超越（不局限）特定的生命周期模型或阶段，
- 超越（不局限）系统类型，
- 超越（不局限）系统环境或背景，
- 对系统工程的世界观有所启发，
- 不是一个“如何做”陈述，
- 得到文献支持或被广泛社区广泛接受（即，在多个组织和不同类型系统上实践证明成功），
- 聚焦的、简洁的，且措辞清晰。

系统工程原则是一种以建议的形式，在应用系统工程过程中提供的指导，并为系统工程的发展提供了基础。系统工程有许多种类的指导建议，根据来源可以分类为，例如：启发式原则（来自实践经验，如第1.4.4节所讨论的），约定原则（来自社会协议），价值观原则（来自文化视角）和模型原则（基于理论机制）。尽管所有这些原则都支持在特定环境中进行有目的的判断或行动，但它们在范围、权威性和赋能方面可能会有很大的差异。它们都可以进行改善和完善，当它们日渐成熟时，它们的适用范围、权威性和能力会得到增加，而整个集合则变得更加精简。在它们的演化过程中，有一个关键时刻，那就是当获得了理解其有效运作原因的深刻见解时，这些就转变成了原则。原则可以有多种起源，按照它们的引用方式，将其归类为“启发式原则”、“社会原则”、“文化原则”和“科学原则”，虽然在实践中通常只需

将它们统称为系统工程原则。源于这些不同起源的系统工程原则，形成了一组基于实践和理论的卓越原则集。

此外，系统工程原则与系统原则在几个重要方面有所不同（Watson 等，2019）。系统原则关注的是各种系统的行为和特性，探讨系统的科学基础，并通过一系列特定实例来描述这些基础。而系统工程原则则基于适用于所有类型系统集群原则（Rousseau, 2018；Watson, 2020），同时也适用于各种人类活动系统（Senge, 1990；Calvo–Amodio 和 Rousseau, 2019）。

INCOSE在1993年编制了一个早期的原则列表，包括8个原则和61个子原则（Defoe，1993年）。这些早期原则是在实践中被认可的系统开发成功的重要考虑因素，最终成为系统工程过程的基础。这些早期原则目标系统工程过程的特定方面和特定的生命周期阶段。INCOSE对系统工程原则的工作考虑了这些早期来源，并编制了一套卓越的系统工程原则。INCOSE系统工程原则（2022年）一文中，每个系统工程原则都有详细的描述，证明支持该原则的证据（例如，应用的可观察证据、科学证据的证明），以及该原则在系统工程实践中的应用影响。目前共有15个系统工程原则和20个子原则，如表1.6所示。

这些原则为定义系统工程学科卓越型基础提供了一个起点。应用这些原则有助于确定系统生命周期模型、实施系统工程过程、以及定义组织结构，以帮助系统工程从业者成功地开发和维护目标系统。

表 1.6 系统工程原则和子原则

1 系统工程在应用中针对利益相关方的需求、解决方案空间、产生的系统解决方案以及系统生命周期中的上下文是具体的。
2 系统工程具有整体系统视图，包括系统元素及其之间的交互、支持系统和系统环境。
3 系统工程影响并被以下因素影响：内部和外部资源以及政治、经济、社会、技术、环境和法律因素。
4 必须正确理解政策和法律，不要过度限制或限制不足系统实施。
5 真实的系统是系统的完美表示。
6 系统工程的重点是逐步更深入地了解系统的交互、敏感性和行为、利益相关方的需求及其运行环境。
子原则6（a）：任务背景是根据对利益攸关方需求和制约因素的理解来界定的。
子原则6（b）：需求和模型反映了对系统的理解。
子原则6（c）：需求是在开发组织内部明确定义并达成一致的偏好。
子原则6（d）：随着开发的进展，逐步定义需求和系统设计。
子原则6（e）：系统建模必须考虑系统相互作用和耦合。
子原则6（f）：系统工程实现了对运行环境中所有系统功能和交互的理解。
子原则6（g）：系统工程实现了对系统利益相关方价值的理解。
子原则6（h）：如果不保持对系统的理解，在运行过程中对系统的理解就会下降。
7 利益相关方的需求可能会发生变化，因此，必须在整个系统生命周期内加以考虑。

8 系统工程满足利益相关方的需求，同时考虑预算、进度和技术需求，以及其他期望和限制。
子原则8（a）： 系统工程在系统预算、进度、技术和其他期望和约束范围内寻求功能和相互作用的最佳平衡。
9 系统工程决策是在考虑风险的不确定性下做出的。
10 决策质量取决于对决策过程中系统、支持系统和互操作系统的了解。
11 系统工程涵盖整个系统生命周期。
子原则11（a）： 系统工程获得对系统的理解。
子原则11（b）： 系统工程定义了任务背景（系统应用）。
子原则11（c）： 系统工程对系统进行建模。
子原则11（d）： 系统工程设计和分析系统。
子原则 11（e）： 系统工程对系统进行测试。
子原则11（f）： 系统工程支持系统的生产。
子原则 11（g）： 系统工程支持运行、维护和退役。
12 复杂的系统是由复杂的组织设计的。
13 系统工程有效地集成了工程和科学学科。
14 系统工程负责管理组织内的学科互动。
15 系统工程基于一套中等范围的理论。
子原则15（a）： 系统工程基于系统理论基础。
子原则15（b）： 系统工程基于特定于系统的物理逻辑基础。
子原则15（c）： 系统工程基于数学基础。
子原则15（d）： 社会责任基于特定于组织的社会学基础。
摘自 INCOSE系统工程原则 （2022）。

1.4.4 系统工程启发式

摘要

启发式方法为一个成熟的行业传承其积累的智慧提供了一种途径。这使得从业者能够从过去有效的经验中获得见解，并应用所学的教训。启发式方法通常以简短的自然语言表达，形成易于记忆的短语，概括了捷径、“经验法则”或“智者之言”，为专业行为提供一般性指引，或者就特定情况下的行动提供建议或指导。虽然启发式方法通常并不能涵盖所有知识，但它们可以作为进一步学习的有用切入点。在最佳情况下，启发式方法可以帮助决策、价值判断和评估。

目前，对系统工程启发式方法的关注主要集中在两个方面：一是将工程知识以易于理解的形式进行概括，此时相关实践被广泛接受，基础科学也已经被理解；二是克服更为分析性方法

的局限性，在这些情况下，科学的作用仍然有限。这一点尤其适用于当我们将系统工程的实践扩展到解决本质复杂、无界限、结构不清晰或非常棘手的问题时。

背景

工程最早是作为一系列技能出现的，这些技能是在古代世界的转型过程中获得的，主要体现在建筑、城市、基础设施和战争机器等方面。从那时起，人类就开始尝试将“如何做”的知识进行总结，以使每一代人能够从前人那里学习，从而以更大的信心建造愈加复杂的结构，同时避免重复发生现实中的失败。例如，早期的大教堂建筑师将他们的经验总结为少数几条“经验法则”，如“保持低重心”和“将80%的质量集中在柱子上”。这些设计相对保守，有较大的安全余量。然而，当设计的安全边际被突破时（例如，出于希望建造更高、更壮观结构的愿望），有时会付出惨重的代价，例如屋顶、塔楼甚至整个建筑的倒塌。从这些失败中，新的经验法则不断涌现。很多这些探索发生在材料强度或建筑安全基础的科学尚未揭示之前。直到最近，计算机模拟才揭示了诸如风剪切等动态效应对高大结构某些失败的影响。

从那时起，工程与应用科学开始共同发展：科学提供了更可靠的能力来预测和解释工程物品的性能，而工程则推动了新型更复杂系统的开发，这些新系统需要新的科学解释，并推动了相关研究的议程。在现代，正在构建复杂和适应性系统，这些系统对传统的工程科学提出了挑战，因此我们开始借助社会与行为科学、管理科学，以及越来越多的系统科学来应对新出现的一些复杂性，并相应地引导这一行业的发展。

当前应用

对启发式方法在系统工程领域应用的重新关注源于Maier和Rechtin（2009年）的开创性工作，他们的著作仍然是此类知识的最佳单一出版来源。他们的动机在于为系统架构师的新角色提供指导，这个角色是负责协调工程工作，以制定解决复杂问题的方案并监督其实施的个人或团队。他们观察到，在许多情况下，应用启发式方法比进行详细分析更有效。原因在于涉及的变量数量以及利益相关方之间、系统解决方案的内部动态与负责实现这些方案的组织之间的复杂互动。以下是一些系统工程启发式的例子：

- **不要假设问题的最初陈述一定是最佳的，甚至是正确的。**这需要以恰当的方式处理，同时要尊重用户，但经验表明，未能尽早达成共同理解是导致失败的一个根本原因。而在与利益相关方进行协调的过程中建立的良好关系，对于解决以后可能出现的更复杂问题是非常有帮助的。
- **在项目的初期，未知因素往往比已知问题更为关键。**有时，清晰地理解环境、所有利益相关方以及可能解决方案的影响，可以揭示出许多未预料到的问题。
- **尽可能在构建之前进行建模。**系统科学认为：“在环境中的系统，只有这个系统及其环境才能形成完整的模型。”这促使我们采用演化生命周期、快速原型部署、敏捷生命周期等方法。这条启发式方法为21世纪的系统打开了一扇大门。

启发式方法库可以作为知识库，特别是如果其中包含媒体（如视频剪辑或培训材料）或互动媒体（以促进讨论和反馈）。一个启发式方法库应该与其他已建立的知识来源相链接，并附上其他元数据，以便于灵活检索。它应当根据系统工程领域的公认能力范围进行组织，允许用户组建对他们最有意义的个人启发式方法集，这些方法应与他们的职业或个人活动相关。

1.5 系统科学和系统思维

本节考虑系统科学和系统思维的性质和关系，并描述它们如何与系统工程相关联。

系统科学、系统思维与系统工程之间的关系

将系统、边界、关系、环境/背景、层级、涌现、沟通和控制等概念与目的相互关联，会产生一种系统思维的世界观（Rousseau等，2018）。将概念与目的相互联系改变了我们调查和推理的方式，进而形成了系统思维。系统思维使我们能够识别不同现象、问题背景和学科中的系统模式。对这些模式的研究催生了一般系统理论、控制论和复杂性理论等系统科学，以及与之相关的系统方法论、模型和方法。系统思维和系统科学的概念、原则、方法论、模型和方法在工程中的应用，是系统工程实践的基础之一。实践系统工程，并反思结果，有助于我们改善系统科学和系统思维，进一步提升我们在复杂系统中的设计和干预能力，从而形成良性循环。通过这个良性循环，我们可以发展出更好的系统工程应用原则（Rousseau等，2022）。

图1.8展示了这一良性循环，它体现为一种多方面且有目的的活动，旨在为复杂问题提供优雅的解决方案，并且这一过程受到指导我们进行系统工程的原则的支持。为了将我们的目标与行动联系起来，我们采用系统的方法，因为复杂性和优雅性都是与系统相关的现象。我们的系统方法自然受到系统原则的指导。

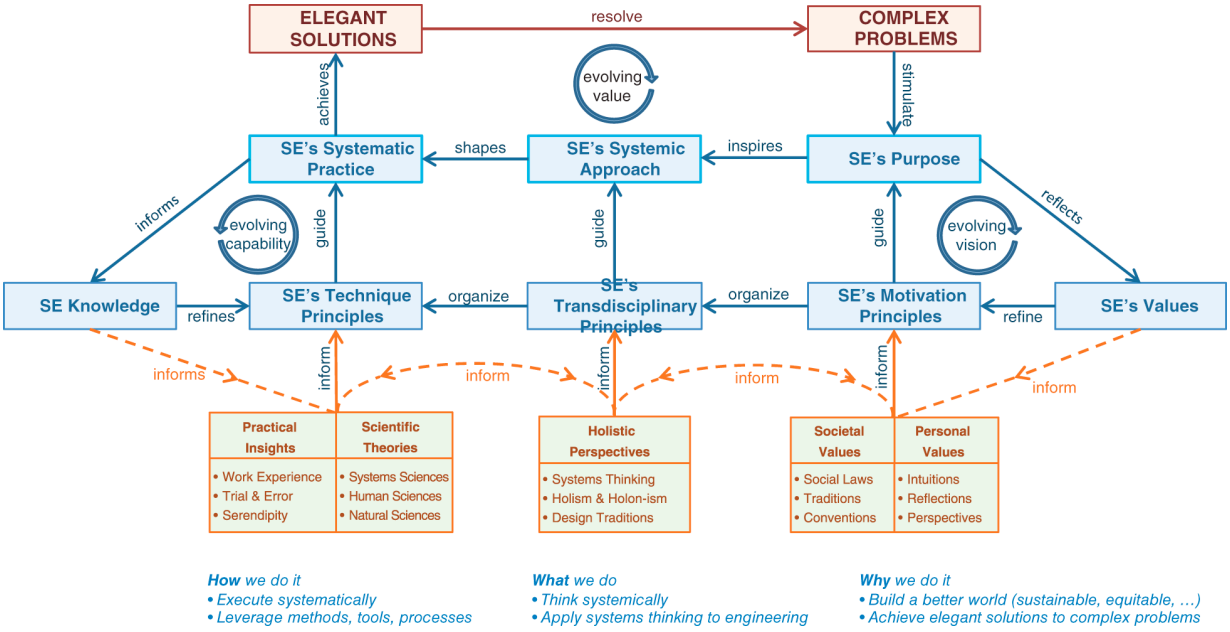


图 1.8 系统工程学科演化的架构框架

出自 Rousseau 等人(2022)。已获得使用许可，其它权利保留。

图1.8还展示了这些原则的种类和相互关系，以及它们如何影响系统工程实践，反之亦然。我们根据表达我们意图的动机原则来选择和组织这些原则。同时，我们利用跨学科的原则来选择和构建技术原则。通过这种方式，我们的原则之间的系统关系支持了它们在目标、方法和实践之间的指导作用。因此，这些原则在学科中所起的系统作用，促进了我们在社会中价值的逐步提升。

系统工程应用的成功强化了系统世界观的可信性，这反过来又提升了系统工程从业者的能力，使他们能更好地理解为何需要解决方案、如何构思解决方案，以及在解决复杂问题和实现优雅解决方案时应该使用哪些工具和方法。

系统科学

关于系统、组织和复杂性本质的问题并不是现代特有的。正如Warfield（2006）所说：

几乎在系统文献中出现的所有重要概念都可以在古代文献以及其后几个世纪中找到。

系统科学可以定义为一种跨学科的方法，旨在理解系统的各个方面，其目标有两个：(1) 识别、探索和理解跨学科领域和应用领域的行为模式；(2) 建立一个适用于所有类型系统的通用理论，无论是物理系统、自然系统、工程系统还是社会系统。建立系统科学的尝试既有还原论的形式，也有整体论的形式，两者都很有价值。例如，时钟是一个系统，但它的工作原理可以通过还原论来解释。另一方面，整体论的方法帮助我们理解为何我们需要时钟，时钟如何在其生命周期中在环境中存在（运作、维持、退化），以及其设计美学是如何随着时间的推移而演化的。还原论和整体论在解释上都涉及系统性论证，但两者的出发点不同——一个是自下而上，另一个是自外而内。复杂性理论在利用还原论方法发展系统科学方面取得了一些成功。由圣菲研究所开创的基于主体的建模方法采用“自下而上”的方式，试图通过组成系统的“主体”之间的交互规则来解释整个系统的行为。

在还原论（传统）方法无法奏效的情况下，系统科学依赖于整体论方法。整体论方法擅长于连接，以及为系统、系统元素及其环境提供背景，以理解那些难以解释的有序复杂性模式。这正是路德维希·冯·贝塔朗菲在发展一般系统理论以及诺伯特·维纳在发展控制论时所采取的方法。生物学家贝塔朗菲是最早主张建立一般系统科学的人之一。他阐述了系统基础研究作为传统科学分析程序替代方案的科学必要性。这种替代方法能够克服通过将一个系统分解为其组成部分再重新组合，不论是从物质上还是概念上，所带来的局限性：

这就是经典科学的基本原则，可以用不同的方式来界定：例如，将事物分解为可孤立的因果链，或在各个科学领域中寻找原子单位等（冯·贝塔朗菲，1969）。

这使得无法解释系统由于其各部分之间相互关系而显示出的涌现属性（参见第1.3.2节）。相反，冯·贝塔朗菲提倡一种目标系统行为普遍规律的替代世界观。他认为一般系统理论是可行的，并且会特别有价值，因为在不同类型和数量的系统元素之间，存在大量相似的现象。

因此，存在适用于一般化系统或其子类的模型、原则和规律，而不论它们的具体类型、组成元素的性质以及它们之间的关系或“力量”。我们可以合理地要求建立一种理论，不仅仅是针对某种特殊类型的系统，而是针对适用于一般系统的普遍原则。通过这种方式，我们提出了一个新的学科，称为一般系统理论。（冯·贝塔朗菲，1971）

一般系统的研究将重点关注以下原则：

增长、调节、层次秩序、同终点性、渐进性分化、渐进性机械化、渐进性集中、封闭和开放系统、竞争、向更高组织的演化、目的论，以及目标导向性。（哈蒙德，2003）

系统科学，包括一般系统理论、控制论和复杂性理论，旨在提供关键的基础概念，以建立一个共同的语言和知识基础，使严谨的系统理论和工具能够为从业者所使用。在这些领域取得成功的地方，它们可以作为系统工程（SE）这一跨学科的元学科的基础，统一科学与工程

实践。融合系统科学的系统工程，将在理论和实践上具备强大的能力，使其能够应用于最复杂的系统。

最后，明确系统工程的原则和启发式方法可以帮助我们有效分类与系统相关的知识，并集中研究重点。系统原则和启发式方法是指导性命题的特别形式。指导性命题为特定情境下的判断或行动提供建议，并给出比原则或启发式方法更广阔的视角。这些指导性命题在以下几个方面有所不同：（1）范围——它们适用的系统工程场景；（2）说服力——它们的可靠程度；（3）可预测性——应用它们后结果的可预测性有多高（卢梭等人，2022）。读者可以在第1.4.3节查看有关系统工程原则的详细信息，在第1.4.4节查看关于系统工程启发式方法的详细信息。

系统思维的不同观点

系统思维是系统工程的关键推动力，它是2018年国际系统工程委员会（INCOSE）系统工程能力框架中定义的核心能力之一。系统思维将系统的属性、概念和原则应用于特定情境，作为一种探索的框架，以便深入理解和洞察该情境。

在应用系统工程过程（如第二部分所述）时，必须在系统性和整体性之间取得平衡。作为系统工程的从业者，掌握进行整体分析和指导系统干预所需的知识和技能至关重要。系统思维并没有统一的定义，但以下内容概括了其本质和一些关键思想：

系统思维是一个特征多样、方法繁多的领域。然而，我们认为在所有这些方法之下，存在四条普遍规则，称为DSRP（区分、系统、关系和视角）。我们会在事物和理念之间进行区分，每一种区分都暗示着另一个的存在。我们识别系统，这些系统由部分和整体组成。我们认识到，关系由行动和反应构成。我们还会从某个视角出发，既包括观察的点（我们的观察位置），也包括被观察的内容（所见之物）。（卡布雷拉等，2015）

这个定义囊括了复杂问题情境的多个方面，比如“区分”和“视角”，这些方面在分析时至关重要，但系统科学可能永远无法将其纳入到其科学模型中。

基于鲁道夫·冯·贝塔朗菲在一般系统理论、诺伯特·维纳在控制论、杰伊·福雷斯特在系统动力学、彼得·切克兰在软系统思维等领域的开创性工作，已经形成了多种系统方法论、模型和方法，以便进行系统分析和干预。系统工程从业者可以利用这种多样性，前提是他们能清楚不同方法论、模型和方法的优势和不足。为了帮助系统思维从业者选择最合适的系统方法，杰克逊和基斯（1984）初步分类了系统方法论，即“系统中的系统方法论”（SOSM），根据它们在解决系统复杂性和调和利益相关方观点差异方面的优势。杰克逊（2019）随后更新了SOSM，以反映复杂性理论的最新发展，并结合了来自Cynefin框架的经验教训（库尔茨和斯诺登，2003）。根据不同方法的优势与劣势以及问题情境的性质，以知情的组合使用不同的系统方法被称为关键系统思维（CST）（杰克逊，2003，2019）。关键系统思维是一种多视角、多方法论和多方法的综合方法。

尽管大多数知名的系统思维方法源于或与管理科学相关，但这些方法同样适用于系统工程实践。这是因为系统工程从业者面临的问题，比如需要将文化、社会、政治和项目管理的视角融入系统模型和其他系统工程任务，这些问题在管理科学中也很常见。

根据杰克逊（2019）的说法，系统方法论将关于问题情境的假设以及如何改善这些情境的想法转化为实际的行动。目前有多种系统方法论可供使用，比如系统动力学、可行系统模型、软系统方法论和关键系统启发式。每种方法论都是基于不同的假设，关于世界及如何最

好地进行干预。这些方法论可以一起使用，帮助识别和应对在探讨复杂问题时遇到的各种挑战。它们可以单独使用，也可以根据具体问题结合起来使用。当多种方法结合在一起时，每种方法的影响力会根据组织内部的技术、文化、政治等因素，以及这些因素的重要性进行调整。系统思维者认为，如果系统工程能够充分利用各种系统方法论、模型和方法，它将更有能力应对当今项目、组织和社会中面临的复杂问题。

译者注：什么是工业工程

工业工程（Industrial Engineering，简称IE）是一个工程学科，它致力于优化复杂系统、过程、组织或设备的性能、效率和生产力。工业工程师使用数学、物理科学和社会科学的原理和方法，结合工程分析和设计原则，来解决在生产和服务环境中涉及人、材料、信息、设备和能源的系统综合问题。

1、工业工程包含的核心领域通常包括如下几点：

1）作业研究与过程优化：评估和改善作业过程，以提高效率和减少浪费。

2）系统分析与设计：设计、改进和安装复杂系统，确保最高效率的系统整合。

3）生产规划与管理：制定生产计划，优化生产过程，提高生产率和质量。

4）质量控制：建立质量标准和实施质量监控和改进程序来确保产品和服务符合这些标准。

5）人因工程和工作场所设计：考虑人类特性和行为来设计工作环境，包括工作站的人体工程学和安全性。

6）供应链管理和物流：优化原材料的采购、库存管理、配送网络以及产品的分发过程。

7）项目管理：策划、组织、指挥、控制和评估项目，确保项目按时、按预算并且达到性能目标。

8）成本分析与经济评价：分析产品或服务的成本，提供成本效益和经济性评估，以指导合理决策。

工业工程应用到了许多行业，从制造业和物流到卫生保健、金融服务和娱乐业，几乎任何涉及到系统优化和过程改进的领域都可能使用到工业工程师的专业知识。

简而言之，工业工程涉及诸多领域和技能，但核心目标是改善系统绩效并提高效率和生产。

译者注：如何理解“工程”、“系统工程”和“软件工程”

1、工程，也称之为工程化，是设计和构建实体（事务、过程或产品）的组织化、程序化、有效且高效的工作过程，目标是确保实体在其全生命周期阶段满足各相关方需求。

工程可以应用于不同领域中，如桥梁工程、土木工程、空间工程、装备工程、系统工程、软件工程、需求工程、设计工程、集成与验证工程等。

2、系统工程：设计和构建系统的组织化、程序化、有效且高效的工作过程，该过程的目标是确保系统在其全生命周期的成功，并满足系统各利益相关方需求。

3、**软件工程：**设计和开发软件的组织化、程序化、有效且高效的工作过程，该过程的目标是确保软件全生命周期的成功，并满足软件各利益相关方需求。

译者注：如何理解“工程系统”

Engineered system，工程化系统，简称工程系统，是指应用系统工程原理和实践进行设计、实现和验证的复杂集成体，以满足特定的需求和目标。这样的系统通常包括硬件、软件、人员、信息、技术、设施和服务等多方面的组件，经过精心规划和构建以有效和高效地协同工作。

在系统工程中，工程系统不仅仅是简单地组合各种部分，而是充分考虑到了系统全生命周期的多个方面，包括：

- 需求分析：明确系统需要满足的需求和条件。
- 设计与开发：创造系统的结构和组件来达到既定目标。
- 集成与测试：将不同组件合成一个完整的运行系统并进行测试验证。
- 部署与运维：将系统投入使用，并持续监督和维护其运行状态。
- 退役与替换：在系统生命周期结束时，安全地退役系统并规划其替换或升级。

工程系统可以广泛应用在不同领域，如航空航天、国防、交通、医疗、 IT 基础设施和环境管理等。这些系统往往是为了解决复杂问题或执行复杂任务而设计，并需考虑可靠性、持续性、维护性及用户体验等多个维度。

译者注：什么是平均市场渗透率（Average market penetration）

"Average market penetration" （平均市场渗透率）是一个衡量特定产品、服务或技术在目标市场中所占份额的指标。这个比率通过分析一个实体在潜在有效市场中所吸引的用户或消费者数量来计算得出。

具体来说，市场渗透率可以用以下公式来表达：

市场渗透率 = （产品实际顾客数量 / 目标市场潜在顾客总数）x 100%

这里的“目标市场潜在顾客总数”指的是理论上可能会购买该产品的总人数，这包括了尚未购买该产品的人们。而“产品实际顾客数量”则是目前已经购买或使用该产品的人数。

平均市场渗透率通常是一个行业平均水平的指标，可以反映出一组相似产品或服务在广泛市场中的普及程度。高的市场渗透率表明产品或服务在市场上较为普遍和受欢迎，而低的市场渗透率则说明其还未广泛被市场接受。这个指标有助于企业了解他们的市场立足点，以及有多大的成长空间。

译者注：什么是系统架构

系统架构就是系统的概要设计，在概要设计方案中，为特定的利益相关方及其关切提供对应的架构视图及描述，并获得其确认和认可。

译者注：什么是人类活动系统（Human Activity System, HAS）

人类活动系统（Human Activity System, HAS）是一个概念框架，它强调人类活动和相互作用的组织性和系统性特征。这个概念通常用于系统思考和软系统方法论（Soft Systems Methodology, SSM）中，后者由皮特·切克兰（Peter Checkland）提出，用于解决复杂的、不明确的问题。

在软系统方法论中，人类活动系统被视为一个为了某些目的而共同运作的行动者和决策制定者集合。它并不一定指的是实际存在的系统，而是一种针对某个问题域或情景构思的、理想化的系统模型。通过定义HAS，参与者能够更好地理解和探讨系统内部运作、参与者的角色、关系、过程和目标。

人类活动系统通常用来帮助分析和改进组织机构、社区或任何人类协作的情境。使用HAS概念，人们可以建立起问题情境的“富有洞察力的模型”（insightful models），这些模型可以用于沟通、问题解决和系统设计改进。

1、理解 "人类活动系统（Human Activity System, HAS）" 可以从以下几个方面入手：

1）系统性思维： 人类活动系统是一个被视为整体的、有组织性的系统，强调了其中各个组成部分之间的相互关系和相互作用。这种系统性思维帮助人们将对各个组成部分的分析整合到一个框架中，更好地理解整个系统的运作。

2）角色和关系： 在人类活动系统中，参与者具有不同的角色和关系，并以各种方式相互影响和交互。通过识别和理解这些角色和关系，可以更好地把握系统内部的动态和复杂性。

3）目的和目标： 人类活动系统存在是为了实现某些目的和目标。了解系统的目的和目标有助于确定参与者的行动方向和决策取向，从而更有效地组织和管理系统的活动。

4）反馈和学习： 人类活动系统中存在着反馈机制，参与者可以通过不断的反馈和学习来改进系统运作，并适应环境变化。因此，理解人类活动系统也涉及到对反馈机制和学习过程的关注。

综合来说，理解人类活动系统需要从整体性、角色和关系、目的和目标、反馈和学习等多个方面进行分析和思考，以全面把握系统的本质和运作机制。通过系统性的思考和分析，可以更好地理解人类活动系统的复杂性，从而为改进和优化系统提供指导和支持。

2、可以将一个学校作为一个人类活动系统（HAS）来理解：

1）系统内的组成部分：学校中的组成部分可以包括学生、教师、管理人员、学科、设施等。每个组成部分都有不同的角色和职责，如学生负责学习，教师负责教学，管理人员负责管理学校。

2）角色和关系： 学生和教师之间存在着师生关系，教师负责教育和指导学生学习。管理人员负责协调学校内各种资源和行政事务。学生之间还可能存在同学关系，通过互动和合作促进学习。

3）目的和目标： 学校的目的是提供教育和培养学生的知识、技能和品格。学校的目标可以是使学生获得良好的学业成绩、发展社交技能和培养领导能力。

4）反馈和学习： 学校通过定期的考试、测评和评估来获取学生的反馈，以了解教学的有效性和学生的学习成果。学校可以根据反馈结果进行改进和调整教学方法，以促进更好的学习效果。

通过将学校看作是一个人类活动系统，我们可以更好地理解其中学生、教师和管理人员之间的相互作用和关系，了解学校的目标以及通过反馈和学习来持续改进的机制。这种系统思

译者注：如何理解本手册中的“enable”

enable本意为“使能”、“赋能”，翻译为“支持”更容易被接受。例如，enabling systems可以翻译为支持系统或使能系统，enabler可以翻译为支持项或使能项等。

译者注：如何理解“学习模型（learned models）”

在系统工程和项目管理的语境中，“learned models”通常指从经验、分析或实验得出的，为了理解、预测或改进复杂系统行为而形成的概念模型或计算模型。这些模型捕捉了系统1（被工程化系统）的特性、行为和规律，并能够被系统2（生命周期项目管理系统）使用来指导决策和行动。

简单来说，“learned models”可能包含以下内容：

1. 知识库：它可能代表了在系统1开发、运行和维护过程中积累的相关知识和经验的集合。

2. 预测模型：通过对历史数据和趋势的分析，开发出的模型可以预测系统的性能、可靠性等方面。

3. 最佳实践和指导原则：从过去成功和失败的项目中总结出来的最佳实践，提供了如何优化工程过程和管理项目的指导。

4. 决策支持工具：能够辅助项目经理和团队成员评估各种方案和策略，为项目的规划和执行提供支持。

在系统创新生态模式中，这些“learned models”用来形容在系统2中生成和使用的模型。这些模型基于对系统1的深入了解，旨在帮助管理和改进系统2（涉及生命周期项目管理的过程、方法和工具），以确保系统1能够高效、有效地设计、构建和运维。通过将学习与执行

译者注：如何理解系统工程中的“模式（mode）”

1、模式的定义

在系统工程和技术领域，”模式"（Mode）通常指的是设备、软件、系统或机器在任何特定时间点的工作状态或行为模式。模式表现为系统特定的配置、设置或行为，它反映了系统是如何对输入作出反应、执行任务或提供输出的。

对于复杂系统，尤其是那些具有多种功能和操作的系统（诸如飞行器、航天器、汽车、计算机网络或工业控制系统），模式是一个重要的概念。这是因为，系统必须在不同的情况和需求下工作，模式可以帮助简化系统的控制和管理，同时确保系统在特定需求和限制下有效运行。

例如，一个飞行器可能有多个飞行模式：

- 滑行模式：飞机在机场跑道上移动但还未起飞。
- 起飞模式：飞机正在进行升空操作。
- 巡航模式：飞机稳定在某个高度上飞行。
- 着陆模式：飞机准备降落。

又例如，一台计算机可能有以下模式：

- 启动模式：计算机正在启动，加载操作系统和服务。
- 休眠模式：计算机处于低功耗状态，当前工作状态被保存以便快速恢复。
- 安全模式：计算机以限制性的状态运行，通常用于故障排查。

在不同模式下，系统可能会启用或禁用某些功能，改变其性能参数，或采取特殊的运行策略，以适应当前操作的需求。模式通常是由系统设计者预设的，以此来应对预期内的各种操作情境。

2、模式与业务场景

另外，可以将“模式”与“业务场景”进行类比，特别是在谈论复杂系统或服务时。每种模式实质上代表不同的业务场景或工作条件，系统根据这些条件调整其行为和性能。

在业务环境中，“业务场景”通常指的是根据特定商业或操作需求而形成的一系列工作过程和交互。类似地，在技术系统中，“模式”则是基于特定的运行需求和条件调整系统行为的方式。

例如，一个电子商务网站可能具有不同的业务场景，如浏览模式、搜索模式、结账模式等，每一种模式都对应着用户与网站交互的不同阶段和目的。在技术实现上，这些模式可能会影响系统如何处理数据、如何优先分配资源，甚至界面布局的变化。

然而，值得注意的是，“业务场景”更侧重于商业逻辑和用户体验，而“模式”通常强调的是系统内在的技术状态和操作条件。虽然它们在本质上有些相似，但用词的范畴和侧重点略有不同。在实际应用中，确定使用哪个术语需要根据上下文和特定行业的约定。

译者注：如何理解“启发式（Heuristics）”

"Heuristics"一词源自希腊语的“εὑρίσκω (heurísko)”，意为“我发现”，在现代英语中，该词用于描述一种通过经验法则或实用策略来及时发现事物或解决问题的方法。启发式方法特别适用于那些没有明确解决方案或者寻找严格解决方法代价过高的复杂问题。这些策略通常基于经验推断，引导人们找出可行的解决方案或做出决策。

在不同领域中，"heuristics"的意义略有差异：

1. 认知心理学和决策理论：启发式是指人们在面对困难的判断和决策时，使用的简单、高效的规则或短捷方法。例如，“代表性启发式”用于判断一个对象是属于何种类别，而“可得性启发式”是指人们基于容易想到的信息（即那些容易获取的信息）作出快速判断。这些启发式能够帮助人们快速作出决策，但有时也可能导致偏差或错误。

2. 人机交互和用户体验设计：在这个领域中，启发式评估是指专家使用的一系列标准或指南来审查界面并识别可用性问题。如Nielsen 的十大可用性启发式就是一个广泛采用的启发式评估工具集合。

3. 计算机科学和人工智能：在这些领域中，启发式方法经常用于某些类型的搜索算法或问题求解，特别是在解决空间巨大到无法用穷举搜索的问题时。例如，在人工智能中，计算机程序使用启发式函数来智能估算哪些路径最可能接近目标，从而提高搜索效率，典型的应用有A*搜索算法等。

概括来说，启发式是根据经验和直觉应用的方法或原则，它们帮助人们以较低的认知负荷做出判断或选择，尽管可能并不保证最佳或完美的结果。这些方法有利于简化复杂的决策过程，但也有其局限性和可能引入误差的风险。

通俗地理解，启发式是基于经验和直觉而不是逻辑推理开展工作，是快思维，相对与慢思维而言。

译者注：如何理解“系统工程启发式（Systems Engineering Heuristics）”

"Systems Engineering Heuristics" 指的是在系统工程过程中应用的一系列经验法则或指导原则。系统工程是一个跨学科的领域，致力于设计、整合和管理复杂的系统，从而确保最终的系统能够满足不同的需求和限制条件。在整个系统的生命周期内，工程师需要考虑各种不同的因素，包括技术、操作、性能、成本等。

由于系统工程处理的往往是复杂性和不确定性较高的问题，严格的数学模型和算法可能并不总是可用或有效。因此，工程师经常依靠一些已经证明是实用且通常有效的经验法则。这些法则可以基于先前项目的经验、行业最佳实践、专家意见以及系统工程领域的共识。例如，简化设计、模块化、强调用户需求、尽早测试等，都可以视为系统工程启发式准则的一部分。

以下是几个常见的系统工程启发式原则示例：

1. KISS原则（Keep It Simple, Stupid）： 尽可能保持系统设计的简洁性，以降低设计复杂性和潜在的错误或故障。

2. 模块化（Modularity）： 将系统分解为模块化的、可交换的组件，这样可以简化开发并便于未来系统的升级和维护。

3. 解耦（Decoupling）： 在设计系统时尽量减少各个组件之间的依赖性，这样一个组件的变动不会严重影响到其他组件的功能。

4. 迭代开发（Iterative Development）： 通过逐步循环的方式进行设计，开发和测试，可以在过程中持续集成反馈并改进系统。

5. 早期验证和测试（Early Validation and Testing）： 尽早及经常进行测试，以确保系统满足其性能需求和用户需求。

系统工程启发式原则不是硬性规则，而是通用的指引，目的是帮助项目团队在面对复杂的系统工程任务时，能够有一些通用的原则去参考和执行。这些原则对于指导决策、简化设计过程、提高工程效率和最终系统质量均非常有价值。

译者注：什么是系统思维，并举例说明

1、定义

系统思维是一种认识和分析复杂问题的方法论框架，它强调整体性和相互依赖性，而不是单一元素的孤立特征。系统思维鼓励我们超越传统的线性思维方式，转而考虑事物之间的动态相互作用、反馈循环、因果关系和模式识别。

在系统思维的视角下，一个系统被看作是由多个相互关联的部分构成的整体，每一部分都在系统的行为和发展中发挥作用。重要的是要理解单个元素影响整个系统的方式，以及整个系统如何塑造单个元素的行为。

系统思维的关键概念包括：

1）整体性： 系统是其组成部分的集合，它们相互作用产生整体性能，这种整体性能不是简单部分加和的结果。

2）互连性： 系统中的元素相互依赖，一个元素的变化会影响其他元素。

3）反馈循环：系统中存在正反馈和负反馈循环，它们影响系统的稳定性和变化。

4）动态复杂性：系统表现出随时间变化的模式和行为，这些变化可能是非线性的，且具有预料之外的长期效应。

5）视角：观察者的位置（视点）和他们所看到的内容（视野）对于理解系统是重要的。

系统思维常应用于解决跨学科的复杂问题，如环境管理、组织变革、教育、公共政策和健康系统等领域。这种思维方式有助于决策者理解问题的本质，预测未来可能的情况，并制定更全面和持久的解决方案。

2、示例

以环境管理中的水资源管理为例来阐述系统思维的应用：

在水资源管理中，系统思维要求我们视水资源为一个由多个相互依赖的组成部分构成的整体系统，这些组成部分包括河流、湖泊、地下水、水库、水处理设施、以及水的消费者，如农业、工业和居民区。

应用系统思维的例子可以是管理一个河流流域的水质问题：

1）整体性：水质问题不能单靠考虑流域中的一个单独部分来解决，例如仅仅建设新的水处理厂。需要整体性解决方案，考虑所有可能影响水质的来源，包括上游的工业排放、城市污水、农业径流中的肥料和农药等。

2）互连性：河流上游的污染会流向下游，影响下游社区的用水质量，以及依赖这些水资源的生态系统。因此，上游和下游的利益相关方必须协同合作，以实现共同利益。

3）反馈循环：例如，过度使用肥料可能导致富营养化，促使水藻增长（正反馈），这又可能导致生态系统失衡和水质下降，最终影响所有依赖此水源的生物和人类。

4）动态复杂性：河流的水质受多种因素影响，包括季节性变化、气候变化影响的降雨模式、人类活动变化等。系统思维允许管理者识别这些动态复杂性，并预测不同管理措施的长期效果。

5）视角：水资源管理中的各方利益相关方可能有不同的视角，如环保人士侧重于保护自然生态系统，而农民可能更关心灌溉水的可用性。系统思维试图整合这些视角，从而发展出能够满足不同需要的综合性解决方案。

在这个例子中，应用系统思维的水资源管理者将采取全面的方法，寻找各种因素之间的相互作用，以及它们如何共同影响整体系统的健康和可持续性，而不是仅仅解决孤立的问题。通过这种方法，可以发展出更具韧性和适应性的水资源管理策略，从而更好地应对当前和未来的挑战。

译者注：Simle（简单）、Complicated（繁杂）、Complex（复杂）、Chaotic（混乱）

Simle（简单）、Complicated（繁杂）、Complex（复杂）、Chaotic（混乱），Disorder（无序）。

这五组概念，可以理解为复杂度逐级提高。简单理解：

- Simple（简单）：知道因就能知道果。
- Complicated（繁杂）：由因可能推出不同的果，需要一定的领域知识，才能分析出因果。
- Complex（复杂）：不知因，也不知果。直观上找不出因果，必须事后复盘才可以。
- Chaotic（混乱）：知道因果不重要了，重要的是要构建秩序，使系统稳定下来。
- Disorder（无序）：复杂到都无法按照以上四个概念定义。

我们平常遇到的任何的业务、环境、情形、项目、系统都可以用这五个概念中的一个来形容。

一个系统的发展也大概会沿着从简单->繁杂->复杂->混乱->无序的状态发展。这个过程跟物理中的熵增概念很吻合。

1. **Simle（简单）**

已知的知识，存在直接因果关系，一看就明白。这个不需多说，任何我们已经熟悉的系统，都是这样的。

对于这种状态的，我们最好应对方式，是采用感知–分类–响应模式。因果关系非常明确，我们只需要进行归类就好。

2. **Complicated（繁杂）**

这样的系统存在大量的已知的未知，非专业人士很难看出其中的因果关系，需要专业人士结合大量的专业知识才能分析出因果。

例如在政府部门的设置上分纵线和横线两套体系，俗称“条条块块”。既垂直又水平。某县教育局纵线要向上级教育厅汇报，横线又要向地方县政府汇报。诸多类似的部门形成了错综复杂的关系，呈现出来就是网状的关系。面对这样的系统，体制外的人很难理清某个部门应该向谁汇报。这个时候如果来个公务员老司机，他能够很快速地告诉你其中的奥秘。

再例如，对于一个没有任何医学专业背景的人，你给他一堆指标，然后问他为啥会胃痛。他肯定觉得太繁杂了，无从下手。对于他来说最好的方式，就是请教医学生或者系统性学习医学类的专业知识。

所以面对繁杂的情形，最好的方式是，学习领域知识，快速入门。实践上采用：“感知–分析–响应”的模式。注意重点是分析。分析的前提要拥有领域知识。所以深入学习+分析才是应对之道。大部分情况下我们遇到的是这种系统，我们需要的是增加专业技能，补充领域知识，提高识别能力。这种也最好解。

3. **Complex（复杂）**

代表了未知的未知。存在不确定的情况，可能存在也可能不存在，需要复盘才能找到原因。需要逐步探索，通过反馈才能分析到原因。

例如你突然被提拔为一个管理者，你的任务是团队文化建设。面对这项任务，既不知道因也不知道果。因为团队文化是个很虚的东西，你都不知道怎么衡量。更不用说采取什么方法去预测了。对于这种，你只能通过试探，然后事后归因。

所以采用模式是：“探索–感知–响应”。关键是要去探索，不断地探索，不断地反馈，最终找到因果关系。

4. Chaotic（混乱）

混乱状态通常是指危机时刻。是指你能接触到信息都是不稳定的。这种情况下因果关系不清晰，处于杂乱无序的状态。尝试去识别因果已经没有意义了。

处于各种不稳定中，行动起来，把无序状态稳定下来。用行动来构建秩序。

对于这种情况，一切未知，只要行动起来，通过行动构建秩序。使混乱场面扭转到复杂的场面。这种状态下的应对模式是：“行动–感知–响应”。

Disorder（无序）

复杂到无法对系统复杂度进行分类。完全是无序、抓瞎状态。这种的应对策略，就是先观察，以静待变，等你理清楚了处于某种复杂度状态的时候，再去想对策。想不清复杂度，就不要动。一直想。直到你能区分系统处于以上四种状态的一种。

2 系统生命周期概念、模型和过程

2.1 生命周期术语和概念

系统工程的总体目的是在优化各利益相关方目标的同时，实现系统的成功落地。实现的管理方式之一是将整体工作划分为多个步骤或阶段，在每个阶段结束时检查系统特性是否满足要求，同时评估风险是否可接受，以及系统是否准备好进入下一个阶段。这些阶段不必按顺序或单独执行，可以根据需要多次执行，且通常是并发进行的。

这种方法的关键特征是进展由特定的决策点来控制，这些决策点通常被称为决策节点。在这个过程中，系统经历的阶段类似于生物体所经历的生命周期，因此一组阶段被称为系统生命周期。简而言之，工程系统通过一系列阶段以某种方式推进，概念上形成一个系统生命周期，决策节点则决定一个阶段的完成和下一个阶段的开始。

《系统工程手册》的这一部分详细介绍了系统生命周期概念的各个部分，并指出了系统工程从业者在系统生命周期中的角色。有关更多细节，请参见ISO/IEC/IEEE 24748—1（2018）标准。

2.1.1 生命周期特征

如引言所述，生命周期是根据各个阶段来定义的，在各个阶段内实现了系统特性的推进。图2.1展示了一组常见的生命周期阶段。这些阶段也在ISO/IEC/IEEE 15288（2023）和ISO/IEC/IEEE 24748—1（2018）中有所体现。

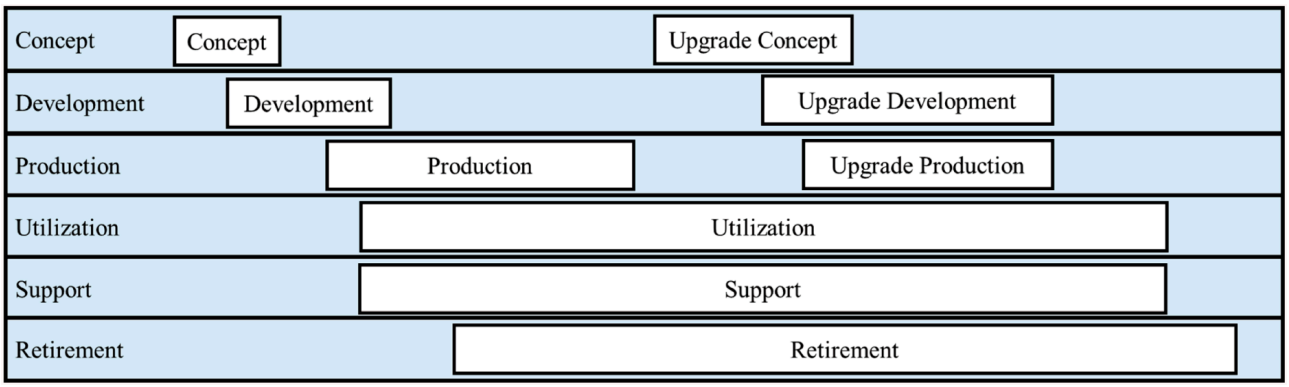


图 2.1 系统生命周期阶段

INCOSE SEH中，原始图由Yokell创建。使用遵循COSE通知页面的规定。其他所有权利均保留。

系统生命周期阶段可以根据系统的需要或任何系统元素的需求进行定义。阶段可以根据需要多次进入。各个阶段通常不是线性的，可以同时进行或根据需求进行。不同阶段之间可以重叠，并且可以在生命周期的任何时刻进入这些阶段。退役阶段并不要求整个系统被同时退役，任何系统元素都可以进行退役，退役的顺序也不需要与系统交付的顺序一致。

通常，生命周期阶段都有进入和退出的决策节点。进入决策节点旨在帮助确保满足进入标准，并且该阶段所需的资源可用。退出决策节点则旨在确保阶段的目标已经实现，并且继续进行的风险是可接受的。关于决策节点的更多细节将在第2.1.3节中讨论。

图2.2将通用的生命周期阶段与其他生命周期视角进行了比较。底部表示了典型的决策节点。

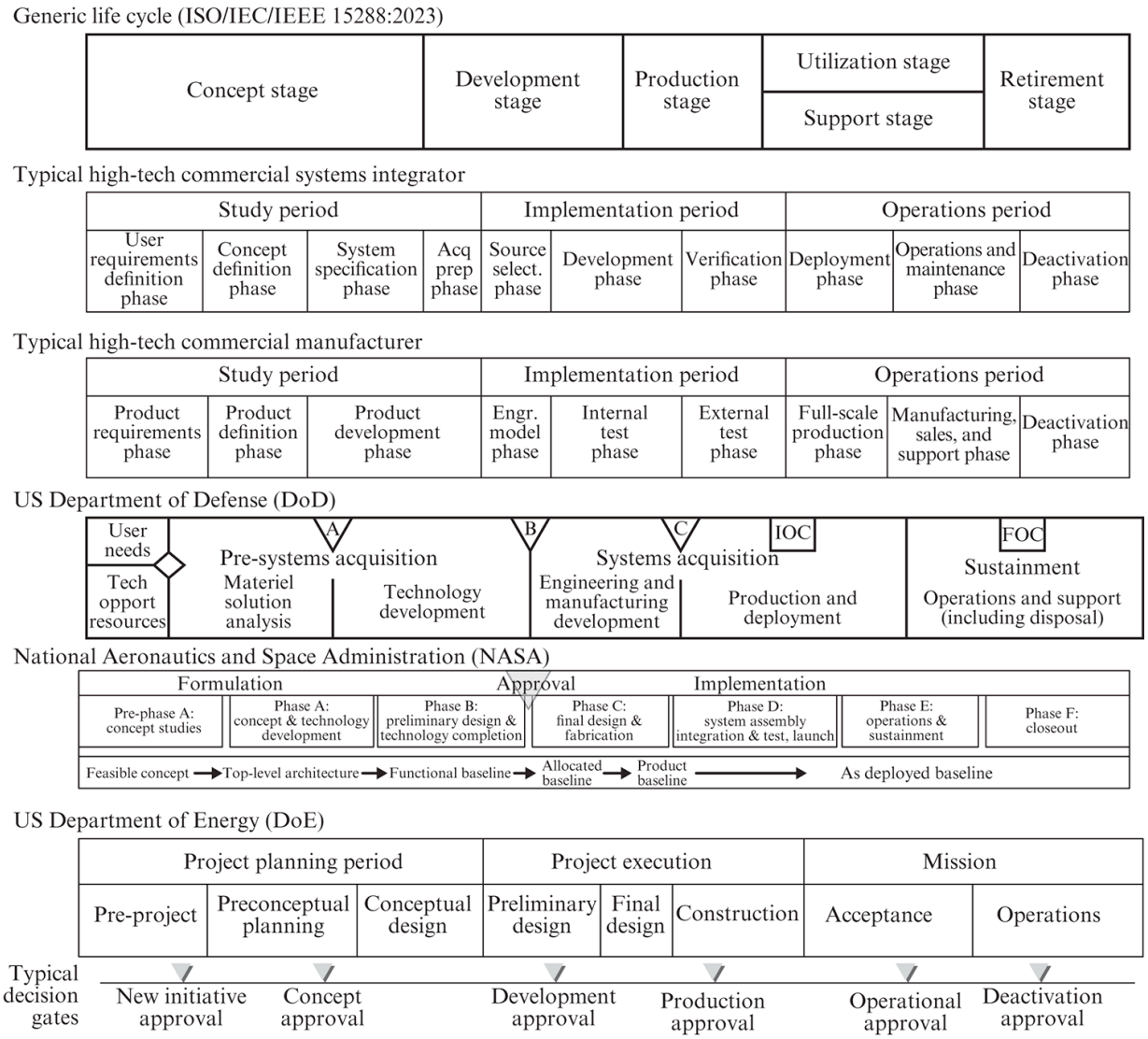


图2.2 通用生命周期阶段与其他生命周期视角的比较

来源于Forsberg等人（2005），经John Wiley & Sons授权。其他所有权利均保留。

主要的系统元素可能有其各自的生命周期。这些生命周期需要进行管理，以确保在一段时间内实现并使用集成的目标系统。当目标系统是某个系统集群的一部分时（见第4.3.6节），需要考虑系统集群演化对目标系统生命周期的影响。系统集群中的每个组成系统都有其自己的生命周期。此外，支持系统（见第1.3.3节）也有其独立的生命周期，这些生命周期必须与目标系统的生命周期进行整合。

需求必须传递给待集成的各个元素，决策节点应及时支持向最终目标系统的逐步集成，以确保这些元素能够逐步集成。与各种生命周期模型相关的决策节点应进行同步，无论涉及的系统元素或生命周期的部分是什么，以支持向最终目标系统的逐步集成。

请注意，上述图示是概念性的，并没有按照各个阶段的时间跨度进行比例缩放。例如，一个系统可能在几年内从初始概念发展到实际应用系统，然后在使用阶段维持数十年，并得到支持和可能的升级（如喷气式飞机、核电设施、托儿所）。而另一个系统可能经过一系列的开

发工作，每次开发都导致相对较短的使用期和退役期（如手机、消费电子产品）。虽然从项目管理的角度来看，这些情况很有意义，但与将生命周期划分为各个阶段以便在关键时刻做出决策的基本逻辑相比，这是次要的。

2.1.2 典型生命周期阶段

如图2.1所示，一个系统经历了多个生命周期阶段，这些阶段涵盖了目标系统的概念、开发、生产、使用、支持和退役。本节将重点介绍每个生命周期阶段的具体特征。请注意，其他生命周期模型对阶段的名称和相关特征有所不同。对于图2.2中所示的其他类型的阶段，这里的讨论需要根据情况进行调整。更多关于生命周期阶段特征的讨论可以参考ISO/IEC/IEEE 24748—1（2018）。

概念阶段

概念阶段可以包括探索性研究，始于对新任务或业务能力的需求的认识。如果解决方案并非立即可用（这是需要首先分析的），则需要寻找新的潜在解决方案。探索需要同时关注短期和长期因素，包括技术、经济、市场和资源考量（包括人力资源）。在这个阶段，通常会使用调查、权衡研究、业务或任务分析及其他探索解决方案的手段。关键是要明确问题空间（现有问题或新机会）、明确解决方案空间（范围）、识别业务或任务需求以及利益相关方的需要和需求。在此基础上，可以估算出整个生命周期的成本、时间表和性能。在概念阶段，持续进行有效的风险评估和管理至关重要。获取当前和潜在利益相关方（如客户、用户、供应商）的反馈对开发解决方案概念具有重要帮助。同时，也需要考虑在系统生命周期内支持系统的成熟度和可用性。

概念阶段的典型输出包括初步的概念成果（例如，操作概念（OpsCon）、支持概念）、系统工程方法论的考虑、可行性评估（如模型、模拟、原型）、初步架构方案和利益相关方的需求。这个阶段可能会制定关键的初步系统需求，并勾勒出设计解决方案和采购策略。同时，还会涉及支持系统的相关问题，并初步估算整个生命周期的成本和时间安排。

概念阶段是系统生命周期中特别关键的一部分，因为在此阶段做出的决策将决定后续所有阶段的可能性，并且这些决策一旦形成，将越来越难以改变。对于尚未尝试的解决方案，其可能性很难预测，尽管这些方案可能带来最大的长期收益。同时，很容易陷入对过去有效且当前仍在使用的方案进行增量改进的陷阱，这会大大限制未来的可能性。

开发阶段

开发阶段定义了一个目标系统，满足其商定的利益相关方需要和需求，并能够被生产、使用、支持和退役。此阶段进行系统分析，包括权衡分析，并进一步进行建模、模拟和原型制作，以实现系统平衡，并优化关键参数的设计。

开发阶段的主要任务是将系统概念及利益相关方的需要和需求开发为一个工程基线，使其能在预期的使用寿命内得以生产、使用和支持并最终以负责任的方式退役。目标并非追求完美，而是以可支持的方式充分满足利益相关方的需要和需求。工程基线包括系统需求、架构、设计、文档以及后续阶段的计划。

该阶段的输出可以包括目标系统原型、支持系统需求（或支持系统本身）、集成、验证、确认、转移、采购、后勤支持、风险管理、人员配置和培训的计划，以及对未来阶段的详细成

本估算和时间安排。这些输出可以逐步实现，以支持目标系统的分阶段实现，特别是在复杂系统的情况下。

生产阶段

生产阶段从批准将开发阶段的基线转化为实际系统开始，或者是系统的某些部分获得批准（这在复杂系统中很常见）。批准包括支持系统，并且必须涵盖基线的所有领域。在这一阶段，目标系统变为现实，经过验证可以使用，并为在使用阶段的安装和转移做好准备。此阶段的输出包括实现的系统整体架构部分（以及其支持系统）以及将用于使用、支持和退役阶段的相关文档。

使用阶段

使用阶段开始于系统的正式使用，或者仅某些已获批准的系统部分的使用。这包括任何支持系统，这些系统将帮助在预定环境中使用该系统，以提供期望的功能。在使用阶段，通常会引入产品修改，这一阶段的持续时间通常会比其他阶段长得多。这些改动可以用来修复缺陷、增强功能或延长系统的使用寿命。

在整个使用过程中，保持前期阶段的文档记录至关重要，同时还要确保技术管理过程（如配置管理和风险管理）和系统工程支持始终保持有效并得到充分应用。使用阶段与支持阶段并发进行，最终可能以不同部分的目标系统的退役阶段结束。

支持阶段

支持阶段从为目标系统的使用提供支持开始。通常，在允许开始使用之前，需要进行系统支持的策划和采购。在这一阶段，会记录下系统的缺陷和故障，并以此为基础进行问题修复或提出改进建议。改进建议可能是为了改善可支持性、降低运营成本，或延长系统的使用寿命。这些变更需要进行系统工程评估，以确保在运行过程中不会失去系统能力，也不会违反与性能无关的要求。支持阶段在决定系统达到其有效使用寿命结束或不再提供支持时终止。

退役阶段

退役阶段是指系统或其某个组成部分及相关服务从运行中移除的过程。这个阶段的系统工程活动主要集中在确保满足处置要求，而这些要求常常比较复杂。然而，确保至少在使用阶段和支持阶段生成的文档能够被归档也是非常重要的。这些信息在需要新系统时可能极为宝贵，尤其是在需要被认可的情况下。

退役的规划是系统定义的一部分，发生在概念和开发阶段。经验表明，如果从一开始就不考虑系统的退役，往往会带来一系列问题。在21世纪初，许多国家已经修改法律，要求目标系统的开发者对系统的适当退役与处置负责。

2.1.3 决策节点

在每个阶段的开始和结束设置风险管理的决策节点是一种良好的实践。这种方法确保进展受到明确可见的特定决策节点的限制。这些决策节点有助于确保在继续一个阶段时的准备充分性，以及确保该阶段在结束时能够实现其目标。这些决策节点通常在“项目里程碑”、“项目评审”或“里程碑评审”的上下文中进行。

关键是要确保决策明确且有记录，并且这些决策与启动或结束系统生命周期中特定阶段的标准直接相关。需要注意的是，一些方法，比如敏捷开发（见第4.2.2节），以不同的节奏实

现决策节点，并且通常避免使用“里程碑”和“决策节点”这两个术语。在敏捷开发中，频繁与利益相关方的互动可能会改变决策节点的频率（更频繁）、范围（更小范围）和正式程度（更少正式）。

决策节点的典型目标是确认以下几点：

- 系统成熟度的提高在定义的阈值范围内；
- 项目成果满足业务案例的要求；
- 该阶段及后续阶段所需的资源充足；
- 本阶段未解决的问题得到了妥善处理；
- 继续推进系统生命周期的整体风险是可接受的。

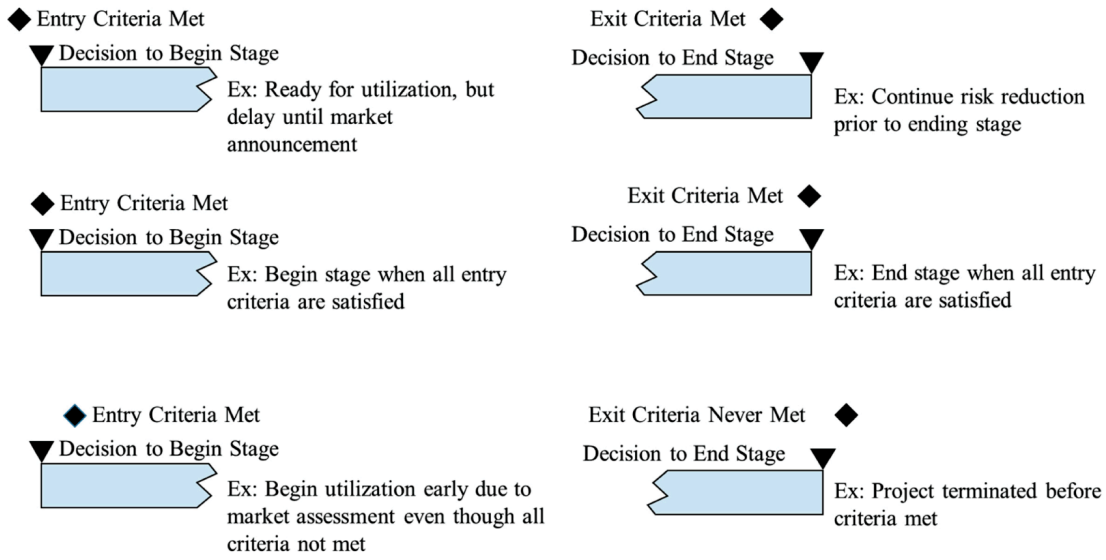


图2.3 决策节点标准

INCOSE SEH原始图，由Yokell创建。使用请遵循INCOSE通知页面的规定。所有其他权利均保留。

如图2.3所示，决策标准还可以包括阶段的进出标准、从其他阶段进出的标准以及风险评估。图2.3展示了以下几种情况：

- 满足进入标准，但阶段开始被延迟；
- 满足进入标准后，决定开始该阶段；
- 尽管未满足进入标准，但仍开始该阶段；
- 虽然满足退出标准，但结束该阶段的决策被延迟；
- 满足退出标准后，决定结束该阶段；
- 在未满足退出标准之前就决定结束该阶段。

在每个决策节点，可以考虑以下选项：

- 开始后续阶段；

- 继续当前阶段，可能需要进行一些调整；
- 返回或重新启动之前的阶段；
- 暂停项目活动；
- 终止项目。

所选择的选项取决于迄今为止工作成果的质量（基于对退出问题的回答）以及继续推进的风险（基于对进入问题的回答）。阶段并非必须按顺序进行，通常会有过渡发生，但各阶段也可以同时进行。对于复杂系统，决策可能更加细致和多样化。例如：可以推动部分工作、暂停某些工作，以及终止或重新调整其他工作。

决策节点的批准需经过合格专家、相关利益相关方和管理层的审核。批准应基于符合审核标准的证据。平衡决策节点的正式性和频率被视为所有系统工程过程领域的关键成功因素。进行表面化审核、遗漏关键学科或跳过决策节点的后果通常是长期且成本高昂的。

需要注意的是，项目环境可能会发生重大变化，这可能会影响项目的业务案例、系统范围或所需资源。因此，在每个决策节点，相关的决策标准应进行更新和评估。不充分的考虑可能导致后续失败，通常是造成成本超支和延误的主要因素。

在成功通过决策节点后，一些文档（例如，文件、分析结果、模型或系统生命周期阶段的其他产品）将被批准，作为未来工作的基础。这些文档将与做出的决策以及相关的理由和假设一起进行配置管理（见第2.3.4.5节）。

2.1.4 技术评审与审计

技术评审与审计用于评估技术进度、协调活动以及确定目标系统的技术状态。根据ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288.2（2014）：

技术评审是“在系统生命周期中的逻辑过渡点进行的一系列系统工程活动，通过这些活动，使用双方达成一致的标准，评估 [项目] 的进展是否符合技术要求”。而

审计是“对过程、产品定义信息、需求符合性验证文档的详细审核，以及对产品本身的详细检查，以确认产品是否满足已要求的特性，或产品是否符合已发布的产品配置信息”。

在系统生命周期中进行的技术评审和审计应记录在项目的系统工程管理计划（SEMP）中，并反映在项目的进度安排中（见第2.3.4.1节）。这些评审和审计可能是决策节点评审的一部分（见第2.1.3节）。表2.1列出了一组代表性的技术评审和审计，这些评审与审计应根据项目的需求和所使用的方法进行调整。ISO/IEC/IEEE 24748—1（2018）附录F以及ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288.2（2014）为根据项目及其利益相关方的需求进行评审规划和调整提供了有用的指导。

表 2.1 具有代表性的技术评审和审计

符合 ISO/IEC/IEEE 24748–8/IEEE 15288.2 （2014） 的国防项目	美国国家航空航天局（NASA）的太空项目（2007年b）	Boehm等人（2014）的增量承诺螺旋模型

可选的系统评审 （ASR）	任务概念评审 （MCR）	勘探承诺评审（ECR）
系统需求评审 （SRR）	系统需求评审 （SRR）	估值承诺评审 （VCR）
系统功能评审 （SFR）	任务定义评审 （MDR）	基金会承诺评审 （FCR）
初步设计评审 （PDR）	系统定义评审 （SDR）	开发承诺评审 n （DCR_n）
关键设计评审 （CDR）	初步设计评审 （PDR）	运营承诺评审 n （OCR_n）
测试准备情况评审 （TRR）	关键设计评审 （CDR）	
功能配置评审 （FCA）	系统集成评审 （SIR）	
系统验证评审 （SVR）	运行准备情况评审 （ORR）	
生产准备情况评审 （PRR）	飞行准备评审 （FRR）	
物理配置评审 （PCA）	任务准备情况评审 （MRR）	
	发布后评估评审 （PLAR）	
	关键事件准备情况评审 （CERR）	
	飞行后评估评审 （PFAR）	
	退役评审 （DR）	
	退役准备情况评审 （DRR）	
INCOSE SEH 由 Walden 创建的原始表。		

图2.4展示了根据ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288—2（2014）识别的评审和审计，以及它们与适用于顺序生命周期模型中典型的技术基准之间的关系。对于递增生命周期模型，这种关系会有很大不同。

技术评审和审计提供了一个机会，以评估以下内容：

- 目标系统是否满足其需求
- 目标系统是否符合内部和外部利益相关方的期望
- 目标系统是否具有可接受的质量特性
- 目标系统的成熟度是否达到适当水平
- 目标系统的风险水平是否在可接受范围内
- 是否有明确的路径来验证和确认目标系统及其各个元素

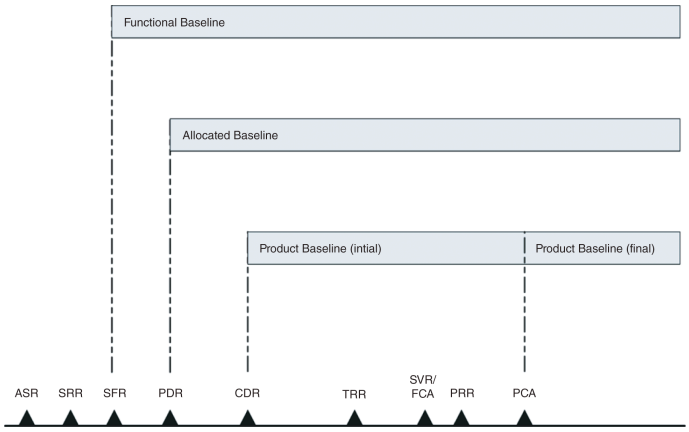


图2.4 技术评审和审计与技术基准之间的关系

摘自ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288.2（2014）。经许可使用，所有其他权利保留。

技术评审和审计的良好实践包括：

- 制定评审或审计计划，包括达成一致的时间和地点。
- 在多个系统层级和每个增量或迭代中进行多次评审和审计。
- 消除不必要的评审或审计。
- 为每次评审和审计建立明确的进入和退出标准。
- 确定准备、实施和接受每次评审的角色和责任。
- 使评审以风险为导向（风险水平在可接受范围内）或以事件为导向（满足进入标准），而不是以时间表为导向（必须在特定日期进行）。
- 考虑进行“模拟演练”，以提高评审的效率。
- 邀请主题专家（SMEs）和独立评审人员参与。
- 包括团队的所有成员，包括采购方和供应商。
- 对出现的所有问题明确记录责任和截止日期。
- 跟进已提出的行动事项。

每次技术评审或审计应包括知识丰富的参与者，以及具备足够客观性以评估预先设定评审标准是否满足的参与者。根据评审的目的和级别，参与者可以包括采购方或供应方的代表，或二者的代表。以下是可能参与者的名单：

- 项目经理
- 首席系统工程师 / 首席工程师 / 主要工程师
- 评审或审计主席
- 记录员（负责记录评审或审计结果的人）
- 采购方代表
- 供应方代表
- 项目验证与确认负责人
- 其他技术负责人

2.2 生命周期模型方法

第2.1节介绍了生命周期阶段的概念，因此，生命周期模型是规划和实施各个生命周期阶段及其之间过渡的框架。生命周期模型有很多种，每种适合不同的情况。常见的区分方式是将生命周期模型方法分为三组：顺序模型、增量模型和演化模型。图2.5展示了这些方法的总体概念，表2.2总结了它们的区别特征。

表 2.2 生命周期模型方法特征

生命周期方法	开始时需求集	计划的迭代	多次部署

顺序	满	单个	不会
增量	满	多个	可能
演化	部分	多个	通常
由 Endler 创建的 INCOSE SEH 原始表源自 ISO/IEC/IEEE 24748–1 （2018）。			

ISO/IEC/IEEE 24748–1（2018）提供了关于顺序（称为“一次性”）、增量和演化生命周期模型方法的更多信息。第2.2.1节到第2.2.3节详细说明了如何将这些方法应用于管理每个生命周期阶段中的工作。

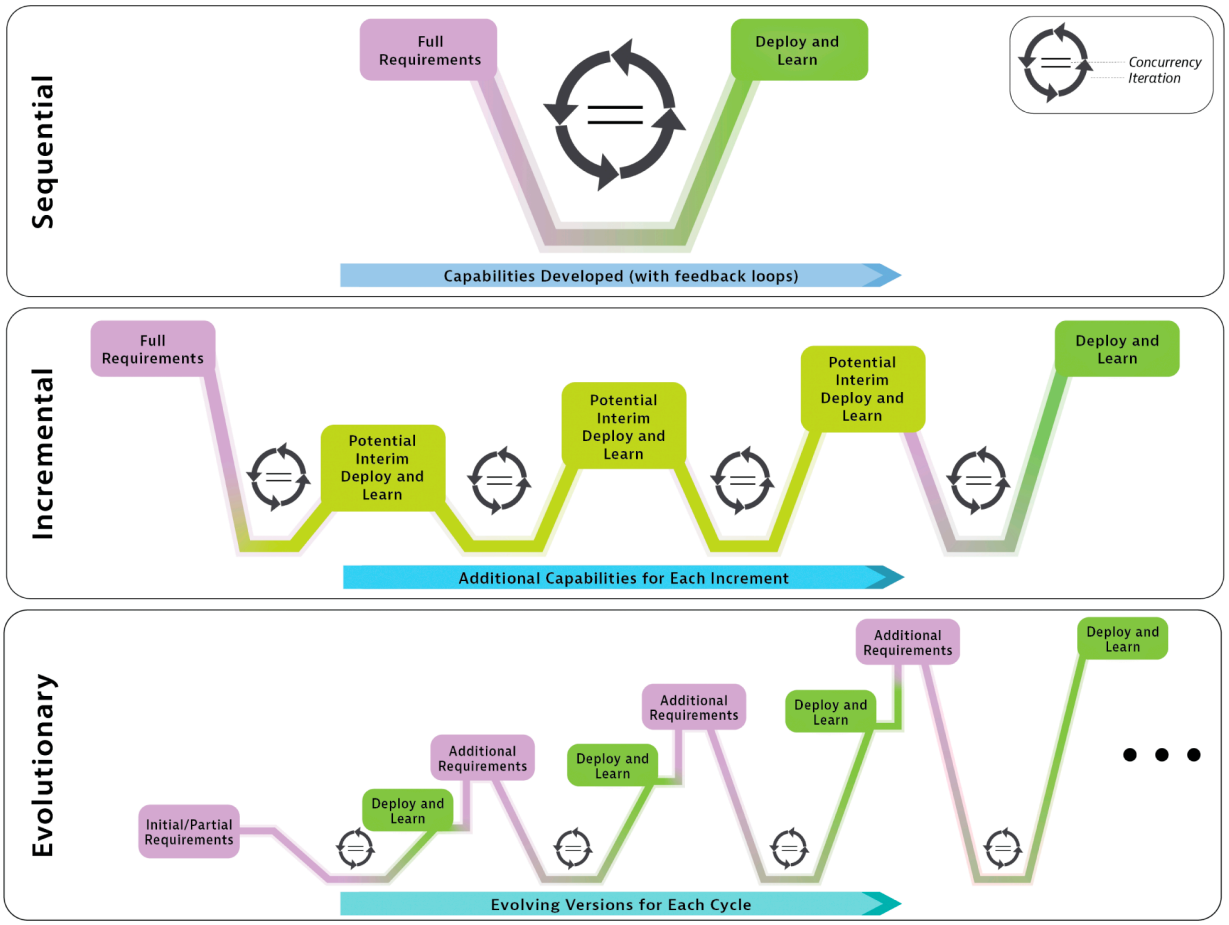


图2.5 三种生命周期模型方法的概念

本图由恩德勒创作，属于国际系统工程协会（INCOSE）系统工程手册（SEH）原图。使用需遵循国际系统工程协会通知页面的要求。保留所有其他权利。

有许多因素可以帮助确定哪些生命周期模型适合特定系统或项目。ISO/IEC/IEEE 24748–1（2018）的第6条提供了影响生命周期模型选择和调整的信息性考虑，包括：

- 运行环境的稳定性和多样性；
- 利益相关方关切的风险，包括商业风险或性能风险；
- 新颖性、规模和复杂性；
- 启用的开始日期和使用期限；

- 完整性问题，如安全性、保密性、隐私、可用性和可获得性；
- 新兴技术机会；
- 可用的预算与组织资源概况；
- 支持系统服务的可用性；
- 在系统整体生命周期中，角色、责任、问责和权限；
- 需遵循其他标准的要求。

其他来源定义了一些特征和调整因素，可以用来指导模型的调整。例如，项目管理协会（PMI）在2022年发布了其情境上下文框架（SCF），该框架“定义了如何为软件开发选择和调整与情境相关的策略。SCF用于为组织软件解决方案交付团队的人、过程和工具提供背景。”该框架定义了七个维度（团队规模、地理分布、组织分布、技能可用性、合规性、领域复杂性和解决方案复杂性），并在每个维度中设置了相应的规模因素。

由于没有一种通用的方法，建议每个组织持续自我反思，找出哪种方法或哪种方法的组合最为合适。本手册的第四部分将更详细地讨论调整和应用方面的考虑。

2.2.1 顺序方法

顺序方法关注的是过程的一般流向，包含反馈循环，但最终只交付一个结果。顺序生命周期模型将系统工程活动分解为线性顺序的各个阶段，每个阶段都依赖于前阶段的交付成果，并结合后续阶段的反馈。

在需要协调多个公司内的大团队时，顺序方法提供了一个基本框架，以对生命周期过程进行有效管理。顺序生命周期模型的特点是系统化的方法，严格遵循指定的过程，系统从需求阶段经过设计阶段，直至产品完成，各个阶段之间有明确的关联。特别关注文档的完整性、从需求到实现的可追溯性，以及在每个阶段结束后对结果的验证。

顺序生命周期模型的优势在于可预测性、稳定性、可重复性以及高可靠性。过程改进的重点在于通过标准化、测量和控制来提高过程能力。这些模型依赖于“总体计划”来固定其过程，并促进项目范围内的沟通。历史数据通常会被仔细收集和维护，以作为未来规划的输入，从而使预测更加准确（Boehm 和 Turner，2004）。

瀑布模型由罗伊斯（Royce）在1970年提出，用于描述顺序方法的优缺点。瀑布模型在制造业和建筑行业取得了成功，因为这些高度结构化的物理环境导致设计更改在开发过程中变得非常昂贵。此外，像Therac-25医疗设备（详见第6.1节的案例研究）等安全关键产品，只有遵循一套详细、正式的计划和规范，才能符合现代认证标准。这些标准要求严格遵循过程和规定的文档，以确保安全或安保。

系统工程 Vee模型（因其形状像英文字母“V”而得名）由Forsberg和Mooz在1991年首次提出，并在Forsberg等人的著作中描述（2005年），如图2.6所示，是另一种顺序方法的实例，用于可视化系统工程的关键关注领域。该模型将每个开发阶段与相应的测试阶段进行了关联。Vee模型强调了与利益相关方进行持续确认的必要性，在需求开发阶段制定验证计划的重要性，以及对持续评估风险和机会的重视。

Vee模型有多种变体。通常，Vee模型的“左侧”被称为系统定义，而“底部”和“右侧”则称为系统实现。在Vee模型中，时间和系统成熟度的概念是从左到右推进的（沿着Vee的左侧向

下，再沿着右侧向上）。然而，所有系统生命周期过程在系统层级的每个层次上都是同时进行和迭代的，并且在每个层级上这些过程都是递归应用的（见第2.3.1.2节）。Vee模型的一大优势在于它展示了左侧和右侧之间的关系。

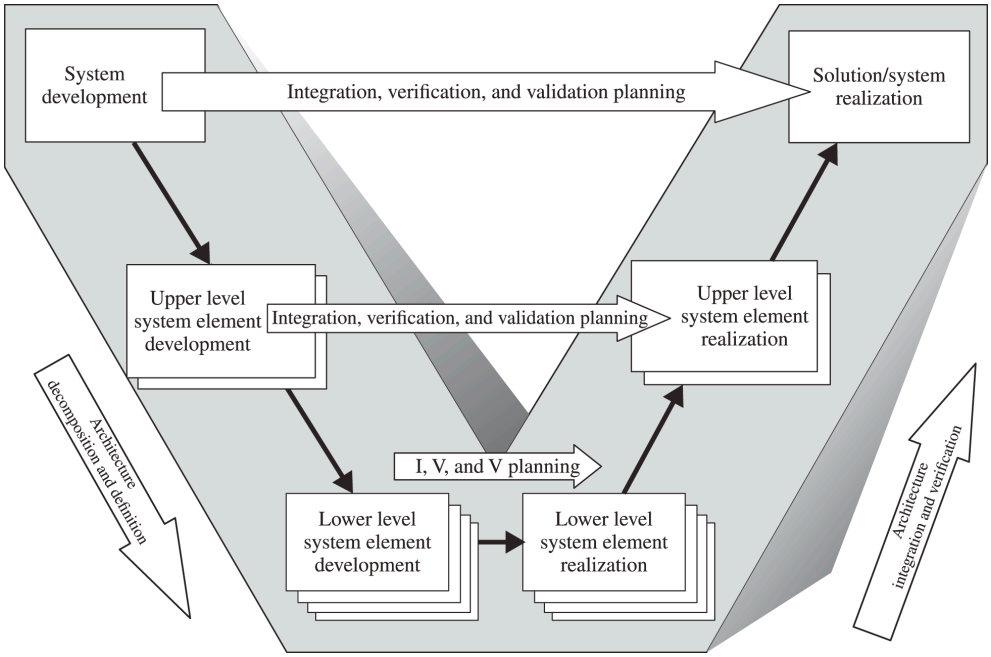


图2.6 系统工程Vee模型

摘自Forsberg等人（2005），经约翰·威利与儿子公司许可使用。所有其他权利保留。

Vee模型的左侧描绘了从利益相关方需求到系统需求，再到系统架构的识别，以及最终组成系统的各个元素的定义等逐步演化的基线。开发团队可以从系统需求的最高层级逐步向下细化到最低层级的细节。风险和机会管理的研究会探讨开发选项，以确保所考虑的基线性能确实能够实现，并在更低层级的细节中启动替代概念研究，以确定最佳方法。为了确保提议的基线对组织、客户、用户及其他利益相关方是可接受的，利益相关方会进行讨论（过程中的验证）。为提升系统性能或降低风险和成本而提出的变更都是受欢迎的，但在基线确定后，这些变更必须经过正式的变更控制过程，因为其他人可能会基于以前定义和发布的设计决策进行构建。

Vee模型的底部描绘了在系统层级下一个层次上系统生命周期过程的递归应用，或者原子系统元素的实施（见第1.3.5节）。图底部的扩展部分显示了系统元素数量的增长。需要注意的是，系统元素也可以通过购买或重用的方式获得。Vee模型的右侧描绘了被实施、集成、验证和确认的系统元素的演化基线。在每个系统生命周期阶段，系统工程过程都会进行迭代，以确保概念或设计的可行性，并保证利益相关方在解决方案演化过程中始终保持支持。

ISO/IEC/IEEE 24748—2（2018）第6.4.3.1条款提供了有关顺序生命周期模型的更多细节，包括典型的适用系统以及与这些模型相关的风险和机会。

2.2.2 增量方法

增量方法自1960年代起就开始使用（Larman 和 Basili, 2003）。这种方法是一种实用而有效的方式，允许项目首先提供初步能力（或一组有限的能力），然后通过连续交付逐步达到

预期的目标系统。增量方法的目标是快速提供价值和响应。一般来说，每个增量都会增加旨在满足利益相关方需求的能力。基于一组需求，定义出候选增量集，并启动初始增量。后续增量也会被启动，直到完整系统部署完成，或者组织决定终止该项目。中间增量可以被部署以支持学习。

当组织打算在预定的时间间隔内发布新产品版本时，增量方法效果很好。通常在开始时就已明确最终交付的能力。然而，由于技术风险较大，能力的开发采用增量方式，以便插入最新技术或应对需要或需求的潜在变化。增量方法规划过程的核心部分是建立增量的周期时间。在开发项目中，增量的时机安排得当，有利于协调集成测试、评估、能力部署、实验性部署或生产发布等活动。迭代周期的安排也有助于尽量减少项目在实验和实证学习过程中产生的返工成本。项目规划和管理通常会因为增量之间保持恒定的节奏而受益。

增量方法的一个例子是增量承诺螺旋模型（ICSM）（Boehm 等，2014），该模型扩展了Boehm（1987）为系统工程引入的经典螺旋模型。图2.7展示了ICSM的视图。在ICSM中，每个增量同时处理需求和解决方案，而不是顺序进行。ICSM还考虑了产品和过程、硬件、软件以及人力因素，并分析替代产品配置或产品线投资的业务案例。利益相关方会评估风险和风险缓解计划，并决定行动方案。如果风险是可接受的，并且已被风险缓解计划覆盖，项目便可以进入下一个螺旋（增量）。

ISO/IEC/IEEE 24748—2（2018）第6.4.3.2条款提供了关于增量生命周期模型的更多细节，包括典型适用的系统以及与这些模型相关的风险和机会。

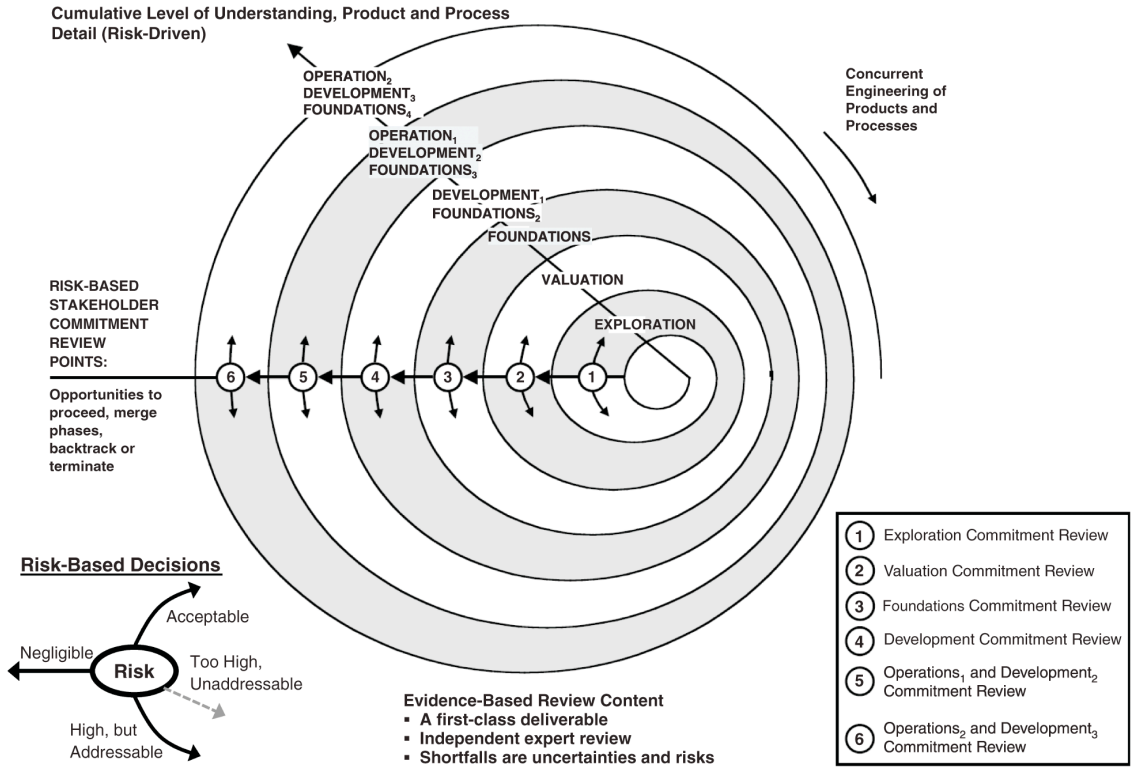


图2.7 增量承诺螺旋模型（ICSm）

图源：Boehm等（2014），经Pearson Education许可使用。版权所有。

2.2.3 演化方法

在之前描述的顺序和增量方法中，通常假设最终系统所需的完整功能在项目开始时大部分已知。但在某些情况下，特别是对于新系统，最终系统的需求可能未知或仅部分已知。演化方法在这些情况下提供了所需的适应性和灵活性。例如，NASA航天飞机的高温瓷砖就是采用演化方法开发的（Forsberg，1995）。演化方法通常用于研发（R&D）项目和系统集群开发中。软件开发越来越多地采用敏捷方法，这是一种演化开发的形式。

在演化方法中，通常会按照定期计划进行周期性开发，每个周期都会产生一个可部署的版本。系统的需求通常只部分已知，并且在每个周期中不断细化。起初，每个周期的目标可能多多少少是未知的。因此，特别重要的是要考虑之前周期中获得的经验，以指导后续周期的开发。类似于增量方法，版本可以顺序或并发开发。这对项目参与者来说是一个特别的挑战，因为新功能通常会分配给特定版本。如果这种分配丢失或变得不清晰，就会导致混淆，从而对进度和成本目标产生负面影响。因此，良好的配置控制至关重要，因为多个版本可以同时运行和支持（参见第2.3.4.5节）。需要考虑的方面包括操作手册、维护说明、备件、处置指南等。

如果能够从相关利益相关方获得持续和高质量的反馈，演化方法将带来显著优势。例如，首个版本可以用来展示基本可行性，比如最小可行产品（MVP），并促进市场进入。同样，未来版本可以计划包括新兴的技术创新。

在开发后续版本时，建议仔细审视是否应完全用新版本替换旧版本。或者，可以开发后续版本，使得前一版本能够部分或完全升级到新版本。为此，必须在早期周期中考虑这些因素。适应性、灵活性和模块化等标准应仔细考虑，以便实现系统的长期演化。决策应在生命周期成本的背景下进行（参见第3.1.2节）。

演化方法的一个例子是DevOps（“开发”和“运维”两个术语和概念的结合）。DevOps的目标是实现系统的持续集成和能力的持续交付。DevOps通常具有三个关键原则：共享所有权、工作流自动化和快速反馈。DevSecOps（“开发”、“安全”和“运维”的结合），如图2.8所示，旨在将安全实践整合入DevOps。在DevSecOps中，每个交付团队都负责并被授权选择合适的安全手段。

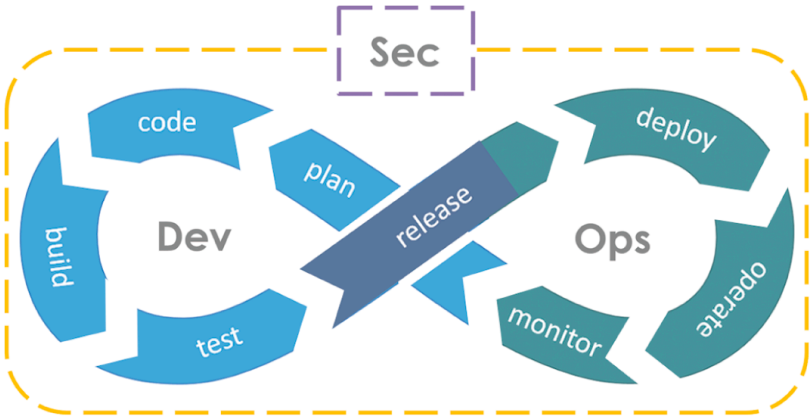


图2.8 开发安全运营一体化

INCOSE SEH 原始图由D’Souza根据Banach（2019）和Anx（2021）制作。使用请参见INCOSE通知页面。版权所有。

ISO/IEC/IEEE 24748—2（2018）第6.4.3.4条款提供了关于演化生命周期模型的更多细节，包括典型适用系统及与这些模型相关的风险和机会。

图2.9展示了一种混合方法（同时采用增量和演化）。该图展示了Rockwell Collins在开发军用无线电时采用的敏捷混合学科方法（Dove等，2017）。在电子板硬件、固件和软件的团队中，硬件增量和固件、软件的版本（史诗）时间安排不同。各团队通过最新的增量和来自各学科的版本实现集成的在工件测试。

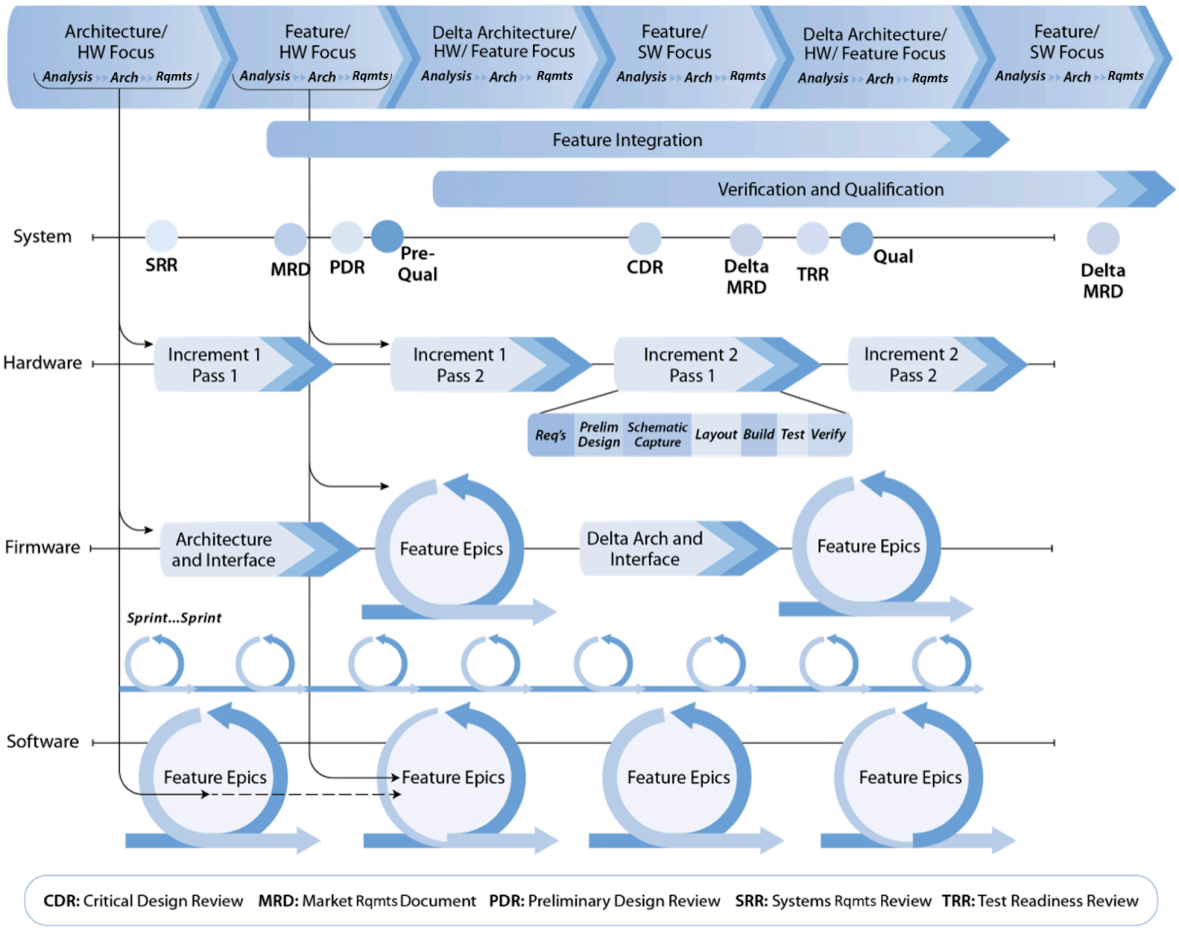


图2.9 异步迭代和增量在敏捷混合学科工程中的应用

摘自Dove等（2017），经许可使用，版权所有。

所有这些生命周期方法都得到了ISO/IEC/IEEE 15288（2023）及本手册中定义的过程的支持。生命周期模型应选择得足够适应并灵活。第4.1节提供了有关定制生命周期模型的更多信息。

2.3 系统生命周期过程

2.3.1 系统生命周期过程简介

过程是为了实现一个或多个预定目标而进行的一系列活动和任务。在系统工程中，系统生命周期过程是帮助我们在不同阶段管理系统解决方案的重要工具。这些过程应该与其他支持工具（例如，工具和技术）一起，以并发、迭代和递归的方式应用于整个生命周期的各个阶段（见第2.3.1.2节）。

ISO/IEC/IEEE 15288（2023）识别了系统生命周期的四个过程组，“为采用系统工程方法的工程系统生命周期描述，提供了一个通用的过程框架”。这四个过程组在第2部分的各个章节中进行了详细讨论。图2.10展示了这些过程的图形概述：

组织项目支持过程（第2.3.3节）包括生命周期模型管理、基础设施管理、项目组合管理、人力资源管理、质量管理和知识管理。

协议过程（第2.3.2节）包括采购和供应。

技术管理过程（第2.3.4节）包括项目规划、项目评估与控制、决策管理、风险管理、配置管理、信息管理、测量和质量保证。

技术过程（第2.3.5节）包括业务或任务分析、利益相关方需要和需求定义、系统需求定义、系统架构定义、设计定义、系统分析、实施、集成、验证、转移、确认、运行、维护和处置。

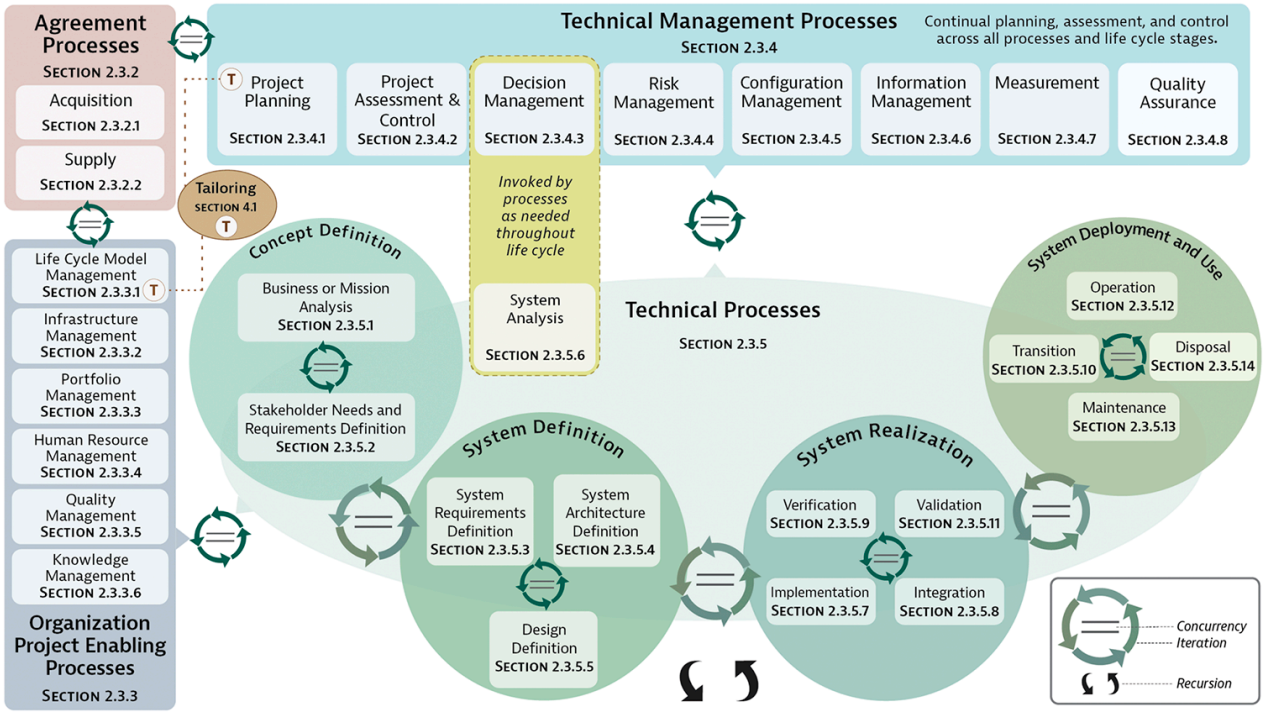


图2.10　根据ISO/IEC/IEEE 15288的系统生命周期过程

由Roedler和Walden创建的INCOSE SEH原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，版权所有。

这些系统生命周期过程的应用得到具备相关能力的系统工程实践者的支持。这些能力在INCOSE系统工程能力框架（SECF）（2018）中进行了定义。请注意，职业能力（见第5.1.2节）通常适用于所有过程。

注：过程名称的缩写在附录D中提供。

2.3.1.1 格式与约定

本手册中描述系统生命周期过程采用了统一的章节结构。以下结构确保了对这些过程讨论的一致性：

- 过程概述
  - 目的
  - 描述
  - 输入/输出
  - 过程活动
  - 常用方法和建议：
- 过程详细说明

为确保与ISO/IEC/IEEE 15288的一致性，本文中所描述的每个过程的目的陈述均原文引用自该标准。此外，各节中列出的过程活动的标题也与ISO/IEC/IEEE 15288保持一致。这些过程活动描述的是“应该做什么”，而不是“如何去做”。在某些情况下，还增加了额外内容，以提供关于行业良好实践和系统工程过程应用开发的一些总结信息。过程详细说明提供了关于特定生命周期过程的独特主题的更多细节。关于多个生命周期过程交叉的主题，请参见第III部分。

此外，针对每个系统生命周期过程，提供了一个IPO图，以展示典型的输入、处理过程和典型的输出。图2.11中展示了一个示例。为了更好地理解某个具体过程，建议读者综合研究图示和文本提供的完整信息，而不仅仅依赖于IPO图

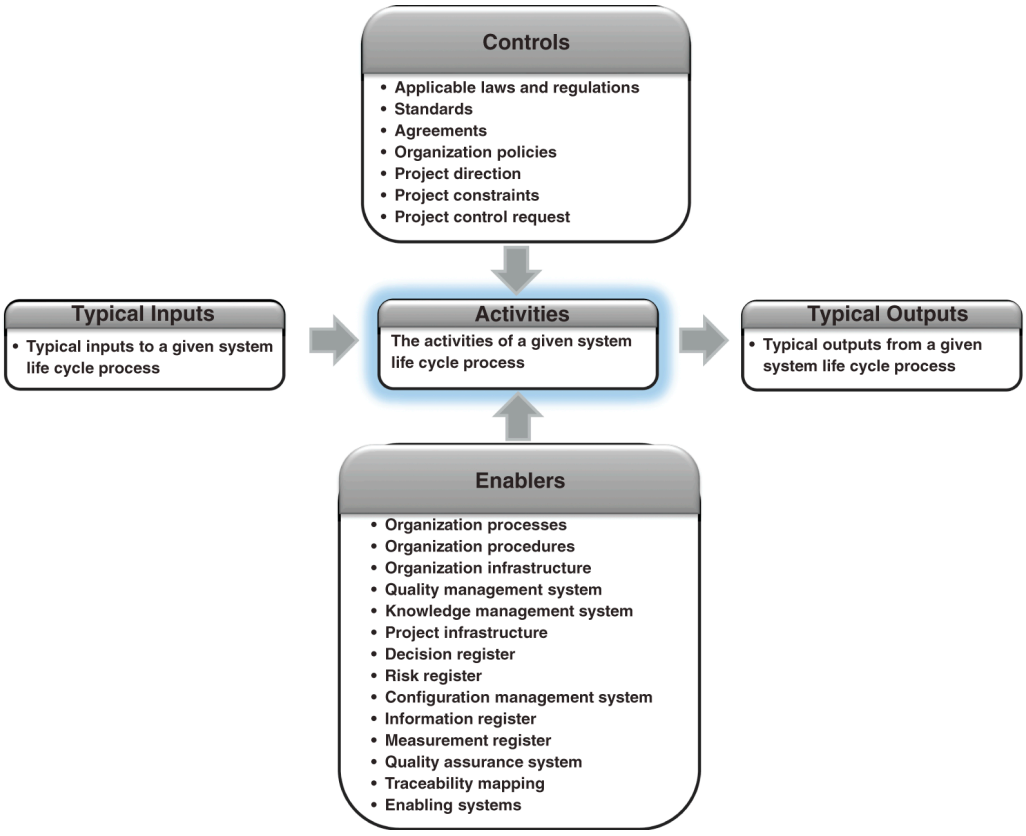


图2.11 系统工程过程的示例IPO图

由Walden、Shortell和Yip创建的INCOSE SEH原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，版权所有。

各个IPO图中列出了典型输入和输出的名称，并与其关联。这些典型输入和输出尽可能地与ISO/IEC 33060（2020）保持一致。请注意，本手册中的IPO图表示的是系统工程过程的一种执行方式，而不一定是必须执行的唯一方式。系统生命周期过程所产生的“结果”通常以“文档”、“工件”或“模型”的形式记录，而不仅仅是因为它们被标识为输出而生产“文档”。所有输入和输出及其相应描述的完整列表见附录E。

图2.11中显示的控制和支持要素适用于本手册中描述的所有过程，因此在后续的IPO图中不再重复。通常，IPO图不包含控制和支持要素，但由于本手册后续的IPO图中未再重复这些要素，我们选择在这些图中进行标注。支持要素与输入协同作用，受到控制的指导，将经过过程转化为输出。所有控制和支持要素及其相应描述的完整列表见附录E。

2.3.1.2 并发、迭代和递归

通常，系统生命周期过程被视为在系统层级的单一层面上以顺序线性的方式进行。然而，为了确保系统能够有效且高效地满足利益相关方的需要和需求，各过程之间需要进行有价值的信息和见解的交流。将并发、迭代和递归应用于系统生命周期过程，有助于确保沟通能够考虑到持续的理解和决策。这种方式促进了在技术解决方案不断演化的过程中，将后续分析和过程应用中获得的理解融入其中。图2.12展示了系统生命周期过程的并发、迭代和递归特性。

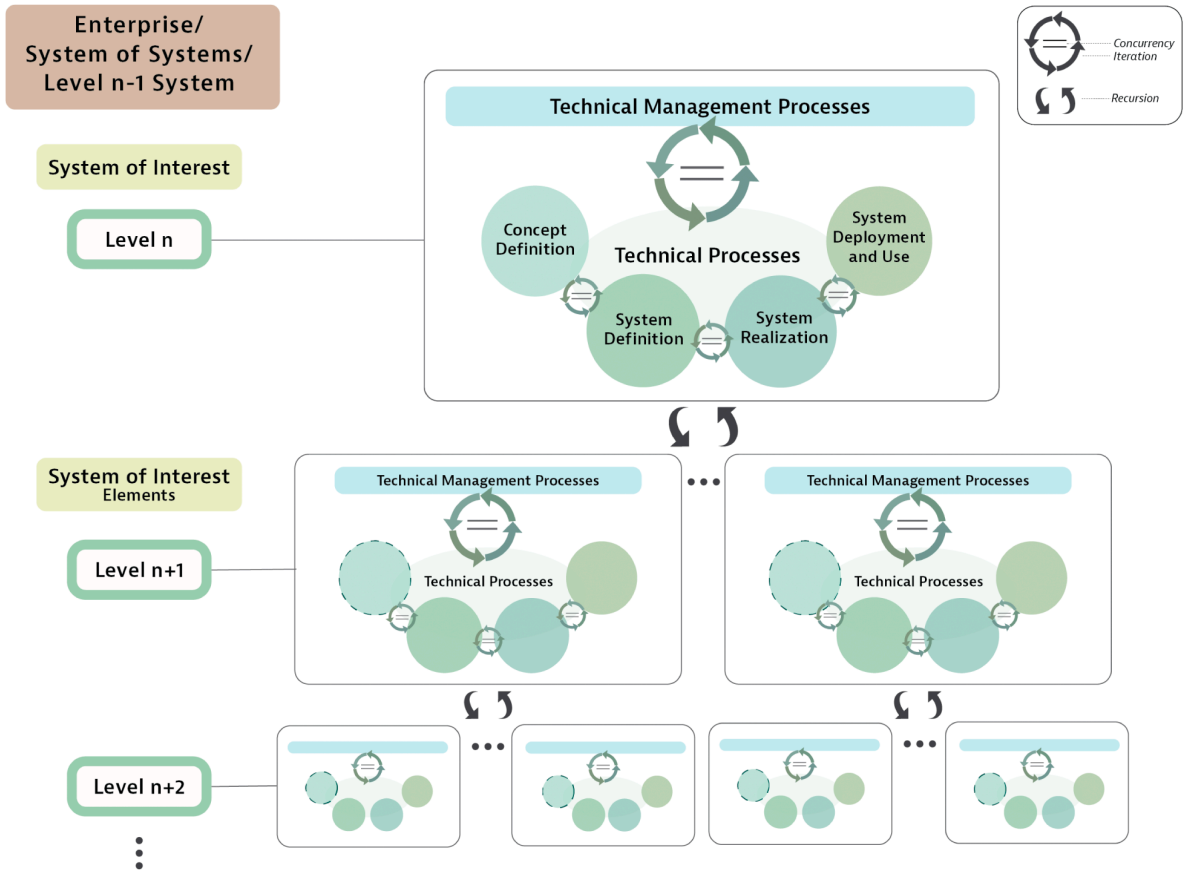


图2.12 并发、迭代和递归

由Roedler和Walden创建的INCOSE SEH原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，版权所有。

并发（在图中用平行线表示）是指在系统层级的某一层面上同时应用两个或多个过程。并发工作在任何项目中都是很常见的，系统生命周期过程同样可以以并发的方式进行。并不一定要求过程按顺序执行，特别是在一个过程不依赖于另一个过程的信息或结果时。例如，风险管理过程和测量过程通常是持续且并行进行的。图2.34对进行了说明，展示了这两个过程并发进行，并且互相提供信息。此外，系统架构应通过模块化、封装、共通性/重用及其他设计方法来支持并发性。

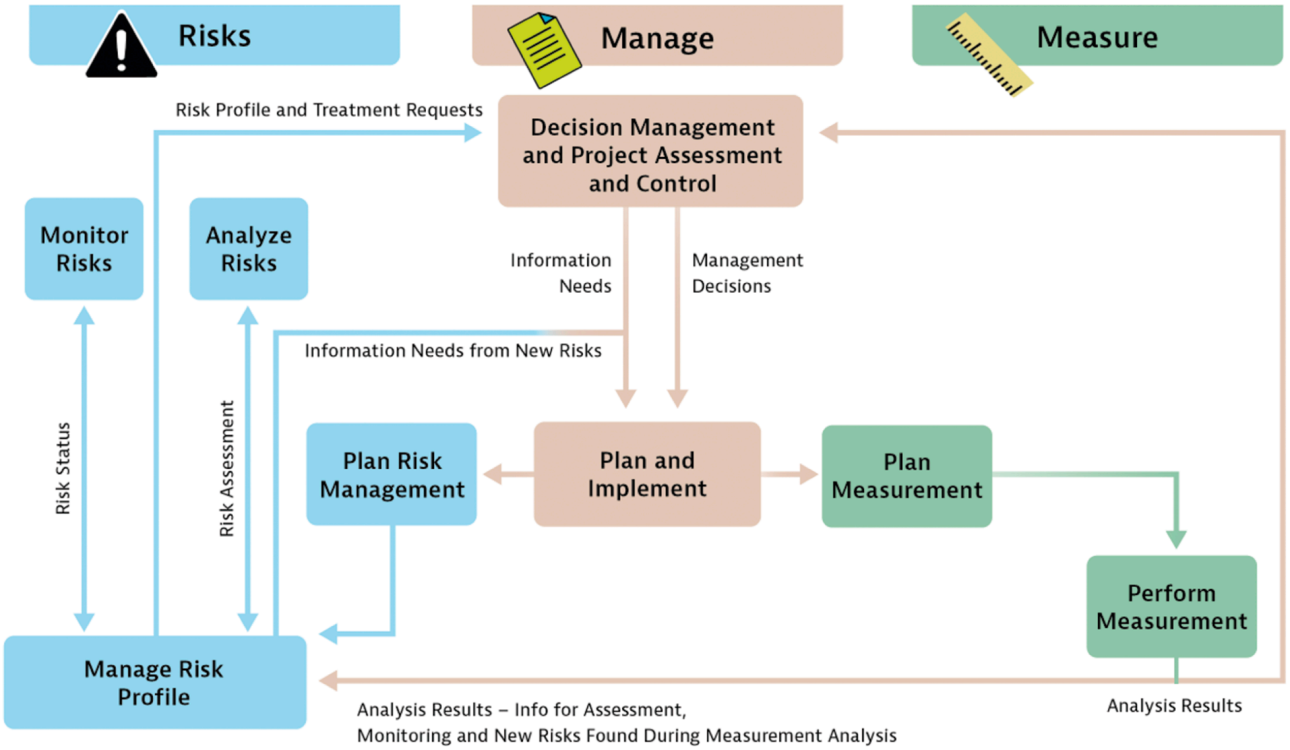


图2.34 测量、风险管理和决策管理过程的整合

由Roedler创建的INCOSE SEH原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，版权所有。

迭代（在图中用圆形箭头表示）是指在系统层级的某一层面上，两个或多个过程的重复应用和相互作用。迭代是必要的，因为它能够适应利益相关方的决策和不断演化的理解，考虑架构决策或约束条件，并解决在可承受性、适应性、可行性、韧性等方面的取舍。任何过程之间都可能存在迭代。例如，系统需求定义过程与系统架构定义过程之间通常会有迭代。这些设计迭代将在系统架构中体现出来，比如识别功能、将功能分配给系统元素、分配逻辑和物理接口，以及按设计意图进行验证。在这种情况下，过程是并行进行的，并且它们之间存在迭代，逐步演化的系统需求通过识别的约束和功能及质量要求来塑造架构。例如，由于详细的电气建模显示某个系统元素的负载超过了其分配的功率预算，这可能需要更改系统架构，从而迫使设计变更或重新分配整体系统中的网络功率分配。候选架构或架构元素之间的权衡可能会识别出某些要求不可行，从而推动进一步的需求分析，进行取舍并改变一些要求。同样，设计定义过程也可能会识别出需要重新考虑系统需求定义或系统架构定义过程中的决策和权衡。这些情况中的任何一个都可能触发系统分析和决策管理过程的更多应用。

递归（如图中的上下箭头所示）指的是在系统的不同层级上重复应用生命周期的过程，并根据需要在每层进行适当的调整。我们希望在系统的每一层级都反复使用技术管理和技术过

程，直到在某一层级决定是制造、购买还是重用某个系统元素（详情参见第1.3.5节）。在这个递归过程中，上一层级的产出会作为下一层级的输入（在系统定义时往下，在系统实现时往上）。

横向集成确保在深入研究之前的完整性，而纵向集成则确保在这一并发、迭代和递归环境中的各个层级之间的一致性（见2.3.5.8节）。例如，在编写相关需求之前，可能需要先定义功能、输入和输出，以及相关的性能和操作条件。然后，可以定义相关的验证方法（包括验证方式、条件和标准），从而推断出下一层级的架构，以评估可行性并进行相关功能、性能或需求的分解和分配。然而，团队可能需要向下多个层级进行验证，以确认下层级的功能或元素能够为系统及其利益相关方提供合适的解决方案。

2.3.2 协议过程

项目的启动始于识别需要解决的问题或机会，这会导致相应需求的产生。一旦确定了需求并投入资源来建立项目，就可以通过协议过程来定义采购和供应关系的条款和条件。在ISO/IEC/IEEE 15288中，协议过程的定义如下：

[5.7.2] [协议]过程定义了为在两个组织之间建立协议所必需的活动。

本手册和ISO/IEC/IEEE 15288中的协议过程，虽然也可以为其他目标建立协议，但主要侧重于系统、系统元素、产品或服务的采购和供应。在采购和供应关系中，采购方和供应方可以是两个独立的组织（即没有共同的母公司或企业），也可以是来自同一母公司或企业的两个组织。

协议过程在多种情况下被使用，包括：

- 当一个组织无法自行满足特定需求时，
- 当供应方能够以更经济或更及时的方式满足特定需求时，
- 当上级机构指示使用特定供应商时，
- 当一个组织需要物料或专业服务时。

协议过程的总体目标是识别采购方与供应方之间的接口，并建立这些关系的条款和条件，包括识别所需的输入和将提供的输出。

协议谈判根据具体组织和协议的正式程度以不同方式进行。在正式协议中，通常会有合同谈判环节，以完善合同的条款和条件。值得注意的是，协议过程也可以用于协调组织内部不同业务单位或职能之间的关系。在这种情况下，协议通常会更加非正式，不需要正式或特定的合同。

ISO/IEC/IEEE 15288的重要贡献之一是认可系统工程从业人员在协议过程中的重要作用（Arnold 和 Lawson, 2003）。在谈判过程中，系统工程从业人员通常处于支持项目管理从业人员的角色，负责变化的影响评估、替代方案的权衡研究、风险评估以及决策所需的其他技术输入。

验收标准是双方关系中至关重要的要素，因为它们保护了业务关系的双方——保护采购方不被迫接受质量差的产品，也保护供应方免受优柔寡断的采购方所带来的不可预测的行动。重要的是要注意，验收标准是在协议过程中进行谈判的。在谈判过程中，双方能够跟踪达成协议的进展也非常关键。识别在文件和条款中达到共识所需进一步工作的领域至关重要。

ISO/IEC/IEEE 15288中识别出了两个协议过程：采购过程和供应过程。这两个过程分别是第2.3.2.1节和第2.3.2.2节的主题，是同一个硬币的两个面。它们承担着与目标系统相关的组织的重要业务，建立了与产品和服务的采购与供应相关的组织之间的关系，无论协议是正式的（如合同）还是非正式的。每个过程都设定了协议的背景和约束条件，在这些条件下，属于项目范围的其他系统生命周期过程会得以执行。需要注意的是，一个组织可以同时是某个系统的供应方和采购方。例如，一个组织可能被合同委托向最终客户提供一个系统，但该组织也可以选择采购开发或生产该系统所需的一些系统元素、材料或服务。因此，该组织既是系统的最终客户的供应方，也是向其提供系统元素、材料或服务的组织的采购方。

在协议执行过程中，可能会发生变更，包括采购方的变更请求、供应链的偏差和豁免，或在项目背景中根据风险分析预见或未预见的变化。在各方决定的情况下，这可能会导致对协议初始状态的修改。为此，可能会启动并在整个项目期间更新一份合规声明，描述已达成的变更，并可能包括受到修改影响的要求、修改的参考、供应方的合规验证和采购方的合规确认。

2.3.2.1 采购过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述

[6.1.1.1] 采购过程的目的是根据采购方的需求获取产品或服务。

采购过程的启动是为了在两个组织之间建立协议，其中一方从另一方获取产品和/或服务。采购方可能需要一个运行系统、支持运行系统的服务、正在开发的项目的系统元素或支持项目活动的服务。

描述：本节从采购组织的视角编写。采购组织在选择供应商时会进行尽职调查，以避免代价高昂的失败及其对组织预算、进度和其他问题的影响。因此，采购方的角色要求熟悉技术、技术管理以及组织项目支持过程，因为这些是供应商执行协议的基础。

输入/输出：采购过程的输入和输出列在图2.13中。每个输入和输出的具体描述请见附录E。

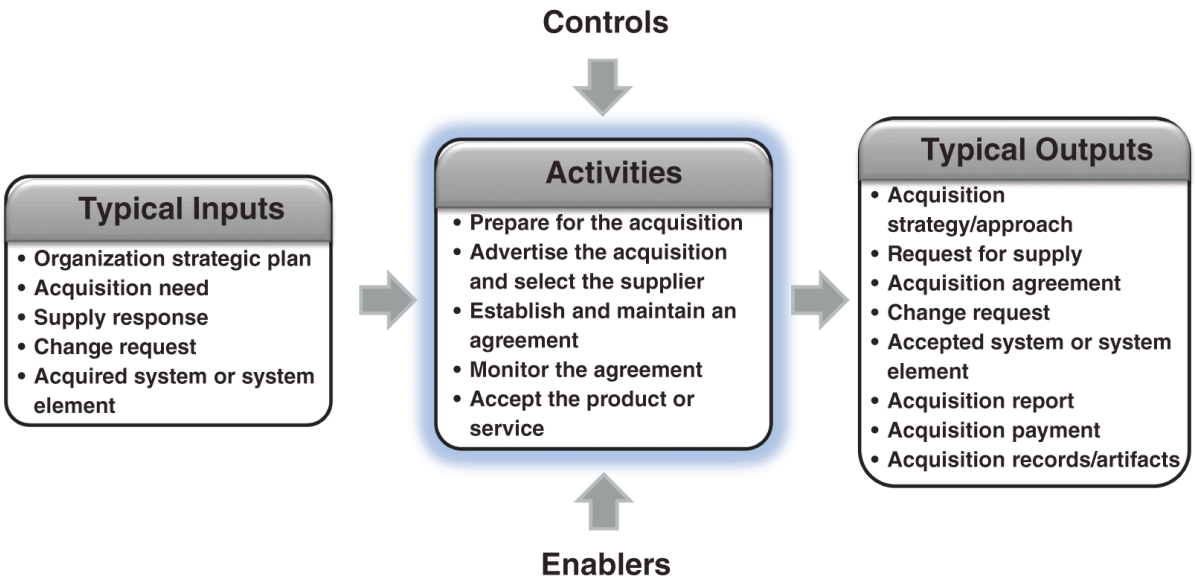


图2.13 采购过程的IPO图

INCOSE SEH 原始图表，由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。根据 INCOSE 通知页面的使用条款进行使用。保留所有其他权利。

过程活动：采购过程包括以下活动：

- 为采购做准备。
  - – 制定和维护采购政策、计划和程序，以满足组织的战略、目标和项目管理及系统工程组织的需求。
  - – 在需求收集阶段，组织会通过发布采购请求，如“招标书”（RFP）或“报价请求”（RFQ）等手段，来获取所需的服务和/或产品。在这一过程中，组织利用技术过程，生成一系列需求和模型，这些将成为合同中技术信息的依据。
  - — 确定潜在供应商名单——这些供应商可以是采购组织内部的，也可以是外部的。
- 发布采购信息并选择供应商。
  - — 发布采购需求，并通过筛选标准选择合适的供应商，根据其满足整体需求的能力进行排名，确定供应商偏好及其合理性。选定的供应商应愿意进行合乎道德的谈判，能够履行义务，并在整个采购过程中保持开放的沟通。特别指出，当内部的某个部门作为供应需求的候选者时，过程可能会更加简化和非正式。
  - — 评估供应商对采购需求的回复——确保所提供的产品和/或服务能够满足采购方的需求，并符合行业及其他标准。需要参考项目组合管理（见第 2.3.3.3 节）和质量管理（见第 2.3.3.5 节）过程中的评估结果，以及来自请求组织的审核结果，以判断每个回复的适宜性及供应商履行承诺的能力。记录对供应需求回复评估的结果，这可以是正式的文档形式，也可以是较为非正式的跨组织互动（例如，设计工程与市场部门之间的沟通）。
  - — 根据采购标准选择首选供应商（们）。
- 建立并维持协议。
  - — 建立协议。确保各方对期望（包括验收标准）的理解。
  - — 该协议的形式可以从书面合同到口头协议，各种形式皆可。根据所需的正式程度，协议应明确要求、开发和交付的里程碑、验证、确认和验收条件、过程要求（如配置管理、风险管理、测量标准）、例外处理程序、协议变更管理程序、付款安排，以及数据权利和知识产权的处理，以便双方明确执行协议的依据。若为书面合同，此过程在合同签署时完成。
  - — 确定协议中需要进行的变更，并评估相关变更对协议的影响。
  - — 如有必要，与供应商共同更新协议。
- 监控协议执行情况。
  - — 管理采购过程和活动，包括协议决策、建立和维护关系、与组织管理层互动、负责计划的编制和进度安排，以及对供应商交付的最终接收批准。
  - — 与供应商、利益相关方和其他组织保持沟通，确保项目顺利进行。

    - 一 根据约定的进度表评估项目进展，识别风险与问题，确保风险缓解措施的实施以及交付、成本和时间表的进度符合预期，并预判可能对组织产生的不利影响。项目评估与控制过程（详见第2.3.4.2节）提供关于成本、进度和性能的必要评估信息，以支持这些决策。
    - 一 当发现进度、预算或性能受到影响时，对协议进行相应修改。
- 接受产品或服务。
    - 一 根据所有协议及相关法律法规，接受产品或服务的交付。
    - 一 根据商定的付款时间表支付款项或提供其他约定的对价。
    - 一 根据所有协议及相关法律法规承担相应责任。
    - 一 当采购过程周期结束时，进行绩效的最终审查，以提炼出可用于优化过程的经验教训。
    - 一 终止协议。

注意：该项目通过项目组合管理过程关闭（详见第2.3.3.3节），该过程管理组织内所有项目的整体情况。

常用方法和建议：

- 建立采购指导和程序，以支持采购计划，包括推荐的里程碑、标准、评估标准和决策节点。涵盖识别、评估、选择、谈判、管理和终止供应商的相关方法。
- 在组织内设立一个技术责任人，负责监控和控制各项协议的执行。此人需与供应商保持沟通，并参与决策团队，以评估技术开发情况和协议执行进展。

注意：一个协议可能有多个责任人，负责技术、项目管理、市场营销等方面的工作。

- 定义并跟踪能够指示协议进展的指标。避免关注不符合实际信息需求的指标。优先使用前瞻性指标（详见第2.3.4.7节）。
- 在选择供应商时，确保有技术人员参与，以全面评估供应商完成所需任务的能力。
- 供应商的历史业绩非常重要，但必须识别和评估关键供应商人员的变动，以了解对当前供应请求的潜在影响。
- 与供应商进行明确的沟通，传达优先事项，避免出现矛盾的表述或频繁更改需求说明，以减少对过程的风险。
- 确保供应商对采购方要求的响应之间具有可追溯性。这可以降低合同修改、取消或后续合同产生的风险，以修复产品或服务。
- 智能合约可以用于建立和维护协议。智能合约是一种交易协议，旨在根据合同或协议的条款自动执行，并控制或记录与法律相关的事件和行为（Tapscott和Tapscott，2018年）。智能合约的目标是减少对可信中介的需求、降低仲裁和执行成本、减少欺诈损失，以及减少恶意和意外的例外情况（Fries和Paal，2019年）。

详细说明：

项目经理的角色是定义、执行和管理采购。这项工作专注于满足项目需求，以交付符合最终用户要求的系统、系统元素、产品或服务，并实现采购里程碑目标。这需要与系统工程师和选定的承包商密切合作，以确保达到技术期望和关键绩效参数。团队需要共同定义计划和方法，并根据对所构建系统或能力的特性及其操作环境的逐渐理解，逐步完善这些计划和方法。有关项目管理与系统工程整合的详细信息，请参见5.3.3节。

当采购的系统或系统组件涉及尚不成熟的技术或能力时，规划时必须考虑不确定性，并采取额外的风险管理措施。这包括在开发和生产时间上留出更多余地，以应对可能出现的挑战，尤其是当需要技术成熟度时。这些挑战可能包括供应商可用资源的不足（如熟练工人或技术）、需对供应商的产品或设备进行定制、对接口需求理解不足或过早、集成困难以及对开发过程进行验证和确认的需求。如果交付日期无法调整，那么可能需要采取分阶段的方法来提供系统功能，以应对这些挑战。

技术供应商管理的目的是确保供应商能够满足项目的相关要求，并对其进行有效管理。这通常通过《工作声明》（SOW）和一系列要求来实现。SOW 是确保项目进展的工具，它详细说明了供应商在合同中需提供的必要工作、质量标准、设计、模型、证据、评审、时间安排和会议等内容。为了证明系统或系统组件的功能、性能和操作要求达到预期，供应商还需要提供合规矩阵和验证及确认的证据。

2.3.2.2 供应过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.1.2.1] 供应过程的目的是向采购方提供符合约定需求的产品或服务。

供应过程的启动是为了在两个组织之间建立一项协议，其中一方向另一方提供产品或服务。在供应商组织内部，项目的开展需要遵循本手册的建议，目标是向采购方提供符合约定要求的产品或服务。在大规模生产的商业产品或服务的情况下，市场营销或类似职能可能代表采购方并设定利益相关方的期望。

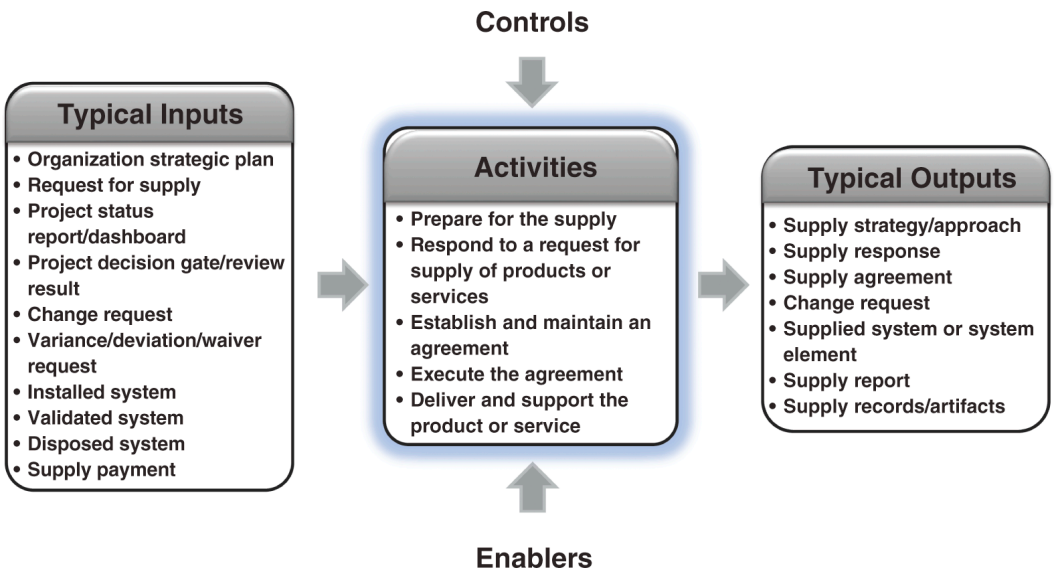


图2.14 供应过程的IPO图

INCOSE SEH 原图由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。使用请遵守 INCOSE 公告页面的规定。保留所有其他权利。

描述 本节内容从供应商的角度进行阐述。供应过程高度依赖于技术、技术管理和组织项目支持过程，因为执行协议的工作正是通过这些古城来完成的。这意味着供应过程是一个更大的框架，其他过程则在这一框架下进行应用。

输入/输出 供应过程的输入和输出如图2.14所示。每个输入和输出的详细描述可以在附录E中找到。

过程活动 供应过程包括以下活动：

- 为供应做准备。
  - — 制定并维护战略计划、政策和程序，以满足潜在采购组织的需要，同时满足内部组织的目标和目的，包括项目管理和系统工程技术组织的需要。
  - — 识别机会。
- 回应产品或服务供应的请求。
  - — 选择合适的采购方，他们愿意进行诚信谈判，能够履行财务义务，并愿意在整个供应过程中保持开放的沟通。
  - – 评估采购方的需求，提出符合其要求的产品或服务，同时确保这些产品或服务符合行业标准和其他相关标准。需要通过投资组合管理、人力资源管理、质量管理以及业务或任务分析等过程进行评估，以确认我们的提议是否合适，以及我们组织是否有能力履行这些承诺。
- 建立并维护协议。
  - — 建立协议。确保各方对期望和验收标准的理解。
  - — 识别协议所需的更改，并评估这些更改对协议的相关影响。
  - — 根据需要，与采购方一起更新协议。
- 执行协议。
  - — 启动项目并启动本手册中定义的其他相关过程。
  - — 管理供应过程及相关活动，包括计划的制定和进度安排、协议决策、关系建立和维护、与组织管理的互动，以及对交付给采购方的最终批准权。
  - — 与采购方、供应商、利益相关方和其他组织就协议内容保持沟通。
  - — 仔细评估协议条款，识别风险和问题，监控风险缓解进展，以及评估交付进度的充分性。同时评估成本和进度表现，确定可能对组织不利的潜在结果。
- 交付并支持产品或服务。
  - — 在接受并转移最终产品或服务后，采购方将根据所有协议、进度安排以及相关法律法规提供付款或其他对价。在产品或服务转移后，支持协议通常会持续进行。
  - — 当供应过程周期结束时，会进行最终的性能评审，以提取经验教训，用于持续的过程性能改进。

- 一 终止协议。

注意：应通过项目组合管理过程（见第2.3.3.3节）关闭协议，该过程管理组织的所有系统和项目集合。当项目结束时，采取行动关闭协议。

常见方法和建议：

- 建立各方之间的关系和信任是一种无法量化的品质，虽然不能替代良好的过程，但可以使人际互动更加愉快。
- 撰写技术白皮书或类似文件，以向（潜在）采购方展示和描述感兴趣领域的能力范围。采用传统的市场营销方式，鼓励采购大规模生产的产品。
- 当组织内部缺乏专业知识（如法律和其他政府法规、法律等）时，可以聘请主题（专业/领域）专家提供与协议相关的信息和要求。
- 在签订协议前，投入足够的时间和精力了解采购方的需求。这可以改善成本和进度的估算，从而积极影响协议的执行。评估产品或服务的任何技术规格，确保其清晰性、完整性和一致性。
- 让负责执行协议的人员参与对采购方请求的评估和回应。这可以减少项目启动后的时间，从而帮助重新夺回撰写回应的成本。
- 对组织执行协议的能力进行严谨评估；否则，高风险的失败及其相关成本、交付延迟和资源投入增加，将对整个组织的声誉产生负面影响。

详细说明

协议的形式多种多样，从正式的书面合同到非常非正式的口头理解（例如，书面合同与口头协议）。协议可能涉及固定价格、成本加固定费用、提前交付的奖励、延迟交付的罚款以及其他财务激励措施。根据协议的正式程度，协议会建立要求、开发和交付里程碑、验证、确认和接受条件、过程要求（如配置管理、风险管理、测量）、异常处理程序、协议变更管理程序、付款计划以及数据权益和知识产权的处理，以便双方明确协议执行的基础。对于书面合同，这一过程在合同签署时完成。

2.3.3 组织项目支持过程

组织项目支持过程在ISO/IEC/IEEE 15288中定义如下：

[5.7.3] 组织项目支持过程关注于提供项目所需资源，以满足组织利益相关方的需求和期望。这些过程通常从战略层面关注组织的管理与改进，资源的提供与部署，以及在竞争或不确定情况下的风险管理。…组织项目支持过程为项目的实施创造了环境。

本节聚焦于组织在系统生命周期支持方面的能力；虽然这些能力有时与一般业务管理目标重叠，但它们并不旨在解决这些目标。ISO/IEC/IEEE 15288识别了六种组织项目支持过程，包括生命周期模型管理、基础设施管理、组合管理、人力资源管理、质量管理和知识管理。如ISO/IEC/IEEE 15288和本手册所定义，这些过程提供了资源和组织支持，以支持聚焦于系统生命周期的项目。组织将针对特定的战略和战术目标，定制这些过程及其接口，以支持其项目（参见第4.1节）。

2.3.3.1 生命周期模型管理过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.2.1.1] 生命周期模型管理过程的目的是定义、维护，并确保相关的政策、生命周期过程、生命周期模型及程序在组织中的可用性，这些政策、过程、模型和程序符合ISO/IEC/IEEE 15288标准。

描述 这个过程主要有两个目的：(i) 在组织层面建立并维护一套政策和程序，以帮助组织能够有效地获取和提供产品与服务；(ii) 提供必要的集成系统生命周期模型，以支持组织实现其战略计划、政策、目标和各个项目在不同生命周期阶段的需求。这些过程会根据组织、系统工程部门、具体项目和人员的需求进行定义、调整和维护。此外，生命周期模型管理过程还配备了一些推荐的方法和工具。最终形成的政策和程序指南仍允许项目根据实际情况进行调整（见第4.1节）。

输入/输出 生命周期模型管理过程的输入和输出在图2.15中列出。每个输入和输出的详细说明可以在附录E中找到。

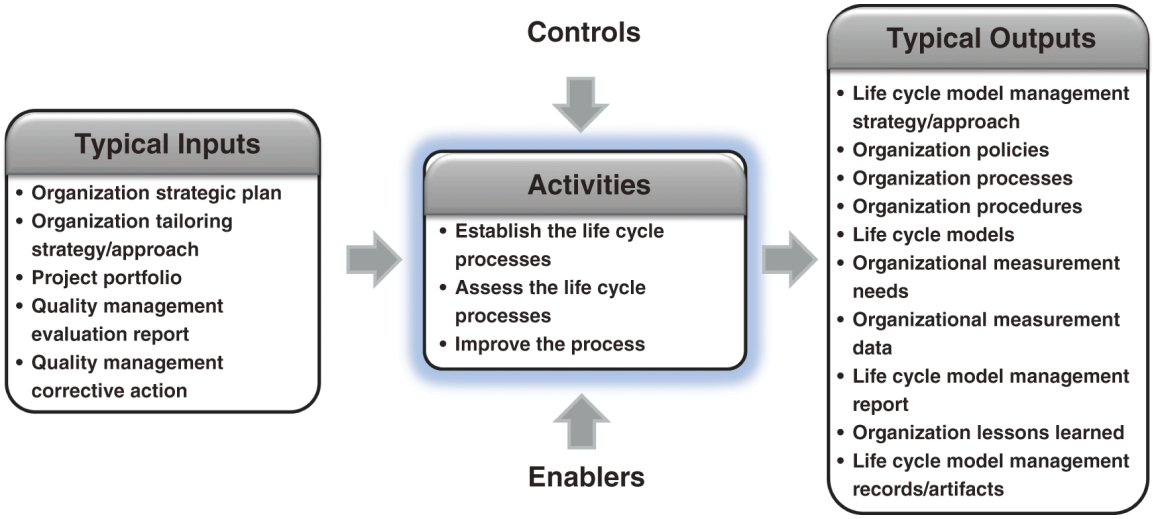


图2.15 生命周期模型管理过程的IPO图

该图由Shortell、Walden和Yip创建，基于INCOSE SEH原图。使用遵循INCOSE通知页面的规定。保留所有其他权利。

过程活动 生命周期模型管理过程包括以下活动：

- 建立生命周期过程。
  - – 制定管理和实施生命周期过程的政策和程序。
  - – 确立生命周期过程及其绩效指标，以评估有效性和效率。
  - – 明确角色、职责、责任和权力，以支持生命周期过程的实施。
  - – 确定决策节点的进入和退出标准。
  - – 定义由多个阶段组成的适当生命周期模型。

    - – 针对项目制定调整指南。
- 评估生命周期过程
    - – 通过对生命周期模型性能的评估和审查，确认生命周期模型管理过程的充分性和有效性。
    - – 根据各个项目的评估、个人反馈、绩效指标以及组织战略计划的变化，持续识别改进组织生命周期模型管理指南的机会。
- 改进过程。
    - – 优先考虑并实施已识别的改进机会。
    - – 与所有相关组织沟通生命周期模型管理指南的制定和变更情况。

注意： ISO/IEC/IEEE 15288 提供了与上述活动相一致的生命周期模型管理过程的更多详细信息。

常用方法和建议：

- 基于组织层面的战略和业务计划制定政策和程序，以全面了解组织的目标、宗旨、利益相关方、竞争对手、未来业务及技术趋势。
- 确保在业务决策节点标准中包含政策和程序遵循的审查内容。
- 建立一个生命周期模型管理的信息数据库，包含重要信息，以便有效地传播统一的指导原则，并发布与组织相关的主题、行业趋势、研究成果和其他相关信息。这个数据库为关于生命周期模型管理指导原则的持续沟通提供了一个统一的联系渠道，同时鼓励大家提供有价值的反馈、绩效指标以及组织趋势的识别。
- 为生命周期模型管理过程建立一个卓越中心。该中心可成为收集相关信息、传播指南和分析评估、绩效及反馈的重点。他们还可以制定检查清单和其他模板，以支持项目评估，确保所定义的衡量标准和条件被用于评估。
- 通过指定人员负责识别标准、相关行业和学术界的研究，以及组织管理所需的其他信息来源和概念，来管理外部关系网络。这个网络包括政府、行业和学术界。这些外部接口为组织在商业成功中提供独特且重要的信息，以满足利益相关方对改进和有效系统及产品的持续需求。生命周期模型管理过程的任务是充分定义和利用这些外部实体和接口（即它们的价值、重要性和组织所需的能力）：
    - – 法律法规及其他政府要求
    - – 行业系统工程及管理相关标准、培训及能力成熟度模型
    - – 学术教育、研究成果、未来概念和视角，以及资金支持请求
- 为政策和程序制定组织沟通计划。本手册中的大多数过程都包括传播活动，因此需要一套有效的沟通方法，以确保所有利益相关方充分了解。
- 将工程和项目管理组织等利益相关方纳入生命周期模型管理指南的开发。这不仅增强了他们对建议的承诺，还融入了宝贵的组织经验。
- 根据项目的类型、范围、复杂性和风险，开发相应的替代生命周期模型。此举减少了工程和项目组织对调整的需求。

详细说明

组织过程的价值主张。通过在组织内建立项目通用的过程，可以实现以下价值主张：

- 提供可重复/可预测的绩效：在组织内的各个项目中实现一致的绩效，有助于组织对未来项目进行规划和估算，并向利益相关方展示可靠性。
- 借鉴成功实践：将某些项目中证明成功的实践加以推广，并在组织内其他项目中应用（视情况而定）。
- 促进过程改进：支持整个组织的过程优化。
- 提升跨项目高效调配人员的能力：随着角色的定义和一致执行，提高在项目间调动人员的效率。
- 利用经验教训：从一个项目中总结的经验教训可用于未来项目，以提升绩效并避免问题。
- 改善新项目启动：减少重复工作的情况，从而加快新项目的启动速度。

此外，项目之间的标准化可以通过支持活动（如工具支持、过程文档等）的规模经济实现成本节约。

基准对比。系统工程基准对比是指将一个组织的系统生命周期过程和实践与其他被视为优秀表现者的实体进行比较，这些实体可以是内部的也可以是外部的，或者与行业标准和最佳实践进行比较。系统工程基准对比的结果和比较可以用来产生推动过程改进的创意，以最大化效率和效果。

标准系统工程过程。从事系统工程的组织需提供建立、维护和改进标准系统工程过程所需的要求，以及满足整个组织需求的政策、实践和支持性功能过程。此外，还需定义针对项目特定需求调整标准系统工程过程的过程，以及改进项目定制的系统工程过程的方法。

过程绩效分析。高绩效组织还会对其过程（以及工作产品）进行审查，进行评估和审计（例如，基于CMMI（2018年）、ISO/IEC 33060（2020年）和ISO 9000（2015年）的评估和审计），通过对已学到的经验教训的理解来保留企业记忆，并确定基准过程和相关组织的实践如何影响本组织。成功的组织应分析其过程绩效、有效性及其对组织以及更高标准的合规性、相关的收益与成本，并据此制定有针对性的改进措施。

基于CMMI（2018年）、ISO/IEC 33060（2020年）或其他资源，标准和项目定制的系统工程过程控制的基本要求如下：

- 项目的过程责任：
  - – 确定系统工程过程。
  - – 记录系统工程过程的实施和维护情况。
  - – 使用一套定义好的标准方法和技术来支持系统工程过程。
  - – 根据公认的调整指南，对标准系统工程过程进行调整，以满足项目特定需求。
- 好的过程定义包括：
  - – 输入和输出

- – 进入和退出标准

- 组织和项目的过程责任包括：
  - – 评估系统工程过程的优势和劣势。
  - – 将系统工程过程与其他组织使用的基准过程进行比较。
  - – 开展系统工程过程的审核和检查。
  - – 建立机制以记录并落实从项目中实施系统工程过程所获得的经验教训。
  - – 建立机制以分析可能的改进变更对系统工程过程的影响。
  - – 采取措施以了解系统工程过程的绩效和效果。
  - – 分析过程指标和其他信息，以评估系统工程过程的有效性。

尽管在每个项目执行过程中鼓励识别和记录经验教训，但系统工程组织必须制定计划并在系统生命周期的预定里程碑处收集经验教训。系统工程组织应定期回顾这些经验教训，结合测量指标和其他信息，分析并改进系统工程过程和实践。分析结果需要在组织内进行沟通，并纳入培训内容。此外，应确立最佳实践，并以易于检索的形式记录下来。

有关过程定义、评估和改进的更多信息，请参阅文献资料，包括CMMI和ISO/IEC TS 33060。

2.3.3.2 基础设施管理过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.2.2.1] 基础设施管理过程的目的是为项目提供基础设施和服务，以支持整个生命周期内的组织目标和项目目标之达成。

描述 组织的工作都是通过一个个项目来完成的，而这些项目都是在基础设施的环境下进行的。为了让各个工作单元能够协同合作，并且实现组织的整体战略目标，我们需要明确并理解这些基础设施的作用。这个过程就是为了建立、传达，并且不断改进我们整个系统生命周期的工作环境。简单来说，就是要确保我们的工作环境既好用又高效，能够支持我们顺利完成各个项目。

基础设施管理是一个支持组织项目的过程，是所有系统工程过程管理与改进的基础。有效的基础设施管理对组织的变革能力至关重要，以确保变革是积极、持久和有影响力的。基础设施的每个元素都是一个目标系统，并且ISO/IEC/IEEE 15288中提到的技术管理和技术过程都适用于基础设施的建立和维护。此外，基础设施管理过程还包括物理基础设施、政治基础设施以及过程改进基础设施。

输入/输出 基础设施管理过程的输入和输出在图2.16中有列出。每个输入和输出的详细描述见附录E。

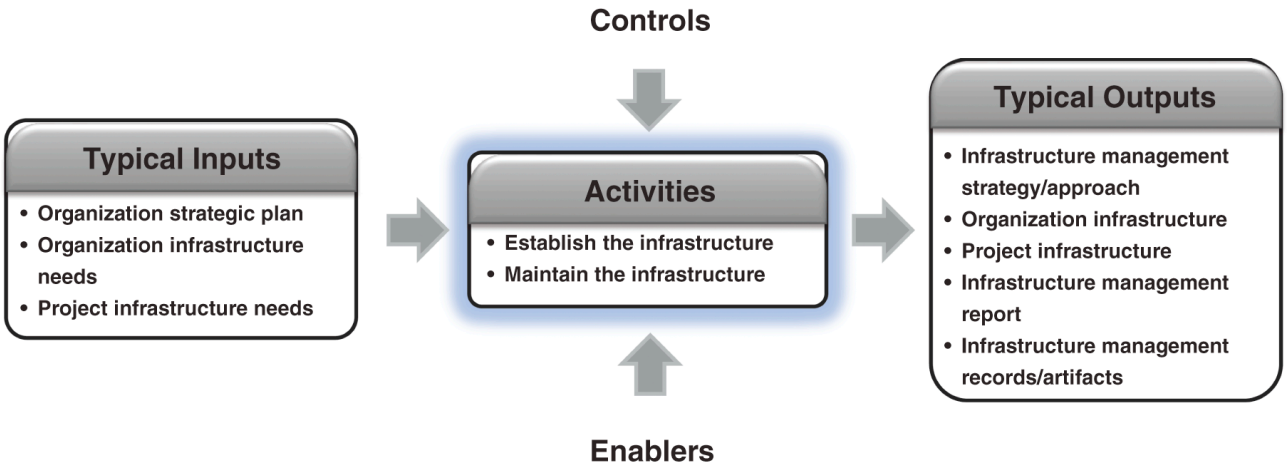


图2.16是基础设施管理过程的IPO图

此图由Shortell、Walden和Yip创建，并根据INCOSE通知页面的使用要求发布。保留所有其他权利。

过程活动 基础设施管理过程包括以下活动：

- 建立基础设施。
  - – 定义基础设施需求。
  - – 定义基础设施元素（如设施、工具、硬件、软件、服务和标准）。
  - – 与组织及项目共同定义、收集并协商基础设施资源需要。
  - – 确定、获取并提供基础设施资源和服务，以确保实现组织的目标和任务。
  - – 控制基础设施元素、资源和服务。
  - – 进行库存管理，包括列举、清单和存储，以确立所有权、可访问性和预期。
  - – 管理资源和服务之间的冲突与不足，并制定解决步骤。
  - – 进行基础设施管理库存，包括识别、状态、类型、位置、访问权限和状况。
- 维护基础设施
  - – 持续评估项目基础设施需求是否得到满足。
  - – 随着项目需求的变化，识别并提供基础设施资源的改进或变更。
  - – 管理基础设施资源的可用性，以确保实现组织的目标和任务。通过制定解决步骤来管理冲突和资源短缺。
  - – 分配基础设施资源和服务以支持所有项目。
  - – 评估基础设施的状况。
  - – 进行基础设施管理成本分析。
  - – 通过有效的沟通，管理多个项目的基础设施资源，以在整个组织内有效分配资源；识别潜在或现有冲突问题，并提出解决建议。
  - – 提供基础设施管理的变更控制。

- – 进行基础设施管理相关的风险分析。
- – 通过对比分析，评估基础设施管理的不同方案。这种评估和分析有助于风险管理和成本降低活动。

常用方法和建议：

- 合格的资源可以根据投资策略进行租赁（内部或外包）或授权。
- 建立组织的基础设施架构。整合组织的基础设施可以提高日常业务活动的执行效率。
- 建立资源管理信息系统，并配备支持系统和服务，以维护、跟踪、分配和改善当前及未来组织的资源。对于拥有超过50名员工的组织，建议使用计算机化的设备跟踪、设施分配和其他系统。
- 关注物理因素，包括设施及人因素，如环境噪声水平和对特定工具和应用程序的计算机访问。
- 在所有系统开发的早期生命周期阶段开始规划，以满足系统转移、设备、基础设施、信息/数据存储和管理所需的资源使用和支持要求。同时，应识别并将所需资源纳入组织的基础设施中。
- 参与项目管理、风险管理和业务管理过程，全面整合基础设施管理过程，以确保组织的采用。

详细说明

基础设施管理概念：所有项目都需要资源以实现其目标。项目规划者需要确定项目所需的资源，并尝试预测当前和未来的需求。基础设施管理过程提供了机制，使组织能够了解项目需求，并在需要时安排相关资源到位。虽然这一过程简单描述起来可能容易，但具体执行却相对复杂。冲突需要进行协商和解决，设备需要采购并有时还需维修，建筑物需要翻新，而信息技术服务则处于不断变化之中。基础设施管理组织负责收集需求，协调冲突，并提供支持项目实施所必需的基础设施，否则其他任何工作都无法进行。由于资源是有限的，因此其成本也会被纳入投资决策中。财务资源在投资组合管理过程中进行处理（见第2.3.3.3节），但除人力资源之外的所有其他资源均在此过程下进行管理，人力资源则在人才管理过程中处理（见第2.3.3.4节）。

基础设施管理的复杂性来自于多个请求来源之间的平衡，劳动资源技能与其他基础设施元素（例如计算机工具）之间的配合，个别项目预算与资源成本之间的平衡，以及及时了解可能影响技能库存的新政策和程序等诸多未知因素。

资源的分配基于需求。基础设施管理会收集所有在实施中的项目的需求，并根据需要安排或获取非人力资产。此外，基础设施管理过程还负责维护和管理所有组织项目所需的设施、硬件和支持工具。基础设施管理是在所需时间和地点高效、有效地部署组织资源。这些资源可能包括库存、生产资源或信息技术。目标是在项目所需时提供材料和服务，以保持项目按计划和预算进行。在效率与稳健性之间找到平衡非常重要。基础设施管理在很大程度上依赖于对未来各种资源需求和供应的预测。

组织环境和后续投资决策是基于现有的组织基础设施，包括设施、设备、人员和知识。这些资源的高效利用通过共享支持系统或在多个项目上利用一个公共系统元素的机会来实现。这些机会需要组织内部良好的沟通来促进。支持系统（如财务、人力资源（见第2.3.3.4节）

和培训）的集成和互操作性对于实现组织战略目标至关重要。来自在实施项目的反馈可用于改进和持续优化基础设施。

此外，市场趋向可能会暗示支持环境的变化。对组织基础设施及相关资源的可用性和适用性进行评估，提供了改进和激励机制的反馈。所有组织过程均需强制遵守政府和公司法律法规。决策过程受组织战略计划的指导。

基础设施管理过程的成熟度：基础设施管理过程主要关注基础设施的建立和部署，而非基础设施的建设或实际使用。由于产品的质量与所采用的基础设施的结构和使用有关，因此，管理基础设施过程的成熟度和质量可以帮助提供更高质量的过程输入、输出和成果。

2.3.3.3 项目组合管理过程

概述

目标 如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.2.3.1] 项目组合管理过程的目的是启动并维持必要、充分且合适的项目，以实现组织的战略目标。

注：Portfolio Management，项目组合管理，或组合管理。

项目组合管理也向母公司、投资者、资金提供方和监管机构等外部利益相关方汇报组织内的项目、系统和技术投资组合情况。

描述 项目的目的是创造能够实现组织目标的产品或服务，并为组织带来收入。因此，要成功完成项目，需要合理分配资金和资源，并拥有使用这些资源以达到项目目标的权力。大部分企业通过明确的过程和严格的监控来管理资金的投入。

组合管理过程还包括对其投资组合中的项目和系统进行持续评估。根据定期评估结果，如果项目具备以下特点，则被认为值得继续投资：

- 有助于实现组织战略
- 逐步接近设立的目标
- 符合组织的项目指导方针
- 按照批准的计划执行
- 提供仍被需要且能带来可接受投资回报的服务或产品。

否则，项目可能会被调整方向,或在极端情况下被终止。

输入/输出 组合管理过程的输入和输出如表2.17所示。附录E中提供了每个输入和输出的详细描述。

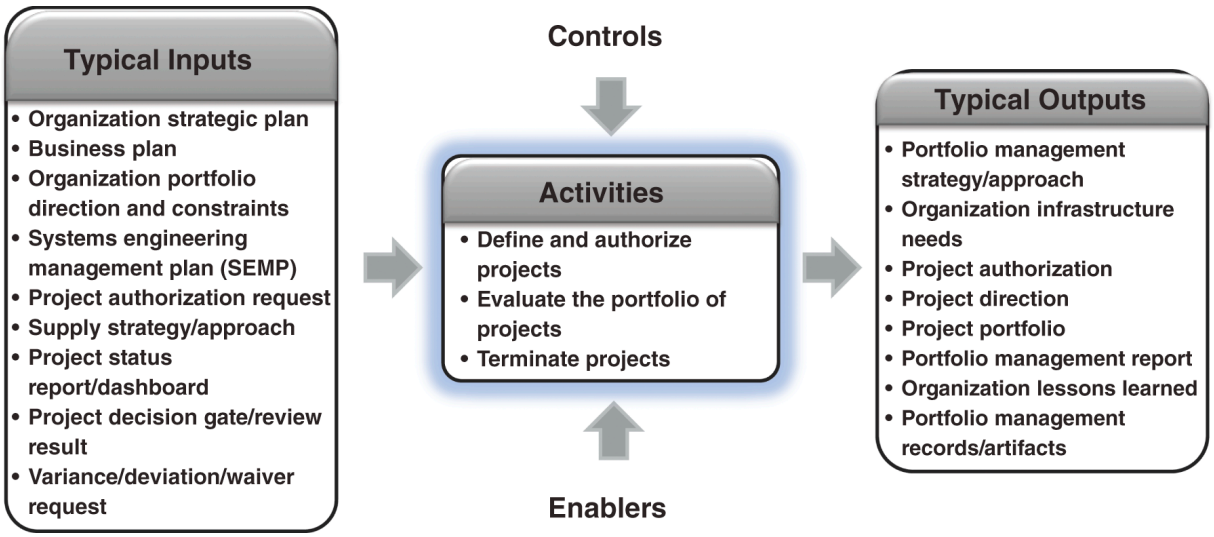


图2.17 组合管理过程的IPO图

该图由Shortell、Walden和Yip创建，符合INCOSE SEH的要求。可通过INCOSE公告页面使用。保留所有其他权利。

过程活动 组合管理过程包括以下活动：

- 定义和授权项目。
  - – 获取业务领域的计划和组织战略计划，使用战略目标来确定候选项目以实现这些目标。
  - – 识别、评估、排序并选择与组织战略计划一致的投资机会。
  - – 确定项目范围，定义项目管理的责任和权限，并识别预期的项目结果。
  - – 确定产品线的领域，通过其主要特征及适当的可变性进行定义。
  - – 为选定项目分配足够的资金和其他资源。
  - – 识别项目间的接口和多项目协同的机会。
  - – 规定项目治理过程，包括组织状态报告和评审。
  - – 授权项目执行。
- 评估项目组合。
  - – 评估正在进行中的项目，以提供继续、调整或终止的合理依据。
  - – 为成功完成项目提供继续或调整的方向和支持行动。
- 终止项目。
  - – 关闭、取消或暂停已完成或指定终止的项目。

常用方法和建议：

- 逻辑建模技术可以反映组织的运作方式，帮助在多个层面上开发或评估业务领域计划，从项目级别到组合级别（例如，参考PMBOK®（2021）第4.2节中列出的常用模

型）。逻辑模型通常描述基本理论/假设、与预期结果（输出、成果和影响）相关的计划工作（资源、输入和活动）。

- 在投资机会出现时，根据可衡量标准对其进行优先排序，以便能够客观地评估项目是否达到可接受的绩效阈值。这一评估是在业务领域规划的背景下进行的，旨在集中资源更好地满足当前和未来的目标。
- 预期的项目结果应基于明确且可衡量的标准，以确保能够对进展进行客观评估。明确每个里程碑将评估的投资信息。项目启动应作为一个正式的里程碑，只有在项目计划中识别的所有资源到位后才可进行。
- 建立组织协调机制，以管理组织组合中活跃项目之间的协同效应。复杂和大型组织架构需要管理和协调多个接口，并对投资决策提出额外要求。这些互动既发生在项目内部，也发生在项目之间。
- 当利益相关方需要相同或相似的系统（例如，通用特征）时，采用产品线工程方法（见第4.2.4节），并进行适度定制（例如，变体）。目标是将产品线作为一个产品定义进行管理，拥有计划中的变体，而不是将多个独立产品分别管理，从而简化管理工作。
- 在评估正在进行的项目时，纳入风险评估（见第2.3.4.4节）。可能在未来面临挑战的风险项目可能需要进行调整。取消或暂停那些对组织的缺点或风险超过投资的项目。
- 在评估正在进行的项目时，也应纳入机会评估（见第2.3.4.4节）。应对项目挑战可能为组织带来积极的投资机会。避免追求与组织能力、战略目标不一致或存在不可接受的高技术风险、资源需求或不确定性的机会。
- 根据项目的需求分配资源；否则，成本和进度超支的风险可能对项目的质量和绩效产生负面影响。
- 建立有效的治理过程，直接支持投资决策和与项目管理的沟通。

详细说明

定义业务案例并根据业务领域计划进行评估。项目组合管理试图最大化组织从其财务资产和其他资源中获得的收益。因此，在项目被批准进入建议的目标系统之前，会对潜在项目的业务案例进行成本效益和业务需求的评估。每个决策节点都会随着项目的成熟度对业务案例进行审查。其结果可能是对业务案例的重新验证或重申。

业务案例可以通过多种方式进行确认。对于大型项目，复杂的工程模型甚至是关键系统元素的原型，有助于证明业务案例的目标可以实现，并且系统在投入大量资源进行全面工程和制造开发之前能按预期工作。对于较小的项目，当总投资较小时，可在概念阶段构建概念验证模型，以验证业务案例假设的有效性。

并非所有投资机会都是平等的，并且组织在同时进行项目的数量上有限制。此外，某些投资可能与组织的整体战略计划不太匹配。因此，机会需要根据现有协议和正在进行项目的组合进行评估，同时考虑利益相关方需求的可实现性。

项目管理和系统工程考虑。项目组合可能包含多个项目。如前所述，项目在被证明既可行又满足组织业务需求后，才会被加入组合。在许多组织中，具有明确范围的项目被组织成专注

于一组目标的计划，这些目标是组织战略计划的一部分。根据PMI（2017年）所述，项目组合管理注重“做正确的工作”，而项目或计划管理则更关注“正确地做工作”。

项目管理和系统工程学科在项目组合管理方面存在责任重叠。为了节省时间、共享知识、促进共同目标的实现并取得成功，这两个学科之间应建立强有力的合作伙伴关系（参见第5.3.3节）。

在项目组合层面，范围广泛，既包括组织外部的考虑，也包括组织内部的跨企业考虑。在另一端，重点在于项目内部，并考虑产品/服务/结果的背景。这方面的一个例子是查看需求开发的范围，如图2.18所示。

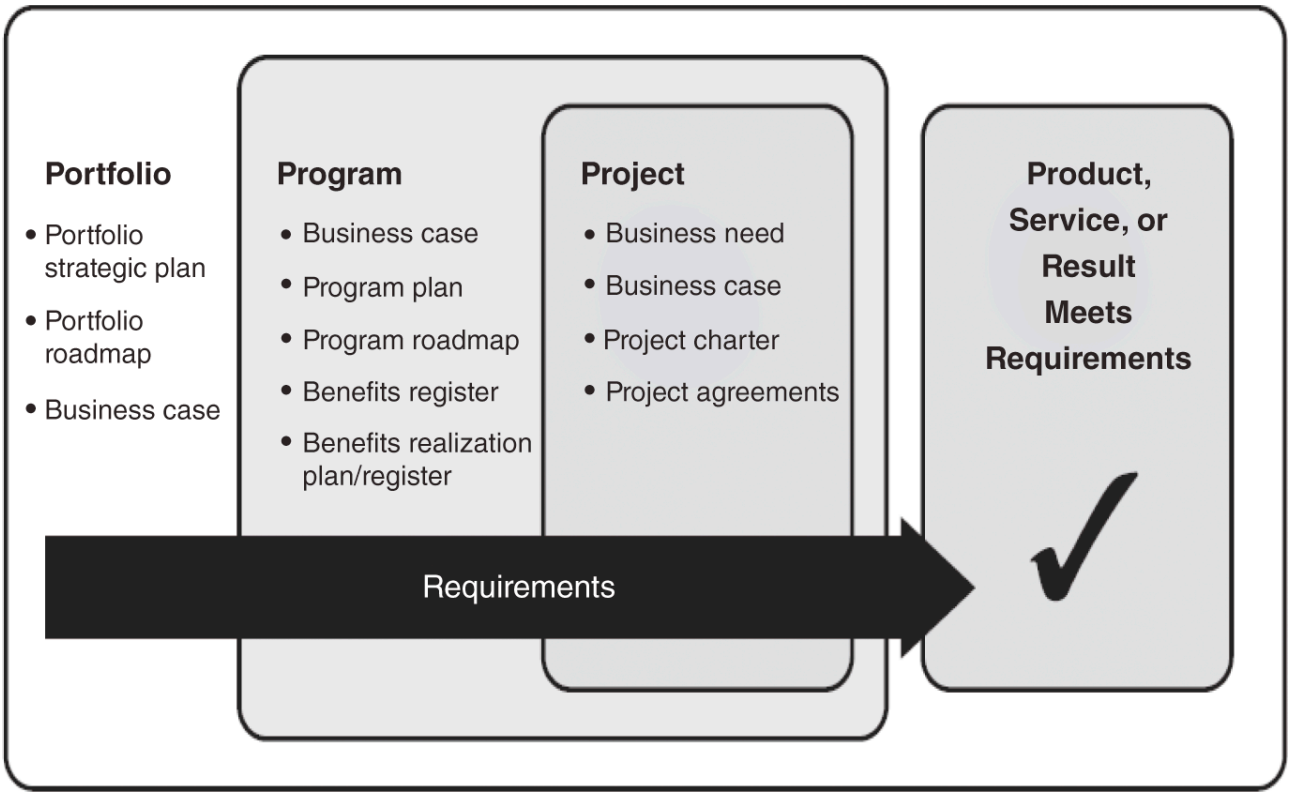


图2.18 项目组合、项目集和项目领域中的需求

来源于PMI（2016）。经授权使用。保留所有其他权利。

在项目组合层面，组合的战略计划和路线图不仅关注业务和任务需求，还提供方向、组织重点以及实现这一方向的计划和行动。需求通常从概念或组合层面开始，作为与投资或商业机会相关的高层次视角。

2.3.3.4 人力资源管理过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288中所述，

[6.2.4.1] 人力资源管理过程的目的是为组织提供必要的人力资源，并维持这些资源的能力，以符合战略需求。

描述：所有项目都需要资源来实现其目标。本过程仅涉及人力资源。至于其他非人力资源，包括工具、数据库、通信系统、财务系统和信息技术，则通过基础设施管理过程进行处理（见第2.3.3.2节）。

项目规划者通过预测当前和未来的需求，确定项目所需的资源。人力资源管理过程提供了一种机制，使得组织管理层能够了解项目需求，并在需要时安排人员到位。尽管这一过程可以简单陈述，但在实际执行中却并不那么简单。冲突需要解决，人员需要培训，员工还有权享有假期和休假的权利。

人力资源管理组织负责收集需求，协商解决冲突，并确保提供必要的人员，否则项目将无法推进。由于合格的人员并非免费，他们的成本也会被纳入投资决策的考量中。

输入/输出：人力资源管理过程的输入和输出在图2.19中列出。每个输入和输出的详细描述见附录E。

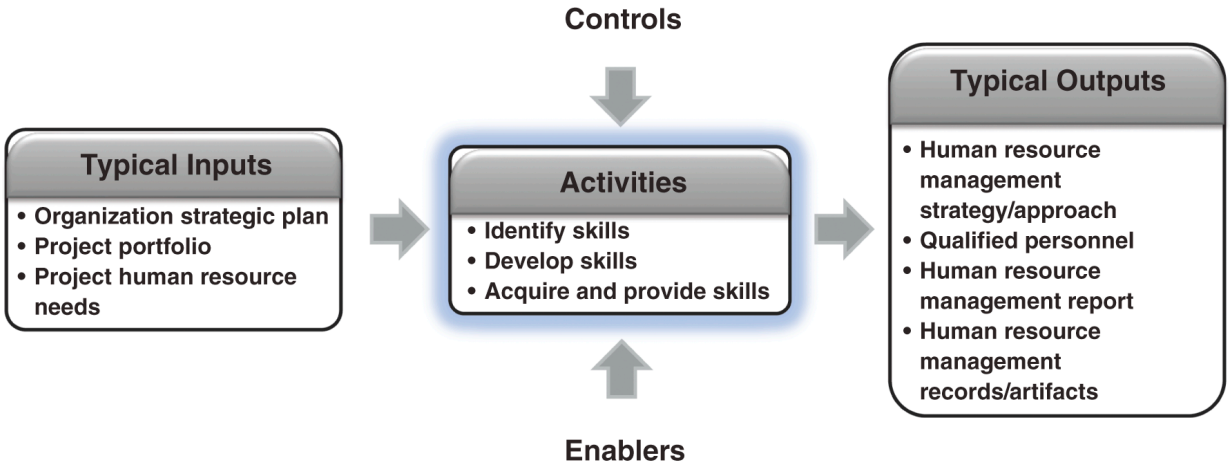


图2.19 人力资源管理过程的IPO图

INCOSE SEH 原图由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。使用请参考 INCOSE 通告页面。保留所有其他权利。

过程活动 人力资源管理过程包括以下活动：

- 识别技能 。
  - – 识别并记录现有人员的技能，以建立“技能清单”。
  - – 审查当前和预期的项目，以确定并记录整个项目组合中的技能需求。可以使用 INCOSE 系统工程能力框架（SECF）（2018 年）和系统工程能力评估指南（SECAG）（2023 年）作为识别系统工程技能的资源。
  - – 将技能需求与具备相关技能的可用人员进行评估，以判断是否需要进行培训、招聘或其他技能获取活动。
- 开发技能 。
  - – 制定技能开发的策略/方法。
  - – 根据策略规划技能开发。
  - – 获取（或开发）并提供培训、教育和辅导，以填补项目人员识别出的技能差距。

    - – 识别实现能力所需的技能、能力和行为。INCOSE 系统工程评估指南是推荐的资源。
    - 识别与所需技能、能力和行为发展相匹配的培训和开发资源。INCOSE专业发展门户可以帮助识别潜在资源。
    - – 识别有助于职业发展的任务。
    - – 制定继任计划，确保所需的技能组合和技能开发在组织中的延续。
    - – 创建并维护技能开发记录。
- 获取和提供技能。
    - – 提供人力资源以支持所有项目。
    - – 当出现技能缺口时，培训或招聘合格人员，以满足需求。
    - – 维护和管理一支技能型人才库，以支持正在进行的项目。
    - – 根据人员发展和项目需求分配人员。
    - – 创建并维护人员分配记录。
    - – 通过提供职业发展和奖励计划来激励人员。
    - – 解决项目之间或项目内部的人员冲突。
    - – 在项目之间保持沟通，有效分配人力资源，识别潜在的未来冲突或现有问题，并提出解决建议。
    - – 计划其他相关资源，必要时进行采购。
- 开发和管理能力
    - – 创建并维护与所需能力相关的工作角色定义。
    - – 识别组织的能力差距。
    - – 使组织的能力与战略目标保持一致。
    - – 维护组织层面的能力定义和框架。

常见方法和建议：

- 人员的可用性和适合性是项目评估的关键要素之一，并为改进和奖励机制提供反馈。
- 考虑使用IPDT（集成产品开发团队）环境，以减少项目轮换频率，认可进度和成就，并奖励成功。同时，为新入职员工和学生建立学徒和导师制度。
- 维护一份技能需求清单，并列出获取所需专业知识的方法，包括候选人储备、培训方案、顾问支持、临时外包和人员调岗等。
- 根据需求分配人员，并协商解决冲突。目标是在项目需要时提供人员，以确保项目按目标和预算进行。
- 尽量避免项目人员的过度投入，尤其是具备专业技能的人员。

- 技能清单和职业发展计划是重要的文件，可由工程和项目管理验证。INCOSE的SECF（系统工程能力框架）和SECAG（系统工程能力评估指南）是用于制定职业发展计划的全面技能资源。
- 维护组织的职业发展计划，确保其不受项目需求的影响。制定政策，确保所有人员都能定期接受培训或教育福利。这包括本科和研究生学习、内部培训课程、认证、教程、研讨会和会议。
- 记得提供有关组织政策和程序以及系统生命周期过程的培训。
- 建立资源管理信息基础设施，配备支持系统和服务，以维护、跟踪、分配和改进当前和未来组织需求的资源。
- 在项目开始时利用空闲时间提供培训，以确保掌握必要的技能。
- 职业发展计划应当与员工和组织的目标相一致并加以管理。这些计划应该定期进行审查、跟踪和完善，以帮助员工有效管理在组织内的职业发展。

详细说明

人力资源管理过程。人力资源管理过程维护和管理组织项目组合所需的人员。人力资源管理是在需要时在需要的地方高效且有效地部署合格人员。应在效率和稳健性之间找到平衡。人力资源管理严重依赖于对未来各种资源需求和供给的预测。

该过程的主要目标是向组织提供合格的员工池。由于以下复杂因素，这一目标变得复杂：请求来源的数量、在劳动力池的技能与其他基础设施元素（如计算机工具）之间取得平衡的需求、在个别项目的预算与资源成本之间保持平衡的需求、保持新政策和程序的了解以便可能影响技能清单的需求，以及众多未知因素。

项目经理在争夺公司内部有限的优秀人才时面临挑战。他们需要在获取所需专家参与特殊研究的同时，保持项目团队的稳定性和团队的隐性知识与经验积累。当今的项目高度依赖团队合作和多学科协作。通过团队成员的直接沟通，这类团队能够迅速解决问题。这种团队内部的沟通不仅能缩短决策时间，还能更早地融入多方面的专业见解，从而提升决策质量。

2.3.3.5 质量管理过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.2.5.1] 质量管理过程的目标是：确保产品、服务，以及质量管理过程的实施符合组织和项目的质量目标，并满足客户期望。

描述 质量管理过程及其相关方法、价值观和子过程是实现质量目标的核心。通过制定政策和过程，使组织满足客户需求的目标变得明确可见。当这些目标被可测量的活动所支持时，它们可以反馈工作过程的持续改进和高质量成果的交付。因为**任何项目的关键因素都是时间、成本和质量**，所以每个组织都需要包含全面的质量管理过程及其子过程，并通过一种强调质量管理基础原则和价值观的严谨工作文化来维持这一过程。系统生命周期中涉及的质量问题，足以说明在组织及其人员中建立质量管理基本原则的重要性和必要投入。

系统工程的质量管理过程确保所有系统工程过程由具备能力的员工一致地执行，从而设计出满足利益相关方需求的系统，质量管理还推动组织的开发和构建过程在整个组织内实现高水平的绩效。

输入/输出 质量管理过程的输入和输出列在图2.20中。每个输入和输出的描述详见附录E。

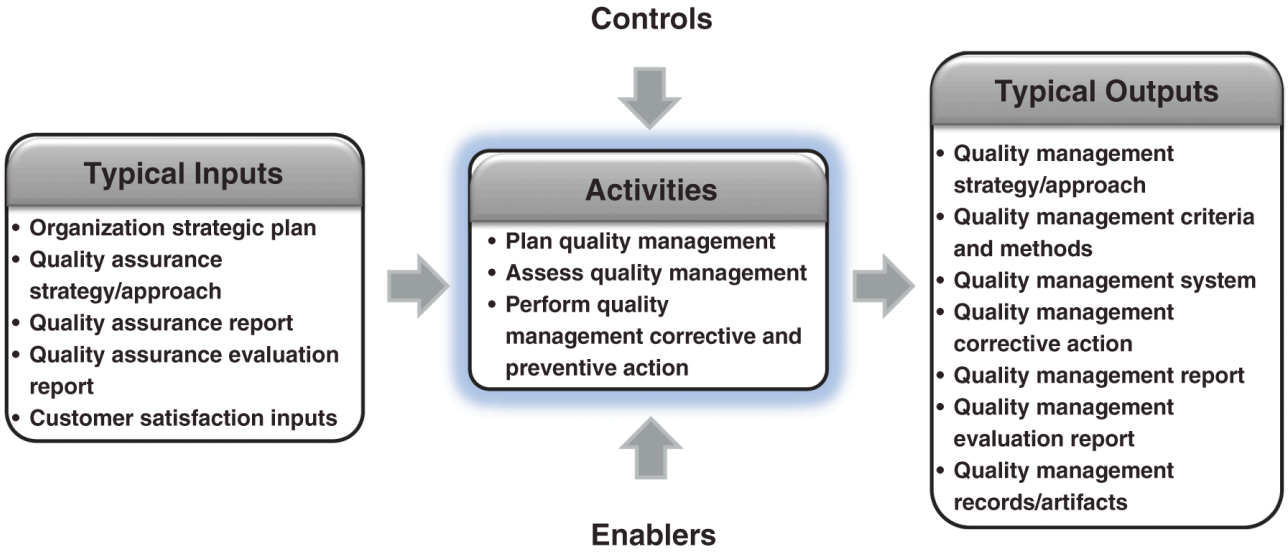


图2.20 展示了质量管理过程的IPO图

此图由Shortell、Walden和Yip创建，根据INCOSE公告页面上的说明使用。其他所有权利保留。

过程活动 质量管理过程包括以下活动：

- 策划质量管理：
  - – 确定、评估和优先考虑与组织战略计划一致的质量指南。建立质量管理的相关政策、标准和程序。
  - – 确定组织和项目的质量管理目标，包括强调质量管理文化。
  - – 确定组织和项目的质量管理职责和权限。
- 评估质量管理。
  - – 评估项目的各项评估结果。
  - – 对照要求和目标评估客户满意度。
  - – 持续改进质量管理指南。
- 执行质量管理纠正和预防措施
  - – 需要时推荐适当的措施。
  - – 在组织内部与相关方之间保持开放的沟通。

常见方法和建议：

- 管理层对质量的承诺体现在质量管理原则与组织战略规划和预算的融合，以及为实现和维持可靠的质量管理文化而分配的教育资源。

- 质量方针、使命、战略、目标和成果是支持不断发展的质量管理文化的重要输入，同时也描述了组织的基本价值观。

详细说明

质量管理普遍接受的理论与实践。质量的四个普遍接受的基本价值是其定义、体系、质量标准以及质量测量方法。菲利普·克劳斯比（Philip Crosby）称之为质量的四个绝对（克劳斯比，1979）。

1. 质量的定义是（产品）满足利益相关方的需求、要求和期望的程度。组织（和个人）既是系统的生产者也是使用者。一个组织或个人（作为购买方）可以委托另一个组织或个人（作为供应方）提供产品或服务。这种交易是通过协议实现的，协议承诺满足利益相关方的要求，以换取某种价值，通常是金钱。质量先驱W·爱德华兹·戴明（W. Edwards Deming）强调，满足利益相关方的需求是质量的决定性标准，组织的所有成员都需要积极参与“持续不断”的质量改进（戴明，1986）。

2. 质量体系是预防。质量管理的两种预防方法之一是质量保证（QA）。QA可以描述为“在我们的过程中投入好的事物”，以使它们按照设计执行并符合利益相关方的要求。QA起源于航空航天行业，最初被称为“可靠性工程”。它通常与活动相关联，例如故障测试和预先检查批次的材料和系统元素，然后对其进行认证以供使用，从而通过内置质量来防止错误和缺陷的发生。QA方法还包括向过程中注入可靠的人力资源和适当的政策、程序和培训（SEH第2.3.4.8节）。

质量控制（QC）是质量管理的另一种方法，用于“在问题发生后从我们的过程中排除坏事物”，以防止发现的缺陷到达利益相关方。QC包括检查、监控和检查缺陷，以及移除、替换或重新加工有缺陷的结果。监控过程并统计评估其稳定性和潜在缺陷率的一种方法是统计过程控制（SPC）。许多制造和高产量服务组织使用SPC来帮助实现质量目标。传统的SPC技术包括实时随机抽样，以便在关键容差范围内测试输出的部分差异（朱兰，1974）。

3. 质量标准是零缺陷（Zero Defects，ZD）。在追踪缺陷以通过反馈循环改进我们的过程和朝着零缺陷目标进展之间，重要的是要区分这种实践与更根本的人本概念，即零缺陷态度（Zero Defects Attitude，ZDA）（肯尼迪，2005）。ZDA并不是追求完美，而是承诺尽可能使每位利益相关方的体验接近所承诺的内容。没有人能够实现完美，也无法达到并保持零缺陷，因此我们无法期望我们的员工或过程做到完美。拥有ZDA的人，就像在“工作自豪感”中一样，拥有一种“心态”，希望防止所有缺陷，并达到个人表现和客户满意度的最高水平。持有ZDA的人希望对每个人都兑现承诺，当我们犯错时能及时纠正。结合适当的指标和计划以朝着零缺陷目标前进，ZDA将带来持续和逐步的改进。

4. 质量测量的方法是“（与需求）不一致性的代价”（Crosby, 1979）。这是一种计算缺陷及其相关的返工、替换、保修、客户服务等引起的费用的方法。美国质量协会称之为“质量低劣的成本”。它是计算实际“质量成本”的关键因素，通过比较“（与需求）不一致性的代价（或做错事的代价）”，包括返工、缺陷和保修引起的费用，与“一致性的代价（或做对事的代价）”，即改善过程和应用预防性方法相关的费用。质量成本包括对定量和定性参数的计算，这些参数在财务和人性价值上都有所体现。当正确做事的成本等于或低于不一致性的代价时，正如克劳斯比所说，“质量是免费的。”

质量管理文化。系统工程的从业者需要具备足够的过程知识和质量管理基础，以便能够评估预防措施并进行持续、逐步的改进。当工程学科得到与组织目标一致的规划和预算技能支持时，我们就能够实现过程质量，从而取得有效、高效、盈利的结果，保持低缺陷率，并让利益相关方满意。戴明在他的“十四点”中强调，要“明确改进产品和服务的长期目标”，并且这一目标需要“为每个人提供一个积极的教育和自我提升计划”（戴明，1986）。高绩效工作文化可以通过组织领导风格和员工中的可识别特征或价值观来衡量，这些特征或价值观直接影响产品输出的可靠性。肯尼迪（2005）结合了戴明的理念和克劳斯比的观点，定义了质量管理文化的八个特征，具体内容见表2.3。图2.21展示了通过整合质量管理的价值观和技能所形成的质量管理文化。

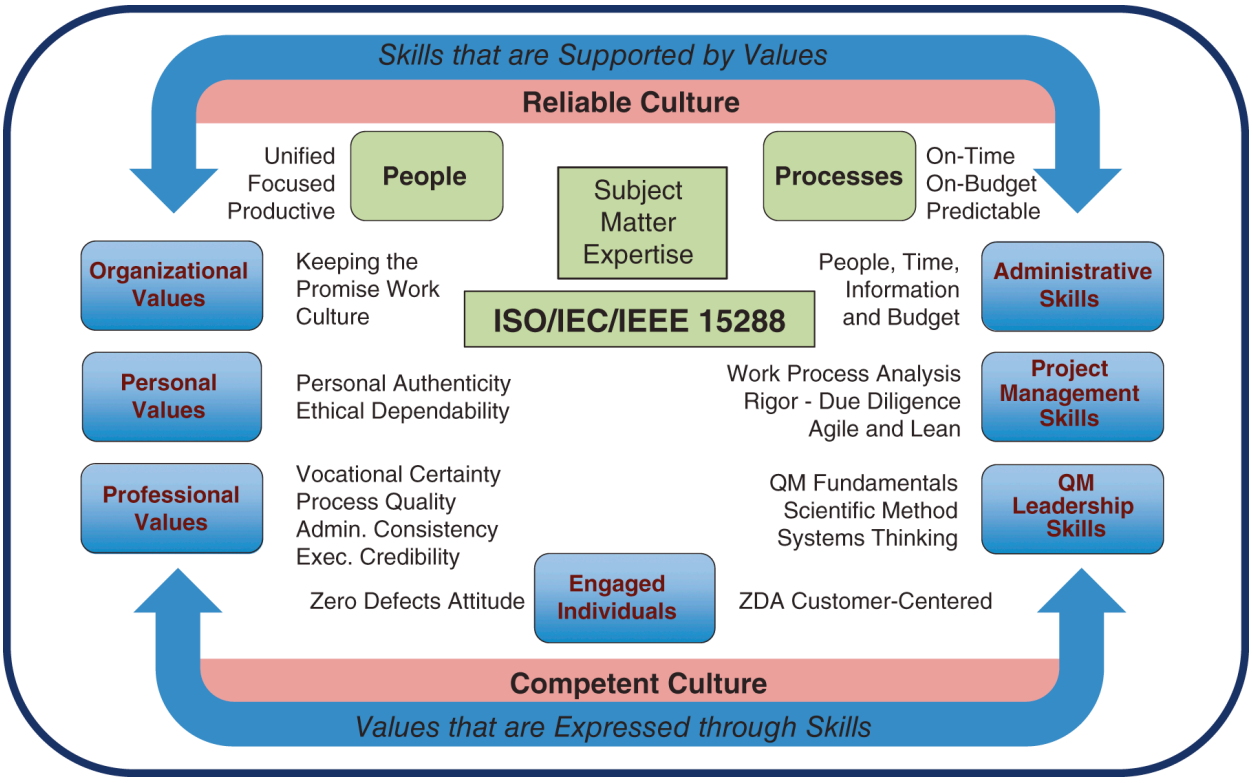


图 2.21 质量管理价值观与技能的整合

来源于肯尼迪（2005）。经允许使用。所有其他权利保留。

表 2.3 质量管理文化的八个属性

1. 零缺陷态度：衡量我们履行承诺以及采取措施构建系统的承诺，目的是防止缺陷传递给我们的客户。
2. 职业确定性：衡量我们对职业目标的忠诚度。一个质量管理文化注重培养技能和才能，并获得值得信赖的自信。
3. 过程质量：衡量我们对计划和预算学科的掌握程度，以及我们如何有效地将这些技能应用于创建可行的工作过程。
4. 管理一致性：衡量我们注意细节的程度。质量管理文化仔细倾听客户的需求，确定并符合他们的需求，确保客户满意度。
5. 执行可信度：衡量我们对人真诚和技巧的能力。真诚自然来自内心，但是技巧可以通过磨练和提高来获得可靠的影响力。
6. 个人真实性：衡量我们对客户和同事保持一致的决心。真实的质量管理文化努力让卓越的服务成为常态。

7. 伦理可靠性：衡量我们在实际事务中的可信度。当我们希望事情顺利进行、按时完成并在需要时到位时，我们会依赖质量管理文化。
8. 打造守诺文化：衡量工作文化中的相互尊重、责任感和专业水平。这些是有效质量管理文化的实践价值观。
来自肯尼迪（2005）。经许可使用。保留所有其他权利。

2.3.3.6 知识管理过程

概述

目的：根据 ISO/IEC/IEEE 15288 的规定，

[6.2.6.1] 知识管理过程的目标是创建相应的能力和资产，使组织能够尽可能有效重用现有知识。

描述 知识管理（KM）包括识别、收集、生成、表达、传播和交流知识的过程，这些知识面向特定的利益相关群体。它基于个人、团队或项目中的见解和经验。知识分为显性知识（通常通过成果表达，能够明确传达的知识）和隐性知识（嵌入个人或团队中，未被明确意识到的知识）。这些知识来源可以是个人的经验，也可以是组织通过过程、实践和经验教训积累起来的。（Alavi 和 Leidner，1999；Roedler，2010）

在组织内部，显性知识通常体现在培训材料、过程、实践、方法、政策和程序中。相反，隐性知识则存在于组织中的个人或团队中，需要特定的技术来识别和捕捉这些知识，以便在组织内部传递。

知识管理（KM）通常侧重于实现组织目标，比如提升绩效、获取竞争优势、推动创新、分享最佳实践或经验教训、避免重复学习、实现整合，以及持续改进组织（Gupta 和 Sharma，2004）。知识管理能够捕捉那些可能会失去的知识。因此，组织采用知识管理方法是很有益的，这种方法包括建立支持知识管理的框架、资产和基础设施。

在本手册中，知识管理（KM）从组织项目支持的角度进行解读，即组织如何利用其知识管理系统中的资源来支持项目（或项目群）环境。对项目的支持可以通过多种方式提供，包括：

- 从技术专家那里获取的知识。
- 从以往类似项目中总结的经验教训。
- 可在项目中重复使用的领域工程信息，例如某个产品线或系统家族的部分内容（见第4.2.4节）。
- 常见的架构或设计模式。
- 其他可能适用于目标系统的可重复使用资产。

输入/输出 知识管理过程的输入和输出在图2.22中列出。每个输入和输出的描述在附录E中提供。

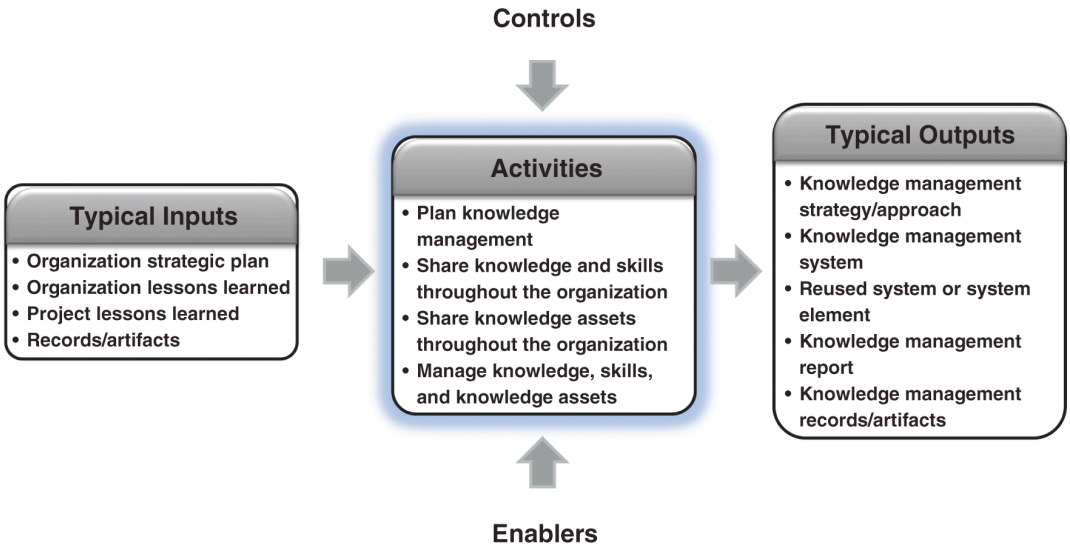


图2.22 知识管理过程的IPO图

INCOSE原始图由Shortell, Walden和Yip创建。根据INCOSE通知页面的使用许可。保留所有其他权利。

过程活动 知识管理过程包括以下活动：

- 规划知识管理。
  - — 建立知识管理（KM）战略，明确组织及其项目之间的互动方式和优先事项，以确保能够获取适当程度的知识，从而提供有价值的知识资产。
  - — 确定知识管理战略的范围——组织和项目需要识别要捕捉和管理的具体知识信息。需要考虑捕捉这些知识的重要性和成本效益。如果没有明确的项目能够从这些知识资产中受益，那么可能不应该考虑捕捉该知识。
- 在组织内分享知识和技能。
  - — 按照战略，捕捉、维护和分享知识和技能。应建立基础设施，包括易于识别、访问和确定知识和技能适用性的机制。
- 在组织内分享知识资产。
  - — 为知识的重新应用建立分类体系。
  - 建立领域模型和架构的表示体系，以确保对领域的全面理解，并识别和管理常见的系统元素及其表示方式，如架构模式、设计模式、参考架构和通用需求。
  - 定义或获取适用于该领域的知识资产，比如系统和软件元素，并在整个组织中进行共享。在技术过程中定义系统及其元素时，应该记录这些定义的信息，并将它们作为该领域的知识资产。还需要建立一个基础设施，方便大家识别、访问这些资产，并判断它们的适用性。
- 管理知识、技能和知识资产。
  - – 随着领域、系统家族或产品线的变化，确保相关的知识资产得到更新或替换，反映最新信息。此外，相关的领域模型和架构可能也需要修订。

    - – 评估和追踪知识资产的使用情况。这有助于理解特定资产的实用价值，以及确定它们是否被应用在恰当的地方。
    - – 确定知识资产是否反映当前技术并持续演化。

常用方法和建议：

- 知识管理的规划可以包括：
    - – 获取和维护知识资产的计划，以确保它们的有效使用。
    - – 收集和维护资产的类型描述，以及分类方案。
    - – 接受、评估和淘汰知识资产的标准。
    - – 控制知识资产变更的程序。
    - – 知识资产存储和检索的机制。
- 在理解该领域时，识别和管理系统元素的共性（如特性、能力或功能）以及差异或变体非常重要（特别是在某些通用系统元素的参数会因系统实例而有所不同的情况下）。领域表述应包括以下内容：
    - – 边界的定义。
    - – 该领域与其他领域的关系。
    - – 包含共性和差异的领域模型，以便进行敏感性分析。
    - – 包含共性和变体的系统系列或产品线的架构（见第4.2.4节）。

详细说明

一般知识管理实施。知识管理（KM）旨在捕捉组织、项目和个人的知识，以便未来在整个组织中使用。在项目人员转向新的任务之前，捕捉项目结束时的经验教训非常重要。然而，一个有效的知识管理过程应当在项目生命周期内建立知识捕捉机制，以实时获取相关信息，而不是在项目结束时再试图拼凑。

产品线和重用中的知识管理。知识管理还有一个重要方面，就是要找出哪些系统是产品线或系统家族的一部分（你可以看看第4.2.4节），还要找出哪些系统元素是可以重复使用的。对于这些系统和元素，如果是第一次出现，知识管理系统就要把相关的领域工程资料保存好，方便以后用。如果是之后再次出现，系统就要提供之前保存的资料，并且记录下有什么变化、技术有没有更新，以及我们学到了什么。对组织而言，重要的问题包括：

- 对领域工程和资产保存的知识管理活动进行定义和规划，包括专门针对产品线或系统家族的领域工程任务，以及可重用资产的保存工作。
- 将架构管理整合进知识管理系统，包括框架、架构重用、架构参考模型、架构模式、基于平台的工程以及产品线架构。
- 对需收集和维护的资产类型进行特征描述，并提供有效的方法使用户能够找到相关资产。
- 确定资产的质量和有效性。

潜在的重用问题。重用过程中存在许多严重的陷阱，尤其是在商业现成产品（COTS）（见第4.3.3节）和非开发项目（NDI）元素方面：

- 新系统或系统元素的需求和操作特性是否与之前的系统紧密匹配？陷阱：之前的解决方案是针对不同用途、环境或性能水平设计的，或者它只是一个原型。
- 之前的系统或系统元素表现如何？陷阱：它运行得很好，但新的应用超出了合格范围（例如，将标准汽车用于高速赛道比赛）。
- 新系统或系统元素是否将在与之前的系统相同的环境中运行？陷阱：目前尚不确定，但没有时间进行研究。NASA的一个火星探测器曾经失联，因为开发团队使用了与地球轨道上成功运行的卫星完全相同的散热器设计。当火星任务失败时，团队才意识到地球轨道环境与深空任务环境是不同的。
- 系统/系统元素的定义是否已明确并理解（即需求、约束、操作场景等）？陷阱：开发团队通常认为，如果应用重用解决方案（尤其是COTS），则无需明确的系统定义。这些问题可能直到系统集成时才会出现，从而导致成本和进度方面产生重大干扰。
- 在考虑重用的地方，解决方案是否可能出现新的需求/行为？陷阱：过去有效的解决方案被再次使用，但未考虑该解决方案的演化。如果使用COTS，可能无法对其进行调整或修改以适应新的需求。

功能完善的KM系统，配合明确定义的过程和工程规范，可以帮助避免这些问题。

2.3.4 技术管理过程

开发或维护新系统或现有系统是通过项目实施来进行的。因此，理解系统工程如何辅助项目管理至关重要。这方面的贡献主要通过技术管理过程来体现，这些过程确保在项目中顺利管理和实施系统工程工作。

技术管理过程在ISO/IEC/IEEE 15288中定义如下：

[5.7.4] 技术管理过程负责管理和利用组织提供的资源和资产，以确保顺利达成组织间签署的协议。这些过程与项目技术活动息息相关，包括成本、时间和成果的规划、监督和调整。此外，它们还有助于识别和执行纠正措施，以弥补项目进展中的不足。通过这些过程，可以制订和执行项目技术计划，协调技术团队之间的信息交流，定期评估技术进展是否符合规划，确保所有技术任务按计划完成，并为决策提供了科学依据。

技术管理涉及运用技术和行政资源来规划、组织和实施工程（开发）职能，具体包括以下八项工作：项目策划、项目评估与控制、决策管理、风险管理、配置管理、信息管理、测量和质量保证。这些技术管理过程贯穿整个系统生命周期，确保系统特有的技术活动能够顺利进行。它们与项目管理配合，帮助制定和执行技术方案，协调跨团队技术信息交流，根据方案监控技术进展，全程控制技术任务和风险，并辅助决策。

系统工程从业者与项目管理从业者之间持续互动。双方都以各自独特的职业能力为项目做出贡献。项目管理从业者视角下的生命周期（项目启动至项目结束）与SE从业者视角下的生命周期（系统概念到系统退役）有所不同，但有一个“共享区”，双方必须在此协作以推动团队的表现和成功（Langley等人，2011）。关于系统工程与项目管理的整合，请参见第5.3.3节。

2.3.4.1 项目规划过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.3.1.1] 项目规划过程的目的是制定出既有效又切实可行的计划，并确保这些计划能够顺利协调实施。

描述：项目规划始于识别新的潜在项目，并在项目获得授权和启动后继续进行，直至项目终止。项目规划过程是在组织背景（而非本单个项目）下进行的，并且遵循生命周期模型管理过程（见第2.3.3.1节），该过程确定了适用于组织所有项目的相关政策和程序。

项目规划过程确定项目目标、技术活动、相互依赖关系、资源需求、风险与机遇，以及技术工作的管理方法。规划中包括对所需资源和预算的估算，以及在项目过程中确定是否需要项目支持因素，例如专用设备、设施和专家，以提高效率和效果，减少成本超支。这需要在一系列过程之间进行协调，以便为所有活动制定一致的规划。例如，不同学科团队在系统需求定义、系统架构定义和设计定义等过程中协作，评估可生产性、可测试性、可操作性、可维护性和可持续性等参数，以确保产品性能。为了实现最佳结果，项目任务可以同时进行。

项目规划确立了执行项目所需的方向，以及对项目进展进行评估和控制的方法。它详细列出了工作内容所需的人员、技能、基础设施和设施，并制定了内部和外部资源的时间安排。

输入/输出：项目规划过程的输入和输出如表2.23所示。附录E中提供了每个输入和输出的详细描述。

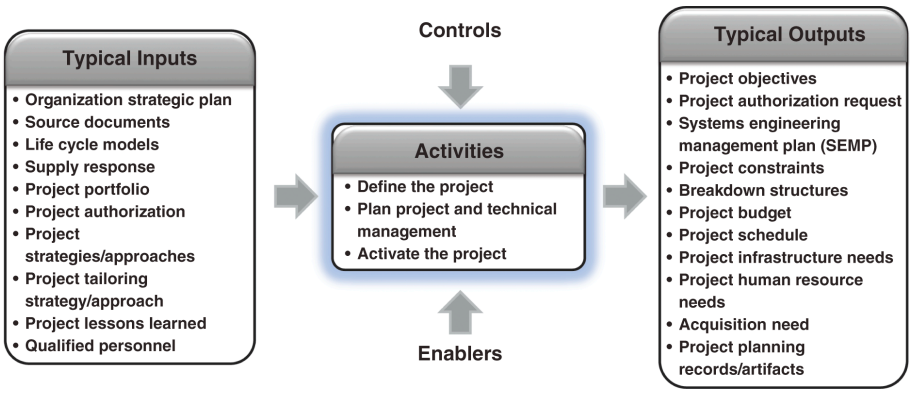


图2.23 项目规划过程的IPO图

该图由Shortell、Walden和Yip创建，属于INCOSE SEH原图。使用方式遵循INCOSE公告页面的要求。保留所有其他权利。

过程活动：项目规划过程包括以下活动：

- 定义项目
  - – 分析项目的供应响应及相关协议，以明确并定义项目目标、假设、约束和范围。
  - – 确定或建立根据具体情况调整的组织过程和实践，确保计划中的工作得以执行（参见第4.1节）。

- – 基于不断演化的系统架构和资源限制，持续开发或选择（工作）分解结构（WBS）（参见后面关于分解结构的段落）。
- – 根据组织已有的生命周期模型，定义一个可适应项目需要的生命周期模型，并保持其不断改进。这个过程涉及识别重大里程碑、决策点和项目评估活动。

- 规划项目和技术管理：
  - – 确定项目管理的角色和职责。
  - – 为每个识别的活动定义高层工作包。每个工作包应与所需的资源（包括采购策略）相关联。（译者注：资源应与活动的SOP相关联，而非WBS工作包）
  - – 根据项目目标和工作估算，制定项目时间表（例如，综合项目进度表或系统工程主计划（SEMS））。
  - – 确定项目所需的基础设施和服务。
  - – 估算成本，并建立项目预算。
  - – 规划物料、商品及支持系统的采购。
  - – 制定并沟通系统工程管理计划（SEMP），也称为系统工程计划（SEP），用于项目和技术管理和执行，包括技术评审和审计（详见第2.1.4节）。
  - – 为项目的质量管理、配置管理、风险管理、信息管理和测量计划提供支持，以满足系统工程工作的需求（对于较小的项目，这可能是系统工程管理计划）。
  - – 确定主要里程碑、决策点和内部评审所需的达成标准。
  - – 确立项目绩效评估标准。
- 启动项目。
  - – 获取项目授权和资源。项目组合管理过程提供这一授权（详见2.3.3.3节）。
  - – 获取必要项目资源的授权。
  - – 开始执行项目计划。

常用方法和建议：

- 系统工程管理计划（SEMP，或等效的技术规划）是一项重要的产出，它确定了活动、关键事件、工作包和资源。它引用了为项目量身定制的其他规划文件。
- 标准ISO/IEC/IEEE 24748–4关于系统工程规划是一个参考，有助于编写SEMP。
- 软件开发计划通常用于捕获软件开发的相关规划内容。（参见ISO/IEC/IEEE 24748–5。）
- 创建工作分解结构（WBS）和其他分解结构（如功能树/功能分解结构（FBS）、产品树/产品分解结构（PBS）、组织分解结构（OBS）、成本分解结构（CBS））是系统工程与项目管理的交叉活动之一。（福斯贝格等，2005）。（详见后续的分解结构段落和第5.3.3节。）
- 在规划过程中走捷径会降低其他技术管理过程的有效性。

- 敏捷项目管理方法也包括规划——周期可能更短且更频繁，但规划是基本过程。敏捷规划过程不涉及整个项目，而仅针对已知的下一个迭代，同时应用从前一次迭代中学习到的知识。
- 定义项目目标、价值和成功标准对于指导项目决策至关重要。项目价值应以技术性能指标（TPMs）表达。（罗伊德勒和琼斯，2006）（参见第2.3.4.7节）。
- 在规划过程中尽早进行风险评估，以识别需要特别关注或应急措施的领域。（参见第2.3.4.4节）。始终关注技术风险。（PMI，2013）。
- 如果项目管理计划（PMP）已经存在或正在准备中（根据项目管理知识体系（PMBOK®）（2021）中的定义，由项目管理协会（PMI）制定），那么为了确保这些文档之间的一致性，需要进行协调。SEMP应引用或提供指向PMP的链接，以说明如何在项目中更新和控制SEMP。

详细说明

项目规划概念：项目规划是对项目预算和进度的估算，以便在此基础上评估和控制项目进展。系统工程从业人员和项目管理（PM）从业人员必须在项目规划中进行合作。系统工程从业人员执行与项目目标一致的技术管理活动（参见第5.3.3节）。技术管理活动包括按照系统工程管理计划（SEMP）定义的内容进行规划、调度、评审和审计系统工程过程。

系统工程管理计划（SEMP）：SEMP是整合系统工程工作的关键技术管理计划。它定义了如何组织、结构化和实施一整套工程过程，以及如何控制这些过程，以提供满足利益相关方需求的产品。SEMP通常包括以下内容（完整的纲要可以在与ISO/IEC/IEEE 15288和本手册对齐的ISO/IEC/IEEE 24748—4 (2016)中找到）：

- 系统工程与组织其他部分的接口结构（即如何组织系统工程与组织内其他部门或职能的接口，明确各部门之间的协作模式和沟通机制）。
- 关键工程角色的职责和权限
- 明确的系统边界和系统范围
- 关键技术目标、假设和约束（或相关链接）
- 基础设施支持和资源管理（即设施、工具、信息技术、人员）
- 技术进度计划，包括关键里程碑、决策节点和相关标准
- 系统工程过程的定义，包括与其他工程和项目过程的互动
- 规划和执行技术过程的方法和方式（参见第2.3.5节）
- 规划和执行技术管理过程的方法和方式（参见第2.3.4节）
- 规划和执行适用的质量特性（QC）方法和方式（参见第3.1节）
- 项目的主要技术交付物

应在项目早期准备系统工程管理计划（SEMP），并提交给客户（或内部项目管理层）。该计划应在项目的概念和开发阶段用于技术管理。SEMP的格式可以根据项目、客户或公司的标准进行调整。除了作为一个独立的文档外，SEMP还可以是一个集成项目计划的一部分，

或是一组分散的计划，甚至可以采用其他格式（例如，由不同的模型、管理工具或其他成果组成）。

系统工程管理系统（SEMS）是SEMP的重要组成部分，也是项目控制的工具，因为它确定了项目中技术活动的关键路径。任务和依赖关系的时间表有助于优先安排工作，并为整个开发生命周期中所需的人员和资源的请求提供合理依据。

分解结构。分解结构的目的在于以层次化的方式将构造分解为可管理且易于理解的元素。在项目中，分解结构提供：

- 一个框架，用于确保所有系统设计的要求、功能和产品都被识别，并以逻辑关系进行排列，以便能够追溯并满足业务需求和利益相关方的需求。
- 识别实现产品所需的所有活动和资源。
- 确定执行活动所需的成本关系。
- 为项目提供一个组织环境，以便执行实现产品所需的活动。
- 在组织内部，明确每个活动负责人的身份，并将其姓名标注出来。
- 一旦特定项目的分解结构确定了基准，就为配置控制提供了基础，也为有效管理变更提供了依据。
- 一个帮助识别风险及后续风险管理的框架。
- 用于财务控制和业务协议产生的接口职责的基础。（译者注：这句话的意思是，分解结构是财务管理和业务协议中涉及的责任界定的一个基础。具体来说，它为财务控制提供了一个参考框架，并且明确了由于业务协议而产生的各个接口（即不同部门或个体之间）的责任和义务。这有助于确保协议的执行和财务的准确管理。）

系统工程实践的做法是从需求中推导出系统功能，然后将这些功能分配到产品或服务中，通常通过开发功能和物理架构来实现（参见2.3.5.4节）。功能和产品被组织成具有树形结构的分解结构，如功能树和产品树。功能树，也称为功能分解结构（FBS），是将所需系统的功能分解为逐级更低层次的功能架构。功能树包括每个功能的技术特征。产品树，也称为产品分解结构（PBS），是将系统分解为逐级更低层次的物理架构细节（参见1.3.5节）。

为了实现项目目标，所需开展的工作可以组织成一个分解结构，形成一个层级树形结构，其中较低层次的活动提供更详细的信息。这就是工作分解结构（WBS），在系统成熟的初始阶段（例如，可行性研究、概念设计）基于功能分解结构（FBS），而在后期阶段则基于产品分解结构（PBS）。WBS 包括开发产品所需的所有活动。WBS 的每一个分支用于定义一个工作包（WP）。每个工作包描述要执行的工作、相关的输入和输出、执行工作的人员、与其他工作包的相关接口、相关的成本和交付物以及关键日期和里程碑。WBS 作为识别成本要素的参考，并安排到成本分解结构（CBS）中。WBS 还与整体管理组织结合使用，以确定各自的工作分配。这在组织分解结构（OBS）中进行了表示，OBS 是组织元素的层级树形结构。图 2.24 展示了这些不同的项目分解结构及其关系。有关项目管理（PM）和系统工程之间关系的详细信息，请参见第 5.3.3 节。

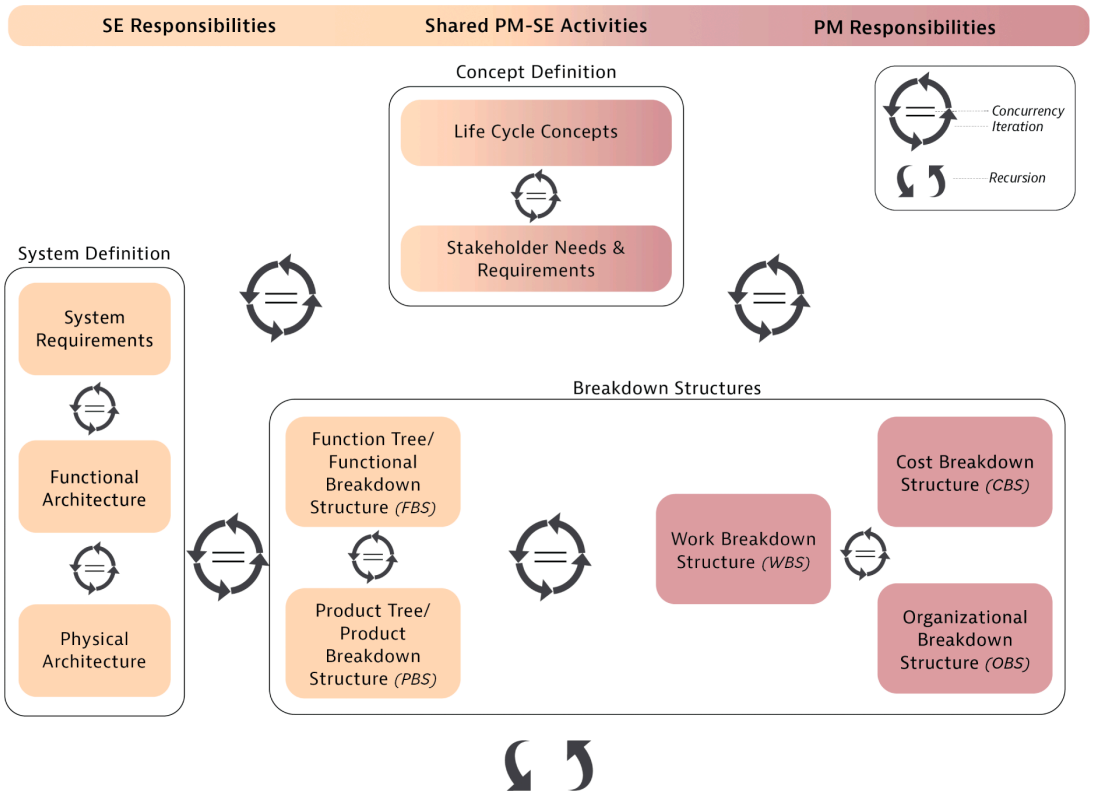


图 2.24 分解结构

此图为 INCOSE 系统工程手册中的原创图，由 Roussel 和 Dazzi 代表 INCOSE 项目管理与系统工程集成工作组制作。使用须遵循 INCOSE 通知页面的规定。保留所有其他权利。

2.3.4.2 项目评估与控制过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288中所述，

[6.3.2.1] 项目评估与控制过程的目的是评估项目计划是否一致且可行；确定项目的状态以及技术和过程的绩效；并指导执行，以确保项目的执行符合计划和进度，控制在预算范围内，以满足技术目标。

评估工作会定期进行，涵盖所有里程碑和决策节点。其目的是在项目团队内部以及与利益相关方之间保持良好的沟通，尤其是在遇到偏差时。项目评估与控制过程利用这些评估来指导项目工作，包括在项目未能达到预期成熟度时重新调整项目方向。

描述 项目规划过程（参见第2.3.4.1节）明确了工作内容和预期成果。项目评估与控制过程收集数据，以评估项目基础设施的充分性、必要资源的可获得性以及项目绩效指标的遵循情况。评估还监控项目的进展情况，并可能识别出新风险或需要进一步调查的领域。有关测量过程的建立和评估的讨论，请参见第2.3.4.7节——测量过程。

项目评估与控制过程的严格程度直接取决于项目及其目标系统的特点，如复杂性、紧迫性以及未能交付或目标系统失败所带来的后果。项目控制包括采取预防性和纠正性的措施，以确保项目按照计划和进度进行，且在预算范围内。项目评估与控制过程可能会引发技术管理过程中的一系列活动。

输入/输出 项目评估与控制过程的输入和输出列于图2.25中。附录E提供了每个输入和输出的描述。

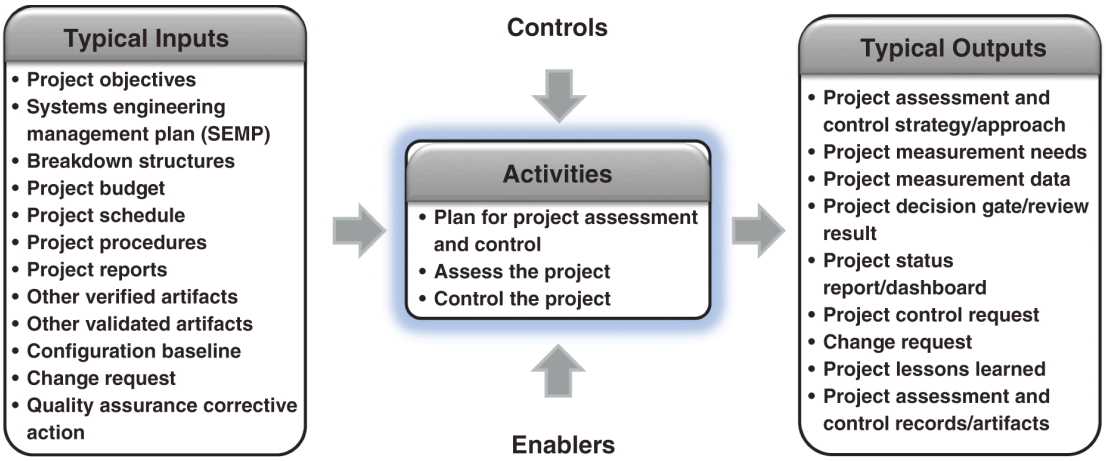


图2.25 项目评估与控制过程的IPO图

INCOSE SEH 原始图由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。根据 INCOSE 通知页面的使用规定，其他权利均由其保留。

过程活动 项目评估与控制过程包括以下活动：

- 制定项目评估与控制计划。
  - 一 为项目评估与控制而制定策略和方法。
- 评估项目。
  - 一 确定项目目标和计划是否与项目背景相符。 （译者注：检查项目的目标和计划是否符合当前的环境和条件，可以帮助确保项目的方向正确，避免由于目标或计划不合理而导致的资源浪费或项目失败。）
  - 一 通过评估实际状态与计划的对比，确定项目的成本、进度和绩效偏差，以及技术工作的偏差。
  - 一 评估项目活动执行的有效性和效率。 （译者注：旨在确定这些活动在达成目标和利用资源方面的表现，从而优化项目执行过程，提升整体的项目管理水平。）
  - 一 确定项目角色、职责、责任和权限是否充分。 （译者注：旨在确保项目团队的结构和分工是合理和有效的，可以及时发现并解决可能存在的分工不明、责任不清或权限不足等问题，从而保障项目的顺利进行。）
  - 一 评估项目基础设施和资源的充分性和可用性。
  - 一 使用项目指标和里程碑状态，评估项目的进展。
  - 一 进行必要的审查、审计和检查，以确定是否准备好进入下一个里程碑（详见审查和审计的详细说明及第2.1.4节）。
  - 一 监控高风险领域，如关键任务和新技术/应用（详见第2.3.4.4节）。
  - 一 根据测量结果和其他项目信息，提出必要的行动建议。

    - 一 提出项目计划的调整建议——这些是项目控制过程和其他决策过程的输入。
    - 一 记录并提供项目状态报告，收集所有相关的技术进展指标（例如，性能、需求符合性、验证和确认进展）以及技术管理方面的指标（例如，进度、成本、风险、配置状态）。
    - 一 按照协议、政策和程序的要求，在项目状态报告中进行状态沟通。
- 控制项目
    - 一 当评估显示出偏离趋势时，及时采取预防措施。
    - 一 当评估显示不符合绩效成功标准时，及时启动问题解决方案。
    - 一 当评估显示偏离批准的计划时，及时采取纠正措施。
    - 一 根据项目控制或纠正措施的需要，适时更新项目计划。
    - 一 采取变更措施，在合同上反映成本、时间或质量方面的变化。这通常是由于买方或供应方的请求所造成的影响。
    - 一 当评估结果支持决策节点或里程碑事件时，批准项目继续进行。

常用方法和建议：

- 保持项目状态更新的一个方法是定期召开团队会议。对于小型团队来说，每天或每周的短暂站立会议非常有效。
- 普遍的看法是“测量得到的就会完成”，但项目应该避免收集那些不用于决策的指标。
- 良好的实践表明，状态报告应该简明扼要并具备可视化效果（例如，使用红黄绿“交通信号灯”），以便快速识别需要紧急采取恢复行动的关键问题。另一个有用的工具是项目仪表板，它能及时且简明地总结项目状态。
- 为项目状态报告制定模板是一种良好的实践。这一模板可以包含在SEMP（或PMP）中。
- 项目评估和控制的方法与技术应在SEMP（或PMP）中正式描述，并与项目团队达成一致。
- 项目管理协会（PMI）提供了针对项目评估的行业指导，包括挣值管理技术。
- 项目团队需要识别关键领域，并通过测量、风险管理、分析、配置管理和信息管理来加以控制。
- 项目评估和控制过程需要项目经理与系统工程师紧密合作，其中项目经理对项目的整体结果负责，而系统工程师则对技术活动的达成负责。
- 项目经理和系统工程师在职责上通常有以下几个共同点：风险管理、外部供应商关系、质量管理和生命周期规划。
- 有效的反馈控制过程是提升项目绩效的重要环节。
- 增量与演化模型通常安排频繁的评估活动，并且比顺序开发模型更频繁地进行项目控制调整（详见第2.2节）。

- 组织过程和程序的定制（参见第4.1节）不应危及任何认证。必须建立包含有效审查、评估、审核和改进的过程。
- 标准ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288.2（2014年版）是关于如何定义和管理技术审查以及设立相关里程碑要求的实用参考。

详细说明

技术管理成果的整合。每个技术管理过程都能在项目生命周期中，提供关于项目健康状况和进展的重要分析，特别是针对该过程的具体关注点。然而，将这些过程的成果放在一起整体分析非常重要，因为它们之间存在关联。例如，测量过程的结果能够帮助识别风险、进行技术评审和审计，以及质量保证等工作。同样，其他过程可能会发现新的信息需求，从而需要开展新的测量活动。应当设立机制，以便整合展示这些成果或工件，让决策者能够快速理解，并发现趋势和需要关注的重点，从而辅助决策。项目状态报告和项目仪表板就是这样的工具。它们都整理并展示了关于项目的相似信息；状态报告通常是书面形式的，而仪表板则通常通过仪表、图表、指示器等视觉元素来呈现信息。两者都能展示过程间的关联，并突出显示需要关注的趋势或领域。

技术评审和审计。技术评审和审计是有效系统工程方法的基础要素，构成了强大技术评估的支柱。技术评审和审计为基准化利益相关方和系统要求、评估系统的技术成熟度，以及识别和评估系统性能、成本和进度的风险提供了场所。为了确保项目的技术管理能够在需要时有平衡的信息基础来做出项目控制行动的决策，每次技术评审或审计都应从一个综合项目的角度进行，包括技术状态和进展、成本和进度状态，以及影响和风险评估，以帮助确保技术评审决策不会造成未被识别和不可接受的未来项目影响。有关更多信息，请参见第2.1.4节《技术评审和审计》和ISO/IEC 24748—8 / IEEE 15288.2（2014年版）。

2.3.4.3 决策管理过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述，

[6.3.3.1] 决策管理过程的目的是提供一个结构化、分析性的框架，以便在生命周期的任何阶段，客观地识别、描述和评估一系列备选方案，从而选择出最有利的行动方案。

表2.4列出了系统生命周期中常见的一部分决策情境（机会）。Buede和Miller（2009）提供了一个更为详尽的列表。

表 2.4 整个生命周期的决策情况（机会）部分清单

生命周期阶段	决策情况（机会）
概念	评估技术机会/初始业务用例 制定技术开发战略 通知、生成和优化功能工件 对备选方案进行分析 支持项目启动决策 选择系统架构

开发	选择系统元素 选择较低层级的元素 选择验证和确认方法 执行“不选就买”决策
生产	选择生产过程和地点
使用、维护	选择维护方式
退役	选择退役方式
由 Parnell、Kenley 和 Roedler 创建的 INCOSE SEH 原始表格。	

决策管理作为一项关键的系统工程活动，涉及大量决策。例如，在识别业务/任务需求、制定技术开发策略、定义利益相关方和系统需求、选择系统架构、达成详细设计、制定验证和确认计划、确定自制或外购的决策、制定生产扩张计划、编制维护和物流计划，以及选择处置方案时，都需要做出重要决策。新产品开发在整个系统生命周期中需要进行一系列相互关联的决策。

描述 决策管理过程将一个广泛的决策情境具体化为一个推荐的行动方案和执行计划。这个过程需要一个拥有全面责任、权限和问责的决策者，一个配备了一系列决策工具的决策分析师，以及提供绩效模型的领域专家，同时还需要有代表性的最终用户和其他利益相关方参与（Parnell等人，2013）。决策过程需遵循系统发起人设立的方针和指南。一个结构良好的决策过程不仅要能反映和沟通不同价值判断对整体决策的影响，还应促进寻找在多种价值标准下依然具有吸引力的备选方案。

输入与输出 决策管理过程的输入和输出在图2.26中列出。每个输入和输出的详细描述参见附录E。

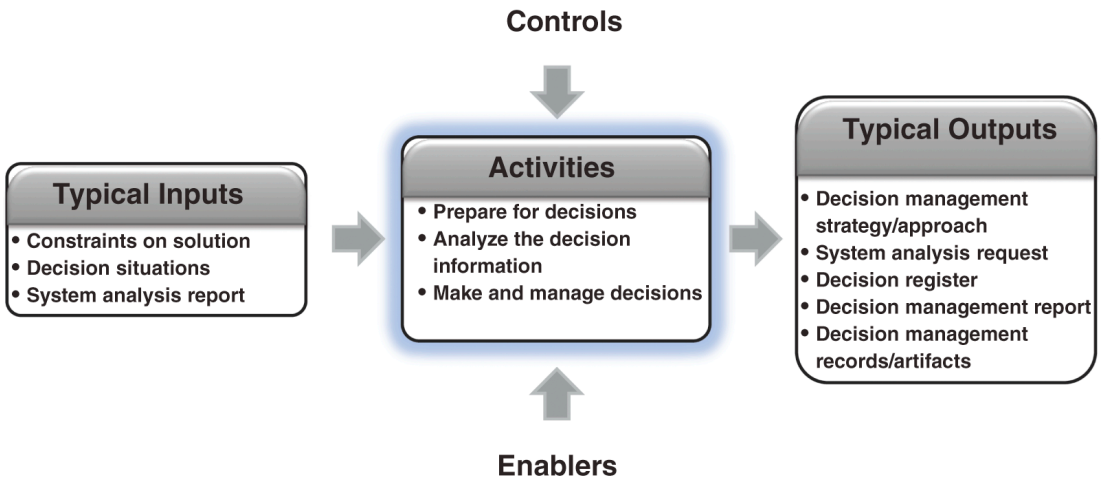


图2.26 决策管理过程的IPO图

该图由INCOSE　SEH的Walden、Shortell和Yip创建，使用须遵循INCOSE通知页的规定。其他所有权利保留。

过程活动 决策管理过程包括以下活动：

- 为决策做准备。

    - – 制定系统或项目决策的管理策略/方法。
    - – 建立并质疑决策陈述，明确要做出哪些决策。
    - – 确定支持决策活动所需的分析方法、其他过程和工具。（请注意，系统分析过程（见第2.3.5.6节）通常用于进行分析，以为决策提供输入。）
    - – 提供实施策略所需的资源。
- 分析决策信息
    - – 框定、定制和构建每一项决策。 （译者注：明确决策的框架、根据具体情况进行调整，并对决策的内容和结构进行合理安排。）
    - – 制定目标和评估标准。
    - – 提出创新性的替代方案。
    - – 通过确确定性分析，评估替代方案。
    - – 综合分析结果。
    - – 识别不确定性，并进行概率分析。
    - – 评估不确定性的影响。
    - – 改进替代方案。
    - – 沟通利弊权衡。
    - – 提出建议并实施行动计划。
- 做出并管理决策：
    - – 记录决策及其相关数据、模型和支撑文档（如决策权限、来源和理由）
    - – 描述实际用于支持决策活动的分析方法、其他过程和工具
    - – 沟通由决策产生的新方向

常用方法和建议：

- 由于项目管理、系统定义以及生命周期活动中涉及到众多决策，决策管理过程通常与大多数技术管理和技术过程同时应用。
- 确保验证和确认用于决策分析的数据和假设至关重要，因为分析结果的有效性依赖于使用有效的数据和假设，以及应用适当的分析方法。

详细说明

系统工程实践者在项目的整个生命周期中会面临许多决策情境。他们必须选择最适合每个决策问题的分析方法。例如，当“在替代方案的实施与最终结果之间有明确、重要且离散的事件”时（Edwards等，2007），决策树通常是一种合适的分析方法，特别是在决策结构中只有少数决策节点和机会节点的情况下。然而，随着决策节点和机会节点数量的增加，决策树很快会变得繁琐，并失去一些沟通效果。此外，决策树要求终端节点的结果用一个单一的数值来表示。

系统工程实践者最常用的决策管理方法是多目标决策方法（MODA）（Parnell, 2016），在这种方法中，制定一个目标函数来综合评估替代方案在多个（通常是相互竞争的）目标上的表现。其目的是定义、测量和评估利益相关方的价值，然后将这些信息综合起来，以帮助决策者寻找在多个相互竞争的目标之间达到最佳平衡的替代方案。如果时间和资金允许，系统工程实践者可能希望使用多种技术进行权衡研究，比较结果，并协调任何差异，以确保研究结果的稳健性。

以下是决策管理良好实践的总结。

框定、调整和结构化决策。捕捉系统基线以及操作概念的描述，包括系统边界和预期接口的指示，有助于确保对决策背景的理解。这包括决策的时间框架、明确的利益相关方列表、可用资源的讨论以及对当前决策结果所期望采取行动的类型等细节。还可能包括未来预计会进行的决策（Edwards等，2007）。

制定目标和衡量标准。明确需要做出的决策可能需要平衡大量模糊且可能相互冲突的利益相关方需要说明，进行关于各项需求相对优先级的不愉快讨论，并设定放弃点和挑战目标。正如Keeney（2002）所说：

“最重要的决策往往涉及多个目标，而通常在多目标决策中，你不可能兼得所有。为了在某些目标上取得更大的成就，你必须在其他目标上接受较少的成就。但为了实现更多，你愿意在多大程度上接受较少呢？”

利用从业务或任务分析、利益相关方需要定义、系统需求定义、系统架构定义和设计定义过程中获得的信息，为使用基本目标（原因、内容、地点、时间）而非手段目标（如何实现）的MODA模型设立目标和衡量方法。对于每个基本目标，需要建立一个衡量标准，使得那些更好地满足目标的备选方案在这个标准下得分更高，而满足程度较低的方案得分较低。这些衡量标准（也称为有效性衡量指标（MOEs）、关键性能参数（KPPs）、性能衡量指标（MOPs）、技术性能衡量指标（TPMs）、关键性能衡量指标、属性、标准或指标）必须明确、全面、直接、可操作且易于理解（Keeney和Gregory，2005；Roedler和Jones，2005；参见第2.3.4.7节）。

产生创造性备选方案。对于许多权衡研究而言，备选方案通常是由多个相互关联的系统元素组成的系统。为目标系统建立一个有意义的产品结构，并在整个决策分析过程中一致地运用这一结构是非常重要的。产品结构应有效分解目标系统的各个元素，以探索权衡空间。每个备选方案由每个元素的具体设计选择组成。能够清晰地传达各备选方案之间的设计特征差异是至关重要的。有限备选方案的一种替代方法是基于集合的设计（Set-Based Design，SBD）。研究表明，SBD能够有效且高效地探索权衡空间（Specking等，2018）。

通过确定性分析评估备选方案。决策团队应通过创建模型，结合运行数据和测试数据，以及已经定义的目标、衡量标准和备选方案，来与主题专家进行合作，以评估性能，并使用结构化评分表。每个评分表都应包含备选方案的简要描述和评分标准。理想情况下，这些模型和仿真应与性能、价值和成本模型相结合，以便设计变更能够对所有模型产生影响。

综合结果。利用在目标衡量结果表中总结的数据，探索、理解并整理这些数据，以便以易于利益相关方理解的方式展示结果。

识别不确定性并进行概率分析。识别评估过程中可能影响得分的潜在不确定因素和变量至关重要（请参见第1.4.1节）。例如，系统概念描述为一系列系统部件的设计选择，但在设计过

程中，对这些部件性能的了解通常是不全面的。主题专家可以通过以下三种情况分别评估得分，从而确定一个上限、典型和下限得分：(i) 假设性能较低，(ii) 假设中等性能，以及 (iii) 假设高性能。

评估不确定性的影响。决策分析使用多种敏感性分析的方法，包括线图、龙卷风图、瀑布图，以及几种不确定性分析方法，如蒙特卡洛模拟、决策树和影响图（Parnell等，2013年）。蒙特卡洛模拟被用来识别每个不确定性来源对各备选方案的性能、价值和成本的相对影响。当存在显著不确定性时，应当识别相应的风险。

改进备选方案。有人可能会在这里就结束决策分析，强调总价值最高的备选方案，并声称取得了成功。然而，这种过早结束的做法并不被认为是好的实践。好的实践包括进一步分析，挖掘首批备选方案生成的数据，以发现修改某些系统元素设计选择的机会，从而识别未实现的价值并降低风险。

沟通权衡取舍。决策团队应该弄清楚利益相关方希望得到什么，以及他们愿意为此放弃什么。团队需要强调那些对整体结果影响较小或最重要的设计决定，并确保提供最大的利益相关方价值。同时，重要的不确定性和风险也要被识别出来。此外，团队需要关注不同设计决策组合在一起可能产生的效果。最后，还要指出推动这些权衡取舍的相互竞争目标。

提出建议并执行行动计划。将建议清晰地描述为可操作的任务列表，有助于提高决策分析最终导向某种实际行动并展现切实价值的可能性。决策应使用数字化工程文件进行记录。报告中包含分析过程、决策依据和理由，这对于历史追溯和未来的决策非常重要。

2.3.4.4 风险管理过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288中所述，

[6.3.4.1] 风险管理过程的目的是持续识别、分析、处理和监控风险。

描述：风险管理是一种系统化的方法，用来应对整个系统生命周期中存在的各种不确定性（参见第1.4.1节）。机会管理可以和风险管理同时进行，或者作为其一部分。风险管理的主要目的是识别和管理那些可能威胁或降低企业和组织价值的不确定因素。机会管理的主要目的是识别和管理那些能够提升企业和组织价值的不确定因素。由于风险无法完全消除，另一个目标是实现风险和机会之间的合理平衡。

与系统工程相关的风险管理定义见于ISO/IEC/IEEE 15288，并在ISO/IEC/IEEE 16085（2021版）中进行了详细说明。正如ISO/IEC/IEEE 16085中所述，

[6.1] 风险管理过程是一个持续的过程，用于在整个系统、产品或服务的生命周期内系统地处理风险。它可以应用于与系统的采购、开发、维护或运营相关的风险。

当使用此过程进行机会管理时，上述陈述同样适用，只需将“风险”一词替换为“机会”即可。

输入/输出 风险管理过程的输入和输出在图2.27中列出。每个输入和输出的详细描述见附录E。

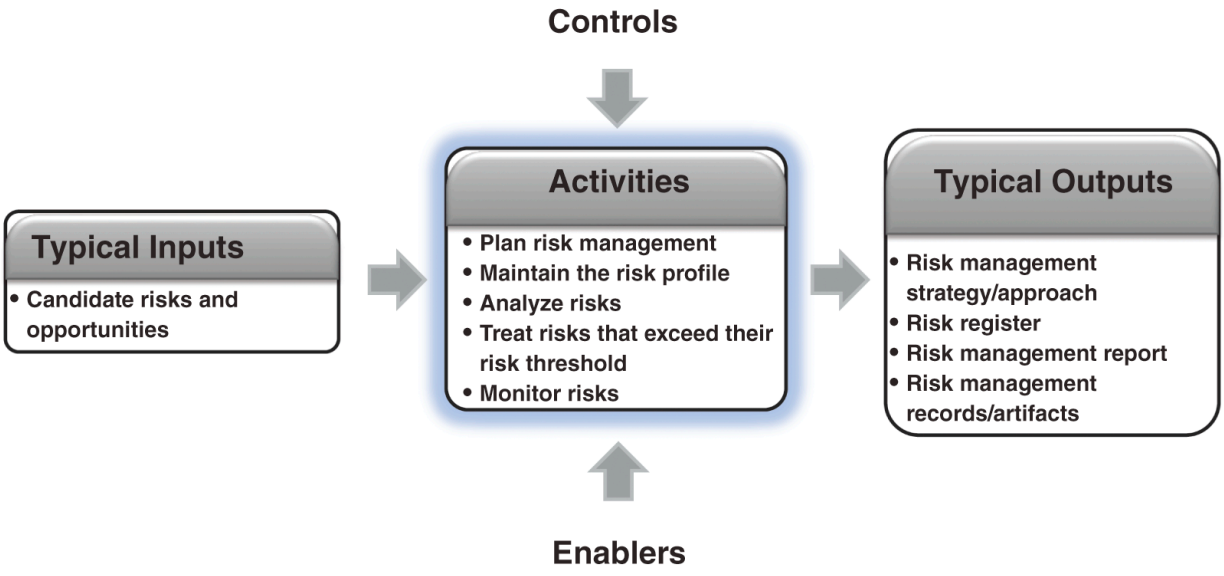


图2.27 风险管理过程的IPO图

原图由Shortell、Walden和Yip创建，遵循INCOSE声明页的使用规定。保留所有其他权利。

过程活动 风险管理过程包括以下活动：

- 策划风险管理。
  - – 制定风险管理策略/方法。
  - – 确定风险管理过程的背景，包括风险类别。（译者注：背景包括项目的目标、范围、相关方、法规要求等。）
- 维护风险概况。
  - – 记录风险的发生阈值和条件。
  - – 建立并维护一个风险概况，包括风险的背景、发生概率、后果严重性、风险阈值、优先级以及风险行动请求及其处理状态。
  - – 确保相关的风险概况更新及时提供给相关方。
- 分析风险。
  - – 根据风险管理策略/方法识别风险。
  - – 对每个风险，评估其发生的可能性和后果。
  - – 对每个风险，使用风险阈值来评估其可能的应对措施。
  - – 对超出阈值的风险，记录推荐的应对策略和措施。
- 处理超过风险阈值的风险。
  - – 为风险应对确定一组可行的备选方案。
  - – 建立措施以提供对风险应对效果的洞见。
  - – 执行风险的应对措施。

    - – 当风险应对需要管理行动时，确保有效的协调。
- 监控风险。
    - – 记录风险项目及其处理情况。
    - – 监控高优先级风险。
    - – 监控风险及风险管理环境，以捕捉变化并更新优先级和行动。
    - – 在整个生命周期内，关注新风险和风险源的出现。

当将此过程用于机会管理时，上述过程活动的描述经过一些术语调整，并将“风险”替换为“机会”，是合理的。

常用的方法与提示：

- 在项目规划过程中，风险管理计划（RMP）需要定制，以满足与项目风险管理相关的政策、程序、标准和法规要求。
- 过程促进因素——研究发现，一个组织的结构和文化对风险管理过程的表现有着显著影响。ISO 31000（2018）提出了一种模型，倡导建立管理风险的原则和框架，并与风险管理过程协同工作。
- 应对风险的典型策略包括转移、规避、接受或采取行动以减少潜在的负面影响。
- 大多数风险管理过程包括一种优先级方案，即潜在负面后果最大且可能性最高的风险优先处理，其次才是那些潜在负面后果和可能性较低的风险。风险管理的目标是平衡资源的分配，以便以最少的资源投入实现最大的风险缓解（或机会实现）效益。
- 通过定义并传达项目中使用的风险术语，以及将其纳入项目的风险管理计划（RMP），可以避免沟通错误和误解。
- 经验表明，“积极风险”等术语以及将机会定义为风险子集的概念模型只会引起混淆。因此，务必清楚地定义项目团队将使用的术语和概念，并提供培训以加强共同理解。
- 编写良好需求的实践有助于编写风险陈述。例如，识别和澄清风险的一个良好实践是使用“如果<情况>，那么<后果>，对<利益相关方>来说”的模式。这种模式有助于确定风险的有效性并评估其大小或重要性。
- 风险管理在采用风险导向思维并融入组织文化时最为成功。所有员工都应在项目生命周期内及早并持续地识别风险。
- 对发现潜在问题的人员给予负面反馈，会打击利益相关方的充分合作意愿，并可能导致无法识别和处理涉及严重风险的情况。通过实施透明的风险管理过程，可以鼓励所有利益相关方参与风险缓解工作。
- 某些情况在概率和后果方面难以分类；应邀请所有相关利益相关方参与评估，以获取尽可能多样的观点。
- 风险衡量并非一门精确的科学。利益相关方的视角、感知和容忍度各异，加之可用数据的高度不确定性，使得单纯依赖风险的数量化衡量方法显得不足。例如，某些低概率/高严重性的风险可能需要处理和监测，无论其估计的发生概率如何（Taleb, 2018）（Siegel, 2019）。

- 项目管理中常常忽略外部风险。外部风险是由项目周围环境引发或产生的风险（Fossnes, 2005）。项目参与者通常对外部风险因素没有控制或影响力，但他们可以通过观察外部环境，并最终采取主动措施来最小化外部风险对项目的影响。典型的问题包括时间依赖的进程、活动的严格顺序、单一的成功路径以及极少的缓冲时间。

详细说明

风险的定义。在工程领域，少有其他术语拥有如此多不同的公开定义，就像“风险”这个词。在实际应用中，风险的术语和概念在不同行业之间存在很大差异；然而，大多数关于风险的公开定义都与两种概念模型之一相一致。以下是两种突出的风险定义，涵盖了这两种概念的要义：

- 不确定性对目标的影响 [参见 ISO/IEC/IEEE 15288, ISO Guide 73, ISO/IEC/IEEE 16085, ISO/IEC 31000, ISO 27000]
- 危害发生的概率与危害严重程度的结合 [参见 ISO Guide 51, ISO 22367, ISO 14971]

这两个定义都可以用于系统工程项目。第一个定义包括了影响可能是负面或正面的概念。在这方面，第一个定义包容了第二个定义的使用。在系统工程中，通常使用“风险”一词来指代负面影响的情境，而使用“机会”一词来指代正面影响的情境。第二个定义（只考虑负面影响）在安全工程中被广泛使用，其使用可能是为了证明符合适用于影响公众健康、安全和安保的产品和系统的风险管理标准和法规。例如，在医疗行业中（参见第4.4.2节），尤其是针对医疗设备，风险管理通常集中在产品（患者和用户）安全的风险上（本手册中称为系统安全，参见第3.1.11节）。

风险与机会管理概念的演化。根据Conrow（2003）的观点，“传统上，风险被定义为事件发生的可能性及其发生的负面后果的结合。换句话说，风险是一个潜在的问题——如果可能的话，应尽力避免；如果不能避免，则应降低其发生的可能性或后果。”作为风险的对立面，Conrow（2003）将机会定义为“事件实现预期正面后果的潜力”。考虑机会和积极结果（除了负面结果）作为风险管理过程的一个重要组成部分，这一思想已经得到了一些专家和从业者的青睐。新的风险和风险管理概念正在演化，以支持这一风险管理范围的扩大。

风险测量的两个组成部分（参见图2.28）：

- 事件发生的可能性
- 如果事件发生，带来的不良后果

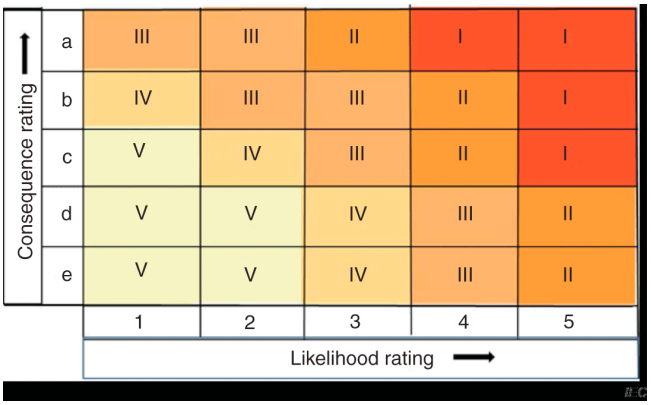


图2.28 风险水平取决于发生的可能性和后果

摘自ISO/IEC 31010（2019）。经许可使用。版权所有，保留其他所有权利。

图2.28中的通用后果/可能性矩阵是一种展示风险的方法。它根据事件的后果（用通用的a–e等级从高到低表示）和发生的可能性（用通用的1–5等级从低到高表示）来显示风险，并结合这两个方面来给出风险水平的评级（用罗马数字I–V，从高到低表示风险的重要性）。低可能性和低不良后果的组合意味着低风险，而高可能性和严重后果则意味着高风险。风险的优先级和决策规则（例如管理关注程度或应对的紧急性）可以与矩阵的不同部分相对应。需要注意的是，这个通用矩阵是一个概念模型，不能直接使用，必须根据具体项目进行调整。有关如何设计适合特定项目、产品和系统的评级尺度和矩阵的详细指导和示例，请参考IEC 31010（2019）。

可以在图2.28所示的矩阵中使用正面后果尺度，从而将结果的形容词从“不良”变为“良好”，将矩阵中的单元从“风险”转变为“机会”。请注意，矩阵图的基本概念和结构保持不变。

系统工程和项目管理的核心在于追求解决问题或满足需求的机会。机会激发了在概念、架构、设计以及战略和战术方法等方面的创造力，同时也有助于解决项目中的各种管理问题。选择和追求这些战略与战术机会，决定了项目和系统的成功程度。当然，机会通常伴随着风险，每个机会都有自己独特的风险，需要经过合理评估和妥善管理，以实现其完整的价值（Forsberg等，2005）。这些风险必须得到管理，以提高机会的价值和整体项目的价值（见图2.29）。因此，机会管理和风险管理对规划过程至关重要，并且需同时进行，但它们要求应用各自独特的技术，以证明这一技术管理要素的独特性。

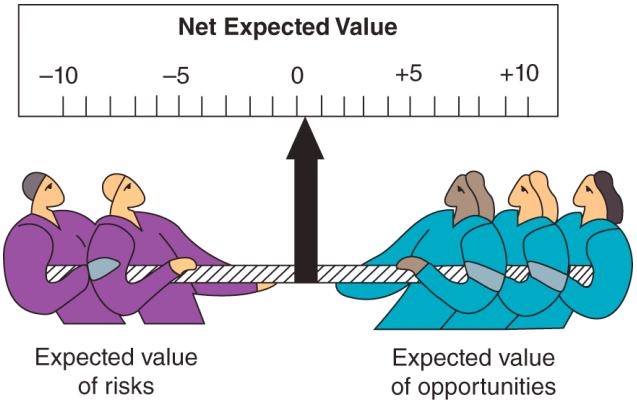


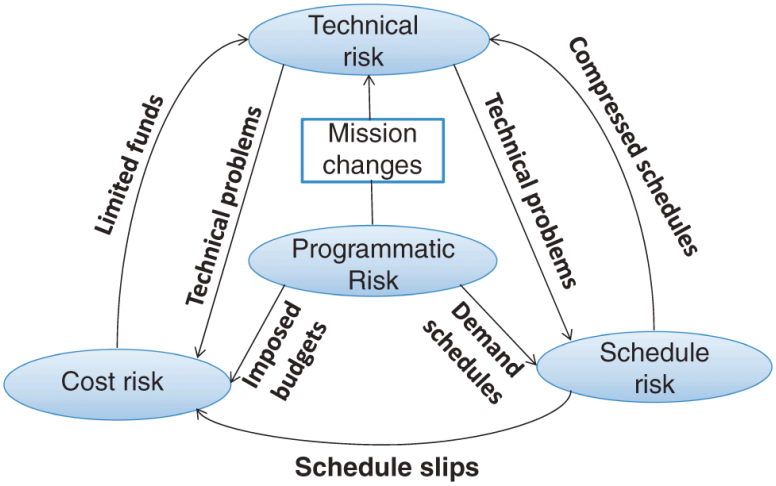
图2.29 风险与机会的智能管理

摘自Forsberg等（2005），由John Wiley & Sons授权使用。版权所有，保留所有权利。

平衡系统工程中的项目、风险与机会管理。没有一个实际项目可以没有风险地进行规划。真正的挑战在于定义一个系统和一个项目，它们能够最好地满足整体需求，允许存在风险，并最大限度地提高项目成功的可能性。图2.30展示了四个主要风险类别之间的主要交互关系：技术风险、成本风险、进度风险和程序风险。箭头上的标签表示典型的风险关系，其他关系也是可能的。

风险管理过程用于了解与系统相关的潜在成本、进度和性能（即技术）风险，然后采取一种（主动的）结构化方法，以预测负面结果并在其发生之前作出反应。关于机会，这一过程同样用于了解与系统相关的潜在成本、进度和性能（即技术）改进机会，并以结构化的方法定义可能的积极结果，在“机会窗口”错失之前，通过采用最佳改进方案来应对这些结果。在追

求新机会时，需要特别注意可能产生的新风险和增加的风险。这一做法有助于识别提议变更



可能带来的意外负面后果。

图2.30 风险类别之间的典型关系

源自INCOSE SEH v1图4.5–7。根据INCOSE通知页的使用规范。版权所有，保留所有权利。

风险管理过程用于识别与系统相关的潜在成本、进度和性能（即技术）的风险，然后采取一种（主动的）结构化方法，以预测负面结果并在其发生之前作出反应。对于机会，这一过程同样用于识别与系统相关的潜在成本、进度和性能（即技术）改进机会，并以结构化的方法定义可能的积极结果，在“机会窗口”错失之前，通过采用最佳改进方案来应对这些结果。在追求新机会时，需要特别注意可能产生的新风险和增加的风险。这一做法有助于识别提议变更可能带来的意外负面后果。

风险管理的整合。根据ISO/IEC 31000的定义：“将风险管理与所有组织过程整合，可以提高风险管理的效率和绩效。”ISO/IEC/IEEE 16085第7节《生命周期过程中的风险管理》提供了一种系统的方法，将风险管理和“基于风险的思维”整合到所有系统工程生命周期过程中。组织通常会管理各种类型的风险和机会，贯穿整个组织。与系统开发相关的风险和机会应以与组织整体风险和机会管理策略相一致的方式进行管理。

风险管理与系统生命周期。一旦从层次角度确定了系统的范围和上下文，就可以定义并建模系统（及其相关风险）与生命周期的关系，即不同生命周期阶段的风险差异。例如，概念阶段的风险与退役阶段的风险大不相同。在当前阶段执行活动时，往往需要考虑其他阶段的风险。

风险评估技术。ISO/IEC 31010《风险管理——风险评估技术》提供了超过30种评估技术的详细描述和应用指导，包括头脑风暴、检查表、故障模式和影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、蒙特卡罗模拟、贝叶斯统计及贝叶斯网络等。尽管没有一套可比的（已发布的）机会管理技术，但值得注意的是，ISO/IEC 31010中提到了机会，并包含了优势、劣势、机会和威胁（SWOT）分析技术。此外，ISO/IEC 31010中的许多技术可以用来评估积极结果和消极结果。例如，故障树分析（FTA）可用于进行成功树分析，头脑风暴、检查表、蒙特卡罗模拟和贝叶斯统计分析等技术也广泛用于各种目的，包括机会评估。ISO/IEC

31010中未提及的SWOT分析变体是威胁、机会、劣势和优势（TOWS），它更侧重于外部环境（威胁和机会），而非内部环境（优势和劣势）。

风险处理方法。风险处理方法（也称为风险应对方法）通常是为风险分析中识别的中等和高度风险项建立的。这些活动在风险管理计划（RMP）中得到正式化。处理风险有四种基本方法：

1. 接受：接受风险，并不采取进一步措施。

2. 规避：通过更改需求或重新设计来避免风险。

3. 控制（或减轻）：采取措施，通过投入预算和/或其他资源，减少风险的发生可能性和/或后果。

4. 转移：通过与其他方达成协议，将风险转移给他们来处理。寻找在该特定风险领域具有经验的合作伙伴。

以下是一些可以采取的步骤，以避免或控制不必要的风险：

- 需求清理——对那些显著增加系统复杂性的需求进行仔细审查，以确保它们所带来的价值与投入相匹配。寻找能够提供相同或类似功能的替代方案。
- 选择最有前景的选项——在大多数情况下，有多种选择可供考虑。在选择最有前景的替代方案时，权衡研究可以将项目风险纳入评估标准。
- 人员配置和团队建设——项目的完成依赖于人。关注培训、团队合作和员工士气，有助于避免由人为错误引入的风险。

对于高风险的技术任务，仅靠风险规避是不够的，可以辅以以下方法：

- 提前采购
- 启动并行开发
- 实施广泛的分析和测试
- 制定应急计划

对于分析后确认可信的每一个风险，应制定一个风险处理计划，明确风险处理策略、触发行动的临界点，以及其他确保处理措施有效执行的信息。风险处理计划可以作为风险记录的一部分纳入风险概况。对于具有重大影响的风险，应制定应急计划，以防风险处理措施未能成功。应急计划应包括触发实施应急计划的临界条件。

风险监控。项目管理通过一些措施来简化和清晰化风险管理过程（见图 2.34）。这些措施可以帮助识别新风险，并提供关于风险处理有效性的信息。

每个风险类别都有各自特定的指标，用于监控项目状态以发现风险迹象。例如，追踪关键系统技术参数的进展可以作为技术风险的指标。通常，我们会将关键参数的计划值与日历时间绘制成图表，并在同一图表中加入实际达成值的线条，以便比较。成本和进度风险则通过成本/进度控制系统或类似工具来监控，通常会关注成本和进度偏差，以及计划任务与已完成任务的对比。

2.3.4.5 配置管理过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.3.5.1] 配置管理（CM）过程的目的是在系统及其各个组件的生命周期内管理它们的配置。

配置管理确保产品配置的稳定性、完整性、可追踪性以及受控性。在整个产品生命周期中，配置管理提供持久的准确性、信任和可追溯性。在整个企业及其供应链中，适当的配置管理能够通过量化的知识和深入洞察，实现高效、有效、精益、韧性、财务可持续、成熟的需求满足性和持续支持。不充分的配置管理会增加产品风险——请参阅第6.1节关于Therac-25案例的示例。

描述：配置管理是一种技术管理过程，通过应用适当的过程、资源和控制措施，以**确立并维护产品配置信息与实际产品之间的一致性**（SAE-EIA 649C）。

系统需求、技术及运行环境的不断变化是现实存在的，从系统开发到使用和支持的全过程中都必须考虑这些变化。此外，配置管理不仅限于项目层面，它还能扩展到整个企业的管理，帮助企业实现高效、有效、灵活和有弹性的目标。

配置管理有助于确保以下几点：

- 产品的功能、性能和物理特性得到正确识别、记录、控制、验证和确认，以建立产品的完整性；
- 对这些产品特性的更改得到正确识别、审查、批准、记录和实施；
- 针对给定数据集生产的产品被正确识别、验证和确认，确保其符合要求。

输入/输出： 配置管理过程的功能模型见图2.31。每个输入和输出的描述详见附录E。

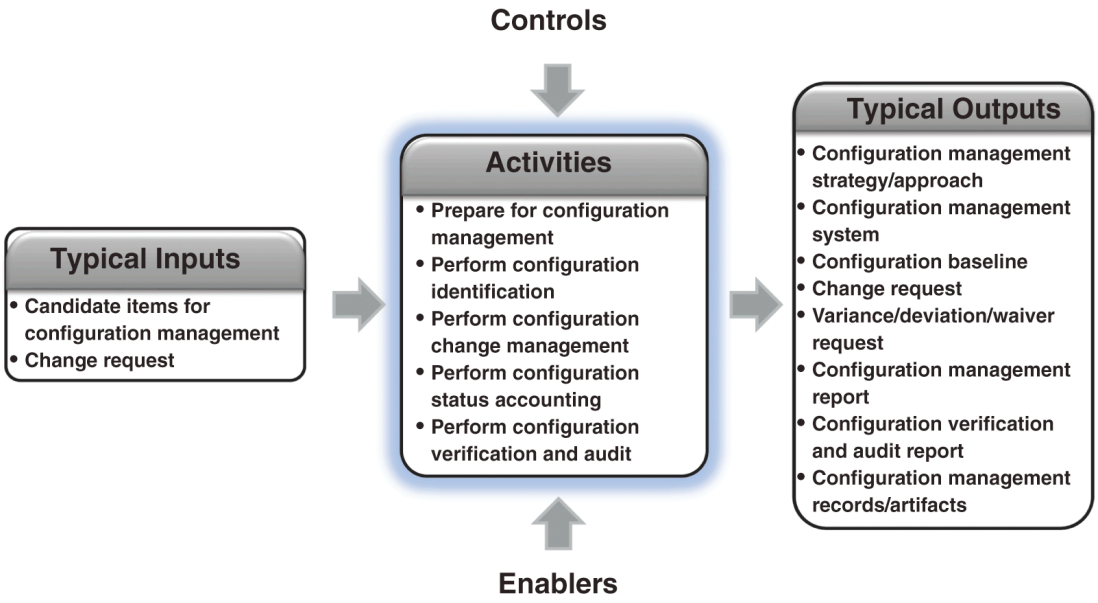


图2.31 配置管理过程的IPO图

此图为INCOSE SEH原始图，由Shortell、Walden和Yip创建。使用根据INCOSE通知页面的规定。其它权利均受到保护。

过程活动：配置管理过程包括以下活动：

- 为配置管理做准备。
  - – 与其他系统工程过程类似，配置管理需要在产品生命周期尽早进行策划。配置管理策划的结果可以是独立的配置管理策略，可以融入系统工程管理计划（SEMP）中，也可以是开发平台中贯穿这些原则的数字实现（例如，在集成平台中的软件开发中）。
  - – 配置管理的规划和管理需要与其他系统工程活动相结合并进行整合，应该包括以下内容：
    1. 确定我们要应用该系统的背景和环境
    2. 分配适当的配置管理资源并明确责任
    3. 建立绩效和状态测量标准
    4. 建立、实施并维护相关程序
    6. 评估合规性和有效性
    7. 供应商配置管理
    8. 建立产品配置信息过程（包括信息收集与处理、状态控制、提供互操作性和交换、长期保存）
    9. 规划配置识别、配置变更管理、配置状态核算、配置验证和审计。
- 执行配置识别。
  - — 确定系统中需要进行配置管理的配置项或元素及相关数据。
  - — 为需要进行配置管理的配置项和配置数据建立唯一标识符。
  - — 对配置管理下的配置项和信息进行结构化。
  - — 确认并发布配置管理下的配置项和信息。
  - — 在整个生命周期的适当阶段建立和识别基线。基线可以与项目里程碑或决策节点重合，如图2.4所示。
  - — 管理接口及其带来的约束。
  - — 确定在何处需要独立的配置控制（治理），并指定配置项（CIs）。
- 执行配置变更管理。
  - — 在系统生命周期中管理变更和差异（即不合规项），以确保产品/系统的完整性。
  - — 这包括识别、记录、审核（包括影响分析）、批准/拒绝、跟踪、处理、实施和关闭变更/差异请求，并提供相关的支持文档，无论其来源是什么。

    - — 对变更/差异的处置通常由变更委员会进行（不同行业中使用的名称包括配置控制委员会 [CCB]、配置审核委员会 [CRB] 等）。
    - — 对于变更/差异处理的重要实践是跟踪和管理实施活动，并确保执行闭环，确保产品及其相关信息已演化到当前批准的配置。
- 执行配置状态核算。（译者注：核算，可以理解为记录和确认）
    - — 向相关利益相关方沟通并维护受控事件、配置项和配置数据的状态，以及在产品/系统生命周期中配置管理过程的执行情况。
    - — 项目评估与控制过程建立了性能测量标准和方法，而配置状态核算则支持这些指标和性能评估（例如，将设计数据与实际建成数据进行对比核实）。
- 执行配置验证和审核。
    - — 在验证和质量保证过程的配合下，执行配置管理过程的验证。验证内容包括：对配置管理过程进行评审；验证系统是否达到指定要求，并确保系统设计在配置信息中得到准确和完整的记录；确认产品是否实现了经批准的产品定义信息中规定的物理、功能和接口要求；验证对其配置的批准变更。审核通过验证产品与其设计、产品设计与其要求之间以及变更实施之间的可追溯性和状态来支持验证过程。在开发工作和/或测试结束时，通常会进行如功能配置审核（FCA）或物理配置审核（PCA）等审核活动。
    - – 此外，采购方可能需要或希望在其供应链中执行监督和必要时的审核，以确保正确应用配置管理过程。

常用方法和建议：

- 在系统生命周期开始时启动配置管理过程，并持续到系统退役为止。对配置管理方法的调整是其在各个领域成功应用的关键，这包括对满足所有配置管理要求所需信息和过程的适当理解。

详细说明

有关配置管理的更多指导可以在当前版本的SAE–EIA 649C、ISO 10007和IEEE 828中找到。特定应用领域的实践，如SAE ARP 4754A、GEIA HB 649、MIL HDBK 61 B、NIST 800—53和NIST 800—128，提供了更多应用细节。

配置管理必须考虑横向和纵向整合（参见第2.3.5.8节），以及其他可能随时间影响系统定义的因素。**变更是每个大型系统在其生命周期中一个基本特征**；基线会被设定，设计的准确性和完整性会不断提高，问题会随着分析的进行、影响的评估和权衡研究的结果而得到解决。这种设计逐步成熟过程中不断变化的特性，使得理解变更对所有相互作用元素的影响变得至关重要，并确保全面纳入变更决策。因此，配置管理，包括变更管理，协调了系统的成熟过程。

在基于模型的系统工程中，配置管理是必要的，以确保和确保产品/系统及其产品配置信息（即配置）能够被适当地捕获、组织、管理和传达，以造福于模型的利益相关方和参与者（参见第4.2.1节）。

相应的测试和部署条款需要从验证规则的核对、接口兼容性、过程时间对齐、技术性能指标评估、物理冲突以及其它领域特定的特征等方面进行考虑。

此外，尽管网络安全传统上被视为软件工程问题，但在更广泛的系统工程思维过程中也必须予以考虑。软件部署所依赖的硬件组件以及系统接口同样容易受到网络攻击。因此，适当的配置管理还需要包括对潜在网络漏洞的持续审计。起源于敏捷软件工程（SWE）的配置管理过程现在已广泛应用于其他工程学科，包括基于模型的系统工程，其面临的最大挑战是不断维护各个领域适当配置之间的关系，同时确保问责制和一致性。在敏捷软件工程中，有几种公认的配置管理实践有助于解决这些痛点：

- 修订被管理为一系列提交；
- 通过标记特定提交来建立基线；
- 并行变更通过分支和合并进行管理；
- 测试、评估和/或部署通过持续集成和持续交付（CI/CD）过程实现自动化；
- 在DevSecOps生命周期中，通过将安全工具整合到DevOps中来确保安全（见图2.8）。

数字线程建立了不同配置领域之间的通信路径。它还负责将每个领域中的适当配置正确地关联起来，以形成特定系统或产品及其元素的一致配置。有关可追溯性的更多详细信息，请参见第3.2.3节。

2.3.4.6 信息管理过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.3.6.1] 信息管理过程的目的是为指定的利益相关方生成、获取、确认、转换、保存、检索、传播和处置信息。

信息管理的工作是策划、执行和控制向指定利益相关方提供的信息，这些信息需要清晰、完整、可验证、一致、可追溯，并且易于展示。信息的种类包括技术信息、项目信息、组织信息、集成信息、合同信息、协议信息和用户信息。这些信息通常是从组织、系统、过程或项目的数据中提取的。

信息管理需要在产品或系统的生命周期内，以及在适当情况下的后期，向指定的相关方提供相关、及时、完整、有效的信息，如果需要，还要确保信息的保护。它还管理所有定义的信息，包括技术信息、项目信息、组织信息、集成信息、合同信息、协议信息和用户信息。

信息管理确保数据得到适当的定义、存储、结构化、维护、安全管理、交换和访问，以便需要的人能够使用，从而建立或维护相关系统生命周期工件的完整性。

描述 信息以多种形式存在，不同类型的信息在组织中具有不同的价值。信息资产，无论是有形的还是无形的，在现代组织中已非常普遍，变得不可或缺。信息安全已成为每个行业在数字环境中自信运作的基本要求。以下是信息管理中的一些重要术语：

- 信息是组织所收集的内容或其员工所掌握的知识。信息可以被存储和传达，可能包括机密或非机密、出口限制性、专有的以及受保护（如版权、商标或专利）和未受保护

（如业务智能）的知识产权。还可能适用特定领域的分类（例如，在美国国防领域内，存在受控非机密信息（CUI）等进一步分类的保护）。

- 信息资产是无形的信息及其任何有形表现形式，包括图纸、各种模型（如系统、软件、设计、模拟、制造等）、规范、备忘录、电子邮件、计算机文件和数据库。
- 信息安全通常是指对信息资产的保护、保密、完整性和可用性（ISO 17799, 2005）。
- 信息安全管理包括用于实现信息安全的管理控制，主要通过实施一套正式的控制措施来完成，这些控制措施可以包括政策、实践、程序、组织结构和软件。
- 信息安全管理体系是一种周期性的方法，用于实施、维护和改进一系列相互关联的政策、控制和程序，以确保组织信息资产的安全，这些措施应符合组织的战略目标。

信息管理必须紧密配合配置管理，确保信息和数据的完整性、初次发布（信息的质量和可靠性）以及变更控制。信息管理提供了整个系统生命周期（从构思到废弃）内信息管理及访问的基础。指定信息可能涵盖组织信息、项目信息、集成信息、合同信息、协议、技术信息和用户信息。在先前过程中，如决策、风险和配置管理，维护历史知识的手段，由配置管理与信息管理共同承担责任。图2.32展示了信息管理过程的IPO图。

知识管理与信息管理密切相关。建立知识管理的一个主要动机是为了“在组织内共享信息”，因此信息管理对知识管理非常重要。而“在组织内部分享知识和技能”作为知识管理的一个过程活动，可以通过建立过程之间的输入和输出反馈循环，明确显示信息管理和知识管理之间的关系。

输入/输出：信息管理过程的输入和输出在图2.32中列出。每个输入和输出的详细描述可以在附录E中找到。

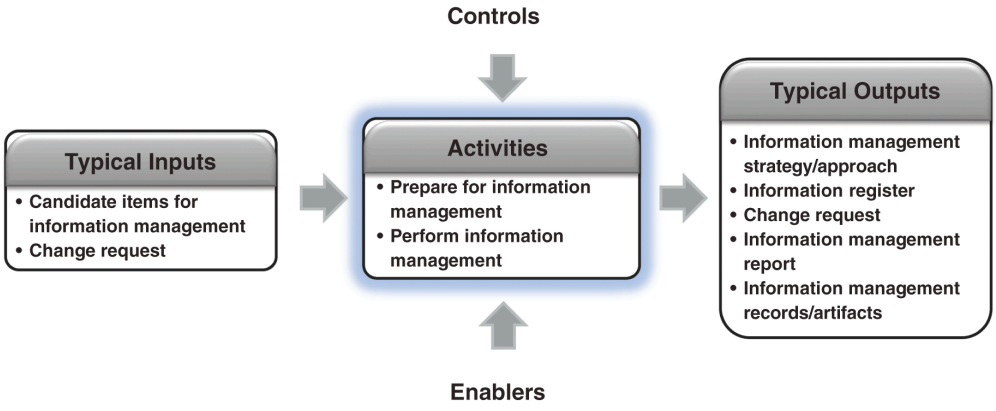


图2.32 信息管理过程的IPO图

此图由Shortell、Walden和Yip创建，来源于INCOSE　SEH。使用请参考INCOSE通知页面。保留所有其他权利。

过程活动：信息管理过程包括以下活动：

- 为信息管理做准备。
  - – 支持建立和维护系统数据字典——参见项目规划输出。
  - – 定义与系统相关的信息、修订方案、存储要求、访问权限以及维护期限。

    - – 定义信息的采集、保留、传输和检索的格式和媒介。
    - – 识别有效的信息来源（如业务过程），并指定与信息起源、生成、采集、发布、归档和处置相关的责任和权限，这些都应遵循配置管理过程。
- 执行信息管理：
    - – 定期获取或转换信息工件。这不一定专指瀑布式方法，“定期”也可以指每个增量或每次迭代/冲刺。
    - – 根据完整性、安全性和隐私要求维护信息。
    - – 以适当的形式检索和分发信息给指定方，按照约定的计划、定义或特定情况的要求进行。
    - – 归档指定信息，以满足法律、审计、知识保留和项目关闭的要求。
    - – 根据组织政策、安全、隐私和适用于数据的法律要求，处理不需要的、无效的或不可验证的信息。

常用方法和建议：

- 识别信息丰富的工件，并将其存储以供将来使用，即使信息是非正式的，例如设计工程师的笔记本（任何媒介或格式）。
- 如果你打算采用数字化工程方法，请在项目开始时确定信息集。
- 在项目计划过程中（参见第2.3.4.1节），信息管理计划是为了满足信息管理的个别项目程序而量身定制的。信息管理计划识别需要收集、保留、控制、保护和分发的系统相关信息，并制定处置时间表。

详细说明

信息管理的初步规划工作在信息管理计划中进行定义（并应与配置管理计划保持一致），该计划确定了所维护信息的范围；识别了执行定义任务所需的资源和人员技能水平；明确定义了各方在信息生成、管理和访问中的权利、义务和承诺；同时识别了将用于项目的信息管理工具和过程，以及将由适当配置管理来管理的方法、标准和程序。

有效的信息管理为授权的项目和组织人员提供了易于访问的信息和管理手段。信息管理促进了数据库管理、数据安全、数据修订、跨多个平台和组织的数据共享。随着知识管理、组织学习和信息作为竞争优势的重视，这些活动正受到越来越多的关注。

2.3.4.7 测量过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288 (和 ISO/IEC/IEEE 15939)所述：

[6.3.7.1] 测量过程的目的在于收集、分析和报告客观数据和信息，以支持有效管理，并满足对产品、服务和过程的信息需求。

描述：测量过程旨在明确支持项目和技术管理决策所需的信息类型，并帮助采取行动来管理和提升绩效。系统工程测量的主要目标是根据项目和组织的需求，评估系统工程的过程和工

作成果。这包括以下几个方面：及时交付、满足性能和质量要求、产品符合标准、有效利用资源，以及通过持续改进来降低成本和缩短周期时间。

《实用软件与系统测量指南》(2003)，第1.1节中提到：

测量为项目经理提供了客观的信息，以帮助他们更好地管理项目。

具体的测量基于信息需求，以及这些信息将如何用于决策和采取行动。因此，测量作为一套综合管理过程的一部分，不仅涉及项目经理，还涉及系统工程师、分析师、质量管理和质量保证人员，以及几乎所有其他技术和管理职能/角色。要做的决策推动了信息需求，而信息需求又推动了数据的收集、分析和报告。因此，有效的测量可带来诸多益处（参见表2.5）。

表 2.5 测量的好处

对项目经理/技术主管的好处
在整个项目组织中进行有效沟通 及早发现并纠正问题 支持进行关键权衡 跟踪具体的项目目标 捍卫和证明决策的合理性 实现持续的过程改进
摘自PSM（2003年）。经许可使用。保留所有其他权利。

成功的测量向决策者传递有意义的信息。信息呈现必须与使用者相关且明确无歧义，以确保信息的预期解读。

输入/输出 测量过程的典型输入和输出如表2.33所示。附录E中提供了每个输入和输出的描述。

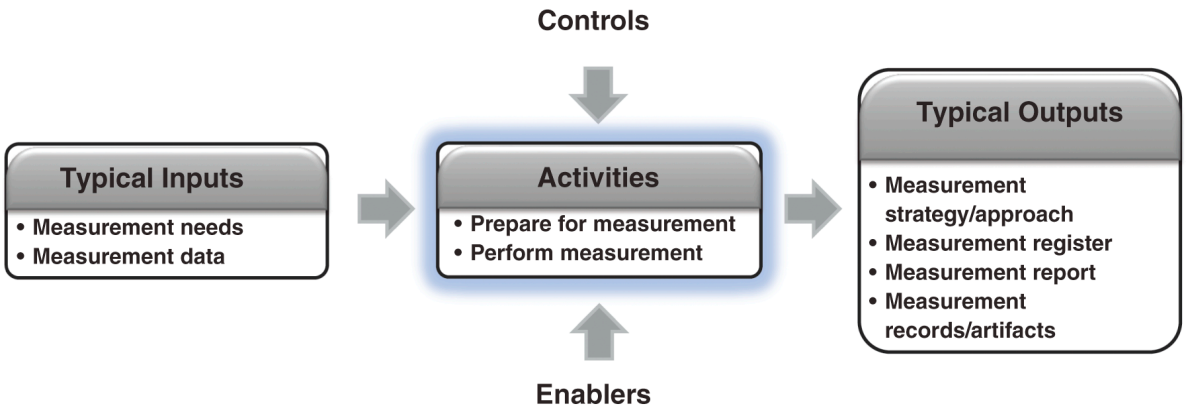


图2.33 测量过程的IPO图

INCOSE SEH原始图由Shortell、Walden和Yip创建。根据INCOSE通知页面使用。保留所有其他权利。

过程活动 测量过程包括以下活动：

- 为测量做准备。

    - – 确定测量相关方及其信息需求，并制定满足这些需求的策略。
    - – 识别和选择与项目管理和技术绩效相关的优先测量指标。
    - – 定义基本测量、派生测量、指标、数据收集、测量频率、测量存储库、报告方法和频率、触发点或阈值，以及审核权限。
- 执行测量。
    - – 收集、处理、存储、验证和分析数据，以获得测量结果（信息产品）。
    - – 记录并与测量相关方审查测量信息产品，并根据结果推荐行动。

常用方法和建议：

- 为测量而测量是浪费时间和精力。在没有信息需求和预期用途的情况下收集数据，并不是对有限资源的有效利用。
- 每个测量值都应由测量相关方定期审查。审查频率由许多因素决定，包括数据可用性或变化的频率、风险级别、组织成熟度和周期时间。
- 一些协议会明确必须满足的有效性指标（MOEs）。用于提供必要见解以达成这些有效性测量的性能指标（MOPs）和技术性能指标（TPMs）是测量计划中默认需要包含的指标。其他需要考虑的测量应能为项目的技术和程序执行提供洞察（Roedler 和 Jones, 2005）。。
- 最好的衡量标准是可重复的，可以通过自动数据收集来实施，或者只需要很少的数据收集工作，易于理解，并且定期以一致的格式呈现（包括趋势数据，并在适用的情况下包括预测）。
- 有多种方法可将数据呈现给测量相关方。折线图、控制图和红/黄/绿“交通灯”是一些更常用的方法。有多种工具可帮助进行测量。
- 如果认为需要采取纠正措施，则可能需要对测量值进行进一步调查，以确定问题的根本原因，从而确保纠正措施针对的是原因而非症状。
- 仅仅进行测量并不能控制或改善过程性能、项目成功或产品质量。测量结果必须以能够为决策者提供所需洞察的方式呈现，帮助他们做出正确的决策。同时，必须采取相应的行动，以实现任何收益。

详细说明

测量概念。测量概念在表2.6中列出的前期研究中得到了扩展，系统工程测量从业人员应参考这些资料以获取更深入的见解。

表 2.6 特定测量重点的测量参考

参考焦点	参考

一般参考	系统和软件工程–测量过程（ISO/IEC/IEEE 15939,2017） 系统工程知识体系指南 （SEBoK），第 3 部分：系统工程和管理/系统工程管理/测量（SEBoK，2023 年） 实用软件和系统测量 （PSM） 指南 V4.0c，（PSM，2003 年） 面向开发 V2.0、测量和定量管理过程领域的能力成熟度模型集成 （CMMI®）（CMMI，2018 年）
新从业者指南	INCOSE 系统工程测量入门，2.0 版（INCOSE 测量入门，2010 年）
技术测量/性能	技术测量指南（Roedler 和 Jones，2005 年）
系统开发	系统开发性能测量报告（NDIA 等人，2011 年）
项目管理	项目经理的项目成功系统工程测量指南（INCOSE PMGtSEMfPS，2015）
持续迭代开发	持续迭代开发测量框架（PSM 等人，2021 年）
数字工程	实用软件和系统测量 （PSM） 数字工程测量框架（INCOSE 等人，2022 年）
先导指标	系统工程先导指标指南，2.0 版（Roedler 等人，2010 年）
由 Roedler 创建的 INCOSE SEH 原始表。	

测量方法。在INCOSE测量初步指南（2010）中提到，测量可以看作是一种反馈控制系统。当数据分析提供了决策者评估或采取行动的洞察时，测量才具有价值（例如，由于与目标值的差异，或需要将当前绩效提升到更理想水平而采取行动）。通过比较目标值与实际值之间的允许差异，可以基于对项目或产品绩效达到所需目标的风险评估来做出决策。

测量与风险管理及决策管理的关系。项目的测量指标是根据项目及其决策者的信息需求而制定的。其中一个信息需求的来源是项目目标，这些目标可能与资源、系统的技术性能、产品或过程质量以及项目中其他被认为至关重要的方面相关。另一个关键信息需求的来源是项目的主要风险。如图2.34所示，风险管理过程识别出需要监控的风险，从而产生驱动新测量的额外信息需求。测量过程则有助于对风险进行特征化和量化。反过来，测量分析的结果可能会揭示出需由风险管理过程考虑的新风险。风险管理与测量的结果为决策者提供了决策管理过程中所必需的重要见解。测量还为其他各个过程提供了洞察，尤其是项目规划、项目评估与控制、质量保证、生命周期模型管理和技术过程。

数字工程（DE）的测量。数字工程涉及三个相互关联的方面：将工程活动全面数字化，利用权威数据源提升工程效率，以及通过基于模型的系统工程（MBSE）整合系统数据与不同领域的工程活动。数字工程的测量重点在于评估这些转变在项目和企业中的实施效果，包括在性能、效率和产品质量上相对于传统方法的改进。此外，数字工程的指标还能在其他与产品相关的测量中起到先行指标的作用。欲了解更多信息，请参阅INCOSE等人的研究（2022年）和第5.4节。

持续迭代开发。随着组织和项目越来越多地采用增量式和演化式的方法来进行需求获取和生命周期管理，测量在了解进展和质量方面变得至关重要（参见第2.2节）。我们需要从团队、产品和企业的角度进行测量，这些测量要兼顾速度和质量，以便根据项目目标提供最佳价值的解决方案。想了解更多信息，请参阅PSM等人的研究（2021年）。

先行指标。根据Roedler等人的观点（2010），先行指标是一种评估特定活动在项目中应用效果的衡量标准，它能提供关于可能影响系统性能或系统工程有效性目标的信息。

先行指标可以是单个测量指标，也可以是一组测量指标，它具有对未来系统性能进行预测的能力，且在性能真正显现之前就可以提供相关信息。先行指标帮助领导层为利益相关方和最终用户创造价值，同时也有助于采取干预措施和行动，以避免返工和浪费精力。

先行指标不仅提供状态和历史信息，还利用趋势信息来进行预测分析（前瞻性）。通过分析这些趋势，可以建立关键因素之间的定量关系，并根据已知的相关性预测某些活动的结果。对趋势的分析可以深入了解被测量实体及其对其他实体可能产生的影响。这使得决策和行动变得更加主动，包括预防措施和纠正措施。

要更深入地了解这一主题，包括具体的测量实例，请参阅Roedler等人（2010年）的研究。此外，NDIA等机构（2011年）基于之前引用的指南，为国防和航空航天领域提供了具体的先行指标。不过，这些指标大部分都有更广泛的应用范围。

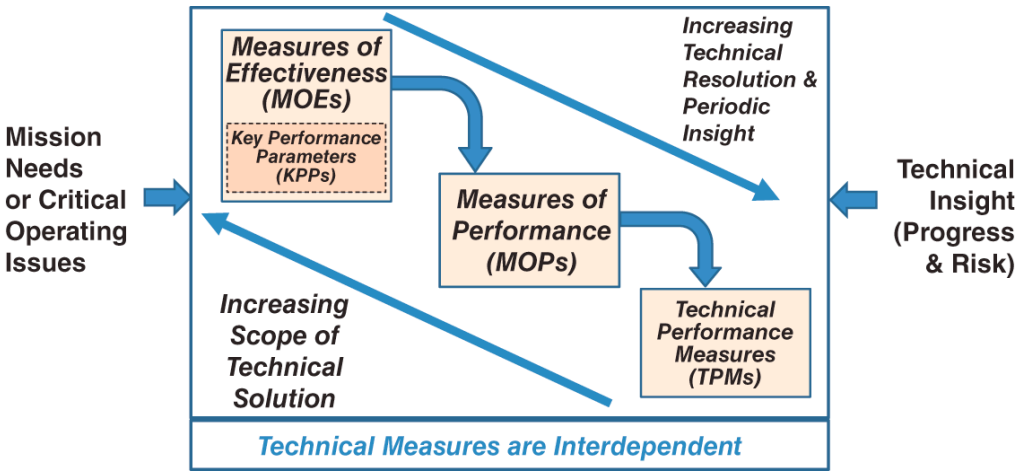


图2.35 产品导向型指标的关系图

源自Roedler和Jones（2005年）。使用许可按照国际系统工程学会（INCOSE）通知页面的规定。其他所有权利保留。

效能指标（MOEs）是从需求方（客户/用户）的角度出发，衡量实现任务需求的关键指标，包括性能、适用性和经济性等方面，贯穿整个生命周期。尽管效能指标与具体的解决方案无关，但它们是需求方用于评估交付系统、服务和/或过程的整体运营成功标准（如任务性能、安全性、可操作性、运营可用性等）。

关键性能参数（KPPs）在某些领域用于确定表征运行性能、可支持性和互操作性的所需的最少能能指标。每个KPP都有一个阈值和目标值。在定义操作概念和需求时，采购方辉确定这些关键性能参数。

性能指标（MOPs）旨在衡量那些关键属性，以确保系统能够达成其运行目标。性能指标用于评估系统是否满足设计或性能上的要求，这些要求对于满足效能指标（MOEs）十分必要。性能指标是基于效能指标或用户需求而制定，或为这些需求提供深入见解的。

技术性能指标（TPM）是用来评估设计进展、确保性能达标、监控技术风险的工具。通过技术性能指标，管理者可以了解项目关键技术参数的状态，从而更好地管理项目，增加实现技术目标的机会。技术性能指标通常与性能指标（MOP）相关，特别目标系统设计和实施中的关键技术要素。选择技术性能指标时，应限于那些对项目成本、进度或性能有重大影响的

技术阈值或参数。需要注意的是，技术性能指标并非系统要求的全面清单，相关方法应在系统工程管理计划（SEMP）中详细定义。

图2.36展示了一个技术性能指标样本。设置一些值作为限制，以便在技术性能指标超出容差时给出早期指示。通常在生命周期的早期，容差带会更宽，随着系统开发进度的推进，容差带会收紧。若测量值超出设定的容差带，则提醒管理层可能需要采取纠正措施。

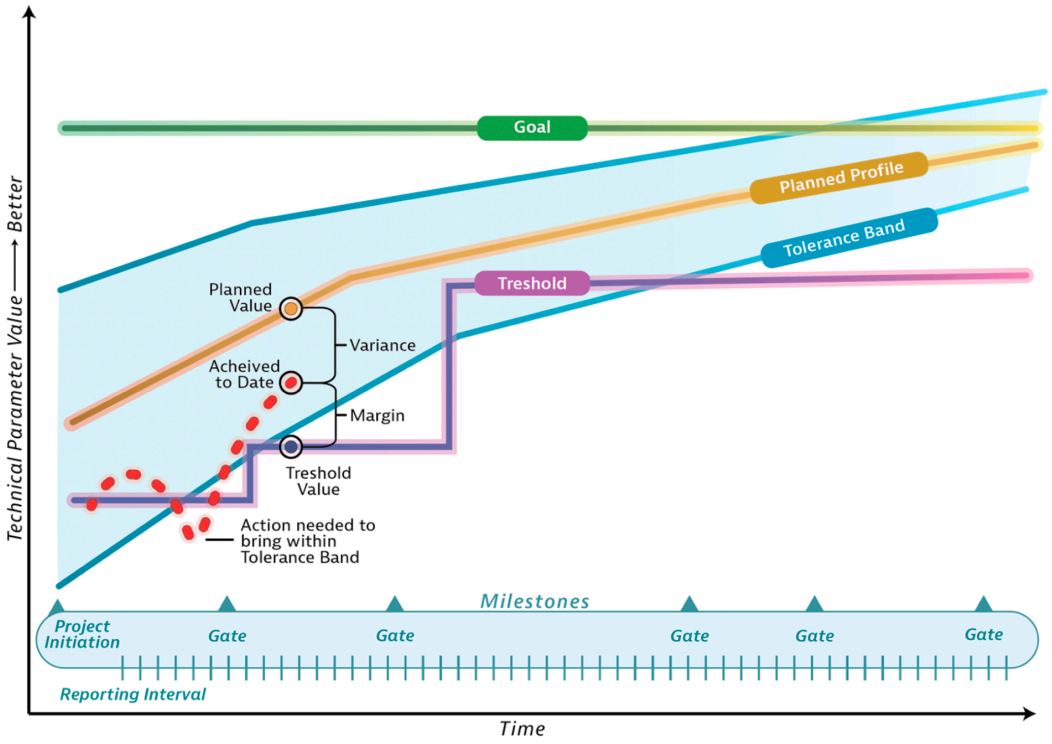


图2.36 技术性能指标监控

该图由Roedler和Walden创建，基于INCOSE系统工程手册的原始图表。使用符合INCOSE通知页面规定。所有其他权利保留。

某些技术性能指标的进展依赖于某项特定技术的成熟。因此，可能需要制定一个技术计划，并作为TPM的相关输入进行技术成熟度等级（TRL）评估。

2.3.4.8 质量保证过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.3.8.1] 质量保证过程的目的是确保组织的质量管理过程有效地应用于项目。

描述 质量保证（QA）被广泛定义为在整个项目生命周期中进行的一系列活动，这些活动旨在充分保证产品或服务符合利益相关方的需求，或者确保过程遵循既定的方法论（ASQ，2007）。系统工程实践者引入并使用QA过程，作为项目和系统开发成功的重要因素。质量保证是质量管理中一个关键方面，从项目层面到各个具体过程都包含在内。它涉及到资源配置和过程性能的提升，旨在通过内置质量来防止交付产品和服务中出现缺陷。

输入/输出 质量保证过程的输入和输出在图2.37列出。每个输入和输出的描述详见附录E。

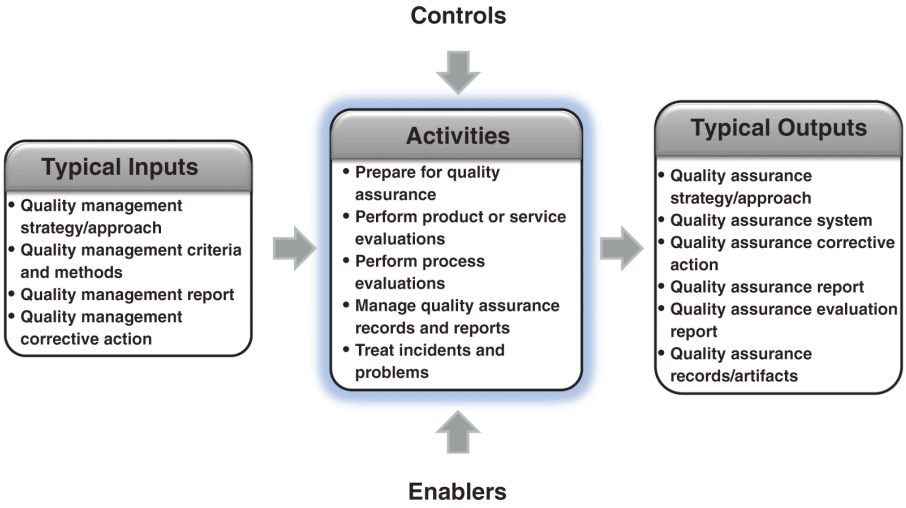


图2.37 质量保证过程的IPO图

INCOSE系统工程手册原始图由Shortell、Walden和Yip创建。使用遵循INCOSE通知页面规定。保留所有其他权利。

过程活动 质量保证过程包括以下活动：

- 为质量保证做准备。
  - — 制定并维护质量保证策略（通常记录在质量保证计划中）。
  - — 制定并维护质量保证指南、政策、标准和程序。
  - — 确定职责和权限。
- 进行产品或服务评估。
  - — 根据质量保证计划的规定，在生命周期的适当时机进行评估，确保对生命周期过程输出的验证与确认。确保在设计、开发、验证、确认和生产活动中，质量保证的观点得到充分体现。
  - — 评估产品验证结果，以作为质量保证有效性的证据。
- 进行过程评估。
  - — 对过程实施规定的监督，以提供独立评估，确定开发组织是否遵守既定程序。
  - — 评估支持工具和环境是否符合要求并具有有效性。
  - — 在整个项目供应链中传达适用的程序和监督要求，并对分包商的过程进行评估，确保其符合分配的要求。
- 管理质量保证记录和报告。
  - — 根据相关要求创建、维护和存储记录和报告。
  - — 识别与产品和过程评估相关的事件和问题。
- 处理事件和问题。

注：事件是短期异常或观察到的现象，需要立即关注；而问题是已确认的不符合，可能导致项目无法满足要求。

- – 记录、分类、报告和分析所有异常。
- – 进行根本原因分析，并记录趋势。
- – 在适当情况下，提出解决异常和错误的适当措施建议。
- – 跟踪所有事件和问题直至解决。

常用方法和建议：

- 管理层对质量保证的承诺体现在将质量管理原则融入组织的战略规划和预算编制中，以及分配教育资源以实现和维持可靠的质量管理文化（参见第2.3.3.5节）。
- 质量方针、使命、战略、目标和具体目标为质量保证提供了重要的基础输入，同时描述了组织的核心价值观，以支持不断发展的质量管理文化。

详细说明

质量保证（QA）是广泛接受的理论和实践。质量保证是质量管理中两种预防缺陷的方法之一，另一种是质量控制（QC），在第 2.3.3.5 节有详细介绍。质量保证 可以理解为“把好的要素融入我们的过程”，这样过程就能按预期运行，并满足利益相关方的要求。 和质量管理一样，QA 起源于航空航天行业，最初被称为“可靠性工程”。通常，质量保证涉及一些活动，比如故障测试和对材料批次及系统组件进行预检，从而确保它们的合格性，避免在使用中出现错误和缺陷。质量保证还包括为过程注入可靠的人力资源，以及制定适当的政策、程序和培训。W. Edwards Deming 曾指出：“质量不是通过检查产生的，而是通过改进生产过程实现的。”（Deming, 1986）。

质量保证文化。“最终，组织中的人能创造出一种促进质量提升并为利益相关方创造价值的工作文化”（Kennedy, 2005）。有效的质量保证方法将训练有素、能力出众的员工视为过程中最重要的资产，并通过合适的企业环境、资源和技术来支持他们，以改善工作结果。这种方法形成了一种高效能的工作文化，专注于持续改进，严格定义和满足利益相关方的需求，并采用“零缺陷态度”（ZDA）（参见第 2.3.3.5 节）。Philip Crosby 曾说：“质量是精心设计的文化环境的结果。它必须融入组织的整体文化中，而不是作为附加的组成部分存在”（Crosby, 1979）。

质量保证（QA）强化的工作文化的核心是由基本技能和支撑价值观构成的，这些要素让所有参与者都感受到归属感。认同组织核心价值观的员工，会有更强烈的归属感和更高的工作满意度。在本质上，心理所有权是指员工对组织核心价值观的拥有和守护，以及他们对企业/使命的自豪感（《组织行为学杂志》，2004年）。员工必须具备与产出目标直接相关的技能和经验，当这些技能得到共享价值观的支持时，就能形成一个可靠的工作文化。（参见第2.3.3.5节）这种工作文化的强化会提高员工的工作参与度，自然地，产品和服务的质量也会随之提升，同时也能为员工和企业带来其他好处（盖洛普，2017年、2020年）。质量管理是一种教育技术，它提供系统、方法和语言，帮助我们实现业务目标。质量保证在确保组织所有元素按照计划和程序执行活动方面扮演着至关重要的角色，这是将质量构建于产品或服务中的手段。质量保证专注于通过改进过程来预防错误，而质量控制通过提供缺陷率和识

别缺陷源，为质量保证提供了一个重要的反馈循环。通过应用工作过程分析（WPA）对缺陷数据进行分析，质量保证可以定义并启动输入和过程改进，以实现精益结果。

随着项目复杂性的增加，有效性和风险管理的挑战也会随之增加。这些因素进一步凸显了协调一致的质量管理文化的必要性，这种文化需要恰当地平衡质量控制（QC）和质量保证（QA），同时员工的技能、经验和价值观也应与项目需求相一致。Kennedy 将这种恰当的配置称为“职业确定性”，他认为，一个高效的工作文化的衡量标准是组织员工中可识别的职业和个人特质或价值观（Kennedy, 2005）。为了实现有效的质量保证教育计划，专业价值观必须建立在个人职业确定性之上，并且要在管理上保持一致，以确保我们对过程细节的关注超越最初的需求文档和进度报告。我们必须持续与利益相关方互动，并促使他们的需求趋于成熟，以确保他们的满意度。

2.3.5 技术过程

ISO/IEC/IEEE 15288 标准包含14个技术过程，这些过程在系统的整个生命周期中会并发、迭代和递归地进行，同时与相关的协议和技术管理活动相配合。ISO/IEC/IEEE 15288 对这些技术过程的具体定义如下：

[5.7.5] 技术过程用于定义系统的需求，将这些需求转化为有效的产品，确保在必要时能够一致性地再生产该产品，使用该产品，提供所需的服务，维持这些服务的持续提供，并在产品退役时妥善处理。

技术过程使系统工程的专业人员能够协调工程专家、其他工程领域、采购方、操作人员、制造生产方以及其他系统相关方之间的互动。同时，这些过程还关注满足社会的期望和法律要求。这些技术过程旨在创造出一套必要且充分的需要和需求，并最终提供满足所需能力的系统解决方案，同时考虑性能、环境、外部接口、道德规范、社会期望、法规和设计限制等因素。如果没有这些技术过程，项目失败的风险将会非常高。图2.38 提供了技术过程在具体环境中的图示表示。

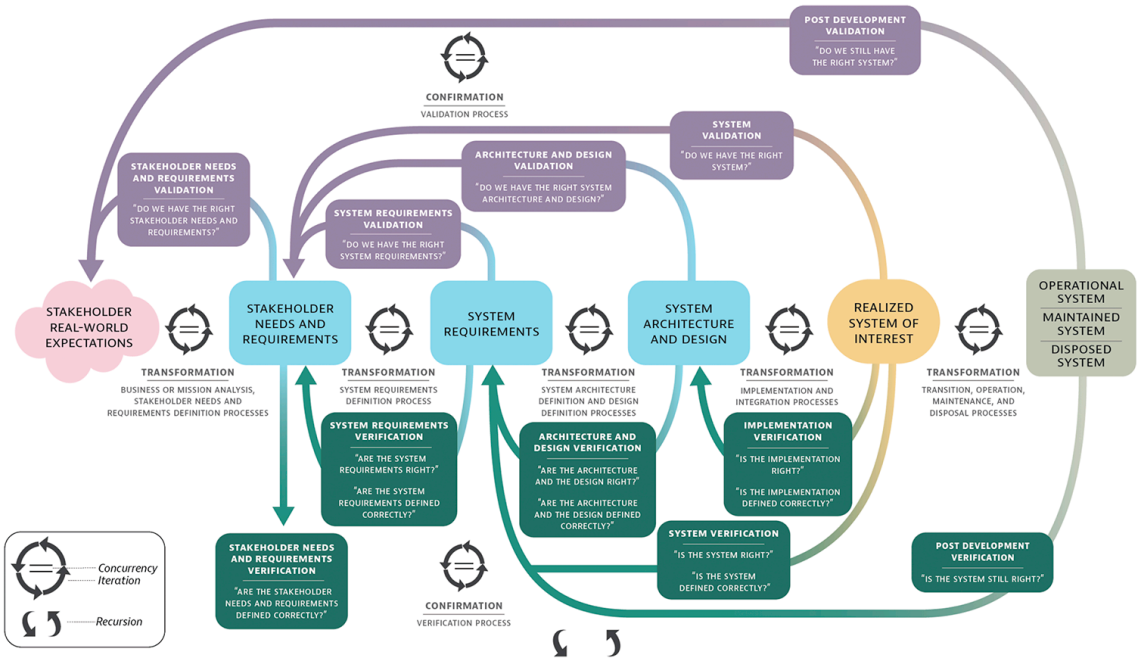


图2.38 技术过程的上下文示意图。

本图由Roedler、Walden和Wheatcraft基于INCOSE NRM（2022）创建，符合INCOSE通知页面的使用规定。保留所有其他权利。

如图2.38所示，系统生命周期的起点是利益相关方对目标系统的现实期望。目标系统可以是集成系统、一组系统元素，或系统架构中的一个系统元素。

对于每个目标系统，通过生命周期内的一系列转换活动，技术过程将输入工件转化为输出工件，这些输出工件作为其他技术过程的输入，进一步转化为增值工件。这一系列的转换最终形成一个满足利益相关方所需能力的目标系统。

理解图2.38中的几个关键点非常重要。

1. 尽管图中将一系列的转化以线性方式进行描述，但在实践中，随着项目团队在系统架构的层级中逐步推进，技术过程更倾向于以并发、迭代和递归方式进行。因此，这个图适用于系统架构中的每个系统元素。

2. 集成过程从项目一开始就会实施，项目团队在系统架构中管理整个集成系统。在这个过程中，团队会不断关注组成集成系统各部分之间的相互作用，以及它们与更大宏观系统的互动。此外，团队还会评估这些交互对系统行为的影响，寻找涌现的新特性——无论是好的还是坏的。这是接口管理（见第3.2.4节）中的一项关键活动。

3. 每次转换后，其输出工件都会通过验证过程与系统需求进行比对，确保其转换结果符合需求定义的“正确”标准。

4. 每次转换之后，输出工件都会通过确认过程与利益相关方的需要和需求进行比对，以确保这些输出产物符合利益相关方所定义的“正确”产物标准。

5. 当目标系统被部署并由其预期用户投入运行后，进行部署后的确认，以确保目标系统仍然是符合利益相关方现实预期的正确系统——目标系统是否仍然是合适的？此外，部署后的核实工作是为了确保目标系统随着时间的推移仍然满足其需求——它是否仍然“正确”？

以下技术过程部分将进一步阐述这些关键点。

新的需求可能由系统集群根据其配置对目标系统提出，因为目标系统将参与这些配置。系统集群的技术考虑适用于系统生命周期的各个阶段，特别是那些负责提供系统概念和定义的技术过程（具体见第4.3.6节）。

2.3.5.1 业务或任务分析过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.1.1] 业务或任务分析过程的目的是定义整体的战略问题或机遇，描述解决方案的范围，并确定能够解决某个问题或利用某个机会的潜在解决方案类别。

描述 业务或任务分析过程通过定义问题或机遇的范围，启动目标系统的生命周期。该过程包括：定义任务、业务或运营中的问题或机遇；识别主要利益相关方；通过识别环境条件和业务约束来描述解决方案空间，这些条件和约束界定了解决方案的领域；识别并优先处理业

务需求；定义关键业务成功指标；从组织的角度（包括运营、获取、部署、支持及退役）开发初步的生命周期概念；评估不同的解决方案类别并选择一个首选的解决方案类别。

输入与输出 业务或任务分析过程的输入和输出列于图2.39中。附录E提供了每个输入和输出的详细描述。请注意，与所有过程一样，业务或任务分析过程在整个生命周期中持续且迭代地应用，以确保所有系统工程工件在一次次过程迭代应用中得以完善和成熟。

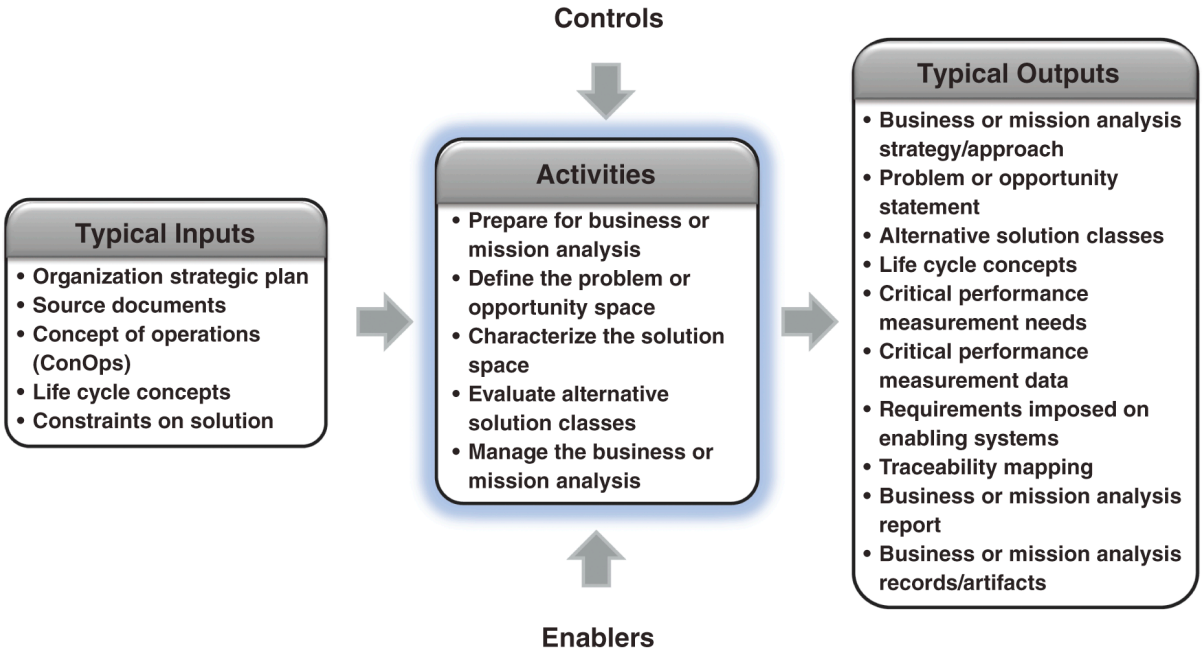


图2.39 业务或任务分析过程的IPO图

INCOSE系统工程手册中的原始图由Shortell、Walden和Yip绘制。使用遵循INCOSE通知页面的相关规定，其他权利均保留。

过程活动 业务或任务分析过程包括以下活动：

- 为业务或任务分析做准备。
  - – 识别因组织战略和运营概念变化所带来的潜在问题和机会，同时考虑组织希望实现的任务、目标、目的以及其他业务需要与需求。可能涉及新解决方案概念的开发，也可能包括识别现有能力、系统、产品或服务中的缺口或不足，以及针对这些缺口或不足的解决方案概念。
  - – 确定业务或任务分析的策略/方法。包括组织在定义问题领域、描述解决方案领域以及识别合适的替代解决方案类别时所采用的方法。
  - – 规划在业务或任务分析生命周期中所需的支持系统或服务。包括与组织支持系统或服务的接口，如业务、采购、运营、生产、项目管理、系统工程工具和应用、财务系统、信息技术、数据库、安全控制以及其他数据和信息存储库。
  - – 确保提供支持业务或任务分析所需的支持系统或服务访问权限。
- 界定问题或机会的范围。

    - – 在问题和机会分析中，考虑相关的权衡因素。这一分析旨在理解问题或机会的范围、推动因素、限制条件、风险、需要与需求。分析内容包括业务需求的变化、业务要求、机遇、能力提升、绩效改进、安全风险、安保风险、成本和有效性等价值因素、法规和标准的变更、用户不满、现有系统的不足，以及政治、经济、社会、技术、环境和法律影响（PESTEL因素）。这可以通过外部、内部或基于优势、劣势、机会和威胁（SWOT）的分析来完成。
    - – 明确待解决的问题或机会、任务、目标、目的，以及相关的业务需要与需求。这一定义与解决方案类型无关，因为解决方案可以是操作上的改变、对现有系统或服务的改动，或者是一个新系统。
    - – 根据其他业务需求和业务要求，对问题或机会、任务、目标、目的、需要与需求进行优先级排序。
    - – 定义关键业务成功指标。企业必须明确如何判断所提供的解决方案能够满足其需求。验证标准确立了系统性能的关键和期望阈值——这些是系统成功至关重要以及虽然期望但可能因满足关键参数而作出妥协的性能参数目标。
    - – 对问题或机会、任务、目标、业务需求、业务要求和成功指标达成共识。
- – 界定解决方案的范围。
    - – 为解决方案定义其采购、开发、部署、运营、支持和退役的**初步**生命周期概念。业务利益相关方需要确定参与这些生命周期概念的相关人员（个人或团队）。从业务利益相关方的角度，生命周期概念明确了系统的功能和性能要求。这包括在预期的使用环境中，系统需要完成的任务和达到的效果，以及在其整个生命周期中的运作方式。具体来说，还要考虑系统与外部系统的交互、影响因素和限制、安全性、风险、业务需求以及在战略层面的业务要求。
    - – 建立一系列备选方案，覆盖潜在的解决方案范围。
- – 评估覆盖潜在解决方案范围的备选方案。
    - – 评估一系列备选解决方案概念，并根据组织的业务需要、业务需求和关键业务成功指标，选择最优的解决方案概念。适当的建模、模拟和分析将有助于确定备选方案的可行性、价值和适宜性。
    - – 选择最优的解决方案类别，并确保其在提出的战略级生命周期概念中得到确认。同时，提供关于可行性、价值、市场因素和备选方案的反馈，以便完成组织层级生命周期概念的定义。
    - – 针对所选解决方案类别，向组织层级的生命周期概念提供反馈。
    - – 达成对问题或机会声明、使命、目标、关键业务成功指标、生命周期概念、业务需要和业务需求的共识。
- 管理业务或任务分析。
    - – 在做出关键决策时，记录决策及其支持信息和理由。
    - – 建立并维持追踪性（分析、理由及备选解决方案类别）。
    - – 向配置管理提供基线所需的信息项、工作产品或其他工件。

常用方法和建议：

- 在生命周期早期识别转移所需的支持系统和材料，以确保有足够的时间获取或获得这些资源。

详细说明

识别主要利益相关方。虽然在系统开发的每个阶段都会识别利益相关方，但在业务或任务分析过程中，业务经理负责提名关键利益相关方，并通常负责建立利益相关方登记册以及信息交流的方式。确保利益相关方能够参与系统开发活动是一个基本的业务管理职能，因为利益相关方通常还在忙于其他业务运营，因此必须获得预算和时间的授权，以便投入必要的精力和资源，而不只是专注于他们当前的运营任务。

识别业务需要与需求。对于每个问题或机会，识别与所需能力、功能、性能和安全性，以及风险和合规性相关的业务需求和业务要求非常重要。业务需求存在于多个抽象层次，主要涉及识别业务为解决问题或抓住机会所需的“内容”，可以通过多种形式进行沟通，比如使命声明、目标、目的、关键成功指标、用例、用户故事和具体需求说明。业务需求则表达了业务对解决方案的需求，以满足他们的需要，但并未指定具体的解决方案。生命周期概念是针对业务需要和业务需求开发而来。业务需要、业务需求和关键业务成功指标共同传达了在业务层面上“接受所需”的内容。

生命周期概念。生命周期概念不仅关注目标用户在运行环境中对目标系统运行的理解，还包括满足业务需要、业务需求、关键业务成功指标以及更高层次的利益相关方需要和利益相关方拥有的系统要求所需的相关概念。这些初步的生命周期概念通过业务或任务分析过程建立和确认，目的是为了明确问题或机会领域，并描述解决方案的范围。主要的生命周期概念包括：

运营概念（ConOps）——描述组织为实现其使命、目标和目的而采取的运营方式。运营概念捕捉系统对采购方及其他组织可能产生的影响。运营概念描述了组织对整体运营或一系列运营的假设或意图，包括使用即将开发的系统、现有系统和可能未来系统的情况。运营概念作为组织指导未来业务和系统整体特性的基础，为项目理解背景提供支持，并帮助用户实施利益相关方的需求挖掘（ISO/IEC/IEEE 29148, 2018）。理想情况下，企业级的运营概念应作为业务或任务分析过程的输入；如果不存在，则可能需要共同开发和维护。运营概念还描述了目标系统必须在其内部操作的更高层系统。

操作概念（OpsCon）——描述系统在操作中如何被使用，使用的目的是什么，以及其预期用户在运行环境中的使用方式。它确保未授权用户不会对系统的预期使用产生负面影响，也不允许未授权用户以非预期的方式使用系统。同时，操作概念还涉及系统所需的能力、功能、性能、质量、安全性、合规性（与标准和法规的一致性）、与外部系统的交互以及操作风险。**操作概念提供了一种以用户为中心的视角，描述了待交付系统的特性**。操作概念用于向采购方、用户、供应商和其他组织部门传达整体的定量和定性系统特性。

采购概念——对于将从供应商处采购的解决方案，采购概念描述了系统的采购方式，包括利益相关方参与、需要定义、需求定义、设计、生产、验证、确认以及合同交付物等方面。供应方企业可能需要制定更详细的生产、组装、验证、确认、运输系统及其组件的相关概念。对于将在组织内部提供的解决方案，采购概念将包括一个生产概念，描述系统的开发和生产

方式，同样涉及利益相关方参与、需要定义、需求定义、设计、生产、集成、验证和确认等方面。

部署概念——描述系统将如何交付、集成到其运行环境中以及如何投入运行，包括在系统与其他正在运行的系统集成或替代现有系统时需要考虑的部署因素。

支持概念——描述在系统部署后对其进行支持所需的物流、期望的支持基础设施和人员配置考虑。支持概念将涵盖操作支持、工程支持、维护支持、物资供应支持、培训支持以及部署后的验证和确认等内容。

退役概念——描述系统将如何从运行中退出和退役，包括处理过程中使用的或产生的任何危险材料的处置，以及与法律义务相关的事项，例如知识产权保护、外部财务/所有权利益、可持续性、环境影响和安全问题等。

这些初步的生命周期概念首先在组织层面定义，以应对识别出的解决方案类别所解决的问题或机遇。初步的生命周期概念通过利益相关方需要与需求定义过程（第2.3.5.2节）进一步细化和完善。随着迭代，这些生命周期概念在整个生命周期中根据通过实施其余技术过程获得的反馈不断精炼。

不确定性和风险。初步生命周期概念中会存在不确定性（见1.4.1节）。不确定性可能与不同的利益相关方观点、业务因素、市场、管理、技术性能、进度、开发和生产成本、运行和支持成本、安全性和可持续性有关。这些不确定性是风险的来源。不确定性中的每一个都需要结合技术过程中的其他部分，尤其是利益相关方需求定义过程（第2.3.5.2节）、系统需求定义过程（第2.3.5.3节）和系统架构定义过程（第2.3.5.4节），使用风险管理过程（第2.3.4.4节）来解决。

2.3.5.2 利益相关方需要与需求定义过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.2.1] 利益相关方需要与需求定义过程的目的是明确系统的利益相关方需要与需求，以确保系统能够在特定环境中提供用户和其他利益相关方所需的能力。

描述 成功的项目依赖于在系统生命周期内满足利益相关方的实际期望，这些期望通过利益相关方的需要与需求传达出来。利益相关方是对系统有合法利益的任何实体（个人或组织）。在组织和系统架构的各个层面上都存在利益相关方。利益相关方需要与需求定义过程的重点在于详细说明初步生命周期概念、从这些概念中转化而来的利益相关方需要，以及由这些需要转化而来的利益相关方需求。在这个过程中，各项活动受到初步生命周期概念、业务需要、业务需求以及在业务或任务分析过程中制定的关键业务成功指标的约束和推动（见第2.3.5.1节）。

除了识别利益相关方， 此过程还从利益相关方那里提取操作性用例、场景和生命周期概念，识别推动因素和约束条件，确定与运行系统和支持系统的交互，确定与用户和操作员的交互，描述运行环境，并评估与开发新功能或满足方案类别所解决的新机会相关的风险。生命周期概念经过分析、成熟和转化，形成一套利益相关方需要。这些需要经过分析，转化为针对系统的利益相关方需求。这些利益相关方需求以利益相关方的术语传达他们对系统的期望，从而确保满足他们的需要。

这些利益相关方需求通过描述利益相关方对系统的期望、详述运行环境以及确定系统与外部系统之间交互的外部接口边界，来推动和约束解决方案空间。在此过程中，建立了生命周期概念、利益相关方需要和利益相关方需求之间的追踪性。

利益相关方需求主导目标系统的开发，并且是进一步定义或明确开发项目范围以及阐述“接受所需内容”的重要因素。如果一个组织正在采购该系统，此过程将为协议中交付物的技术描述提供基础——通常以一套针对系统的需求和明确的系统边界接口的形式呈现。

输入/输出 利益相关方需要与需求定义过程的输入和输出如图2.40所示。附录E提供了每个输入和输出的描述。

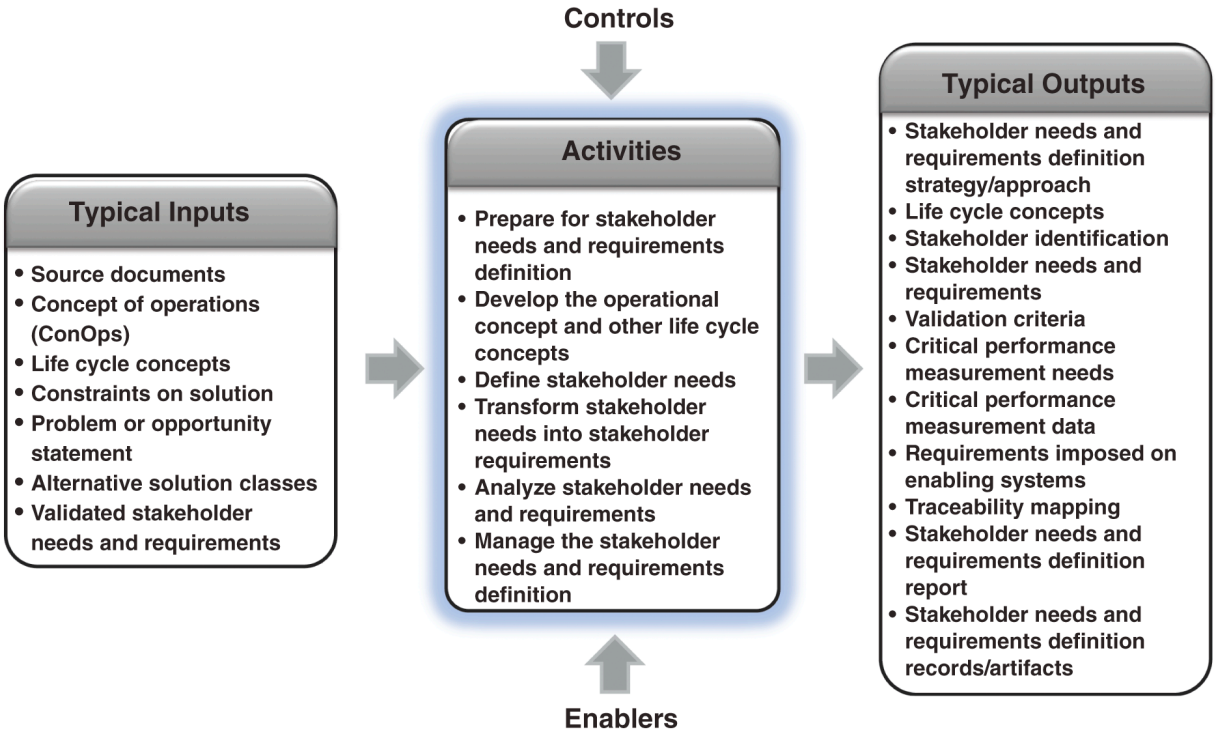


图2.40 利益相关方需要与需求定义过程的IPO图

原图由Shortell、Walden和Yip创建，按照INCOSE公告页面上的使用规定。保留所有其他权利。

过程活动 利益相关方需要与需求定义过程包括以下活动：

- 为利益相关方需要与需求定义做准备。
  - 一 确定对解决方案感兴趣的利益相关方。解决各方之间的不同利益。这些利益相关方或利益相关方类别将帮助识别约束条件，并定义操作层面的生命周期概念，然后将这些概念转化为操作层面的利益相关方需要，再进一步转化为操作层面的利益相关方需求。
  - 一 制定利益相关方需要与需求定义的策略和方法。了解每个利益相关方的角色和视角，并识别与其他利益相关方之间可能存在的冲突，以便制定利益相关方管理计划和定义生命周期概念、利益相关方需要以及利益相关方需求的策略。

- 一 规划在利益相关方需要与需求定义过程中所需的在整个生命周期内支持的系统或服务。支持系统可能包括用于获取利益相关方生命周期概念的工具、记录驱动因素和约束条件、定义风险、分析、记录需求以及在生成的系统工程过程中，管理这些工件并提供工件之间的可追溯性。
- 一 确保支持利益相关方需要与需求定义所需的支持系统或服务的访问权限。

- 开发操作概念及其他生命周期概念。
  - 一 在运营概念（ConOps）、其他生命周期概念和优选解决方案类别的背景下详细说明操作概念（OpsCon）。初步的生命周期概念在业务或任务分析过程中被开发（见第2.3.5.1节），并在该过程中得到更详细的阐述。
  - 一 定义一组操作场景（或用例），以识别与预期的操作及其他生命周期概念相对应的所需能力。识别用例和操作场景，以及系统或解决方案在整体生命周期（包括概念、开发、生产、使用、支持和退役）中的能力、行为和响应。用例和操作场景为定义生命周期概念提供了利益相关方所需的信息，包括系统的预期使用范围、预期的运行环境以及系统对环境的影响、预期用户，以及接口系统、平台或产品。
  - 一 描述目标系统的预期运行环境和预期用户的特征。
  - 一 考虑可用性，确定用户交互。记录可能影响交互的因素（例如技能）。
  - 一 识别系统交互的外部接口边界。
  - 一 根据利益相关方和技术目标及限制，识别对解决方案的约束。
  - 一 识别与管理、开发、操作和处置相关的风险，包括误用和损失场景（见第3.1.12节和第3.1.13节）。
- 定义利益相关方需要。
  - 一 识别反映预期生命周期概念及相关约束的利益相关方需要（详见INCOSE NRM [2022]和INCOSE GtNR [2022]）。明确与关键质量相关的质量、健康、安全、安保、环境、合规性及其他利益相关方需要和功能。
  - 一 与决策管理过程结合，优先排序并选择至关重要的需要。使用系统分析过程（见第2.3.5.6节）分析生命周期概念，解决冲突，并评估这些概念的可行性。需要按关键性、价值、完整性、正确性、一致性、安全性和可行性进行评估和优先排序。
  - 一 在选择利益相关方的需要时，记录这些需要的来源和理由。将生命周期概念和其他来源转化为一个统一的、经过一致同意的利益相关方需要集。建立从需要到其来源的追踪关系。尽管利益相关方的需要不必像需求那样严格表述，但遵循与质量需求相同的规则是有益的（有关更多细节，请参见第2.3.5.3节和 INCOSE GtWR [2023]）。因为更清晰的需要和需要集将减少将需要转化为需求时的模糊性。对于每个利益相关方的需要，定义诸如来源、理由、优先级和重要性等属性。
- 将利益相关方需要转化为利益相关方需求。
  - 一 将需要转化为利益相关方需求。定义与利益相关方需要一致的利益相关方需要集。

    - 一 识别任何额外的利益相关方需求。定义与安全、安保、可持续性、人机系统集成等相关的需求（见第3.1节）。即定义与以下方面相关的利益相关方需求：高优先级和关键功能，性能，运行环境，与用户的交互，与外部接口和支持系统的交互，以及与标准和法规的符合性等。确保这些需求与生命周期概念、需要、场景、交互、约束条件、操作风险和系统一体化的考虑相一致。
    - 一 确保高水平的利益相关方需求质量。每个利益相关方需求应遵循需求的质量要求规则，并具备必要、独立、正确、无歧义、可行、适当层次、完整、符合要求和可确认等特征（详见第2.3.5.3节和INCOSE GtWR (2023)）。为每个利益相关方需求定义属性，如来源、理由、优先级和关键性。
- 分析利益相关方需要与需求。
    - 一 分析完整的利益相关方需要与需求集。确保这些需要与需求是正确的、完整的、一致的、易于理解的、适当层次的和可行的（详见第2.3.5.3节和INCOSE GtWR [2023]）。
    - 一 通过定义关键性能指标和质量特性来实现技术成果的监控。
    - 一 为每个利益相关方的需要与需求定义系统确认标准、确认策略、确认方法，以及负责提供证明利益相关方需要与需求已满足证据的组织。
    - 一 与相关利益相关方一起，对已分析的利益相方需求进行评审，以确认其需要和期望已经被充分地捕捉和表达。
    - 一 解决利益相关方需要和需求中存在的问题。通过协商和变更、修正和修改等措施，来解决那些不一致的、冲突的，以及无法实现或不切实际的利益相关方需要与需求。
- 管理利益相关方需要与需求定义。
    - 一 获取对利益相关方需要与需求的明确一致意见。
    - 一 建立并保持需要与需求的可追溯性。
    - 一 向配置管理（CM）提供基线所需的信息项、工作工件或其他文档。
    - 一 根据需要管理对利益相关方需要与需求的变更。

常用方法和建议：

- 在生命周期早期识别实现转移过程所需的支持系统和材料，以便留出足够的时间来获取或获得这些资源。

详细说明

本节详细说明并提供了与利益相关方需要与需求定义过程相关的“如何做”信息。关于需求获取、生命周期概念、需求和定义的进一步指导，可以参考ISO/IEC/IEEE 29148（2018年）、INCOSE GtWR（2023年）、INCOSE GtNR（2022年）和INCOSE NRM（2022年）。

经验证和确认的利益相关方需要与需求是系统生命周期大部分技术过程的驱动因素和约束条件。根据系统开发模型、生命周期概念定义和成熟度，利益相关方需要与需求的收集应在开

发周期的开始阶段进行，并作为项目团队在整个系统架构和所有生命周期活动中递归移动时进行的一项持续、并发和迭代的评估活动。引发和分析生命周期概念、利益相关方需要与需求的目的是充分理解利益相关方的期望，以支持系统需求定义过程。

识别利益相关方。系统开发中最大的挑战之一是识别出一套能够提供生命周期概念、需要与需求的利益相关方。在识别利益相关方时，应考虑那些可能受影响、能够施加影响或将在系统一体化生命周期阶段提供支持的人。通常，利益相关方包括客户、用户、操作员、维护人员、采购方、组织决策者、批准机构、监管机构、开发团队、验证者、确认者、支持组织和社会大众（业务和拟定解决方案的背景下）。这还包括外部系统的利益相关方（例如，互操作、接口、系统集群中的其他组成系统）和支持系统，因为这些通常会施加需要在系统一体化中识别和考虑的约束，或者可能对这些系统或环境产生影响。在可持续发展中，还包括识别未来几代的代表。当直接联系不到他们时，应确定其代理，如市场或用户群体，以代表消费者或未来代等各类利益相关方的关切。也可能存在反对该系统的利益相关方。这些系统的反对者在建立共识需求时首先被考虑。除此之外，他们通过风险管理过程、系统威胁分析或系统安全性、适应性、敏捷性或韧性的需求来解决。

引出或推导利益相关方的需要与需求。确定利益相关方的需要与需求，需要整合多个不一定和谐的视角。由于利益相关方的期望和生命周期概念可能存在冲突、不完整、模糊、不可行或无法在项目约束条件下集体满足的情况，因此在建立利益相关方的需要与需求时，重要的是要有一条“调和”的途径。这种情形说明了“横向整合”的一个方面（见 2.3.5.8 节），认识到通常会对竞争的关注点进行优先级排序，甚至因为与其他利益相关方的需要与需求不一致或缺乏可行性而直接拒绝某些利益相关方的关注。

随着系统工程过程的应用，应创建一个常见的范式来审查和优先排序可用的信息，并确定新增信息的价值。每个利益相关方对所需系统的看法都可以转换为一个所有参与者都能理解的通用系统描述，并将所有决策活动记录下来以供未来审查。利益相关方的观点将受到认知偏见的影响（见 1.4.2 节），这些偏见基于他们的特定角色、教育背景、工作经验、文化等。利益相关方的观点是在这些偏见的背景下形成的。项目团队在需求引出过程中理解这一点很重要，以便更好地理解每个利益相关方的视角。

系统工程从业者在项目管理中发挥辅助作用，帮助确定工作内容，并收集必要的人员、信息和分析工具，来细化生命周期的概念、需要和需求。这包括识别或推导利益相关方的需要、利益相关方需、系统或项目制约因素（如成本、进度、技术和适用的规范等），以及关键的外部因素（如竞争压力、威胁和环境条件）和风险。

利益相关方的需要和需求定义过程的输出应足以明确生命周期概念、利益相关方的需要及需求，以获得通过组合管理过程所需的授权和持续资金支持（详见第2.3.3.3节）。此外，输出还应为采购过程提供必要的技术定义（详见第2.3.2.1节），以便在系统需要通过采购获取时生成供货请求，或者在系统需要在组织内部开发和上市时获得相应的开发和市场授权。

由于利益相关方的需要和需求来自多个来源，因此引出和记录这些需要和需求是项目的重要任务。生命周期概念有助于项目团队理解这些需要和需求被捕捉和定义的背景。此外，建模、分析和仿真工具也可用于评估候选解决方案并选择理想的方案（详见第3.2.1节）。

建立一个包含在此过程中生成的工件的数据和信息的数据库至关重要。该数据库还包括利益相关方的需求、利益相关方的需求和系统需求之间的关联。它们为生命周期后续活动的进一步细化或修订奠定了基础。可以使用捕获和管理需求的工具。

细化生命周期概念。利益相关方的需要与需求源于通过一系列生命周期概念（例如采购概念、部署概念、操作概念、支持概念和退役概念）的定义、分析和成熟，从而理解利益相关方的期望。初步生命周期概念的开发在业务或任务分析过程中进行了介绍（见 2.3.5.1 节）。这些生命周期概念需要作为利益相关方需要与需求定义过程的一部分进行细化。

生命周期概念开发的主要目标是确保利益相关方的需要与需求被清楚理解，并将每个需求的合理性纳入决策机制，以便后续转化为系统需求。通过与制造/编码、操作、维护、以及处理当前或类似系统的利益相关方的访谈，潜在用户，与互操作、接口及支持系统的拥有者（见第1.3.3节）进行现场访问，为建立生命周期概念提供了有价值的利益相关方输入。其他目标包括：

- 确保利益相关方的需要与需求之间以及它们的来源之间具有可追溯性。
- 在人员、过程和产品方面建立对解决问题或机会所需能力的整体理解。
- 为系统在其整个生命周期内支持需要与需求建立基础，例如人员要求、支持系统要求以及支持需求。
- 为了在整个生命周期中为设计、系统验证和验证计划提供基础，并制定出在验证和确认活动中所需的相关成果工件和需求。
- 评估目标系统与用户及其运行环境之间的相互作用，包括与外部和支持系统之间接口边界的互动。
- 为系统性能分析、过载情况下的行为分析，以及任务有效性计算提供基础。
- 在所有层面上确认需要与需求，发现被其他来源忽视的隐性需求。

生命周期概念用于定义集成的利益相关方需要集，并将其转化为一个利益相关方需求集。

不确定性与风险：在作为业务或任务分析过程的一部分开发初步生命周期概念时（见第2.3.4.3节），可能会从多个视角存在不确定性（见第1.4.1节），这些视角包括业务、市场、管理、技术性能、时间进度、开发和生产成本、运营和支持成本、安全性以及可持续性。这些不确定性是风险的来源。在利益相关方需要与需求定义过程中，必须处理这些不确定性，并在系统需求定义过程中进一步详细说明（见第2.3.4.3节）。

记录和管理生命周期概念、需要与需求：生命周期概念、利益相关方需要和利益相关方需求应记录并在项目数据库中进行管理，以便实现生命周期概念与结果利益相关方需要与需求之间的可追溯性（有关更多细节，请参见INCOSE GtNR [2022]和INCOSE NRM [2022]）。

2.3.5.3 系统需求定义过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.3.1] 系统需求定义过程的目的是将利益相关方和用户所期望的能力的视角转化为满足用户实际操作需求的解决方案的技术视角。

或[6.4.3.1] 系统需求定义过程的目的是将利益相关方和用户对所需能力的期望，转化为能够满足用户实际操作需求的技术解决方案。

描述：系统需求是系统定义的基础（也是起点），也是系统架构定义、设计定义、集成和验证过程的依据。每一项需求都需要耗费成本，因此系统需求应当是实现利益相关方需要和需求所必需的最小且充分的集合。通常，在项目后期对系统需求进行更改，会对成本和工期产生更大的影响。在需求存在较大不确定性时，应该在需求成熟之前对这种不确定性进行管理。

系统需求定义过程从技术角度生成系统需求，这些需求基于反映利益相关方观点的利益相关方需要与需求。因此，利益相关方的需要与需求在所开发的系统的界限和方向上起到推动和限制的作用。最终生成的系统需求的质量取决于各方一致认可的利益相关方需要与需求的质量。

系统需求定义是一个并发、迭代和递归的过程。因此，系统需求定义过程与其他技术过程（特别是利益相关方需要与需求定义和系统架构定义过程）是并发进行和反复迭代的。随着每次迭代，基于生命周期概念和系统解决方案的分析与成熟，会发现和定义更多详细信息。此外，系统需求定义过程还递归地应用于定义目标系统架构中每个低层次系统元素的需求。系统需求的分配与系统架构定义过程是并发进行的。通过系统架构定义过程定义低层次系统元素，然后将目标系统级别的需求分配给下一级的系统元素。对于每个低层次系统元素，利益相关方需要与需求定义和系统需求定义过程会递归进行，直到所有系统元素的需求都被定义为止。系统需求定义过程的输出必须与生命周期概念、利益相关方需要和需求相一致且可追溯，同时避免引入不必要的实施偏见。在每个系统需求被提取时，系统需求定义过程会为其添加验证标准。

输入/输出：系统需求定义过程的输入和输出在图2.41的IPO图中有详细列出。附录E中提供了每项输入和输出的描述。

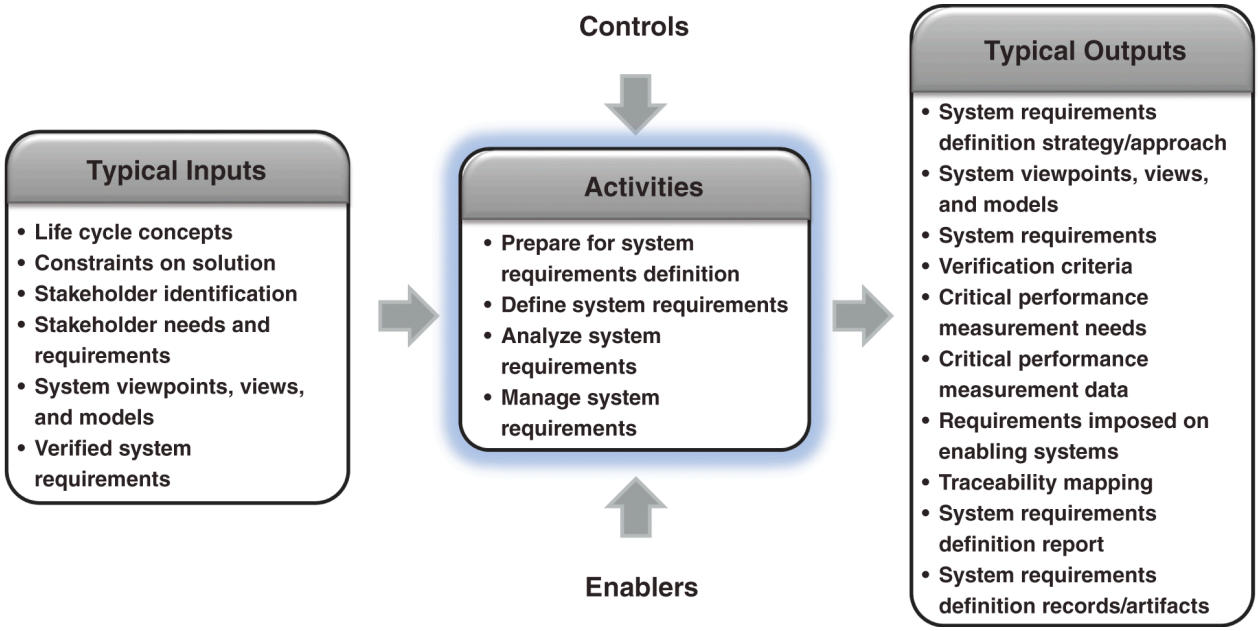


图 2.41 系统需求定义过程的IPO图

INCOSE SEH 原始图形由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。使用请参见 INCOSE 通告页面。所有其他版权保留。

过程活动。系统需求定义过程包括以下活动：

- 为系统需求定义做准备。
  - — 确定系统需求定义的策略和方法。
  - — 规划在整个生命周期中用于实现系统需求定义所需要的支持系统或服务。支持系统包括用于以下工作的工具：获取需求和生命周期概念，记录驱动因素和约束条件，定义风险，分析，记录系统需要，记录系统需求，以及提供可追溯性。
  - — 确保具备支持系统需求定义所需的支持系统或服务的访问权限。
- 定义系统需求。
  - — 通过系统的行为和特性来定义系统的功能边界。
  - — 识别与系统需求转换相关联的生命周期概念和利益相关方的需求，然后定义每个功能及其相关的性能。
  - — 定义每个预期的系统功能，包括相关的性能。这包括主要功能和辅助功能。
  - — 定义必要的约束条件。这些约束包括分配给系统的更高级别需求、操作条件以及与外部系统的交互。还应定义与用户、操作员、维护人员和处理人员的交互。
  - — 确定与系统风险、系统重要性、关键质量特性以及与标准和法规的符合性相关的系统需求。
  - — 为每个系统需求定义验证成功的标准、验证策略、验证方法以及负责提供系统需求已满足证据的组织（参见第2.3.5.9节）。
  - — 记录系统需求及其属性。
- 分析系统需求。
  - — 对系统需求进行分析，评估每个需求的特性以及整体需求集合的特性（这可以是当前增量、构建或某个冲刺中的所有需求）。确保这些需求集合是正确的、完整的、一致的、易于理解的，符合适当的要求级别，并且是可行的（详细信息请参见下文和INCOSE GtWR [2023]）。
  - — 通过定义关键性能指标，实现技术结果的监控。
  - — 与相关利益相关方一起，审查分析后的需求。
  - — 解决系统需求中的问题。协商变更和调整，以处理不一致、冲突，以及无法实现或不合理的需求。
- 管理系统需求。
  - — 确认系统需求满足利益相关方的需要与需求。
  - — 记录关键的系统需求决策、理由、替代方案和支持因素。
  - — 建立和维护需求的可追溯性（系统需求）。
  - — 管理系统需求的变更。
  - — 提供配置管理所需的信息、工作产品或其他相关文档，以便建立基线。

常用方法和建议：

- 在生命周期的早期阶段识别转移所需的支持系统和材料，以便有足够的时间获取或获得这些资源。

详细说明

本节详细说明了系统需求定义过程，并提供了相关的“如何做”信息。有关需要与需求定义的更多指导可参考 ISO/IEC/IEEE 29148（2018）、INCOSE GtWR（2023）、INCOSE GtNR（2022）和 INCOSE NRM（2022）。

利益相关方需求与系统需求。利益相关方需求是从利益相关方的角度出发，针对目标系统编写的一组需求，用以表示他们对目标系统的需求，以满足其需要。而系统需求则代表了系统在系统架构定义和设计定义过程中必须满足的技术方面的需求，这样才能最终形成满足利益相关方需要与需求的系统。另一个重要的区别在于，利益相关方需求通常侧重于高优先级和关键功能、性能、质量、合规性等，而系统需求则更加全面和详细，包括实现利益相关方需求所需的支持功能、性能、质量、合规性等。

在某些情况下，利益相关方需求可以直接复制到系统需求集中，并根据需要添加额外的需求。对于较小的内部项目，利益相关方需求集可以直接作为系统需求集，具体取决于定义利益相关方需求所投入的分析程度，以确保其实施满足利益相关方的需求。

当采购方向供应商提供一组利益相关方需求时，供应商会将这些需求作为输入，纳入自己的系统工程过程中，从而开发出系统需求。**在定义系统需求时，供应商不能仅将采购方提供的利益相关方需求视为唯一的需求来源，还需对衍生的系统需求和其他“非采购方”利益相关方的需求进行评估。例如，供应商的生产团队需要确保产品可制造，测试团队需要保证产品可测试，**供应商及公众需要关注产品的安全性与网络安全，用户和操作员则希望产品在人机交互上简单且安全，组织还有合规性的考虑。对于外部供应商开发的产品，供应商公司可能需要确保产品符合与其他产品、内部标准和技术成熟度相一致的战略开发目标。采购方在制定其需求集时，可能未充分考虑所有这些因素。如果供应商盲目遵循合同中仅由采购方提供的要求，可能导致生成的目标系统在集成系统或运行环境中无法正常工作，最终导致系统不能通过确认。

系统需求定义计划。系统需求定义的过程应该从审查目标系统需要解决的问题、威胁或机会入手，并结合业务或任务分析过程（见第2.3.5.1节）中定义的任务、目标和关键成功指标，以及由利益相关方需要与需求定义过程（见第2.3.5.2节）确定的利益相关方需要、需求和生命周期概念。在合同开发的情况下，任务、目标和关键成功指标可以来自于项目的采购方和供应方。在开始系统需求定义之前，项目团队需要制定一个策略，以将利益相关方的需要与需求转化为系统需求。这个策略要包括定义驱动因素和限制条件、评估风险、明确和细化生命周期概念，并通过这些活动总结出一整套系统需求。

需求定义。收集并整合了所有利益相关方的需求，然后将它们转化成系统必须满足的要求。这样做是为了弄清楚系统要做什么，才能让大家满意。在转化的过程中，会深入分析并细化之前在生命周期概念阶段开发和成熟过程中建立的模型。这些系统需求会考虑到各个方面，比如功能是否齐全、是否适合使用、外观如何、质量是否达标，还有是否满足了利益相关方和业务上的需要。同时，也会考虑到系统和外部其他系统、用户、操作人员、维护人员、废弃物处理人员以及运行环境之间的交互。为了确保一切顺利进行，系统工程团队会和外部系统的相关人员一起合作，明确每一个交互环节，并以一种易于管理的方式记录下来。这包括

各种限制条件和接口需求（详见第3.2.4节）。这样，就能确保系统在实际运行中能够满足所有人的期望和需求。

系统需求定义是一个复杂的过程，涵盖以下内容：功能和性能分析、权衡研究、约束条件评估、纳入（或引用）相关标准和法规中的特定要求、风险评估、技术评估、运行环境的详细描述、目标系统各部分交互的详细评估、目标系统与用户、操作员、维护人员、处置人员及外部系统之间交互的详细评估，以及成本效益分析。在没有确定这些需求对较低层次系统元素（特别是成本、进度和技术方面）的影响（可行性）之前，系统需求是无法确定的。因此，系统需求定义是一个并发、迭代和递归的平衡过程，既包括“自上而下”（称为分配、推导和流向下级）的分析，也包括“自下而上”（称为符合性分析和向上流动）的分析。

系统需求是系统架构定义和设计定义过程中的重要输入。在某些领域，这些需求被称为“设计依据”或“设计输入”需求。当需求被定义时，确保它们在一个适合目标系统及其所处的系统层级的抽象层次上表达是很重要的。虽然在定义系统需求时，通常建议避免涉及具体的实施细节，但有时这并不是一件容易的事情。

在定义系统需求时，需要仔细确保每个需求语句的表述恰当。表2.7中所示的特征应考虑每个单独的需求语句（INCOSE GtWR, 2023）。除了单个需求语句的特征外，表2.8中所示的特征也应在需求集的定义中予以考虑（INCOSE GtWR, 2023）。

表 2.7 需求陈述的特征

需求陈述特征	定义
必要的	需求陈述定义了为满足生命周期概念、需求、来源或父需求所需的能力、特性、约束或质量因素。
适当的	需求陈述的具体意图和颗粒度适合于其所指的实体的层级（例如，抽象程度、组织或系统架构的层级）。
无歧义的	需求陈述应该表述得清晰明确，确保所有预期的利益相关方都能以唯一的方式解释该需求。
完整的	需求陈述应充分描述必要的能力、特性、约束、条件或质量因素，以满足来源于需求、来源或更高层级需求的转化。
单一的	需求陈述应表述单一的能力、特性、约束或质量因素。
可行的	需求陈述能够在实体约束（例如，成本、进度、技术、法律、伦理、安全）内以可接受的风险实现。
可验证的	需求陈述应当结构清晰且措辞得当，以确保其实现能够得到批准机构的认可。
正确的	需求陈述是对需要、来源或更高层级需求的准确表述，是从中转化而来的。
符合标准的	需求陈述遵循一个经批准的标准模式和风格指南，或者是编写和管理需求的标准。
摘自 INCOSE GtWR （2023）。	

表 2.8 需求集特征

需求集特征	定义
完整的	某个目标系统的需求集应当自成一体，以便在不依赖其他需求集合的情况下，充分描述其所需的能力、特性、功能、性能、驱动因素、约束条件、工作条件、交互方式、标准、法规及/或质量特性，并保持在适当的抽象层次上。

一致的	需求集包含独立的需求，这些需求是唯一的，彼此之间没有冲突或重叠，并且所使用的单位和计量系统是统一的。集合中的用语是一致的，即在整个集合中使用相同的词汇来表达相同的意思。所有需求声明中使用的术语与架构模型、项目术语表和项目数据字典保持一致。
可行的	需求集可以在实体约束（例如，成本、进度、技术）内得到实现，并且风险可接受。
可理解的	需求集应当清晰地阐述所期望的实体及其与所在宏观系统之间的关系。
可确认的	需求集将在可接受的风险范围内，在成本、进度、技术和法规合规等约束条件下，实现一系列需求和更高层次的要求。
正确的	需求集是对需要、来源或从中转换来的更高层级需求的准确表示。
摘自 INCOSE GtWR （2023）。	

系统需求语句可能附带多个属性（可以作为数据库中的字段或通过与其他文档的关系来表示），如表2.9所示。带有星号（“*”）的属性表示建议的最小集合。关于这些属性的定义和描述，请参见INCOSE NRM（2022）。

表 2.9 需求的属性

帮助定义需要与需求及其意图的属性
A1——理由*
A2——跟踪到父项*
A3——溯源*
A4——状态和模式
A5——分配/预算*
与系统验证和系统确认关联的属性
A6——系统验证或系统确认成功标准*
A7——系统验证或系统确认策略*
A8—系统验证或系统确认方法*
A9——系统验证或系统确认的责任组织*
A10——系统验证或系统确认层级
A11——系统验证或系统确认阶段
A12—使用条件
A13—系统验证或系统确认结果
A14—系统验证或系统确认状态
帮助管理需求的属性
A15——唯一标识符*
A16——唯一名称

A17——发起人/作者*
A18——输入日期要求
A19——所有者*
A20——利益相关方
A21——变更控制委员会
A22——建议变更
A23——版本号
A24——批准日期
A25——上次变更日期
A26—稳定性/波动性
A27—负责人
A28——需要或需求验证状态*
A29——需要或需求确认状态*
A30——需要或需求的状态
A31—（实施）状态
A32——跟踪到接口定义
A33——跟踪到从属对等体要求*
A34——优先级*
A35——关键性或必要性*
A36——（实施）风险*
A37——风险（缓解）*
A38——关键驱动性的需要或需求
A39——其他注释
A40——类型/类别
用于显示适用性和允许重用的属性
A41——适用性
A42——区域
A43——国家/地区
A44——省/自治区/直辖市
A45—市场区隔
A46——业务部门
有助于产品线管理的属性

A47—产品线
A48——产品线常见需要与需求
A49——产品线变型需要与需求
来自 INCOSE NRM（2022 年）。

分配、衍生和下传。系统层级的下一个层级是在系统架构定义和设计定义过程中共同确定的。系统需求被分配给系统层级中下一个层级的系统元素。一旦确定了分配，系统需求就会被衍生（分配）到下一层级的系统元素，从而确保满足已分配的父需求的目的。

系统需求定义过程会递归地在每个层级上进行，直到系统元素细化到可以通过制造（如构建、编码）、购买或复用决策来实现的程度。针对这些系统元素生成的系统需求集合代表了目标系统的分配基准线。

需求管理。根据ISO/IEC/IEEE 29148标准，需求管理包括记录和维护从需求工程活动中产生的需求及其相关背景和历史信息的任务。有效的需求管理是在组织的项目和技术过程的框架内进行的。需求管理还建立了定义、控制和发布目标系统各层级基线需求的程序。这些需求集在适当时机提供给配置管理过程（见2.3.4.5节），以便进行基线化。配置管理过程用于建立和维护配置项和基线。需求管理还确保在需求与其他工件（见3.2.3节）之间建立可追溯性，进行适当的需求评审，并建立和使用需求测量。有关需求管理的进一步阐述，请参见INCOSE GtNR（2022）和INCOSE NRM（2022）。

2.3.5.4 系统架构定义过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.4.1] 系统架构定义过程的目的是生成系统架构的不同方案，选择一个或多个能够满足利益相关方关切和系统需求的方案，并以一致的视图和模型进行表达。

系统架构定义过程将相关的架构（例如，战略架构、企业架构、参考架构和系统集群架构）、组织和项目的政策及指导、生命周期概念与约束、利益相关方的关注点和需求以及系统需求与约束，转化为**系统的基本属性和概念，以及指导系统及其相关生命周期过程演化的原则（系统架构的定义）。**该过程最终生成一个系统架构描述，供项目、组织、其他机构和各种利益相关方使用。项目管理计划（PMP）和系统工程管理计划（SEMP）在某些情况下会提供关于如何执行该过程的管理指导，但通常由系统架构定义活动产生的项目视图和其他相关视图来指导PMP和SEMP。组织层面的架构治理活动将通过发布架构治理指导为系统架构定义过程提供额外指导。由于指导和利益相关方的需求可能会在系统生命周期内不断演化，因此系统架构描述应被视为一个动态工件，以反映不断变化的期望以及我们对系统解决方案理解的演化。

架构的开发实践由ISO 15704标准为企业规定，ISO/IEC/IEEE 42000系列标准则适用于软件、系统和企业等应用领域。ISO 15704标准指定了为应对利益相关方的关切、开展企业创建项目以及在整个企业生命周期内实施任何增量变更项目所需的术语、概念和原则。而ISO/IEC/IEEE 42000系列标准则建立了架构的构思、评估和描述的过程、关键原则和概念。

描述 系统架构定义过程提供了识别和表征系统及其组成部分基本属性和概念的必要信息和数据。这些属性和概念可以以人为中心，涉及个人、社会、组织和政治等多个方面，同时也考虑技术要素作为实现这些活动的支持工具。这些架构信息和数据将通过系统及其组成部分的设计进行落实，以尽可能满足利益相关方和系统需求（可追溯至业务或任务需求）及生命周期概念（例如，操作、采购、部署、支持和退役）所表达的问题或机遇。在系统生命周期的某个阶段，相关的支持系统和目标系统将被视为整体解决方案的一部分，但在整体解决方案的概念化中，它们是相互区分的。

系统架构定义的重点在于实现相关任务，描述系统的操作概念，并进行市场分析以确保目标系统的可行性。它运用架构原则和概念来定义系统及其组成部分的高层结构，以及目标系统的预期特性和属性。该过程强调并支持其他系统定义过程之间的权衡，可能还涉及项目组合管理和项目规划。它将逐步获得的关于目标系统涌现特性和行为的洞察融入其中，同时在适用性、可行性、有效性和经济性之间寻找平衡。这个过程是迭代性的，需要架构师、系统工程实践者以及相关领域的专家、主题专家和其他利益相关方的参与。该过程在系统及其组成部分的不同层次上持续进行，并且通过持续的反馈，确保系统设计能够不断满足利益相关方的需求和系统要求。

输入/输出 系统架构定义过程的输入和输出列在图2.42中。每个输入和输出的具体描述详见附录E。

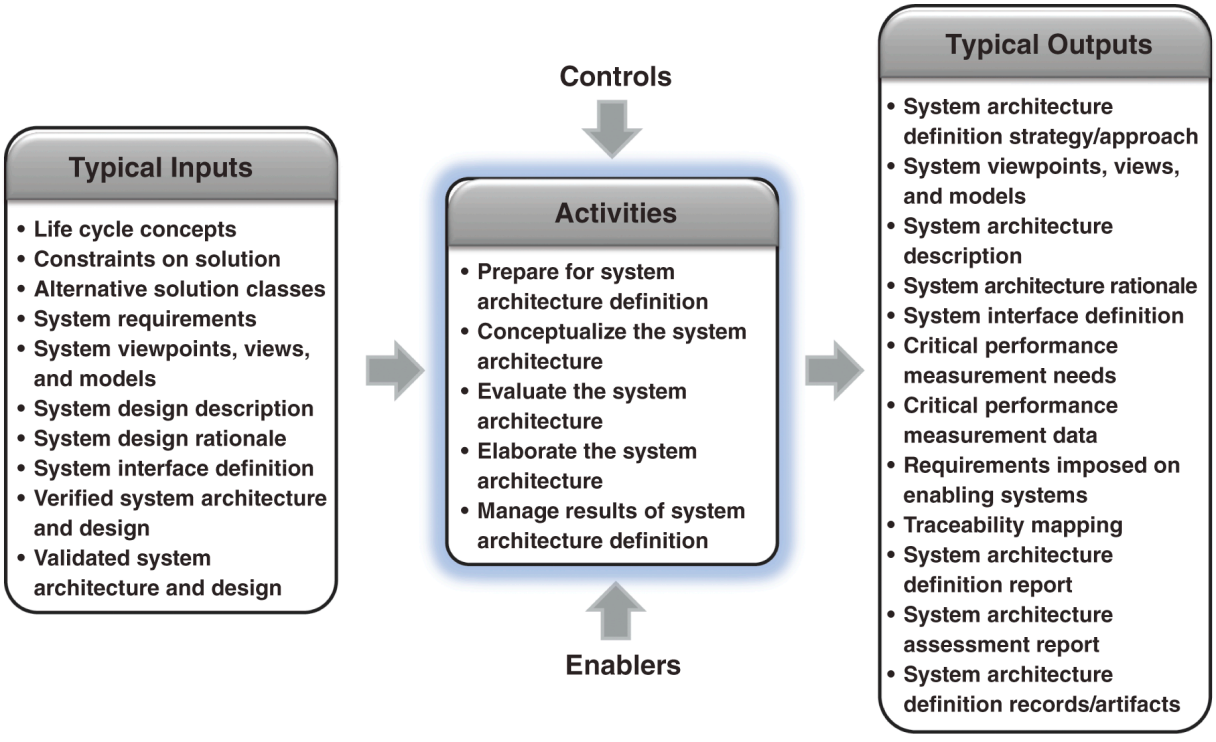


图2.42 系统架构定义过程的IPO图

这张图由Shortell、Walden和Yip创建，作为INCOSE SEH的原始图表。使用方式遵循INCOSE公告页面上的规定。其他所有权利保留。

过程活动 系统架构定义过程包括以下活动：

- 为系统架构定义做准备。

- – 识别和分析与市场、行业、利益相关方、组织、业务、运营、使命、法律及其他相关信息和视角，以指导系统架构的开发。
- – 确定由系统架构工作所影响的关键里程碑和决策，特别是识别那些指导系统架构开发的关键架构资料和资源。
- – 与系统需求定义过程结合，精确定义系统上下文（即目标系统如何融入外部环境）和系统边界，以反映操作场景和预期的系统行为。此项任务包括识别目标系统与系统元素或其他系统或实体的预期交互。
- – 确定架构设计的方法。这包括架构路线图和策略、方法、框架（见第3.2.5节）、模式（见第3.2.6节）、建模技术、工具，以及任何支持系统（见第1.3.3节）、产品或服务的需求。该方法还应包括过程需求（例如，测量方法和技术）、评估（例如，评审和标准）以及必要的协调工作。
- – 确保执行系统架构定义过程所需的支持项（如登记处、资源库、文献库、专业能力）、服务、资源和能力已准备就绪。这包括对需求进行规划，并识别支持项目的具体要求。
- – 建立或识别有助于分析和理解视点的相关架构视点和模型种类。此任务包括识别架构信息的预期用途和用户，确定潜在的架构框架，记录选择视点、模板、元模型和模型种类的理由，选择、修改和开发相关的方法、技术和工具。

- 概念化（构思）系统架构。

注意：该活动基于 ISO/IEC/IEEE 42020 中的架构概念化（构思）过程。

- – 结合 BMA （Business Motivation Model，业务激励模型）过程，描述问题空间并进行文档记录。该报告主要关注在一个或多个系统生命周期阶段所涉及的架构考虑因素。
- – 结合 SNRD （System Nomenclature and Reference Definitions，系统命名和参考定义） 过程，细化系统上下文和系统边界，包括识别目标系统与系统元素、其他系统或实体之间的预期交互。这项任务包括确定边界条件、质量标准、情境背景、假设、自由度、约束、条件和挑战。
- – 定义架构目标和关键成功标准，以评估问题和机会的解决程度。
- – 基于现有或之前的解决方案及问题缓解策略，关注最高优先级的需求和架构考虑，以综合出一组潜在的解决方案。此任务包括寻找相关技术、问题模式、解决方案模式、自然出现的解决方案、对现有系统的改进、启发式方法、策略以及与专家的讨论。
- – 针对每个潜在解决方案，识别其优点、缺点、差距或不足之处、所需的权衡、后果、义务、假设、影响关键成功标准和关键绩效指标的关键成功因素。设计结构性、行为性、组织性和架构实体（功能、输入/输出流及流动项、状态和模式、功能和物理接口、节点和链接、计算和通信资源等），以形成候选架构。基于这组候选架构，使用决策管理和风险管理过程选择最佳架构，以便后续使用。此任务包括识别和描述权衡，定义上下文和范围，确定并缓解风险，以及识别问题和改进领域。

- – 选择、调整或开发最佳架构的视图和模型，通过捕捉概念、特性、决策、过程、活动、任务、特征、指导方针和原则，并利用架构视点开发架构描述。此任务包括确定每个视图和模型的范围、广度和深度、使用情况及用户，并以指定的形式表达，确保有足够的细节。

- 评估系统架构

注：此活动基于 ISO/IEC/IEEE 42020 的架构评估过程。

- – 确定价值评估和架构分析的评估目标和标准，通过识别相关的使命和要求、利益相关方及其关注点、政策和标准、价值以及质量特性。
- – 确定评估方法，并将其与评估目标和标准相结合。
- – 收集和审查与评估相关的信息，包括各种视图和模型、架构概念、特性、指标和测量、信息来源、准确性、错误、不确定性的程度，以及所收集信息的正确性、完整性和一致性的验证。
- – 使用评估方法和标准，应用系统分析和测量过程，对架构进行分析、评估和描述，以生成架构评估。对于相似的架构方案或未能满足已识别要求的架构方案进行淘汰，并识别和描述成本、风险和机会，以便采取适当的行动。
- – 制定、记录、确认并向相关决策者和利益相关方传达调查结果和建议，包括其影响。综合整体评估结果可用于选择首选的系统架构方案。

- 详细说明系统架构。

注意：此活动基于ISO/IEC/IEEE 42020标准中的架构细化过程。

- – 根据已识别的视点，开发能够充分满足利益相关方关切的架构模型和视图，并在适用的情况下遵循所选架构框架。
- – 进行初步接口定义，提供足够的细节以便理解架构，从而支持决策和风险管理。这一定义包括系统内部元素之间的接口以及与系统边界外实体的外部接口。
- – 分析架构模型和视图的一致性，并解决识别出的问题。可以借助ISO/IEC/IEEE 42010标准中的框架对应规则来辅助分析。此任务包括将架构实体与视图和模型的元素关联起来，将相关实体映射到相关的架构和系统概念、特性和原则，并评估架构视图是否与对应的视角一致。
- – 与验证和确认过程结合（见第2.3.5.9节和第2.3.5.11节），通过执行或模拟验证和确认模型（如果建模技术和工具允许），以及使用操作概念的可追溯性矩阵。在可能的情况下，使用设计工具检查其可行性和有效性。如有需要，实施部分样机或原型，或使用可执行的架构原型或模拟器。
- – 利用模型和视图，通过组合这些能够充分覆盖架构描述的使用场景和用户的视图和模型，开发架构描述。对架构描述进行评估，以确保其符合架构的初衷，并具备适用性、正确性、完整性和一致性。

- 管理系统架构定义的结果。

- – 记录、维护和管理在架构、架构框架、视点、模型类型、视图和模型的选择与决策中的理由。此任务包括管理决策、风险、约束和假设的信息，以及对上级架构的可能治理。
- – 建立实现架构治理指令的机制，包括角色、职责、权限和其他控制功能。监督和评估治理指令和指导是否得到了遵循。
- – 建立架构管理的机制，包括计划、措施、进度、里程碑和其他功能性成果。监控和控制管理指令的实施，提供状态报告并采取纠正措施。
- – 管理架构的维护和演化，包括架构实体、其特性和原则。分配和可追溯性矩阵对于分析对架构的影响非常有用。
- – 管理架构有效性，包括工作绩效跟踪、审查、进度调控、处理管理问题、资源分配问题、方法和工具可用性问题，并协调架构审查以达成利益相关方的共识。
- – 维护系统架构的双向可追溯性，包括架构实体与需求、接口定义、分析结果、相关架构和利益相关方关切之间的可追溯性。
- – 管理架构描述的维护、演化和使用，包括架构视点、视图和模型。

常用方法和建议：

- 针对已识别的利益相关方，定义问题和解决方案的范围。
- 在解决方案范围内，定义整个生命周期过程的主要原则。
- 在生命周期初期识别转移所需的支持系统和材料，以确保有足够的提前时间来获取或接触它们。
- 确保对冲突的利益（例如，性能与质量特性、分布式控制与集中控制、新技术与商业现成产品）进行了适当的处理。
- 利用风险管理过程，确保对使用新技术相关的固有风险进行充分评估。

详细说明

《架构过程 ISO/IEC/IEEE 42020（2019)》提供了一个通用的架构过程参考模型，适用于企业、系统和软件层面。该标准所考虑的架构概念适用于不同类型的架构实体。它规定了供组织和项目使用的六个架构过程。如图 2.43 所示，标准中概述的核心架构过程包括：架构概念化、架构评估和架构细化。架构概念化过程描述了问题空间，并确定适合的解决方案，以应对利益相关方的关切、实现架构目标，并满足相关要求。架构评估过程衡量一个或多个架构在多大程度上达到了其目标、解决了利益相关方的关切，并满足了相关要求。架构细化过程以足够完整和正确的方式描述或记录架构，以满足架构的预期用途。

系统架构 系统的概念虽然抽象，但在实际操作中，它是一种有效的方式，用于设计、创建或重新设计产品、服务或企业。在提出解决某个问题或抓住某个机会的方案时，应该同时考虑系统本身以及支持其开发、使用和维护的支持系统。需要注意的是，同一问题或机会可能有多种解决方案。系统由一组相互关联的实体构成——在社会技术系统中还包括人类——这些实体共同实现一个或多个明确的目标。这些系统的特征可能包括规模、环境适应性、可用性、强健性、学习能力、执行效率、开放性、模块化、可扩展性和任务有效性等。

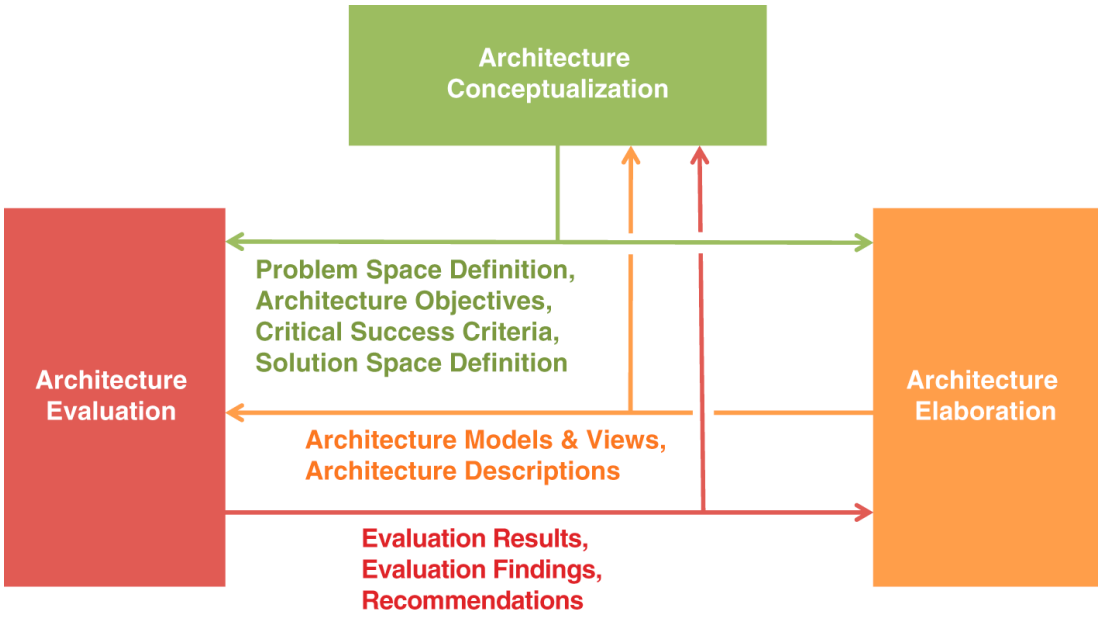


图 2.43 核心架构过程

来自 ISO/IEC/IEEE 42020 (2019)。经许可使用，所有其他权利保留。

架构描述　ISO/IEC/IEEE 42010 规定了架构框架、架构描述语言以及视点（viewpoints）和视图（views）在架构描述中的规范特征。架构描述表达了系统的架构，并由架构视图组成。视图是架构描述的一部分信息，由从模型和非模型信息源派生的视图组件构成。视点是一组创建、解释和使用视图的约定，用于构建一个或多个利益相关方的关切点，并指定了视图组件应如何生成和使用的方式。架构框架包含标准化的视点、视图模板、元模型、模型模板等，有助于开发架构视图。架构描述语言包含描述架构的语法和语义，提供了创建和理解视图组件的方式。

架构评估　ISO/IEC/IEEE 42030 提供了一个通用的概念性指导框架，可用于架构评估的规划、执行和文档编制。本标准中描述的要素可以用来评估架构的价值，确定架构特征，确认架构是否满足当前和未来利益相关方的需求，并根据定义的利益相关方接受标准进行架构评估。此外，该标准还为在业务、操作和战术层面所做的决策提供了输入依据。

架构考虑　根据 ISO/IEC/IEEE 42010，利益相关方的关注点、架构方面和利益相关方的视角属于架构考虑的范畴。架构框架有助于识别视图和视点，从而针对这些考虑来描述和刻画架构。

架构实体的类型　随着时间推移，架构不仅应用于传统的系统，还应用于其他非传统意义上的系统实体，诸如企业、服务、业务功能、任务领域、产品线、系统族以及软件项等。针对这些不同的实体，可以根据其目的、应用领域以及在实体和架构生命周期中的角色，考虑相应类型的架构。

系统架构与系统设计　系统架构定义过程侧重于适用于系统解决方案的基本概念、特性结构、行为和特性。它有助于深入了解系统需求与系统因元素之间相互作用和关系而产生的涌现特性和行为之间的关系。设计定义过程则侧重于制定整体系统设计，确保其细节充分以便于后续的实现。有效的架构尽可能不依赖于设计，以便在设计的权衡空间中实现最大的灵活

性。设计定义过程为系统架构定义过程提供反馈，以巩固或确认架构实体与构成系统集群元素之间的分配、划分和对齐。

架构风格1 根据（Evans, 2014），架构风格提供了一套经过验证的方法，供那些创建、委托、使用和评估架构产品的人士使用。这些风格可以帮助关键决策者更好地了解架构的使用和局限性，从而确保不同的架构活动始终能够创造价值。这些风格有助于理解架构方法、架构目标、架构实体，以及如何创造价值以便做出有效的架构相关决策。这些风格受架构目的、文化或原因的驱动，并反映出当前观察到的良好实践。架构的四种风格包括：权威型、指令型、协调型和支持型。

架构风格2 根据（Garlan等人，1994年，1996年），架构风格是一组设计元素、原则、特性或通用模式，为系统架构定义过程提供指导。这组指导有助于架构的识别和分类。可以将架构风格理解为一种语言、类型集合和理论。架构风格可以通过架构视图、架构元素及其关系、架构视角、布局、连接、接口、交互机制、通信因素和适用的约束来定义。

架构模式 根据（Bass等人，2012年），架构模式是一个可重用、可配置的架构实体，它包含一组最小的元素，在某些方面是完整的，并且展示适用于不同情况的实例化规则。它解决了系统架构的某些元素，并可以在多个系统架构工作中使用。它具有预定义元素和关系、原则、规则和指南的基本结构。架构模式促进了沟通，简化了文档，支持高水平的重用，提高了架构师的工作效率和生产力，并为新想法提供了起点。

价值与质量 在系统架构定义过程中，创建了一个框架来解决利益相关方的关注点和需求；目标是向所有利益相关方交付价值，这可能与被认为重要的质量因素相关联。在整个系统生命周期中创造价值至关重要，以确保系统持续令人满意地使用。利益相关方对价值的认知会随时间变化，因此有必要考虑不同时间点上价值的呈现或报告。这要求确定利益相关方价值的来源，定义系统能力以产生或影响价值，并识别导致价值下降的漏洞。根据Kumar（2020年），基于价值的方法有助于学习和理解利益相关方的价值体系、他们的行为原则、期望、理想和信仰体系、动机以及利益相关方可以参与的界限。

接口的概念 在定义系统架构时，接口的概念是需要重点考虑的关键要素之一。“接口”一词来源于拉丁语“inter”和“facere”，意思是“在事物之间做某事”。因此，接口的基本方面是功能性，通常被定义为功能的输入和输出。互操作性是利益相关方的需要与需求，确保接口使用开放、维护良好且持久的标准是减少未来集成挑战的关键。

水平与垂直集成 系统架构确保在系统设计过程中，分配的需求能够考虑到系统元素和接口随着设计成熟而变化。架构建立了重要的运营和系统开发接口，包括内部和外部接口，这些接口必须在开发和升级过程中保持。整体系统架构由系统元素组成，这些元素经过集成形成完整的系统。在评估系统元素的集成时，必须保持对端到端系统性能期望的认知，以确保这些元素能够持续满足需求。当系统中的一个元素与另一个元素之间存在动态关系时，就会形成相互依赖。这种相互依赖可能涉及功能性或物理性，或两者兼而有之。系统元素之间的耦合程度不同，对系统的整体影响也会有所不同。例如，安全功能的危险情况与系统架构中定义的某些功能和物理系统元素之间通常存在相互依赖。

（注：有关架构视点、视角、视图、模板、模型、框架、风格、模式等概念说明，请参见本章末的译者注。）

2.3.5.5 设计定义过程

Overview

概述

目的： 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.5.1] 设计定义过程的目的是提供关于系统和其元素的足够详细的数据和信息，以便根据系统需求和架构实现解决方案。

该过程由经过架构和更详细的可行性分析审核的需求驱动。

描述 设计定义过程将架构和需求转化为可实现的系统设计。该过程产生关于系统及其元素的足够详细的数据和信息，以便能够根据模型和系统架构的视图中定义的架构实体进行实施，并符合相关的系统需求，与组织或项目采用的设计指南和标准保持一致。通常，这些系统元素是在系统架构定义过程中识别出的，其基本属性和概念也会被明确。设计信息和数据将定义分配给每个系统元素的预期属性和特征，并支持向其实现的过渡。

输入和输出 设计定义过程的输入和输出如图2.44所示。每个输入和输出的描述详见附录E。

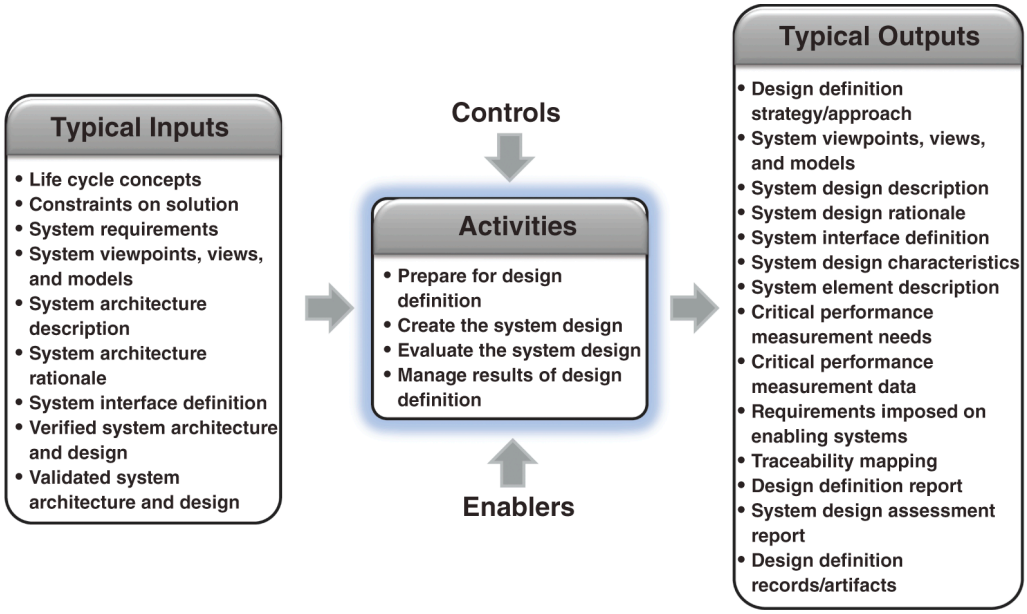


图2.44 设计定义过程的IPO图

INCOSE SEH原始图，由Shortell、Walden和Yip创建。按照INCOSE通知页面的使用规定。所有其他权利保留。

过程活动 设计定义过程包括以下活动：

- 为设计定义做准备。
  - 确定系统设计的设计驱动因素、适当的设计策略及适用方法。系统和与之共同组成系统的人员（包括人因因素）、过程、产品和服务等众多因素都会影响系统设计。非功能性需求和设计约束也应被识别，因为它们同样可以作为设计驱动因素。

- 确定设计中所需的技术和系统特性的类别。需要识别相关的能力、资源和服务，因为它们能够提供必要的技术支持。此外，质量模型也应被确定，因为它们可以帮助分类系统特性。
- – 检查系统架构，以确定适用于系统设计的基本属性和概念，以及应指导设计及其演化的原则。
- – 制定系统设计工作的实施方法。
- – 确保必要的系统设计支持元素、服务、资源和能力可用。

- 开展系统设计
  - – 识别和评估设计方案，并使用适当的技术创建系统设计，可以采用的技巧包括：修改现有的设计方案、将可用系统元素组合成设计方案、创造全新设计方案，或者采用上述方法的组合。第三部分3.2.7简要介绍了多种设计方法。
  - – 将系统需求分配给系统元素，以确保满足所有系统需求和架构目标。该任务包括将架构实体和关系转化为设计元素，以及将架构特性转化为设计特性。
  - – 在必要时，通过综合技术构思一个现有系统之外的设计，例如，可以通过头脑风暴、类比思维或使用形态学图表等方法进行构思。综合可以在系统的多个层级上应用，其重点在于解决方案空间，并致力于开发一个或多个潜在的满意设计方案。
  - – 将架构实体（例如，企业或项目目标、能力和效果、操作活动、资源功能）及其关系转化为设计元素。同时，将架构特性转换为设计特性（例如，功能、行为、尺寸、形状、材料、关键质量特性、数据处理结构）。
  - 将设计分析作为设计创作活动的一部分。可以使用多种分析技术，包括：（1）参数化设计，以探索潜在解决方案空间中值得进一步调查的领域；（2）权衡分析，以实现平衡的系统设计方案。涉及系统性质的设计分析（如完整性和一致性分析）包含在系统分析过程中（见第2.3.5.6节）。
  - – 分析在系统架构中识别和定义的接口，并根据设计特性要求和系统元素与外部实体之间的交互，细化或进一步定义这些接口。
  - – 记录系统设计，并以工作成果的形式表达，称为系统设计描述，涵盖系统设计的组成、属性和特性。通常，使用方法、框架、图示形式、符号和其他模型形式来表达这一工作成果。系统设计描述将开发为规范，以用于采购或实现组成设计的系统元素。

- 评估系统设计
  - – 评估潜在设计方案的整体适用性和优劣，以确保它们能够满足识别出的需求或机会，并符合各项要求和限制。设计应与主导架构描述保持一致。
  - – 进一步分析系统设计以支持此类评估，例如确定特定的设计属性和特性。
  - – 评估设计对各种利益相关方的价值或意义，以及可能产生的负面影响。
  - – 将分析和评估综合为整体评估决策，该决策可作为选择首选系统设计的基础，并可作为对系统架构定义过程的反馈。此设计评估活动还可以为验证过程提供有用的信息。

- 管理设计定义的结果
  - – 建立管理系统设计的方法，包括对设计的达成共识。
  - – 维持系统设计的双向可追溯性。跟踪对需求、限制和目标的满足情况，以及设计特性与架构实体、接口和分析结果之间的关系。
  - – 记录、维护并管理在选择替代方案和设计决策中的理由及支持信息。维护设计配置，并与配置管理过程结合进行变更管理。
  - – 管理设计的认证，以确保其符合指定的质量标准（如适用，例如对于关键系统）。
  - – 注册设计以保护其及其相关的知识产权（如适用）。
  - – 在系统设计的开发和演化过程中保持设计的完整性。通常会指定一个专门的职责（如系统设计权威）来处理此问题。
  - – 进行设计评审，以评估设计的进展、适宜性和质量，并记录相关行动及其落实情况。

常用方法和建议：

- 提前确定生命周期转移所需的支持系统和材料，以确保有必要的准备时间来获取或获得它们。
- 在系统元素的设计定义过程中，保持系统工程从业人员与其他学科从业人员之间的良好沟通和协调非常重要，以确保随着元素的演化能够保持整体视图。

详细说明

系统设计与系统架构　设计定义过程侧重于开发一个整体系统设计，最终使其具备足够的细节以实现该设计。这个过程可能受到利益相关方的关切、需求、限制、业务机会、任务需求或系统架构定义过程中开发的架构的推动。系统架构则关注适用于系统解决方案的基本概念、属性、结构、行为和特性。系统设计最终将捕捉到提议的系统解决方案的描述，这个描述足够详细以便于其实施。系统设计关注的是系统技术层面的考虑，例如解决方案的系统元素、它们的接口和特性，以及材料、制造、软件编码和操作员文档等技术和其他实现方面的考虑。

设计思维的影响　设计思维专注于设计过程和推理，以及相应的设计概念及其开发、专业化和实现（见第3.2.7节）。它对系统设计的创作具有重要影响。设计思维对系统设计的影响与系统思维的考虑（见第1.5节）同样重要，后者侧重于从整体和系统的角度进行思考。

设计驱动因素的识别　设计驱动因素通常在系统架构定义过程中识别，它们是那些应该对系统设计产生重大影响的因素。这些因素可能通过对系统的业务市场分析、操作考虑、贯穿整个生命周期的考虑、利益相关方的需求和限制、人因、技术特性及约束、实施因素等进行识别。适用于特定系统问题（及解决方案）的设计驱动因素的集合决定了应采用的整体设计方法、适用的设计原则，以及应融入并整合到一个连贯的整体系统设计中的具体专业考虑。

通常，系统所需的功能主导着设计考虑。然而，在某些情况下，非功能属性（如安全性、安保性、性能、可靠性）可能主导设计定义过程，例如在推进系统（如燃气涡轮发动机）以及某些类型的系统（如传感器系统）中，这些系统的质量属性至关重要。此外，在社会技术系

统中，系统元素与外部世界（如金融、法律、社会、经济、政治）之间的关系，以及人因因素的考虑，往往会主导这类系统的设计。（例如，参见以人为本的设计。）

面向X的设计 设计驱动因素涉及如可测试性（DFT）或可制造性（DFM）等考虑，这些因素将在3.1节进一步描述的质量特性中得到体现。这些驱动因素可以适用于整个系统或仅适用于系统的一部分，常用的系统设计策略是将其适用性集中于系统的特定部分。结果生成的系统设计元素或影响需要通过整体设计实践整合成一个平衡、可行且令人满意的设计。

开发系统设计的不同方法 系统设计的方法可以源于一个或多个方面：

- 需求和约束，这些在利益相关方需要与需求定义过程，以及系统需求定义过程中被识别出来。
- 由业务或任务分析过程确定的业务或任务问题、机会及潜在解决方案空间的描述。
- 由系统架构定义过程所界定的系统架构。
- 设计策略（例如，最大限度地重用）。

系统设计的保证 在某些情况下，系统设计要求具有很高的特殊特性，例如完整性或可靠性，这通常需要对设计实践的更加严格的应用，或者在创建系统设计活动中使用特定的实践，以实现整体质量或某些特定特性，如适航性、可靠性、安全性或安保性。其中一些特性可能会受到外部监管。特定组织（机构）可能被授权负责识别适当的要求并确定其满足情况（通常通过独立方式）与系统设计的关系。此外，系统设计的认证（作为验证和确认过程的一部分）也可能进行，以确保系统设计符合监管设计认证要求。这包括诸如核电站运营认证、飞机适航认证、航天发射场安全认证以及消费者产品安全和排放认证等事项。

设计中使用的概念和原则 设计定义过程明确了实现系统解决方案所需的人为活动和系统组成部分。为了确保满足既定需求或机会的整体解决方案，必须调用并协调各个专业技术领域。每个技术领域都有其独特的规则、理论和实践方法，用于开发解决方案的不同部分。设计整体系统时，需要明确如何并在哪里应用这些特定的实践方法并将其整合。为了确保系统具备所需的整体属性，各部分能够协同工作，系统中应采用一致且通用的设计描述方式。

设计描述符的使用 设计描述符是一组（1）设计特性和（2）其可能的值。系统设计涉及到识别和量化组成系统设计的系统元素的相关设计描述符。这些描述符可以通过（1）自上而下的分配和配置，以及（2）自下而上的选择和测量相结合来确定。将系统元素及其特定的设计描述符与整体系统的设计描述符相匹配是系统设计的关键部分。

- 以下是与系统工程特别相关的通用设计特性的示例：
  - – 对于整体系统的功能和结构方面：服务质量、模块化、开放性、可扩展性、可部署性和自动化与自主化的程度
  - – 对于整体系统的非功能方面：美学、通用性、平衡、可用性、可靠性、经济性以及其他相关质量特性（见3.1节）
- 以下是与工程学科相关的通用设计特性的示例，这些特性与SE相关，以确保系统平衡并支持系统元素之间的权衡：
  - – 对于硬件元素：重量/质量、功率、几何形状、体积、振动、声学和热学
  - – 对于软件元素：正确性、可理解性、效率、可维护性、灵活性和一致性

- – 对于数据/信息：准确性、完整性、可靠性、相关性和时效性

整体设计　系统设计始于作为整体的系统，再细分为各个系统元素，最后为每个系统元素定义（即设计规范），并阐述它们如何作为一个完整的系统协同工作。系统架构识别系统元素，尽管架构描述可能仅识别那些在架构上具有重要意义的元素，但随着更详细设计考虑的出现，其他元素也会逐渐显现。

早期设计确认　可以采用建模、仿真和原型制作等技术，在投入大量人力和物力之前，发现系统设计中与利益相关方期望相悖的早期问题。这些技术越来越多地使用基于计算机的系统设计表示，包括增强现实和虚拟现实。这类验证技术可以作为不同设计过程循环的一部分，包括分阶段设计和迭代设计循环。

设计完整性的维护　设计完整性涉及到系统设计的完整性、一致性和固有质量特性。确保系统设计的完整性是一个重要的设计责任，随后需要批准或否决与设计、其修改和实施相关的任何决策。这对于采购方（因此也对供应方）非常重要，因为在设计定义过程中，随着其实现和向运行的过渡，系统设计会不演化。

设计演化　系统设计会随着时间的推移而成熟和演化。概念设计关注设计解决方案的总体形式。初步设计（有时称为具体化）通过比架构中提供的更多细节来详细说明系统设计，以便解决布局、技术、成本和其他实现问题。详细设计通过规范推进系统初步设计，使得系统能够明确地实现。通常，设计会因各种原因继续演化，例如适应新技术、应对过时、提高性能和功能、考虑到对其运营和/或完整性的新威胁等。如果目标系统在系统集群环境中运行，设计可能会持续演化。因此，需要经常并在多个层面上考虑系统设计的鲁棒性和弹性。系统架构可以指定设计演化的原则。如果可能，应在设计中包含适应变化的特性，以根据指定的架构原则和设计目标进行调整。

2.3.5.6 系统分析过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.6.1] 系统分析过程的目的是为技术理解提供严格的数据和信息基础，以在整个生命周期内辅助决策和技术评估。

或：[6.4.6.1] 系统分析的目的是提供准确的数据和信息，帮助理解技术细节，从而在整个项目周期内做出更好的决策和评估。

描述　分析是对某事物进行“详细检查或研究，以确定其性质、结构或基本特征”（牛津词典，2020年）。系统分析利用模型和仿真来评估系统需求、架构和设计在整个生命周期中的有效性和完整性。模型是现实的简化表示，可以回答以下四类问题：（1）描述性的问题——发生了什么？（2）预测性的问题——可能会发生什么？（3）指导性的问题——我们应该怎么做？（4）定义性的问题——一个实体应该如何定义？（Buede和Miller，2016年，第70页；Lustig等，2010年；Watson IOT，2017年）。

系统模型定义了定量（数值）和定性（分类）变量，以表示可根据图2.45分类的多个维度的系统属性。通过建立所选变量之间的关系，这些模型表现了系统的突出特征，并从整体角度为四类问题提供了答案。除了解决许多交互变量的复杂性外，建模方法可能还需要解决不确定性、动态行为和反馈回路（Howard，1968）。典型的建模方法包括基于模型的系统工

程，涉及功能、结构和行为建模（Dennis等人，2020）；数学分析；概率和统计建模；仿真；以及其他技术，用以表示变量之间的关系，并对所有生命周期阶段中变量的允许值范围进行敏感性分析。在某些情况下，可能需要采用混合建模方法以获得必要的见解。有关模型和仿真的更多信息，请参见第3.2.1节。

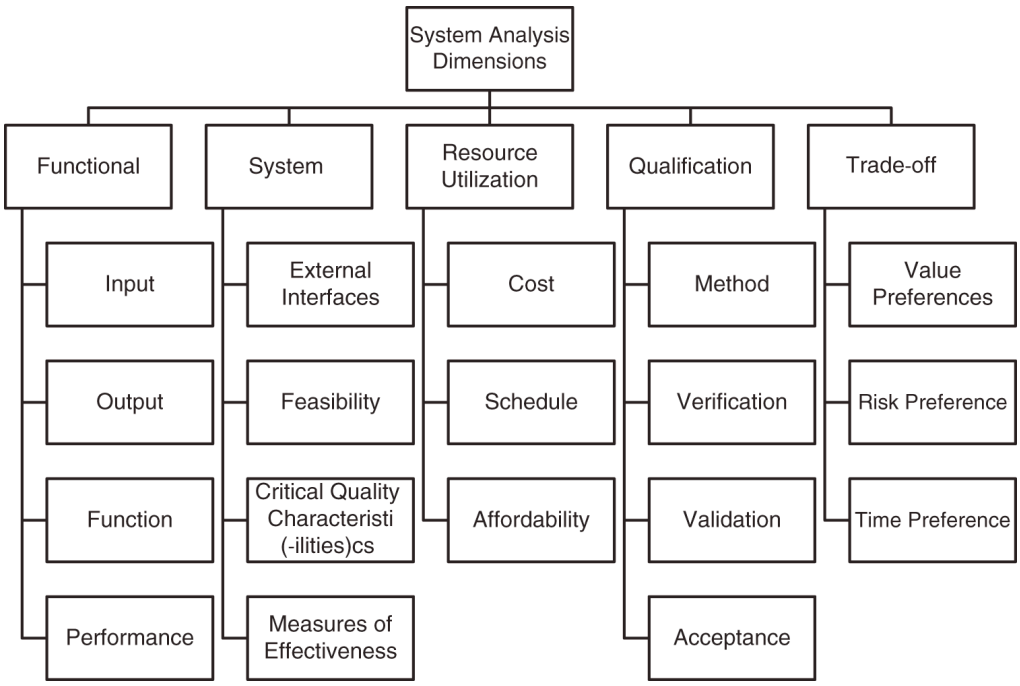


图2.45 系统分析维度的分类

INCOSE SEH的原始图像由Kenley创作。根据INCOSE公告页面的使用说明，保留所有其他权利。

输入和输出 系统分析过程的输入和输出列在图2.46中。每个输入和输出的描述详见附录E。

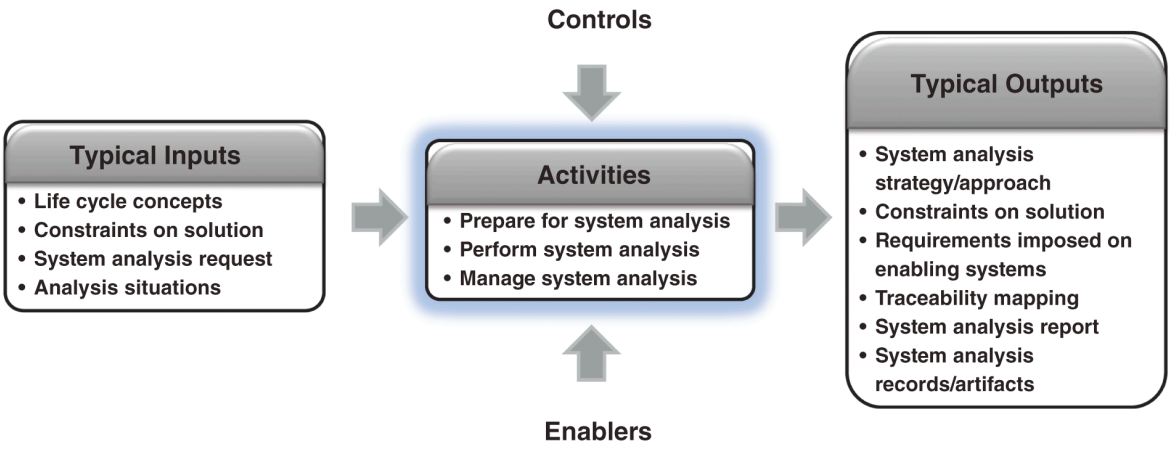


图2.46 系统分析过程的IPO图

INCOSE SEH原创图由Shortell、Walden和Yip创作。根据INCOSE公告页面的使用规定，保留所有其他权利。

过程活动 系统分析过程包括以下活动：

- 为系统分析做准备。
  - – 确定系统分析的策略/方法。
  - – 识别需解决的情况（问题、机会、疑问或决策）。
  - – 识别利益相关方及其在系统分析中的视角。
  - – 定义系统分析的范围（包括系统层面）、目标和保真度。
  - – 根据相关驱动因素（如时间、成本、保真度和关键性）选择分析方法。
  - – 规划生命周期中系统分析所需的必要支持系统或服务。
  - – 确保支持系统分析所需的支持系统或服务可访问。
  - – 识别假设并确保其有效（正确且一致）。
  - – 确保收集分析所需的数据和输入及时且可信。
  - – 建立分析所需数据的信任度标准。
  - – 审查数据和输入的质量和有效性（即可靠数据）。
- 进行系统分析。
  - – 使用选定的分析方法执行所需的系统分析。
  - – 进行不确定性分析和敏感性分析。
  - – 对分析结果进行质量和有效性检查。
  - – 解释分析结果，以得出相关结论和建议。
  - – 记录系统分析结果，通常在系统分析报告中进行整理。
- 管理系统分析。
  - – 建立并维持可追溯性（系统分析结果）。
  - – 向配置管理（CM）提供制定基线所需的信息项、工作产品或其他文档。

常用方法和建议：

- 模型永远无法完全模拟系统的所有行为：它们在有限领域内运行，仅涉及有限数量的变量。当使用模型时，总是需要确保参数和数据输入属于操作领域；否则，可能会出现异常输出。
- 模型在项目过程中会不断演化：通过修改参数、输入新数据以及使用新工具。
- 建议同时使用多种类型的模型，以便比较结果并考虑系统的另一个特性或属性。
- 模拟结果应始终在其建模背景下给出：使用的工具、选择的假设、引入的参数和数据以及输出的变异性。

详细说明

系统分析与其他系统生命周期过程的关系。一些系统工程过程利用系统分析的不同维度来回答不同的问题，如下所示：

- 业务或任务分析过程：对与潜在系统相关联的候选操作概念或候选业务模型进行分析和估计，评估其在有效性、可行性、成本、风险偏好和价值偏好方面的表现，解决基于操作员或终端用户行为的不确定性、动态行为和反馈问题（Choi等，2020）。
- 利益相关方需要与需求定义以及系统需求定义过程：分析需求集中的冲突问题，特别是与功能性、可行性、性能和有效性相关的问题，包括技术风险、成本以及外部施加的操作条件和约束（Beery和Paulo，2019）。
- 系统架构定义和设计定义过程：对候选架构和/或系统单元的架构及设计特性进行分析和估计，提供选择最佳设计所需的信息，该设计在可行性和有效性方面提供最佳价值，包括技术风险、成本以及关键质量特性，如可靠性、经济性、维护性和人机界面考虑因素（Guariniello等，2020）。
- 验证和确认过程：理解和量化检查、分析（包括模拟）、演示和测试等不同方法选择中的成本、进度、信息价值及其固有的不确定特性（Salado和Kannan，2018）。
- 项目规划以及项目评估与控制过程：获取系统指标相对于既定目标和阈值的估算及其不确定性范围，特别是针对技术指标（如效能测量（MOEs）、性能指标（MOPs）和技术性能指标（TPMs））（Raz等，2020）。

系统分析和估算的结果作为数据、信息和论据，提供给决策管理过程，以供决策者根据其价值、风险和时间偏好选择提供最佳价值的替代方案或候选方案。在某些情况下，如果需要这些信息来监控系统或项目相对于其系统目标、性能阈值或增长目标的进展，结果可能会提供给项目评估与控制过程。

成本分析。成本分析应考虑生命周期成本（LCC），该成本可根据项目和系统进行调整。LCC可能包括劳动力和非劳动力成本项目；它可能包括开发、制造、服务实现、销售、利益相关方使用、供应链、维护和处置成本（见第3.1.2节）。

技术风险分析。技术风险涉及运行中的系统，而不是与系统开发相关的项目风险。系统分析过程通常需要进行提供潜在风险或机会的概率或影响的量化和理解的技术评估（见第2.3.4.4节）。

有效性分析。系统有效性分析是指评估系统在预期运行环境中满足一个或多个标准的程度或范围的广泛分析类别。标准可能源自所需的系统特征，如TPMs、MOPs、MOEs或其他系统属性（见第2.3.4.7节）。系统分析评估满足标准的概率及其满足程度（或不足或超出）。这些信息用于支持备选方案和权衡的评估（例如，哪些候选方案需要进一步开发，哪些地方需要改进或可能节省成本）。

2.3.5.7 实施过程

概述

目的： 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.7.1] 实施过程的目的是实现指定的系统元素。

实施过程根据系统元素的描述（包括概念、需求、架构、设计以及接口）创建相应的系统元素。值得注意的是，该过程并不仅仅发生在生命周期的生产阶段，在其他阶段也会开展相关活动，以确保元素能够顺利生产，并为生产阶段或其他阶段做准备。例如，可能需要定义或升级支持基础设施，以便为某一阶段的活动做好准备。

描述：在实施过程中，工程师们遵循分配并派生至系统元素的需求，以制造、编码或构建系统元素描述中概述的每个单独元素。对系统元素需求进行验证，对系统元素利益相关方的需求进行确认。如果随后的配置审核发现差异，则根据需要与前序活动或过程进行迭代和递归交互，以纠正差异。

输入/输出：实施过程的输入和输出如表2.47所示。附录E中提供了每个输入和输出的详细描述。

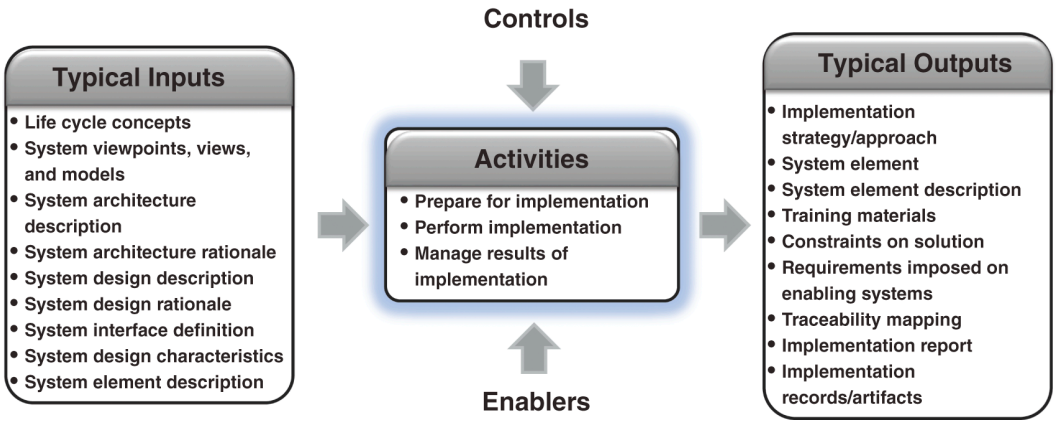


图2.47 实施过程的IPO图

原图由Shortell、Walden和Yip创建，使用遵循INCOSE通知页面的规定。版权所有，保留其他所有权利。

过程活动：实施过程活动包括以下内容：

- 为实施做准备。
  - 一 定义制造/编码的程序、所用工具和设备、实施公差，以及审核所产生元素配置的方法和标准。
  - 一 从利益相关方、开发人员和团队成员那里引出与实施技术、策略或受影响系统相关的任何约束条件。将这些约束记录下来，以便在需求、架构、设计和实施的定义中进行考虑。
  - 一 将获取或获得实施所需资源的计划进行文档化。规划过程中需要识别支持系统的需求和接口。
  - 一 确保获得支持实施所需的支持系统或服务的访问权限以及材料。
  - 一 制定实施过程的时间表，注意任何关键路径元素，并确保所有利益相关方都能理解并解决这些关键元素的问题和限制。
- 执行实施。
  - 一 根据详细的产品、过程和材料规范，实现系统元素。

- — 产生实施符合性的书面证据：
  - — 完成详细的产品、过程、材料规范和系统配置。
  - — 进行同行评审和测试——检查和验证软件和硬件的功能是否正确，包括硬件功能测试等。
  - — 进行符合性审计——将硬件和软件元素与详细的图纸和设计文档进行比较，以确保在与其他元素集成之前，每个元素都符合其详细的规格要求。
- — 准备初步的培训能力和草拟培训文档——以使用户能够操作、进行故障检测与隔离、实施应急方案，并在适当的情况下维护系统。
- — 如适用，准备危险材料日志。

- 管理实施的结果。
  - — 识别并记录实施结果，为配置管理提供基线信息（参见第2.3.4.5节）。根据组织政策维护相关记录（参见第2.2.3.6节）。
  - — 记录在实施过程中遇到的任何异常，并使用质量保证过程解决这些异常（纠正措施或改进）（参见第2.3.4.8节）。
  - — 建立并维持已实施系统元素与系统架构、设计及实施所需的系统和接口需求之间的可追溯性（参见第3.2.3节）。

常用方法和建议：

- 几乎所有的实施过程中都会出现一些需要调整的问题。为了尽快让系统投入运行，时间压力可能导致对必要调整的跟踪出现疏漏。为了帮助解决这些问题，可以考虑以下几点：
  - 保持团队的参与（例如，集成产品开发团队（IPDT）），以协助处理配置问题和重新设计。
  - 检查是一种主动的方式，可以提高质量（Gilb和Graham，1993年）。
  - 进行硬件符合性审计或系统元素级别的硬件验证，并确保在进入转移过程之前进行充分的软件配置验证。
- 在生命周期早期识别实施所需的启用系统和材料，以便留出足够的时间来获取或获得这些资源。

详细说明

实施概念。实施过程通常侧重于以下四种系统元素形式：

- 硬件——输出包括制造或改造的物理元素。
- 软件——输出包括软件代码和可执行镜像。
- 运行资源——输出包括程序和培训。
- 服务——输出包括指定的服务。这些服务可能是由一个或多个硬件、软件或操作元素组合而成。

实施过程可以支持系统元素的创建（制造或开发）或调整。对于那些被重复使用或获取的系统元素（如COTS），实施过程允许在必要时对这些元素进行调整，以满足目标系统的需求。这可以通过元素内部提供的配置设置来实现（例如，硬件配置开关和软件配置表）。新创建的产品在设计和开发上更灵活，可以满足系统接口的需求而不需修改（但这样成本会增加）。

2.3.5.8 集成过程

概述

目的：如 ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.8.1] 集成的目的是将一组系统元素综合成一个满足系统需求的实现系统。

描述 集成的重点是将目标系统的各个系统元素（硬件、软件和操作资源）结合在一起，并验证这些系统元素之间接口的静态和动态特性的正确性，以及它们之间的相互作用。**集成还包括在项目早期主动识别和解决潜在集成问题的活动，如建模、分析、仿真、原型设计和早期测试。**集成约束和目标在系统需求、架构和设计的定义过程中被识别并加以考虑。在开发阶段早期，集成过程与系统定义过程（即系统需求定义、系统架构定义和设计定义）的相互作用，对于避免系统实现过程中的集成问题至关重要。

集成过程与验证和确认（V&V）过程密切合作。该过程会根据需要与 V&V 过程进行迭代，并评估要集成元素的集成成熟度。在系统元素集成的过程中，验证过程会被启动，以检查系统需求、架构特性和设计属性的正确实现。确认过程可能会被调用，以检查各个系统元素是否满足利益相关方的要求并提供预期的功能。该过程会确认所有系统元素之间的边界已正确识别和描述，包括物理、逻辑和人机系统接口及其相互作用（物理、功能、感知和认知），确保所有系统及其元素的功能和性能需求及约束都得到满足。

输入/输出 集成过程的输入和输出如图 2.48 所示。每个输入和输出的详细描述请见附录 E。

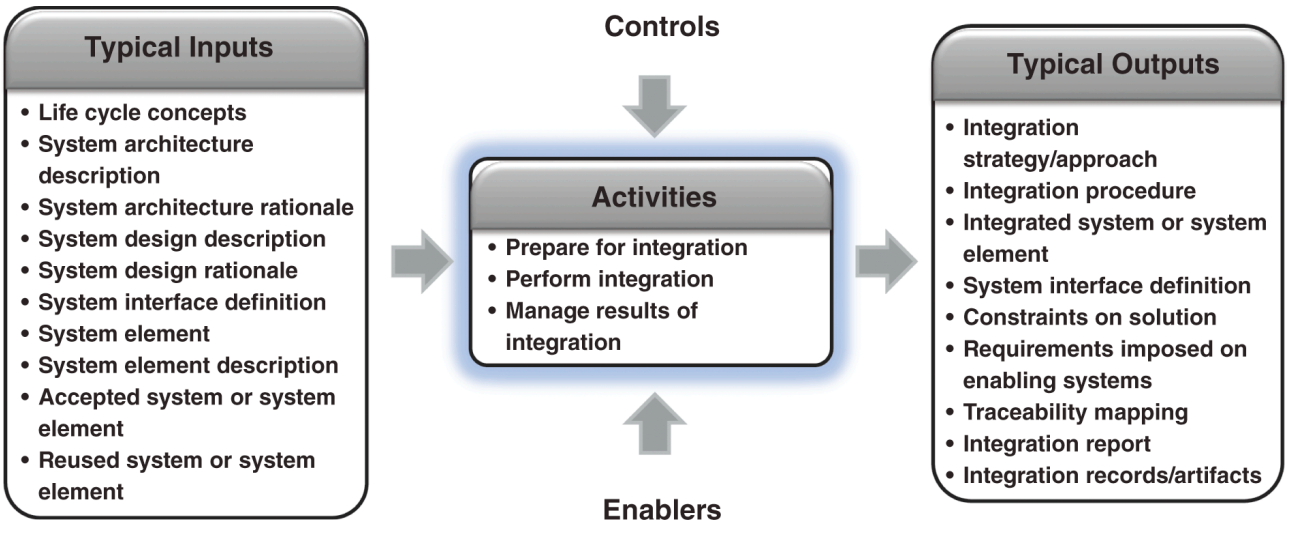


图 2.48 集成过程的IPO图

原始图由 Shortell、Walden 和 Yip 创建。根据 INCOSE 公告页面使用。所有其他权利保留。

过程活动 集成过程包括以下活动：

- 为集成做准备。
  - — 在系统元素逐步集成过程中，设置检查点以确保接口的正确实施。
  - – 制定集成的策略/方法。
    - 该策略确定风险缓解方法，并在考虑集成时间和成本的同时，确定聚合系统元素的顺序和级别。
  - – 确定系统需求、架构或设计中必须解决的成功集成所需的系统约束和目标，例如可访问性、集成人员安全性、使能器所需接口等。
  - – 计划支持集成所需的必要支持系统或服务，如集成设施、培训系统或模拟器。
  - – 确保获得支持集成所需的支持系统或服务以及材料。
- 执行集成。
  - – 持续集成系统元素的配置，直至系统完整。
  - – 按照计划管理接口的可用性，并跟踪接口与其要求的符合情况。
  - – 解决任何符合性或可用性问题。
  - – 按照计划的顺序集成系统元素。
  - – 在不同的集成级别上检查接口、选定的功能和关键质量特性。
- 管理集成的成果。
  - – 记录集成结果，包括识别出的任何异常或其他问题。这包括由于集成策略、集成支持系统、集成执行或系统或元素定义错误导致的异常。
  - — 当系统、其指定的运行环境以及支持使用阶段的任何系统之间的接口存在不一致时，偏差会导致纠正措施或需求变更。项目评估与控制过程（见第2.3.4.2节）用于分析数据，以确定根本原因，指导纠正或改进措施，并记录经验教训。
  - – 保持集成系统元素与策略、计划和需求之间的双向可追溯性（见第 3.2.3 节）。
  - – 向配置管理（CM）提供建立基线所需的信息项、工作产品或其他工件。使用配置管理过程（见第 2.3.4.5 节）建立和维护基线。

常用方法和建议：

- 集成策略应考虑系统元素的可获得时间表，并考虑到将使用、操作、维护和维持系统的人员。它还应与缺陷/故障隔离和诊断的实践保持一致。
- 开发集成使能器，如工具和设施，可能与系统本身一样耗时，应在项目早期启动。
- 复杂系统的集成过程应采用灵活的方法和技术。
- 通过聚合集成以便更容易检测故障。耦合矩阵技术的使用适用于所有策略，特别是自底向上集成策略（见第 3.2.4 节）。

详细说明

集成过程贯穿项目的始终，从最初的需求识别到使用和支持。随着系统从概念定义演化到系统定义、系统实现再到系统部署和使用，集成的重点也在不断演化。随着系统的进展，集成的重点从系统的定义、分析、建模或原型转变为部署并运行在预期环境中，包括与其接口的系统。集成应主动识别并缓解风险，或尽早发现集成问题，以避免集成问题的出现。

“聚合”概念。 系统的集成基于“聚合”概念。一个聚合由多个系统元素及其物理和功能接口组成。每个聚合都有一个配置，指定了要集成的系统元素及其配置状态。在每个聚合上应用一组验证操作。为了执行这些验证操作，组成一个包括聚合和验证支持系统的验证配置。验证支持系统可以是仿真器（模拟系统元素）、模拟器、桩或帽、脚手架、激活器（启动器、驱动器）、支架、测量设备等。

集成策略和方法。根据预先定义的策略对不断演化的系统元素进行集成。该策略依赖于系统的物理和功能架构定义以及开发它的组织结构。策略的具体实施在集成计划中进行了描述，该计划定义了为降低集成风险而采取的行动，以及不断演化的系统元素预期集合的配置。它还定义了这些集合的顺序，以执行有效的验证和确认行动（例如，检查、分析、演示或测试）。因此，集成策略的制定应与所选的验证策略和确认策略相协调（见第2.3.5.9节和第2.3.5.11节）。

可以采用几种可能的集成方法和技巧来定义集成策略。其中任何一种都可以单独使用或组合使用。集成方法和技巧的选择取决于多个因素，特别是系统元素的类型、交付时间、系统元素的交付顺序、风险、约束等。每种集成方法都有其优缺点，应在目标系统的背景下考虑这些因素。

目标系统和支持系统的集成发生在开发阶段以及使用和支持阶段。在生命周期的早期，集成与概念、需求、架构和设计相关。方法包括模型、分析、模拟和原型。在后续的生命周期阶段，集成则关注使用和支持过程中的变化。

系统元素的组合或完整系统元素或聚合的集合有多种选择。一些常见的集成技术包括：

- 全局（或大爆炸）集成：对于低风险、复杂或简单的系统，最简单的方法是将整个系统集成在一起。虽然过程简化，但任何问题或接口问题都难以找到和解决。
- 自底向上集成：一种常见的方法是按照从最低系统元素到系统架构各层的分解顺序进行逆序集成。问题可以在较低层次上发现，并且更容易隔离到特定的系统元素。但直到集成过程的后期，系统级别的问题可能才会被发现。
- 自顶向下集成：这是增量集成（见下文）的一种常见变体，从最直接反映整体系统性能的系统元素开始，外围元素则稍后模拟并集成。其目的是尽早检测系统级别的问题，特别是与外部接口相关的问题。
- 增量集成：按照预定顺序，将一个或少量系统元素添加到已经集成的系统元素中。它也可以包括将系统的一部分集成到预定义的增量中。这种方法对于增量式和演化式开发（见第2.2节）非常有效。对于敏捷开发，顺序可以根据功能来定义。
- 子集集成：将系统元素按子集组装，然后将子集组装在一起。子集可以按功能链或任务线来定义。

- 基于标准的集成：根据选定的标准（如可靠性、复杂性、技术创新），首先集成最关键的系统元素。标准通常与风险相关。这种方法允许早期集成和验证高度关键的系统元素。
- 随过程同步集成：交付的系统元素一旦可用，就立即组装。
- 基于模型的集成：系统元素在物理或功能上进行建模，并在模型环境中集成。随着实际系统元素的开发，可以将它们插入到模型环境中。

在整个项目中，集成策略针对管理方法来应对风险，如沟通问题。这些方法包括使用集成产品团队（IPTs）、接口控制工作组（ICWGs）、系统工程集成团队（SEITs）或技术性能指标（TPMs）。

水平与垂直集成。集成过程需要解决在整个生命周期内适用的广泛集成视角。水平集成通常指的是在系统架构的同一层级中，不同元素之间的协调活动。比如，系统的各个组成部分如何协同工作，整体结构如何形成系统。行为方面则关注系统如何按步骤执行功能。垂直集成关注的是不同层级系统元素之间的协调，确保低层级元素符合高层级系统的要求。系统工程的递归性质表明，集成活动会贯穿系统结构的各个层级。每当一个层级有了新信息，这些信息会同时传递给上下层级。除了这些基本方向，集成还涉及更多视角和利益相关方的关注，如时间安排、功能需求、标准应用、法规要求以及实际运行环境等。集成还可以从需求的角度来理解，比如架构中平行元素之间的水平关联，以及系统层级之间的垂直关联。

2.3.5.9 验证过程

概述

目的：如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.9.1] 验证过程的目的是提供客观证据，证明系统、系统元素或工件符合其规定的需求和特性。

描述：验证过程可以应用于任何工程工件、实体或信息项，这些要素已为定义和实现目标系统做出了贡献（例如，验证利益相关方需要、利益相关方需求、系统需求、模型、仿真、系统架构、设计特性、验证程序，或已实现的系统或系统元素）。验证过程提供了在可接受的置信度下的客观证据，以确认：

1. 该工件或实体根据其规定的需求和特性被“正确”地制作。
2. 在输入转换为输出的任何过程中没有引入异常（错误/缺陷/故障）。
3. 选择的验证策略、方法和程序将产生适当证据，以证明如果引入异常，它将被检测到。

正如通常所说，验证旨在确保“工件或实体被正确构建”，而确认则旨在确保“将要或已经构建的工件或实体是正确的（即：真正解决了用户的需求和问题）”。

输入/输出： 验证过程的输入和输出见图 2.49。每个输入和输出的描述详见附录 E。

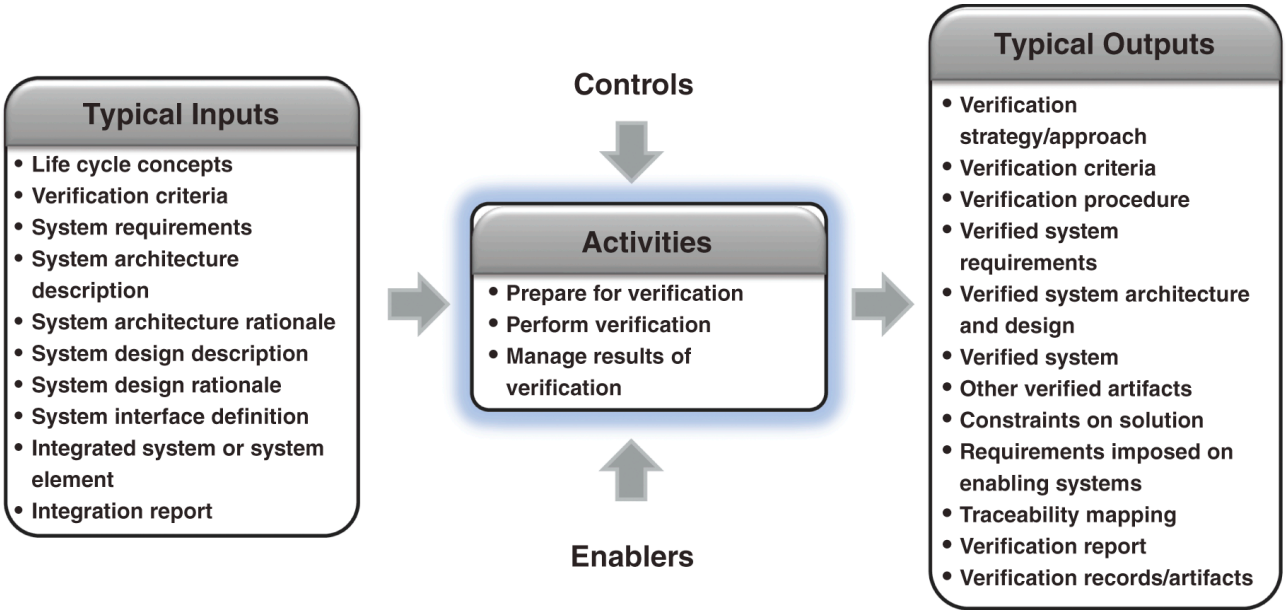


图 2.49 验证过程的IPO图

由 Shortell、Walden 和 Yip 创建的 INCOSE SEH 原始图，使用请参见 INCOSE 通知页面。其他权利均保留。

过程活动： 验证过程包括以下活动：

- 为验证做准备。
  - – 定义验证范围（将要验证的内容）和验证活动（策略、方法和成功标准）。验证活动消耗资源：时间、人力、设施和资金。组织的验证策略/方法的范围应在项目系统工程管理计划和系统集成、验证和确认计划中详细记录。
    - 建立一个需要进行验证的实体清单，包括利益相关方的需要、利益相关方的需求、系统需求、系统架构、原型、模型、仿真、系统设计、设计特性、在目标系统架构中的系统元素，以及集成的目标系统本身。
    - 识别每个实体将依据哪些明确的需求进行验证。
  - – 考虑并记录可能影响验证活动可行性或有效性的约束条件。这些约束可能会影响验证活动的实施，包括合同约束、监管要求的限制、成本、时间进度、执行功能的可行性、安全性和安保性考虑、物理定律、物理配置、可接近性等。
  - – 对于每个验证活动，选择一种或多种验证方法及其相关的成功标准。验证方法包括检查、分析、演示和测试（这些方法将在本节后面定义）。成功标准明确了验证活动必须达到的需求，以提供足够的客观证据，证明该实体已满足相关的要求。
  - – 制定验证策略/方法，包括在范围和限制之间的权衡。验证策略包括产生客观证据的方法，以确保验证成功标准在可接受的置信度水平上得以满足。
    - 制定验证活动。针对每个验证实例，设计具体的验证步骤，以获得客观的证据，证明目标系统满足一个或多个根据已定验证策略提出的需求。
    - 为每个验证活动定义验证程序的需求。这些验证程序需求将指导特定验证程序的步骤和行动的制定。

- – 确定来自验证策略的约束和目标，并将其纳入系统需求、架构和设计的集合中。这些需求是支持已定义策略所必需的。
- – 规划在整个生命周期中进行验证所需的必要支持系统或服务。支持系统包括组织支持、验证设备、模拟器、仿真器、测试平台、测试自动化工具、设施等。
- – 确保能够获取支持验证所需的集成系统或服务访问权限。这包括确认所有验证活动所需的要素在需要时可以获取，并且已经通过了各自的验证和确认。获取这些支持要素可以通过租赁、采购、开发、再利用和分包等多种方式实现。

- 执行验证。
  - – 定义验证活动的程序。一个程序可以支持一个行动或一组行动。
  - – 执行计划中的验证活动所需的验证程序。
  - – 安排验证程序的执行时间。每个安排的验证事件都代表着人员、时间、资源和设备的投入，这些通常应体现在项目的进度表中。
  - – 确保进行验证程序所需的准备工作到位，包括系统或实体的可用性及配置状态、验证支持要素的可用性、合格人员或操作员的准备情况、资源等。
- 管理验证的结果。
  - – 记录验证结果和任何发现的缺陷。根据组织政策以及合同和法规的要求，维护验证报告和记录中的结果。
  - – 将验证结果与验证成功标准进行分析，以确定被验证实体是否在可接受的置信度水平下满足这些标准。
  - – 在整个验证过程中，记录操作事件和问题，并跟踪其直到最终解决。问题解决及任何后续变更将通过项目评估和控制过程（见第2.3.4.2节）以及配置管理过程（见第2.3.4.5节）进行处理。对目标系统定义（例如，利益相关方需要、利益相关方需求、系统需求、系统架构、系统设计、设计特性或接口）及相关工程工件的变更将在其他技术过程中进行。
  - – 确保获得批准机构的同意，确认验证标准已经达到他们的要求。将各项验证记录整理成一个文件包，这个包是针对被验证实体的验证批准材料，并提交给验证批准机构。验证批准机构是被授权确定是否提供了足够证据，以证明该实体在可接受的置信度下通过了验证的相关方。
  - – 建立和维护可追溯性（验证）。建立并保持验证实体与系统架构和设计特性或需求之间的双向可追溯性，这些需求是被验证实体所依据的。
  - – 向配置管理（CM）提供基线所需的信息项、工作产品或其他工件。配置管理过程（见第2.3.4.5节）用于建立和维护基线。验证过程识别基线候选项，并将相关项目提供给配置管理过程。

常用方法和建议：

- 在项目生命周期的早期识别所需的支持系统和材料，为获取或获得这些资源留出必要的时间。

- 避免仅在项目进度较后阶段进行验证，或因预算或时间问题减少验证活动，因为在系统生命周期后期纠正差异和错误的成本更高。
- 在定义需求时进行审查，确保这些需求适用于相关实体，并能够对其进行验证。

详细说明

本节详细说明了验证过程并提供了“如何进行”的相关信息。关于验证的更多指导信息可以在INCOSE NRM（2022年）和INCOSE GtVV（2022年）中找到。

验证策划。验证策划应在系统需求被定义时开始。在定义系统需求的同时，建议确定验证成功的标准、方法和策略，并获得需求方和批准机构的认可。尽早进行规划有助于更早地推动验证计划的成本和时间估计，提高完整验证计划获得资源的可能性。

减少验证活动和风险。如果由于成本、时间或其他限制，必须减少验证活动，应采用基于风险的方法。系统工程师应抵制因预算或时间问题而盲目减少验证活动数量或最昂贵的验证活动的诱惑。在生命周期后期，填补这些差距和遗漏的成本和时间都更高——尤其是在由于减少系统元素验证而在集成目标系统层面上出现这些差距时。如果有额外的资源使得有机会进行更深入的验证，项目应利用这些机会，以降低风险并提升信心水平。

验证活动的概念。验证活动是对验证过程的详细说明，涉及以下几点：被验证的对象、用于对比的基准项（如需求、设计特性或标准）、预期的验证结果（从基准项推导出的成功条件）、采取的验证策略和方法，以及验证所在的系统层次（如整个系统或系统部分）。执行验证活动后，获取的结果将对照预期结果进行检查，通过这种方式来确定被验证对象与基准项的符合程度，并提供一定程度的信心保证。图2.50展示了多种常见的验证活动类型。

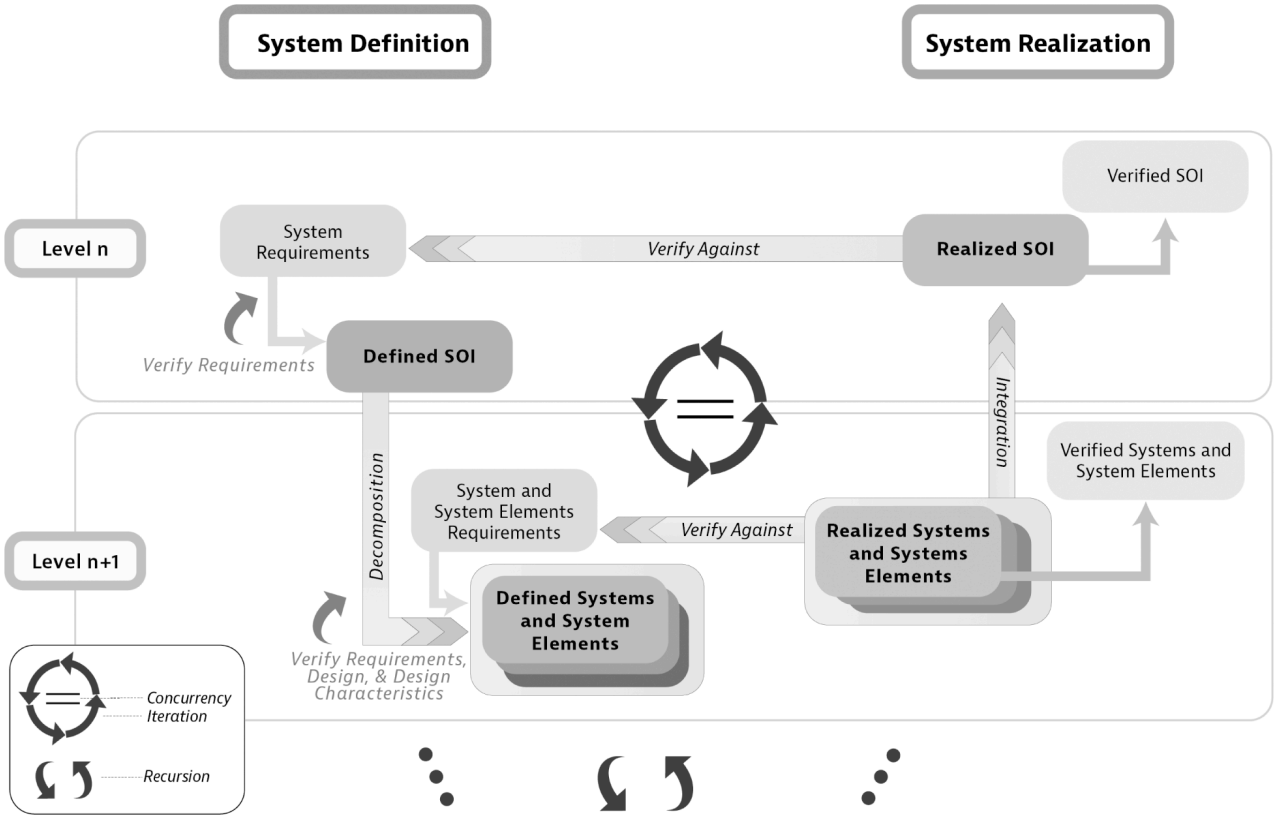


图2.50 按层级进行验证

此图为INCOSE SEH原始图，由Walden根据Faisandier创作。使用请参见INCOSE通知页面。所有其他权利均保留。

验证活动的示例包括：

- **利益相关方需求的验证（需求验证）** ——（1）验证利益相关方的需求陈述是否正确转换自其来源或利益相关方需要；（2）验证该需求是否满足良好需求声明的特征（详见第2.3.5.3节）。
- **系统需求的验证（需求验证）** ——（1）验证系统需求陈述是否正确转换自其来源、利益相关方需求或父需求；（2）验证该需求是否满足良好需求声明的特征（详见第2.3.5.3节）。
- **模型或仿真的验证（模型或仿真验证）** ——（1）验证模型/仿真是否满足其需求，并符合其预期目的；（2）验证模型/仿真是否符合为该类型模型/仿真定义的语法和语法规则、特征及标准；（3）验证所使用的适当设计模式和启发式方法是否正确应用，以及建模/仿真技术或方法的使用是否符合组织关于模型/仿真开发和使用的指导方针和要求。
- **系统架构的验证（架构验证）** ——（1）验证在设计实现时，目标系统架构是否会产生一个可通过系统验证的目标系统；（2）验证所应用的相关设计模式和启发式方法是否正确，并确保这些架构定义技术或方法的使用符合组织对系统架构定义的指导方针和要求。
- **系统设计的验证（设计验证）**——（1）验证目标系统设计及相关设计特性是否满足系统需求，并确保所设计的接口在可接受的置信度下能够通过系统验证；（2）验证在系统设计中是否正确使用了与所涉及技术（如软件、机械、电子、生物、化学）相关的模式、权衡规则或最新技术，这是根据组织的指导方针和系统设计要求来定义的。
- **已实现系统（产品、服务或企业）或系统元素的验证（系统验证）** ——验证系统或系统元素是否以可接受的信心水平满足其系统需求和设计特征。

验证方法。基本的验证方法如下（ISO/IEC/IEEE 29148，2018年）：

- **检查**。检查是指通过目测或其他手段对物品进行检查，确认其是否符合规定需求。检查主要用于验证那些通过观察和检查最能确定的特性（如颜色、重量等）。检查通常不会对物品造成损伤，通常包括使用视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉；简单的物理操作；机械和电气的测量工具；以及进行测量。
- **分析（包括建模和仿真）**。在定义的条件下，使用分析数据或仿真结果以展示理论上的符合性。当无法进行现实条件下的测试或测试不经济时，可以采用分析（包括仿真）。分析可以用来证明所提议的解决方案满足相关要求。此外，分析还可以基于“相似性”，通过审查类似系统或系统元素之前的验证情况，确认其验证状态能够合法地转移到当前系统或系统元素。相似性分析仅在以下情况下适用：系统或系统元素在设计、制造和使用上是相似的；用于类似系统或系统元素的验证规范是等效或更严格的；以及预期的运行环境与类似系统或系统元素是相同的或更宽松的。
- **演示。**演示是一种展示系统功能性能的方法，通常只需少量或没有测试设备。通过一系列测试活动，供应商会设置一些系统输入，来显示系统或其组成部分如何对这些输

入做出反应，或者验证操作员在使用系统时能否正常工作。演示过程中，观察人员会记录反应，并将其与预先设定的标准进行比较。

- **测试。**在真实或模拟的受控条件下，通过某种操作对项目的可操作性、可维护性或性能能力进行定量验证。这些验证通常使用特殊设备或仪器，以获取准确的定量数据，从而进行分析以确认验证结果。

按层次进行验证。目标系统内部可能包含多个系统元素的层次结构。在系统或系统元素的定义演化过程中，验证规划在每个较低层次上递归进行。验证活动的执行在每个层次上以递归的方式进行，随着元素的集成而进行，如图2.50所示。例如，利益相关方的需求经过验证，以确保其满足更高层次的需求；系统和系统元素的需求经过验证，以确保其满足更高层次的系统需求；系统架构和设计经过验证，以确保其满足系统或系统元素的需求。此外，每一层实现的系统和系统元素在集成到目标系统的下一个更高层次之前，均需经过验证，以确保其符合系统需求。在目标系统的下一个更高层次进行系统元素集成之前，所有问题或不一致之处必须得到纠正。在特定层次通过验证后，这些元素将被集成到下一个更高层次的系统中，具体定义在集成过程（见第2.3.5.8节）中。系统集成、系统验证和系统确认工作将持续进行，直到集成后的目标系统通过系统验证为止。

早期验证与MBSE。随着模型和仿真在设计过程中的使用日益增多，验证活动可以在实施之前的生命周期早期进行。这样做可以降低在实际物理硬件、机械和软件的系统集成、系统验证和系统确认活动中发现问题和异常的风险，从而减少后续昂贵且耗时的返工。

然而，系统工程从业人员应谨慎，避免在不必要的情况下用模型和仿真得到的验证结果替代对实现系统的验证。这将降低置信度（与对实际实现系统的验证相比）并增加实现系统未能通过系统确认的风险。在实现系统尚未完全集成和/或未得到验证以在预期用户的实际运行环境中运行之前，任何结果都不得被视为最终结果，直至达到可接受的信心程度为止。

管理项目的系统验证计划。在项目进行过程中，及时了解验证活动的状态、发现的异常情况和不合规之处非常重要。这些信息可以帮助项目更好地管理预算和进度，同时评估不合规的风险，以便在需要时调整计划，减少某些验证工作，以满足预算和进度的限制。

2.3.5.10 转移过程

概述

目的： 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.10.1] 转移过程的目的是建立系统能力，以便在运行环境中提供利益相关方需求指定的服务。

或：[6.4.10.1] 转移过程的目的是为了使系统能够在实际环境中提供满足利益相关方需求的服务。

描述 转移过程将目标系统安装到其操作和维护环境中。此过程使目标系统成为获取组织体系、业务过程和能力的一部分，从而使组织开始从使用和维护系统服务中获益。

转换过程与目标环境中的验证和确认工作进行协调，同时也涉及新系统和服务的运营与维护活动，以及处理不再需要用于操作的系统、系统元素、材料和服务。

在此过程中，可能会识别出系统需求和设计上的不足之处，也可能推动变更，进一步完善最初的利益相关方和系统需求。

输入/输出 转换过程的输入和输出见图2.51。每个输入和输出的说明详见附录E。

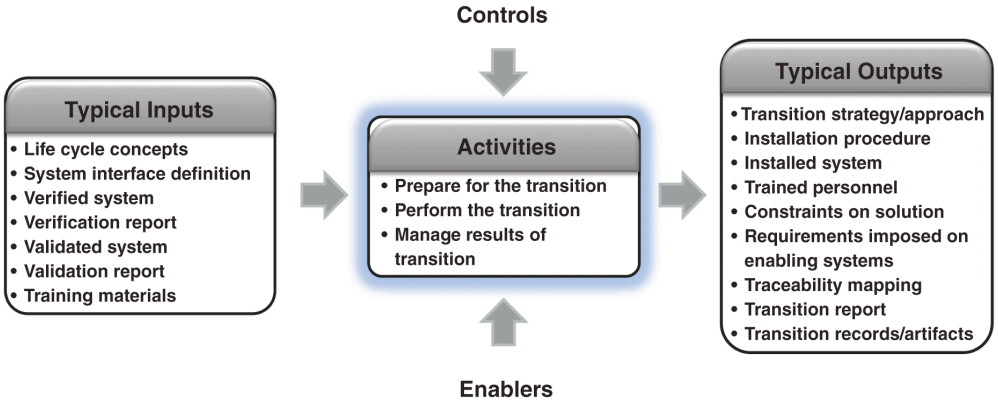


图2.51 转换过程的IPO图

图示由Shortell、Walden和Yip创建，使用根据INCOSE声明页面规定。本图示的所有其他权利保留。

过程活动 转换过程包括以下活动：

- 为转移做准备。
  - — 分析系统部署的预期环境，包括接收组织的物理场所、信息技术基础设施、组织结构和过程。
  - — 确定现有环境中需要进行的变更，以适应系统的部署。
  - — 确认并获取（例如，采购、开发、重用、租赁、安排、分包）转移所需的相关支持系统、控制措施、产品或服务，包括环境中所需的变更。
  - — 规划协调目标系统与其预期环境修改的开发工作。
  - — 确定转移团队的结构、组成及其在转移活动中的职责。
  - — 制定系统转移的计划，包括为转移的各个部分分配时间和预算。
  - — 制定缓解策略，以应对转移过程中系统可能遇到的困难。确保利益相关方了解系统可能停机的风险及其恢复前一版本系统（回滚）和“不可逆转点”的相关行动。
  - — 规划系统适应当地运营和支持环境的配置管理。
  - — 制定系统部署和服务激活的程序，必要时可采取增量和阶段性的方法。
  - — 制定在所有相关场所（无论是实体场所还是虚拟环境）验证系统和服务的程序。
  - — 组建、组织并培训协作转移团队。
- 执行转移。
  - — 将系统部署到运行、支持和维护站点。
  - — 启动集成与验证过程，以实现可操作的本地系统配置。

- — 建立系统、过程和组织能力，以支持系统对不断演化环境（包括与其他系统的集成、部署到其他站点、性能监控、问题的检测、调查和纠正）的持续适应。
- — 培训运行、维护及其他相关人员。如适用，进行完整的审查并交接操作员、维护和支持手册。确认人员具备操作、维护和支持系统所需的知识和技术水平。
- — 提供“竣工”信息以便进行配置管理。
- — 在每个站点激活/启动系统的服务。确保系统按预期提供其服务，包括与其他系统和人员的协作。
- — 接收最终确认，表明安装的系统能够提供所需功能并维持运行。确保系统已正确安装和验证，所有问题和行动项已解决。确保有关开发和交付完全可支持系统的所有协议已完全满足或裁定。
- — 执行或支持系统由采购方进行的合同验收，随后进行控制、责任、所有权和保管的移交。

- 管理转移的结果。
  - — 记录事件、问题和异常情况，调查并记录相关问题。根据需要采取纠正措施。使用质量保证过程来管理事件和问题的解决。如果转移是采用分阶段的方法在多个站点进行，确保将任何纠正措施纳入转移方案中。
  - — 利用当前转移实例中获得的经验，以改善未来的实例。
  - — 维护转移系统元素、系统服务和运营能力与架构、设计和系统需求之间的双向可追溯性，并根据需要启动变更。

常用方法和建议：

- 尽早识别生命周期中转移所需的赋能系统和材料，以预留足够的时间来获取或获得它们。

详细说明

转移概念。转移过程不仅限于目标系统作为运营组织的一部分投入服务。**每个系统元素在与更大元素的集成过程中都经历转移**，而该元素的转移必须在主要利益相关方之间的协议中正式化，例如总承包商与其分包商之间。

转移过程协调系统或系统元素的部署和激活与其环境的修改。它特别关注将目标系统与其环境中的其他系统进行集成。转移过程应与接收组织主导的组织变更过程全面集成，通常是增量和分阶段进行的。

转移过程包括建立系统为获取该系统的组织提供服务能力所需的所有活动。转移将系统从开发环境（“实验室中的系统”）转移到使用环境（“现场中的系统”）。成功的转移通常标志着目标系统或系统元素的使用阶段的开始。

转移考虑事项。将新系统转移到新创建的组织（或将新元素融入新系统）与将新系统或元素转移到现有组织或系统是不同的。前者有时被称为“绿地”或“白纸”转移，而后者则称为“棕地”或“遗留系统”（见第4.3.1和4.3.2节）。新元素的引入会扰动现有环境，因此需要投入相当大的精力以实现对“新常态”的转移。

转移活动中有时会包括一个临时运行阶段（也称为“磨合期”），该阶段允许操作人员在接受新系统之前适应它，从而实现转移和运行过程的并发和迭代。磨合期涉及在操作或模拟环境中运行系统元素的活动，以检测故障并提高可靠性。通常，系统的操作是在能够覆盖或超过预期环境值（如温度、振动、电力等）的水平进行的。保修期可能会延迟对系统维护责任的移交，从而导致转移与维护过程之间的并发和迭代。

2.3.5.11 确认过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.11.1] 确认过程的目的是提供客观证据，证明在实际使用中，系统能够实现其业务或任务目标以及利益相关方的需要和需求，在其预期的运行环境中达到其预期用途。

描述 确认过程可以应用于任何对目标系统的定义和实现做出贡献的工程工件、实体或信息项（例如，对以下的确认：利益相关方需要、利益相关方需求、系统需求、模型、仿真、系统架构、设计特性、确认程序，或已实现的系统或系统元素）。确认过程提供了具有可接受置信度的客观证据，以确认：

- 1. 已经根据利益相关方的需要与需求制作了“正确”的文件或实体。
- 2. 这些文件、实体或信息项，在实际应用时，是否能产生正确的目标系统，并在其运行环境中，由其预定用户操作时，能够确认其预期用途。
- 3. 该系统不会使未经授权的用户对系统的预期用途产生负面影响，或以非预期的方式使用该系统。

正如通常所说，确认旨在确保“将要或已经构建的工件或实体是正确的（即：真正解决了用户的需求和问题）”，而验证则是旨在确保“工件或实体被正确构建”。

输入/输出 确认过程的输入和输出列在图 2.52 中。每个输入和输出的详细描述可以在附录 E 中找到。

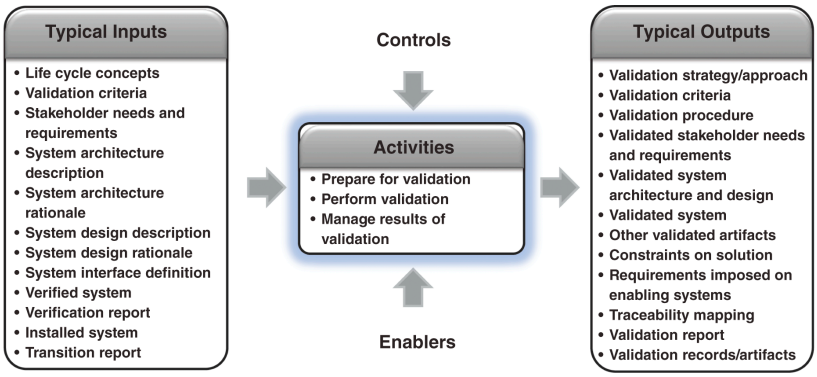


图 2.52 确认过程的IPO图

由 Shortell、Walden 和 Yip 创建的 INCOSE SEH 原始图。使用请遵循 INCOSE 通知页面的规定。所有其他权利均保留。

过程活动 确认过程包括以下活动：

- 为确认做准备。

- — 确定确认范围（将要确认的内容）和确认行动（策略、方法和成功标准）。确认活动消耗资源：时间、劳动力、设施和资金。组织的确认策略/方法的范围应在项目的系统工程管理计划（SEMP）和系统集成、验证与确认计划中记录。
  - 确定待确认文件、实体或信息项的清单。
  - 根据每个实体的确认需求，识别利益相关方的需要与需求。
- — 考虑并记录可能影响确认行动可行性或有效性的限制条件。这些限制条件可能会影响确认行动的实施，包括合同限制、监管要求的局限性、成本、进度、功能实现的可行性、安全和安保考虑、物理法则、物理配置、可及性等。
- — 对于每个确认行动，选择一个或多个确认方法和相关的成功标准。确认方法类似于验证中定义的方法（检查、分析、演示或测试）（见第 2.3.5.9 节）。成功标准定义了确认行动必须达到的目标，这些目标将提供足够的客观证据，以表明该实体已经满足相应的需要或需求，在其预定运行环境中由其预定用户实现了预期用途。
- — 建立确认的策略/方法，包括范围与限制之间的权衡。确认策略包括能够提供足够客观证据以确认确认成功标准已达到的具体方法，且达到的置信度可接受。与利益相关方及审批机关进行密切合作至关重要，以确保对接受确认结果所需的条件达成一致。
  - 定义确认活动。对于每个确认实例，定义一个具体的确认操作，以提供确认该目标系统满足一个或多个利益相关方需要或需求所需的客观证据，这些依据应与已定义的确认策略一致。
  - 针对每个确认行动定义确认程序要求。确认程序要求是用于制定特定确认程序步骤和行动的要求。
- — 确定确认策略中的限制和目标，以纳入利益相关方需要与需求集以及从中转化得到的系统需求。
- — 规划在确认生命周期内所需的必要支持系统或服务。支持系统包括组织支持、确认设备、模拟器、仿真器、测试平台、测试自动化工具、设施等。
- — 确保支持确认所需的访问权限。这包括确认在需要时，所有进行确认活动所需的资源将可用。获取这些支持系统或服务的方式可以通过租赁、采购、开发、重用和分包等多种方式进行。

- 执行确认。
  - — 定义确认行动的程序。一个程序可以支持单个行动或一组行动。
  - — 执行针对计划确认行动的确认程序。
    - 安排确认程序的执行。每个安排好的确认事件代表了人员、时间、资源和设备的投入，这些最好能在项目的时间计划中体现出来。在集成目标系统层面，这应在运行环境下对实际目标系统或尽可能接近的目标系统进行，由预定用户或其等效代理执行。
    - 确保能够按计划执行确认程序，即确保系统/实体的可用性和配置状态、确认支持系统的可用性、合格的人员或操作员以及所需资源等。在集成目标系统层面，

由于这通常依赖于客户和预定用户的参与，因此提前计划确保合适的人员在场尤为重要。

- 管理确认的结果。
  - — 记录确认结果及发现的任何缺陷，并根据组织政策、合同和法规要求，将结果保存在确认报告和记录中。
    - 分析确认结果与确认成功标准，以确定被确认实体是否在可接受的置信度内满足这些标准。
  - — 在整个确认过程中，记录操作事件和问题，并跟踪至最终解决。问题解决及任何后续变更将通过项目评估与控制过程（见第2.3.4.2节）和配置管理过程（见第2.3.4.5节）处理。对目标系统定义（如利益相关方需要、利益相关方需求、系统需求、系统架构、系统设计、设计特性或接口）及其相关工程工件的任何变更，均在其他技术过程中进行。
  - — 获得批准机构同意，确认确认标准已满足其要求。将单个确认记录整合为被确认实体的确认批准包，并提交给确认批准机构。确认批准机构有权决定是否提供了足够的证据，以表明实体已通过确认，且置信度可接受。
  - — 在集成目标系统层面，确认可由或与采购方共同进行，具体定义在供应商协议中。然而，在架构的较低层级，确认可由供应商独立进行，无需采购方直接参与。
  - — 建立并维持可追溯性（确认）。建立并维护被确认实体及确认工件与系统架构、系统设计、模型以及利益相关方需要和利益相关方需求之间的双向可追溯性。
  - — 向配置管理（CM）提供基线所需的信息项、工作产品或其他工件。配置管理过程（见第2.3.4.5节）用于建立和维护配置项和基线。确认过程识别基线候选，并将相关项提供给配置管理过程。

常用方法和建议：

- 在生命周期早期识别确认所需的支持系统和材料，以便获得或获取它们所需的时间。
- 确认还揭示了目标系统对支持系统、接口系统和互操作系统可能产生的影响。确认行动和分析应将这些系统互动纳入范围。
- 尽可能广泛地涉及各类利益相关方，包括最终用户和操作人员。
- 确认应包括一些尽早提供见解的行动，例如对预期操作特性和系统行为的分析、建模和仿真。
- 随着操作概念（OpsCon）、操作场景、利益相关方需要和利益相关方需求的明确，开始制定确认计划。对潜在确认行动和方法的早期考虑，有助于预测约束、成本及所需的支撑项，并启动获取这些支撑项的过程。
- 在业务或任务分析过程（见第2.3.5.1节）中的确认行动，涉及通过操作场景评估OpsCon，这些场景涵盖所有系统操作模式并展示系统级性能。

详细说明

本节详细说明了确认过程，并提供了“如何做”的信息。关于确认的更多指导，可在INCOSE NRM（2022）和INCOSE GtVV（2022）中找到。

一般考虑事项。目标系统的确认是基于从任务声明、目标、关键指标、约束、风险和生命周期概念中推导出的利益相关方需要与需求。这些内容由组织或获取者在利益相关方需要与需求定义以及系统需求定义过程中确定（见第2.3.5.2和2.3.5.3节）。生命周期概念包括在特定运行环境中由预期用户执行的场景和用例，不仅在运行阶段，还包括生产、运营、支持及退役等其他生命周期阶段。常见的是，这些场景和用例在确认过程中由预期用户在运行环境下执行。常用的说法“测试即飞行，飞行即测试”适用。在使用场景和用例时，除了正常操作外，还需要考虑异常、备用、误用和损失场景。在特定环境下由特定用户获得的正向确认结果，如果环境或用户类别发生变化，可能会变得不符合要求。开发人员可能不会立即知道这些变化，但采购方和开发方的系统工程过程应能够容纳这些变化的利益相关方需要与需求。

在确认过程中，特别是在演示和类似活动时，强烈建议让预期用户/操作员参与。确认通常需要直接回到用户，让他们在自己特定的本地运行条件下在预期运行环境中进行验收测试。当系统在供应商设施或组织进行确认时，采购方通常希望在自己的设施中、在预期运行环境下、与预期用户一起进行额外的确认活动。必须向参与定义生命周期概念和需求的利益相关方展示确认活动的结果，以确保他们的需要与需求得到满足。

确认策划。确认策划应在定义利益相关方需要与需求时启动。建议在定义这些需求时，确定确认的成功标准、方法和策略，并获得采购方和审批机构的批准。早期规划有助于在项目早期推动系统确认计划的预算和进度估计，从而提高全面系统确认计划得到资源支持的可能性。

确认活动的减少和风险管理。如果由于成本和进度限制必须减少确认活动，应采用基于风险的方法进行。系统工程从业者应避免因预算或进度压力而盲目减少确认活动的数量或成本最高的部分。在生命周期后期，特别是在采购方或监管机构最终系统验收时出现的差距和遗漏，纠正起来成本更高且费时。如果出现允许确认低风险、非关键利益相关方需要与需求的机会，项目应抓住机会以减少风险并提高信心程度。

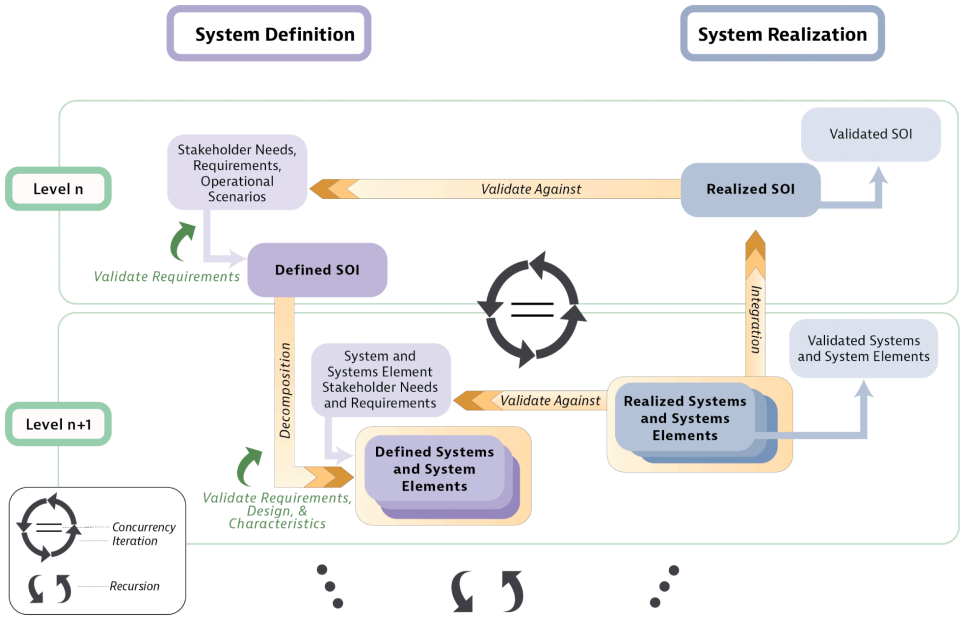


图2.53 按层级进行确认

INCOSE系统工程手册原图由Walden根据Faisandier创建。使用需遵循INCOSE通知页面的规定。所有其他权利均保留。

确认行动的概念。确认行动与验证行动相似，读者可以参考验证过程（见第2.3.5.9节）以获取背景信息。图2.53展示了几种常见的确认行动。

确认行动的例子包括：

- 利益相关方需求确认（需求确认）——确认利益相关方需求是正确的需求，并且能清晰准确地传达利益相关方的需要，使用利益相关方的语言，并且是可性的（即，可以转化为一个或多个系统需求）。对于利益相关方需求和利益相关方需求集，问：“如果按照这些需求构建目标系统，该目标系统是否能满足产生这些需求的利益相关方需要？”
- 系统需求确认（需求确认）——确认系统需求是正确的需求，并且能清晰准确地传达利益相关方的需要与需求，用技术术语表达，并且是可行的（即，可以转化为系统架构和设计）。对于系统需求和系统需求集，问：“如果按照从这些需求转化而来的系统架构和设计构建目标系统，该目标系统是否能满足产生架构和设计的系统需求的初衷？”
- 模型或仿真确认（模型或仿真确认）——(1) 确认模型/仿真在由预期用户操作时，是否准确反映其所代表实体在其运行环境中的预期行为；(2) 确认模型/仿真满足其开发时的预期目的。
- 系统架构确认（架构确认）——确认架构是正确的架构，将产生能够满足利益相关方需要和利益相关方需求的系统设计。
- 系统设计确认（设计确认）——确认设计，通过设计特性的传达，将产生一个在其运行环境中由预期用户操作时能够满足其预期目的的目标系统。
- 已实现的目标系统（产品、服务或企业）确认（系统确认）——确认实现的目标系统在预期用户操作时，在其运行环境中能够满足其预期目的，并且在利益相关方需要和利益相关方需求定义的范围内，具有可接受的置信度，不会使非预期用户对系统的预期使用产生负面影响或以非预期方式使用系统。

确认结果。典型的确认结果包括：

- **验收：**验收是在转移给采购方之前进行的一项活动，以便采购方能够决定该转移是否合适。通常会进行一系列的操作确认行动，或由供应方系统性地进行确认结果审核，作为验收的一部分。
- **认证：**认证是对系统的书面保证，表明该系统是根据定义的程序开发的，并且能够按照确定的法律或行业标准执行其预期功能（例如，飞机的适航标准、信息安全标准）。认证包可能包括各种信息，如开发审核、验证结果和确认结果。然而，认证通常由外部机构进行，而不指定如何确认需求的有效性。例如，在欧洲，电子设备通过CE认证进行认证，在美国和加拿大则通过UL认证。
- **使用准备度：**作为确认结果分析的一部分，项目团队和确认机构可能需要进行使用准备度评估。这可能在生命周期中的多个节点进行，包括首次交付时、生产完成时（如

果生产了多个系统）、维护后，或在与特定用户群体的现场试验成功完成后。在现场，尤其是在维护后，可能需要确认系统是否准备好重新投入使用。

- **资格确认**：系统资格确认要求所有的验证和确认行动都已成功执行并记录，并且目标系统已经被“资格确认”以符合供应组织的预期使用。这些验证和确认行动不仅覆盖目标系统本身，还涵盖其与环境的所有接口（例如，在空间系统中，需确认太空段与地面段之间的接口）。资格确认过程必须证明实现系统的特性或属性，包括裕度，符合适用的系统要求和/或利益相关方需求。资格确认以验收审核和/或操作准备审核作为结束。

每层的确认。系统解决方案可能在其架构中包含多层次的系统元素。随着系统的定义或系统元素的演化，确认计划会在每一层递归进行。执行确认活动时，系统元素会递归地集成到每一层，如图4.53所示。例如，利益相关方的需要与需求会根据现实期望进行确认，以确保它们是正确的需要与需求；系统需求会根据利益相关方的需要与需求进行确认，以确保它们是正确的系统需求；系统架构和设计会根据利益相关方的需要与需求进行确认，以确保它们是正确的系统架构和设计。此外，在每个实现的系统和系统元素被集成到系统解决方案架构的更高层次之前，每一层都需要确认，以确保它们满足其运行环境中的利益相关方需要与需求。在通过给定层次的系统验证和系统确认后，该系统元素将按照集成过程（见2.3.5.8节）集成到更高级别的系统中。系统集成、系统验证和系统确认将继续进行，直到集成系统解决方案通过系统确认。

早期系统确认和基于模型的系统工程。随着设计过程中越来越多地使用模型和仿真，确认活动可以在实施之前在生命周期的早期进行。这样做可以减少在系统集成、系统验证和系统确认活动中发现实际物理硬件、机制和软件问题和异常的风险，并减少由此产生的昂贵和耗时的返工。

此外，在项目早期进行建模和仿真不仅有助于预期管理，还可以在实施前从采购方和其他利益相关方那里获得对最终系统架构和设计的早期反馈。在实现实际物理硬件和软件之前以及系统集成、系统验证和系统确认活动之前解决问题的成本和时间消耗要小得多。

由于系统的行为是其元素相互作用的功能，系统确认的主要目标之一是评估集成物理系统的行为，并识别利益相关方需要或需求中未特别涉及的涌现属性，也未在模型和仿真中识别。涌现属性可能是积极的或消极的。例如，系统解决方案架构中系统元素之间跨多个接口边界的级联故障。依赖系统解决方案及其运行环境的模型和仿真可能无法发现物理领域中出现的所有属性和问题。尽管使用模型和仿真进行确认可以理论上确定建模系统在实现后将在运行环境中满足其需求，但实际系统行为（系统确认）的评估必须尽可能在物理领域进行，使用实际硬件和软件集成到更高级别系统中，其在实际运行环境中由目标用户操作。

在某些情况下，根据预期用途和实际运行环境，可能无法进行所有系统确认活动。然而，系统工程从业者应谨慎，不要用使用模型和仿真获得的确认结果替代已实现系统的确认，除非绝对必要。这样做会增加项目的风险，降低置信度（与对实际已实现系统在其实际运行环境中由目标用户操作进行确认相比），并增加已实现系统在交付给采购方或提交给监管机构时未通过系统确认的风险。只要已实现系统尚未完全集成，或尚未由目标用户在实际运行环境中确认其操作，就不能将任何结果视为确定性的，除非达到可接受的信心度。

项目确认计划的进度管理。在项目进展中，了解任何时候确认活动的状况、发现的异常和不符合项非常重要。这些知识使项目能够更好地管理预算和进度，并评估在满足预算和进度约束的情况下取消某些计划的确认行动的风险。

2.3.5.12 运行过程

概述

目的： 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.12.1] 运行过程的目的是应用系统提供其服务。

描述 运行过程着重于为运营组织提供系统所提供的服务。此过程通常与维护过程同时进行，以维持系统的服务。在运行过程中，目标系统作为运营组织的一个重要组成部分，发挥作用。目标系统通过与人类操作员和各种接口系统的协作，贡献于业务或任务分析过程。

运行过程可能会识别出系统需求和设计的缺口，同时也可能促使变更，增加最初利益相关方和系统的需求。

输入/输出 运行过程的输入和输出见图2.54。每个输入和输出的描述详见附录E。

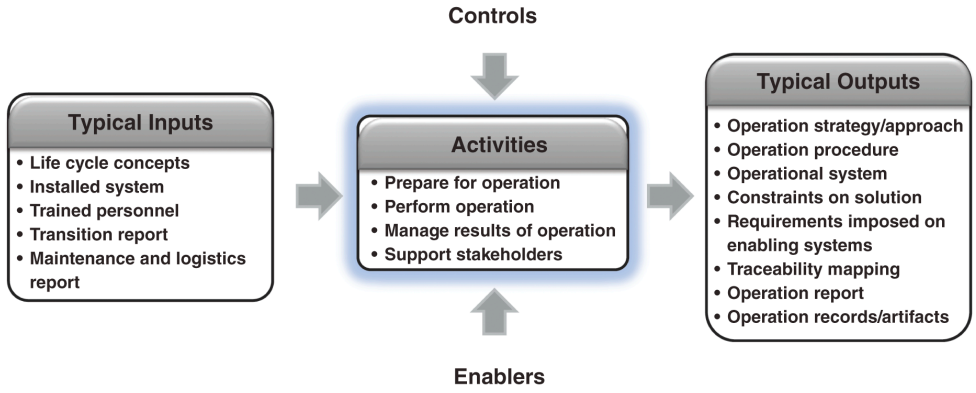


图2.54 运行过程的IPO图

INCOSE SEH原始图，由Shortell、Walden和Yip制作。依据INCOSE通知页面使用，所有其他权利保留。

过程活动 运行过程包括以下活动：

- 为运行做准备。
  - — 影响接收组织的运营概念（ConOps）、目标系统的操作概念（OpsCon）、利益相关方的需要与需求，以及对目标系统运营产生影响的系统要求。
  - — 识别相关的法规、法律要求，以及环境和伦理约束。
  - — 定义与维持现有或增强服务相关的业务规则。
  - — 制定运行能力的建设计划，包括确认现场部署时间表、人员可用性、培训以及后勤支持的可用性。

- 确定并获取（采购、开发、重用、租赁、安排、分包）运行所需的相关支持系统、控制措施、产品或服务。
- 验证目标系统是否配备所有相关的信息产品，例如文档、手册和程序，识别缺口并在必要时启动变更。
- 审查转移、验证和维护策略，以确保其与操作概念（OpsCon）兼容，并确认其在预期操作能力方面的完整性。

- 执行运行。
  - 确认系统在运营现场的转移工作已完成。
  - 准备并验证系统配置，以满足特定服务或任务的交付需求。
  - 按照既定程序运行系统，并根据经验积累更新程序。
  - 确保材料、能量和信息在目标系统的输入和输出之间顺畅流动，监控为系统提供输入和使用其输出的功能。
  - 跟踪系统性能，包括操作可用性，识别、调查并纠正问题和异常。
  - 在异常运营条件下，执行计划中的应急措施，必要时进行系统应急运行。
- 管理运行结果。
  - 记录事件、问题和异常，调查并记录问题，必要时执行纠正措施。利用质量保证过程管理事件和问题解决。
  - 利用运行过程中获得的经验进行改进。
  - 保持系统资产、服务和操作能力与系统架构、设计和系统要求之间的双向可追溯性，必要时启动变更。
- 支持利益相关方。
  - 虽然客户负责运行过程，但供应商应在整个系统生命周期内支持客户，并利用客户和供应商之间产生的知识。

常用方法和建议：

- 在生命周期的早期识别运行所需的支持系统、产品、服务和材料，以便留出必要的时间来获取或获得它们。

详细说明

操作概念。作为运营组织的一部分，目标系统的成功运行是系统工程的最终目标。利益相关方关于运行的需要与需求构成了系统需求的重要来源，也是验证和转移过程的重要输入。

在运行过程中，目标系统与其环境中的其他系统接口（见1.3.3节）。这些系统本身也是目标系统，它们的生命周期必须与您的目标系统的生命周期相协调。

在系统开发过程中，运行环境可能会发生变化和演化。必须投入大量精力来识别这些变化，并更新生命周期概念（尤其是ConOps和OpsCon）以及所有派生需求。

2.3.5.13 维护过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.13] 维护过程的目的是维持系统提供服务的能力。

描述 维护过程的重点在于维持系统为运营组织提供服务的能力。该过程通常与系统服务交付的运行过程同时进行。维护包括提供运行支持、物流和物料管理的活动，以确保系统服务的质量、性能和可用性满意。

维护过程中可能会发现需求和设计上的偏差，也可能促使目标系统的变更，增加最初的利益相关方和系统需求。

输入/输出 维护过程的输入和输出见图2.55。每个输入和输出的描述详见附录E。

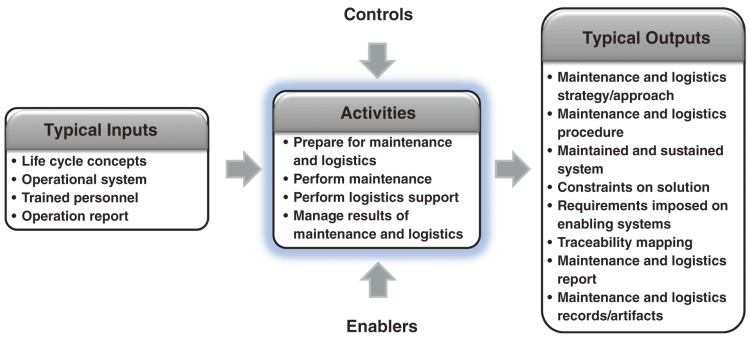


图2.55：维护过程的IPO图

INCOSE SEH原创图由Shortell, Walden和Yip创建。根据INCOSE通知页面上的使用规定。保留所有其他权利。

过程活动 维护过程包括以下活动：

- 为维护和物流做准备。
  - – 定义和维护目标系统及其各个组成部分的维护和物流策略，并更新影响维护和物流支持的系统需求和属性规格。
  - – 定义与修改相关的业务规则，以维护现有服务或提升服务质量。
  - – 识别相关的法规、法律要求和伦理限制，并生成相应的需求。
  - – 规划维护和物流支持能力的建设，包括现场部署时间表、人员可用性和培训，以及物流支持的可用性。
  - – 建立适当的保修和许可证（例如，软件、法律），以及在需要时激活更多支持的沟通渠道。
  - – 确定并获取（采购、开发、重复使用、租赁、安排、分包）维护和物流支持所需的必要支持系统、控制、产品或服务。

- – 审查转移、确认和运行策略，以确保与支持概念的兼容性，并确保在预期维护和物流支持能力方面的完整性。

- 执行维护。
  - – 确认系统在维护站点上的转移完成情况。
  - – 按照既定程序维护系统。随着经验的积累，更新这些程序。
  - – 检测、识别和修复系统的物理和逻辑损坏，包括数据损坏或不可访问。识别和更换故障或过时的部件，包括软件更新。
  - – 监控目标系统及其环境，以检测或预测系统故障或性能下降，识别和解决操作问题，最大限度地减少操作中断。
  - – 通过在故障发生之前安排维修和更换，根据运行历史或故障预测来预防操作中断。
  - – 确保通过生产、采购或维修等方式，提供替换和维修所需的材料和零件，包括操作和维护物流过程和系统。根据既定程序进行物流操作。随着经验的积累，更新这些程序。
  - – 跟踪所有维护维修情况以进行分析，这可能导致性能趋势，进而触发保修索赔或新项目需求。
- 执行物流支持。
  - – 执行采购物流相关工作
  - – 执行运行物流相关工作
- 管理维护和物流的结果。
  - – 记录事件、问题和异常情况。调查并记录这些问题，并在必要时执行纠正措施。使用质量保证过程来管理事件和问题解决。
  - – 利用维护过程中获得的经验进行改进。
  - – 维护维护和物流资产、服务和能力与系统架构、设计和系统需求之间的双向可追溯性。根据需要启动变更。
  - – 管理配置数据项。

常用方法和建议：

- 在生命周期的早期识别维护和物流支持所需的支持系统、产品、服务和材料，以便有足够的时间获取或获得它们。
- 目标系统的维护必须与环境中其他系统的维护（互操作和支持系统）协调一致。任何系统的失效或故障都可能由于技术、组织、经济或政治原因而触发其他系统的维护行动。

详细说明

维护过程支持目标系统及其元素在整个生命周期中的运行。关于目标系统的维护和物流活动必须整合到运行组织的现有支持和物流网络中。这包括维持执行操作和维护的人员的技能和能力的安排。

应考虑不同的维护模式：

- 纠正性维护是将系统服务恢复到正常运行状态的过程（例如，更换硬件、重装软件、应用软件补丁）。
- 预防性维护通过安排定期的维护工作来防止故障和失效，以维持系统的最佳运行性能。
- 预测性维护是一种更先进的预防性维护，利用在系统运行过程中收集的数据来预测故障和失效，并提前安排维护工作。
- 系统变更是一种维护形式，通过对系统进行改造，延长系统的有效使用寿命，以维持在不断变化的环境中现有的能力。新增功能（系统升级）有时也被视为维护的一部分。

2.3.5.14 处置过程

概述

目的 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[6.4.14.1] 处置过程的目的是结束某个系统元素或系统在特定用途下的使用，妥善处理被替换或退役的部分，适当处理所有废弃物，并妥善满足所识别的重要处置需求。

处置过程在整个系统生命周期内按照适用的指导方针、政策、法规和法规进行。

描述 处置过程产生的要求和约束必须与已定义的利益相关方的需要与需求以及其他设计考虑因素相平衡。此外，环境保护问题促使设计者考虑回收材料或将它们重新用于新的系统。递增处置可以在生命周期的任何阶段应用（例如，不再重复使用或改进的原型，制造过程中的废料，维护期间更换的部件）。处置过程还可用于管理系统元素从当前目标系统向不同系统的过渡。

处置过程还包括任何必要的步骤，以将环境恢复到可接受的状态；在符合适用法律、组织约束和利益相关方协议的情况下，以环保的方式处理所有系统元素和废物产品；并根据外部监督或监管机构的要求，记录和保留处置活动的记录。

输入/输出 处置过程的输入和输出列在图2.56中。每个输入和输出的描述在附录E中提供。

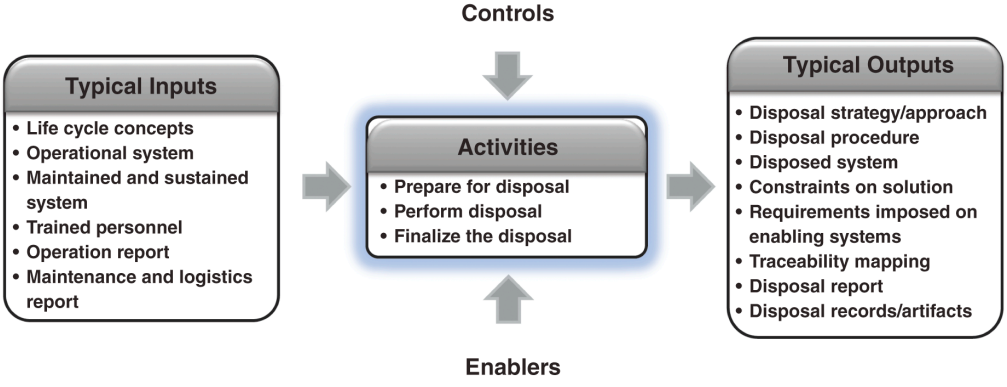


图2.56 处置过程的IPO图

此图为INCOSE SEH原始图，由Shortell、Walden和Yip创建。使用遵循INCOSE通知页面的规定。所有其他权利保留。

过程活动 处置过程包括以下活动：

- 为处置做准备。
  - 一 评审退役概念（可能称为处置概念），包括处置过程中可能遇到的有害物质和其他环境影响。
  - 一 规划处置工作，包括制定处置策略。
  - 一 对系统需求施加处置相关约束。
  - 一 确保所需的处置支持系统、产品或服务在需要时可用。规划包括识别和支持系统的接口要求。获取支持系统可以通过租赁、采购、开发、再利用和分包等方式进行。支持系统可能是一个独立于所关注系统项目之外的完全开发的支持系统。
  - 一 识别可重用的元素和不可重用的元素。对于有害物质，可能需要实施特殊方法。
  - 一 指定封闭设施、存储地点、检查标准和存储期限（如果系统需要存储）。
- 执行处理。
  - 一 停用待处置的系统或系统元素。
  - 一 拆解元素以便于处理，包括识别和处理可重用的元素。
  - 一 提取所有不再需要的元素和废弃材料，这包括从存储地点移除材料，将元素和废弃产品交付销毁或永久存储，并确保不打算再利用的废弃产品或元素不会重新进入供应链。
  - 一 按照处置程序处理停用的系统元素。
  - 一 确保处置人员遵守安全、保密、隐私和环境法规或政策，并记录他们的隐性知识以备将来使用。
- 完成处置工作。
  - 一 确认处置活动没有出现不良影响，且环境恢复到原始状态。
  - 一 保留所有处置活动和残留危害的文档记录。

常用方法和建议：

- 考虑捐赠过时的系统——许多具有文化和历史价值的物品（包括系统和信息）未能传承给后代，因为在退役阶段没有考虑博物馆和文物保护机构作为选项。
- “零足迹”和“零排放”等概念推动了企业社会责任的当前趋势，从而影响了关于清洁生产、运行环境及最终处置耗尽材料和系统的决策。
- 设计目标系统以支持循环经济（参见第3.1.10节）。将材料维持在闭环中可以在不损害生态系统的情况下最大化材料价值（McDonough, 2013）。

详细说明

项目团队进行分析，以评估不同处置方法，从而为系统、系统元素和废弃物的处理制定解决方案。所考虑的方法应包括储存、拆解、重用、回收、再处理和销毁系统、系统元素、材料、耗材、废弃物及其支持系统。

处置分析对于确保整个生命周期内的处置规划和可行性至关重要。以下是关于分析的关键点。

- 分析包括考虑成本（包括生命周期成本）、处置场地、环境影响、健康和安全问题、负责机构、处理和运输、辅助物品以及适用的国际、国家、和地方法规。
- 分析支持选择将在系统设计中使用的系统元素和材料，并应在整个生命周期中重新考虑设计及项目影响，以应对不断变化的法律法规。

处置策略和设计考虑因素应在整个系统生命周期内随着适用法律、法规和政策的变化而更新。

ISO 14000（2015）系列包括环境管理系统和生命周期评估的标准。

译者注：什么是智能合约

智能合约（smart contracts）是一种基于区块链技术的自动化交易协议。它们旨在根据预设的条款和条件，自动执行、控制或记录法律相关的事件和行为。智能合约的主要特点和优势包括：

1. **自动化执行**：智能合约能够根据预设条件自动执行，无需人工干预。

2. **透明性和不可篡改性**：智能合约的内容和执行过程通常记录在区块链上，所有参与方都能看到，并且一旦记录就无法篡改。

3. **减少中介需求**：智能合约通过自动化减少了需要可信中介的需求，从而降低了交易成本。

4. **降低风险**：智能合约能够减少欺诈和意外情况的发生，因为所有的条件和执行过程都是预先设定并且公开透明的。

5. **高效性**：智能合约能够快速处理交易，减少延迟，提高执行效率。

智能合约广泛应用于金融、供应链管理、合同执行、投票系统等领域，能够显著提高交易的效率和安全性。

译者注：如何理解“生命周期模型管理过程”的目的

“生命周期模型管理过程的目的是为组织定义、维护并确保与ISO/IEC/IEEE 15288相关政策、生命周期过程、生命周期模型和程序的可用性”这句话可以分解为几个关键部分来进行详细解释：

1. 生命周期模型管理过程：

这是一个系统化的过程，旨在帮助组织有效管理其项目在整个生命周期中的各个阶段。生命周期模型提供了一个框架，指导项目从开始到结束的各个过程，包括需求分析、设计、执行和维护等。

2. 定义：

该过程首先需要明确组织内部所需的各种政策和过程。这包括制定具体的指导方针，例如如何进行项目管理、资源分配、风险控制等。通过定义这些内容，组织可以确保在开展项目时有清晰的方向和标准。

3. 维护：

维护意味着要定期检查和更新这些政策和过程，以确保它们始终符合当前的最佳实践和行业标准。这可能包括对过程进行调整以应对新技术、市场变化或组织内部的变化。

4. 确保可用性：

这是指确保这些政策、过程和模型不仅存在，而且可以随时被组织的相关人员所使用。这意味着需要建立良好的文档管理和知识共享机制，以使所有员工都能方便地获取所需的信息。

5. 政策、生命周期过程、生命周期模型和程序：

- **政策：**指导组织行为的原则和规则。

- **生命周期过程**：项目实施过程中的各个阶段和活动，包括规划、执行、监控和收尾等。
- **生命周期模型**：对于项目开发过程的抽象描述，例如瀑布模型、迭代模型等。
- **程序**：组织实施这些政策和过程时所遵循的具体步骤和方法。

6. 与ISO/IEC/IEEE 15288的关系：

ISO/IEC/IEEE 15288是一项国际标准，旨在指导系统生命周期的管理。确保上述所有内容符合该标准，意味着组织能够遵循全球公认的最佳实践，提升其项目的成功率和效率。

综上所述，这句话强调了生命周期模型管理过程在确保组织在项目管理和实施方面具备规范、有效的指导方针与操作程序的重要性。这不仅有助于提升项目管理的效率，也能保证项目更好地满足利益相关方的期望。

译者注：政治基础设施是什么，请举例说明

政治基础设施指的是影响组织运作和决策过程的政治因素和结构。它可以包括法律法规、政策、行政机制、利益关系网络及决策者的关系等。这些因素会对组织的战略、项目和运营产生重要影响。以下是一些具体的例子：

- **法律法规**：国家或地方的法律法规会影响企业运营。例如，环保法规可能会要求企业在项目实施过程中遵循特定的环境标准。
- **行业政策**：某些行业可能有特定的监管政策，比如金融行业受到严格的金融监管，这会影响企业的融资和运营策略。
- **政府关系**：企业与政府的关系会影响其获得许可、融资和其他资源的能力。例如，一家医疗公司可能需要与政府协调，以获得进入市场所需的认证和批准。
- **利益团体**：不同的利益团体（如行业协会、非政府组织或消费者团体）的意见和需求也可能影响组织的政策和决策。比如，一家食品公司可能需要考虑消费者对健康和营养的关注，调整其产品策略。
- **社会舆论**：公众的看法和舆论对企业的形象和声誉有重大影响。例如，如果一家企业因环境污染受到公众指责，可能会影响其品牌形象和消费者信任。

综上所述，政治基础设施涉及各类政治和社会因素，它们不仅在战略层面影响组织的决策，还直接影响到项目的执行和成果。

译者注：什么是产品配置

1. 产品配置

产品配置是指产品在设计和生产过程中，其各个组成部分、特性和参数的具体安排和组合方式。

产品配置内容包括但不限于以下几个方面：

1）构件和材料：产品由哪些具体的部件或材料组成。比如，一个手机的配置可能包括屏幕、处理器、内存、摄像头等。

2）功能和特性：产品所具备的功能和性能。例如，某款洗衣机的洗涤程序、干燥方式、水位设置等。

3）规格和参数：包括尺寸、重量、颜色、功率等技术参数。比如，一台电视的尺寸、分辨率、音响功率等。

4）版本管理：不同版本的产品配置，比如软件的不同版本或硬件的升级项。需要对这些版本进行管理，以便跟踪变更。

5）文档和记录：与产品配置相关的文件和记录，包括设计文档、用户手册、生产记录等，确保信息的可追溯性。

2. 产品配置的重要性

1）对比与选择：在市场上，消费者可以依据产品配置的不同做出选择，例如选择更高性能的电脑或功能更丰富的家电。

2）质量控制：通过对产品配置的管理，企业能够确保生产过程的标准化，减少质量问题。

3）后期维护：良好的配置管理有助于产品的售后服务和维修，使得维护人员可以快速找到问题所在。

4）风险管理：在产品开发和生命周期中，清晰的配置记录可以帮助识别潜在风险并制定相应的应对措施。

总之，产品配置是理解和管理产品整体运作的关键，涉及到各个方面的架构和决策。

译者注：构成产品的部件都需要进行配置管理吗?

在产品及其组成中，并非所有的部件都需要进行配置管理。配置管理主要关注那些对产品的功能、性能和安全性有直接影响的部件。以下是一些需要配置管理的部件和不需配置管理的部件的示例：

1. 需要进行配置管理的部件：

1）关键功能部件

- 例如：飞机的发动机、汽车的制动系统、电子设备的中央处理器（CPU）。
- 这些部件直接影响产品的核心功能和性能，因此需要严格的配置管理。

2）安全和法规要求的部件

- 例如：医疗设备的关键传感器、建筑材料中的关键结构件。
- 这些部件需要符合特定的安全标准和法规要求，因此需要配置管理以确保合规性。

3）复杂集成部件

- 例如：复杂的电子控制系统、多部件集成的机械系统。
- 这些部件由多个子部件组成，需要协调和管理，以确保整体性能和功能。

4）关键软件组件

- 例如：操作系统、关键应用程序代码、嵌入式系统软件。

- 这些软件组件对产品的操作和功能至关重要，需要进行配置管理以确保版本控制和功能一致性。

2. 不需要进行配置管理的部件：

1）非关键功能部件

- 例如：产品外壳、装饰性组件、非关键性的机械部件。
- 这些部件对产品的核心功能影响较小，可以不进行严格的配置管理。

2）临时性或过渡性部件

- 例如：开发和测试过程中使用的临时性工具、非最终版本的组件。
- 这些部件是过渡性的，不直接影响最终产品的性能和功能，因此不需要配置管理。

3）消耗性部件

- 例如：一次性使用的产品部件、易损件。
- 这些部件在使用过程中会被替换或消耗，对产品长期性能和功能影响较小，因此不需要配置管理。

4）非关键性文档和资料

- 例如：会议记录、非正式沟通记录、临时性的设计草图。
- 这些文档通常是为了内部沟通和协作，而不是产品配置的一部分，因此不需要配置管理。

通过识别和区分这些需要和不需要配置管理的部件，可以更有效地集中资源，确保关键部件得到适当的配置管理，从而提升整体产品的质量和管理效率。

译者注：MOE vs MOP vs TPM

以下是对MOE（效能指标）、MOP（性能指标）和TPM（技术性能指标）的详细说明：

1. MOE（效能指标）

- 定义：MOE是在特定的运行环境和条件下，从运行的角度定义的成功实现产品的测量指标。它与任务的完成情况或待评估的运行目标紧密关联，反映了产品实现预期目标的好坏程度。
- 作用：MOE用于确认系统是否满足用户直接的需要，它独立于特定的解决方案，关注的是系统方案的效能。

2. MOP（性能指标）

- 定义：MOP是在特定测试或运行环境下，用于体现与系统运行相关的物理或功能属性的测量指标。它通常是明确量化的性能属性，如速度、载荷、距离或频率等。
- 与MOE的关系：MOP应派生自MOE或其他用户需要，它代表了系统实体（特定解决方案）的实际性能。因此，MOP用于验证系统是否满足用户的需求。
- 作用：MOP提供了对系统性能的直接评估，帮助确保系统在设计、开发和运行过程中能达到预期的性能标准。

3. TPM（技术性能指标）

- 定义：TPM用于测量系统元素的属性，以确定系统或系统元素满足或将要满足技术需求和目标的程度。它关注的是系统或系统元素的技术性能，是评估设计进展、性能要求合规性和技术风险的重要工具。
- 与MOP的关系：TPM与MOP密切相关，它通常基于MOP或其他技术需求进行定义。然而，与MOP不同的是，TPM更注重系统元素的关键技术参数，以确保这些参数在设计、开发和实施过程中能满足预期的技术目标。
- 作用：TPM提供了对系统技术性能的深入洞察，帮助项目团队及时发现和解决潜在的技术问题，从而确保项目的顺利进行和最终产品的技术质量。

总的来说，MOE、MOP和TPM是三个相互关联又各有侧重的概念。它们在系统开发和项目管理中发挥着重要作用，共同确保系统的效能、性能和技术质量能达到预期的标准和目标。

译者注：举例说明MOE vs MOP vs TPM

场景：开发一款电动汽车

1. MOE（效能指标）

1）用户需求：

- – 提供一个在城市环境中能够实现300公里续航里程的高效电动汽车。

2）MOE：

- – 实际城市续航里程：在典型的城市驾驶条件下（如拥堵、复杂路况等），车辆一次充电能够行驶的最远距离要达到300公里，以满足用户日常通勤需求。
- – 充电时间：从零电量到完全充电所需的时间应少于1小时，以提高用户的便捷性和充电体验。

2. MOP（性能指标）

1）基于MOE分解的MOP：

- – 电池单位容量续航里程：每1kWh的电池容量可以支持的行驶距离。例如，设定目标为每1kWh支持8公里（这个数字是假设的）。
- – 快速充电时间：充电系统能在多少分钟内将电池从20%提升到80%，设定目标为30分钟以内。

3. TPM（技术性能指标）

1）关键技术参数测量：

- – 电池能量密度：测量电池的实际能量密度，确保其在每次循环中都能稳定提供足够的能量。目标是达到300Wh/kg。
- – 电极材料充放电性能：检测电极材料在高电流密度下的充放电性能，确保电池在高负荷条件下仍能保持良好的效率和寿命。目标是放电效率不低于95%，充放电循环寿命不少于1000次。

- – 热管理系统的效率：测量电池的热管理系统，确保其在高温和低温环境下都能有效控制电池的温度，以保持其性能和安全。目标是温度控制误差在±2摄氏度以内。

4. 总结：

- – MOE 直接反映用户需求和目标，如城市续航里程和充电时间，属于用户层面的需求验证。
- – MOP 是从系统性能验证的角度明确量化的性能属性，如电池单位容量续航里程和快速充电时间，属于性能层面的具体目标。
- – TPM 则是目标系统元素的技术性能指标，如电池能量密度、电极材料性能和热管理效率，属于技术层面的深度检测，以确保系统在设计、开发和实施过程中能满足技术要求和目标。

通过这三者的结合，可以确保从用户需求到解决方案再到技术实现的整个链条都得到有效的监控和管理，从而保证最终产品的成功开发和市场表现。

译者注：如何理解运营概念

理解运营概念（Concept of Operations，ConOps)”通常涉及理解其如何在组织层面描述系统的运营，如何实现组织的使命、目标和目的，并提供一个为整个系统生命周期提供指导的高层次描述。

运营概念的核心要点

1）组织运营方式：

描述组织如何通过使用系统来实现其使命、目标和目的。即，运营概念关注于系统如何与组织的整体战略和运营需求相结合。

2）系统影响：

捕捉系统可能如何影响获取系统和其他相关组织的运行环境。这包括系统对现有组织过程、策略和资源的改造或支持方式。

3）组织假设和意图：

描述组织在使用待开发系统、现有系统或未来系统进行一系列运营时的假设或意图。这意味着运营概念要阐明系统如何与现有和未来的业务和技术环境相融合。

4）指导未来业务和系统：

运营概念作为组织制定未来业务和技术方向的基础，它为系统工程项目提供了重要的背景信息和指导原则。

5）用户与利益相关方需求：

运营概念支持用户和利益相关方需求获取过程。它确保在系统开发过程中，所有相关方的需求都得到适当的理解和管理。

6）企业级运营概念：

理想情况下，这种高层次的运营概念应作为业务或任务分析过程的输入。如果这样的运营概念不存在，可能需要共同开发和维护，以确保其对项目的有效性。

7）更高层次系统的描述：

运营概念也描述了目标系统（System of Interest，SoI）必须在其中运行的更高层次系统。这包括更高层次的业务过程和技术架构。

2. 总结

运营概念是一个关键的系统工程文件，它不仅描述系统的运营性质，还涵盖了系统对组织结构、业务过程和技术环境的全面影响。它通过提供高层次的指导和背景信息，在整个系统生命周期中扮演着为项目实践和决策提供支持的重要角色。通过运营概念，团队和利益相关方可以确保系统的设计和部署符合组织的战略需求和业务目标。

译者注：运营概念示例

以下是一个假想的运营概念示例，针对一个新开发的城市智能交通管理系统（Intelligent Traffic Management System, ITMS）。该示例旨在展示如何在实践中应用运营概念 的概念。

示例：城市智能交通管理系统 (ITMS) 的运营概念

1. 引言

本运营概念描述了城市智能交通管理系统（ITMS）的运营计划，旨在优化城市交通流量、减少拥堵，提高公共安全，并增强市民出行体验。该系统将集成多种技术，包括实时交通监测、智能信号控制和用户信息服务。

2. 使命与目标

- **使命：**
  - 通过高效管理和优化城市交通，提升公共交通效率，降低交通事故发生率和环境影响。
- **目标：**
  - 提供实时交通流量和状态信息。
  - 自动调整交通信号以优化车辆通行。
  - 提供公共交通和私人出行的综合信息服务。
  - 收集和分析交通数据以支持决策和城市规划。

3. 假设与意图

- 假设：城市交通流量增加、拥堵问题日益加剧，急需智能化解决方案。
- 意图：通过引入 ITMS，实现数据驱动的交通管理，提升市民出行效率和安全性。

4. 运行环境

- 现有系统：包括传统交通信号控制系统、监控摄像头和公共交通信息系统。
- 未来发展：考虑智能交通灯、无人驾驶和电动交通工具对交通管理的潜在影响。

5. 主要运营过程

- **实时交通监测：**
  - 利用传感器和摄像头收集交通流量数据，并将其发送到云端数据处理中心。
- **信号控制：**
  - 系统根据实时数据分析自动调整交通信号时段，优化通行效率。
- **出行信息服务：**
  - 为市民提供实时交通信息、事故报告和替代出行建议，以提高出行选择。

6. 系统组件

- 数据采集点：沿街和交叉口安装传感器和摄像头。
- 数据处理平台：云端数据存储和处理中心，进行数据分析。
- 操作界面：供交通管理人员使用的用户界面，以及公众使用的移动应用程序。

7. 影响与利益相关方

- **直接影响：**
  - 流量缓解：减轻交通拥堵，提高出行效率。
  - 安全提升：减少交通事故，提高行车安全性。
- **利益相关方：**
  - 城市交通管理部门。
  - 公共交通公司。
  - 市民和企业。

8. 维护与评估

- 定期评估系统性能，包括交通流量改善程度和用户反馈。
- 根据评估结果和用户需求进行系统调整和升级。

9. 结论

本运营概念为城市智能交通管理系统的开发提供了框架和指导，确保系统的设计、实施及后续运营与城市交通管理战略目标相符。通过有效集成现有资源和新技术，ITMS 将为提升城市交通效率和安全提供重要支持。

这个示例展示了一个具体的 运营概念如何描绘一个系统的整体操作思路，包括背景、目标、假设、运行过程、系统影响以及利益相关方等方面，以实现更有效的交通管理。

译者注：如何理解操作概念

理解操作概念（Operational Concept，OpsCon)”涉及认识到它在系统工程中的重要性，以及它如何具体描述系统在运行过程中将如何使用、目的及其工作环境。以下是对操作概念的主要理解和重要元素的分析：

操作概念的核心要点

1）系统使用方式：

操作概念描述了预计用户在运行过程中如何使用系统，以及每个用户的具体场景和目的。这意味着它不仅目标系统能做什么，还强调了如何以最佳方式利用这些功能来满足用户需求。

2）运行环境：

明确系统将在什么样的环境中运行，包括技术环境、物理环境和社会环境。理解运行环境有助于识别相关挑战和限制。

3）有意用户和无意用户：

操作概念强调系统设计要防止无意用户的干扰或误用。这里指的是系统的设计应该确保只有预设的用户才能有效地使用系统，防止其他用户的负面干扰。

4）必需的能力和功能：

拥有所需能力与功能的详细描述，比如系统需要具备的特性、性能标准和质量要求。操作概念不仅描述了系统需要完成的具体任务，还界定了性能标准、可靠性和安全性等方面的需求。

5）安全和合规性：

在系统的运行过程中，确保满足相关的安全要求、法规和行业标准是至关重要的。操作概念需要详细说明这些合规性要求，以确保系统的合法性和安全性。

6）与外部系统的交互：

描述系统如何与其他外部系统进行交互，包括数据交换和功能整合。这种交互可能涉及到不同技术和协议。

7）操作风险：

识别和评估在系统运行过程中可能出现的风险，并制定相应的管理和缓解措施。操作概念中应包含对这些风险的清晰阐述及其应对策略。

8）用户导向的视角：

操作概念提供了一种以用户为中心的视角，描述了即将交付系统的特性。这意味着在开发过程中，用户的需求和体验应当是重点考虑的对象。

9）沟通机制：

操作概念用于与各方沟通系统特性，确保获取者、用户、供应商及其他组织部门对系统的理解一致。它不仅为技术团队提供指导，也为决策者和利益相关方提供必要的信息。

总结

操作概念是一个必要的文档，能够明确系统在实际操作中将如何使用，并定义系统的预期性能和特性。它通过描述系统的功能、能力及与用户和外部环境的交互，为系统开发和部署提供了基础和指导。同时，由于其用户导向的特性，操作概念强调满足用户需求和安全要求，并确保系统最终交付的质量和合规性。通过明确这些方面，操作概念有助于最大限度地提高系统的有效性和安全性，降低潜在风险，确保系统能够按预期运行并实现其目标。

译者注：操作概念示例

以下是一个假想的操作概念示例，针对一个新的医疗设备——远程患者监测系统（Remote Patient Monitoring System, RPM）。此示例旨在展示 OpsCon 如何在实践中描述系统的使用目的、环境、功能和相关要求。

示例：远程患者监测系统（RPM）的操作概念

1. 引言

本操作概念描述了远程患者监测系统（RPM）的操作计划，旨在通过实时监测患者的健康数据，提高医疗服务的质量和效率，支持患者在家中接受持续监护，并促进患者与医疗团队之间的及时沟通。

2. 系统使用方式

- 用户角色：系统主要由以下用户使用：
  - 患者（终端用户）：在家中使用设备进行健康监测。
  - 医生：通过后台系统查看患者数据，进行分析和治疗建议。
  - 护理人员：监测患者健康状况，提供必要的支持和指导。
- 使用场景：
  - 患者自我监测：患者佩戴可穿戴设备，实时监测心率、血压、血氧等生理指标，并通过手机应用查看数据。
  - 医生数据审核：医生通过网页平台访问患者的历史和实时健康数据，进行医疗评估并与患者进行远程沟通。
  - 紧急通知：系统若检测到异常数据（如高血压或心率异常），自动发送警报给医生和护理人员。

3. 运行环境

- 技术环境：系统在患者的手机和可穿戴设备上运行，数据通过安全的云平台进行发送和存储。医生和护理人员通过台式机和笔记本电脑访问系统。
- 社会环境：系统设计考虑到不同年龄段和健康水平的患者的使用习惯，并提供简洁的用户界面。

4. 设计原则（有意用户和无意用户）

- 防止误用：系统通过身份验证和角色管理，确保只有经过授权的用户才能访问敏感数据和功能，防止未经授权的访问和数据篡改。
- 用户培训：为患者和医疗人员提供使用培训，以确保他们能够正确使用系统。

5. 必需的能力和功能

- 生理数据监测：设备能够准确持续地监测关键健康参数，如心率、血压和体温，并能够实时传输数据。
- 数据分析与报告：系统具备自动分析数据的能力，能够生成健康报告和趋势图，帮助医生做出诊断。

- 通信功能：提供医生和患者之间的即时聊天和视频会议功能，以便于交流。

6. 安全和合规性

- 数据安全：系统采用强加密技术和安全协议，保护用户数据并确保隐私。
- 合规要求：遵循HIPAA（美国健康保险可携带性和责任法案）等相关法律法规，确保健康信息的安全与隐私。

7. 外部系统交互

- 与电子健康记录（EHR）系统集成：RPM 系统与医院的电子健康记录系统进行数据交换，实现信息共享和协同管理。

8. 操作风险

- 数据传输风险：监测到数据延误或中断时，系统会自动发送提醒，并提供备用通讯方式（如短信）以确保医生知道情况。
- 用户误操作：增加系统提示和指南，帮助用户防止操作错误。

9. 结论

本操作概念为远程患者监测系统的开发提供了框架和指导，确保系统的设计和实施符合医疗服务的需求。通过明确系统的操作方式、与用户的互动以及环境要求，OpsCon 有助于实现系统的有效部署和长久使用，以提高患者的健康监测能力和医疗服务水平。

这个示例展示了一个具体的操作概念如何阐述医疗设备的整体操作思路，包括系统的使用方式、环境、功能需求及风险管理等方面，为系统的开发与实施提供了全面的用户导向视角。

译者注：如何理解采购概念

要理解采购概念（Acquisition Concept），我们需要掌握其在系统工程和项目管理中的作用和目的。以下是对采购概念主要内容和意义的详细分析：

1. 采购概念的核心要点

1）系统采购的整体框架：

采购概念是关于如何获取和采购系统或解决方案的全面框架。它不仅包括技术和功能方面的内容，还涵盖了与利益相关方的互动和合同要求等多个方面。

2）利益相关方参与：

在采购过程中，涉及的利益相关方（如最终用户、管理层、IT 部门、法律顾问等）需要在多个阶段进行有效的参与，以确保系统的需求和期望被充分理解和考虑。

3）需求定义：

需明确系统应解决的具体问题和需求，确保所采购的解决方案能够满足这些需求。这一阶段通常包括用户访谈、市场调研和需求分析等活动。

4）要求定义：

在需求基础上，进一步详细列出系统的技术和功能要求。这些要求将作为后续采购和设计的基础。

5）设计与生产：

描述供应商在设计和生产系统时需要遵循的原则和方法。这包括关键设计选择、材料选择、生产过程等方面的内容。

6）验证与确认：

规定如何对所采购的系统进行验证（确保系统满足技术要求）和确认（确保系统满足用户需求）的方法和过程。这通常包括测试计划、评审和检查等。

7）合同交付物：

明确供应商在合同中需要交付的内容，包括系统的具体功能、文件、支持服务等。这有助于评估供应商的表现并确保项目按时推进。

8）供应商细化：

对于提供方，可能需要制定更详细的生产、组装、验证、运输及系统元素的概念，以确保各个环节运行流畅、协调一致。

9）内部开发：

对于内部开发的解决方案，采购概念还包括生产概念，描述如何在组织内部开发和生产系统，确保开发过程中的各个环节依然关注利益相关方和需求，确保系统满足组织的战略目标。

2. 采购概念的意义

- **系统化采购过程**：采购概念提供一个系统化的思路来处理采购过程，有助于确保所有步骤都有据可循，并能有效管理时间和资源。
- **提高透明度**：通过明确各个环节与交付物，增强了采购过程的透明度，有助于各方保持一致，并为利益相关方提供清晰的期望。
- **降低风险**：通过前期的需要与需求定义，减少了因信息不对称或需求不明确导致的风险，从而提高采购成功的概率。
- **促进供应商管理**：采购概念帮助明确供应商的责任和交付要求，有助于在整个采购周期内进行有效的供应链管理。

3. 总结

采购概念是一个综合的框架，指导如何有效地从内部或外部获取系统解决方案。它涵盖了需求定义、利益相关方参与、设计、生产、验证和合同交付等多个重要方面，以确保所采购的解决方案能够满足组织的需求并成功实施。理解这一概念有助于提升项目的成功率，确保系统的质量和适用性。

译者注：采购概念示例

以下是一个基于高科技行业的采购概念示例，针对一个智能工厂系统（Intelligent Factory System, IFS）的采购计划。此示例旨在展示在具体采购情境中，采购概念如何详细描述系统的采购方式、包含的阶段和相关要求。

示例：智能工厂系统（IFS）的采购概念

1. 引言

本采购概念描述了智能工厂系统（IFS）的采购计划，其目的是通过自动化和智能化的制造技术，提升工厂的生产效率、质量和灵活性。系统将通过外部供应商采购，并详细定义了采购过程中的各个模块和要求。

2. 利益相关方参与

- 核心利益相关方：
  - 工厂运营团队：负责工厂的日常操作和管理。
  - IT 部门：负责系统的技术支持和集成。
  - 财务与法律部门：负责合同审核和管理采购预算。
  - 供应商：负责生产、组装和交付智能工厂系统。
- 参与方式：
  - 工厂运营团队：提供生产过程和需求信息。
  - IT 部门：参与系统设计和技术评审。
  - 财务与法律部门：审核合同条款和采购预算。
  - 供应商：提供技术方案和交付计划。

3. 需要定义

- 主要需求：
  - 自动化生产线的全面管理与控制。
  - 实时监控和数据采集。
  - 生产报告和质量分析。
  - 供应链管理集成。
- 协作工具：
  - 使用需求管理工具（如JIRA或IBM DOORS）定义和追踪需求。
  - 举行定期会议，确保需求明确且一致。

4. 要求定义

- 技术要求：
  - 硬件：具备工业级耐用性、可扩展性和模块化设计。
  - 软件：支持实时数据处理、集成现有ERP系统，并符合行业标准（如ISA-95）。
  - 网络安全：具备防火墙和数据加密功能，确保数据安全。
- 功能要求：
  - 具备实时监控、仪表板、报警机制和历史数据查询功能。
  - 支持生产计划、调度、控制和维护管理。

5. 设计与生产

- 设计目标：
  - 实现高度自动化和智能化，减少人工干预。
  - 具有高可靠性和低故障率。
- 生产过程：
  - 供应商需提供详尽的生产过程图和质量控制措施。
  - 进行严格的生产质量检查，确保每个模块符合指定的技术规范。

6. 验证与确认

- 测试计划：
  - 进行功能测试、性能测试和压力测试，确保系统在各种实际操作情况下稳定运行。
  - 与现有系统进行集成测试，确保无缝连接和数据交换。
- 验证方法：
  - 使用自动化测试工具（如Selenium）进行功能验证。
  - 进行用户验收测试（UAT），确保系统符合工厂运营团队的要求。

7. 合同交付物

- 交付物清单：
  - 完整的智能工厂系统（包括硬件和软件）。
  - 系统安装和配置服务。
  - 操作和维护手册。
  - 系统培训服务。
- 检查点：
  - 安装后进行现场检查，确保系统符合技术规范。
  - 通过系统测试和验收测试，确保交付物满足合同要求。

8. 供应商细化

- 供应商生产概念：
  - 供应商需提交详细的生产概念，包括生产过程、质量控制措施和交付计划。
  - 明确供应商的组装、测试和运输方案，确保系统按时交付并在运输过程中不损坏。

9. 结论

本采购概念为智能工厂系统（IFS）的采购提供了详细的框架和指导，确保所采购的系统能够满足工厂的生产需求。通过明确利益相关方参与、需求定义、技术和功能要求、设计与生产步骤、验证方法及合同交付物，本指南有助于确保采购过程高效、透明，并最终交付满足预期目标的高质量系统。

这个示例展示了一个具体的采购概念如何详细描述智能工厂系统的采购过程，包括利益相关方参与、需求定义、技术与功能要求、设计和生产步骤、验证方法及合同交付物等环节。这一框架通过系统化的方法，确保了采购过程的成功和系统的最终质量。

译者注：如何理解部署概念

要理解部署概念（Deployment Concept，DepCon），需要认识到它在系统工程和项目管理中的重要性，以及如何确保系统在实际运行环境中的成功交付和集成。以下是对部署概念的详细分析：

部署概念的核心要点

1）系统交付：

部署概念主要描述系统将如何被交付给最终用户。这个过程包括系统的具体交付策略和时间表，确保用户在合适的时间和方式获得系统。

2）集成到运行环境：

系统需要与现有的业务过程和技术环境进行有效的集成。这包括：

- 评估现有系统与新系统之间的兼容性。
- 设计集成接口和数据交换过程，确保新系统能与现有系统无缝协作。

3）操作导入：

一旦系统交付并集成到运行环境中，就需要计划如何将其导入实际操作。这包括培训用户、调整工作过程、并确保在转移期内维护操作的连续性。

4）替代旧系统：

在部署新系统时，往往需要考虑更换或升级现有系统。这涉及：

- 制定切换计划，确保在切换过程中不影响操作的稳定性。
- 确保所有相关数据能够有效迁移，且用户能在新系统中平稳转移。

5）部署考虑：

确保对所有部署阶段的考虑，包括：

- 风险管理：识别和评估可能影响部署成功的风险，并制定应对措施。
- 用户体验：确保用户在切换到新系统时感到舒适，并能迅速适应。
- 支持与维护：在系统部署后，提供必要的技术支持，解决用户在使用中遇到的问题。

2. 部署概念的重要性

- **确保成功转移**：通过充分规划和准备，可以确保新系统成功进入运行环境，减少中断和潜在的问题。
- **协调各方**：有效的部署计划促进了不同利益相关方之间的沟通与协调，包括技术团队、运营团队和最终用户。

- **提高投资回报**：通过减少停机时间和降低风险，可以更好地利用新系统带来的技术和效率优势，从而提高投资回报。
- **增强用户满意度**：经过良好部署和有效培训，用户更能接受并快速适应新系统，进而在实际工作中提高生产力。

总结

部署概念是一个全面的框架，指导如何将新系统成功地交付、集成并引入到运行环境中。它强调了所有关键步骤的协调和规划，以确保新系统能够有效替代旧系统并顺利投入使用。这不仅有助于提升运营效率，还能增强用户的接受度和满意度。

译者注：部署概念示例

以下是一个基于大规模企业内部的部署概念示例，针对一个新的人力资源管理系统（HRMS）的部署计划。此示例旨在展示在具体的部署情境中，如何详细描述系统的交付、集成、操作引入以及替换成旧系统的过程。

示例：人力资源管理系统的部署概念

1. 引言

本部署概念（DepCon）描述了如何将新的人力资源管理系统交付、集成到公司现有的运行环境，并引入实际操作中。该系统的目的是优化员工管理、薪资计算和绩效评估过程，提高效率和数据准确性。

2. 系统交付

- 交付策略：
  - 在线远程交付：通过公司内部网络，将HRMS的安装包和相关文档发送给各分支机构的IT部门。
  - IT支持团队：每个分支机构的IT团队负责下载并安装HRMS，确保系统在各区域的硬件和网络条件下的兼容性。
  - 文档和培训资料：包括安装指南、用户手册和在线培训视频，供不同用户参考。
- 交付时间表：
  - 阶段一（第一周）：中心办公室和主要分支机构的IT部门完成初始安装和基础配置。
  - 阶段二（第二至第三周）：其他分支机构开始安装，并由中心办公室的IT团队提供远程技术支持。

3. 集成到运行环境

- 现有系统集成：
  - 财务系统：HRMS将与现有的薪资和财务系统接口，确保员工薪资和账务数据的无误交换。
  - 员工入口网站：HRMS的模块将集成到公司的员工入口网站，使员工能够自主查看和管理个人信息。

- 数据迁移：
  - 自由职业者数据：从旧的自由职业者管理系统中迁移数据，确保所有历史记录完整无误。
  - 用户权限：将现有系统的用户权限映射到HRMS中，确保用户信息和访问权限的一致性。
- 测试与验证：
  - 集成测试：进行系统之间的接口测试，确保数据传输的准确性和实时性。
  - 用户反馈：在中心办公室试行，收集用户反馈并进行调整。

4. 操作导入

- 用户培训：
  - 面对面的培训：在主要分支机构的中心办公室进行分批次面对面培训，涵盖系统功能、操作方法及常见问题解答。
  - 在线培训课程：提供在线培训视频和虚拟培训会议，确保所有员工能够自主学习和复习。
- 操作流动调整与支持：
  - 新过程设计：HR部门负责调整现有的员工管理过程，使其与HRMS的功能相匹配。
  - 支持团队：IT部门提供24小时技术支持，由专门的HRMS支持团队负责解决用户遇到的任何问题。

5. 替换旧系统

- 切换计划：
  - 并行运行期：在HRMS正式投入使用前，保留旧系统运行两到四周，以便同步数据并确保新系统稳定。
  - 切换日：确定一个切换日，所有数据和操作正式迁移至HRMS，旧系统同时退役。
- 数据迁移与校验：
  - 全面数据迁移：在切换日前完成旧系统中所有数据的迁移，避免数据遗漏。
  - 校验与审阅：在并行运行期内，定期校验新旧系统数据的一致性，确保数据迁移的准确性。

6. 部署后的支持

- 持续支持：
  - 24小时热线：提供24小时热线和在线技术支持，处理紧急问题和用户的日常问题。
  - 定期更新与维护：由供应商提供定期更新和维护服务，确保系统的稳定性和功能不断完善。
- 反馈与改进：

- 用户反馈机制：通过问卷和反馈会议，收集用户对HRMS的使用情况和改进建议。
- 持续优化：根据用户反馈，持续优化HRMS功能和用户体验，以提高系统的整体满意度。

结论

本部署概念提供了一个详细的框架，用于指导新的人力资源管理系统（HRMS）的成功交付、集成到公司运行环境，以及将其实际引入操作。通过明确交付策略、集成计划、操作引入和旧系统替换，此规划确保了部署过程的顺利进行和用户体验的一致性。该指南有助于确保新系统能成功增强企业的人力资源管理效率，并最终实现预期的业务目标。

这个示例展示了部署概念如何详细描述系统的交付策略、运行环境集成、操作引入以及旧系统的替换过程。通过这种系统化的方法，确保了新系统的成功部署和用户的最终满意度。

译者注：如何理解支持概念

理解支持概念（Support Concept，SurCon）需要认识到它在系统工程和项目管理中的重要性，尤其是在系统部署后的整个生命周期内，如何确保系统持续、高效地运行。以下是对支持概念 的详细分析：

1. 支持概念的核心要点

1）物流支持：

描述系统所需的所有后勤保障，包括但不限于：

- 设备和材料的供应链管理：确保所有必要的硬件、软件和耗材能够及时送达。
- 运输和物流规划：在部署和维护过程中，如何安排设备的运输、库存管理和补给。

2）支持基础设施：

明确系统支持所需的基础设施，包括但不限于：

- 机房和服务器：为系统运行提供稳定的环境和计算资源。
- 网络和通信设施：确保系统能够实时连接和通信。
- 安全和防护措施：保证系统和数据的安全性，防止未经授权的访问和攻击。

3）人员配置：

确定支持系统所需的人员和岗位，并考虑可能的变化，包括但不限于：

- 技术支持团队：负责系统的日常维护和故障排除。
- 培训和支持专家：提供操作培训和用户支持。
- 维护和工程团队：负责硬件和软件的修理和升级。

4）操作支持：

描述在日常操作中如何为系统提供支持，包括但不限于：

- 用户手册和技术文档：为用户提供详细的系统操作指导。
- 在线帮助和服务台：提供即时的问题解答和支持。

- 操作规划和过程：确保系统在日常操作中稳定运行。

5）工程支持：

明确在系统的设计和开发阶段提供的技术支持，包括但不限于：

- 技术评审和改进：持续对系统的设计进行评审和改进。
- 升级和维护：确保系统的功能持续更新并符合最新的技术标准。
- 开发支持：在系统的开发过程中提供必要的技术支持，解决遇到的工程问题。

6）维护支持：

描述如何对系统进行定期的维护和修理，包括但不限于：

- 预防性维护计划：定期检查和维护系统，防止故障发生。
- 故障修理：快速响应并解决系统故障，保障系统稳定运行。
- 备件管理和库存：确保所有必要的备件和耗材库存充足。

7）供应支持：

明确系统部署和运行所需的物资支持，包括但不限于：

- 采购和供应管理：确保所有设备和耗材能够按时采购到位。
- 物流和供应链管理：确保物资从供应商到现场的顺利运输和存储。
- 供应商联系和协调：与供应商保持紧密联系，确保物资和服务质量。

8）培训支持：

描述如何为系统的用户和维护人员提供培训，包括但不限于：

- 培训计划和课程：提供系统的操作和技术培训，确保用户能够熟练操作。
- 在线培训资源：提供在线培训视频和文档，帮助用户自主学习和复习。
- 培训师和支持团队：提供持续的培训和支持，解决用户在学习过程中遇到的问题。

9）部署后验证和确认：

描述系统部署后的验证和确认过程，确保系统能够满足预期的需求，包括但不限于：

- 性能测试：对系统进行全面的性能测试，确保其稳定性和效率。
- 用户验收测试（UAT）：最终用户对系统的验证，确认系统满足业务需求和操作标准。
- 数据校验：确保所有迁移数据无误，防止数据丢失和错误。

2. 支持概念的重要性

- 系统持续运行：通过详细的规划和支持措施，确保系统在部署后的整个生命周期内稳定、持续运行。
- 用户满意度：提供全面的支持服务，包括用户培训、技术支持和操作指导，提高用户对系统的满意度。

- 风险管理：预见并解决潜在的问题和挑战，降低系统故障率，提高整体运营效率。
- 成本控制：通过有效的供应和维护管理，降低系统维护和运营成本，提高投资回报率。

总结

支持概念是一个全面的生命周期支持框架，指导如何在整个系统部署后的生命周期内，为系统提供全方位的支持。这一框架包括物流、基础设施、人员配置、操作支持、工程支持、维护支持、供应支持和培训支持，以及部署后的验证和确认。通过这一过程，确保新系统能够满足业务需求，并提高用户满意度和整体运营效率。

译者注：支持概念示例

以下是一个支持概念示例，针对一家制造业公司引入新的生产管理软件系统（MES，Manufacturing Execution System），详细描述了支持这一系统的后勤、基础设施、人员配置和维护等方面内容。

示例：生产管理软件系统（MES）的支持概念

1. 引言

本支持概念（SupCon）描述了如何为新的生产管理软件系统（MES）提供全生命周期的支持，确保系统在部署后能够稳定、高效地运行。该MES系统的目的是优化生产过程、实时监控设备状态并提升生产效率。

2. 物流支持

- 设备和材料供应链管理：
  - 设备采购：确保所有必要的硬件设备（如服务器、网络设备）和软件许可证按时到位。
  - 库存管理：建立本地备件库，涵盖所有MES系统可能需要的备件和耗材。
- 运输和物流规划：
  - 设备运输：与物流供应商合作，确保设备安全、及时地送达各个生产车间。
  - 补给计划：制定定期补给计划，确保耗材（如打印纸、光盘等）的持续供应。

3. 支持基础设施

- 机房和服务器：
  - 数据中心建设：为MES系统建立专门的数据中心，确保电力供应、冷却系统及环境控制满足要求。
  - 服务器配置：根据系统需求配置高性能服务器，并安装必要的操作系统和数据库软件。
- 网络和通信设施：
  - 网络规划：设计MES系统所需的专用网络，确保生产车间的设备能够无缝连接。

- 安全和防护措施：部署防火墙、入侵检测系统及数据加密措施，确保MES系统的网络安全。

4. 人员配置

- 技术支持团队：
  - 日常维护和故障排除：组建专门的MES技术支持团队，提供24/7的技术支持服务，负责系统的日常维护和故障排除。
  - 驻地工程师：在主要生产车间安排驻地工程师，负责现场技术支持和紧急故障处理。
- 培训和支持专家：
  - 培训师团队：安排专门的培训师团队，提供操作培训和技术培训课程。
  - 用户支持团队：设立用户支持热线和在线支持平台，解答用户操作中的问题。
- 维护和工程团队：
  - 硬件维护：组建硬件维护团队，负责设备的定期检查和维护。
  - 软件升级和更新：安排专门的软件工程师团队，负责MES系统的定期升级和功能更新。

5. 操作支持

- 用户手册和技术文档：
  - 详尽的文档：为MES系统编写详细的用户手册和技术文档，包括操作指南、故障排除手册和维护手册。
  - 在线知识库：建立在线知识库，收录常见问题解答和操作技巧。
- 在线帮助和服务台：
  - 24小时服务台：设立24小时在线服务台和呼叫中心，提供实时问题解答和服务支持。
  - 自助服务门户：开发用户自助服务门户，用户可以在线提交问题并查看解决方案。
- 操作规划和过程：
  - 操作指南：制定详细的MES系统运行过程，确保所有用户遵循统一的操作规范。
  - 安全管理：实施严格的数据安全和操作安全措施，保护MES系统及其数据的安全。

6. 工程支持

- 技术评审和改进：
  - 持续评审：定期对MES系统进行技术评审，确保系统设计符合最新的生产需求和技术标准。
  - 改进计划：根据技术和业务需求的变化，制定持续改进计划，优化MES系统功能。
- 升级和维护：

- 系统升级：制定系统升级计划，确保MES系统能够持续满足最新的生产管理需求。
- 维护措施：实施严格的软件维护措施，包括版本控制、代码管理及性能优化。

7. 维护支持

- 预防性维护计划：
  - 定期检查：制定预防性维护计划，定期对硬件设备和软件系统进行检查和维护，防止故障发生。
  - 维护记录：建立详细的维护记录，记录每次维护活动的细节和结果。
- 故障修理：
  - 快速响应：成立专门的故障响应团队，快速响应和解决MES系统故障，保障系统稳定运行。
  - 故障分析：针对每次故障进行详细分析，找出根本原因，并采取预防措施，防止故障再次发生。
- 备件管理和库存：
  - 备件库：建立完善的备件库存管理制度，确保所有必要的硬件备件库存充足。
  - 库存追踪：使用库存管理系统，实时追踪备件库存状态，及时补充短缺备件。

8. 供应支持

- 采购和供应管理：
  - 采购策略：制定MES系统的采购策略，包括设备、耗材和软件的采购计划。
  - 供应商管理：建立稳固的供应商关系，确保供应渠道的稳定和物资质量。
- 物流和供应链管理：
  - 供应链协调：确保MES系统所有物资从供应商到生产现场的顺利运输和存储。
  - 补给计划：制定定期补给计划，确保耗材和物资的持续供应，满足生产需求。

9. 培训支持

- 培训计划和课程：
  - 系统培训：提供MES系统的操作和技术培训课程，确保用户能够熟练操作。
  - 定制培训：根据不同部门和岗位的需求，提供个性化的定制培训方案。
- 在线培训资源：
  - 培训视频：制作在线培训视频，涵盖MES系统的操作、维护和故障排除等内容。
  - 电子学习平台：建立电子学习平台，用户可以在线注册、学习和考试，获得培训认证。
- 培训师和支持团队：
  - 专业培训师：组建由资深工程师组成的培训师团队，提供高质量的培训服务。

    - 持续培训：提供持续的培训和支持，解决用户在学习过程中遇到的问题，并根据系统更新进行再培训。

10. 部署后验证和确认

- 性能测试：
    - 系统测试：在MES系统正式投入使用前，进行全面的性能测试，确保系统稳定性和效率。
    - 负载测试：模拟生产高峰期的负载情况，确保MES系统在重负载下的表现。
- 用户验收测试（UAT）：
    - 最终验证：组织最终用户进行验收测试，确保MES系统功能满足业务需求和操作标准。
    - 用户反馈：收集用户反馈，并进行系统调整和优化。
- 数据校验：
    - 数据迁移验证：在MES系统部署前后，进行全面的数据校验，确保所有迁移数据完整无误。
    - 数据准确性检查：在系统上线后，进行数据准确性检查，防止数据丢失和错误。

11. 持续支持

- 长期支持计划：
    - 持续维护：制定长期维护计划，定期对MES系统进行维护和更新。
    - 服务合同：与供应商签订长期服务合同，确保MES系统在生命周期内获得技术支持和功能更新。
- 用户满意度调查：
    - 定期调查：定期进行用户满意度调查，收集用户对MES系统的反馈和建议。
    - 持续改进：根据用户反馈和调查结果，持续优化MES系统的功能和服务，提升用户满意度。

结论

本支持概念提供了一个详细的框架，用于指导新的生产管理软件系统（MES）在部署后的全生命周期支持。通过明确物流、基础设施、人员配置、操作支持、工程支持、维护支持、供应支持和培训支持，以及部署后的验证和确认，确保了新系统能够顺利引入并持续优化，最终提升生产效率和用户满意度。

这个示例展示了如何详细规划和支持一个系统的全生命周期。通过全面的Support Concept，企业能够确保新系统在部署后能够顺利运行，并不断提高操作效率和用户满意度。

译者注：如何理解退役概念

退役概念（Retirement Concept）是指系统在其生命周期的最后阶段，描述如何从操作中移除和退役该系统的过程。它涵盖了从系统停用到完全淘汰的各个方面，包括处理任何有害材料、满足法律法规要求、保护知识产权、管理财务和所有权利益、考虑可持续发展、环境影响以及安全问题等。

1. 退役概念的核心要点

1）系统退役过程

- 停用计划：制定详细的系统停用计划，包括逐步停止系统的运行和关闭相关服务。
- 数据迁移：在系统停用前，确保所有重要数据安全地迁移到新的系统或长期存储解决方案中。
- 资源重新调度：重新分配系统占用的硬件资源（如服务器、网络设备等），确保资源有效利用。

2）有害材料处理

- 材料识别：识别系统中使用的所有材料，特别是可能包含有害物质的部件（如旧电池、电路板等）。
- 安全处理：按照当地环保法规和标准，安全处理所有有害材料，确保不会对环境和人体健康造成伤害。
- 回收利用：对于可回收的材料，通过合法途径进行回收利用，减少环境负担。

3）法律法规遵守

- 法律义务：确保系统退役过程遵守所有相关的法律法规，包括环保法、数据保护法等。
- 知识产权保护：在系统退役过程中，妥善处理涉及的知识产权问题，确保不侵犯任何第三方权益。
- 外部利益相关方：处理好与外部利益相关方的关系，如供应商、客户、投资者等，确保退役过程透明且合法。

4）财务和所有权管理

- 资产管理：在系统退役前，确保所有硬件资产的正确处置和记录，包括销售、捐赠或报废。
- 财务结算：完成与系统退役相关的财务结算，包括任何未结款项和合同终止。
- 所有权变更：处理好系统及相关知识产权的所有权变更，确保各方利益得到妥善处理。

5）可持续发展考量

- 环境影响评估：评估系统退役对环境的影响，采取措施减少对环境的负面影响。
- 绿色处理：优先选择环保的处理方式，如回收利用、节能处理等，最大限度地减少碳足迹。
- 长期可持续性：确保系统退役过程符合企业长期可持续发展的战略目标。

6）安全问题处理

- 数据安全：在系统退役前，确保所有敏感数据被彻底清除或安全存储，防止数据泄露。
- 系统安全：关闭系统时，采取措施防止系统被恶意利用，确保系统安全退役。
- 物理安全：处理退役硬件时，确保物理安全措施到位，防止硬件被盗或滥用。

通过详细的退役概念，企业能够确保系统的退役过程安全、合规且环保，同时保护各方的利益和知识产权。

译者注：退役概念示例

以下是一个关于退役概念的示例，假设我们要退役一套旧的企业资源规划系统（ERP），详细描述了系统退役过程的各个方面。

示例：企业资源规划系统（ERP）的退役概念

1. 引言

本退役概念旨在描述企业资源规划系统（ERP）在退役过程中的各项步骤和考虑因素。该系统将在新的系统上线后退役，确保安全、合规和环保地完成退役过程。

2. 系统停用计划

- 停用时间表：
  - 定于2024年12月1日正式停用ERP系统。
  - 在停用前一个月，通过内部通讯通知所有用户。
- 停用步骤：
  - 在2024年11月中旬，逐步停止对旧ERP系统的新业务录入，切换至新系统。
  - 设定最后的操作时间为2024年11月30日，所有用户必须在此之前完成转移。

3. 数据迁移

- 数据审计：
  - 在停用前，对现有数据进行审计以评估需迁移的数据量及其重要性。
- 迁移计划：
  - 通过数据迁移工具，将所有关键数据（如财务数据、库存记录、供应链信息等）迁移至新系统中。
  - 迁移后，进行多次数据验证，确保数据的完整性与准确性。

4. 有害材料处理

- 材料识别：
  - 确定系统中所有潜在有害材料，包括服务器内部组件和计算机设备中的电池。
- 安全处理：

- 与认证的环保回收公司合作，安全地处理所有有害材料，确保符合EPA和地方环保法规。

5. 法律法规遵守

- 法律合规性检查：
  - 确保系统退役符合数据保护法规（如GDPR）及环保法规。
- 知识产权处理：
  - 在系统退役时，妥善处理知识产权和版权问题，确保不侵犯第三方的权益。

6. 财务和所有权管理

- 资产处置：
  - 将退役的硬件资产（如服务器、工作站等）经过评估后，通过销售或捐赠的方式处置。
  - 财务清算：
  - 结束与旧ERP系统相关的财务合同，结算任何未清的账款。

7. 可持续发展考量

- 环境影响评估：
  - 评估旧ERP系统的退役对环境的影响，制定减轻环境影响的措施。
- 绿色处理：
  - 优先选择回收、再利用等绿色处理方式，减少电子垃圾的产生。

8. 安全问题处理

- 数据安全性：
  - 退役前，彻底清除系统中的敏感数据，确保采用数据删除工具进行安全删除，以防数据泄露。
- 物理安全：
  - 在处理硬件时，确保物理安全措施到位，以防止硬件盗窃或滥用。

9. 用户沟通与支持

- 建立支持机制：
  - 在退役过程中建立一个支持团队，以便用户在转移期间可以提出问题和获得帮助。
- 培训与指导：
  - 提供对新系统的培训和指导，帮助用户顺利转移。

10. 评估与报告

- 退役后评估：
  - 在旧系统完全退役后进行评估，确保所有步骤符合预期的效果。

- 报告编制：
  - 编写关于退役全过程的总结报告，记录经验教训，为未来的系统退役提供参考。

结论

本退役概念为企业资源规划系统（ERP）提供了详细的退役过程，确保所有步骤都遵循法律法规，保护环境，并实现有效的资源处理。通过该过程，企业不仅能够安全地退役旧系统，还能够为用户提供良好的转移支持，同时维护企业的声誉和社会责任。

这个示例清晰地阐述了如何组织和执行一个系统的退役过程，涵盖了各个关键方面，确保在退役过程中考虑到合法性、安全性和可持续性。

译者注：如何理解“概念（concept）”

1）something conceived in the mind. 在头脑中构思的东西：思想，观念。

2) an abstract or generic idea generalized from particular instances. 从特定实例中概括出来的抽象或通用想法。

概念阶段中的概念应用了1）的含义，是构思、探索、设计的意思。

概：大概。念：想法。

将“概念”理解为“构思”是合适的。

译者注：如何理解“设计与开发”

设计与开发：将对客体的需求转化为对它更为详细需求，直至需求可被实现的一组过程。

从实践角度讲，开发就是对需求的持续分解、分配和分析。

需求的分解是将需求分解为更为详细的需求；

分配是将需求分配给可实现的后续架构节点；

分析是应用计算、仿真、类比等方法分析需求分解、分配的正确性。

译者注：什么是质量

客体（产品、系统、服务等）的固有特性满足需求的程度。

要想搞定质量，必先搞定需求，包括需求的系统性、规范性、清晰性等。

译者注：什么是系统集群

系统集群（System of Systems，SoS）是指由多个独立的目标系统（System of Interest，SoI）组成的复杂系统。系统集群可以通过目标系统之间的协作与交互来实现更高级别的功能和性能。

译者注：验证（Verification）vs 确认（Validation）

验证和确认是系统工程和软件工程中的两个重要概念，它们在产品开发过程中都扮演着关键角色。尽管它们常常被并列使用，但它们涉及的活动和目的是不同的。

1. 验证:

验证指的是确保产品正确地按照既定的规格、需求和设计构建的过程。它回答的问题是：“我们是按照规格说明书构建产品的吗？”验证确保软件或系统准确地实现了规定的功能和特性。验证常常通过各种测试、审查、检查和分析等活动进行，以确保结果产品符合初步设计的意图。

2. 确认:

确认则是确保提供的最终产品将满足最终用户的需求和期望的过程。它回答的问题是：“我们构建的产品是正确的产品吗？”确认关注产品是否适合预期的用途和环境，即它是否满足用户所面临的现实世界需求。确认活动可能包括用户接受测试、现场验证和仿真等。

3. 区别：

- 活动焦点不同：验证关注于产品是如何构建的，确保所有需求得到正确实现；而确认关注于“正确的产品”是否已被构建，以及是否满足预定的用途和用户需求。
- 时间点不同：验证通常在产品开发过程中不断进行，随着系统各部分的完成而执行；确认则通常发生在产品开发的最后阶段，当产品准备好交付给最终用户时进行。
- 涉及部门不同：验证过程往往涉及到技术团队，如工程师和测试人员；而确认活动可能需要更多与用户和利益相关方交互参与。

总的来说，验证是关于构建产品的正确性，即“按正确的方式构建”，而确认是关于构建正确的产品，即“构建正确的东西”。两者的结合确保了一个既符合技术规格，又能满足用户需求的成功产品。

译者注：如何理解“问题或机会空间”

“问题或机会空间”通常指的是在特定领域或情境下存在的问题或潜在的机会范围。这个概念强调了对某一问题或机会的全面思考和分析，以便全面了解相关的因素、限制、挑战和潜在的解决途径。

对于一个具体的问题或机会，其“空间”可以被理解为以下几个方面：

1. 问题/机会的多样性：问题或机会通常不是单一的，而是包含了多个方面、层面或可能性。这些方面可以是相关的因素、涉及的利益相关方、可能出现的障碍等等。

2. 潜在解决途径的范围：针对一个问题或机会，可能存在多种解决方案或应对策略。问题或机会空间考虑了这些各种潜在的解决途径，以便对整体的解决方案有一个更全面的认识。

3. 可行性和限制条件：问题或机会空间也包括了对解决方案可行性和限制条件的考量。这些条件可能包括资源限制、技术限制、法律法规、市场竞争等因素。

理解“问题或机会空间”有助于制定全面的解决方案和策略，而不是仅仅关注问题的一个局部或局限的方面。对于决策者和规划者来说，理解问题或机会空间也意味着需要综合考虑各种因素，以制定更有效的行动计划和决策。

译者注：什么是解决方案空间

“解决方案空间”指的是在解决特定问题或利用机会时，可供选择的各种潜在解决方案或策略的范围。

解决方案空间的核心概念是多样性和创造性。它针对的是在解决问题或利用机会时可能存在多个不同的选择和路径。解决方案空间包括了以下几个方面：

1. 候选方案的多样性：解决方案空间涵盖了可能的候选方案的各种形式和类型。这些候选方案可以是不同的方法、策略、工具、技术或组合，以解决问题或实现目标。

2. 创造性和创新性：解决方案空间鼓励创造性和创新性的思维，以发现新的解决方案。这可能包括采用新的思维模式、应用前沿技术、整合不同领域的知识等。

3. 可行性和限制条件：解决方案空间也要考虑到解决方案的可行性和可实施性，包括技术、资源、时间和法律等方面的限制条件。

理解解决方案空间有助于拓宽思维，启发创新，并找到最适合的解决方案。通过考虑和评估不同的解决方案，可以提高决策的质量和效果，并找到最佳的路径来解决问题或实现目标。在实践中，利用创造性工具和方法，如头脑风暴、设计思维等，可以帮助探索和发现解决方案空间中的潜在解决方案。

译者注：组织级生命周期概念与系统级生命周期概念有何区别

组织级生命周期概念和系统级生命周期概念之间存在一些区别。组织级生命周期概念主要关注于组织内部针对产品、项目或服务形成的关键阶段和活动，它通常与组织的使命、目标以及关键业务成功指标相关联，被用来确保产品或项目的可行性、价值和市场适应性。

而系统级生命周期概念更侧重于指导特定系统的开发、使用和维护，涵盖了系统从概念阶段到退役阶段的整个生命周期过程，包括需求分析、设计、开发、测试、部署和维护等关键阶段。系统级生命周期概念着重考虑系统本身的特性、功能和性能，以确保系统能够达到预期的业务和技术目标。

总的来说，组织级生命周期概念关注于组织层面的全局规划和管理，而系统级生命周期概念更专注于特定系统的开发和运营管理。

译者注：如何理解“解决方案类别”

解决方案类别是指在解决问题或满足需求时，可能采用的不同方法或策略的分类。这些类别代表了解决方案空间中的不同选择，每个类别都有其独特的特征和优势。通过建立解决方案类别，可以将解决方案的设计空间划分为较小的子空间，以便更好地探索和评估不同的解决方案选项。这样有助于找到最佳的解决方案并满足业务需求。

译者注：如何理解“运营、操作概念中的概念”

在系统工程的语境下，”概念”一词通常用来指代与系统有关的初始和规划中的运行（操作）、任务、作用、策略、需求和解决方案的描述。这种框架化的概念常用于形成对系统整个生命周期的预期和规划，确保系统的每个阶段都能满足既定目标和需求。以下是各种特定”概念”在系统工程中的含义。

1. 含义

1）运营概念（Concept of Operations, CONOPS）

运营概念描述了系统如何在其预期的环境中运作以满足用户的需求。它通常阐明了系统如何与其它系统相互作用、预期用户如何与系统互动以及系统被用来完成其既定目标和任务的方

式。CONOPS 描述了系统的高层使用案例和场景，为设计、开发和部署提供指导，并可以辅助持相关利益方的沟通。可以用业务用例描述。

2）操作概念（Operational Concept）

操作概念是与运营概念密切相关的概念，有时二者可以互换使用，但操作概念偏重于日常操作。它主要关注系统如何被维持和使用，包括人员、过程、设备以及其它系统资源的使用和管理。可以用系统用例描述。

3）采购概念（Acquisition Concept）

采购概念是指在系统生命周期的采购阶段中所需考虑的计划和过程。它包括从需求定义、设计、制造、评价到最终购买和集成的全套策略。采购概念还涉及确定供应商、合同管理、成本估算和风险管理等因素。

4）部署概念（Deployment Concept）

部署概念描述了如何将系统从开发环境转移到其实际运行环境，它包括物理安装、系统集成、功能验证以及用户和维护人员的培训等方面。

5）支持概念（Support Concept）

支持概念涉及系统在其使用周期内所需的所有支持服务。这包括维修、升级、后勤、培训、技术支持等。支持概念的制定要确保系统能够持续有效运行，并能够及时响应任何技术或操作问题。

6）退役概念（Retirement Concept）

退役概念是对系统生命周期最终阶段的规划，包括停止操作、拆除系统、回收资源和物资、处理废弃物、数据归档以及可能的过渡到新的系统。这个概念的制定有助于确保系统退役过程中的风险被最小化，同时最大化任何残留价值。

2. 示例

例如：举个例子来说明这每个概念是如何应用于一个假想的系统——比如说一个无人监控飞行系统（Unmanned Aerial Vehicle System，UAV系统）的开发和使用。

1）运营概念（CONOPS）

假设政府要开发一个UAV系统用以监控国家边境。运营概念将描述飞行器的预期任务（如常规监视、特定事件的侦查）、如何与现有的边界巡逻操作配合、所需的控制系统类型、如何处理和传输收集的数据以及飞行器何时何地的部署计划。这个概念将指导相关部门理解该系统每天如何被使用，并帮助他们设计适合这些业务使用案例的系统。

2.）操作概念（Operational Concept）

UAV系统的操作概念将详细描述监控任务的执行方式。这可能包括飞行程序、飞行人员需要遵循的标准操作程序、飞行器在不同天气状况下的行为策略、地面支持团队的配备和责任、以及与救援或军事行动的协调方式。

3）采购概念（Acquisition Concept）

这个概念会定义选择能够供应UAV、传感器和其他系统组件的供应商的过程、评估的基准、采购数量、成本预算，以及如何进行招标和制定合同。采办团队将使用这个概念来确定项目的时间表、里程碑、以及关键的商业安排。

4）部署概念（Deployment Concept）

UAV的部署概念将涵盖系统交付后如何进行安装、测试和最终交付使用。它将指定哪些技术人员负责设置飞行器的控制站、如何与已有的通信基础设施进行集成、如何进行飞行员培训、部署到具体位置的物流安排等。

5）支持概念（Support Concept）

这个概念解释了UAV系统在服务期间所需的支持，如备件的存储和分发、维护计划、硬件和软件升级的程序、技术支持的获取、维修人员的培训需求和预算考虑事项。

6）退役概念（Retirement Concept）

当UAV系统达到生命周期结束或需要被备选时，退役概念描述了如何安全、有效地退役系统。这可能包括飞行器的拆解和回收，对现有设施进行清理，涉密信息的彻底删除和安全处理，最后是过渡到下一代系统的规划安排。

通过以上例子，您可以看到每一个概念都涉及了系统生命周期中具体阶段的详细规划和准备工作，他们确保了整个系统从设计到最终退役都能按预期进行。

概念：1）在头脑中构思的东西。2）在头脑里所形成的反映对象的本质属性的思维形式。3）把所感知的事物的共同本质特点抽象出来并加以概括，就形成了概念。

译者注：什么是需求

对需要和期望的规范性的描述，而需要和期望通常是隐含的，或强制性的。

1、需求要必须按照规范进行描述；

2、相关方未必知道自己有什么需要或期望，需要开发者基于自身对行业的理解和专业经验，帮助相关方挖掘他们的需求；

3、相关标准、规范、法律、法规、文化、风俗等是强制性需求的来源。

译者注：如何理解“系统需求定义过程的目的”

系统需求定义过程的目的是将利益相关方以用户为导向的期望能力转化为技术视角的解决方案，这一解决方案要满足用户的运营需求。

这句话的含义可以从几个方面进行理解：

1. 转换视角

开始时，项目的需求通常是基于利益相关方的观点和用户的操作需求来表述的。这些需求是从非技术角度出发，强调用户想要达到的目标和他们所需的功能。系统需求定义过程将这些初步需求转换成更具技术性质的需求描述。

2. 理解用户需求

这个过程不仅涉及简单地从文字上转换要求，而且需要理解用户的实际运行环境和需求，以确保技术解决方案能真正满足用户在现实工作中的需求。

3. 制定技术需求

技术层面的描述使得解决方案可以用工程的术语来定义。这意味着这些技术需求必须足够详细，以便指导系统的设计、开发和验证工作，确保最终结果与用户和利益相关方的初衷相符。

4. 确保可操作性

过程的最终目标是确保所提出的技术解决方案不仅符合书面上的需求，而且实际上能够在用户的运行环境中满足预期功能，确保系统有实用价值和操作效率。

总的来说，系统需求定义过程桥接了利益相关方的期望与技术实现之间的差距，确保开发出来的系统符合用户的实际需求并有效地服务于他们的操作目标。

例：患者信息管理系统

设想我们正在为一家医院设计一个新的患者管理系统，我们来看看系统需求定义过程如何将利益相关方的期望转化为满足用户操作需求的技术解决方案。

步骤 1：理解和收集利益相关方需求

首先，项目团队会与医院的管理层、医生、护士以及行政人员进行交流，收集他们对新系统的期望。例如，他们可能希望系统能：

让病人在线预约挂号。

追踪患者的医疗记录。

快速检索患者的治疗历史。

确保病人信息的隐私和保密。

提供实时库存管理以监控药品和医疗用品。

在这一步骤中，团队专注于理解医院的运行过程和用户需要系统实现的操作目标。

步骤 2：从技术视角定义系统需求

接下来，团队将这些需求转化为详细的系统需求。例如，对于在线预约系统，技术需求可能包括：

支持Web和移动设备访问的用户界面。

安全的患者身份验证机制。

与医院内部日程管理系统的接口。

后台数据库，用于保存患者信息和预约数据。

符合HIPAA（健康保险流通与责任法案）标准的数据加密和存储解决方案。

这些技术需求必须以清晰准确的工程术语定义，并包含所有必要的细节，以便开发团队可以设计和实现这些功能。

步骤 3：确保解决方案的可操作性

在定义了详细的技术需求后，团队会设计解决方案，并保证这些解决方案可以在实际的医院环境中工作。这可能需要：

进行原型测试来验证功能。

与用户合作进行验收测试，确保系统按照期望运行。

收集用户反馈，并根据反馈调整系统设计。

确保系统兼容现有的硬件和软件基础设施。

在这个例子中，系统需求定义过程就是从了解并记录医院利益相关方的期望能力开始，到最终生成可实施、符合操作必需的技术规格文档结束。这一过程确保了技术开发团队能够设计出既符合用户需求又具有良好用户体验的系统。

译者注：如何理解以下有关架构的术语，并举例说明

架构视点（Architecture Viewpoint）

架构视角（Architecture Perspective）

架构实体（Architecture Entity）

架构模型（Architecture Model）

架构风格（Architecture Style）

架构模式（Architecture Pattern）

架构框架（Architecture Framework）

架构视图（Architecture View）

架构描述（Architecture Description）

在系统工程的语境下，了解和区分架构实体、模型、框架、视点、视角、视图和描述是很重要的。下面对这些术语进行解释，并在可能的情况下给出示例：

1. 架构视点（Architecture Viewpoint）

架构视点指定了用于构造和分析一个特定架构视图的技术和方法论，它提供了一种固定的观察方法来考虑系统不同方面的问题。

简单的理解，架构视点就是某个/些利益相关方的关注点，以该关注点看系统架构，就应该看到以特定技术和方法表达的该视点下是架构视图，如系统研制方的财务人员的关注点是系统的成本，因此系统架构师就应该提供系统的成本架构视图与之进行沟通。举例：

1）ISO/IEC/IEEE 42010标准中定义的视点，如逻辑视点、物理视点等，这些是业界达成共识的架构视点。

2）在TOGAF中，业务视点关注组织的业务过程、过程、角色和责任。

2. 架构视角（Architecture Perspective）

架构视角提供了关注系统某一方面的附加规则和指导，这些方面可能会跨越不同的架构视图。一个视角能够影响（或代表）多个视点，强调特定方面的交叉关注点。

简单的理解，架构视角与架构视点含义差不多，是看架构的某个点或某个角度，只是视角比视点更宽更大，对视点下的架构起着修订和决定作业。举例：

1）安全性通常是一个视角，因为不同的视图（如网络布局、数据访问控制等）都需要考虑安全问题。又如，、可扩展性、易用性等也是视角。

2）性能视角可能会在多个视图中考虑，如应用视图、技术视图等，确保设计可以满足性能目标。

3. 架构实体（Architecture Entity）

架构实体是构成一个系统或架构的基本组件（比如硬件、软件、数据、人员等），这些组件具有清晰定义的结构、属性、功能和关系，这些基本组件可以是物理的或逻辑的。示例：

1）在网页服务器架构中，Web服务器软件、数据库服务器和文件存储都是架构实体。

2）在一个简单的在线购物系统中，架构实体可以包括客户数据库、购物车、支付处理系统等。

4. 架构模型（Architecture Model）

架构模型是对系统中的架构实体及其相互关系的一种抽象表示。它通常采用图表、符号和文本来描述系统的组织和操作。示例：

1）统一建模语言（UML）提供了一系列的图表，如类图、序列图等，它们可以用来表示软件系统的架构模型。

2）数据流图是一种架构模型，用来表示系统中数据的流向和处理过程。

5. 架构框架（Architecture Framework）

架构框架提供了一个通用的结构来指导和约束架构实体、关系和视图的定义、表达和分析。它通常包括一套原则、方法和工具。简单的理解，架构框架是一个具有基本结构、基本组件（及其关系），以及基本功能的架构半成品。示例：

1）Zachman框架提供了一种通过不同抽象水平组织和了解企业架构的方法。

2）TOGAF（The Open Group Architecture Framework）是一个经典的架构框架，广泛用于指导企业架构的设计、规划、实施和治理。

6. 架构风格（Architecture Style）

架构风格是对系统的结构和设计原则的一种较高级别的类别化，通常反映了系统一系列共通的属性和设计问题的解决方案。风格定义了组件类型、它们的行为和交互模式以及整体的拓扑结构。架构风格可以是计算模型、交互风格或者拓扑结构。例如：

1）客户端–服务器（Client–Server）风格：在这种风格中，系统被划分为两个主要部分：服务端提供服务，客户端使用这些服务。客户端发送请求到服务端，服务端处理请求返回结果。

2）管道与过滤器（Pipe and Filter）风格：系统由一系列处理组件（过滤器）组成，它们通过连接这些组件的管道（传输数据流）连接起来。每个过滤器接收输入数据，进行处理后输出到下一个过滤器。

3）服务导向架构（SOA）风格，强调服务的独立部署、重复使用和松散耦合。

7. 架构模式（Architecture Pattern）

架构模式是对架构风格的进一步细化，它提供了在特定上下文中可重用的设计解决方案模板。每个模式通常解决一组特定的设计问题，并有明确的优势和劣势。示例：

1）发布–订阅模式是一种架构模式，用于消息传递系统，其中发送者（发布者）发布消息，而接收者（订阅者）根据兴趣订阅消息。

2）MVC（Model–View–Controller）模式：该模式将应用程序分为三个核心组件：模型（Model）保存数据，视图（View）展示数据，控制器（Controller）处理输入。MVC使得用户界面和后端逻辑的维护和扩展更为便捷。

3 微服务架构（Microservices Architecture）模式：将应用分解成一组小型、松散耦合的服务，每个服务实现特定业务功能并且独立部署。这种模式提高了系统的可伸缩性和可维护性。

另外，架构风格通常是较为抽象和宏观的描述系统的结构性特征，而架构模式则是具体而微观的解决方案，用于处理面向特定问题的设计挑战。

8. 架构视图（Architecture View）

架构视图是从一个或多个视点的角度对系统架构的视觉和文档化表示。每个视图都是针对特定的关注点或利益相关方群体。示例：

1）系统的部署视图展示了软件组件在物理设备或虚拟资源上的分布。

2）系统的功能视图可能展示了系统的各个组件以及它们之间的交互。

3）系统的成本视图展示了系统的成本构成及其层级结构。

9. 架构描述（Architecture Description）

架构描述是对系统的整体架构，包含所有相关视图、模型、实体、设计决策的综合文档。示例：

1）一份完整的企业架构描述可能包括业务视图、信息视图、应用视图和技术视图，以及它们之间关系的描述和相关架构原则。

2）一份详细的IT基础设施架构描述包括对于存储架构、网络架构、安全架构等所有关键组件的描述。

译者注：什么是设计驱动因素

设计驱动因素是在设计过程中影响决策和指导设计方向的重要因素。它们是在设计中需要考虑的关键元素，可以包括技术需求、功能需求、性能需求、可持续性需求、成本需求、用户体验需求等等。

设计驱动因素可以是多方面的，例如市场需求、技术限制、可行性、可测试性、可制造性、可维护性、安全性等等。在设计过程中，不同的驱动因素可能会有不同的优先级和权衡。

举例来说，对于一款汽车设计，驾驶性能、燃油效率、安全性和乘坐舒适性可能是设计驱动因素。设计团队需要在这些因素之间进行权衡和决策，以满足不同需要和需求，并最终实现一个综合平衡的设计。

因此，设计驱动因素是指在设计过程中需要考虑和满足的关键因素，它们对设计方案和设计决策起到引导和影响作用。

译者注：如何理解“初始培训能力”

“初始培训能力（Initial training capability）”指的是为用户提供初始能力培训的准备工作。它包括为用户提供必要的培训资源和文档，以使他们具备操作系统、进行故障检测和隔离、执行应急方案以及维护系统的能力。

举个例子，假设有一家公司正在实施一个新的软件系统。在这个阶段，他们需要准备初始培训能力，使用户能够快速上手并熟悉系统的操作和维护过程。这可能包括以下几个方面：

1. 培训材料：准备培训文档、操作手册、培训视频等，以便用户能够学习系统的基本功能、操作步骤和最佳实践。

2. 培训课程：组织面对面或在线培训课程，向用户传授如何操作系统、进行故障检测和隔离以及执行应急方案等技能。培训课程可能包括演示、案例分析、练习等形式。

3. 培训支持：提供培训支持，例如答疑解惑、远程技术支持等，以帮助用户解决培训过程中遇到的问题和困难。

通过准备初始培训能力和相关培训文档，公司可以确保用户具备必要的操作和维护系统的能力，并提供必要的培训支持，以便用户能够顺利使用系统，并能够应对可能出现的故障和应急情况。

译者注：什么是分析、评审、验证、确认、审核

1. 分析（Analysis）

- 定义：使用计算、模型和仿真来评估系统需求、系统架构和系统设计在整个生命周期中的有效性和完整性。系统分析报告就是设计计算报告。
- 执行时机：通常系统或元素的设计定义之后执行。
- 目的： 系统分析过程的目的是提供一个严谨的数据和信息基础，以促进对技术的理解，并在整个生命周期中辅助决策和技术评估。

2. 评审（Review）

- 定义：对客体实现规定目标的适宜性、充分性或有效性的确定。具体讲，评审是一种系统性的检查过程，用于审查项目文件、设计、代码、计划等，以评估它们是否达到了既定的标准和目标。示例：管理评审、设计和开发评审、客户需求评审、纠正措施评审和同行评审。
- 执行时机：在项目计划、设计或特定里程碑完成后进行评审，以保证成果符合预定需求。
- 目的：确保工作成果没有疏漏，与项目目标和规范一致。

3. 验证（Verification）

- 定义：验证是每个过程中的必需步骤，确保产品、服务或系统满足规定的需求和规格。
- 执行时机：在产品或系统的开发和测试阶段对其进行验证，通常在内部完成这些工作。
- 目的：以确保工作成果符合详细规定的设计或需求标准。

4. 确认（Validation）

- 定义：确认过程提供具有可接受置信度的客观证据，以确认：

  1. 根据利益相关方需要与需求，“正确”的工程工件或实体被制造。

  2. 当这些工程工件、实体或信息项被实现时，能否产生正确的目标系统，且该目标系统能够被确认，以确保在其运行环境中由预期用户操作时能够实现其预期的用途。

  3. 系统不会使非预期用户以负面方式影响系统的预期使用，或者以非预期的方式使用系统。

- 执行时机：在任何为目标系统的定义和实现做出贡献的工程工件、实体或信息项实现之后。
- 目的：目的是提供客观证据，证明系统在使用过程中能够实现其预期的业务或使命目标，满足相关利益相关方的需要与需求，在其预期的运行环境中发挥其预期的作用。

5. 审核（Audit）

- 定义：为了获得客观证据并对其进行客观的评价，已确定是否满足审核准则的程度所进行的系统性、独立的、并形成文件的过程。具体讲，审核是一种独立的评审活动，用于评估组织的过程、过程、产品或质量系统是否符合既定的内部或外部标准、规范或法律法规要求。
- 执行时机：可以根据组织内部计划或外部监管要求，在项目的任何阶段，甚至在项目完成后进行。
- 目的：保证组织满足全部正式需求和标准，而且能够维持质量控制的连续性。

6. 联系和区别：

- 联系：这几个概念在质量保证和项目管理领域相互关联，共同构成质量控制的整体结构。它们有助于识别和修正问题，并促进持续改进。分析是验证和确认的方法之一。
- 区别：分析着眼于对系统需求、架构和设计的有效性和完整性；评审着眼于检查和评价成果；验证关注是否符合规定的需求和规格；确认关注是否满足用户的需求；而审核则是对符合性和合规性的全面检查。每个过程都有其独特的关注点和方法，但都是为了确保项目和产品的质量达到标准和预期。

译者注：相关方需求与系统需求最根本的差异是什么

相关方需求（Stakeholder Requirements）和系统需求（System Requirements）是在产品开发、项目管理和系统工程等领域中非常关键的概念，它们在定义和设计解决方案时扮演着重要的角色。这两者之间的根本区别主要涉及需求的来源、细节层级以及它们是如何被应用的。

1. 来源：

- 相关方需求：这些需求源自于项目的利益相关方，其中包括顾客、用户、项目成员、管理人员、法律法规制定者等。这些需求反映了这些利益相关方对产品或系统希望如何使用和获益的期待。

- 系统需求：系统需求则是由相关方需求转化而来，它们是更具体的、详细的技术说明，描述系统必须满足的特定条件和功能。

2. 细节层级：

- 相关方需求：通常比较高层、更加抽象，它们涉及到业务目标、市场需求、用户预期等，并经常以较为宽泛的描述来表达。
- 系统需求：相对具体、详细，它们提供了见解到系统应该做什么和如何做到性能标准。系统需求往往包括了功能需求、性能需求、接口需求、设计约束等方面的详尽描述。

3. 用途：

- 相关方需求：用于确保开发的系统或产品能满足所有利害关系者的期望及需要，是桥梁，它连接用户的愿景与最终实现的技术解决方案之间的差距。
- 系统需求：用作系统设计的依据，这些需求详细定义了系统开发人员、工程师和设计师必须实现的目标和约束，它们是构建系统的具体基础。

归根结底，相关方需求更多地关注“我们想要什么”，而系统需求则专注于“它必须做什么”。系统需求通常更适用于技术人员和系统设计团队，而相关方需求则是指导整个项目的初衷和目标。在实际应用过程中，通常需要通过需求管理和分析将相关方需求逐步转换为系统需求，并在系统需求分析过程中反复与相关方确认，以确保系统设计符合最终用户和其他利益相关方的实际需求。

译者注：请举例说明相关方需求和系统需求的差异

让我们以一个智能温控器的开发项目来作一个例子，以说明相关方需求和系统需求之间的差异。

1. 相关方需求示例：

- 用户需要能够通过手机应用远程控制家中的温度。
- 屋主希望温控器能够帮助他们节省能源，降低账单费用。
- 零售商要求温控器能够容易安装，且能与大多数现有暖通空调(HVAC)系统兼容。
- 法规要求产品必须符合最新的能耗标准。
- 投资者期望产品在市场上的销售额能在一年内达到预设目标。

这些相关方需求较为广泛，它们描述的是不同相关方对产品的希望和要求，但没有具体指明如何实现这些功能。

2. 系统需求示例：

- 温控器必须能够通过Wi-Fi与移动应用接口连接，并响应来自应用的命令更改设置。
- 智能温控器必须包含学习功能，能够通过用户的使用习惯在特定时间段自适应调整温度，以优化能耗。
- 设备需要有简化的安装过程，并提供与市面上90%的现有HVAC系统连接的标准接口。

- 智能温控器需要符合能源之星(Energy Star)的最新标准。
- 设备的生产成本必须控制在一定范围内，以使零售价格对于大部分家庭来说是可承受的，以帮助实现一年内的销售目标。

这些系统需求则提供了具体的、可操作的指标，工程师可以根据这些技术说明来进行产品的详细设计和开发。通过满足这些系统需求，最终产品应该也能满足前面列出的相关方需求。通过这个过程，你可以看出从一个较为抽象的需求如何转化成实际的、详细的系统级设计需求。

3 生命周期分析与方法

3.1 质量特性与方法

3.1.1 质量特性简介

ISO/IEC/IEEE 15288 (2023)的第3.36节将质量特性（QC）定义为：与需求相关的产品、过程或系统的固有特性。利益相关方将根据质量特性来判断系统的质量。目前存在一些方法，有助于确保这些特征存在于目标系统及其更广泛的背景或环境中。

以下各节旨在为系统工程从业者提供足够的信息，以了解各种质量特性方法的重要性，即使他们并非该领域的专家。在手册的先前版本中，质量特性方法被称为专业工程或工程专业。这些方法也被称为面向X的设计（DFX）和全寿命考虑。由于英语中许多质量特性（但并非全部）以“ility”结尾，因此它们也非正式地被称为“–ilities”。

本手册中使用的质量特性方法，是从生命周期角度需要考虑的因素，以确保系统开发及其生态系统培育，从而在生产、使用、支持和最终退役系统时都能体现质量特性。质量特性方法通常会产生非功能性需求。某些质量特性方法，如安全性、保障性和恢复力，还可能产生功能性需求。这些质量特性方法应用于整个系统生命周期，如图3.1所示。同时，还必须考虑工程系统之外的因素，包括系统所属的系统集群或企业，以及与其互操作和支持的系统。

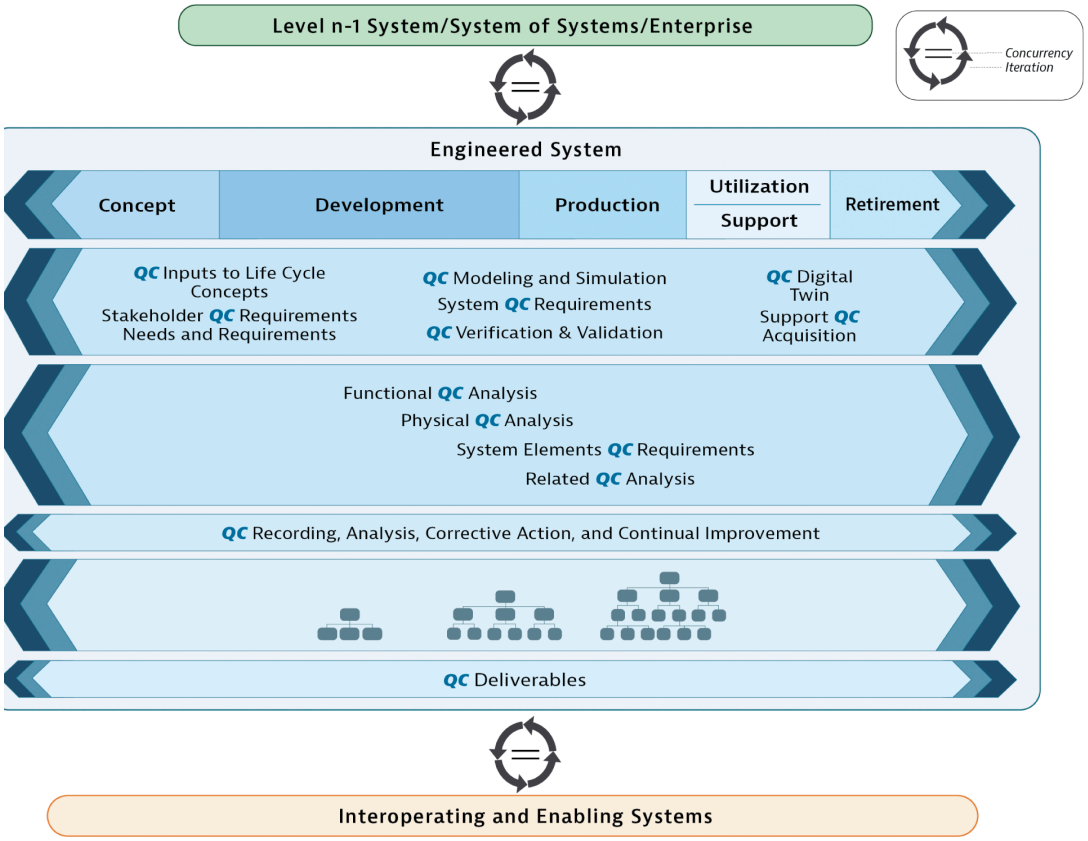


图3.1 生命周期中的质量特性方法

INCOSE SEh 原图由 Taljaard、Kemp 和 Walden 创作。根据 INCOSE 通知页面的使用规定，版权所有，保留所有其他权利。

本节中的质量特性方法按照名称的字母顺序排列，以避免对某一种方法给予更多权重。表3.1总结了手册中包含的质量特性方法。并非每一种质量特性方法都适用于所有系统和所有应用领域。建议咨询并分配相关领域的专家，以适当地进行质量特性方法。更多关于质量特性方法的信息可以在外部资源的参考中找到。

表 3.1 质量特性方法

质量特性方法	.....的一种方法	具有代表性的质量控制
经济可承受性分析	实现价值最大化，在整个生命周期内提供具有成本效益的能力	经济可承受性、成本效益、生命周期成本（LCC）、价值稳健性
敏捷工程	及时且经济高效地实现变革	适应性、敏捷性、可变性、可演化性、可扩展性、灵活性、模块化、可重构性、可扩展性
人机系统集成	有效地集成技术、组织和人员	吸引力、人体工程学、宜居性、人因工程、人机交互（HCI）、人机接口（HMI）、易用性、用户界面（UI）。用户体验（UX）
互操作性分析	确保系统与其他系统有效交互	兼容性、可连接性、互操作性
物流工程	支持整个生命周期	保障性
可制造性/可生产性分析	以负责任且具有成本效益的方式实现生产	可制造性、可生产性
可靠性、可用性、可维护性工程	使系统能够无故障地运行，需要时处于运行状态，并保持或恢复到所需的功能状态	可访问性、可用性、可互换性、可维护性、可靠性、可修复性、可测试性
韧性工程	在面对逆境时提供所需的能力	韧性、稳健性、生存能力
可持续性工程	在其整个生命周期内支持循环经济	一次性、环境影响、可持续性
系统安全性工程	降低对人员、资产和更广泛环境造成伤害的可能性	安全性
系统安保性工程	识别、防范、检测、响应异常和破坏性事件并从中恢复，包括网络竞争环境中的事件	网络安全、信息保障（IA）、物理安全、可信度
INCOSE SEH 由 Walden 和 Yip 创建的原始表。		

本手册包含一组通用的质量特性方法，适用于各种应用和领域。然而，系统工程实践者应确保涵盖所有适用的额外质量特性方法。

3.1.2 可承受性分析

定义

可承受性分析是一种最大化价值的方法，旨在在整个生命周期内提供具有成本效益的能力。

INCOSE（国际系统工程联合会）对系统可承受性作出了以下定义：

可承受性是在系统生命周期内平衡系统性能、成本和进度约束，同时满足任务需求，包括战略投资和组织需求的综合考虑。

主要概念

正如 Blanchard 和 Fabrycky（2011）所指出的：

许多系统在策划、设计、生产和运行时，最初并没有过多关注可承受性和系统在预期生命周期内的总成本……通常先考虑技术方面，经济方面的考虑则被推迟到后期。

本节将讨论经济和成本因素，涉及可承受性和成本效益的一般主题，同时也会讨论生命周期成本（LCC）的概念。改善可承受性的设计方法对所有应用领域都至关重要（Bobinis 等，2013；Tuttle 和 Bobinis，2013）。第6.4节的案例4（可维护性设计——孵化器）展示了这一重要性。

一个系统被称为“可承受的”，如果它可以在成本和进度限制内开发以满足其需求。这个概念看起来很简单，但在试图明确和量化一个系统的可承受性时，困难就出现了。这个问题在撰写需求或在比较两种解决方案进行可承受性权衡分析时尤为重要。可承受性分析对上下文非常敏感，这常常导致对“可承受系统”的理解出现误解和不兼容的观点。

主要的可承受性概念包括：

- 在理解什么是可承受系统时，我们必须始终明确界定并考虑其背景、相关系统和能力组合。
- 需要建立并记录一个可承受性过程或框架。
- 在整个生命周期中，需要指定可承受性的责任（系统治理），这包括来自各个背景域的利益相关方。

可承受性成本包括采购、运行和支持成本。它还可以扩展到系统生命周期成本（LCC）所需的其他元素，这些元素取决于系统所处的不同背景。在系统工程领域，可承受性作为一种属性，必须在目标系统边界内和外部同时进行确定。可承受性的概念可以涵盖从一个项目组合（例如，一系列汽车）到一个单独项目（特定车型）的所有内容。

一个可承受性设计模型应该能够有效管理和演化系统，以支持长时间的生命周期。衡量竞争系统可承受性的一个主要假设是，在两个系统输出能力相似的情况下，区分这些系统对利益相关方价值的将是它们的非功能属性。如图3.2所示，可承受性模型关注的是系统的运行属性，这些属性决定了它们随时间的价值和有效性，通常以“系统质量特性”的方式表达。这些属性是系统整体的特性，代表了系统的重要特征，并且衡量了系统在长期内提供其设计能力的能力。

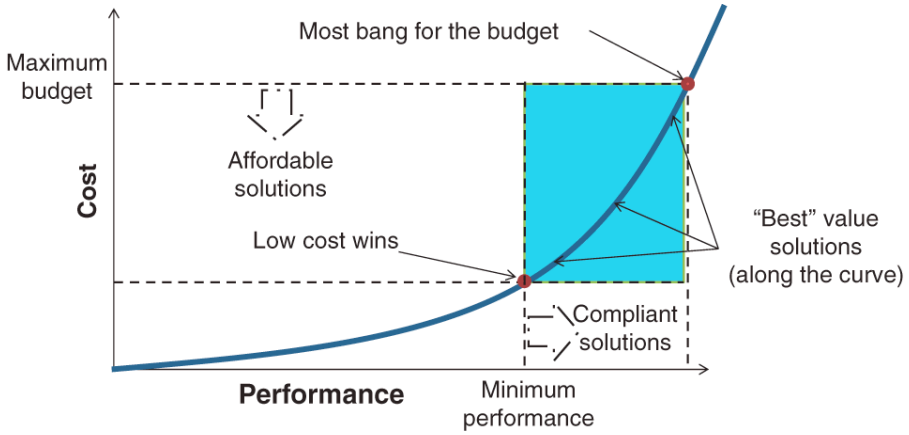


图3.2 系统运运行有效性

来源于Bobinis等人（2013年）。经许可使用，所有其他权利保留。

在可承受性权衡空间内管理系统意味着我们关心的是实际投入使用的系统性能，这些性能可以通过一个或多个适当的指标来定义，并受到时间跨度内成本的限制。时间维度将特定的“点分析”（静态分析）扩展为连续的生命周期视角（动态分析）。

量化成本、性能和时间之间的关系定义了一个功能空间，可以进行图形化和数学分析。这样就可以研究输出（如性能、可用性、能力）如何因输入（如成本限制、预算可用性）的变化而变化。成本与结果之间的这种功能关系定义了一个可承受性权衡空间，以分析支出与系统性能之间的关系，并可能确定收益递减的临界点。图3.3对此进行了说明。在这一过程中，能力和进度被固定，导致成本或性能作为评估标准，而另一项则成为约束条件。这将形成性能和成本之间相对简单的关系，同时识别出最高预算和最低性能指标。

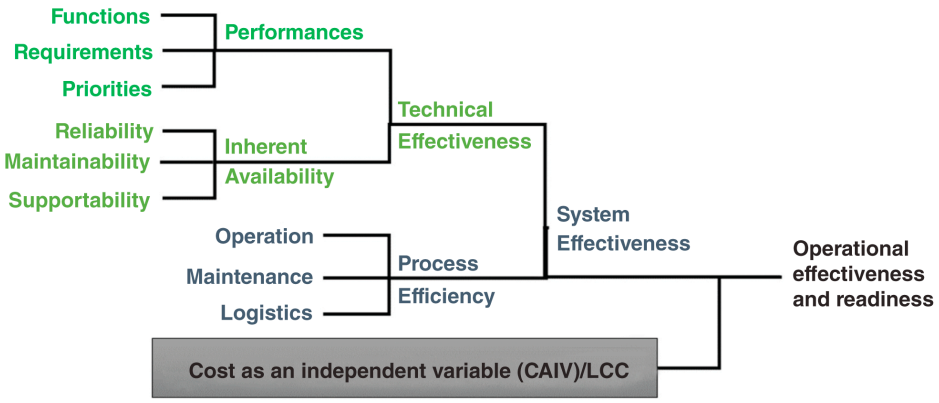


图3.3 成本与性能

这是由Bobinis代表INCOSE可承受性工作组创作的INCOSE SEh原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，所有其他权利保留。

在图3.3中，低于最高预算线的解决方案符合“在受限于最大资源的成本下进行项目”的定义。位于最低性能线右侧的解决方案满足了阈值要求。因此，在阴影矩形内的解决方案是需要考虑的，因为它们满足了最低性能要求且低于最高预算。在曲线上的是那些“最佳价值”的解决方案，即在给定成本下，曲线上的对应点是能够达到的最大性能。实际上，曲线很少是平滑或连续的，通常需要同时考虑多条曲线。同样，对于给定的性能，曲线上的对应点是实现该性能所需的最小成本。如果选择成本作为决策标准，将实现阈值性能；如果选择性能作为决策标准，预算将被全部使用。因此，要为系统或项目指定可承受性，需要确定哪个可承受性元素是决策标准的基础，以及哪些元素被指定为约束条件。

可承受性是通过严谨的决策过程得来的，这个过程需要系统化的方法来帮助选择最经济实惠的技术和系统。

详细说明

成本效益分析

成本效益（CE）是一种衡量成本与系统效能关系的指标。其定义如下，以实现的系统效能为分子，以成本为分母（Blanchard, 1967）：

$$\mathrm{CE} = \mathrm{SE} / (\mathrm{IC} + \mathrm{SC})$$

其中，SE = 系统效能，IC = 初始成本，SC = 维护成本。

可靠性和可维护性是决定系统成本效益的主要因素，因为它们影响维护成本。

系统效能是一个广泛使用的术语，用于反映系统的技术特征（如性能、可用性、可支持性、可靠性），如前文所述。根据具体应用，其表达方式可能有所不同。有时使用单一指标来表达系统效能，有时则使用多个指标（Blanchard 和 Fabrycky, 2011）。初始成本（IC）和维护成本（SC）也可以根据应用或评估的系统参数以不同方式表达。这可能包括概念、开发、生产、使用、支持及退役等各个阶段的成本。

成本效益分析（CEA）与成本价值分析（CBA）不同。这两种技术的成本测量方法相似，但在成本效益分析中，结果以性能术语衡量，而成本价值分析使用货币形式衡量结果。这种方法的优点是能够通过货币值来比较各方案的成本和效益，以确定价值是否超过成本。如果成本和效益都能以货币形式表示，它还允许对目标非常不同的项目进行比较。其他相关但略有不同的正式技术包括成本效用分析、经济影响分析、财政影响分析和社会投资回报（SROI）分析。

成本效益的概念应用于许多类型的组织活动的规划和管理中。它在许多系统方面得到广泛应用。一些例子包括：

- 对商业飞机性能特征的研究，以帮助航空公司在其航线网络上以最低整体成本提高市场份额（例如，增加乘客数量，提升燃油效率）。
- 针对城市交通基础设施最具成本效益的改进的研究（例如，公交车、火车、高速公路、城市公共交通路线及发车时间表）。
- 在健康服务领域，可能不适合将健康效果以货币化方式表示（例如，寿命年、避免的早产、获得的视力年）。
- 在军备采购中，比较竞争设计时，不仅考虑购买价格，还需比较其作战半径、最高速度、射速、装甲防护，以及火炮的口径和穿甲能力等因素。

生命周期成本（LCC）分析

生命周期成本（LCC）是指一个系统在其整个生命周期内所产生的总成本。这个“总成本”会因具体情况、利益相关方的观点以及系统本身而有所不同。例如，在购买一辆汽车时，主要的成本因素包括购置成本、运营成本、维护成本和处置成本（或置换价值）。一辆价格较高的汽车（购置成本）可能由于运营和维护成本较低而具有更低的生命周期成本。但汽车制造商还有其他成本需要考虑，例如开发和生产成本，包括建立生产线的费用。因此，系统工程师需要从多个角度考虑成本，并关注利益相关方的观点。LCC不应与拥有总成本（TCO）、总拥有成本（TOC）或整体生命周期成本（WLC）等同。这些指标可能只包括在系统购买或获得后才能计算的成本。

LCC估算有时用于支持内部项目的权衡决策，其准确性只需达到支持相对权衡的程度。分析师应尽量准备尽可能准确的成本估算，并对每项估算赋予风险。这些估算应由高级管理层和潜在利益相关方审核。虽然未来的成本是未知的，但可以基于假设和风险评估来进行预测。在进行LCC分析时，所有的假设都应予以记录。

LCC分析可以用于评估可承受性和系统的成本效益。LCC并不是项目的最终成本提案，因为LCC估算（基于未来的假设）通常是在项目生命周期早期准备的，那时详细设计信息不足。

随后，LCC估算应根据项目早期阶段的实际成本进行更新，由于对系统的实际操作经验，这些更新的估算将更加明确和准确。LCC研究的一个主要目的是帮助识别成本驱动因素以及在后续生命周期阶段可以重点考虑的领域，以便做出最佳决策。随着系统的演化，估算的准确性会提高，因为计算中使用的数据不再不确定。

LCC分析帮助项目团队理解决策的总成本影响，比较不同项目方案，并支持在系统生命周期内做出的决策的权衡研究。LCC通常包括以下几项成本，如图3.4所示：

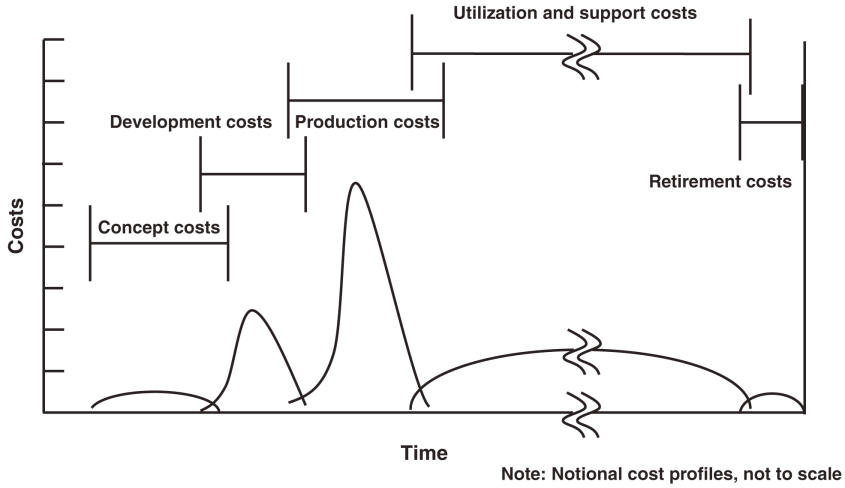


图3.4 生命周期成本要素

本图基于INCOSE SEH v2的图4–83，按照INCOSE网页上的通知使用。保留所有其他权利。

- 概念成本 —— 初始概念开发工作的成本。这些成本可以根据平均人员配备和时间跨度进行估算，必要时还包括间接费用、一般和管理费用（G&A）以及费用。
- 开发成本 —— 系统开发工作的成本。类似于概念成本，这些成本可以根据平均人员配备和时间跨度进行估算，必要时还包括间接费用、G&A费用以及费用。也可以使用参数成本模型。
- 生产成本 —— 通常由量产系统的工装和材料成本驱动。生产成本的估算通过估算第一个生产单元的成本，然后应用学习曲线公式来确定后续生产单元的降低成本。
- 使用和支持成本 —— 通常基于对系统持续运营和维护的未来假设，例如燃料成本、人员水平和备件。
- 退役成本 —— 从运营中移除系统的成本，包括置换或残值成本的估算。可能是正数或负数，并且在处理时应考虑环境影响。

对于全球产品，成本的其他来源可能包括合规成本（政府法规、进出口要求等）或其他国际业务中的偶发成本。

进行生命周期成本（LCC）分析的常见方法/技术如下，这些方法可能适用于不同情况，或可以组合使用：

- 类比法 —— 通过将拟议项目与一个或多个已完成且被认为相似的项目进行比较，加入已知差异的修正来推理。这种方法可用于早期估算。

- 自下而上法 —— 单独识别和估算每个较低层级元素的成本，并汇总得到总成本。
- 德尔菲法 —— 一种从多个领域专家那里迭代建立估算的结构化方法。通过调查问卷收集数据，在每一轮中提供小组统计的反馈，以帮助专家修正他们的估算。
- 成本导向设计（DTC） —— 将预定成本（例如系统材料成本）作为设计方案的约束条件。
- 专家判断法 —— 由一个或多个专家利用其经验和判断进行的估算，可用于与其他方法进行比较和合理性检验。
- 参数法（算法法） —— 使用数学算法根据历史数据计算与成本因素相关的成本估算。这种技术得到公共领域和商业工具与模型的支持。例如，构造系统工程成本模型（COSYSMO）用于系统工程的努力，构造成本模型（COCOMO）用于软件工程的努力。
- 帕金森法 —— 基于可用资源或时间表进行的工作估算（帕金森定律指出，工作会膨胀以填满可用的量）。
- 赢取价格法 —— 重点在于提供一个估算及其相关解决方案，价格需达到或低于被认为是赢得合同所需的价格。
- 分类法 —— 使用层次结构或分类方案作为估算的基础。
- 自上而下法 —— 根据整体项目特征在架构的最高级别上开发成本。

3.1.3 敏捷工程

定义

敏捷工程是一种方法，它使得我们能够快速、高效地应对变化。

主要概念

敏捷性是指在不确定、不可预测的运行环境中蓬勃发展和生存的能力；它表现为对环境所呈现情况的有效应对（Dove和LaBarge，2014）。有效的应对有四个衡量标准：

- 及时性（快到足以提供价值），
- 可承受性（成本可以重复，必要时可以多次使用），
- 可预测性（可以信赖其满足需求），以及
- 全面性（涵盖任务范围内的所有内容）。

敏捷的系统工程和敏捷系统的工程是两个不同的概念（Haberfellner和de Weck，2005），尽管它们共享“敏捷”这个词。在第一种情况下，目标系统是一个工程过程（例如，使用敏捷系统工程过程）。这在第4.2.2节中进行了讨论。在第二种情况下，目标系统是由工程过程产生的东西（例如，工程化的敏捷系统）。这就是本节要讨论的主题。持续的敏捷性由一个架构模式和一组设计原则所支持，这些原则对敏捷系统工程过程和工程化的敏捷系统都是基础且通用的。

详细说明

敏捷架构框架

能够实现敏捷性的架构，从简单意义上讲，被认为是具有可拖放、即插即用的松耦合模块化特性，其中一些关键方面在一般对模块化架构的思考中并不常被提及。该架构的目标是能够从可用的资源中快速有效地组合出满足当前需求的过程和系统（Dove和LaBarge，2014）。像乐高或Meccano这样的积木玩具是典型的架构示例。

该体系架构中有三个关键要素：

敏捷架构中有三个关键元素：一套可以拖放的封装模块、一个包含必要规则和标准的被动基础设施（能够支持并限制即插即用的操作），以及一个被指定具体职责以维持敏捷性操作能力的主动基础设施：

封装模块——这些模块是独立的单元，拥有明确的接口，符合即插即用的被动基础设施所规定的标准。它们可以拖放到响应系统中，而与其他模块的关系则由这个被动基础设施决定。由于模块是封装的，它们的接口是符合被动基础设施的，但它们的功能方式不依赖于其他模块，只有被动基础设施做出相应的规定时除外。

被动基础设施——被动基础设施提供了模块间的拖放式连接。它的价值在于隔离封装模块，以最小化意外的副作用并快速实现新的操作功能。选择被动基础设施元素需要在必要的多样性和简约之间找到关键平衡——在标准和规则上只需足够让模块能连接，但不至于过度限制创新的系统配置。

主动基础设施——灵活系统并不是在固定时间设计好后就不再管它。灵活性最明显的体现是当出现新需求时，可以迅速组装出新的系统配置，这种情况可能发生得相当频繁，甚至每天都有可能。为了在需要的时候能够快速启用新的配置，需要做好以下五项职责：

- 模块组合演化——谁（或哪个过程）负责确保新模块及时添加到清单中，以及现有模块按时升级以满足响应需求?
- 模块准备状态——谁（或哪个过程）负责确保在不可预测的时间有足够的模块准备好以便部署?
- 情境意识——谁（或哪个过程）负责监控、评估和预测运行环境?
- 系统组装——谁（或哪个过程）在新情况需要不同能力时负责组装新的系统配置?
- 基础设施演化——谁（或哪个过程）负责在预见到新规则和标准并变得合适时，推动被动和主动基础设施的演化?

这些五项活动的职责必须被指定并嵌入系统中，以确保在不可预测的时间能够实现有效的响应能力。

敏捷架构设计原则

本节简要列出了十项可重复使用、可重配置和可扩展的设计原则：

可重复使用的原则如下：

- 封装模块——模块是独立、可分离、松耦合的单位，它们朝着共同的目标协同工作。
- 简化接口（插拔兼容性）——模块具有明确的交互和接口标准，能够方便地在系统配置中插入或移除。

- 便于重用——模块是可重用和可复制的，系统提供了支持以便寻找和使用合适的模块。

可重新配置的原则如下：

- 对等交互——模块之间以对等关系直接通信；我们更推崇并行（而非顺序）关系。
- 分布式控制与信息——模块由目标（而非方法）引导；决策在知识最丰富的地方做出，信息在本地关联并可全局访问。
- 延迟提交——需求可能会迅速变化并持续演化。将工作活动、响应组装和响应部署推迟到最后一个负责时刻，可以避免可能浪费大量成本且阻碍后续有效响应的努力。
- 自组织——在可能的情况下，模块关系是自确定的，模块交互是自我调节或自我协商的。

可扩展的原则如下：

- 演化的基础设施标准——以被动基础设施进行标准化的模块间通信和交互，定义模块的兼容性，并通过指定的责任来维护当前和新兴的相关性。
- 冗余与多样性——重复的模块提供了容量适配选项和软故障容错性，而使用不同方法的类似模块的多样性是可以利用的。
- 弹性容量——模块可以组合成响应式组件，以在当前架构内增加或减少功能容量。

敏捷性指标

敏捷性衡量主要受到架构的影响和限制——包括开发过程和产品两方面：

- 响应时间，包括理解需要响应的时间和完成响应的时间。
- 响应成本，包括完成响应的成本和由于响应而产生的其他成本。
- 响应的可预测性，在响应之前测量架构的响应准备程度，在响应之后通过响应时间和成本估计的重复准确性来确认。
- 响应范围，在响应之前测量架构在任务范围内的全面响应能力准备程度，在响应之后通过广泛的响应适应性的重复证据来确认。

3.1.4 人机系统集成

定义

人机系统集成（HSI）是一种有效整合技术、组织和人员的方法。

主要概念

人

人机系统集成（HSI）是系统工程中的一种至关重要的、跨学科的、社会技术与管理方法，用于确保在系统整个生命周期、服务或企业系统中，适当处理系统的技术、组织和人的各个方面。HSI考虑系统在其运行环境中的情况，以及其人机元素之间必要的互动，以使它们在从概念到退役的整个过程中能够和谐且经济高效地工作。

系统

人机系统集成（HSI）采用社会技术系统的视角，认为系统是自然和人工元素的表现形式，这些元素包括人类和机器的组织（其中机器包括硬件和软件）。因此，HSI认为所有系统都包含人和机器，而要优化系统，必须在系统工程活动中考虑所有这些元素。

集成

HSI从两个关键视角考虑集成。首先是系统中人与技术元素的有效集成。其次是系统内人与机器元素的不同视角的整合。这些不同的HSI视角可以在图3.5中看到。具体与项目相关的视角将根据系统的性质和组织的活动而有所不同。

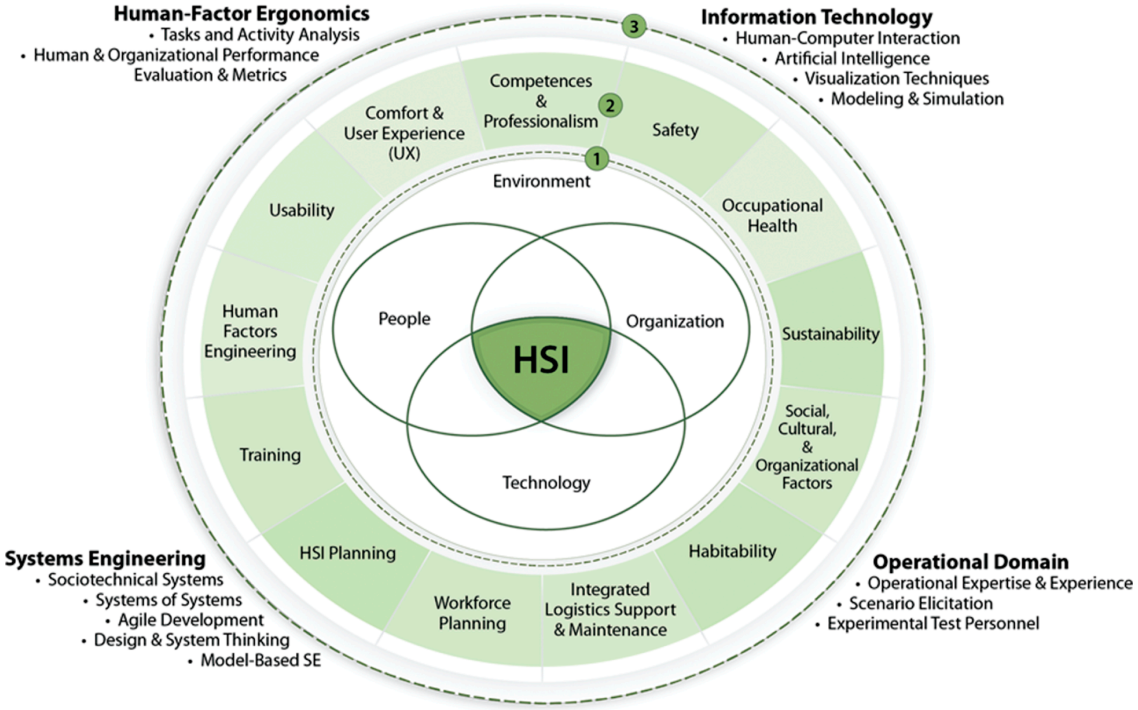


图3.5 人机系统集成（HSI）技术、组织和人在环境中的关系

此图由Boy创作，属于INCOSE SEH原始图形。使用请参见INCOSE通知页面。所有其他权利保留。

所有系统都涉及或影响人，并存在于更广泛的社会技术和组织背景中。因此，人机系统集成（HSI）是系统工程实践的重要促进因素。HSI所提供的社会技术方法支持在全面理解和有效集成系统的技术、组织（包括过程）和人类元素方面进行分析、设计和评估活动。正如图3.5所示，HSI源于三个主要圆环的重叠：第一，处于中心的环境中的技术、组织和人（TOP模型）；第二，HSI视角；第三，与周边操作领域相关的各学科。特别重要的是，系统设计需要符合人类的能力、局限性和目标。

详细说明

人机系统集成（HSI）的目的与价值

HSI的目的是通过对技术、组织（包括过程）、人和环境的相互整合，来优化整个系统的性能和利益相关方的满意度。

不同领域可以实现的HSI好处各不相同，具体取决于它们的优先事项和目标（例如安全性、成本、效率、性能和可接受性）以及系统的性质。这些好处可以分为以下几个方面：

- 整体优化系统性能和效率：参与式设计以及人机交互（HITL）活动
- 提高安全性：危险、风险、性能限制和涌现属性的分析
- 降低开发成本：参考TOP模型
- 降低系统生命周期成本（LCC）：从系统工程生命周期的开始就考虑HSI
- 提高销售量：源于产品或服务的可用性
- 用户体验（UX）和吸引力：关注以人为中心的设计（HCD）和用户需求
- 提高新系统被员工或用户群体的接受度：考虑社会技术因素
- HSI对项目的价值：从直觉到人机系统集成的专业知识

人机系统集成（HSI）的范围与广度

HSI基于四个关键实践社区的融合（图3.5中的第三个圆环）：

- 人因和工效学（HF/E）：提供以人为中心和以组织为中心的分析、性能评估技术及指标（Boehm–Davis等人，2015）；
- 信息技术（IT）：包括人机交互、人工智能、可视化技术以及建模与仿真；
- 系统工程：包括社会技术系统、系统集群（见第4.3.6节）、敏捷开发（见第4.2.2节）、设计和系统思维（见第3.2.7节和第1.5节）以及基于模型的系统工程（见第4.2.1节）；以及
- 操作领域：包括操作专业知识和经验、场景提取以及实验测试人员（见第4.4节）。

这些社区通过以人为中心的设计（HCD）作为主要过程来支持HSI，该过程涉及领域本体的开发和使用、原型和数字建模、基于场景的设计、建模和人机交互（HITL）活动（模拟和物理测试）、形成性评估、敏捷设计和开发，以及人类绩效和组织指标（例如成熟度和灵活性）（Boy, 2013）（Boy, 2020）。HCD的验证既需要认证批准，也促进了认证规则的演化。

HSI将系统复杂性分析视为基线，旨在在可能的情况下简化复杂系统，并在必要时熟悉复杂系统。HITL活动能够发现和激发复杂系统的涌现行为、属性、功能和结构，这些行为、属性、功能和结构在整个系统生命周期内逐渐集成到目标系统中。HITL活动使系统工程和HCD团队在系统的生命周期早期就能更好地理解目标系统，从而提高设计的灵活性和更好地管理资源。HSI是工业事业的基础性支持者，例如工业4.0，在这个领域，数字工程和虚拟HCD的实现需要在系统的整个生命周期内增加物理和认知的可接触性测试（见第5.4节）。第6.5节中的案例5（系统工程中的人工智能——自动驾驶汽车）说明了所有这些方面的重要性。

HSI可以被视为一个使能过程，在系统生命周期中关联HCD和系统工程，以及作为这一过程产生的产品。HSI是基于HCD的融合结果，这需要优化TOP模型。用户体验（UX）和用户界面（UI）的开发是HSI过程从早期阶段开始并在整个系统生命周期中不可或缺的部分。HSI过程是迭代的，并由两类主要资产、方法和工具支持：专家知识提取和创造力。前者通过知识和技能从主题专家中有效提取信息，支持设计团队在系统形成性评估、敏捷开发和认证过程中的工作。后者通过使用原型设计和HITL活动验证，实现创新性想法的验证。

人机系统集成（HSI）视角

HSI包含多个重要视角，如图3.5（第二个圆环）所示，并在表3.2中进行了更详细的描述。

表 3.2 HSI 视角描述

人因工程学是一门科学学科，关注人类与系统其他元素之间的相互作用，以及应用理论、原则、数据和其他方法进行设计的专业，以优化人类福祉和整体系统性能。
社会、文化和组织因素考虑到社会性技术系统的组织方面，包括将使用和维护运行系统的组织，以及在系统整个生命周期中参与的组织。
HSI规划涉及通过系统工程过程实施HSI，以确保人类元素与系统有效集成。HSI策略和优先顺序需要事先设定，可以在HSI计划中形式化，并在生命周期中适时调整，根据任务定义并贯穿资源分配和项目人员配置过程。
综合后勤支持(ILS)与维护涵盖了系统整个生命周期中的人类表现，基于由人类系统集成计划支持的综合后勤支持计划。综合后勤支持包括培训、运营、维护、潜在的重新设计和拆除。
员工规划涉及到系统开发、培训、运营、维护和支持所需的人员数量、类型以及可能用到的各种妆业特长。
能力和专业性考虑了运行、维护和支持关键系统所需的知识、技能、经验水平和能力（认知、身体和感觉），以及提供这些人员的手段（通过选拔、招募、培训等）。
培训包括设计，以考虑方便和减少进行培训所需的操作时间，通过权衡研究评估其对培训的影响，以及提供人员所需的指导和资源，使其具备适当操作、维护和支持系统所需的能力、知识、技能和态度。
安全改进系统特性和操作程序，以最大限度的减少事故或事件的风险，这些事故或事件可能导致操作人员、维护人员、支持人员或其他可能与系统有意或无意接触的人员的死亡或受伤；威胁系统运行；或导致其他系统的连锁故障。它包括系统的生存能力。
职业健康改进系统设计特征和操作程序，旨在最大程度地减少可能导致伤害、急性或慢性疾病以及残疾的生理、心理和社会健康危害；并增强操作、维护或支持系统的人员的工作表现和福祉。
可持续性包括可能影响运行特别是人类展现能力的环境考虑，它涉及更广泛的关系和长远目标，即系统内的人如何在不损害后代需求的前提下，影响环境、社会和经济。
宜居性涉及系统居住和工作条件的特征。
可用性涉及客观评估方法，以解决效率、符合人类期望、对人类错误的容忍/抵抗能力，以及易学性等方面，以提高人类与系统互动时达成目标的程度。
舒适度和用户体验是个人内在的人为因素，如愉悦、内疚、意见以及潜意识因素，这些都需要考虑，不仅针对最终产品的主要用户，还针对系统工程过程中涉及的所有人员。
INCOSE SEH原始表格由Boy创建。

人机系统集成（HSI）方法、模型、知识和方法的广泛组合可以在整个系统生命周期内支持各种决策。这包括对需求分析、权衡研究、生命周期成本效益分析、选择或投标筛选、风险管理、安全案例开发、设计决策、验收测试以及劳动力规划的支持。与人类相关的权衡研究对于确定操作概念（OpsCon）的整体性至关重要，从而为设计团队在效能、效率、适用性、可用性、安全性和可承受性方面提供指导。更多细节请参阅INCOSE HSI指南（2023）。

3.1.5 互操作分析

定义

互操作性分析是一种确保系统能够与其他系统有效互动的方法。

在数据/信息交换和通信领域，互操作性有四个定义：

- 系统之间能够相互通信并交换和使用信息的能力，包括内容、格式和语义（NIST SP 500–230，1996年）。

- 两个或多个系统或系统元素之间交换数据并使用信息的能力（IEEE 610.12，1990年）。
- 两个或多个系统能够相互交换信息并共同使用所交换的信息的能力（美国陆军，1997年）。
- 在通信电子系统或通信电子设备之间实现的一种状态，当信息或服务能够直接且令人满意地在它们及/或其用户之间交换时（美国国防部，2021年）。

主要概念

互操作性反映了一个系统与其他系统协同工作以实现某种结果的能力。例如，一部手机可以在全球不同的网络上使用，来自不同公司的农业设备可以在彼此的拖拉机上正常运作，或者一个系统提供接口以便远程控制其功能。最初，该概念是用来描述计算机/软件系统的，但其适用范围更广，比如人际互动。互操作性的广泛定义还考虑了影响系统与系统之间性能的社会、政治和组织因素。互操作性是系统集群的关键推动力，因为它允许大型复杂系统的各个元素作为一个整体共同工作，以实现共享目标（见第4.3.6节）。

互操作性可以通过两种主要方式实现，这两种方式也可以结合使用：

- 同意一个或多个已发布的标准作为接口的定义。遵循开放接口的接口开放性在消费产品领域越来越普遍，用户期待“即插即用”的体验。
- 定义并实施一个定制接口。当没有标准接口，或现有的标准接口不适用时，可以定义一个定制接口，这将被视为两个或多个系统连接、通信、互动或合作以实现共享目标的约定方式。

详细说明

随着通信网络的扩展（例如物联网（IoT）），世界变得越来越小，互操作性的重要性将日益增加。同时，随着各国继续认识到在商业组织或国防力量的国际联盟中无缝通信的必要性，以及个人越来越期望产品和服务能够“协同工作”，互操作性的重要性也将增加。

厄勒海峡大桥（见第6.2节）展示了当两个国家在项目上合作时所面临的互操作性挑战。例如，健康和安全法规的融合、左行（瑞典）和右行（丹麦）铁路的接口，以及铁路两种供电系统的解决。因此，在选择大桥本身的标准及其在瑞典和丹麦两端的接口标准时，必须做出谨慎的选择。

3.1.6 物流工程

定义

物流工程是一种方法，旨在对整个生命周期提供支持。

主要概念

物流工程（也可称为产品支持工程）是关注于识别、获取、采购和配置系统运行与维护所需所有支持资源的工程学科（Blanchard和Fabrycky，2011年）。物流工程还涉及设计的固有支持性。物流应从生命周期的角度来处理，并被视为所有阶段特别是系统概念和开发的一个固有部分。此外，物流应从系统的角度来处理，包括所有与支持性设计相关、支持要素的获取与采购、所需支持物资的供应与分发以及在整个计划使用期内系统的维护与支持的活动。

因此，物流工程的范围是

- 确定物流支持需求；
- 设计系统以提高支持性；
- 获取或采购支持；
- 在系统使用和支持阶段提供具有成本效益的物流支持。

物流工程已演化为几个相关元素，例如商业领域的供应链管理（SCM）和国防领域的综合后勤支持（ILS）。

详细说明

支持要素

支持策划始于概念阶段对支持（包括维护）概念的定义，并贯穿于开发阶段的支持性分析，最终形成支持计划。支持概念描述了系统将运行的支持环境，以及为建立系统运行能力所需的固有支持性和支持系统要素。

以下支持要素应与系统充分集成，并尽可能降低生命周期成本（LCC）：

- 产品支持集成与管理——从概念到退役，全面规划和管理产品支持价值链的成本与绩效。
- 设计接口——参与系统工程过程，从设计初期到整个生命周期影响设计。促进支持性，以最低的生命周期成本（LCC）最大化可用性、有效性和能力。支持概念的早期应用推动了设计固有支持性目标和权衡。它是协调设计可靠性、可维护性和支持性（RMS）、维护规划以及为运行环境建立支持能力的重要机制。它指导设计的模块化、可靠性、可维护性、可测试性和整体维修政策。
- 现场系统的持续物流工程——这项工作贯穿技术任务（如工程调查和分析），确保系统在整个生命周期内继续可靠运行，包括维护。它详细描述了系统和支持能力的可靠性、维修性和保障性（RMS）性能，作为可靠操作规划的输入。这包括应用从实际操作经验中获得的、具有更高置信度的RMS特性数据，以改进维护策略和支持系统，并提出设计上的RMS改进建议。
- 维护策划——识别系统维护需求，确定维护策略，并实施交付系统操作能力所需的维护能力。支持概念指导整体维修政策，例如“维修与更换”标准。
- 操作和维护人员——识别、规划和获取具备操作、维护和支持系统所需培训、经验和技能的人员。
- 培训和支持培训——在整个系统生命周期内建立和维持所需的操作者和维护者技能水平。识别、开发和获取培训辅助设备、装置、模拟器和仿真（TADSS），以最大化人员操作和维持系统设备的效果。
- 供应支持——确定供应需求，并获取、编目、接收、存储、转移、发放和处置备件、维修零件和供应品。这意味着在正确的时间、正确的地点、以正确的数量和价格提供正确的备件、维修零件和所有类别的供应品。

- 计算机资源（硬件和软件）——计算机、相关软件、网络和接口，以支持长期物流工程、维护管理、系统技术和相关支持操作数据管理及存储。
- 技术数据、报告和文档——代表科学或技术性质的记录信息（例如，设备技术手册、工程图纸）、工程数据、规格和标准。
- 设施和基础设施——包括设施（例如，建筑物、仓库、机库、水道、相关设施设备）和基础设施（例如，IT服务、燃料、水、电力服务、机械车间、干船坞、测试范围）。
- 包装、处理、存储和运输（PHS&T）——确保所有系统设备和支持项目得到适当的保存、包装、处理和运输，包括环境考虑、短期和长期存储的设备保留以及可运输性。某些项目可能需要特殊的环境控制、防震隔离容器，以便通过所有运输方式（例如，陆地、铁路、海运、航空、太空）运输到存储、操作和维修设施。
- 支持设备——所有维持系统操作和维护所需的设备（移动和固定），包括但不限于处理和维护设备、卡车、空调、发电机、工具、计量和校准设备以及手动和自动测试设备。

可支持性分析

如图3.1所示，可支持性分析涵盖了在所有生命周期阶段所需的设计可支持性和支持系统的所有要素。

- 功能失效分析——使用功能分解结构（FBS）作为参考，进行功能性失效模式、影响及严重性分析（FMECA）、故障树分析（FTA）和/或可靠性方块图（RBD）分析。这些分析可以用来识别功能失效模式，并根据其严重性（例如，失效影响的严重程度和发生的概率）进行分类。功能失效分析还可以为系统设计提供有价值的输入（例如，冗余要求）。在描述功能失效补偿手段时，包括通过支持进行的补偿，功能失效分析帮助早期展示系统可支持性接口和支持的重要性。
- 物理失效分析——使用产品分解结构（PBS）作为参考，进行硬件的失效模式、影响及严重性分析（FMECA）、故障树分析（FTA）和/或可靠性方块图（RBD）分析，目的是优化设计并识别所有潜在失效模式的维护任务。物流工程的一个目标是最小化操作维护任务和资源需求。FMECA（在评估设计固有可靠性、保护性和可测试性与依赖预防性或纠正性维护的关系时）允许在改善设计的运营价值与默认依赖操作维护之间进行权衡。FMECA的结果用于平衡修理分配的水平。失效概率、严重性、检测手段、设计模块化和故障恢复复杂性需要与由系统支持概念框架定义的修理能力水平保持平衡。
- 任务识别与优化——纠正性维护任务主要通过失效模式、影响及严重性分析（FMECA）来识别，而预防性维护任务则使用可靠性导向维护（RCM）进行识别。为了实现优化的维护策略，可能需要进行权衡研究。与此相关的支持任务，例如操作运输，则通过对操作概念和支持工作过程的分析来确定。
- 详细任务分析——应制定支持任务的详细操作程序，并确定和分配相应的支持资源。结合支持概念，系统的修理水平分析（LORA）可以用于确定执行这些任务的最合适的位置。

- 支持要素规范——应为所有支持交付物制定支持要素规范。根据系统的不同，可能需要为训练辅助设备、设施、支持设备、出版物和包装材料制定规范。建立支持要素，如设施，可能涉及较长的前置时间，因此需要从系统概念阶段早期识别需求并启动获取。因此，从系统概念阶段开始，支持要素需求分析需要多次迭代，以突显长前置时间支持要素的获取需求。
- 支持交付物、测试与评估——所有支持交付物应根据各自的规范进行获取。这些支持交付物应根据支持要素规范和整体系统要求进行测试和评估。
- 支持建模与仿真——建模与仿真是支持性分析的重要组成部分，应在早期阶段启动，以构建和开发符合规范且优化的系统设计、维护策略和支持系统。在采购阶段，建模与仿真逐步发展为运营和支持阶段的决策与规划优化工具。在采购过程中，随着对操作系统和支持能力的经验积累（例如，运营和支持的数字双胞胎），预测建模的信息也会不断成熟。
- 记录与纠正措施——在使用和支持阶段，故障记录和纠正措施构成了持续改进的基础。应应用系统运营价值交付指标，持续监控系统，以改进在发现缺陷时的支持，并突出显示操作增强的重点领域，以提高系统的固有可靠性、可维护性和支持性。

3.1.7 可制造性/可生产性分析

定义

可制造性/可生产性分析是一种方法，旨在以负责任和经济高效的方式实现生产。

主要概念

生产涉及被开发系统的重复制造。制造或生产系统或其组件的能力与正确开发它们的能力同样重要。无法有效生产的系统会导致不必要的成本，并可能导致返工和项目延迟，以及相关的成本超支。因此，可制造性/可生产性分析是系统工程过程的重要组成部分。

可生产性考虑因素因正在生产的系统类型和数量而异。例如，卫星（有限的生产运行）、军用坦克（中等数量的生产运行）和手机（高数量的生产运行）的制造会有很大不同。基础设施系统的一个独特之处在于，生产通常在现场进行，而不是在工厂（见第4.4.5节）。多生产周期需要考虑生产维护和停机时间。

一个目标是确定现有生产支持系统是否令人满意（见第1.3.3节），因为这可能是风险最低且最具成本效益的方法。如果不是，则需要确定生产支持系统和过程的要求，并开发这些系统，使其在需要时准备就绪。采用系统工程方法进行制造和生产是必要的，因为生产支持系统的成本有时可能超过所生产系统的成本（Maier和Rechtin，2009年）。

详细说明

可生产性分析是开发成本效益高、质量优良产品的一项关键任务。跨学科团队致力于简化设计并稳定制造过程，以降低风险、制造成本、生产周期和循环时间，并尽量减少战略性或关键材料的使用。可生产性分析借鉴了生产和维护生命周期的概念。**在业务或任务分析以及利益相关方需要与需求定义过程中（参见第2.3.5.1和2.3.5.2节），识别可生产性要求**，并在必要时将其纳入项目风险分析。同样，对长交货期项目、单一来源项目（即只有一个供应商提供所需物品）、材料限制、特殊工艺和制造约束进行评估。设计简化还考虑了便于组装和拆卸，以便于维护和材料回收。当生产要求对系统构成限制时，这些要求会被传达并记录下

来。制造方法和工艺的选择被纳入早期决策。制造测试考虑因素被记录下来，并在内置测试和自动化测试设备中加以考虑。

宜家®经常被用作供应链卓越的例子。宜家精心策划了一条价值创造链，从激励客户完成家具组装的最后阶段开始，以换取更低的价格和愉快的购物体验。他们通过支持低成本生产和运输性的设计实现这一点（例如，书柜以扁平包装形式出售，可以放在车顶带回家）。

3.1.8 可靠性、可用性和可维护性工程

定义

可靠性、可用性和可维护性工程是一种方法，旨在使系统能够在无故障的情况下运行，在需要时能够正常工作，并能够保持在或恢复到所需的功能状态。

RAM（有时也表达为RMA）是可靠性、可用性和可维护性的知名缩写。这些质量特性彼此完全相关，并与物流和支持性有着密切的关系。

主要概念

从系统工程的角度来看，可靠性、可用性和可维护性（RAM）不仅应该被视为质量特性，还应被视为非功能性需求。在系统开发过程中，RAM活动常常被忽视，这会显著增加项目失败或利益相关方不满的风险。由于RAM通常会影响其他系统需求，因此必须以与其他系统工程过程集成的方式选择、定制、规划和执行这些活动。实现这一目标的一个有效方法是在系统开发过程中尽早制定详细的可靠性和可维护性计划，并将这些计划与系统工程管理计划（SEMP）整合在一起。

作为系统维护概念的重要输入，RAM从两个方面支持其他系统工程过程。首先，它们应被用于影响系统及系统支持的定义（例如，系统架构依赖于RAM需求）。其次，它们应作为系统验证的一部分使用（例如，系统分析或系统测试）。

根据具体行业的不同，通常情况下，从用户或采购方的角度来看，可用性被视为这三种质量特性中最重要的。任何可用性的损失通常都会直接转化为任务或生产损失以及成本增加。

详细说明

可靠性

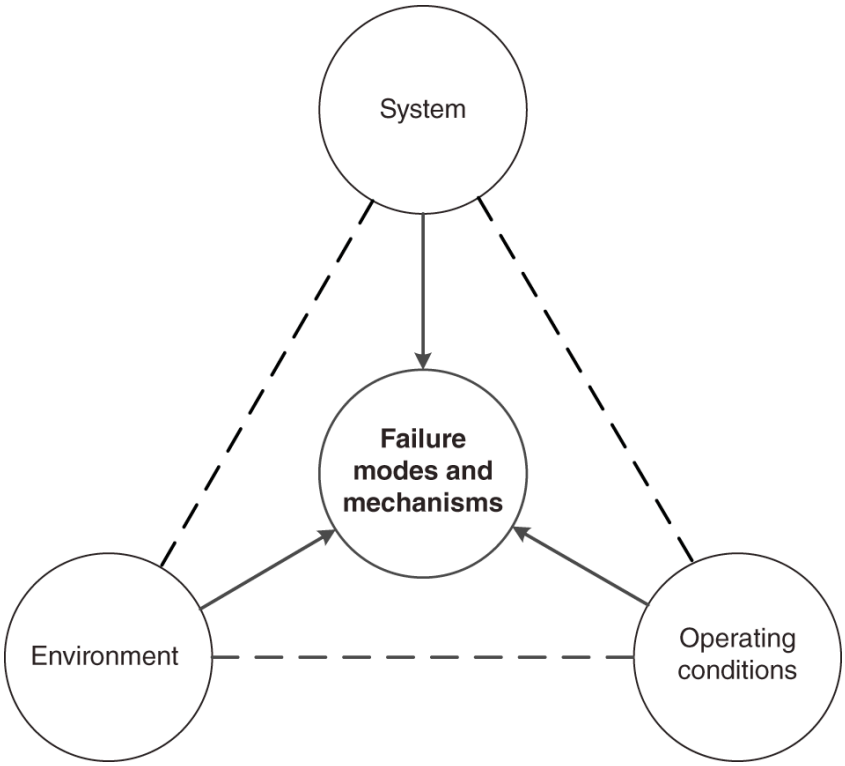
IEEE 可靠性学会定义：

可靠性是一门设计工程学科，运用科学知识确保产品能够在特定环境中按预期功能持续运行所需的时间。这包括在产品的整个生命周期中设计其可维护性、可测试性和支持能力。可靠性可被描述为产品随时间的性能，这一过程与其他设计学科并行进行，涉及选择系统架构、材料、工艺和系统元素，包括软件和硬件，并通过深入分析和测试来验证所做的选择。

“为了具备可靠性，一个系统必须是稳健的——即使在严酷环境、变化的操作需求以及内部退化的情况下，也要避免发生故障模式”（Clausing 和 Frey，2005）。因此，深入理解系统与其使用环境、所面临的操作条件以及潜在故障模式和故障机制之间的相互作用，对设计和制造可靠系统至关重要。图3.6展示了这些方面之间的互动。

可靠性可以正式定义为“一个系统在特定的运行环境中，按设计运行的能力，且在规定的时间内不发生故障”（Tortorella，2015）。由于“能力”是一个抽象概念，有许多可靠性指标

可用于在系统的开发、利用和支持阶段衡量和管理可靠性，例如特定时间内的故障次数、无



故障时间段、不可修复部件的预期寿命、平均故障间隔时间（MTBF）。

图3.6 系统、环境、操作条件与故障模式和故障机制之间的相互作用

INCOSE SEh 原图由Barnard创作。根据INCOSE通知页面使用。保留所有其他权利。

O’Connor 和 Kleyner（2012）列出可靠性工程的目标，按优先级排列如下：

1. 应用工程知识和专业技术来防止或降低故障发生的可能性或频率。
2. 识别并纠正那些即便经过预防措施仍发生的故障的原因。
3. 如果未能纠正故障原因，则找出应对实际发生的故障的方法。
4. 应用估计新设计可靠性的方法和分析可靠性数据的方法。

优先考虑重点很重要，因为主动预防故障总是比被动纠正故障更具成本效益。及时执行适当的可靠性工程活动对于实现所需的系统可靠性至关重要。

现代可靠性方法非常重视在系统预期寿命期间防止故障所需的工程过程。近年来，“面向可靠性的设计”的概念将重点从被动的“测试–分析–修复”方法转变为将可靠性设计到系统中的主动方法。这就要求在设计时注意尽早识别潜在的故障模式，并在开发过程中实施后续的缓解措施（即可靠性目标1）。了解系统“如何”（即故障模式）和“为何”（即故障机制）发生故障是实现可靠性的关键。在实践中，这种主动的可靠性方法总是与被动的方法相辅相成，被动的方法是对观察到的故障模式进行管理和纠正（即可靠性目标2和3）。最后，可靠性预测、测试和验证在开发阶段发挥着重要作用（即可靠性目标4）。

“面向可靠性的设计”意味着在需求分析阶段就应该对可靠性给予充分的关注。可靠性要求可以根据特定行业以定性或定量术语来规定。应谨慎对待定量要求，因为通过测试来验证可靠

性通常不切实际（尤其是对于高可靠性要求）。此外，滥用某些可靠性指标（如平均故障间隔时间[MTBF]）经常会导致在系统开发期间“玩数字游戏”，而不是专注于实现可靠性所需的工程工作（巴纳德，2008）。例如，平均故障间隔时间经常被用作设备“预期寿命”的指标，这是不正确的。因此，建议使用其他可靠性指标来满足定量要求（例如，在特定时间的可靠性（作为成功概率），或无故障周期）。

应根据具体项目的目标选择和调整适当的可靠性工程活动。这些活动应记录在可靠性计划方案中。该方案应指明将执行哪些活动、活动的计划时间、活动所需的详细程度以及负责执行活动的各方。可以参考支持系统生命周期可靠性工程方法的ANSI/GEIA–STD–0009《系统设计、开发和制造的可靠性计划标准》。本标准不仅解决硬件和软件故障，还解决其他常见的故障原因（例如制造、操作错误、操作维护、培训、质量）。“该标准的核心是一个系统的‘设计可靠性’过程，其中包括三个要素：

- 逐步理解系统级操作和环境载荷以及系统结构中产生的相应载荷和应力。
- 逐步识别产生的故障模式和机制。
- 积极缓解出现的故障模式。

ANSI/GEIA–STD–0009（2008年）包含以下目标：

- 理解采购方/用户的需求和限制。
- 面向可靠性进行设计和改进。
- 生产可靠的系统/产品。
- 监测和评估用户的可靠性。

可靠性计划通常用于展望如何实现可靠性目标。与可靠性计划相辅相成的是可靠性案例，它提供了在系统生命周期内已实现目标的回顾性（和记录性）视图。

“故障模式回避”方法主要是在开发早期阶段尽量提高系统的可靠性。通过评估系统功能、技术成熟度、系统架构、冗余、设计选项等方面，来识别潜在的故障模式，从而进行改进。避免物理失效模式是提高系统可靠性的最有效方法，而不是在系统设计、开发和生产完成后再进行小幅改进。

可靠性工程活动可以分为两大类：工程分析与测试，以及故障分析。这些活动得到了各种可靠性管理活动的支持，如设计过程、设计检查清单、设计评审、电子元件降额指导、首选元件清单和首选供应商清单。

工程分析与测试是指在系统开发过程中进行的传统设计分析和测试方法。包括有限元分析（FEA）、计算流体动力学（CFD）、振动和冲击分析、载荷–强度分析、热分析和测量、电气和机械应力分析、磨损寿命预测、加速寿命测试（ALT）以及高度加速寿命测试（HALT）。

故障分析指的是传统的可靠性工程分析，以加深对因果关系的理解。包括故障模式与效果分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、可靠性方块图（RBD）分析、系统建模、蒙特卡罗模拟、故障数据分析、根本原因分析和可靠性增长分析。

可用性

作为系统效能的一部分，可用性需求应仔细从用户需求中推导出来，并在系统定义期间加以规定。这些需求在影响众多设计决策方面发挥着关键作用，并应在使用和支持阶段对可用性进行监测。**可用性的最简单定义是系统正常运行时间与总时间的比率，通常以百分比表示。**由于总时间包括正常运行时间和停机时间，因此可用性取决于系统的可靠性（影响正常运行时间）和可维护性（影响停机时间）。此外，停机时间显然在很大程度上取决于支持阶段的系统支持环境（影响延迟时间）。由于这些直接关系，可用性受可靠性、可维护性和各种物流工程方面的制约。由于可用性是可靠性和可维护性（包括物流方面）的函数，因此达到所需的可用性通常需要在可靠性和可维护性，以及其他需求和限制（例如性能、成本）之间进行权衡。

可用性可以正式定义为“在规定条件下使用的系统，在任何需要的时间点都能满意地运行的概率”（布兰查德，2004年）。它可以表达并定义为固有可用性、实现可用性或操作可用性：

- 固有可用性（Ai）仅基于系统的固有可靠性和可维护性。它假设一个理想的支持环境（例如，工具、备件和维护人员随时可用），并排除预防性维护、物流延迟时间和行政延迟时间。
- 实现可用性（Aa）类似于固有可用性，只是它包括预防性（即计划性）维护。它排除物流延迟时间和行政延迟时间。
- 操作可用性（Ao）假设实际运行环境，因此还包括物流延迟时间和行政延迟时间。

因此，固有可用性主要关注“可靠性设计和可维护性设计”活动。实现可用性更广泛地考虑了预防性维护，而操作可用性则包括可能的物流和行政延迟。

服务提供商和获取者之间的服务级别协议（SLA）通常包括可用性表现，通常针对特定时间段（例如一年）进行衡量，然后将其转化为该时间段内允许的最大停机时间。

可维护性

系统工程的目标之一是设计和开发一个**能够有效、安全、以最少的时间和成本，且在不对系统任务产生不利影响的情况下，最小化支持资源支出的系统**。可维护性是指在系统的设计、生产和使用过程中实施的所有措施和活动，这些措施和活动可以减少所需的维护（以维护频率、修复时间、工具、成本、技能和设施为衡量标准）。因此，可维护性是一个系统被维护的能力，而维护则是为恢复或保持系统有效操作状态而采取的一系列行动。可维护性必须是固有的或“内置于”设计中的，而维护则是设计的结果。

可维护性可以正式定义为“在进行维护时，系统能够被修复并恢复服务的能力，前提是由具有指定技能水平和遵循规定程序与资源的人员进行维护”（托托雷拉，2015年）。第6.4节中的案例4（可维护性设计–保温箱）说明了可维护性的重要性。

维护可以分为以下几类：

- 纠正性维护：由于故障导致的未计划维护，目的是将系统恢复到指定的性能水平。
- 预防性维护：为保持系统在指定性能水平而进行的计划性维护，通过系统的检查和服务，或通过定期更换项目来预防即将发生的故障。
- 预测性维护：基于系统在服务中的状态进行的计划性维护，以估计何时应进行维护。

- 系统升级：定期维护，以支持系统生命周期的延长和性能的提升。

可维护性工程计划通常用于记录一系列活动，例如定量可维护性建模与仿真、系统维护概念的开发、修理水平分析（LORA）、诊断能力、预防性维护活动的识别等。因此，它与物流工程密切相关（参见第3.1.6节）。可维护性工程计划应考虑各个方面，例如部件的互换性、部件拆卸的可接近性以及设备的可测试性。可测试性包括内置测试（BIT）能力、诊断测试设备和支持软件等方面。服务提供商，例如为大众市场提供服务的电信运营商，可能会利用 OTA（空中下载）技术远程进行维护（例如，通过数据传输更新软件或固件）。与可靠性一样，可维护性要求应从系统可用性要求中推导而来。

可以使用各种可维护性指标来指定或衡量可维护性。最常用的指标是均修复时间（MTTR），它衡量执行某项维护活动所需的时间。通常包括故障检测/故障隔离（FD/FI）、拆卸、主动修复、重新组装以及最后的系统测试等活动所需的时间。需要注意的是，MTTR指的是基础概率分布的均值。维护时间往往呈对数正态分布，尤其是在没有内置测试能力的电子系统和许多其他电机系统中。

与其他工程学科的关系

正如本节所讨论的，可靠性、可用性和可维护性（RAM）工程与几个其他工程学科密切相关。可靠性工程的主要目标是防止故障。安全工程的主要目标是在正常和异常情况下预防和减轻危害（参见第3.1.11节）。物流工程的主要目标是开发高效的物流支持（参见第3.1.6节）。此外，RAM还与工程学科有关，如可承受性（参见第3.1.2节）、韧性工程（参见第3.1.9节）和产品线中产品的可重复使用性（参见第4.2.4节）。系统的生命周期成本（LCC）高度依赖于可靠性和可维护性，这两者被视为支持资源和相关使用成本的主要驱动因素（参见第3.1.2节）。

其中许多不仅以“故障”为共同主题，而且可能使用类似的活动，尽管是从不同的观点出发。例如，故障模式与影响分析（FMEA）可能适用于可靠性、安全性和物流工程。然而，由于目标不同，可靠性FMEA将与安全性或物流FMEA不同。对所有学科来说，在系统生命周期中尽早实施是必要的。

关于RAM的更多信息，请参见ANSI/GEIA–STD–0009（2008）、Barnard（2008）、Blanchard（2004）、Clausing和Frey（2005）、O’Connor和Kleyner（2012）以及Tortorella（2015）。

3.1.9 韧性工程

定义

韧性工程是一种（使系统）在面对逆境时提供所需能力的方法。

韧性是系统工程领域相对较新的术语，出现在2006年左右，并在2010年前后得到了普及。韧性通常包含生存性。近年来将“韧性”应用于工程系统，导致了多种不同的定义。尽管定义的细节将继续被讨论和辩论，但普遍认同的是，工程系统的韧性是在面对逆境时提供所需能力的能力。

主要概念

系统开发通常侧重于系统在正常条件下的能力。而韧性则使系统工程的关注点转向系统在面对不利条件时提供能力的能力。这一观点对利益相关方来说可能非常重要，但有时会被忽视。在系统工程领域，韧性涉及到以下几个方面的识别：

- 系统所需的能力；
- 系统需要在不利条件下提供这些能力的情况；以及
- 确保系统能够提供所需能力的架构和设计。

重要的是要强调，韧性侧重于提供所需的能力，而不一定是维持系统的架构或组成。虽然系统连续性是实现韧性的一种方法，但适应性同样也是一种方法。

详细说明

韧性的范围

韧性的基本目标是避免、抵抗和从逆境中恢复。在非工程领域，韧性通常仅限于在降级后恢复的能力。在工程系统的背景下，建议将“避免”和“抵抗”逆境也纳入范围（Jackson和Ferris，2016年）。正如系统工程一样，韧性适用于网络物理系统、组织系统和概念系统。

逆境的范围

对于韧性的目的而言，逆境是指可能降低系统提供能力的一切事物。实现韧性需要考虑所有来源（例如，环境来源、人为来源、系统故障）和逆境类型（例如，来自敌对、友好或中立方的逆境；恶意的或意外的逆境；预期的或未知的逆境）。逆境可能是问题、风险或未知的未知数。逆境可能来自系统内部或外部。逆境可能是一个单一事件，也可能是一系列复杂的因果关系链，这些条件和事件在多个时间段内对系统造成压力。

韧性的目标分类

韧性和其工程实现可以通过考虑其目标分类来促进。一个基于目标的两层分类法包括：

- 第一层：韧性的基本目标
- 第二层：韧性的手段目标。

这些层之间存在多对多的关系（Brtis, 2016）(Jackson 和 Ferris, 2013)。

分类法第一层：韧性可以说是实现其三个基本目标。 具体包括：

- **避免：**消除或减少暴露于压力之下。
- **承受：**在承受压力时抵抗能力下降。
- **恢复：**在能力受损后恢复失去的能力。

分类法第二层：这些基本目标可以通过追求手段目标来实现。手段目标本身并非价值或目的。它们的价值在于它们能够帮助实现韧性和其三个基本目标。手段目标包括：

- **适应性反应：**根据具体情况适当而动态地反应，以限制后果并避免系统能力下降。
- **灵活性：**系统在不可预测的变化条件下适应并提供所需能力的能力。
- 预**见性：**在逆境对系统施加压力之前，建立对潜在威胁的性质、其可能后果和适当反应的认识。

- **限制**：限制系统内部损坏的传播。
- **持续性**：在受到压力时以及之后，确保所需能力的持续交付。
- **分散化**：将任务、功能或系统元素分散到多个系统或系统元素之间。
- **演化**：随着时间的推移，重构系统以应对逆境或需求的变化。
- **Graceful Degradation:** ability of the system to transition to a state that has acceptable, potentially limited capabilities.
- **优雅降级**：系统能够过渡到具有可接受但可能受到限制的能力状态。
- **Integrity:** the quality of being complete and unaltered (ISO 13008 (2022)).
- **完整性**：保持完整和未改变的品质（ISO 13008 (2022)）。
- **Prepare:** developing and maintaining courses of action that address predicted or anticipated adversity.
- **准备**：制定和维护应对预测或预期逆境的行动方案。
- **Prevent:** deterring or precluding the realization of adversity.
- **预防**：阻止或避免逆境的发生。
- **Re-architect:** modifying the system architecture for improved resilience.
- **重新架构**：修改系统架构以提高韧性。
- **Redeploy:** restructuring resources to provide capabilities after stress.
- **重新部署**：在受到压力后重新分配资源以提供能力。
- **Robustness:** the ability of a structure to withstand adverse and unforeseen events or consequences of human errors without being damaged (damage insensitivity) (ISO 8930 (2021)).
- **稳健性**：结构在遭受不利和不可预见事件或人为错误的后果时能够在不受损害的情况下承受的能力（不受损伤性）(ISO 8930 (2021))。
- **Situational Awareness**: perception of elements in the environment, and a comprehension of their meaning, and could include a projection of the future status of perceived elements and the risk associated with that status (ISO 17757 (2019)).
- **情境意识**：感知环境中的元素并理解其意义，包括对这些感知元素未来状态和与该状态相关的风险的预测 (ISO 17757 (2019))。
- **Tolerance:** the ability of a material/structure to resist failure due to the presence of flaws for a specified period of unrepaired usage (damage tolerance) (ISO 21347 (2005)).
- **容忍度**：材料/结构在指定的未经修复使用期间内抵抗因缺陷导致失效的能力（损伤容忍性）(ISO 21347 (2005))。

- **Transform:** changing aspects of system behavior.
- **变革：**改变系统行为的某些方面。
- **理解：**制定和维护关于所需系统能力、这些能力如何生成、系统环境以及因逆境导致能力下降的潜在因素的有用表述。

SEBOK关于韧性的部分提供了更为详尽的设计、架构和操作技术分类法，以实现韧性。

关键活动、方法和工具

尽管在整个系统工程生命周期中都必须考虑韧性，但在早期生命周期阶段中考虑韧性尤为关键：这些阶段决定了韧性需求的开发。一旦确定了韧性需求，它们可以并且应该与其他所有需求一起，在系统的整个生命周期内通过权衡空间进行管理。如表3.3所示，Brtis和McEvilley（2019）指出了在早期生命周期活动中需要包含的具体考虑因素。

表 3 .3 韧性考虑因素

业务或任务分析过程
• 定义问题空间包括识别逆境以及在这些逆境下的性能期望。
• 运营概念（ConOps）、操作概念（OpsCon） 和解决方案类别考虑了避开、抵御逆境和从逆境中恢复的能力
• 备选解决方案类别的评估考虑了在逆境中提供所需功能的能力
利益相关方需要与需求定义过程
• 利益相关方群体包括理解潜在逆境和韧性需求的相关方。
• 确定利益攸关方的需求可以确定在不利条件下的能力期望，以及降级/备选但有用的运行模式。
• 运行概念方案场景包括韧性场景。
• 将利益相关方需要转化为利益相关方需求，包括利益相关方韧性需求。
• 对利益相关方需求的分析包括不利运行环境中的韧性场景。
系统需求定义过程
• 在确定需求定义时考虑韧性。
• 实现韧性和其他受逆境驱动考虑的问题是以整体方式来解决的。
系统架构定义过程
• 所选择的视角支持对韧性的表达。
• 韧性需求极大地限制和指导了可接受系统架构的范围。在进行架构选择时，韧性需求的成熟程度至关重要。
• 开发备选架构方案的人员熟知达成系统韧性的架构技术。
• 实现韧性和其他受逆境驱动考虑的问题是以整体方式来解决的。
设计定义过程
• 开发候选设计的人员熟知达成系统韧性的设计技术。
• 实现韧性和其他受逆境驱动考虑的问题是以整体方式来解决的。

风险管理过程
• 风险管理计划旨在处理由韧性活动识别出的风险和机遇。
来自 Brtis 和 McEvilley （2019）。经许可使用。保留所有其他权利。

韧性需求的内容、结构和开发

Brtis和McEvilley（2019年）研究了指定韧性需求所需的内容和结构。韧性要求通常以韧性场景的形式呈现。在运营概念（ConOps）或操作概念（OpsCon）中可能存在多个这样的场景。以下信息通常是韧性场景的一部分：

- 操作概念/场景名称
- 目标系统或系统元素
- 目标能力及其指标和单位
- 能力的目标值（所需数量）
- 场景中的系统操作模式（例如，操作、训练、演练、维护、更新）
- 场景中预期的系统状态
- 考虑的逆境及其来源和类型
- 对系统的潜在压力及其指标、单位和数值（注：压力是一种逆境。它们是直接影响系统的近似力量或影响，可能导致系统交付所需能力的能力下降。）
- 与韧性相关的场景约束（例如，成本、时间安排、政策、法规）
- 目标时间范围和子时间范围
- 韧性指标、单位、确定方法和韧性指标目标（例如，所需能力的预期可用性、允许的最大降级、最大降级持续时间、总交付能力）。注：可能有多个韧性目标（例如，阈值、目标、尽可能韧性化（ARAP））。

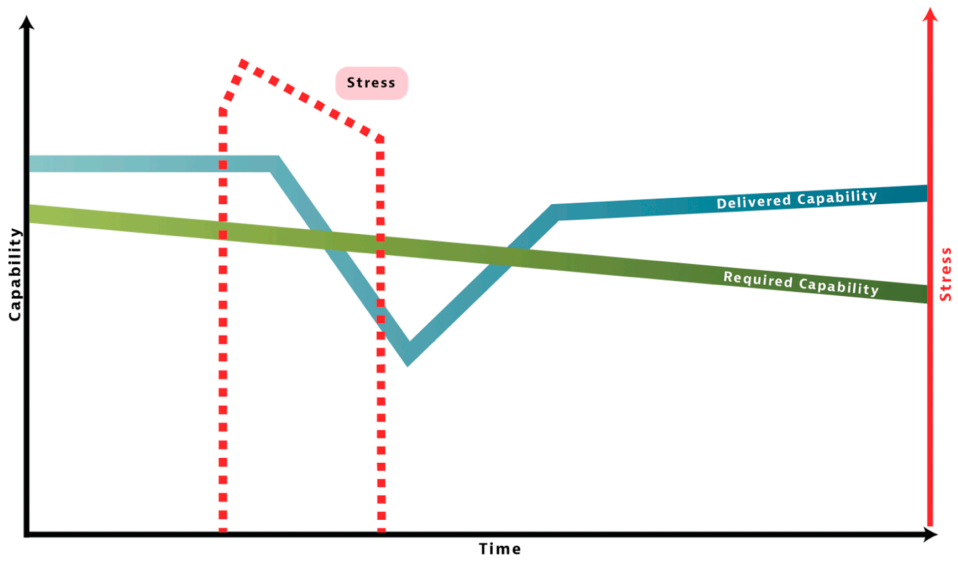


图3.7　理想化韧性场景参数的时间变化值

INCOSE SEH中由Brtis和Cureton创建的原图。根据INCOSE通知页面使用。保留所有其他权利。

重要的是，这些参数中的许多可能在场景的时间范围内发生变化。图3.7概念性地展示了所需能力、系统的压力以及交付的能力随时间变化的情况。单个韧性场景可能涉及多种压力，这些压力可能在场景的多个时间点出现。

韧性需求的模式

自然语言表示这种信息的示例如下：

系统<系统, 模式(t), 状态(t)>在遭遇<逆境(t), 来源, 类型>时，承受<压力(t), 指标, 单位, 值(t)>，从而影响在<场景时间范围, 开始时间, 结束时间, 单位>内和在<场景约束>下提供<能力(t), 指标, 单位>，应实现<韧性目标(t)（包括排除的影响）>的<韧性指标, 单位, 确定方法>。

此处，“(t)”用于表示项目可能随时间变化。

系统状态考虑

当一个系统遭遇逆境时，可能会经历多个状态，从完全具备能力的状态到对系统利益相关方可接受的最低状态。中间状态包括损坏状态或部分具备能力的状态。状态之间的转换可分为三类。

鲁棒性类别定义了系统在维持其能力水平时的状态转换。这些转换包括维持完全具备能力或部分具备能力的状态。

容忍度类别包括从任何较高能力水平转变为较低能力水平（例如，能力降级）。

恢复类别包括从任何较低能力水平转变为较高能力水平，包括原始的完全具备能力状态。

系统设计应采取设计原则，以管理状态之间的转换，确保行为与环境相适应。关于相关技术的指导可参见Jackson和Ferris（2013年）以及Brtis（2016年）。

相关的质量特性

韧性与其他许多质量特性（QC）具有共性和协同效应。例如，可用性、可维护性、可靠性、安全性、安保性和可持续性。这些质量领域被称为损失驱动领域，因为它们都关注于系统开发和使用过程中可能面临的损失（参见第3.1.13节）。这些领域通常共享：被考虑的资产、损失、逆境、需求，以及架构、设计和过程技术。因此，这些领域必须紧密合作，分享信息和决策，以实现全方位的方法，避免在某一领域强调不平衡。

有关韧性（包括最新进展）的更多信息和参考文献可在SEBoK的韧性部分找到。

3.1.10 可持续性工程

定义

可持续性工程是一种在整个生命周期内支持循环经济发展的方法。

主要概念

可持续设计是一个过程，它在产品设计中将环境和社会因素视为关键元素，以减少产品在整个生命周期内的有害影响（Sharma等，2020年）。这意味着在设计时做出环保的决策，促

进通过产品回收和材料再利用来实现负责任的处理，以保护稀缺的资源。可持续性和可处置性是循环经济中的关键组成部分，循环经济基于一种生产和消费模型，尽可能地分享、再利用、修理和回收现有的产品和材料，从而延长产品的生命周期，减少废物和污染，并建立一个闭环系统（Geissdoerfer等，2020年）。这些目标与2015年所有联合国成员国通过的17项可持续发展目标一致，作为2030可持续发展议程的一部分（Haskins，2021年）。

详细说明

可持续性与可处置性在可持续工程中的作用

在特定背景下有效处理可持续性是一个高度复杂的过程，需要在平衡一系列相互依存问题时整合多个学科（Pearce等，2012年）。鉴于可持续工程（SE）过程及其结果系统对环境产生并持续产生重大影响，可持续性显得尤为重要。实现可持续性必须包括在工程活动中整体采用环境管理（Alwi等，2014年；Rosen，2012年）。

环境影响分析的重点在于系统开发、生产、利用、支持及退役各阶段可能产生的潜在有害影响。这种关注涵盖了系统的整个生命周期，从使用的材料和生产过程中的废料、系统操作、替换部件、消耗品及其包装，到系统的最终处置。

处置分析是环境影响分析中的一个重要分析领域。在系统架构定义和设计定义阶段（详见第2.3.5.4节和第2.3.5.5节），一个目标是最大化系统在有用寿命结束后的残余元素的经济价值，并最小化废料量。可拆卸设计已成为设计过程中的重要考虑因素，以确保产品能够以最小的破坏性分离系统元素的方式创建产品，使得材料可以在未来产品的重制或回收过程中得到再利用（Abuzied等，2020年）。这可能包括设计转型（如分解、生物降解）。

可持续性与可处置性的关键活动、工具和方法

环境管理标准ISO 14000（2015）系列为分析和评估工业运营及其对环境的影响提供了良好的方法资源。在最初的需求分析活动中，应关注环境法规。Øresund Bridge（详见第6.2节）是早期分析潜在环境影响以确保在概念、开发和生产中采取保护环境的措施并取得积极结果的一个例子。这一倡议成功的两个关键因素是环境状态的持续监测以及将环境问题纳入两个国家的需求中。

ISO社区的另一个努力是开发环境产品声明（EPD）标准，基于碳足迹作为全球环境影响的产品指标，以碳排放当量表示（He等，2018年）。EPD和标签（如北欧天鹅和蓝天使）为消费者的购买决策提供帮助。与生命周期评估（LCA）、生命周期影响评估（LCIA）、生命周期优化（LCO）和生命周期管理（LCM）相关的方法正在变得越来越复杂，并得到软件的支持（Avraamidou等，2020年）。

相关质量特性

实现闭环循环系统依赖于整合额外的质量特性。有用的生命延长依赖于可靠性、可维护性（见第3.1.8节）以及高效的后勤支持（见第3.1.6节）和设计为适应性强的产品（见第3.1.9节）。在有用寿命结束后回收有价值的资源高度依赖于考虑可制造性时做出的决策（见第3.1.7节）。

有关可持续性和可处置性的更多信息，可以参考《清洁生产杂志》（2023年）、《环境管理杂志》（2023年）、Wood等（2023年）、ICE（2023年）和MDPI（2023年）。

3.1.11 系统安全工程

定义

系统安全工程是一种旨在降低对人员、资产及整体环境的伤害可能性的方法。

主要概念

系统安全工程的目标是将系统的风险降低到一个可接受的水平。工程系统存在安全风险，不能保证 100% 的安全。可接受的安全标准、安全法规、过程和文化在不同的行业和国家之间存在差异。

系统安全工程不仅仅是确保工程系统达到可接受的安全标准。它还包括最小化所有参与系统生产、使用、支持和退役的人员所面临的风险，以及可能受到这些活动影响的第三方。系统安全工程关注的是系统的整体环境，包括更广泛的社会技术操作系统和社会技术（甚至纯社会的）管理系统。

安全是工程系统在实际运行环境中所具备的一个综合特性。系统的使用、维护和管理方式对系统安全的影响与其固有设计同样重要。理解和统一设计师、操作人员和管理者的思维模型至关重要。

安全管理的关键在于最小化可能导致事故的危险。这可以通过降低危险发生的可能性或减少其发生时的影响来实现。这包括消除危险、在系统中实施技术缓解措施或制定程序控制。这要求具备合适资格的人、有效的过程、适当的管理和良好的文化氛围。

在役系统需要谨慎监控，以确保设计假设仍然有效、没有新危险被识别，并且运营/维护符合预期。缓慢的反馈循环和思维模型不匹配可能会带来特别的困扰，因为问题可能在数年内未被发现，之后却以灾难性的方式显现出来。

优秀的系统安全工程力求确保操作人员不误用系统，领导者树立正确的基调和文化，维护人员不走捷径。系统安全工程师和高级管理人员通常需要为可预测的系统误用、未能应对不当行为以及对维护和运营的无效监督承担责任。

详细说明

可接受的安全性

安全法规、过程和文化在不同行业和国家之间存在差异。在一个行业和国度被视为可接受的东西，在另一个地方可能不被接受。监管机构、定义、证据和感知到的益处的多样性进一步增加了复杂性。即使是“可接受的安全性”的定义也各不相同。对于“可接受的安全性”的典型认知包括：

- “我们已遵循必要的[产品]法规。”这通常适用于简单、理解透彻且标准化的系统元素（例如电缆、螺栓）。
- “我们已评估所有识别出的危险，并将每个危险的水平降低至‘合理可行的最低程度’（ALARP）。”这通常是复杂且安全至关重要的民用系统所采用的典型方法（例如铁路信号系统、客运飞机）。
- “我们已评估该系统的所有识别出的危险，它们要么达到了ALARP水平，要么新系统的危险水平低于替代方案（即不使用该系统）所带来的危险。”这通常是在军事、医疗或应急响应系统中采用的典型方法（例如火炮、心脏起搏器）。

消除所有安全风险是不可能的；因此，没有任何系统可以被描述为100%安全。可能存在未知的风险，以及无法消除但被认为在接受范围内的风险，前提是感知到的益处大于风险。同样，假设一个系统在没有发生事故或报告的情况下就一定是安全的，这也是不正确的。可能存在接近失误（见下文），危险的功能/性能可能尚未被使用，或者其影响/损害尚未被识别。

涌现、事故与危险

安全是系统的一种涌现特性。它不是系统元素层级安全或可靠性的总和，而是受到系统元素间相互作用的影响，并受使用环境的影响。许多因素影响着安全风险的水平（例如，谁使用和维护系统，如何使用和维护，在什么环境下使用）。安全不是静态的特性，因为系统和周围的生态系统都是动态的，并且不断演化。设计者对风险的预期通常与测试和评估中的系统以及实际操作中的系统（随着时间不断演化）有所不同。人类与系统互动的心理模型及相关过程也是动态的，并且容易发生变化。

大多数事故是由多个因果因素共同导致的。当无法缓解的危险情况确实发生但并未造成伤害时，这被称为“接近失误”。接近失误为系统在实际操作中的安全水平提供了关键反馈。安全文化通常决定了如何对待和应对接近失误。但是：

- 事故调查往往揭示出危害之间存在依赖关系，尽管早期认为因果因素是独立的。在应用统计方法时，如果未能识别这种依赖关系，可能会导致错误的安全决策。
- 在没有系统元素发生故障的情况下，也可能出现危险情况。这可能是由于设计错误、实施错误，或者是设计者与操作员或维护人员之间的心理模型不一致所导致的。

监管机构通常从以下两个方面评估安全风险：

- 危害发生并导致伤害的概率，以及
- 结果伤害的严重程度。

安全管理的重点在于尽可能消除危害；如果不具备消除条件的，则通过降低风险至可接受水平的方式进行管理。在可能的情况下，消除潜在危害的设计变更是最优先的选项。其次是设计上的缓解措施，以减少危害发生的可能性。如果设计和缓解措施都不可行，通常会采用其他手段，如操作控制和限制、维护检查或活动、通过标签进行警告，以及培训等。

危害可能有多种来源，例如固有危害、功能危害、社会技术危害或管理/更广泛的文化危害。固有危害通常是由系统元素使用的材料或其他设计因素引起的。功能危害源于系统的错误、意外或不期望的功能或性能。社会技术危害源于物理系统及其操作人员与更广泛环境的相互作用。最后，管理/文化危害与实现和维持系统所需的管理控制和更广泛的系统相关。

安全危害的例子包括：

- 系统元素、运行环境和操作员之间的相互作用：在冰雪路面上行驶的汽车与缺乏经验的司机相遇，很可能会导致事故。通过采用牵引力控制、训练有素的司机或避免在冰雪天气下驾驶，可以减轻这种危害。
- 系统/系统元素的要求、设计、制造或安装中的失误：未能将机动特性增强系统（MCAS）这一系统元素指定为安全关键，导致两架737 Max飞机的失事（Cantwell, 2021）。

- 系统在更广泛的影响范围内创造的危害：牛头杠或袋鼠杠可以减少车辆与车辆或车辆与大型动物碰撞时对驾驶员的伤害风险。然而，它们在城市地区的车辆与行人碰撞中显著增加了对行人的风险（Desapriya等, 2012）。
- 系统元素中使用的固有材料：石棉或易燃物质本身就存在固有危害。
- 操作或维护不当：未能妥善拆除旧电线导致了克拉潘交叉口的铁路事故（Hidden, 1989）。
- 操作员、维护人员和设计者之间的心理模型不一致：在“微笑”事故发生之前，误报是常见现象。这导致操作员认为所有警报都是误报，从而在没有调查的情况下覆盖警报（Kemp和O’Neil, 2018）。
- 用于设计、制造、测试和维护系统的活动：派珀–阿尔法油平台事故是由于未能妥善管理设计变更、维护管理不善以及应急计划不足造成的（Cullen, 1990）。

管理和控制危险

系统安全工程通过以下方式控制危险：

- 理解系统环境、更广泛的影响范围、拟建系统和其使用方式。
- 明确系统的安全要求。系统要求源自利益相关方的需要与需求，并由此派生出系统元素的需求（参见第2.3.5.3节）。保持可追溯性至关重要，因为系统元素设计者可能不会立即意识到某些特定要求对安全至关重要（参见第3.2.3节）。
- 分析潜在的安全危害。有多种危害分析技术，它们关注系统及其功能、物理、过程和人类互动。有效的危害分析将使用多种技术。
- 通过降低危害发生的可能性或严重性，来缓解/控制已知危害。方法包括完全消除危害、设计被动或主动控制以缓解危害，或包括操作或维护控制。确保有效的反馈循环并认识到工程系统之外的完整控制模型（包括运行环境和管理系统）是包含控制的关键元素（Leveson, 2011）。
- 建立安全管理系统，以确保系统在其整个生命周期内保持安全。

建立适当的安全管理系统

每个组织的安全管理系统需要根据国家、地区和行业/应用的考虑进行定制。组织需要了解他们开发的系统将使用的监管、操作和物理环境。例如，为安全关键行业（如铁路或航空航天）所需的安全管理系统对于消费电子产品来说是不合适的。

安全管理系统需要：定义组织开发安全系统的方法；管理支持系统交付所需的基础设施、过程和信息；监督在役系统的操作和维护；并确保有效的安全文化。

安全管理系统需要完全集成到组织更广泛的业务管理系统中。它需要确保：

- 项目交付新系统时，明确安全目标、措施和指标。
- 在用系统安全运行和维护，对使用、环境和系统材料状态的变化进行适当监控。
- 事故和未遂事件被无惧报复地报告，持续监控和实施缓解措施，形成持续的学习/改进循环（Dekker, 2014）。

安全管理系统的一个关键方面是组织的安全与伦理文化，或者说是“无人监督时我们的行为”（参见第5.1.4节）。定期测量安全状况有助于追踪组织的安全文化（Hudson, 2001）。高级管理者和有影响力的人士定期、频繁地沟通所需行为和相关故事，是强化安全文化的重要措施（Kemp和O’Neil, 2018）。

以安全为核心的项目立项与运营

需注意的关键问题包括：

- 确保系统工程方法的定制适合正在开发的系统。
- 确保安全工程过程与更广泛的工程和业务过程紧密集成，以提高操作效率，并降低安全团队与整个项目之间错误假设的风险。
- 接受需要做出假设，但要认识到，当假设被证实为错误时，需要适当的返工（并接受返工带来的成本和时间影响）。
- 确保选择合适的生命周期模型。正如Akroyd–Wallis（2018）所指出的，直接将敏捷软件技术应用于安全关键系统可能会存在问题。安全工程从业人员在将敏捷方法应用于安全关键系统时应保持谨慎。
- 在项目无法以合理的成本、时间或性能满足其安全目标时，应终止该项目。

将安全嵌入系统工程过程的核心

具体的安全工程考虑包括：

- 确保业务或任务分析（参见第2.3.5.1节）包括对危险的高层次评估，并且替代方案分析也包含其固有的安全潜力。
- 在利益相关方需要与需求定义过程中（参见第2.3.5.2节），进行全面的危险分析，以识别正在开发的系统和其所部署的更广泛操作能力中可能存在的潜在危险。
- 确保在系统架构定义阶段（参见第2.3.5.4节）捕捉到关键的安全功能和安全性能。安全视角将有助于确保从高层次需求到系统元素要求的可追溯性。
- 如果系统是系统集群的一部分，确保为减轻系统集群危险所需的系统功能/性能被作为安全要求明确记录（参见第4.3.6节）。
- 确保安全要求的验证和确认过程足够严格，以满足协议中规定的“可接受安全”水平。
- 确保通过操作或维护（参见第2.3.5.12和2.3.5.13节）管理的危险被明确嵌入相关过程，并且这些过程的沟通清晰、定义准确且合理。
- 确保安全论证中的假设在整个生命周期内保持有效。（环境是否如预期？操作人员（及其心理模型）是否发生变化？系统的使用是否发生改变？维护是否按要求进行，且维护的有效性是否如预期？是否出现任何新的潜在危险？危险的发生频率和严重性是否如预期？）

确保系统安全交付

系统安全工程需要确保系统在设计、制造和验证过程中是安全的。那些用于制造、测试和维护复杂系统集群，其危险性可能与被关注的系统本身一样高。产品安全与职业安全之间的传统区分变得越来越模糊，因为：

- 开发过程变得更加敏捷。
- 组织从产品交付转向服务交付。
- 非专家操作员和维护人员的增加。

具备适当资质和经验的人员推动安全表现

安全管理体系的有效性取决于其中的人员。优秀的人才能够在过程和工具不佳的情况下构建安全的系统。良好的过程和工具无法弥补资质不足的人员。

有效的安全实践者需要具备数学素养、批判性思维和系统思维能力，理解所使用的技术、系统将要部署的环境，以及操作人员和维护人员的心理模型。此外，他们还需要具备影响力和说服力，以说服他人采取正确的方法，并在必要时敢于说“不”（参见第5.1.2节）。

安全专家需要在关键决策时在场。他们需要主导安全决策过程，并在审计轨迹中记录关键信息。如果他们参与得太晚，组织可能会面临无法部署的系统。这一问题曾发生在英国空军采购八架Chinook Mk3直升机时（NAO, 2008）。

更多关于系统安全重要性的例证，请参见第6.1节的案例1（放射治疗 – Therac–25）和第6.5节的案例5（系统工程中的人工智能 – 自动驾驶车辆）。

3.1.12 系统安保工程

定义

系统安保工程是一种方法，旨在识别、防护、检测、响应并恢复异常和破坏性事件，包括在网络对抗环境中的这些事件。

主要概念

系统安保工程（SSE）关注确保系统在与误用和恶意行为相关的异常和破坏性事件下能够正常运行。SSE涉及系统工程原则的有序应用，分析对系统的安保威胁和漏洞，并在生命周期内评估和降低对系统资产的安保风险。它融合了技术、管理原则和实践以及操作规则，以确保在任何时候都有足够的保护措施。

潜在的异常和破坏性事件（威胁）来源多种多样，可能来自外部（例如，盗窃、拒绝服务攻击、供电中断）或由内部因素引起（例如，用户行为、支持系统）。破坏可能是无意的（误用）或故意的（恶意）。

物理安保保护系统免受未经授权的访问、误用或由盗窃、破坏和入侵等物理行为和事件造成的损害。保护物理设施、设备、资源和人员可能需要多层互相依赖的系统，例如监控和入侵检测系统、威慑系统、安全警卫、保护屏障、锁和访问控制。硬件设备可以采用防篡改功能，以检测包装的未经授权打开或更改，以确保内容的真实性或触发保护设备中敏感信息的措施。

随着我们的世界越来越数字化，硬件和软件系统越来越面临因利用数字技术的威胁而造成的破坏或损害。使用SSE方法集成和实施系统安保是确保在生命周期的每个阶段都能充分处理安保问题，并将其作为整体系统工程解决方案的一部分，而不是单独进行和与其他系统工程活动隔离的最有效和高效方式（NIST SP 800–160 Vol. 1, 2022 和 NIST 800–160 Vol. 2, 2021）。SSE提供了所需的互补工程能力，将可信性概念扩展到交付值得信赖的安全系统，

从而减少受到现代逆境影响的可能性，例如由智能对手策划的攻击（NIST SP 800–160 Vol. 1, 2022）。

网络安全通常指信息资产的安保性、完整性和可用性。安保管理包括控制（例如，政策、实践、程序、组织结构和软件）。可信性是一个包括隐私、可靠性、韧性、安全性和安保性的概念，因此值得信赖以满足特定系统元素、系统、网络、应用、任务、业务功能、企业或其他实体的关键要求（NIST 800–160 Vol. 2, 2021）。

详细说明

系统安保工程（SSE）从业人员应在多个领域具备技能、专业知识和经验。 例如，这些领域包括安保需求、安保架构视图、威胁评估、网络技术、安保技术、硬件和软件安保、安保测试与评估、漏洞评估、渗透测试以及供应链安保风险评估。管理工程项目面临的一个重大挑战是安保角色、职责和问责不明确。为了帮助明确安保角色和理解职责，可以使用系统工程/系统安保工程（SSE）角色和职责框架，将任务分解为矩阵格式，使系统工程从业人员能够理解角色贡献并识别出执行系统生命周期过程中创建的各种产出物（Nejib 等人，2017）。

通过NIST 800—160第1卷（2022）和第2卷（2021）， 已经确定将网络安全融入系统工程的最佳方式是通过系统工程过程。NIST 800—160第1卷（2022）和第2卷（2021）基于ISO/IEC/IEEE 15288（2023）和本手册，使用相同的术语，以便系统工程和系统安保工程从业人员能够理解这两门学科之间的关键关系。系统工程和系统安保工程之间有着直接的关联，系统工程从业人员需要理解和整合安保组件到每个系统生命周期过程中。

表3.4展示了一个示例，说明NIST SP 800—160第1卷（2022）中的系统安保工程技术过程可以被系统工程、系统安保工程及其他领域从业人员重用和参照。具体来说，表3.4是实施过程（见第2.3.5.7节）分解的一个示例，其中加入了系统安保工程的扩展，包括目的、结果、活动和任务、输入以及负责和支持角色。这种相同的格式被用于分解NIST 800—160第1卷修订1（2022）中的各个技术系统安保工程过程和系统工程技术过程（见第2.3.5节），以构建对系统工程和系统安保工程过程之间关系的理解。

表 3 .4 实施过程细分

实施过程分组	
目的	• 实现系统元素的安保性方面 • 生成满足指定系统安保性需求、系统架构和设计的系统元素
输出	• 开发实施战略的安保性内容 • 识别有关实施限制性需求、系统架构或设计的安保性内容 • 安保性系统元素 • 系统元素安保性包装和储存 • 实施安保性方面所需的支持系统或服务 • 已实施系统元素安保性方面的可追溯性
活动和任务	• 为实施的安保性内容做准备 • 执行实施的安保性内容 • 对实施的安保性内容的结果进行管理
输入	安保性策略、计划、可追溯性、需求、设计、架构，以及安保性系统元素、保证证据、保证结果和异常报告等

负责和支持角色	负责人：系统安保性工程师 （SSE） 支持：项目经理 （PM）、总工程师 （CE）、系统工程师 （SE）、系统架构师 （SA） 和测试工程师 （TE）
摘自 NIST 800—160 第 1 卷 （2022）。经许可使用。保留所有其他权利。	

案例研究3：系统工程中的网络安全考量——对网络物理系统的Stuxnet攻击（参见第6.3节）展示了一个系统安保重要性的实例。

3.1.13 损失驱动的系统工程

损失驱动的系统工程（LDSE）是一种通过统一整合与系统开发和使用相关的潜在损失的质量特性（QCs），从而增加价值的过程（Brtis, 2020）。传统的系统工程方法通常聚焦于交付所需的能力。因此，这些方法主要以能力为导向，可能不会全面关注与系统开发和使用相关的潜在损失。损失和损失驱动的质量特性往往被孤立地考虑——如果有考虑的话。损失驱动的质量特性的例子包括韧性、安全性、安保性、可持续性/可处理性以及可用性。

在损失驱动的多个质量特性之间存在显著的共性和协同作用，这些都是需要利用的。为了实现这一目标，关于损失驱动的质量特性的工作应在以下方面进行协作：

- 所考虑的困难或挑战
- 所考虑的弱点、缺陷、瑕疵、暴露、危险和脆弱性。
- 所考虑的资产和损失；
- 所考虑的应对机制。

此外，系统工程从业者应：

- 将损失驱动的需求获取、分析和捕获，作为整体利益相关方和系统需求开发的一部分。
- 在损失驱动的质量特性领域中，全面做出架构和设计决策，并且……
- 将与所有损失导向领域相关的风险管理纳入项目的风险管理活动中。

3.2 系统工程分析及其方法

本手册的第二部分提供了一套在系统生命周期中使用的系统工程生命周期过程。每个过程都包含一系列过程活动和针对特定生命周期过程的详细说明。本节深入探讨了贯穿系统工程生命周期过程的主题、技术和方法，反映了系统工程的并发性、迭代性和递归性等各个方面。

3.2.1 建模、分析与仿真

概述和目的

《国际系统工程协会（INCOSE）2035年系统工程愿景（2022年版）》预测，“系统工程的未来是基于模型的，利用全球数字化转型驱动的下一代建模、仿真和可视化环境，来规定、分析、设计和验证系统。高保真模型、先进可视化以及高度集成和多学科的仿真将使系统工程实践者能够比今天更快速、更全面地评估和分析多个设计方案，其数量级上的提升是单一设计所无法比拟的。”

建模、分析与仿真（MA&S）的核心成果是显式模型，即对现有或未来系统的一个或多个方面进行理想化表示。系统建模与仿真（NAFEMS和INCOSE, 2019）定义为在所有生命周期阶段中使用跨学科的功能、架构和行为模型（包括物理、数学和逻辑表示）。

“建模”“分析”和“仿真”这几个词有时会被混用，但其实它们指的是不同的工作。建模就是创建和完善模型的过程。分析则是通过系统、可重复的审查来获得更深入的洞察。而仿真呢，就是用模型来预测和研究某个系统的行为或性能。我们常常通过仿真来帮助我们进行某种分析，但并不是所有的分析都要靠仿真来完成。模型可以大致分为两类：物理模型和数字模型。系统工程这个领域主要用的是数字模型，因为它们能更快、更便宜地给我们在系统工程的各个阶段提供帮助，特别是在项目刚开始的时候。而其他工程领域则可能会在整个产品生命周期中同时使用物理模型和数字模型。需要注意的是，虽然“仿真”这个词有时会和物理模型一起使用，但在这里，我们说的仿真都是针对数字模型的。如果我们用到了物理模型，那我们通常会说这是在进行测试。

为了有效进行MA&S，数字模型通常被参数化，以便用一个模型分析或仿真多个配置或情景。每个配置通常通过在实验中分组选择参数值来定义（参见Minsky, 1965）。或者，根据应用领域或惯例，术语“分析案例”、“负载案例”或“验证案例”被使用。实验规定了分析或仿真的目的以及目标场景、环境、初始和边界条件以及任何其他用户定义参数的组合。图3.8展示了一个典型的过程。

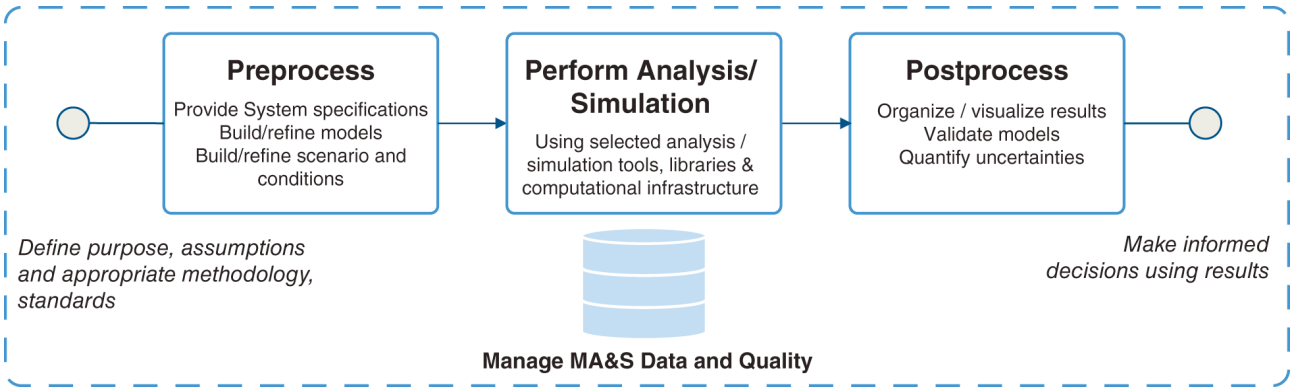


图 3.8 通用的建模、分析与仿真（MA&S）过程示意图

此图由 NAFEMS–INCOSE 系统建模与仿真工作组（SMSWG）创作，使用请参见 INCOSE 通告页面。其他所有权利均保留。

MA&S 直接与 INCOSE 系统工程能力框架（INCOSE SECF，2018年）中的核心能力“系统建模与分析”相关。MA&S 支持所有技术、管理和整合能力。适当的 MA&S 实践能够明显帮助系统工程专业人员（个人和团队）提高工作效率，做好系统工程的工作。

MA&S 与生命周期过程的相关性

在业务或任务分析过程（参见第2.3.5.1节）和利益相关方需要与需求定义过程（参见第2.3.5.2节）中创建和完善描述性模型，可以确保正确理解业务或任务陈述、正确理解问题、在适当的详细层次上进行规定，并与利益相关方充分共享。建模、分析与仿真可以在系统需求定义过程（参见第2.3.5.3节）中用于将系统需求向下传递到系统元素。这可能包括规定功能、接口、性能和物理需求，以及其他非功能性需求（例如，可靠性、可维护性、安

全性和安保性）的模型。除了确定系统设计参数外，MA&S还可以用于在进入后续生命周期过程之前验证系统需求是否反映了利益相关方的需要和需求。

MA&S可以在系统架构定义过程（参见第2.3.5.4节）与设计定义过程（参见第2.3.5.5节）同时使用，以集成和定义备选系统概念，比较和评估候选选项，并启用最佳架构和设计的发现，包括与其他系统的集成，并明确定义系统的功能及其预期为利益相关方提供的价值（例如，以测量目标和绩效的形式）。MA&S通常被广泛用于实现基于模型或模型驱动的迭代设计工作过程。在许多应用领域，使用数字模型进行分析和仿真比用物理模型进行原型设计更具成本和时间效益。数字模型还允许完全和连续地访问所有模型参数和属性，这在物理模型中通常是不可行的。MA&S支持在问题规范、架构设计、详细设计以及验证与确认（V&V）之间进行快速迭代，以及在不同分解层次的系统元素之间进行快速迭代。在使用MA&S进行系统分析过程（第2.3.5.6节）时，相关的系统分析可以通过建模备选系统解决方案，甚至生成许多候选解决方案，并评估关键属性（如质量、速度、能量消耗、精度、可靠性和成本）对整体充分性和性能的影响，来探索权衡空间。

MA&S可以在实施过程（参见第2.3.5.7节）中用于支持所设想的支持性生产（制造）和供应链过程的各个方面的定义、理解和行为预测。反映目标系统“生产后”状态的模型可用于开发生产设施（工厂）和数字孪生。MA&S可以在集成过程（参见第2.3.5.8节）中用于支持将元素集成到系统中，以及在验证过程（参见第2.3.5.9节）中用于支持验证系统是否满足其需求。这通常涉及将较低级别的硬件和软件设计模型与系统级别设计模型集成，从而允许验证系统需求是否得到满足。系统集成和验证还可能包括用实际的硬件和软件产品替换选定的硬件和设计模型，以增量方式验证系统需求是否得到满足：即所谓的硬件在环和软件在环测试。在测试不可能或成本高昂的情况下，可以使用高保真数字模型通过分析或仿真来验证目标系统。模型可用于模拟实际环境无法获得、过于昂贵或不可复制的相关运行环境。模拟可以使用观测数据作为计算不可直接观察的临界参数的输入。

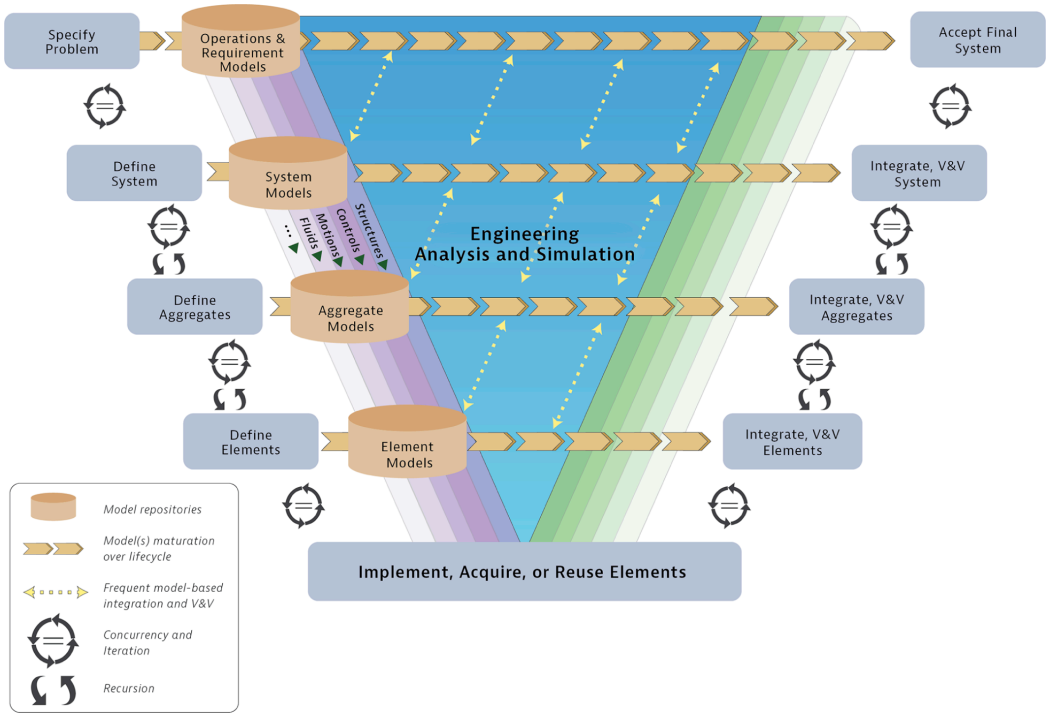


图3.9 通过建模、分析和仿真实现的早期迭代验证与确认及系统集成开发

基于NAFEMS和INCOSE（2019），源自NDIA等机构（2011）。经许可使用。保留所有其他权利。

在运行过程（参见第2.3.5.12节）中，MA&S可以支持所设想或实际操作的各个方面的定义、理解和行为预测，以帮助（未来）用户与系统互动，并开发培训材料。模型可以作为开发具有不同保真度的系统模拟器的基础，以在不同使用场景中表示用户互动。模型和模拟器还可以用于进行干运行，以准备使用实际部署的系统进行复杂或高风险的操作。在维护过程（参见第2.3.5.13节）中，反映部署系统“维护后”状态的模型可以用于开发数字孪生，可能用于个别部署的系统。这些模型可以连接到现场数据采集，并提供有价值的洞察和支持，用于健康监测和预防性维护。它们还可以用于规划系统升级和演化。MA&S在报废处置过程（参见第2.3.5.14节）中可以用于预测和监控系统处置。MA&S还支持上述开发过程之间的基于模型的迭代，如图3.9所示。

跨领域建模、分析与仿真（MA&S）

存在几种跨领域的MA&S应用，它们不局限于特定的生命周期过程，包括：

特征化描述现有系统——现有系统可能文档不完整（全部或部分）。对这样的系统进行建模可以提供一种简洁的方式来捕捉其架构和设计。然后，该模型可以用于促进系统的维护或进一步演化。

团队内的知识转移——MA&S支持创建和维护更加精确、详尽且一致的规范，其中包括许多需求或设计选择的背后理由。通过丰富的模型捕捉规范有助于在长期项目中团队变动时降低知识流失的风险。

自动映射与转换——数字模型可以通过声明性或程序性算法进行转换（即，从现有模型自动生成新的或经修改的数字模型）。模型转换是增强基于模型工程价值的非常强大的手段（例如，将模型的表述从一种建模语言转换为另一种，从系统架构过渡到（部分）软件架构，通过封装和保护其知识产权将模型打包以供拥有组织外使用，从特定工程学科的更详细模型生成替代模型）。当转换可以双向进行时，其价值还会进一步增加。

知识捕捉与系统设计演化——MA&S可以是知识管理过程（见2.3.3.6节）中捕捉系统知识的一种有效手段。通过建模，可以帮助将隐性知识转化为显性组织知识。项目中的MA&S支持识别和捕捉已证明其价值的可重用问题与解决方案模型中的模式或模块。这些可重用模型模式和模块的目录可以成为组织知识管理的重要资产。

价值

MA&S（模型与仿真）有许多优势，包括：

表示与呈现的分离——模型捕捉到系统的基础表示。然后，可以使用MA&S工具来维护一个“权威的真实来源”，并生成多种不同的呈现方式，或视图，这些视图在构建时是正确的，并且能够与所有工程和非工程参与者（包括人类和机器）进行有效沟通。基于模型的方法因此能够克服传统以文档为中心的方法中的主要问题，即表示和呈现通常被结合在单一的信息容器中，导致大量信息重复，从而增加了维护的复杂性和潜在的错误。这是以模型为中心的方法相比传统以文档为中心的方法的最重要的优势之一。

更明确的系统工程——系统工程从业者可以使用MA&S系统地检查他们的思维、假设和决策，通过定量分析进行验证。他们可以以可访问、可追溯和一致的方式记录理据和决策。

更好的问题定义——利益相关方的需要和需求可以被细化和形式化为一个完整且结构化的目标、假设、需求、约束、参与者、典型使用场景和关键能力的集合，并且所有模型元素之间具有完整的可追溯性。在实际开发解决方案并投入大量资源之前，可以与利益相关方一起探索和验证预期的系统行为和性能。

严格且文档完善的设计——MA&S促进了以更严谨和一致的方式开发解决方案，从而提高了规格的质量。系统性的设计空间探索和结构化的权衡研究变得可行。接口可以被严格定义。利用数字模型进行仿真可以实现设计实验和优化，而这些在物理模型中可能是不可行的、成本过高的或无法及时完成的。同时，技术和业务决策也可以被整合到模型库中，以供未来参考。

提前的验证与确认以降低风险——可以针对问题定义对解决方案进行早期的验证和确认。这使得利益相关方能够了解其偏好所带来的影响，为评估替代方案提供视角，并在解决方案的开发过程中增强信心。系统性、定期检查接口和实际连接是可行的。这也允许在项目早期发现问题，此时进行调整的成本较低，改变范围仍然可行。能够在项目早期识别局限性和不兼容性，有助于避免后期阶段的成本和进度超支。

多用户协作——使用现代MA&S工具可以实现多用户和多学科的协作，包括集成配置和版本控制，将工作拆分为独立的并发分支，并将结果合并回主分支，使用成熟的工作过程。一旦部署，这种工作过程比文档驱动的方法更加复杂和有效。

更好的变更影响评估——具有可追溯性的模型规范和MA&S工具可以通过突出考虑变更的后果来进行变更影响评估。

提高对复杂性的掌控能力——MA&S的价值随着目标系统的功能或物理复杂性增加而增加。MA&S通过结构化、细化、评估和在集成项目团队中共享所有信息，帮助掌控更大的复杂性。可以根据需要提供带有动态过滤的多重视图，以到适当的详细程度。能够快速生成视图以共享和捕捉信息，以便与其他参与者（如非工程领域和利益相关方）进行有效沟通，变得更加可行和成本效益更高。

更好的团队计划和交接——开发、部署和运营人员可以更容易地理解设计规范，理解来自技术和管理的限制，并确保适当的可持续性。充分、准确和及时的MA&S帮助组织及其供应商规划和准备必要的和充分的人员、方法、工具和基础设施，以实现系统的实现。

实现高效的维护和可追溯性——数字模型（配合适当工具）能够以可靠、一致、可追溯和及时的方式记录系统工程产物在生命周期各阶段的演化，并提供超链接导航功能。

灵活且可重复的查询——严谨的MA&S方法可以通过对模型提出相关问题（如假设、变更影响等）并高效地获得答案来洞察许多不同方面，支持决策制定。查询可以从建模信息中生成许多不同的视图，以解决选定的利益相关方的关切。查询的表达也可以保存以供重用。

模型的分类与特性描述

有多种不同类型的模型用于解决不同的系统方面和系统类型。通常，某一特定类型的模型侧重于系统特性的某些子集，如时间、过程行为、性能指标、接口和连接。对模型类型进行分类有助于选择适当的模型。图3.10展示了一种可能的（非穷尽的）分类方法作为示例。

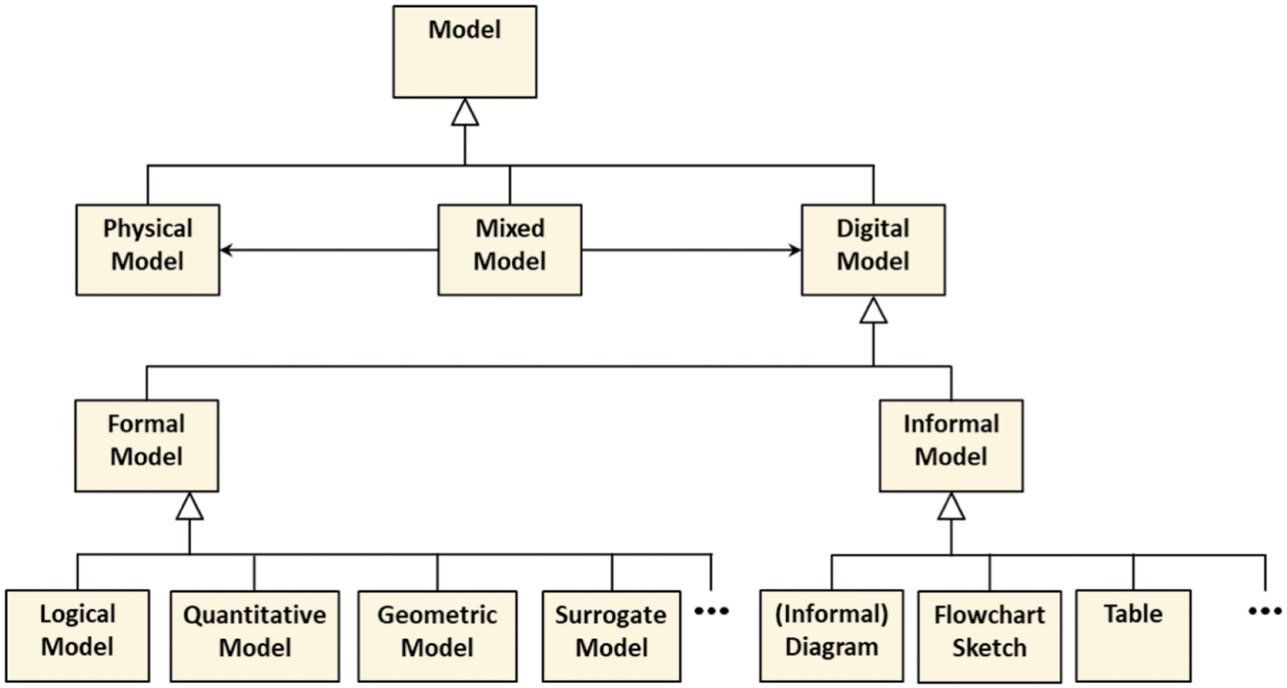


图3.10 模型分类（非穷尽）

本图由NAFEMS–INCOSE系统建模与仿真工作组（SMSWG）根据弗里登塔尔的研究创建，为INCOSE SEH原图。根据INCOSE通知页面的要求使用。保留所有其他权利。

物理模型——物理模型使用实际部件来表示系统的（某些方面）。例如，物理模型实体、比例模型飞机、风洞模型和根据数字模型规范3D打印的比例模型（后者可视为数字模型的物理视图）。如果使用物理模型进行模拟，则通常称其为测试。

数字模型——数字模型可以具有许多不同的表现形式（例如，系统、实体、现象或过程），每种表现形式在形式化程度上可能有所不同。因此，下一级分类是分为非正式模型和正式模型。

正式模型——正式模型以具有明确定义语义的计算机可读语言表示。该语言可以是文本和/或图形，但只有一种解释方式。正式模型可以进一步分类为逻辑模型、定量模型（即数学模型）、几何模型或替代模型。逻辑模型，也称为描述性模型或概念模型，表示关于系统的逻辑关系，例如整体–部分关系、元素之间的互连关系或活动之间的优先关系等。逻辑模型通常使用网络图（具有节点和边）或表来表示。定量模型表示关于系统或其元素的定量关系（例如数学方程），产生数值结果。几何模型表示系统或其任何（物理）元素的几何形状、几何图形和空间关系。替代模型是通过数据驱动（通常为自动化）转换从更高保真度、更详细的模型中派生的简化模型。其目标（和挑战）是创建一个能够充分表示建模系统基本方面的替代模型，同时大大减少计算资源需求。然后，替代模型支持运行大量（参数化）实验，以促进设计探索、优化或验证。

非正式模型——非正式模型使用人类理解的一些约定来表示，其中约定是随意定义的，没有正式语义。模型不需要是计算机可读的。非正式模型可以手工创建或使用简单工具（例如文字处理、电子表格、绘图、思维导图）创建。虽然这种非正式表示可能很有用，但它们往往缺乏严谨性，无法被视为一种真正可用于非简单系统MA&S的模型类型。非正式模型表示可

以作为从正式模型中生成或输入到正式模型中的视图，以便与不熟悉该表示法的人员进行交流。

混合模型——混合模型是物理模型和数字模型的组合。

除了所选的模型类型外，任何模型都可以通过以下三个特征进一步描述其预期用途：

- 模型广度反映了目标系统及其（实际或预期的）环境中哪些方面被表示，以及这些方面的表现程度。
- 模型粒度描述了模型中捕捉到的可见细节的数量，包括系统分解的表示深度以及各个系统元素的表示细节水平。
- 模型保真度表示模型对现实世界系统的表示准确性。在适用的情况下，这包括要实现的计算精度以及要使用的离散化方案。

模型类型和模型特性必须与项目需求和资源进行平衡。建模的另一个重要方面是明确说明几乎不可避免地适用于任何模型的假设和局限性。

模型互操作性

由于复杂系统的开发需要所有项目成员和学科之间的协作，因此能够在不同学科、项目、组织和生命周期阶段之间交换和共享模型以及分析和仿真结果的能力非常重要。这也被称为数字交换。在大多数项目和（扩展的）企业中，不可能标准化使用一套单一的工具。另一种选择是开发和利用开放的、与工具无关的标准，以实现信息交换和共享。用户社区和工具开发者之间对于国际免版税标准的价值越来越有共识和意识。标准可以根据对MA&S（建模与仿真）的支持程度进行分类。主要类别包括：

- 标准化数据交换文件、
- 应用程序编程接口（API）、
- 建模语言，以及
- 过程。

数据交换文件用于按需传输完整的模型或结果。应用程序编程接口（API）通常支持更细粒度的数据访问和共享，通常实现服务导向的软件架构。建模语言可以是图形化的、文本的或两者兼有，用于标准化模型表达的方式。过程标准则指定了MA&S（建模、分析与仿真）过程的某些方面。大多数建模语言并不规定必须遵循的特定方法论。这种灵活性是通用建模语言的一个特性，能够为实施提供规模经济，这对整个系统工程社区都是有利的。然而，为了使团队、组织或应用领域中的系统工程从业者在MA&S方面保持一致，需要采用一定的方法论。方法论提供了如何在典型系统生命周期内组织MA&S、如何结构化模型文档以及应遵循哪些阶段和里程碑的指导和示例。方法论还可以总结经过验证的建模模式和检查清单，以及一般性的最佳实践。有关更多详细信息，请参考第4.2.1节或查看OMG MBSE Wiki（2023）。

工具

对于物理模型，使用的工具通常与生产最终目标系统所使用的工具相同，并加上通用或专用的测试设施。对于数字模型，工具一般是运行在通用数字计算机上的MA&S软件应用程序。对于一些计算密集型的应用，可能需要高性能计算（HPC）设施。MA&S软件应用程序可以

是一个集成的工具，也可以是一组各自实现部分所需功能的工具。这些工具的典型特性包括具有层次模型结构浏览器的图形用户界面、模型构件的调色板、用于创建和修改模型的图形和/或文本编辑器，以及用于可视化、报告、诊断等的多种视图。该工具通常会实时检查是否符合所支持的建模形式或语言。如果包含分析或仿真支持，还会有模型执行视图。有关更多详细信息，请参考INCOSE SETDB（2021）或NAFEMS（2021）。

建模质量与测量

模型的质量不应与模型所代表的设计质量混淆。一个完美的模型可以代表一个糟糕的设计。另一方面，一个低质量的模型原则上也可以代表一个好的设计，尽管这并不十分有用。

一个完成的模型或仿真可以被视为一个独立的系统或产品。因此，模型开发和应用的一般步骤与本手册中描述的系统工程过程密切相关。与任何其他开发工作一样，MA&S需要计划和跟踪。一个基本的良好实践是明确预先定义任何（类型）模型的目的和预期生命周期。特别是，对MA&S方法、程序和基础设施本身的验证和确认是确保所得到的模型、分析和仿真具有所需质量和可信度，使其在应用领域或项目中“适用”的关键。所需的方法严格性取决于目标系统的重要性。例如，美国国防部的建模与仿真企业已经制定了关于验证、确认和认可（VV&A，2021）的综合指南。

数字模型的一个有价值的特点是它们可以进行许多其他类型的计算，而不仅仅是纯分析或仿真。这使得可以断言许多建模测量，例如：

- 与设计或认证规则的一致性，包括命名约定及相关的模型质量要求，
- 系统架构的结构一致性，
- 系统元素间连接符合接口规格，
- 可追溯性的覆盖范围、一致性和完整性，如需求满足和验证，以及功能分配，
- 逻辑架构到物理架构映射和分配的一致性与完整性，
- 有助于监控和确定规范成熟度、不确定性量化及资源规划的统计数据。

MA&S行业实践

推动MA&S在所有工程学科中应用的主要趋势是，复杂系统正变得越来越依赖软件。使用数字模型进行分析和仿真比使用物理模型进行原型设计和测试更为经济和可扩展，特别是在生命周期的早期阶段。在后期阶段，通常采用混合方法。后者的例子是使用增量式硬件在环方法进行动态仿真。当合理时，可以通过纯数字模型进行验证。

由于系统工程的主要责任是将系统作为一个整体来看待，并在多学科团队中的所有学科之间进行协调，因此，系统工程的MA&S必须在某种程度上与团队中其他工程学科的建模和仿真进行互操作。如图3.11所示，趋势是使用综合系统模型，通过中心辐射模式确保所有工程学科之间的信息一致性，其中系统模型数据库形成中心节点。

多学科MA&S协调的另一种视角体现在图3.12所示的生命周期视图中。项目团队中两个或多个学科所需的信息通过集成系统模型数据库进行共享，该数据库充当“权威真实来源”。在一个项目中，只有一个权威的数据库。这个权威的数据库是一个逻辑概念，实际可以实现为多个分布式物理数据库的联合体。图中大致描绘了几个同步、里程碑和基线的示例（在实际项

目中当然会有更多例子）。此外，需要为每个线程实施支持版本控制、分支、合并和归档的MA&S数据管理，并在扩展企业中的所有组织之间进行统一管理。

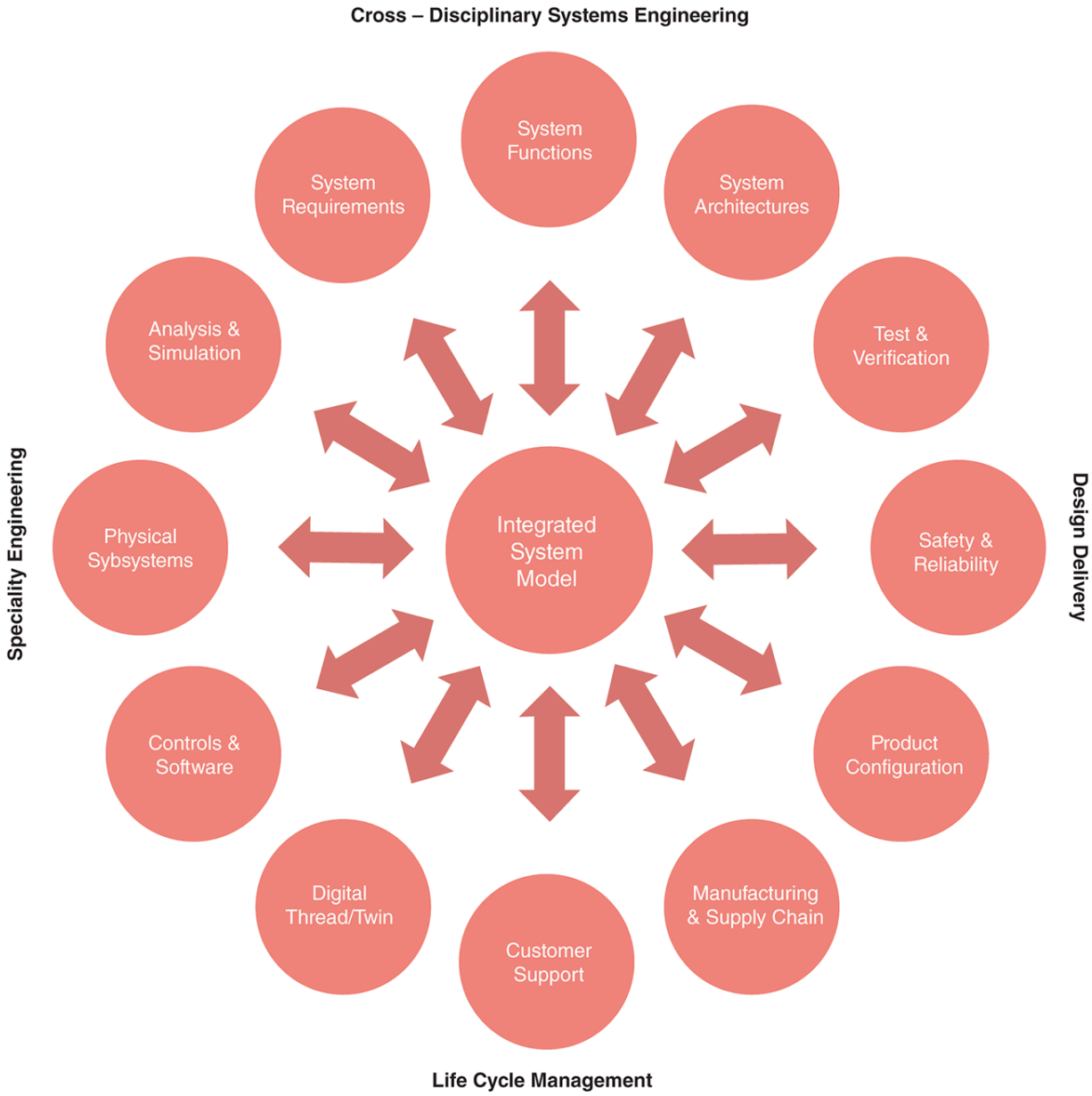


图3.11：通过中心辐射模式确保工程学科间信息一致性的集成系统模型

摘自NAFEMS和INCOSE（2019），经授权使用。所有其他权利保留。

在更广泛的企业生态环境中，不同组织进行合作时，保护知识产权（包括模型中的专业知识）的需求显得尤为重要。为了实现这种合作，常采用创建并维护“黑盒”（或称“不透明箱”）模型的方式。这类模型对外隐藏或模糊了内部的知识产权，但仍然提供一个公开可访问的外部接口，以便使用这些模型进行仿真。相反，“白盒”（或称“透明箱”）模型则是内部构造完全可见的。

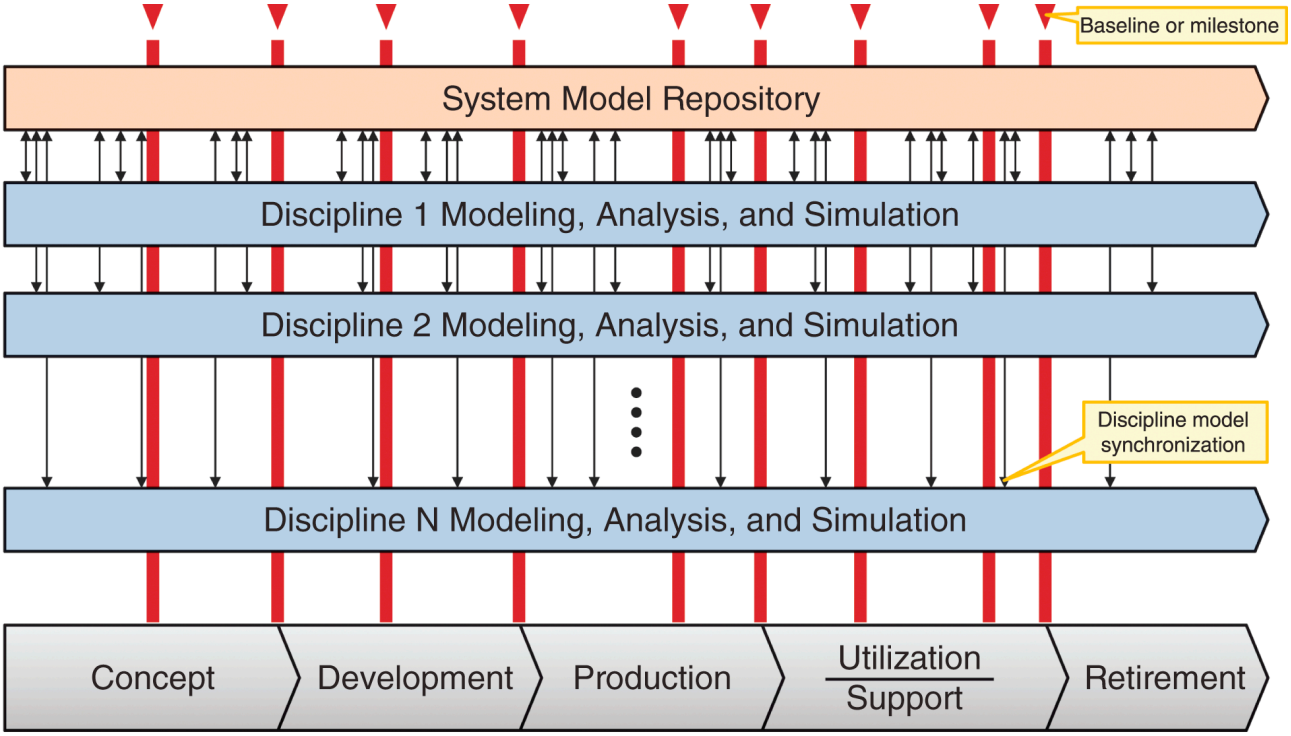


图3.12 多学科MA&S在整个生命周期中的协调

INCOSE SEH的原始表格由NAFEMS与INCOSE系统建模与仿真工作组（SMSWG）共同创建。使用遵循INCOSE通知页面的规定。所有其他权利保留。

3.2.2 原型设计

原型设计是一种技术，能够显著提高提供满足利益相关方需要的系统的可能性。此外，原型还可以增强对利益相关方需要与需求的认识与理解。最初，原型是指首个产品，其他产品都是从其复制而来。然而，原型并不是生产实体的“初稿”。原型旨在促进学习，一旦达到这一目的就应被放置在一旁。一旦原型正常运行，通常会进行更改以提升性能或降低生产成本，因此生产实体的表现可能会有所不同。常用的原型设计主要有两种类型：快速原型和传统原型。

快速原型是获取系统性能数据和评估其他概念的一种简单且快速的方法（Noorani, 2008）。快速原型是一种特定类型的物理模型或仿真，通常由现有的物理、图形或数学元素快速组合而成。示例包括激光光刻或计算机仿真工具。3D打印或增材制造显著提升了能够进行原型设计的物理元素（Gebhardt和Hotte, 2016）。快速原型常用于研究形状与适配性、人机系统界面、操作或生产可行性等方面。它们广泛应用且特别有用，但除非在少数特殊情况下，它们不是传统意义上的“原型”。

传统原型设计是一种可以降低风险或不确定性的工具，主要有两种变体。部分原型用于验证系统的关键元素；而完全原型则是对系统的完整表现。它们必须在关注的方面上是完整且准确的。通过更高保真度的交互式原型，可以获取关于性能时间和错误率的客观、定量数据。由于存在传统原型，系统工程从业人员在评估开发系统所需修改时处于更有利的位置。

3.2.3 可追溯性

产品和系统的可追溯性被定义为“追踪对象/实体/项目的历史、应用或位置的能力”（ISO 9000，2015）。从系统工程的角度来看，可追溯性是建立两个或多个对象/实体/项目之间关联或关系的过程，这些对象可能包括生命周期概念、需要、需求、架构定义文档（例如系统、系统元素）、设计定义文档、验证文档、确认文档、信息、模型，以及获取或提供的系统或系统元素。

双向可追溯性是指能够将一个对象/实体/项目追溯到另一个对象/实体/项目，同时自动建立回链回到初始对象/实体/项目。因此，一旦某个给定的对象/实体/项目与其源/目标建立了联系，该源/目标也会自动与该对象/实体/项目建立链接。双向可追溯性由支持在对象/实体/项目之间建立双向链接的系统工程工具来实现。

垂直可追溯性 通常是在开发过程中提到的组织层级或系统或产品的架构层级。在分层架构视图中（见第1.3.5节），系统的不同层级存在各种系统层级。被观察的目标系统层级（第n层）具有较低层级的系统元素（第n+1层），其中一些又进一步分解为更低层级的系统元素（第n+2层、第n+3层等），直到将元素定义到可以制造、购买或重用的层级。在每个层级上，都会定义出各种抽象层次的对象/实体/项目。随着对象/实体/项目逐层细化，双向可追溯性也随之建立。许多时候，这些垂直可追溯关系被称为“父级”和“子级”关系，这取决于视角（父级指的是与更高层级的关系，子级指的是与较低层级的关系）。

水平可追溯性涉及在给定的架构或系统结构层级的元素之间以及整个生命周期之间的可追溯性。从分层架构视角来看，当同一层级（即第n层）内的对象/实体/项目之间的关系被识别时，双向可追溯性得以建立。很多时候，这些水平可追溯关系被称为“同级”关系。水平可追溯性还将一个生命周期阶段或过程生成的对象/实体/项目与其他生命周期阶段或过程生成的数据、信息和文档连接起来，从而使这些对象/实体/项目在整个生命周期中相互关联。例如，从生命周期阶段的角度来看，概念对象/实体/项目追溯到开发，开发又追溯到生产，生产追溯到使用和支持，最终追溯到退役。从生命周期过程的角度来看，利益相关方的需求可以追溯到系统需求，系统需求又可以追溯到架构和设计文档，设计文档可以追溯到实现的产品，最终可以追溯到系统验证和系统验证文档。

建立可追溯性是技术过程中的一项关键活动（见第2.3.5节），特别是在业务或任务分析、利益相关方需要与需求定义、系统需求定义、系统架构定义、设计定义、系统分析、验证和确认等方面。可追溯性通过适当应用配置管理（CM）过程（见第2.3.4.5节）得到促进。配置管理识别活动使系统工程从业人员能够“连接点滴”，并理解对象/实体/项目的身份、位置、关系、来源和数据、材料与零件的来源。配置管理还使得交付后产品的历史和位置可追溯。对产品/系统、其系统元素及其配置信息的管理需要唯一的识别，以便能够准确确定这些项目的可追溯性。出于可追溯性目的，产品/系统标识符由一个唯一的标识符组成，一旦针对特定项目/产品/系统发放后，该标识符应当永远不会重复使用。

可追溯性是数字线程中的一个关键组成部分，它使独特标识的数字系统模型、数字双胞胎和物理资产之间建立联系（见第5.4节）。在模型驱动系统工程（MBSE）环境中（见第4.2.1节），基础系统模型使得利益相关方的需求可以通过功能表示追溯到物理产品，从而识别出受特定需求变更影响的具体物理元素及其配置。反之，追溯性还能够帮助识别在修改某一物理元素（例如，由于供应商或制造工艺的变更）时需要评估的需求。数字化的可追溯性方法有助于确保利益相关方获得他们所要求的内容，同时也支持信息的透明性。

关于可追溯性的更多信息，请参见INCOSE GtNR（2022）和INCOSE NRM（2022）。

3.2.4 接口管理

接口管理的目的是推动并管理整个系统生命周期中接口的识别、定义、设计和管理。它涉及管理接口边界及其之间的交互、每次交互的定义与达成一致，以及各种技术过程识别的所有交互的接口需求。接口管理横跨协议管理、技术管理和技术过程。由于其重要性，项目团队应将接口管理作为所有生命周期过程活动中的一个独立环节。

考虑到系统的行为是系统各元素之间交互以及目标系统与外部系统之间交互的功能，项目团队**必须识别并定义构成集成系统的所有系统元素之间的每一个交互，以及集成系统与外部系统和用户之间的交互**。如果未能做到这一点，将会导致在系统集成、系统验证和系统确认过程中产生昂贵且耗时的返工。因此，项目团队必须在项目规划中明确定义他们将如何管理接口（例如，系统工程管理计划，SEMP）。对于更复杂的系统，项目通常会制定单独的接口管理计划。使用接口控制工作组来管理接口往往是有效的。关于接口识别、接口定义、接口需求、风险评估以及生命周期中接口管理的进一步说明已包含在INCOSE NRM（2022）中。

当接口管理作为系统工程过程的一个独特目标和重点时，它将有助于更早地突出项目中的潜在关键问题，这些问题可能影响项目的预算、进度和系统性能。在生命周期早期识别接口边界及其交互，有助于明确目标系统的边界，并澄清目标系统对其他系统的依赖性以及其他系统对目标系统的依赖性（见第1.3.1节和1.3.3节）。识别接口边界及其间的交互还有助于确保目标系统与其交互的外部系统之间的兼容性。其中，人机接口（HMI）尤为重要，因为最终用户、操作员和维护人员之间的交互将决定目标系统能否被其预期用户接受以满足其使用目的（见第3.1.4节）。未能识别所有接口边界及其间的交互将严重影响项目，尤其是在系统集成、系统验证、系统确认、操作和维护阶段。因此，项目在生命周期中定义概念，确保系统在预期用户操作时能安全地与所有外部系统和人员交互，并且在这些接口上能抵御外部威胁是极其重要的。

当今日益复杂、软件密集型系统的一个关键特征是系统内部以及系统与外部系统之间的交互数量。交互数量的增加直接关系到系统的复杂性。这大大增加了构成目标系统集群元素的集成复杂性，以及在更大系统中实现目标系统的集成复杂性。同时，这也增加了在更大系统中操作时评估集成系统行为的复杂性。现代软件密集型系统的另一个关键特征是交互的形式。在过去，当许多系统主要是机械/电气系统时，交互更为可见，涉及连接器、电线、管道、机械部件、螺栓等。而在软件密集型系统中，可能存在多个计算机模块，每个模块都带有软件，通过一个或多个通信总线传递命令、消息和数据。例如，在现代汽车中，可能有多达150个计算机模块相互连接，并连接多个传感器和执行器。

生命周期过程相关的接口管理

在业务或任务分析过程中（见2.3.5.1节），在初步生命周期概念定义活动中识别出目标系统与外部系统之间的主要接口边界。通过利益相关方需要与需求定义过程（见2.3.5.2节），生命周期概念进一步细化，外部系统之间的接口边界得到进一步完善，确保涵盖所有接口边界，并识别出跨越这些边界的交互。与每个接口边界及其相关交互相关的风险也会作为风险管理过程的一部分进行评估（见2.3.4.4节）。利用系统需求定义过程（见2.3.5.3节），对交互进行进一步细化，并定义每个交互所涉及的特征。基于这些信息，定义接口需求。

在系统架构和系统元素被定义时，**系统架构定义过程（见2.3.5.4节）与系统需求定义过程同步进行，**识别并定义外部系统的接口需求，包括相关的支持系统，并将这些需求分配给适用的系统元素。识别内部接口边界及其间的交互，为目标系统内部的每个交互（即系统元素之间的交互）定义接口需求。重点在于定义和达成对交互所涉及特征的一致理解，而不是如何实现这些交互。接口的识别、定义和需求随着系统需求、架构、设计和模型的演化而不断发展。这些定义会记录在某种形式的接口控制文档（例如接口控制文档（ICD））中，并受到配置控制。对于每个跨越接口边界的交互，识别出的交互将输入到系统需求定义过程中，以定义接口需求。

交互的实现方式由设计定义过程（见2.3.5.5节）进行处理。跨越接口边界的交互定义会进一步细化，以包括每个参与交互的系统元素在接口边界的外观，以及参与交互的介质（如数据总线、电缆束、物理连接、Wi–Fi、蓝牙等）。可能需要识别和定义更多未在系统架构定义和系统需求定义过程中处理的接口边界和交互。这些额外接口的定义通常会促使这些过程之间进行额外的迭代，以捕捉接口特征和需求定义。跨越接口边界的交互是生命周期中水平和垂直集成的主要考虑因素，作为集成过程的一部分（见2.3.5.8节）。

关于接口定义的一个主要问题是，当一个系统元素外包给供应商，或者目标系统与其他供应商开发的系统元素互动时，常常在设计之前就已经签署了合同，因此，对于目标系统和系统元素在接口边界的外观及其交互所涉及的媒介，设计定义尚未确定。此外，供应商通常对与之互动的其他供应商开发的系统元素的运作了解甚少，难以评估这些元素的更改如何影响他们的系统元素的交互和性能（或他们的系统元素的更改如何影响其他系统元素）。在这些情况下，需求方需要在协议中明确说明每位供应商将如何支持、参与以及遵循接口管理活动，包括接口定义、设计、系统集成、系统验证和系统验证的相关工作（参见第2.3.2节）。

在系统分析过程中（参考第2.3.5.6节），我们确定了理解和处理接口需求及其定义所需的具体分析方法和深度。这些分析方法可能涉及数学计算、建立模型、进行模拟、实验研究等多种技术手段。所得的分析结果将作为决策管理过程（参考第2.3.4.3节）中进行权衡和选择的重要依据。

实施过程（参见第2.3.5.7节）用于开发系统元素接口，并记录已实现的系统元素满足接口要求的证明。

在集成过程中（参见第2.3.5.8节），我们考虑了系统及其组件接口在集成计划中的集成，并在接口边界处将已实现的系统组件集成在一起。每个系统组件都通过验证过程（参见第2.3.5.9节）确认满足了其接口需求。接着，系统的接口通过验证过程（参见第2.3.5.11节）进行验证，确保它们符合利益相关方在与运行环境中外部系统或用户的交互方面的需要与需求。随后，转移过程（参见第2.3.5.10节）检查接口在运行环境中的安装和运行状态。

接口管理的关键活动包括促进与其他利益相关方的合作和协议，定义角色和职责，实现关于问题的开放沟通，确定提供接口信息的时间，解决问题，以及在项目早期就接口边界的交互特性达成一致。这些功能通过项目规划过程实现（参见第2.3.4.1节）。一个重要的接口分析活动是作为风险管理过程的一部分来评估和管理风险（参见第2.3.4.4节），尤其要避免在系统集成、系统验证、系统确认、操作和维护期间的潜在影响。其他过程也可能有助于接口的管理。

在建立接口需求、接口定义、架构和设计的基线后，配置管理过程（参见第2.3.4.5节）将持续管理和控制接口需求和定义，以及任何相关的构件。

记录接口边界之间交互的定义

在以文档为中心的系统工程实践中，关于接口边界、接口边界之间的交互以及相关媒介的定义通常记录在某种类型的接口定义文档中（例如，接口控制文档（ICD）、数据字典（DD）、接口定义文档（IDD）、接口协议文档（IAD））或项目的综合数据集中，从中可以生成相关报告。在以数据为中心的系统工程实践中，这些信息通常记录在数据库和模型中。以数据为中心的实践能够有效进行影响和变更分析，同时帮助确保架构中接口需求和定义的一致性。

接口分析

与其他技术过程相结合，系统分析过程（见第2.3.5.6节）应用各种分析方法来识别接口边界及其之间的交互，以更好地理解目标系统与组成其系统的其他系统之间的互动，并确保没有遗漏的接口边界、定义和接口需求。一些常用的分析图表、方法和工具包括功能流块图（FFBD）、数据流图（DFD）、上下文图、边界图、外部接口图、IPO图、N^2图、内部接口图、故障模式与影响分析（FMEA）、系统理论过程分析（STPA）、基于语言的模型（例如SysML图）和仿真。

接口分析的一个关键部分是评估跨接口边界的每个交互，包括它们的成熟度、稳定性、文档、威胁和风险。当目标系统与外部系统连接时，目标系统特别脆弱，因为这些外部系统可能对其的控制极小或根本没有控制。正因如此，目标系统在接口边界处容易受到不良影响。因此，识别和管理与接口边界及其之间交互相关的风险，对于在各个生命周期阶段揭示项目潜在风险至关重要。在系统集成、系统验证和系统确认过程中发现的许多主要问题都涉及接口。

一个示例分析工具是图3.13中的N^2图，它提供了一种系统的方法来识别接口边界及其之间的交互。N^2图使系统工程师能够在一个结构化、双向、固定框架内评估和识别接口边界及其之间的交互。N2图可以在目标系统的多个抽象层次上使用，包括功能视图和物理视图。

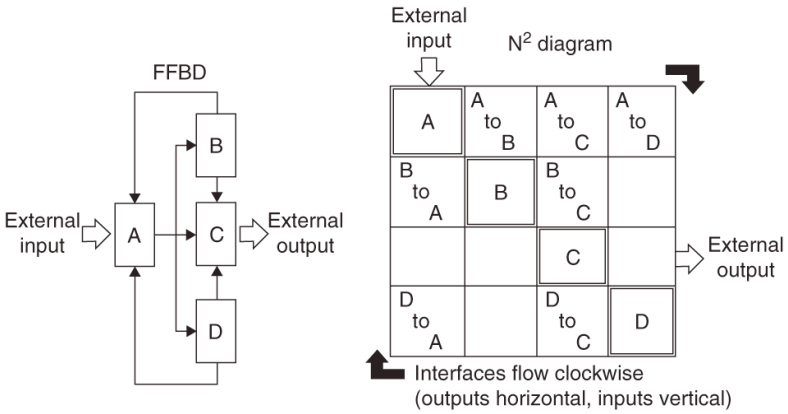


图3.13 N^2图示例

这是由Krueger和Forsberg创建的INCOSE SEH原始图。根据INCOSE通知页面的使用规定，所有其他权利均保留。

N^2图是通过一个N × N矩阵创建的。系统元素（功能或物理）被放置在一个对角线中，从左上角到右下角。矩阵中其余的方格表示元素之间的潜在交互（接口）。在N^2图中，元素之间的交互是顺时针流动的。例如，从元素A传递到元素B的实体可以在相应的非对角方格中

定义。空方格表示相应元素之间不存在交互。有时，元素之间传递的实体的特征可能会包含在标识交互实体的非对角方格中。当所有元素都与其他所有元素进行比较时，矩阵就完成了。如果在过程中识别出较低级别的元素及其相应的较低级别交互，则可以在扩展的较低级别N^2图中依次描述这些交互。设计结构矩阵（DSM）在外观和使用上与N^2图非常相似，但通常使用不同的输入输出约定（输入位于水平行，输出位于垂直列），这导致元素之间的交互呈逆时针方向流动（Eppinger和Browning，2012）。图D–1展示了系统生命周期过程中各个交互的N^2图。

N^2 图的主要功能，除了识别交互作用外，还要指出各元素间可能产生冲突的区域，以便在开发周期的后期能够高效地进行系统集成（参见贝克尔等，2000年；DSMC，1983年；拉诺，1977年）。此外，或者同时，功能图和物理图可以与N^2图结合使用，以描述系统元素之间以及系统元素与外部系统之间的信息流动。随着系统架构分解到更低的层次，确保接口交互定义跟上步伐并定义好交互作用，使得对更低层次的分解也被考虑在内，这一点非常重要。

耦合矩阵（一种N^2图，见图3.14）是一种基本方法，用于定义聚合和集成顺序（Grady，1994）。在系统架构定义期间（见第2.3.5.4节）可以使用耦合矩阵，其目标是尽量简化接口。接口的简单性可以作为不同架构候选之间的一个显著特征和选择标准。耦合矩阵在优化聚合定义和在集成期间验证接口方面也很有用（见第2.3.5.8节）。通过重新组织耦合矩阵，可以优化集成，以便将系统元素分组到聚合中，并最小化需要在聚合之间验证的接口数量。在验证聚合之间的交互时，耦合矩阵可以帮助故障检测。

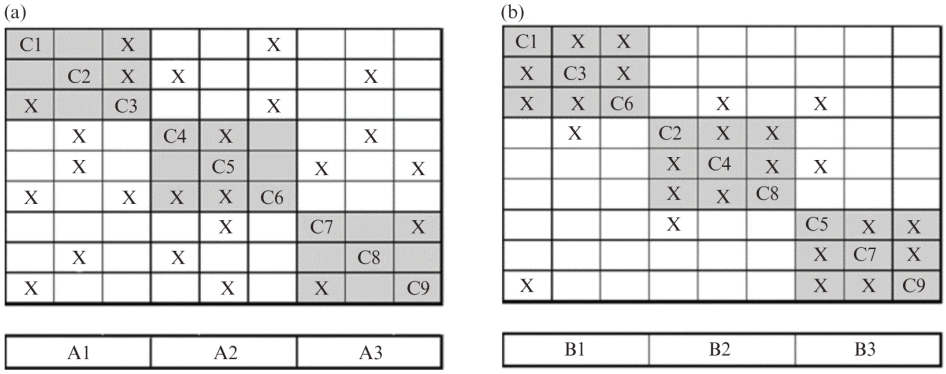


图 3.14 样本耦合矩阵，展示：（a）聚合体的初始排列；（b）重新组织后的最终排列

此图为 INCOSE SEH 原始图，由 Faisandier 创建。使用请遵循 INCOSE 通告页面的规定。所有其他权利均保留。

3.2.5 架构框架

架构描述框架在ISO/IEC/IEEE 42010（2022）中被定义为：

在特定应用领域或利益相关方群体内建立的，一套用于描述架构的约定、原则和实践。

定义中使用“描述”一词，以避免架构描述框架与其他框架（例如企业架构框架、架构评估框架）之间的混淆。关于架构框架（AF）的其他定义可以在技术文献中找到，例如《开放组架构框架》（OMG TOGAF，2023）将架构框架定义为：

一种基础结构或一组结构，可用于开发多种不同的架构。

架构框架在各个领域被广泛应用，以帮助确保一致性、协调性和可重用性。当所有参与项目的团队共同遵循一个经过广泛认可的架构框架时，通常会产生更为一致的项目成果。这一好处在分布式团队以及企业内部尤其明显，因为架构描述和架构产物可以在多个项目中进行重用。

大多数架构框架的组织方式是提供一个或多个视点，以覆盖目标领域及其典型利益相关方的关注点（例如，北约架构框架（NAF）、统一架构框架（UAF）和国防部架构框架（DoDAF））。一些框架还提供以下之一或多个内容：

- 一种通过一组架构构建块来描述系统的方法，以及展示这些构建块如何组合在一起。
- 一套工具和统一的术语。
- 多个维度，其中包含坐标，用于将特定关注点或解决方案与这些维度方面相关联。

图3.15 概述了统一架构方法（UAM），该方法提供了视角和方面的维度。

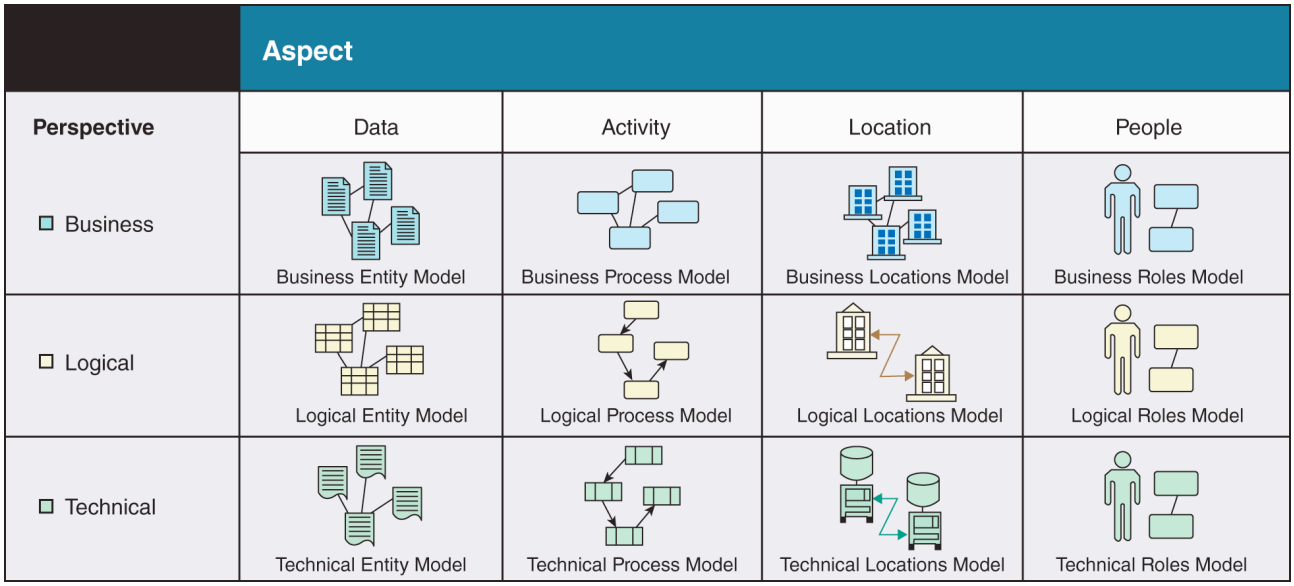


图3.15 统一架构方法

摘自UAM（2022），经许可使用，其他所有权利均予保留。

一些人主张架构框架应包括推荐标准的列表、设计模式库以及可用于加速架构工作的合规产品。此外，架构框架，或更广泛地说，架构环境，定义与企业目标相关的架构治理活动和资源，以及现有技能和能力的治理，是非常有用的。

架构活动中的框架支持

架构活动在系统架构定义过程中进行了描述（见第2.3.5.4节）。本节解释了一些主要架构框架如何用于执行关键架构活动。

像实用企业架构框架（PEAF）（Pragmatic 365，2023）和通用企业参考架构和方法（GERAM）（Bernus，1999）这样的架构支持框架，可以用于建立和维护一套支持架构过程的能力、服务和资源。支持活动包括：

- 对架构活动可能发生的组织环境进行分析。

- 定义用于架构设计的主要原则和整体组织结构，包括过程、方法、角色和技术。
- 利用TOGAF框架提供的IT领域方法论或国防领域的NAF和DoDAF方法论来实现这些高层原则。这一实现过程包括开发一个元模型以捕捉术语，并收集架构开发方法、标准库、架构资源库和注册库，以及架构能力。架构能力包括技能和治理逻辑。
- 像Evans（2014）这样的参考文档有助于评估与企业项目的架构风格相关的架构上下文和环境。

架构治理相关的概念包括目标、战略、方针、指令、路线图、生命周期阶段和工作声明。根据Sowa和Zachman（1992）的观点，如图3.16所示，应建立两个层次的架构框架，以确保产品和系统与企业战略的一致性。在大多数情况下，需要考虑多个实体的架构，每个实体都有其自己的生命周期，并相应地需要一个框架来帮助描述或建模该实体。此外，架构设计还必须考虑这些实体的生命周期是相互关联的，通常以递归的方式进行（一个实体对另一个实体生命周期中的某些或全部活动做出贡献），这些活动可能需要同步进行（例如，为了降低复杂性，达到或维持选定的系统质量特性）。

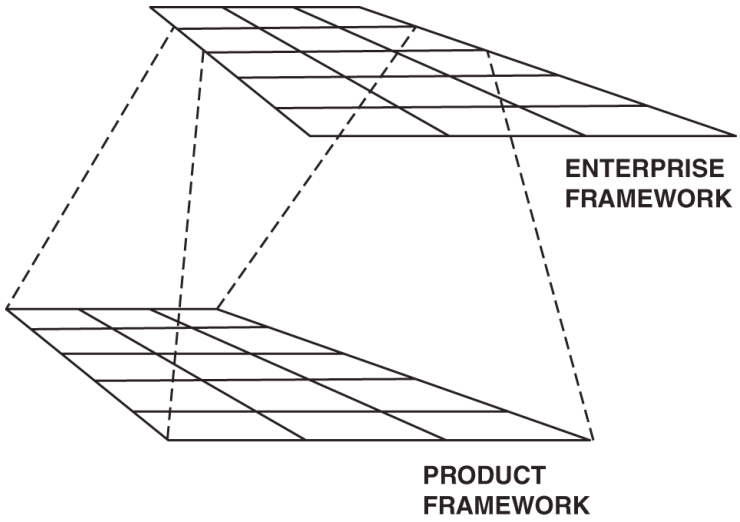


图3.16 企业与产品框架

摘自Sowa和Zachman（1992），经许可使用，其他所有权利均予保留。

像NAF和TOGAF这样的框架考虑了两个层次的架构治理：

- 在企业层面，需符合企业目标、战略、路线图、方针和指令的要求。
- 在项目层面，需考虑项目内部和外部的合同条款，以及在整个相关架构的生命周期内所产生的架构成果。

架构管理，在项目合同的框架内执行治理指令。像NAF（北约架构框架）这样的框架解释说，架构工作应该在管理计划中定义。该计划还应包括对工作产品在整个生命周期内的管理。管理活动负责协调架构工作，并向治理层报告治理指令和协议的应用情况及其理由。

架构描述，根据ISO/IEC/IEEE 42010（2022年）的定义，通过架构概念化和架构细化来完成，这些概念化和细化活动由ISO/IEC/IEEE 42020（2019年）定义。这些架构活动按照涵盖架构工作的管理计划安排进行。类似Zachman的框架解释了架构视点如何根据相关方的关注点描述问题并呈现解决方案，这些关注点可能被结构化为架构方面及相关方的视角。这

些视点可以在架构框架中定义，或针对企业利益在项目内开发。ISO/IEC/IEEE 42010定义了适用于架构描述的视图和视点。ISO/IEC/IEEE 42010的附录F包含了架构描述框架的合规性要求表。开发项目特定的视点规范需要有合理理由，因为它们涉及架构描述、评估、管理和使用成果产出的额外工作。

像NAF和TOGAF这样的框架都包含了用于根据视点开发架构视图的方法论。在条件允许的情况下，这一开发过程应尽量基于该实体所在业务领域中已经得到验证的模式和标准。架构框架通常会定义形式化语言、模型类型规范和建模语言。

架构评估，根据ISO/IEC/IEEE 42030（2019年）的定义，评估活动旨在确定一个或多个架构在多大程度上达到其目标、满足相关方的关注点以及满足相关要求。这些活动按照涵盖架构工作的管理计划进行。像架构权衡分析方法（ATAM）（卡内基梅隆大学软件工程研究所，2000年）和工程系统架构方法框架（MFESA）（Firesmith等人，2008年）这样的框架允许通过三个步骤进行架构评估：

- 明确目标和评估标准：由利益相关方共同商定，以满足他们的关注。
- 开发或定义一种方法，以涵盖通常被划分为分析、评估和评价阶段的任务。
- 分析架构的属性和概念，评估其对利益相关方的价值和实用性，并在评估报告中总结出发现和建议。

3.2.6 模式

模式介绍

科学学科，无论是研究分子、全球还是天文尺度上的现象，都是基于对模式的发现和有效建模。这些模式是时间、空间或其他维度上观察到的重复规律。模式在物理科学和相关工程领域中占据核心地位，因为它们是自然法则的体现，其数学表示和工程应用已经改变了人类生活的本质和可能性。

在系统工程中，反复出现的模式在工程系统需求、解决方案架构、利益相关方价值、使命、适用性和权衡空间、参数耦合、故障模式和风险、市场、系统现象、原理以及工程和生命周期管理的社会技术系统中随处可见。例如，冰箱的需求有其模式，制冷压缩机的设计有其模式，制冷剂的故障有其模式，冰箱的维护也有其模式。

无论是商业市场开发的产品，还是按国防合同开发的系统，抑或是生产这些产品的社会技术系统，如用于需求获取和验证的方法模式，都可以观察到模式的存在。无论这些模式是隐含的（不正式的）还是显性的（正式的），它们都可以在图1.6所示的创新系统模式中找到，其中它们是群体学习的基础。

明确建模的模式帮助我们将早期系统工程实践者视为仅靠数十年个人实践才能获得的专家知识和直觉进行显性化，并更高效地共享（学习、教授、实践）。与物理科学一样，各种工程模式也面临着可信度、有效性、适用性和信任的问题，这些问题是决策和行动的基础。模式并非“一刀切”，它们既有固定的（重复的）方面，也有可变的（参数化的）方面，这些是通过对个体实例的抽象提炼出来的。根据它们被认识、表示、管理和应用的方式，模式可以是非正式的或正式的。

非正式模式

最不正式描述的模式是隐含在个体实践者和团队的专业技能或判断中的（如部落知识），当领域专家识别到过去经验的新的再现时。例如，Jean在包装系统方面的专业技能，或Jose在风险评估方面的专业技能。由于这种经验具有很高的价值，并且人们有兴趣将其分享给他人，因此历史上曾努力以显性方式捕捉和记录这些模式，即使是以非正式的形式，以便能够将它们传递给其他人。

系统工程原理和启发式方法通常以非正式的散文形式捕捉，这些明确的但非正式的模式在1.4.3和1.4.4节中有所展示。工程模式的非正式但明确的散文表示法在土木和软件工程实践社区中引起了广泛的追随（Alexander, et al., 1977）（Gamma, et al., 1995）。这些模式通常包括一个问题的散文模板描述和一个适合该问题的非正式设计模式描述。这些明确、非正式但有效的模式的例子包括建筑结构模式和城市布局模式（在土木建筑模式中），以及排序算法和图形用户界面设计（在软件设计模式中）。系统工程实践者和领导者不应低估明确非正式模式在知识传递中的价值。

正式模式

科学从非正式散文过渡到正式模型，为科学、技术、工程和数学（STEM）革命的转型影响提供了动力，其中基于模型的的模式表示是相关物理科学的核心。这些模型还为多个工程学科的设计、仿真和生产提供了一代又一代强大的自动化工具，最近这一趋势也开始影响系统工程。

在系统工程实践中，明确的正式系统描述模型的使用已经增加，成为系统工程方法的核心，称为基于模型的系统工程（MBSE，见4.2.1节）。这也使得模式能够向正式的模型基础表示转变并应用于系统工程，因为基于模型的模式可以方便地转化（包括自动化辅助）为特定于某个应用或项目的配置模型。同样，这些模式也可以用于自动化其他模型的一致性检查。只要管理好这些模式在预期用途上的可信度，不仅可以缩短达到可靠特定模型的时间，还可以帮助多系统从业者和团队转变为特定于某个领域或专业的共同语义框架，从而提高兼容性和互操作性。例如，拖拉机和拖车的设计师在这些工程产品之间的互动上是否有共同的理解？他们的工作能否方便地进行一致性检查？这些问题对系统工程的有效性和生产力影响重大。

正式模式，尤其是基于模型的模式，在系统工程实践和本手册中有不同的名称和“形式”。其中包括本体论、架构框架、架构模式和产品线工程（PLE）数据集。有关更多信息，请参阅INCOSE S*Patterns Primer（2022）以及本手册的其他部分。正式模式还包括通用和特定领域的系统建模语言。

STEM革命中模型的力量不仅在于它们反映了群体间的共识（如标准），更在于它们与观察到的自然现象达成了共识，这些现象被简化为物理定律中的模式。这些基于现象的模式持续为各个工程学科以及系统工程的基础提供了理论基础（Schindel, 2016, 2020）。它们解决的核心问题是：为了满足工程和生命周期管理的目的，在生命周期内代表系统目的的最小系统模型内容是什么？（Schindel, 2011）？这个问题具有实际意义，同时也植根于系统工程的基础：

- 从业者希望事情尽可能简单，但不要过于简单。“模型过大”意味着承载了比所需更多的信息，包括可能包含矛盾的冗余信息。“模型过小”则意味着在生命周期中需要的信息缺失。

- 工程学科的基础包括对其对应科学中基本的重复现象进行表述。能够生成一个学科的最小元素集就是该学科的基础（例如，牛顿定律生成力学，麦克斯韦方程生成电科学）。系统数学复杂度的定义是其最小生成表示的大小（Li 和 Vitanyi, 2009）。

系统元模型（S*元模型）是一个正式的模式，描述了一个中立的、独立于特定建模语言或工具的“最小模型”问题的解决方案，并将其映射到当代的模型工具和语言中，如 SysML、仿真或建模框架。S*模型是指任何用任意建模语言或工具表达的模型，只要它能够映射到参考的 S*元模型上。S*元模型涵盖了多个学科、工具和语言，并根植于物理科学中现象基础模型。

现代文字处理工具非常强大，但不同的写作技巧和实践可能导致产生有价值的文献或错误的描述和破碎的语义。类似地，当前建模语言和自动化工具的使用方式可能生成系统模型，这些模型既可以太小（缺少重要元素），也可以太大（包含未被发现的冗余和矛盾）。幸运的是，物理科学的历史提供了关于现象及其模型的模式，这些模式可以指导当代工具和语言的用户创作出比单靠语言和工具更有效的模型。因此，S*元模型在其映射到的任何语言或工具中提供了这种指导。以下是 S*元模型的三个示例：

- 所有行为都基于交互：物理学已证实，缺乏交互时，“裸露”的行为不存在，尽管有些系统建模者错误地如此断言。交互是系统现象、涌现、系统工程和S*模型的核心。不理解和表示交互会导致众所周知的工程问题，如忽略“外部”行为者对在役工程系统性能的影响（Schindel, 2013, 2016）。
- 需求声明是转移函数：模型能够说明需求声明不仅仅是文字描述，而且总是表示以状态变量为参数的输入–输出关系。S*模型阐明了这一点，并且有助于更好地审核那些有问题或被忽视的需求（Schindel, 2005）。
- 利益相关方的价值权衡空间、风险分析中的故障影响以及产品线家族的配置性，实际上都源于相同的变量：这些通常被视为独立的专业领域和方面，导致系统的表示和理解变得极其复杂。然而，S*模型能大幅简化这种看似多维的复杂性（Schindel, 2010）。

S*元模型的其他方面及其生成的S*模型的详细描述，可以在Schindel（2011）、INCOSE S*MBSE（2022）和INCOSE S*模式初学者指南（2022）中找到。

S*模式

S*模式是可重用的 S*模型，涵盖多个系统家族，通常是特定领域的，可配置以表示多个单独的应用、市场细分或其他配置（Schindel, 2022a）。也存在一些更通用的 S*模式，例如 S*元模型本身（INCOSE S*MBSE，2022）、在图 1.6 中介绍的系统创新生态系统模式（Schindel 和 Dove, 2016）（INCOSE 创新生态系统，2022），以及用于为各种虚拟模型生成需求和元数据进行统一表征的模型表征模式（INCOSE S*MCP，2019）。基于模式的 MBSE 使用 S*模式，涉及系统模式的创建以及它们向应用和项目特定的 S*模型实例的配置，如图 3.17 所总结的那样。S*元模型的“最小性”部分在于它能够足够支持这些表示，包括配置规则。系统模式表示的教学示例可以在 Schindel 和 Peterson（2013）中找到。系统模式已在汽车、重型设备、航空航天、医疗设备、柴油和燃气涡轮发动机、先进制造、消费品、网络安全等多个领域得到应用（Bradley 等，2010）（Cook 和 Schindel, 2015）（Schindel 和 Smith, 2002）（Schindel, 2012）。

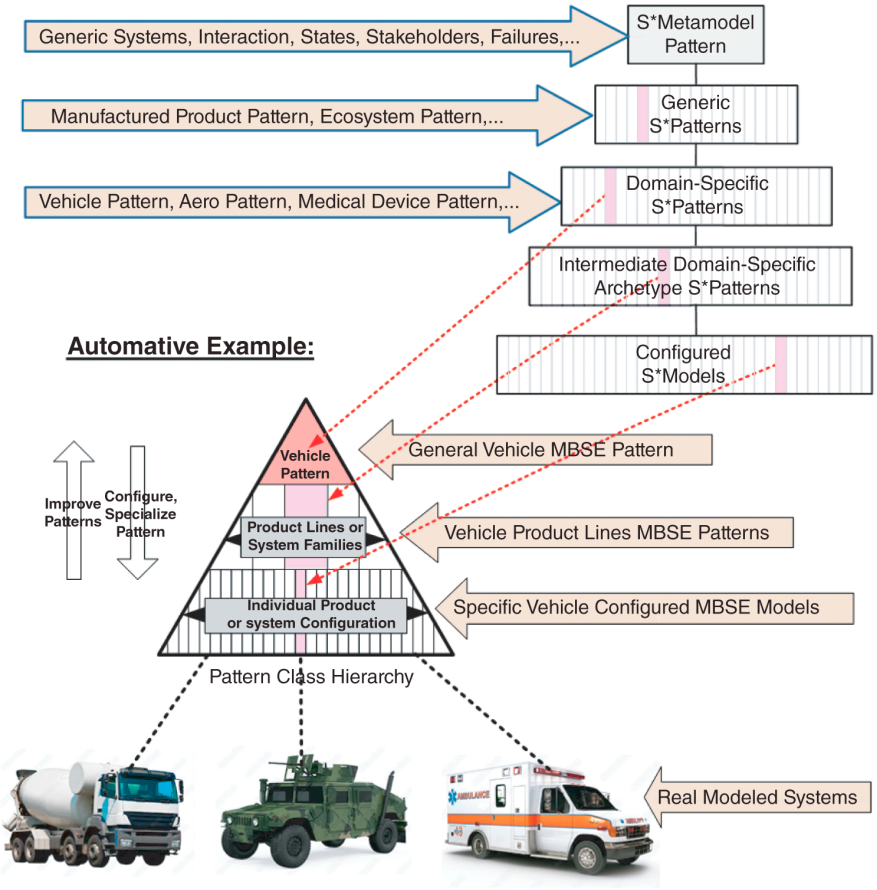


图 3.17 S*模式类层次结构

源自（Schindel 和 Peterson，2013）。经许可使用。保留所有其他权利。

基于模式的方法不仅仅涉及表示模式。历史上对系统工程过程的描述可能似乎涵盖了从业人员应当执行的所有过程，以发现、验证和利用系统生命周期所需的所有信息。然而，这些描述在多大程度上涉及“我们已知的内容怎么办？”这一问题很少涉及。这些描述可被视为依赖于从业人员在过程指定的范围内单独通过非正式手段利用现有知识。为了解决这类问题，图 1.6 所示的系统创新生态系统模式描述了如何将已知可信的信息与所需的新信息提取和验证相结合进行编排和混合。Schindel 和 Dove（2016）、INCOSE S*模式初学者指南（2022）以及其他文献描述了更多层次的过程、信息、生态系统能力和限制的细节分解。这些细节展示了 ISO/IEC/IEEE 15288（2023）和本手册的生命周期过程如何被整合以管理集团学习和受控共享，特别是在企业、供应链或行业组的多项目中管理模式的可信度和不确定性。系统创新生态系统模式进一步关注模式学习、验证和编排的过程与利用可信模式内容（通常由不同的人在不同的时间和地点或组织执行）的执行过程之间的有效链接。

3.2.7 设计思维

理解并利用技术、业务和社会关系，以成功设计和管理工程系统，仍然是系统工程实践中的一大挑战。对此挑战的系统工程解决方案往往侧重于系统组件、人类活动、机器功能以及人机系统的集成。解决方案设计可以借助设计思维（Design Thinking，Dorst，2015）作为对系统思维（见第1.5节）的补充方法。设计思维主要关注以下几个方面：（1）人类需求，（2）设计概念的制定和实现过程中的运营和业务过程及其推理，尤其是那些具有创造性特

点的过程；（3）正在实现的系统；（4）该系统的专业化；（5）为利益相关方提供的效用和价值。

在设计思维过程中（Cross，2000），（Lawson，1997），采用情境分析和问题界定技术以识别问题上的所有相关影响，探索待解决问题，并重新构建或修订问题以提出通向解决方案的路径。解决方案生成技术，包括创意生成方法（创意生成），用于识别一系列基于以下条件的可能设计解决方案：

- 已知的现有解决方案，可能以变体、模式或其他适应形式呈现；
- 运用不同的设计相关推理方式以实现创新解决方案；
- 在功能需求分解和设计解决方案之间迭代，以实现最佳设计——例如，参见公理化设计（Suh，2001）；以及，
- 针对业务和运作过程中为利益相关方提供的价值，使用设计综合和分析的连续发散与收敛阶段。

设计思维使得系统工程从业人员和其他团队成员能够理解利益相关方、挑战假设、重定义问题，并通过运用逻辑、想象力、直觉和系统性推理来实现创新解决方案。设计思维还可以用于预测和解决系统中的涌现特性，以及在工程过程的技术管理和组织中使用。

由于设计思维方法采用基于解决方案的手段，它们可以在系统的各个生命周期阶段中使用。例如，支持业务或任务分析（见第 2.3.5.1 节）、识别和验证利益相关方或系统需求（见第 2.3.5.2 和第 2.3.5.3 节），或者定义系统的架构或设计方案（见第 2.3.5.4 和第 2.3.5.5 节）。

3.2.8 生物仿生

定义

自然系统包括生物系统和非生物系统，也就是说，一切非人为制造的东西。自然系统与工程系统（见第 1.1 节）有不同之处，后者是本手册的主要关注点。

“生物仿生是一种从自然中学习并模仿自然策略以解决人类设计挑战的实践——并寻找到希望”（生物仿生研究所，2022）。

目的

受自然启发的系统工程和生物仿生能够通过理解自然的结构、行为、适应、互动、功能实现和抵御干扰的方式来改善过程、实践和产品。应用自然系统思维和工程方法可以增强系统的能力、效率和性能，同时造福运营、支持及其对外部环境的影响。例如，这包括优化的信息处理和感知、极端环境下的运行、创新材料的应用、分布式架构、对涌现现象的理解、降低环境影响以及系统的韧性。自然在这些领域都有提升性能的策略，包括在材料和能量方面的循环利用。为了利用自然启发的解决方案，系统工程需要寻找一个普遍的解决方案空间，并定期提问：“自然能帮我解决这个问题吗？”以及“自然怎样能帮助我改善我的系统、产品或过程？”

示例

成功应用自然系统和生物仿生的案例比比皆是。图 3.18（见下页）展示了一些精选的例子：受到牛蒡启发的粘扣带（Velcro, 2023）；受马蹄莲和鹦鹉螺壳启发的叶轮（Pax

Water Technologies, 2022）；受壁虎启发的抓取器（NASA JPL, 2013, 2014, 2015）；以及受昆虫复眼启发的传感器（Frost等, 2016）。

Description

说明

随着时间的推移，自然系统与其周围环境及其他系统之间建立了非常紧密的适应关系。这使得它们展现出优化的特征，常常超越工程系统的性能。此外，它们对环境也通常产生积极影响。自然系统的研究涵盖了形式、结构、材料、行为、过程、再生策略和互动等方面。研究自然系统将丰富系统工程从业人员的解决方案、架构变体和策略库。参与项目的系统工程师非常适合探索自然系统在各个生命周期阶段应用的机会。

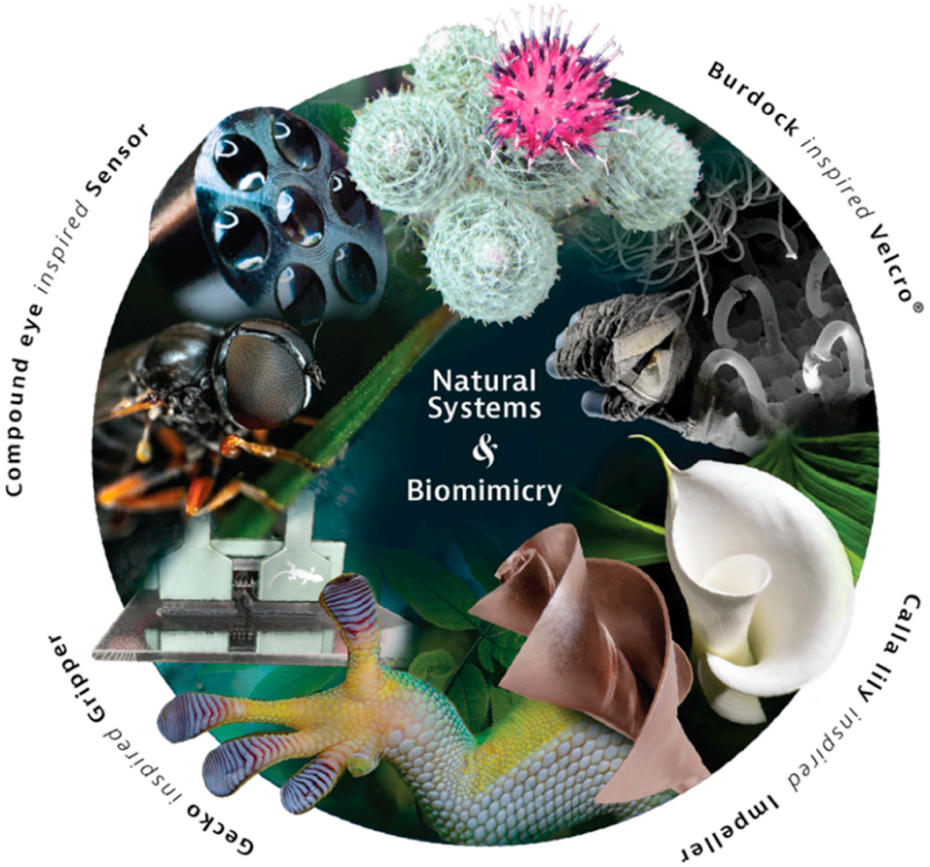


图 3.18 自然系统应用和生物仿生的示例

根据INCOSE SEH的原始图表，此图由McNamara和Anway制作，基于Studor（2016）和Hoeller等人（2016）的研究，并利用了NASA的图片。使用许可请参考INCOSE通知页面。保留所有其他权利。

为了开发自然系统解决方案，系统工程从业人员会使用一个系统化的过程：

- 开始时保持开放心态，接受替代解决方案；
- 根据抽象的功能或目标来定义需求，并在实际可行的情况下包括特定的相关指标；

- 在解决方案探索的早期阶段，利用抽象的功能来搜索和识别能够满足所需功能的多个自然系统，并研究每个自然系统的特征；
- 选择一个或多个候选的自然系统；
- 抽象出自然系统中实现该功能的策略；
- 探索能够翻译该策略并生成替代系统元素选项的架构变体；
- 将该策略转移到系统中；
- 在系统层面评估系统元素的性能；以及
- 评估系统的生产、操作、支持和退役对环境的影响。

与自然系统科学家合作并获得他们的支持对成功实施至关重要。系统工程团队可以从跨学科团队提供的深入知识中获益。

有关更多信息，请参阅《INCOSE 自然系统简单指南》（2023）。

译者注：物流工程与支持过程的关系

在系统工程语境中，物流工程（Logistics Engineering）和支持过程（Support Process）是紧密相关的。

1. 定义

- **物流工程：**主要关注与系统部署、操作、维护和退役相关的所有后勤活动。这包括设计、开发、管理和优化物资供应、维护设施、运输、存货控制等。物流工程的目标是确保系统在整个生命周期内能够以最小的成本高效运作。
- **支持过程：**指的是在系统生命周期的各个阶段中，为确保系统持续可用和可靠而进行的一系列活动。这包括技术支持、操作培训、维护计划、备件管理、故障诊断与修复等。

2. 关系

- 集成：物流工程为支持过程提供了必要的后勤保障，确保所有的支持资源和服务能够在正确的时间和地点可用。
- 优化：通过对物流工程的有效管理，可以优化支持过程，减少停机时间、降低维护成本，并提高系统的整体效能。
- 反馈：支持过程中的数据和经验反馈给物流工程，用于持续改进和优化后勤支持策略。

简而言之，物流工程是支持过程背后的支持系统，而支持过程则是物流工程在实际操作中的应用和体现。二者共同确保系统能够高效、经济地满足其设计目标和用户需求。

译者注：什么是S*模型、S*模式

1. 定义

在系统工程的语境中，S*模型和S*模式是与系统建模相关的概念，主要用于帮助工程师和设计师更好地理解、分析和管理复杂系统。这两个概念由Schindel等学者提出，旨在提供一种通用的方法来描述和解决系统中的各种问题。

1）S*模型

- 定义：S*模型是一个可重用的模型，旨在描述系统的输入、输出和状态变量之间的关系。它可以适用于不同类型的系统，并能够支持需求分析、系统设计和性能评估等过程。
- 用途：S*模型帮助系统工程师在不同的项目和应用中保持一致性，促进对系统的理解和沟通。它能够揭示潜在的问题和改进的机会，使得设计过程更加高效。

2）S*模式

- 定义：S*模式是一种特定类型的S*模型，它可被视为系统家族的可重用模板。它们通常是针对某个特定领域的，可以根据具体的应用和需求进行配置，以适用于多个不同的场景或市场细分。

- 用途：S*模式提供了一种方法来描述系统的设计和功能特征，使得不同的项目可以利用已有的模式来加速开发过程。这些模式可以涵盖流行的设计和架构理念，帮助团队在系统工程中实现标准化和模块化。

3）总结

S*模型和S*模式为系统工程提供了一种更高层次的抽象和工具，以应对复杂系统的挑战。这使得工程师能够更有效地管理需求、风险和系统的可配置性，为系统的设计和创新提供支持。

2. 示例

以下是关于S*模型和S*模式的具体例子，以帮助理解它们在系统工程中的应用。

1）S*模型示例

例子：汽车电子控制系统

- 描述：在一个汽车的电子控制系统中，S*模型可以用来描述不同传感器（如温度传感器、压力传感器）和执行器（如燃油喷射器、刹车系统）之间的关系。
- 用途：通过定义输入（传感器数据）和输出（执行器行为），S*模型可以帮助工程师理解系统如何响应不同的驾驶条件，从而进行性能优化和故障诊断。比如，当温度传感器检测到过热时，模型可以显示如何调节燃油喷射器的工作状态。

2）S*模式示例

例子：医疗设备的功能模式

- 描述：假设有一个用于监测病人生命体征的医疗设备。S*模式可以作为一个模板，用于设计不同类型的监测设备（如心率监测器、血氧监测器等）。
- 用途：利用这一S*模式，工程师可以快速配置和定制新的监测设备，确保其满足特定的医疗需求（如数据采集频率、用户界面设计），而无需从头开始设计。这种模式可以帮助不同的医疗设备制造商在符合行业标准的同时，快速推出新产品。

3）小结

通过这些示例，可以看到S*模型和S*模式如何帮助系统工程师在复杂的系统设计中实现标准化、模块化和高效性。S*模型提供了一种框架，用于分析和理解系统的动态行为，而S*模式则为系统的构建和配置提供了可重用的模板。

译者注：什么是原型设计

原型设计是软件开发或产品设计过程中的一个阶段，指的是创建一个初步、简化的版本或模型（即原型），以展示产品的核心功能、界面布局或设计概念。原型设计的目的是在投入大量资源进行全面开发之前，验证设计理念、用户体验和产品可行性。通过原型设计，设计师和开发者可以与利益相关者（如客户、用户、团队成员）进行沟通和测试，收集反馈，并据此进行迭代和改进。

1. 原型设计的类型：

1）低保真原型（Low-fidelity Prototype）：这类原型通常使用简单的纸笔或基础绘图软件制作，展示基本的设计结构和布局，但缺乏交互性和细节。低保真原型主要用于快速验证概念和结构。

2）高保真原型（High-fidelity Prototype）：这类原型更接近最终产品的外观和行为，通常使用专业的设计工具（如Sketch, Figma, Adobe XD等）制作。高保真原型包含更多的细节和交互功能，可以用于更深入的用户测试和视觉评估。

3）交互原型（Interactive Prototype）：这种原型不仅展示静态的设计，还能模拟用户与产品的交互过程。交互原型可以使用原型设计工具（如InVision, Marvel, Axure等）创建，允许用户点击、滑动和输入数据，从而体验产品的操作过程。

4）功能原型（Functional Prototype）：这种原型通常由开发人员使用实际的代码创建，旨在展示产品的核心功能和逻辑。功能原型可以用于技术验证和性能测试。

2.原型设计的好处：

1）快速迭代：通过快速创建和测试原型，可以在早期阶段发现和解决问题，减少后期的开发成本。

2）用户参与：原型设计让用户有机会在产品开发过程中提供反馈，确保最终产品满足用户需求。

3）沟通工具：原型帮助设计师、开发者和利益相关者之间更好地沟通设计意图和功能要求。

总之，原型设计是现代产品开发过程中不可或缺的一部分，它通过创建可视化和可交互的模型，帮助团队探索设计选项、验证概念、收集反馈并最终打造出更优秀的产品。

4 定制及其应用

本节提供了关于在不同方法、策略、系统类型、产品领域和应用领域中应用系统工程的考虑因素。

4.1 定制考虑事项

有许多标准和手册讨论生命周期模型和系统工程过程。然而，在大多数情况下，这些标准和过程不能直接适用于特定的组织或项目。通常需要根据特定项目、组织、环境或其他情境因素进行定制。

定制的原则在于调整过程，以保证其满足组织或项目的需求，同时根据风险水平调整严格程度，使系统生命周期活动在可接受的风险水平下执行。一般来说，所有系统生命周期过程都可以在系统生命周期的各个阶段应用，而定制则决定了适用于每个阶段的过程级别。此外，这些过程通常是以迭代、递归和并发的方式应用的，如图2.10所示。

定制是根据风险水平来调整应用的严谨程度。图4.1展示了在正式过程和成本、进度超支风险之间进行平衡的概念（Salter, 2003）。如果系统工程的投入不足，通常会面临较高的进度和成本超支风险。严谨性不足可能导致更多技术问题出现。但如图4.1所示，过于复杂的正式过程也会增加成本。如果严格程度过高，或者进行了一些不必要的过程和任务，那么成本和进度延误的风险也会增加。定制的过程在系统生命周期中是动态的，会根据风险和具体情况不断变化。因此，需要持续监控并根据需要进行调整。

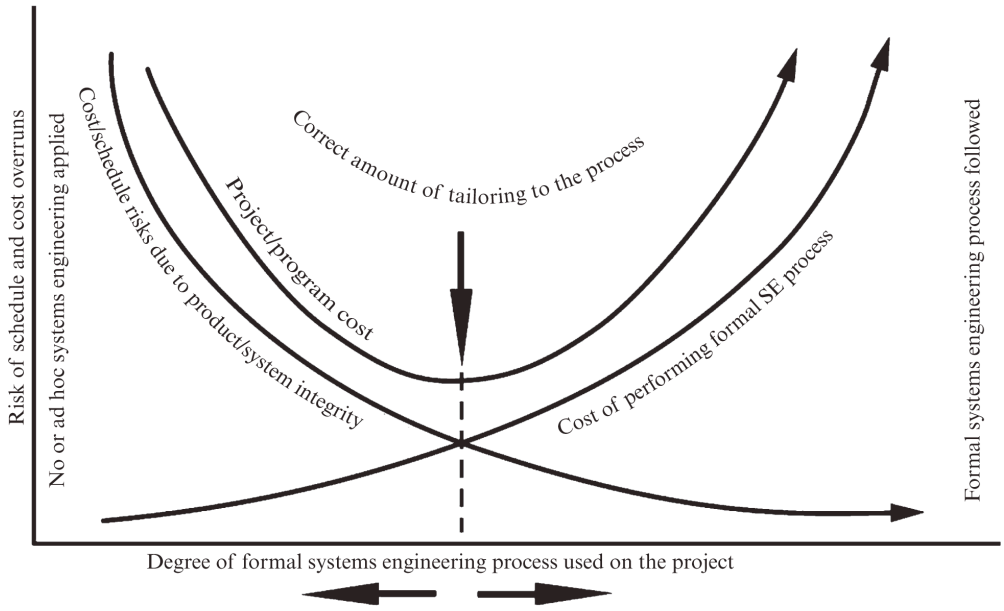


图4.1 定制要求在风险与过程之间取得平衡

此图为INCOSE SEH的原始图，由Krueger根据Salter（2003）的内容制作。使用许可请参考INCOSE通知页面。保留所有其他权利。

本节描述了如何定制系统生命周期模型和系统工程过程，以满足组织和项目的需求。

定制过程

概述

目的： 如ISO/IEC/IEEE 15288所述：

[A.2.1] 定制过程的目的是根据特定的情况或因素，调整ISO/IEC/IEEE 15288（以及本手册）中的过程，以满足这些特定需求：

- 在协议中，涉及一个正在采用ISO/IEC/IEEE 15288标准的组织。
- 影响一个需要遵循引用了ISO/IEC/IEEE 15288标准的协议的项目。
- 反映组织的需求，以便提供相关的产品或服务。

描述：在组织层面，定制过程根据组织的实际过程调整外部标准，以满足组织的需求。在项目层面，定制过程则是为了满足项目的独特需求而调整组织的过程。

输入/输出：定制过程的输入和输出列在图4.2中。每个输入和输出的描述详见附录E。

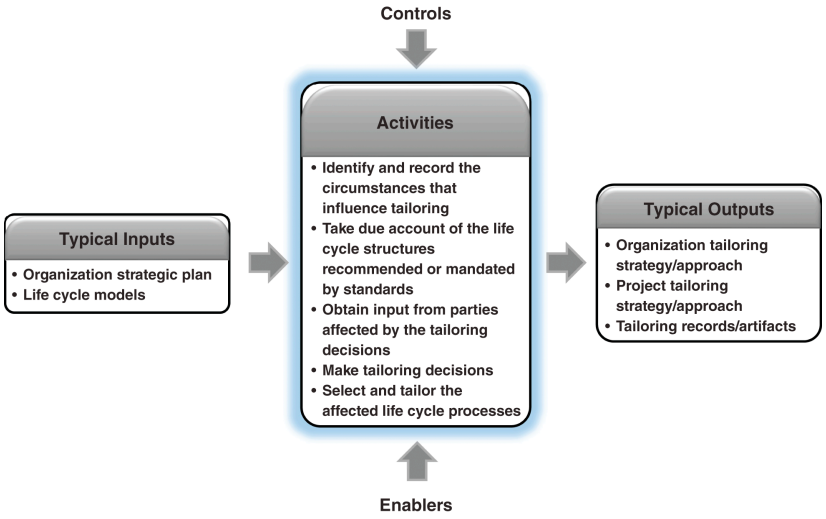


图4.2 定制过程的IPO图

此图为INCOSE SEH的原始图，由Shortell、Walden和Yip创建。使用请参考INCOSE通知页面。保留所有其他权利。

过程活动：定制过程包括以下活动：

- 识别并记录影响定制的情况。
  - – 识别组织或项目的战略、规划和技术风险。
  - — 确定新概念的水平或系统解决方案的复杂性。
  - — 确定可能影响定制的管理因素（例如，地理分布、组织分布、团队规模）。
  - — 记录影响定制的各个情况之间的相对重要性。
  - – 为每个阶段确定定制标准。
- 充分考虑标准推荐或要求的生命周期结构。
  - – 识别相关标准。
  - – 评估它们在整个生命周期内对定制和实施的影响。
- 征求受定制决策影响的各方的意见。

    - – 确定项目成员在各过程中的专业水平和经验。
    - – 确定利益相关方的期望或要求。
    - – 评估利益相关方的风险承受能力。
- 做出定制决策。
    - – 评估候选生命周期模型。
    - – 记录评估结果。
- 选择并定制受到影响的生命周期过程。
    - — 记录并维护所选生命周期过程的合理性。
    - — 建立方法以持续评估定制过程的绩效。

注意：定制可以包括删除、修改或添加结果、活动、任务、典型输入或典型输出。

常用方法和建议：

- 基于事实做出决策，并获得独立权威的批准。
- 使用决策管理过程来协助进行定制决策。
- 根据组织之间的协议限制定制范围。
- 根据对利益相关方、客户和组织的政策、目标及法律要求的合规性问题来控制定制的幅度。
- 让不同组织提出和批准定制方案。
- 根据采购方法或知识产权的方式影响协议过程活动的定制程度。
- 随着各方之间信任的建立，移除多余的活动。
- 在整个生命周期中识别定制的假设和标准，以优化正式过程的使用。
- 记录定制决策的理由。

详细说明

组织级定制专门用于创建和维护所有项目都能使用的组织级过程。这一过程与生命周期模型管理过程（见 Section 2.3.3.1）相结合进行。在考虑是否以及如何将新的或更新的外部标准引入组织时，需要关注以下几点（Walden, 2007）：

- 了解组织情况；
- 理解新标准；
- 将标准调整为适应组织（而不是反过来）；
- 将标准的符合性在“适当”的层次上进行制度化；
- 允许进行定制。

项目级定制专门针对通过项目进行的工作。它与项目规划过程（见 Section 2.3.4.1）相结合进行。影响项目层面定制的因素通常包括但不限于：

- 利益相关方和采购方（例如，利益相关方的数量，工作关系的质量）；
- 项目预算、进度和需求；
- 风险承受能力；
- 系统的复杂性和优先级；
- 横向和纵向整合的需求（参见第2.3.5.8节）。

正如系统工程原则第12条（见第1.4.3节）所述，复杂系统是由复杂组织所设计开发的。因此，当今的系统往往由许多不同的组织共同开发。合作必须跨越单一组织的界限。多个组织之间的和谐通常通过一致同意遵循一系列一致的过程、方法和工具来维持最佳状态。

定制过程中常见的陷阱包括但不限于以下几点：

- 在不重复定制过程的情况下，复用其他系统的定制基线；
- 仅仅为了“保险”而采用所有过程和活动；
- 假设存在一套适用于所有项目而无需定制的单一衡量标准、风险或其他控制措施；
- 使用预先建立的定制基线；
- 未能包括相关利益相关方。

针对微型企业的定制。 ISO/IEC/IEEE 29110 系列将微型企业（VSEs）定义为员工人数不超过 25 的企业、组织、部门或项目。在许多情况下，微型企业发现将国际标准应用于他们的业务需求，以及证明标准应用于他们的业务实践是困难的。典型的微型企业通常没有全面的基础设施，有限的人力资源通常需要承担多重角色。当在大型组织中执行一个小型项目（参与人数少于 25 人）时，也可能出现这种情况。在这种情况下，将针对大型项目设计的组织生命阶段模型缩小到小型项目的规模可能会面临极大的挑战。

ISO/IEC/IEEE 29110 系列根据一组微型企业特征（例如业务模式、情境因素、风险水平）定义了微型企业的指南。由此衍生出四个配置：

- 入门级（少于 6 人或初创公司）；
- 基础级（由单一工作团队处理的单一应用）；
- 中级（多个项目并发进行，涉及多个工作团队）；
- 高级（适合那些希望作为独立且具有竞争力的系统开发者，持续发展和成长的微型企业）。

这些配置涵盖了大多数微型企业的需求。每个配置都定义了与微型企业各自情境相关的国际标准的子集（例如，ISO/IEC/IEEE 15288）。对于关键项目，如任务关键型或安全关键型项目，这些配置并不适用，因为关键项目的性质要求更高的严格性和全面的系统工程。

4.2 系统工程方法论/方法的注意事项

系统定义活动，特别是系统的划分，要求在生命周期的开发阶段始终考虑集成事项。集成考虑事项可能还需要根据工作的执行时间和方式进行调整。选择的系统工程方法论或方法，以及所采用的生命周期模型，通常会影响工作顺序，这有助于确定资源的重点，以应对项目的独特挑战。

本节介绍以下系统工程方法论和方法的注意事项：

- 基于模型的系统工程 (MBSE)
- 敏捷系统工程
- 精益系统工程
- 产品线工程 (PLE)

请注意，还存在其他类型的系统工程方法论和方法。

4.2.1 基于模型的系统工程

本节概述了基于模型的系统工程方法，并总结了相较于基于文档的方法所带来的好处。同时，它还提到了一系列MBSE方法，并简要描述了一种代表性的方法——面向对象的系统工程方法（OOSEM）。

MBSE 概述

根据INCOSE《系统工程愿景2020》（2007年）的定义，MBSE是：

从概念阶段开始，并在开发和后续生命周期各阶段中，正式运用建模方法来支持系统需求、设计、分析、验证和确认活动的开展。

MBSE常常与基于文档的系统工程方法相对比。在基于文档的系统工程方法中，通常会生成大量关于系统的信息，这些信息包含在文档和其他工件中，如规格说明、接口控制文档、系统描述文档、权衡研究、分析报告以及验证计划、程序和报告。这些文档中的信息通常难以同步和维护，也很难评估其质量（正确性、完整性和一致性）。尽管许多系统都是采用传统的基于文档的方法开发的，但随着系统复杂性的不断增加，基于模型的方法正变得越来越重要，以支持更有效和高效地适应需求和设计变更的方式。

MBSE增强了捕捉、分析、共享和管理与产品规范相关的信息的能力，由此可以带来以下列出的好处。根据行业论文和演示（Rogers 和 Mitchell, 2021；OMG MBSE Wiki, 2023, MBSE活动和相关会议）的定量和大量定性数据，支持MBSE的以下好处：

- 改善了开发利益相关方之间的沟通（例如，采购方、项目管理、系统工程从业者、硬件和软件开发人员、测试人员、质量特性领域等）。
- 提高了管理系统复杂性的能力，使系统能够从多个角度进行查看。
- 通过提供一个清晰、准确的系统模型，提升了产品质量，该模型可以用于评估一致性、正确性和完整性。
- 缩短了周期时间，通过更好地控制技术基线、更快速地进行影响分析、改善规格与设计重用、为设计决策提供早期洞察，以及尽早发现潜在缺陷。
- 通过及早发现需求和设计问题，降低了风险。
- 增强了知识的获取和重用，通过更标准化的方式捕获信息，减少了信息的冗余。
- 通过提供清晰且不模糊的系统和系统概念表述，改善了教学和学习系统工程基础知识的能力。

MBSE 方法论

在 MBSE方法中，许多传统上以非正式图表、文本和表格形式捕获的信息被转化为描述性系统模型（参见第3.2.1节）。这些信息包括系统上下文、系统及其元素的需求、系统架构（包括结构和行为）、进行系统分析所需的关键参数，以及有关如何验证系统满足其需求的信息。通常采用 SysML™（OMG SysML, 2021）等建模语言以标准化的方式捕获这些信息（参见第3.2.1节）。系统描述模型还会通过其他模型进行扩展，例如用于捕获系统几何配置的模型和各种分析模型，以分析系统的性能及其他质量特性。每种模型捕获关于系统的不同信息。随着设计的演化，必须对不同模型进行管理，以确保整体系统的一致性表示。

在MBSE方法中，系统描述模型是系统工程过程的主要成果。MBSE通过创建系统描述模型并将其与其他模型类型整合，从而使系统工程的应用过程正规化。捕获的信息种类和详细程度在整个生命周期内的维护，依赖于MBSE努力的范围。有效的MBSE方法论需要适当的工具支持，并需要具备必要系统工程技能和知识的团队，以充分实现MBSE的益处。

MBSE方法论描述了如何执行MBSE，以将所需信息捕获至系统描述模型及相关成果物中。与任何方法论一样，它必须根据组织和/或项目的特定需求进行调整（参见第4.1节）。这包括定义适当的生命周期模型，调整活动和工作成果，以使其与项目范围和建模目标对齐，以及选择合适的工具来创建和管理模型及其他相关数据。Estefan（2008）在 INCOSE 技术出版物的支持下发布了候选MBSE方法论的调查。这些方法论的信息可在 INCOSE MBSE Wiki 的方法论与测量网页上找到（2022）。这些方法论及其他方法论继续根据其在实际项目中的应用而演化。OOSEM 作为一种代表性的 MBSE 方法在下文进行了总结。

OOSEM 概述

OOSEM（面向对象的系统工程方法）是一种MBSE方法，旨在帮助架构能够满足不断演化的任务和系统需求，并能适应技术与设计变更的系统。OOSEM与本手册中的过程通常是一致的，可以适应不同的生命周期模型，以支持系统的规格、分析、设计和验证。该方法能够将需求从任务层级向系统和系统元素层级传递，这些需求最终通过相关的硬件、软件、数据和其他专业设计方法得以实现。

OOSEM描述了一些基本的系统工程活动，其输出是基于模型的成果物。这些建模成果物通过系统建模语言（SysML™）和其他分析模型捕获到系统描述模型中。OOSEM 的过程模型可以从 INCOSE OOSEM 工作组网站上下载（2022）。

OOSEM 支持一个开发过程，包括以下子过程和活动：

- 管理系统开发——活动包括计划和控制技术工作，涉及规划、风险管理、配置管理以及其他项目监控和控制活动；
- 规范和设计系统——活动包括分析利益相关方的需求，规范系统的需求，开发系统架构，并将系统需求分配给系统元素；
- 开发系统元素——活动包括设计元素，实现元素，并验证元素满足分配的需求；
- 集成和验证系统——活动包括集成系统元素，并验证集成后的系统元素满足系统需求。

OOSEM（面向对象的系统工程方法）过程可以在系统层级的每个层次上应用，以规范系统及其元素的需求。在逐级递归地应用这一过程时，可能会在整个开发过程中进行多次迭代。为了确保有效性，必须应用系统工程的基本原则，包括使用跨学科团队和有序的管理过程。

4.2.2 敏捷系统工程

系统在生命周期中，其有效需求的知识往往持续发生变化。常见原因包括初始知识不足、开发和使用过程中揭示的新知识，以及目标运行环境的持续演化。当系统的运行环境在初始部署后仍然不断变化时，系统的功能能力必须随之演化以保持其生存力。在这些情况下，系统工程实际上是一个永无止境的过程，退役通常是一个关于安全和功能能力处理的议题，而非系统的停用。

敏捷系统工程是一种基于原则的方法，用于在知识不确定或环境动态的情况下设计、构建、维护和演化系统。因此，敏捷系统工程关注的是“做什么”，而不是“怎么做”。如第2.2节所述，存在多种生命周期模型（例如，V型模型、增量承诺螺旋模型（ICSM）、开发安全运维一体化（DevSecOps））。其中一些模型专注于单一工程领域（例如，极限编程（XP）、Scrum、开发运维一体化（DevOps）以及软件工程领域中的各种扩展方法，如SAFe（扩展敏捷框架））。大多数模型对开发阶段有很强的关注。

将敏捷系统工程与顺序生命周期方法进行对比，并理解两者在系统生命周期谱系中的关系，有助于更好地理解敏捷系统工程。图4.3展示了这两种生命周期方法在活动阶段和数据流方面的极端形式。所有生命周期方法都位于谱系的两端之间，具体取决于对知识和环境动态的关注和响应程度。实际上，描画的任何一种极端形式都可能不太有效。

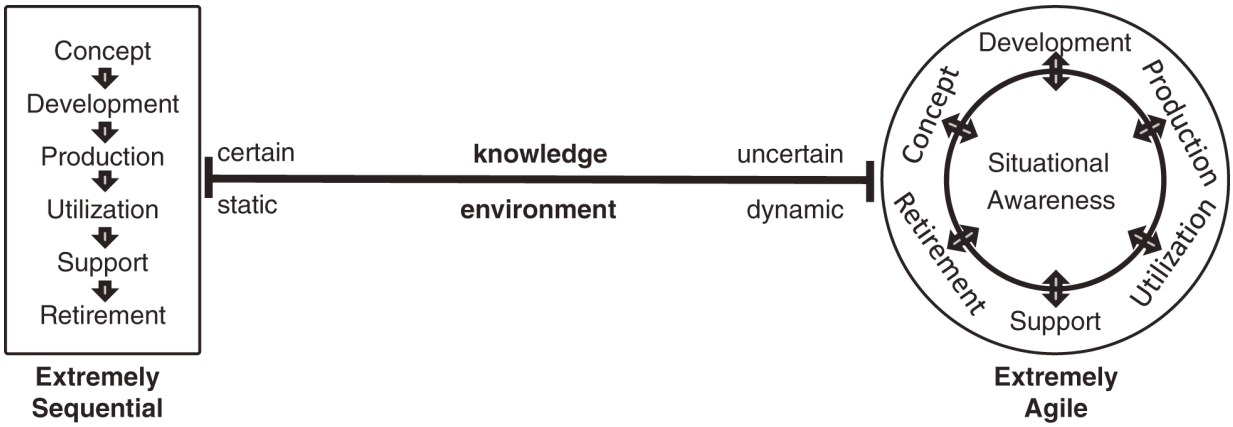


图 4.3 系统工程生命周期谱系

摘自Dove（2022）。经授权使用。所有其他权利保留。

敏捷系统工程过程基于及时和持续的知识发展策略，以及在系统开发活动中有效地应用新知识的能力。几乎所有形式的敏捷系统工程都以某种方式采用增量或演化开发（参见第2.2.2节和第2.2.3节），作为产生可证明和/或可用的进行中的工作的手段，以激发反馈，促进实时学习和后续应用。

在当今大多数系统中，软件扮演着越来越重要的角色。标准化的敏捷软件开发方法提供了在软件领域快速发现和应用知识的相关方法。这些软件方法的模式可以为其他领域以及更广泛的系统工程领域的敏捷工程方法提供启示，但每个领域之间都有独特的差异（例如，外部依赖关系、制造技术、开发周期时间限制、开发支持工具）。

敏捷系统工程生命周期模型

敏捷系统工程生命周期模型位于图4.3的右侧，并在图4.4中进行了更详细的展示。六个系统生命周期阶段围绕周边分布，而情境意识则位于中心。敏捷生命周期模型能够同时处理任意阶段的活动，而无需按顺序推进。图4.4展示了一种生命周期模型（Dove和Schindel，2019），与V模型（见第2.2.1节）有所区别，后者描述的是适用于顺序、迭代和演化方法的系统工程活动之间的关系。

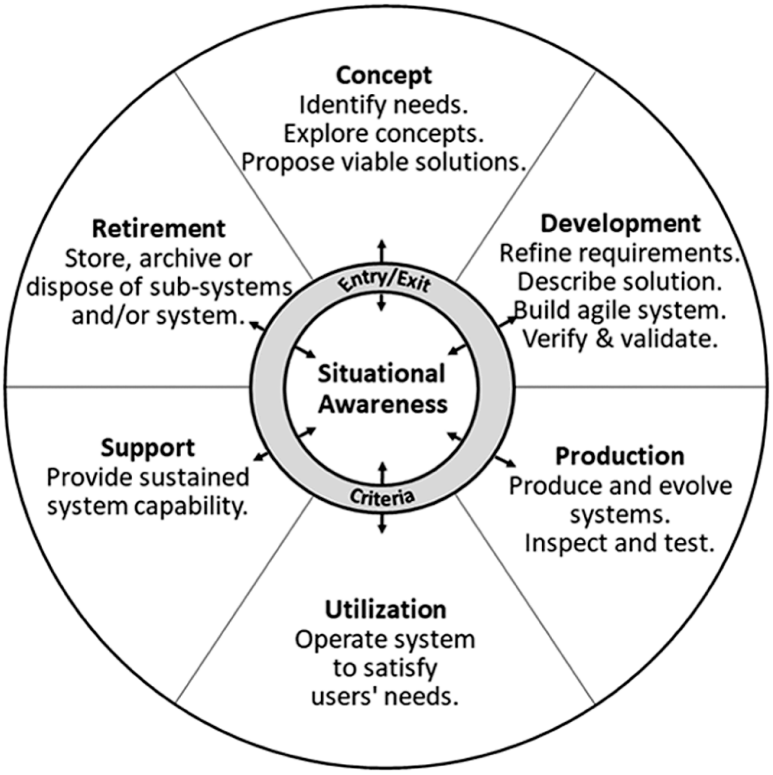


图 4.4 敏捷系统工程生命周期模型

摘自Dove和Schindel（2019）。经授权使用。所有其他权利保留。

情境意识没有进入或退出标准，因为原则上它应是一项持续活动。其他所有阶段的进入标准始于对特定触发意识采取行动的决定，可能需要符合过程要求或合同要求的参与标准，以进入某一阶段。敏捷系统工程过程基于所有阶段中的实时实验和学习，因此，进入某个阶段的标准可能简单得只是进入该阶段进行实验性知识开发的决定，而这一过程可能产生也可能不产生可供其他阶段使用的工件。另一方面，对于产生可供其他阶段使用的工件的阶段，退出标准应设定一些固定要求，以确保阶段的满意完成，同时认识到阶段活动的结果可能只是有价值的学习知识，从而无需产生可供其他阶段使用的工件。

退役阶段涉及系统元素和随着“当前”系统的演化而频繁退役的旧版系统。这对安全和可靠的维护、处理及还原过程有着重要影响。

为特定项目制定通用的敏捷系统工程生命周期模型通常从每个阶段的默认标准过程开始，这些过程会根据特定的敏捷系统工程差异进行调整和补充。将通用模型适配到特定组织的过程中，将随着组织标准过程的演化而对通用模型进行定制和扩展。

敏捷系统工程生命周期的运行考虑事项

如第1.3.4节所述，图1.6展示了生命周期操作的“模式”，即三个嵌套的系统：

- **系统1 – 工程系统** 是正在开发的目标系统。
- **系统2—生命周期项目管理系统** 包括了基本系统工程开发和维护过程，以及生成系统1的运行领域。
- **系统3——企业过程与创新系统** 是过程改进系统，负责学习、配置和成熟化系统2。系统3负责情境意识、演化和知识管理，为运营敏捷性提供支持。其意图在于三系统之间实现持续而非间断的信息流动。促进运营敏捷性的原则和策略包括：

感知：

- 外部意识（前瞻性警觉）；
- 内部意识（前瞻性警觉）；
- 认知分析（风险分析、权衡分析）。

反应：

- 决策（及时、知情的决策）；
- 行动制定（启动/配置过程活动以应对情况）；
- 行动评估（验证和确认）。

演化：

- 实验（对过程概念的变体）；
- 评估（内部和外部的判断）；
- 记忆（不断演化的文化、应对能力和运营概念）。

支持系统敏捷性的架构和结构原则将在第3.1.3节中进行详细讨论。

敏捷系统工程实例

敏捷系统工程方法论依赖于具体的项目背景。不同的方法论中有一些共同的基本策略，但这些策略会根据特定的背景进行调整。以下四个公开实例展示了在不同背景下的这种调整：

- 如图2.9所示，罗克韦尔柯林斯公司采用产品线工程（PLE）方法（见第4.2.4节），为一系列由软件、固件和电子电路板组成的大型无线电产品提供支持，并使用持续集成平台来适应混合领域系统元素工作过程的异步演化（Dove等人，2017年）。
- 美国海军SpaWar在连续六个月的开发周期中，通过并发的集成、测试和架构演化，交付了创新的越野自主车辆技术（Dove等人，2016年）。
- 诺斯罗普·格鲁曼公司以六个月为周期，逐步提升软件系统单点枢纽的用户能力，该枢纽提供对22个独立物流数据库的访问，并在整个生命周期内持续控制三代产品（Dove和Schindel，2017年）。
- 洛克希德·马丁公司在定制的SAFe方法下，以大约六个月的开发周期，通过内部开发的软件和外部承包的硬件，逐步演化F16、F22和F35武器系统的能力；该方法包括一

个持续集成和演示平台，支持系统元素模拟、低保真代理、工作过程和已完成系统元素的异步演化（Dove等人，2018年）。

4.2.3 精益系统工程

系统工程被视为一种成熟且可靠的实践，但并不总是以高效的方式实施。美国政府问责办公室（GAO，2008）和美国国家航空航天局（NASA，2007a）对航天系统的研究记录了重大预算和进度超支。同样，由麻省理工学院的精益推进倡议（LAI）进行的研究发现，政府项目存在大量浪费，总时间的平均浪费率高达88%（LAI MIT，2013；McManus，2005；Oppenheim，2004；Slack，1998）。大多数项目都不同程度上存在一些形式的浪费，如政治化、协调不足、过早且不稳定的需求、质量问题以及管理方面的挫败感。这些浪费代表了项目中巨大的生产力储备，也是提高项目效率的重大机会。

精益系统开发及更广泛的精益思维方法源于丰田的“即时生产”理念，旨在“通过彻底消除浪费、不一致性和不合理的生产要求，以高效地生产质量产品”（丰田，2009）。精益系统工程（Lean SE）是将精益思维应用于系统工程及相关的组织和项目管理方面。系统工程是实现复杂技术系统无缝开发和集成的学科。精益思维是一种整体性范式，专注于为客户提供最大价值并尽量减少浪费。精益的一个流行描述是“第一次就把正确的工作做好”。精益思维已成功应用于制造、医疗、行政、供应链管理和产品开发，包括工程领域。

精益系统工程是精益思维与系统工程之间的协同领域，旨在以最小的浪费交付技术复杂系统的最佳生命周期价值。最初使用“精益系统工程”这个术语时，有人担心它可能只是一个“重新包装的快速、更好、更便宜”的倡议，这可能导致系统工程的弱化，而在此时这一专业正努力提高项目中系统工程的水平和质量。精益系统工程并不会削弱系统工程，也并不意味着系统工程的活动会减少，而是意味着更好的系统工程，具有更高的责任、权威和问责制，从而实现更好的、无浪费的工作过程，并增强任务保障。

理解精益的三个基本概念是：价值、浪费以及在没有浪费的情况下创造价值的过程（这体现在精益原则中）。

价值

工程项目中的价值主张通常是一个多年、复杂且昂贵的采购过程，涉及众多利益相关方，并产生成百上千的需求，这些需求众所周知很少是稳定的。在精益系统工程中，价值被简单地定义为任务保障（即在产品或任务开发生命周期内交付一个完美无瑕的复杂系统，具有完美无瑕的技术性能）并满足客户和所有其他利益相关方的需求。这意味着以最小的浪费、最低的成本和尽可能短的时间表来完成。

产品开发中的浪费

浪费是“在客户眼中对产品或服务没有增加任何价值的工作元素。浪费只会增加成本和时间”（Womack和Jones，1996）。精益推进倡议（LAI）将浪费分为七类（McManus，2005）。现在越来越多地增加了第八类，即人力潜能的浪费。这些类别的定义和说明如下。

- 过度处理– 为了产生期望的输出而进行超出必要的处理；过度精细化，超出价值所需。

- 等待– 等待人员、材料或信息，或人员等待信息或材料；材料或信息交付延迟，或交付过早——导致最终的重做。
- 不必要的移动– 人员（或人员移动）不必要地移动以访问或处理材料或信息；执行任务中的不必要动作；缺乏直接访问；手动干预。
- 过度生产– 创造过多的材料或信息；执行无人需要的任务；信息过度传播和推送数据。
- 运输– 不必要地移动材料或信息；人员之间不必要地交接；沟通不兼容——因沟通失败而造成运输损失。
- 库存– 维护超出所需的材料或信息；太多“东西”堆积；复杂地检索所需“东西”；过时、陈旧的信息。
- 缺陷– 导致重新努力以纠正问题的错误或失误。
- 人力潜能的浪费– 未利用甚至抑制人类的热情、能量、创造力和解决问题的能力，以及普遍愿意做出优秀工作的意愿。

精益原则和系统工程的精益推动者

Womack和Jones（1996）将创造价值而不产生浪费的过程总结为六个精益原则，由Oppenheim（2011）描述如下：

价值原则：提倡在项目早期清晰明确地确立系统对客户的价值。该过程应以客户为中心，频繁地涉及客户并相应地调整员工。

价值流原则：强调详细的项目规划和防止浪费的措施，为后续高效工作过程准备人员和过程，以及利益相关方之间的健康关系（如采购方、承包商、供应商和员工）；项目前端加载；并使用领先指标和质量测量。系统工程实践者应在消除浪费后，准备并规划实现简化价值所必需的所有端到端链接的行动和过程。

流动原则促进稳固质量工作的无间断流动、一次成功的产品和过程，强调广博稳定的技能而非危机中的英雄行为，优秀的沟通与协调，并发性，频繁明晰需求，以及使项目进展对所有人可见。

拉动原则：是对返工和过度生产浪费的强大防护。它提倡根据内外部客户需求拉动任务和输出（并将其他视为浪费），以及在任何交易开始前，处理该交易的双员工之间进行更好的协调，以确保结果能够第一次就正确。

完美原则：提倡系统和组织过程的卓越，将从前项目中获得的大量经验教训用于当前项目，开发人员和过程间的完美协作政策，并通过标准化和持续改进消除浪费。应实时揭示不完美之处，并尽快应用持续改进工具（如六西格玛）。它要求系统工程实践者扮演更重要的角色，对项目的整体技术成功负有责任、承担责任和拥有权威。

尊重人的原则：提倡信任、开放、诚实、尊重、授权、合作、团队合作、协同效应以及良好沟通和协调的企业文化，并使人们追求卓越。

2011年，由PMI、INCOSE和LAI在MIT联合进行的一个项目开发了《工程项目管理的精益推动者》（LEfMEP，2012），增加了项目管理的精益推动者，并将精益项目管理与精益系统

工程全面整合。该书的一个重要部分致力于对管理工程项目中的挑战进行严格分析。它们以以下10个挑战主题呈现：

1. 灭火式项目执行；
2. 不稳定、不明确和不完整的需求；
3. 扩展企业的对齐和协调不足；
4. 局部优化而非整体集成的过程；
5. 角色、责任和问责不明确；
6. 项目文化、团队能力和知识管理的错误；
7. 项目规划不足；
8. 不当的指标、指标体系和关键绩效指标；
9. 项目风险管理的主动性不足；
10. 项目获取和合同管理的实践不佳。

4.2.4 产品线工程（PLE）

几乎没有人会仅仅构建一个版本、一个种类或一个特定解决方案的产品。在许多情况下，系统工程是在产品线的背景下进行的，也就是一系列具有特定功能和特性的类似系统。产品线工程（PLE）通过提供模型、工具和方法，来解决这一不匹配问题，从而实现系统家族的整体工程。

术语说明：在PLE领域和标准中提到的“产品”、“产品线”和“产品线工程”，在系统工程中对应的术语是“系统”、“系统家族”和“系统家族工程”。这些术语可以互换使用（Krueger，2022）。

早期系统家族工程方式的挑战

当系统家族中的各个系统被设计为独立的点解决方案时，像克隆自己使用或分支合并这类技术会导致越来越多的重复和分散的工程工作。传统上，想要管理这些独立设计系统之间的共性和差异，需要依赖内部经验法则和频繁但易出错的人与人之间的交流。另外，如果每个工程团队用不同的临时方法来处理系统家族中的变异，那么在跨不同生命周期的团队之间沟通时，就容易出现错误和不协调。

这种复杂性是我们自己造成的，它比我们要设计的系统本身还要复杂。这导致工程团队被困在价值低、琐碎又重复的工作中，浪费了他们本可以用来做更有价值、更有创新性工作的时间和精力。而这些创新性的工作才是真正能推动我们系统和业务目标前进的。

基于特征的产品线工程

基于特征的产品线工程（Feature-based PLE）是现代数字工程行业在产品线工程（PLE）方面的良好实践，具体定义见《INCOSE PLE Primer》（2019年）和《ISO/IEC 26580》（2021年）。基于特征的产品线工程通过充分利用系统之间的相似性，同时对变异进行正式管理，从而在工作量、成本、时间、规模和质量上带来了显著的改善和好处。

基于特征的产品线工程将系统家族作为一个整体系统进行开发和构建，而不是将其视为多个独立的系统。每个工程学科的工程资产被整合，以消除重复和分散。一个统一的权威变异管理模型在所有工程学科的所有资产中一致应用，这样能够消除生命周期内的冲突来源，并使组织能够在其系统家族的设计变异上做出知情和有意识的成本效益决策。

基于特征的产品线工程工厂的关键要素

基于特征的产品线工程（PLE）使用“PLE工厂”的隐喻，如图4.5所示。有关详细描述，请参见《ISO/IEC 26580》（2021年）。

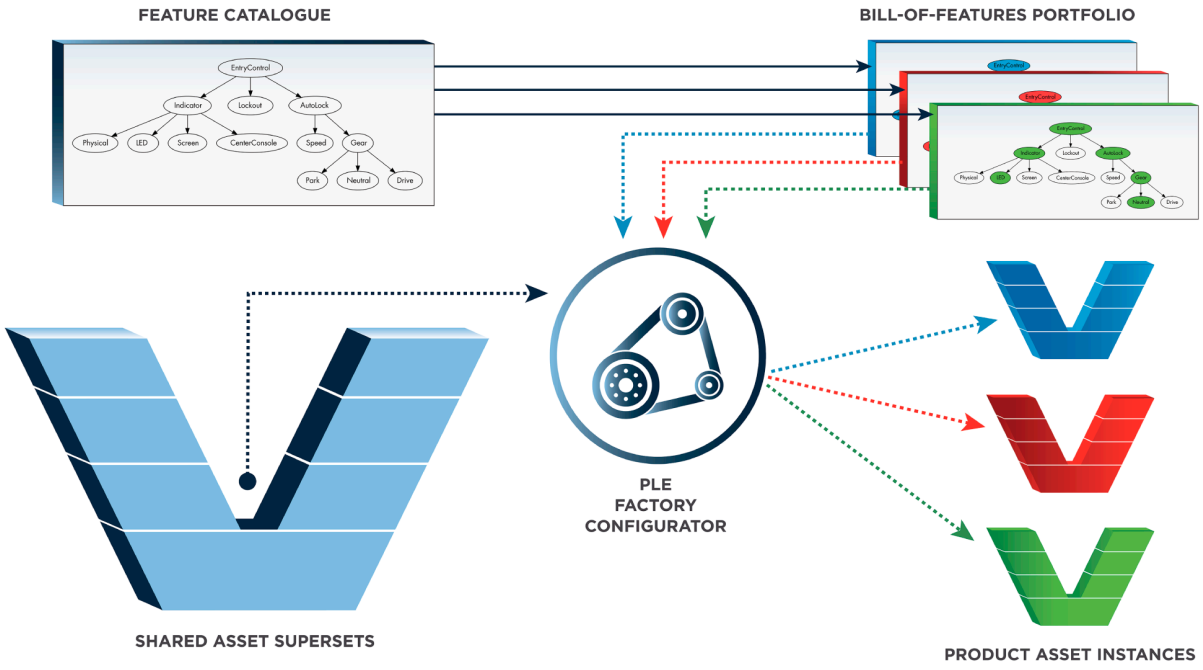


图4.5 基于特征的产品线工程工厂

摘自《INCOSE PLE Primer》（2019年）。根据INCOSE通知页面使用，版权所有。

- **特征目录**，如左上角所示，特征目录捕捉了系统家族成员之间差异的正式模型，并为工程组织提供了关于变异的共同语言和唯一的权威信息来源。
- **特征清单**，如右上角所示，特征清单列出了从特征目录中选择的每个系统在系统家族组合中的特征。
- **共享资产超集**，如左下角所示，共享资产超集是支持系统家族中系统的创建、设计、实施、部署和运营的工程文档。它们包含变异点，即可以根据特征清单中为特定系统选择的特征进行包含、排除、生成或转换的内容部分。
- **PLE工厂配置器**，如中间所示，PLE工厂配置器是一种自动化工具，它将特征清单应用于共享资产超集中的每个变异点，以确定该系统实例的每个变异点的内容。
- **产品资产实例**，如右下角所示，产品资产实例仅包含适合该系统的共享资产内容，确保其与系统家族中的其他系统相区别。

使用基于特征的产品线工程（PLE），工程师们现在在PLE工厂中协作，专注于共享资产超集、特征目录和特征清单，而不再单独处理各个系统实例。一旦建立了PLE工厂，个别系统的工程资产将自动实例化，而不是通过手动工程的方式进行创建。基于特征的PLE将大量独

立系统的工程任务转变为一个更高效的任务，即生产一个单一的系统：即PL工厂本身。这种整合还意味着，变更管理和配置管理在单一的PLE工厂上进行，而不是分别在每个系统实例上进行。

共享资产超集与变异点

要在PLE工厂中工作，工程师必须学会如何为他们的专业领域创建和维护共享资产超集，包括变异点。例如，需求工程师学习如何创建包含变异点的需求共享资产超集，测试工程师学习如何创建包含变异点的验证和确认共享资产超集，而软件工程师学习如何创建包含变异点的源代码共享资产超集。

共享资产超集包含在任何系统中使用的所有内容的单一副本——也就是说，没有内容的重复。每个系统都出现的内容被称为公共内容，而在系统之间变化的内容则被封装在变异点中。在基于特征的PLE中，各个专业领域对共享资产超集中变异点一致的处理是其一个显著特点。变异点是资产中的位置，表示根据特定系统实例的特征清单中的特征选择进行配置的内容。变异点的配置机制通常包括内容的选择或排除；在互斥的内容选项中进行选择；根据特征规格生成内容；以及将内容从一种形式特征化转换为另一种形式。

共享资产超集的一个易于理解的例子是需求。需求的超集将各个系统的需求结合起来，以建立整个系统家族的需求。变异点表达包括和排除，定义互斥关系，并根据特征选择变换系统规范中的需求表述。需求转换可以用从特征清单中衍生的信息替换数字、单位或其他文本。没有变异的需求是公共的，适用于每个系统。

基于模型的系统工程模型可以作为共享资产超集进行开发，并与变异点相结合。例如，使用SysML™的系统设计或架构模型包括变异点，用于指定可选的、互斥的和变化的结构元素，例如块、端口、关系、对象、类、活动、状态、转换、用例、包等，并生成或转换与这些元素相关的值、属性和约束。

电子设计自动化、机械设计自动化和计算机辅助设计（CAD）领域的共享资产超集，涵盖电气、机械、机电和网络物理系统的部件、属性、关系、组件、系统元素、电路板、电缆线束等的超集形式。变异点在这些模型中表征可选的、互斥的和变化的内容。

在软件系统中，针对源代码、资源和构建脚本构建共享资产超集。源代码的变异点可以通过多种方式定义，包括代码块、可选的或互斥的源文件，以及宏替换。

自动化和手动测试计划及测试用例的验证与确认共享资产超集可以通过变异点进行配置，以根据特征选择识别和配置每个系统的测试。这使得可以简化甚至消除在多个系统中对共同功能的冗余测试。

一系列附加的具有数字表示的资产可以作为系统家族中的共享资产超集。这些资产包括系统预算或成本模型、进度计划和工作计划、用户手册和安装指南、过程文档、市场营销手册、仿真模型、系统描述、数字双胞胎、供应链订单、制造规格、合同提案等。基于特征的PLE可以应用于第4.3节定义的所有目标系统类型。

以特征为基础的产品线工程中的组织变革与投资回报率

对于许多组织而言，基于特征的产品线工程（PLE）代表了一种工程方法的转型，这种转型需要组织的变革，以及工程和业务领导层的承诺来落实这种变革。根据消除低价值、通用、重复性工作的情况，这种组织变革的投资回报率（ROI）在大多数情况下是令人信服的，尤

其是在工程指标方面的改进，例如：降低工程复杂性；减少整体工程时间、成本和人力；增加产品组合的可扩展性；以及改善系统质量（Gregg等，2015；McNicholas，2021）。考虑到这个投资回报率，领导层面临的问题是："如果你的工程师能够在午餐前完成正常的工作，他们下午该做些什么？"对此问题有许多答案，所有答案都很不错。

4.3 系统类型的考虑因素

在第1.3.1节中介绍了目标系统的概念。目标系统的类型对系统工程有重要影响。本节将介绍针对以下几种目标系统集群工程考虑因素：

- 绿地系统/全新设计系统
- 棕地系统/遗留系统
- 基于商业货架产品（COTS）的系统
- 软件密集型系统
- 网络物理系统（CPS）
- 系统集群
- 物联网（IoT）/大数据驱动系统
- 服务系统
- 企业系统

请注意，还存在其他类型的目标系统。

4.3.1 绿地系统/全新设计系统

"绿地"和"棕地"是房地产行业中的术语。绿地指的是尚未开发的土地，例如一片绿色的农田。棕地则是已经开发的土地，通常已有建筑物和服务设施，并可能包含需要修复的不良或有害物质（也称为废物）。绿地系统工程，也称为"全新设计"或"空白纸"系统工程，涉及全新设计的系统，这些系统没有或仅受限于系统接口的遗产系统约束。鉴于今天采用的增量和螺旋开发生命周期方法，从开发者角度来看，绿地系统甚至在交付前就可能演化为棕地系统。

传统上，系统工程的教学是基于从绿地系统的角度出发。我们从一张"干净的或空白的纸"开始，确定利益相关方和他们的需要和需求，将这些需求转化为系统要求，设计和架构系统解决方案，实现系统元素，然后集成、验证和确认系统元素及其解决方案。虽然这是教授系统工程的一种有效方式，并使从业者具备适用于整个系统生命周期的技能，但很少有系统开发工作是真正的绿地系统。因此，绿地几乎是一个理论上的情况，在实践中很少见到。剩余的考虑提供了超越绿地系统工程的不同视角和影响。

有时，对长期进行棕地更新的组织来说，从棕地开发转变回绿地开发可能会相当困难（Axehill，2021）。他们可能需要"重新学习"如何进行绿地开发。

4.3.2 棕地系统/遗留系统

正如第4.3.1节所述，"棕地"（和"绿地"）是房地产行业中的术语。棕地指的是已经开发的土地，通常已有建筑物和服务设施，并可能包含需要修复的不良或有害物质（也称为废物）。棕地系统工程，也称为"遗留"系统工程，涉及对现有环境中现有"现状"系统进行重大

修改、扩展或替换，以更新到“未来状态”系统。棕地系统通常包含废物（例如，技术债务），可能需要修复（Seacord等人，2003）（Hopkins和Jenkins，2008）。“在役”系统是棕地系统的另一个例子（Kemp，2010）（Van De Ven等人，2012）。棕地系统通常具有明确的连续性要求，现状系统的操作需要继续，从而实现到更新系统的逐步过渡。

绿地和棕地系统的性质驱动不同的生命周期方法，这些方法反映了不同的重点领域。表4.1列出了在系统工程重要的一系列方面中的一些关键差异（Walden，2019）（Baley和Belcham，2010）。这不仅影响系统解决方案，还影响负责开发系统的团队。与所有开发工作一样，系统工程过程需要根据特定项目的需求进行定制（见第4.1节）。在棕地环境中，系统工程在此手册中描述的系统生命周期过程基础上，增加了现场调查和重建活动，以理解现状系统，识别差距，并设计将状态系统（Walden，2019）。

表 4.1 绿地与棕地开发工作的考虑事项

方面	绿地	棕地
生命周期阶段（初始目标系统）	概念、开发	使用、维护
重点	新颖功能或创新功能	维护或添加新功能，同时保留选定的遗留功能。
（初始目标系统的）成熟度	低至中度	"对于维护来说高；
架构和设计评审	在多个层级进行评审和修改	对于现有系统和环境以及新开发的升级或替换来说是混合的"
验证	整个目标系统通常需要验证	仅在进行重大更新时进行回顾。
确认	整个目标系统通常需要与客户/用户进行确认	只需要确认更新和受影响的系统部分（未更改部分可能需要进行回归测试）。
制造/生产	如果使用现有生产线，则可以到位，或者随着开发进度而开发（或定制）	整个目标系统（包括更改）通常需要与客户/用户进行验证，以检查涌现的行为。
维护和物流	随着开发的进展而开发（或定制）	大多已就位，如果原始设计无法再生产（例如，由于使用了禁止材料），可能需要对现有设计进行逆向工程。
实践和过程	随着工作的进展而开发（或定制）	多数情况下已就位，但根据替换的系统元素，可能需要更改或升级。
团队组成	新成立的小组	多数情况下已就位，尽管对新团队来说不一定相关。
摘自《瓦尔登湖》（2019），源自Baley和Belcham（2010）。经许可使用。保留所有其他权利。		

4.3.3 基于商业货架产品（COTS）的系统

系统工程实践者进行的关键权衡研究之一是关于系统元素的“自制或购买”决策。“自制”指的是定制构建的解决方案，而“购买”则代表外包开发和商用现货（COTS）解决方案。指导性使用也可能导致商业货架产品（COTS）的采用。大多数系统都包含一些COTS的成分。以下特征在决定某个系统或系统组件是否可以被归类为COTS时非常有用（Oberndorf等，2000）（Tyson等，2003）：

- 以销售、租赁或许可的方式向公众提供；
- 由试图从中获利的供应商提供；

- 由供应商提供支持和不断升级，并保留知识产权；
- 供应商（而非购买方）控制产品的维护和更新频率；
- 可提供多份相同拷贝；
- 可在不进行硬件或源代码修改的情况下使用。

商业货架产品（COTS）的承诺在于节省开发时间、降低技术风险、缩短上市时间、降低上市成本，并利用最新技术。然而，这些承诺往往未必能实现。基于COTS的系统需考虑以下因素（Long，2000）：

- COTS产品并非根据你的具体需求构建（包括功能缺失、多余功能和不希望的行为）。
- 可能会出现独特的或不同于预期的接口，包括供应商使用专有数据格式和/或通信协议。
- 供应商的声明和决策可能会影响进度。
- 可能无法轻易获得理解COTS产品如何影响系统安全操作所需的详细信息，包括供应商的可信度、使用开源软件以及未知来源的第三方软件的使用。
- COTS产品可能文档不足。
- “不是我发明的”（NIH）综合症可能会使工程师不愿意使用商用现货（COTS）产品。
- 交付时间可能无法满足。
- 可能会出现特殊集成挑战。
- COTS产品通常不符合你的特定需求，并且可能缺乏系统运行环境所需的验证数据。
- “单一来源”供应商增加了更多风险。
- 需要考虑由于COTS过时以及制造来源减少和材料短缺（DMSMS）导致的维护和技术更新/刷新的整个生命周期成本（LCC）（注：IEC 62402（2019）提供了建立适用于系统生命周期各阶段过时管理过程框架的指导）。

针对基于商业货架产品（COTS）的系统开发，系统工程的方法存在差异。表4.2展示了一些关键的基于COTS的系统工程考虑因素。有效利用COTS通常需要在需求分析阶段就开始进行COTS评估。在某些情况下，需要为每个可行的COTS系统开发一个“内部推介”，突出其满足的需求、部分满足的需求以及不满足的需求，并说明每个可能系统提供的额外功能和成本优势（目前及未来潜在的优势）。对于过去仅进行“自制”系统开发的组织，转向基于COTS的开发需要不同的思维方式和开发技能，包括COTS集成商这一新角色。这些技能通常与非COTS系统开发所需的技能有所不同。

表 4.2 基于COTS的开发工作的考虑因素。

方面	传统系统工程	基于COTS的考虑因素
重点	目标系统本身	看目标系统以及市场上潜在的COTS产品如何组合以满足大部分/所有需求。
相关方需要和需求	相当明确的利益相关方需求	韧性的和优先的能力宽泛地陈述。

系统需求和功能	需求和功能是根据技术考虑来定义和分配的	COTS的能力和功能构成了系统需求分配和演化的基础，COTS可能会引入额外的系统级约束。
系统元素需求	额外或缺少系统元素需求通常很糟糕	需要在系统需求和市场能够提供的之间取得平衡，由于市场的原因，缺少或额外的COTS需求可能是现实，并且它们也可能需要额外的COTS包装和粘合。
系统架构与设计	重点是优化 目标系统	关注是优化构成目标系统的COTS和自定义组件的集合。
集成、验证和确认	使用已知（内部）系统元素所有者完成	通常可以比“自主制造”的系统显著更快地获得早期版本的系统并运行，标准更难以设立，因为COTS性能必须满足市场需求，同时平衡系统需求，由于外部COTS元素拥有者，执行和缺陷解决更加困难。
技术管理	广为人知的过程集	决策环境更具挑战性，对于COTS存在额外风险，并可能增加配置和信息管理（CM和IM）活动。
协议	采购协议主要是外包开发工作	采购还包括COTS物品，必须考虑许可、额外的COTS供应商支持和过时管理等其他方面。
质量特性	已知内部团队支持和数据，但要等到系统部署后才能获得全貌	对于经过验证的COTS，可以预先确定，可能必须依赖COTS供应商提供一些数据，考虑生命周期成本（LCC）对于COTS至关重要。
INCOSE SEH 由 Walden 创建的原始表。		

4.3.4 软件密集型系统

ISO/IEC/IEEE 42010（2022）将软件密集型系统定义为：

这样的系统，软件对整个系统的设计、构建、部署和演化产生至关重要的影响。

软件，如同物理实体一样，被封装在系统元素中。在软件密集型系统中，软件元素常常对系统的功能、行为、质量特性、接口和可观察的性能指标产生影响。封装的软件有时是定制构建的，有时是从库中获取的软件元素。重复使用的软件元素可能会根据预期用途进行定制修改。此外，软件元素可能从软件供应商处获得许可。在大多数情况下，许可的软件包不能被修改。软件工程师有时会将许可的软件包封装在软件壳或包装器中，这些壳或包装器提供了集成所需软件功能所需的接口，同时屏蔽不需要的功能。

软件广泛应用于系统中，并提供“至关重要的影响”，因为软件是由文本和图标符号组成的可塑实体，在许多情况下（但并非总是如此），软件的构建、修改或获取比制造、修改或获取具有同等能力的物理元素更快且成本更低。在一些情况下（但并非总是如此），软件元素可以提供难以在硬件中实现的功能。

但在某些情况下，具有同等能力的物理元素可能更受青睐，因为软件可能无法在必要的保证水平上提供可认证的安全性、保密或性能。在物理元素和软件元素之间进行权衡是开发和修改软件密集型系统的关键方面。最佳的权衡研究应在系统工程实践者与物理工程师和软件工程师协同工作时进行。

软件密集型系统中的软件接口可以提供被动的传递连接，或者如果需要，接口中的软件可以主动协调连接元素之间的交互。软件接口可能是内部的和/或外部的。内部软件接口可以提供协调物理元素之间、软件元素之间以及物理元素和软件元素之间交互的连接。外部软件接口可以提供与物理环境中的实体（包括人类和其他具有软件功能的感知实体）之间的被动和主动连接，以及与其他仅物理、仅软件和软件密集型系统的接口之间的连接。一个“仅软件”

系统是一个在稳定计算平台上实现的软件应用程序。计算平台包括支持软件应用程序的硬件和软件。该平台通常使用通用项目实现。

有时，软件的关键影响可以在系统的外部接口中观察到，比如人机界面的显示，而有时则无法观察到，例如与外部系统直接交互的接口。在后者的情况下，软件被认为嵌入在目标系统中，因为人类无法直接观察到接口的性能，尽管接口性能的效果可能是可观察的。软件也用于在构成一个系统集群之间提供接口。软件能够对复合系统集群的功能、行为、质量属性、外部接口和性能指标产生影响。

开发和修改软件密集型系统对系统工程实践者面临许多挑战，比如在划分系统需求和架构元素、将性能参数分配到物理元素和软件元素、建立和控制物理与软件的接口，以及促进物理元素与软件元素的集成时（Fairley, 2019）。这些挑战有时出现，是因为软件工程的文化、术语、过程和实践对系统工程实践者来说较为陌生，反过来，系统工程的各个方面对软件工程师也可能不熟悉。提高系统工程实践者与软件工程师之间沟通的技术在第5.3.1节和Fairley（2019）中有介绍。

4.3.5 网络物理系统 (CPS)

网络物理系统（CPS ）是将物理过程与网络（软件）过程结合的系统，其中软件监控并控制物理过程，同时又受这些过程的影响。CPS通过传感器和反馈环路实现，由于传感器技术的显著进步和成本降低，其应用范围大幅增加。图 4.6 展示了CPS的行为：传感器可能部署在系统硬件和/或其环境中。传感数据由软件算法用来控制硬件，以响应环境变化和/或硬件本身的变化。这些算法控制CPS的动态行为，以实现一个或多个目标，包括稳态（保持平衡）。例如，一辆汽车配备传感器来检测障碍物（在环境中），并在检测到前方障碍物时采取避让行动（执行器可以是转向或刹车）。其他传感器还可以用于监控车辆的健康状况，例如，刹车片的磨损可能触发调整驾驶行为或通知车主需要维护。

数字孪生（Digital Twins）在这个领域也是一个重要概念，它指的是物理资产（物理孪生）、过程、人、地点、系统、设备等的动态物理基础描述的数字代理，可用于各种目的。数字表示不仅提供各元素，还描述了物联网（IoT）设备在其生命周期中的运作和动态变化（见第4.3.7节）。

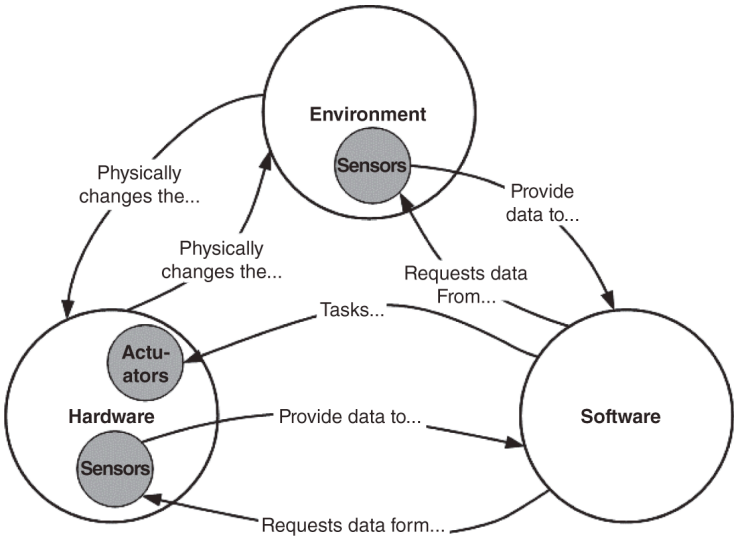


图 4.6 网络物理系统运行的示意图

INCOSE SEH 原始图由 Henshaw 创建。根据 INCOSE 通知页面的使用说明，所有其他权利均保留。

CPS（网络物理系统）概念与工业4.0密切相关，工业4.0旨在通过所谓的智能系统彻底改变工业（Kagermann，2013）。CPS通常包含软件和硬件，并且几乎总是联网的，在这种情况下，它们被称为网络物理系统集群（CPSoS）。如果单个CPS使用互联网协议联网，那么它们就成为物联网（IoT）的一部分，但它们也可以通过其他机制（例如，机械、电磁、热）进行交互。系统集群、网络物理系统（CPS）和物联网（IoT）之间的关系如图4.7所示。物联网中的“事物”是组成系统，并且总是联网，因此始终是一个系统集群。

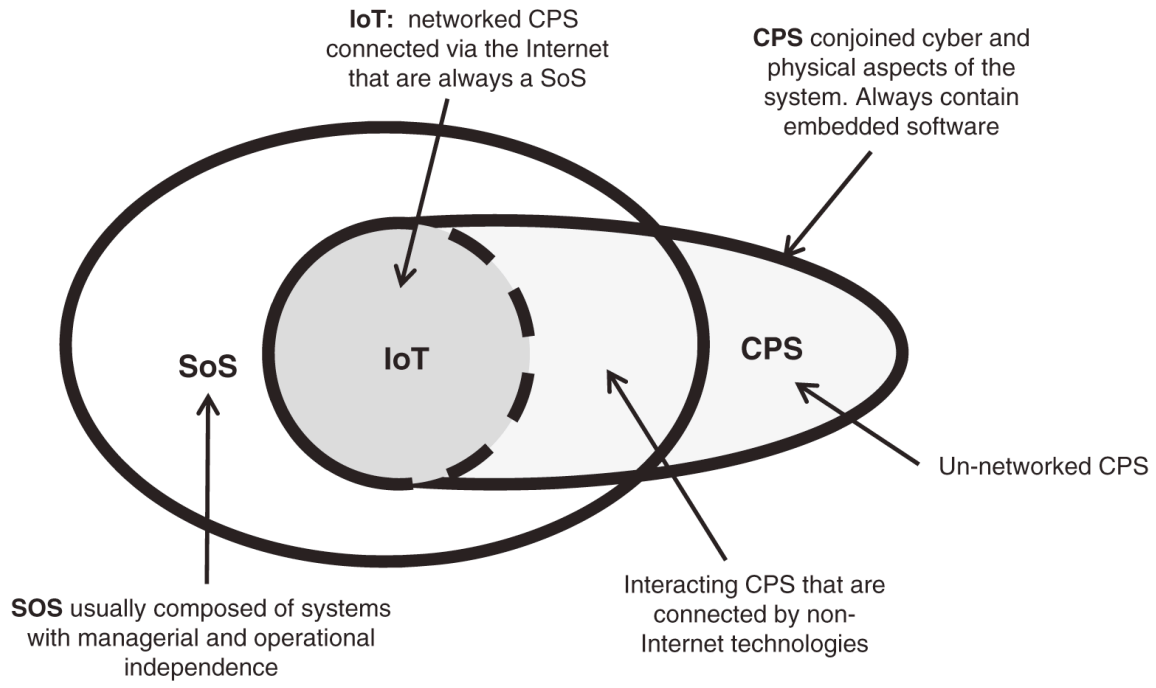


图 4.7 网络物理系统（CPS）、系统集群与物联网（IoT）之间的关系

源自 Henshaw (2016)。经许可使用。所有其他权利保留。

CPS几乎存在于每个行业和许多社会方面。它们提供了从机器人制造到智慧城市，从自动胰岛素输送到关键基础设施控制的自动化甚至自主控制技术。它们可以帮助形成包括物理系统的业务模型，甚至可以通过提供弹性和成本节约来支持业务概念。

CPS对工程师有许多影响，其中最重要的两点是复杂性和伦理。复杂性的增加是由于广泛的网络和将物理动力学与计算过程相结合的建模问题。Lee (2015) 指出，由于网络和物理建模程序中缺乏时间语义，这些模型几乎总是非确定性的。这对系统工程过程中的建模和验证有重要影响。非确定性与将决策从人类转移到机器的问题相关联，存在着伦理挑战，工程师必须在定义和实现 CPS 时面对这些问题（欧洲议会研究服务，2016）。

CPS的范围和维度通过CPS概念图（Asare 等人，2012）得到很好的说明，该图基本上将CPS定义为适用于基础设施、医疗保健、制造、军事等多个领域的反馈系统。人们可以认为它们与任何系统动态且其控制由软件管理的相关应用有关。概念图还强调了在设计中明确需要考虑安全性和安保性，以及在大规模复杂系统中进行验证和确认的挑战。它指出了改进建

模的必要性，并且在通过框架实现适合的工具链来开发CPS方面确实取得了进展（Lu，2019）。

鉴于软件是许多系统和设备不可分割的一部分，可以说系统工程从业者经常涉及 PS，通常是CPSoS。

4.3.6 系统集群

ISO/IEEE/IEC 21839 (2019) 将系统集群定义为：

一组相互作用的系统或系统元素，它们共同提供了一个独特的功能，而其中任何一个组成部分系统都无法单独完成这一功能。

构成系统可以是一个或多个系统集群的一部分。每个构成系统本身是一个有用的系统，拥有自己的开发、管理目标和资源，但在系统集群中相互作用，以提供系统集群的独特功能（ISO/IEEE/IEC 21839, 2019）。

以下特征在决定特定目标系统是否可以更好地理解为一个系统集群时可能有用（Maier，1998）：

- 构成系统在运行上的独立性；
- 构成系统在管理上的独立性；
- 地理分布；
- 涌现行为；
- 渐进式开发过程。

其中，运行独立性和管理独立性是应用术语“系统集群”的两个主要区别特征。

图 4.8 展示了SoS的概念。航空运输系统是一个系统集群，由多架飞机、机场、空中交通管制系统和售票系统组成，此外还包括其他系统如安全系统和金融系统，共同促进了乘客运输。还有相应的地面和海上运输系统集群，它们都反过来是整个运输系统（在本描述中称为系统集群）的一部分。

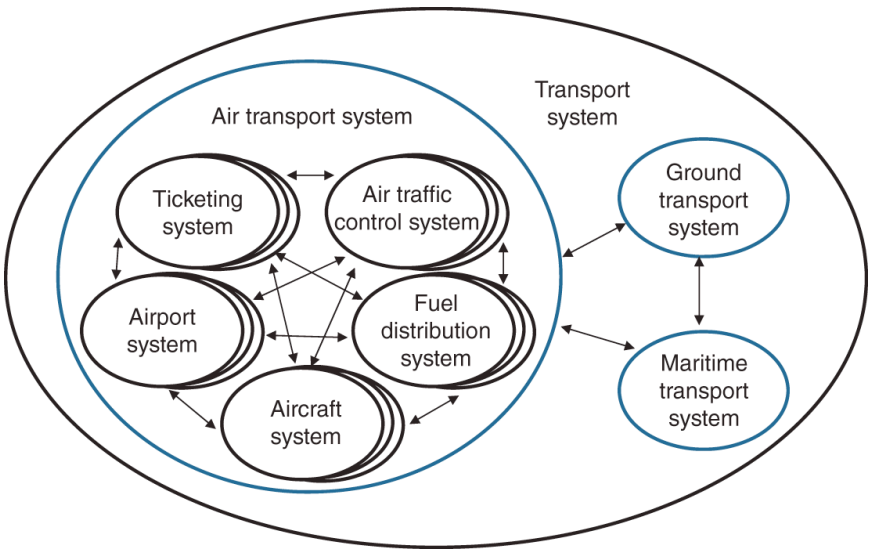


图 4.8 运输系统中的系统及系统集群的示例

源自 ISO/IEC/IEEE 21841 (2019)。经许可使用。所有其他权利保留。

有三个国际标准为系统集群提供了有用的指导：

- ISO/IEC/IEEE 21839（2019）—《系统集群在系统生命周期各阶段的考虑》关注于单个组成系统的系统工程，并确定在系统工程从概念阶段到退役阶段发展过程中需要考虑的事项。
- ISO/IEC/IEEE 21840 (2019)——《在系统集群背景下使用 ISO/IEC/IEEE 15288 的指南》提供了将相关过程应用于系统集群特殊情况的指导，包括关于构成系统在系统集群中如何相互关系的考量。
- ISO/IEC/IEEE 21841 (2019)——《系统集群分类法》提出了一种基于权威关系的系统集群类型分类（如表 4.3 所示）。

表 4.3系统集群的类型

指导型	系统集群的创建和管理是为了实现特定的目的，组成系统服从于系统集群的总体目标。尽管这些组成系统保留了独立运作的能力，但它们的正常运作模式是服从于中心管理目的的。
确认型	系统集群具有明确的目标、指定的管理者和所需的资源。然而，组成系统仍保留独立的所有权、目标、资金以及开发和维护方式。系统的变更基于系统集群与组成系统之间的合作协议。
协作型	组成系统或多或少地自愿互动，以实现商定的中心目的。中心角色共同决定提供或拒绝服务的方式，从而提供一种执行和维护标准的手段。
虚拟型	该系统集群缺乏中央管理机构和统一商定的整体目的。虽然大规模行为可能会自然出现并且可能是积极的，但这种类型的系统集群必须依赖相对隐秘的机制来维持这种行为。
源自 SEBOK 的 ISO/IEC/IEEE 21841 （2019）。经许可使用。保留所有其他权利。	

ISO/IEC/IEEE 21840 (2019) 关于 ISO/IEC/IEEE 15288 (2023) 生命周期过程的应用指南（见 2.3 节）是基于系统与系统集群之间的差异以及对 SE 过程的影响，如表 4.4 所示。

表 4.4 系统集群对系统工程过程的影响

SE过程	应用于系统集群的实现
协议过程	因为通常没有顶级的系统集群权威，所以在系统集群中系统间的有效协议对成功的系统集群工程（SoSE）至关重要。
组织级项目支持过程	系统集群工程开发并维护在系统层级过程的约束下对系统集群至关重要的那些过程。
技术管理过程	系统集群工程实施技术管理过程，这些过程适用于系统集群程的特定考量——规划、分析、组织和集成一系列现有和新系统的能力，形成系统集群能力，同时系统继续负责其系统的技术管理。
技术过程	系统集群工程技术过程通过系统集群层面的业务或任务分析，以及利益相关方需要与需求的定义，确定跨职能的系统集群能力。系统集群架构和设计构建了构成系统的规划、组织和集成的框架，受到系统架构的制约。由系统实施开发、集成、核查、过渡和验证，同时SoSE进行监督和评审。当构成系统被集成进系统集群且性能得到核实和验证时，应用系统集群工程的集成、验证、交付和确认。
来自 ISO/IEC/IEEE 21840 （2019） 改编自 SEBOK。经许可使用。保留所有其他权利。	

Dahmann (2014) 确定了对系统集群之工程造成影响的以下挑战：

- 系统集群当局——在系统集群中，每个组成系统都有自己的“所有者”，他们有各自的利益相关方、用户、业务过程和开发方法。因此，传统系统工程中通常由单一权威负

责整个系统的组织结构在大多数系统集群中并不存在。在系统集群中，系统工程依赖于跨系统的分析，以及对组成系统的组合和集成，而这些又依赖于为这些系统共同努力实现可能与各个组成系统的目标不完全一致的共同目的和动机。

- 领导力——意识到缺乏共同权威和资金给系统集群带来了挑战，另一个相关问题是系统集群多个组织环境中的领导力挑战。当系统工程通常缺乏结构化控制时，需要寻找替代方案来提供一致性和方向，例如影响力和激励。
- 组成系统——系统集群通常至少部分由在役系统组成，这些系统往往是为其他目的开发的，现在正被重新利用以满足新的或不同的应用和目标。这是系统集群系统工程应用中面临的一个主要问题，即如何在技术上解决从系统集群中识别出的系统可能在支持系统集群的程度上受到限制的问题。这些限制可能会影响最初将一个系统纳入系统集群的努力，而系统对其他用户的承诺可能意味着它们可能逐渐与系统集群不兼容。此外，由于这些系统是在不同环境中开发和运行的，因此如果某一特定系统的背景与系统集群不同，则可能存在对一个系统向系统集群提供的服务或数据理解的错位风险。
- 能力与需求——传统上（理想情况下），系统工程过程始于明确且完整的初始用户需求，并提供一种有条理的方法来开发和演化一个系统，以满足这些需求以及后续的需求。通常，系统集群由多个独立系统组成，各自具有自己的需求，并共同努力实现更广泛的能力目标。在最佳情况下，系统集群的能力需求由组成系统满足，因为它们满足各自的本地需求。然而，在许多情况下，系统集群的需求可能与组成系统的需求不一致。在这些情况下，系统集群的系统工程需要识别替代方法来满足这些需求，可以通过改变组成系统或向系统集群添加其他系统来实现。实际上，这是要求系统承担新的需求，而系统集群充当“用户”。
- 自主性、相互依赖与涌现——组成系统在系统集群中的独立性带来了在系统集群应用系统工程时的一些技术问题。某个组成系统可能会继续独立于系统集群进行变化，加上该组成系统与其他组成系统之间的相互依赖，增加了系统集群的复杂性，并进一步挑战系统集群层面的系统工程。这种动态可能导致在系统集群层面出现意外效果，即使已经很好地理解了组成系统的行为，系统集群的行为也可能显得不可预测或意外。
- 测试——系统集群通常由独立于系统集群的组成系统构成，这给开展自始至终的系统集群测试带来了挑战，传统上系统的测试通常都是这样进行的。首先，如果对系统集群级别的期望和这些期望的衡量没有明确的了解，就很难评估性能水平，以此为基础确定需要注意的领域，或者确保用户了解系统集群的能力和局限性。即使对系统集群的目标和指标有了明确的理解，传统意义上的测试仍然可能很困难。根据系统集群的具体情况，可能没有资金或权威支持系统集群的测试。此外，许多组成系统的开发周期与它们的所有者和原有用户基础的需求密切相关。由于多个组成系统在不同的开发周期中并行开发，因此如果要在系统集群内找到进行传统的始终到终端的测试的方法，可能非常困难甚至不可能。此外，许多系统集群规模庞大且多样化，因此在每次组成系统发生变化时进行全面的传统终端测试的成本是不可承受的。通常，获取系统集群性能的好方法是通过实际操作中收集的数据，或通过建模、模拟和分析得出的估算。尽管如此，系统集群的系统工程团队必须在这些挑战下确保系统集群的持续运行和性能。

- 系统集群原则——系统集群是一个对扩展系统思维以应对系统集群特有问题关注有限的领域。相关社区开始识别和阐述适用于系统集群的一般性交叉原则，并开发这些原则应用的工作示例。对于普通的系统工程从业者而言，转到系统集群环境中面临着巨大的学习曲线，同时也存在组织内部或跨组织的系统集群知识转移问题。

除了这些一般性的系统工程挑战外，当今环境下的系统集群从安全角度来看还面临特定问题。这是因为各组成系统之间的接口关系是异步重组和增强的，且通常涉及来自多种来源的商业现成组件（COTS）。尽管个别组成系统在孤立状态下可能是足够安全的，安全漏洞却可能作为整个系统集群配置的涌现现象而出现。

本节所提到的系统集群面临的挑战需要将该手册中所描述的系统性和程序性方法与整体、非线性和迭代的方法结合起来的系统工程方法。目前越来越多的研究和方法正在将系统工程应用于系统集群（Cook 和 Unewisse，2019）。其中包括系统集群生命周期工程的方法，如系统集群波模型（SoS Wave Model）（Dahmann 等，2011）以及系统集群工程中的适应性与演化设计（DANSE）。这些方法既关注组成部分的功能，以创造出一致的整体系统集群能力（Axelsson，2020），又管理组成部分之间的接口（Hoehne，2020）。

4.3.7 物联网（IoT）/大数据驱动的系统

系统工程的基础是工程需求、计算、测试、建模和仿真，这些都基于数据或数据生成。系统工程从业者通常根据直觉、过往经验或定性评估做出决策。第四次工业革命带来了各种类型传感器的普及和大数据分析技术的兴起，为系统工程这门学科和系统工程从业者——作为专业人员和决策者——提供了更数据驱动的机会。以下建议适用于现代系统工程任务和决策：

- 收集尽可能多样化的数据和观点，以最大限度提高信息质量的生成。
- 利用数据深入理解业务背景和当前面临的问题。
- 培养对数据变化及其对整体业务的潜在影响的认识。
- 面对不确定性，这意味着系统工程也承认可能出现的错误。
- 认识到高质量数据的重要性，投资于可靠的数据来源并进行改进。
- 进行良好的实验和研究，以补充现有数据并解决新问题。
- 识别决策时使用的标准，并在不同情况下灵活调整。
- 意识到，做出决策只是第一步；系统工程从业者必须保持开放的心态，并在新数据表明更好的行动方案时修正决策。
- 努力将新数据和新数据技术引入组织。
- 从错误中学习，并帮助他人做到这一点，通过应用经验教训的过程。
- 作为系统工程从业者，努力在数据方面成为榜样，与领导、同事和下属合作，帮助他们实现数据驱动的目标。

分析数据有三个一般目标：

1. 预测：预测输入变量未来值对响应的影响。
2. 估计：推断响应变量与输入变量之间的关联。

3. 解释：理解输入变量对响应值的相对贡献。

预测建模是将模型和算法应用于数据以预测新观察值的过程。相对而言，解释性模型旨在解释自变量与因变量之间的因果关系和关联。经典统计学侧重于对生成数据的随机系统进行建模，而统计学习或计算时代的统计学则基于大数据及其自身的建模。如果前者关注的是模型的性质，后者则侧重于计算算法的性质。系统工程从业者需要掌握数据科学，以便将上述工具和方法作为系统工程的重要组成部分。

数据分析和物联网（IoT）是数字环境的广泛变革。它们创造了复杂的网络物理系统（CPS），为现有的物理环境增添了新的功能和能力。设计一个具备分析能力的物联网系统涉及“多层结构”，需要处理系统集群和网络中的网络。

系统工程从业者应将系统视为相互联结的系统元素，执行系统功能。为应对这一挑战，负责数据驱动设计的系统工程从业者需要具备有关物联网主要方面的跨学科知识，包括计算、传感器/执行器、软件、网络、分析和数据科学。

4.3.8 服务系统

OASIS（2012）将服务定义为：

一种工具或方法，允许通过特定接口访问一项或多项功能，并且这些访问必须严格遵守服务描述中规定的规则和策略。

这涉及通过行动、过程和表现将专业能力（知识和技能）应用于现实世界中，以造福另一方或自身。与服务相关的实体可以是技术性的、社会技术性的，或者纯粹是社会性的。

对于服务系统而言，理解松耦合系统和系统元素之间的集成需求，以及治理、运营、管理、维护和服务供应所需的信息流，是在定义、设计和实施服务时面临的主要挑战（Domingue 等，2009；Maier，1998）。Cloutier 等（2009）强调了网络中心系统（NCS）的重要性，这些系统能够快速动态地绑定不同的系统实体，从而实现自适应的系统集群。在服务系统的情况下，这使得知识的涌现和实时行为的涌现成为可能，从而促进服务的发现与交付。

图4.9展示了服务系统的概念框架。通常，服务系统由服务系统实体组成，这些实体通过由治理和管理规则定义的过程相互作用，在利益相关方的背景下创造不同类型的成果，目的是提供改进的客户互动和共同创造价值。

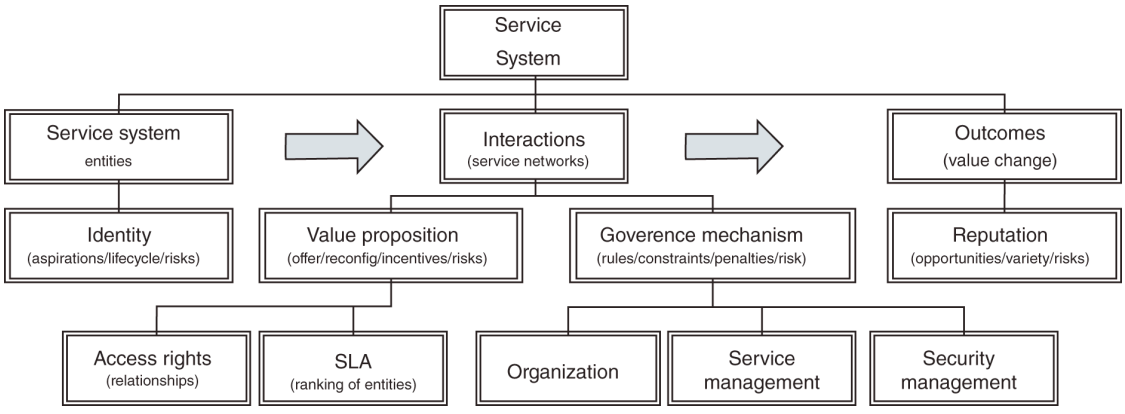


图 4.9 服务系统概念框架

来源：Spohrer (2011)。经许可使用。保留所有其他权利。

服务不仅涉及服务提供者与消费者之间的互动以创造价值，还具有其他无形属性，如服务质量（例如，救护车服务的可用性、对紧急请求的响应时间）。服务的需求可能会受到一天中的时间、星期几、季节或突发需求（如自然灾害）的影响，因此服务是在客户请求时提供的。因此，服务系统的设计和运营“关键在于找到投入系统的资源与系统面临的需求之间的适当平衡，以便为客户提供尽可能高质量的服务”（Daskin，2010）。

在许多情况下，采用服务系统工程的方法对服务导向、以客户为中心的整体视角至关重要，以便选择并组合服务系统实体，定义和发现服务系统实体之间的关系，从而规划、设计、适应或自适应以共同创造价值。通常需要考虑五种类型的资源：人；有形产品和环境基础设施；组织和机构；协议；以及服务交付过程中的共享信息和象征性知识。主要挑战包括服务系统的动态特性，它们不断演化和适应不断变化的运营和/或业务环境，以及克服知识孤岛的需求。通过接口协议实现服务系统实体的互操作性必须成为服务系统工程设计过程的首要任务，以协调各个服务系统实体的运营、管理、维护和提供程序（Pineda，2010）。此外，服务系统需要所有利益相关方之间的开放合作，但近期关于多学科团队心理模型的研究表明，整合和合作形成有凝聚力的团队已被证明是一个重大挑战（Carpenter等人，2010）。

总之，在服务系统环境中，服务工程从业人员应将客户放在核心位置，促进服务卓越，并通过使用新兴技术来推动服务创新，提出新服务系统和共同创造价值的构想。服务工程从业人员必须扮演整合者的角色，考虑服务系统实体互操作性的接口要求，不仅包括技术整合，还包括在服务运营期间提供最佳客户体验所需的过程和组织。

4.3.9 企业系统

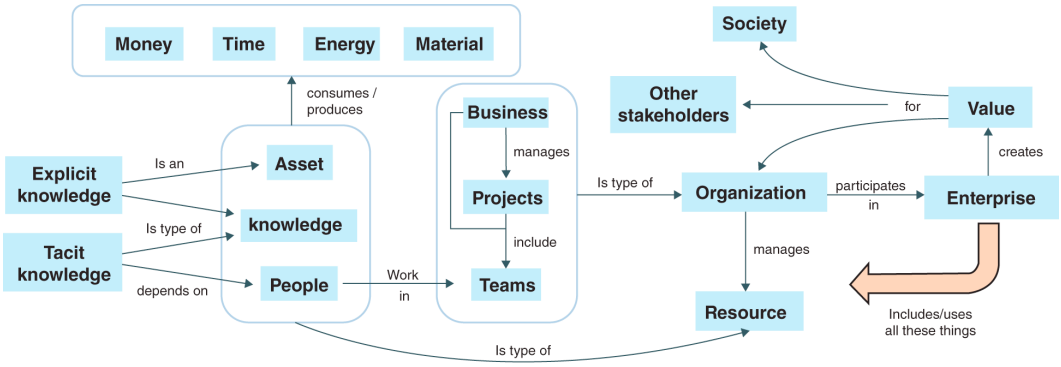
本节展示了当系统工程的目标系统是企业时，如何应用系统工程原则和概念。目标是持续改进并帮助企业转型，以更好地在全球竞争环境中提供价值并生存。企业系统工程是一个新兴学科，专注于应对企业固有复杂性的框架、工具和问题解决方法，包括利用新机会促进实现企业目标。Rebovich和White（2011）提供了企业系统工程的一个很好的总体描述。欲了解更多关于这一主题的详细信息，请参阅SEBoK（2023）第四部分中的企业系统工程文章。

企业

企业是一个有目的的组合（例如，一个网络），由相互依赖的资源（例如，人、过程、组织、支持技术和资金）构成，这些资源相互作用以协调功能、共享信息、分配资金、创建工作过程和做出决策，并与其环境进行互动，以通过跨越地理和时间的复杂互动网络实现业务和运营目标（Rebovich和White，2011）。

企业必须完成两项任务：（1）在企业内部开发产品，以作为外部提供或作为内部工具和方法，以实现企业运营；（2）转变企业自身，以便能够更有效、更高效地执行其运营，并在竞争和限制的环境中生存。

值得注意的是，企业并不等同于“组织”。如图 4.10 所示，企业中有参与的组织，但这些组织并不一定是企业的“组成部分”。参与企业的组织将管理多种资源，以服务于企业的利益，诸如人员、知识以及其他资产，例如过程、原则、政策、实践、文化、理念、理论、信仰、设施、土地和知识产权。这些组织资源在代表企业行动时，将消耗或产生金钱、时间、能量和物资。



Notes:

1. All entities shown are decomposable, except people. For example, a business can have sub-businesses, a project can have subprojects, a resource can have sub-resources, an enterprise can have sub-enterprises.
2. All entities have other names. For example, a program can be a project comprising several subprojects (often called merely projects). Business can be an agency, team can be group, value can be utility, etc.
3. There is no attempt to be prescriptive in the names chosen for this diagram. The main goal of this is to show how this chapter uses these terms and how they are related to each other in a conceptual manner.

图 4.10 组织管理资源以创造企业价值

来源：SEBoK（2023）。经许可使用。保留所有其他权利。

创造价值

如图 4.10 所示，企业为社会、其他利益相关方以及参与该企业的组织创造价值。图中还展示了有助于价值创造过程的其他关键要素。有许多类型的组织可以实施创造价值的企业：商业公司、公司网络、项目和计划、虚拟组织等。一个典型的企业可能通过其项目组合参与多个企业。一个大型的系统工程项目本身可以作为一个企业（作为虚拟组织实施），由多个不同的企业参与，并可以组织为多个相互关联的子项目。在许多情况下，企业发现自己处于快速变化的环境中，利益相关方的需求会随着时间而变化。因此，企业必须不断调整其能力，以满足企业的战略目标和目的。

企业的能力

如图 4.11 所示，企业获取或开发系统或系统的单个元素。企业还可以创建、供应、使用和运行系统或系统元素。由于可能涉及多个组织参与这一企业活动，每个组织可能负责特定的系统或某些类型的元素。每个组织都带来了自己的组织能力，这些组织的独特组合形成了整个企业的整体运营能力。

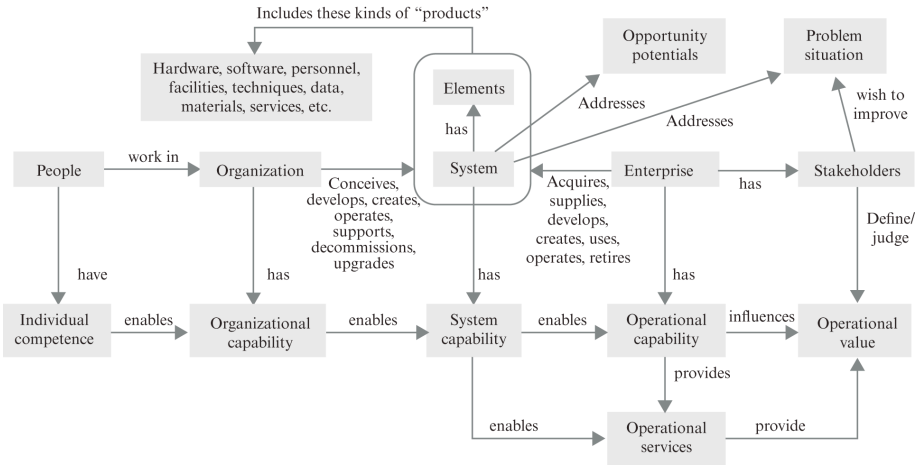


图 4.11 个人能力转化为组织、系统和运营能力

来源：SEBoK（2023）。经许可使用。保留所有其他权利。

“能力”一词在系统工程中的含义是“在特定条件下完成有用事情的能力”。本节讨论三种不同的能力：组织能力、系统能力和运营能力。这里的“能力”指的是与系统工程任务相关的个人能力。个人能力（有时称为“胜任力”）有助于组织能力，但不是唯一的决定因素。这种能力通过组织采用的工作实践转化为组织能力。为应对利益相关方对问题情景的关切，开发新的系统（具有新或增强的系统能力）以提高企业的运营能力。

如图4.11所示，运营能力提供的运营服务是由系统能力所支持的。这些系统能力是企业所构思、开发、创建和/或运营的系统所固有的。企业系统工程（Enterprise SE）致力于为不同的利益相关方最大化运营价值，其中一些利益相关方可能会关注改善某些问题情境。

然而，企业系统工程（Enterprise SE）不仅仅解决现有问题，还涉及如何利用机会以更优方式实现企业目标。这些机会可能包括降低运营成本、扩大市场份额、减少部署风险、缩短产品上市时间，以及实现其他众多企业目标。在执行企业系统工程实践时，识别和利用潜在机会的重要性不容忽视。

企业的运营能力将对运营价值（利益相关方感知到的）产生贡献。请注意，组织或企业可以处理整个系统，也可以只处理其一个（或几个）元素。这些元素不一定是有形的物品，如硬件和软件，还可以包括“软”物品，如人员、过程、原则、政策、实践、组织、学说、理论、信仰等。

企业驱动因素和结果

企业在考虑利益相关方需要时，需要顾及其自身与支持性资产（如人员、设施、通信网络、计算设施、政策和实践、工具和方法、资金和合作伙伴、设备和物资）相关的需要。企业支持性资产的目的是促使企业相关要素发生状态改变，以达到预定绩效水平。图4.12中所示的企业“状态”是一个复杂的过去、现在和未来状态的网络（Rouse, 2009）。企业的工作过程利用这些支持性资产来实现其工作目标，以达到期望的未来状态。

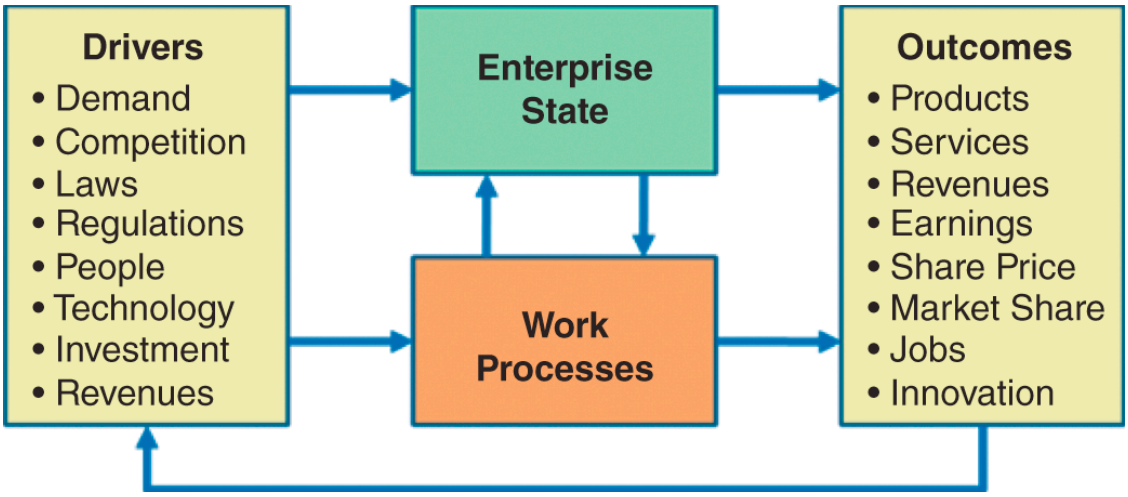


图 4.12 企业的状态通过工作过程活动发生变化

来源：Rouse（2009）。经许可使用。保留所有其他权利。

鉴于高度复杂性存在，建议采用规范化的建模方法以实现企业战略目标。使用企业架构分析来模型化这些状态，以及每种支持性资产对期望状态变化的相关影响，已被证明是有益的。通过这种分析，可以确定如何最佳地填补能力缺口和最小化过剩能力（或“容量”）。根据需求和容量，确定在架构中哪些元素需要增加、删除或更改。每次修改都代表了对不同利益相关方的潜在益处，同时也伴随着引入该修改所关联的成本和风险。

企业机会与机会评估

识别出的潜在修改代表了改善的机会。这些机会通常需要投入时间、资金、设施、人员等资源。此外，还有可能出现“剥离”的机会，这可能涉及资产出售、减少产能、取消项目等。每个机会都可以根据其自身的优点进行评估，但通常这些机会之间有依赖关系，并与企业当前的活动、运营及其合作伙伴之间存在接口。因此，这些机会可能需要作为“投资组合”进行评估，或者至少以相关机会的集合进行评估。通常，对于每个机会或机会集合，都需要进行商业案例评估。如果机会集合较大或关系复杂，可能需要采用投资组合管理技术。投资组合的元素可以是投标、项目、产品、服务、技术、知识产权等，或这些项目的任意组合。在架构建模工具中捕捉到的企业投资组合示例可以参考 Martin (2005)、Martin et al. (2004) 和 Martin (2003)。

机会评估的结果可以汇总并呈现在企业计划中（有时以企业的运营概念（ConOps）形式传达），该计划考虑了所有相关因素，包括系统能力、组织能力、资金限制、法律承诺和义务、合作伙伴安排、知识产权所有权、人员开发与留用等。该计划通常涵盖较长的时间范围，通常超过十年，具体取决于企业所处的商业环境、技术波动性、市场竞争激烈程度等。企业计划需要与企业的战略目标、领导优先事项保持一致。

实际考虑

在进行企业级系统工程时，Rebovich 和 White (2011) 提供了几个良好的实践建议：

- 将企业的适应能力作为系统成功的关键衡量标准。利用博弈论和生态学，以及满足和管理公共资源的实践。
- 通过适应性来应对企业中的不确定性和冲突：包括多样性、选择、探索和实验。
- 利用分层架构和松耦合的实践，以及网络中的秩序与混乱理论。

企业治理涉及塑造政治、运营、经济和技术环境。不能像在传统的系统工程项目层面那样去控制企业。

4.4 针对特定产品领域或应用领域的系统工程应用

本章介绍了系统工程在不同产品领域或应用领域的应用。在每个领域中，都会介绍独特的、领域特定的术语、概念、活动、方法和实践。

以下领域按照字母顺序列出：

- 汽车系统
- 生物医学与医疗系统
- 商用航空系统
- 国防系统

- 基础设施系统
- 石油与天然气系统
- 电力与能源系统
- 太空系统
- 通信系统
- 交通系统

注意：系统工程的应用不仅限于上述产品领域和应用领域。系统工程是一门通用学科，可以应用于大多数情况和领域（不同领域中的价值水平有所不同）。然而，具体实践在不同产品领域或应用领域中的应用细节会有所不同。

4.4.1 汽车系统

汽车领域内系统工程应用概述

汽车行业一直在制造越来越复杂的消费产品，产品种类多、产量大，市场竞争激烈。为了使车辆吸引消费者，制造商需要在高效的大规模生产与驾驶性能之间找到平衡。在供应链中，协调良好的强大过程是应对这一挑战的关键。产品质量极大地依赖于严格遵守良好过程，而经济效益则依赖于优化。随着电气化、互联性、自动化和消费者选择的增加，系统工程在未来将变得更加重要。INCOSE《2025年汽车系统工程愿景》文件（2020）很好地总结了这一领域的当前和未来趋势。表4.5提供了汽车与另外两个领域在可能影响系统工程方法的某些特征上的比较。

表 4.5 汽车，航空航天/国防和消费电子领域的比较

	汽车	航空航天/国防	消费类电子产品
客户需求	由制造商假设	由客户定义	由制造商假设
立法环境	产品设计的认证/检验，开发和生产过程的评审（例如，ISO/TS 16949 （2009）/ IATF 16949、ISO 26262 （2018）、电子标志、生产一致性、许多法规公司）标准（UNR、FMRSS 等）适用于整个系统及其元素。工艺法规/标准是一个新的发展。	工艺、工具和产品认证（例如，RTCA Inc 的 DO–178C）。开发和生产过程的评审	CE/UL/FCC标志，根据少数标准（通常每个产品<10个）
用户技能水平	有点训练有素	训练有素	未经训练的
复杂性（PLE/组件重用）	高	低	中等
复杂性（社会动力学）	高	高	低
产品开发周期时间	中等（3–7 岁）	长 （10+ 年）	短期（1–2 年）
交付节奏	年刊	十年	年刊
产品设计寿命	中等（10–20 岁）	长 （30+ 年）	短期（1–2 年）
维护方法	修	修	更换
连接需求	中（趋势到高）	中低（在利益相关方需求中定义）	中高

外部集成接口数量	中（趋势到高）	中（趋势到高）	中等
安全/网络安全重要性	高	高	中高
典型行业营业利润率	4—6%	6—8%	8—10%
年产量	10 千米—900 千米	100—100 千米	100公里—100米
INCOSE SEH原始表由INCOSE汽车工作组（AWG）创建。			

汽车领域系统工程的兴起

自从通用汽车在1908年首次共享通用底盘以来，汽车行业就通过广泛的再利用与变体管理技术相结合，来降低成本并缩短交付周期。直到20世纪60年代末，与系统工程领域相关的活动主要集中在部件开发上，通过标准和矩阵组织促进再利用。架构师主要解决几何问题，直到20世纪70年代车载电子和软件革命开始。独立的车载机电系统和自动化控制系统首先出现，带来了发动机控制、防抱死制动和自动加热与空调等应用。在20世纪90年代，车辆获得了广泛的相互连接的电子控制单元网络。与此同时，许多制造商在工程团队中投入巨资，专注于需求获取和细化，以应对安全、环境影响、动态性能和乘客舒适度等新兴特性。这一系列活动（例如：利益相关方需求、电气和电子架构）为系统工程在汽车领域的兴起提供了条件。

当代汽车领域的系统工程

自2000年以来，由于电气化、车载和非车载网络、自动化和自主驾驶平行趋势带来的日益复杂性，汽车系统工程的关注度不断增加。电子和软件设计开始超越机械设计，成为制造商提供独特产品的重要手段。如表4.6所示，汽车行业对标准的依赖性很强，过去十年间也出现了许多新发展。这些标准特别关注架构方法、软件元素、安全和安保性过程。实践在孤立的领域中逐渐演化，导致系统工程在不同地方的解释和执行方式存在显著差异。随着来自不同背景和视野的工程高管推动不同成熟度的能力融合，许多不同的系统工程范式也被采用，但热情程度各异。系统工程从业者可能在车辆层面划定系统边界，或者将其技术限制在单个特征、系统元素或领域，有时专注于电子和软件。方法也各不相同，有些是以需求为导向，有些则以架构为中心。系统工程在汽车领域的引入是一个逐步推进的过程，并且仍在继续，原因在于需要适应每个公司的特殊特性和遗留问题。对于已有的市场参与者来说，颠覆性变革非常困难，因为其商业模型利润薄，依赖于可重复的、值得信赖的过程，这些过程利用了系统元素的广泛再利用。同时，生产需要高效的过程，能够持续在准时的基础上交付大量的系统元素和组件，使得对生产的中断很难被接受。

表 4.6 代表性的汽车行业组织和标准

组织/标准	描述
SAE International，前身为美国汽车工程师协会	汽车工业技术标准开发的主要组织之一。目前，SAE国际是一个全球活跃的专业协会和各行业工程专业人士的标准组织，其主要重点放在汽车、航空航天和商用车辆等运输行业上。
日本汽车工程师学会（JSAE）	在日本设定汽车标准的组织，类似于SAE。
自动化与测量标准化协会	一家按照德国法律成立的协会，其成员主要是国际汽车制造商、供应商和来自汽车工业的工程服务提供商。ASAM标准定义了用于汽车电子控制单元开发和测试的协议、数据模型、文件格式和应用程序编程接口（API）。

汽车开放系统架构（AUTOSAR）	一个开放且标准化的汽车软件架构，由汽车制造商、供应商和工具开发商共同开发。其关键目标包括基本系统功能的标准化、可扩展性以适应不同车辆和平台变体、网络内的传递性、多供应商集成、可维护性。
GENIVI联盟	一个非营利性财团，其目标是为汽车车载娱乐（IVI）行业建立一个全球竞争力的、基于Linux的操作系统、中间件和平台。GENIVI规范涵盖整个产品生命周期以及车辆寿命期间的软件更新和升级。
ISO/TS 16949（2009）/IATF 16949	一个国际标准，针对ISO 9001质量管理体系在汽车生产和相关服务部件组织中应用的特定需求。
国际电工委员会 62196（2022）	由国际电工委员会（IEC）维护的一组电动车辆的电气连接器和充电模式的国际标准。
ISO 26262 （2018）	道路车辆——功能安全性。
ISO/SAE 21434 （2021年）	道路车辆——网络安全性工程
INCOSE SEH原始表由INCOSE汽车工作组（AWG）创建。	

电气、电子和软件系统的大量涌现使人们意识到，单纯依靠组装供应商提供的零部件而不采用系统工程方法已不再够用。完全自动驾驶的实现指日可待，先进的驾驶辅助功能，如车道保持和紧急制动，已经相当成熟。许多新车型配备了与外部世界连接的高完整性系统组件。管理由此带来的复杂性和网络安全风险是一项重大挑战（参见第6.5节）。在行业现有企业中，文化和方法论的变化正在进行中。他们越来越多地面临来自软件密集型行业新入者的竞争（参见第4.3.4节），而这些新入者也必须调整其文化，并将商业模式规模化，以适应高产量汽车制造的现实。

涉及汽车行业的新生态系统：以“出行即服务”为例

在许多城市地区，地方政府实施政策以减少私家车的数量，并促进出行服务的部署，作为公共交通的补充。在某些大城市，私人拥有的汽车数量已大幅减少。例如，在法国首都巴黎，作为交通方式的汽车比例从2002年的46%下降到2022年的仅13%。汽车制造商不应期望这一趋势会发生改变。他们曾经销售的汽车正越来越多地被公共交通、骑行和步行，以及仍涉及车辆的共享服务如汽车共享或拼车所取代。所有这些服务都可以被整合到一个更大的服务中，使其结合使用，从而使按需出行更快、更方便。这就是所谓的“出行即服务”（MaaS），全球范围内涌现了大量由第3.1.10节介绍的可持续发展目标所触发的倡议。然而，MaaS并非万能药，也尚未标准化。MaaS可以被视为一个系统的使命，涉及公共和私营的出行服务运营商。他们必须合作，以提供更具吸引力的用户体验，同时使地方出行的条件更加可持续。

汽车领域系统工程的未来

在面临快速扩张的复杂性以及快速发展的创新与滞后的标准和法规相互交织的极具挑战性环境中，这对一个以过程为驱动的行业而言是一个挑战，但对系统工程来说却是一个机遇。随着连接性和自主驾驶成为常态，车辆将建立在高度可配置的软件平台上，以提供出行作为服务（Mobility as a Service）。曾经需要五年的开发周期正在被压缩，而原本需要一年的服务更新预计现在只需几周。实现这种变革意味着全行业都需要进行根本性的思维转变：从新的商业模式，到以服务为中心的架构，再到安全意识的安全范式，系统工程是实现这一切的关键途径。

4.4.2 生物医学与医疗系统

生物医学与医疗领域内系统工程应用概述

随着系统和过程的复杂性增加，以及安全性、可靠性和人机系统集成等质量特性变得更加具有挑战性，系统工程在医疗行业的重要性日益凸显（SEBoK，2023）。系统工程为生物医学和医疗系统带来了众多好处，包括以下几点：

- 支持使用明确的过程和标准进行医疗系统的设计和开发。
- 提供明确的方法来设计和实施架构，以便于采用开放行业标准进行适当的接口、网络和通信。
- 使运营商和企业能够在不降低运营质量的情况下实现规模扩展。
- 促进对许多生产系统（包括质量保证、库存和成本控制）的更好洞察与控制。
- 通过将增强现实、虚拟现实和机器人等新兴数字平台进行系统级集成，提升医生、外科医生等各类利益相关方的用户体验。

在医疗行业，特别是针对医疗设备来说，理解“风险管理”至关重要。通常情况下，它主要围绕产品（用户安全）风险展开，而不是项目（技术或商业）风险（在本手册中称为风险管理—请参见第2.3.4.4节）。具体来说，本手册中将产品风险称为系统安全（见第3.1.11节）。

医疗服务的独特考量

应用于医疗服务的系统工程与传统的系统工程（如国防、航空航天和汽车领域）有显著差别。在大多数医疗服务项目中，涉及的是对不完美的工作过程或护理过程的改进，或在本地诊所、医院、实验室或人群健康管理中设计有限范围内的新工作过程或护理过程。成功后，解决方案通常会被同机构的同行组织共享。因此，医疗服务中的大多数系统工程项目仅涉及少数利益相关方及若干需求。实践证明，基于精益系统工程的方法在许多案例中表现出色（Oppenheim，2021年）（见第4.2.3节）。出于解决普遍存在的医疗问题（如护理分散，包括系统性的激励机制失衡，以及协调不足导致的资源低效分配或患者伤害）的迫切需求，医疗服务对系统工程过程有至关重要的要求。与医疗设备开发一样，医疗服务中的系统工程也高度强调患者安全。系统工程干预手段如患者安全系统工程干预（SEIPS）（Carayon，2006年）侧重于根据以患者为中心的医疗特定情境调整系统工程过程。

医疗设备的独特考量

相比医疗服务系统，一些医疗设备和医疗IT公司采用了更传统的系统工程形式。然而，部分公司已在逐步调整系统工程方法以展现其价值。许多医疗设备需在严苛环境中运行，包括人体内部。互操作性、互连性和可转移性对医疗设备及软件医疗设备（SaMDs）越来越关键。在审核和提交过程中，监管机构要求设备开发商遵循标准质量系统过程（如ISO 13485）。诸如ISO 14971（应用于医疗设备的风险管理）、IEC 60601（医疗设备安全）、IEC 62304（医疗设备软件——软件生命周期过程）和IEC 62366（应用人机工程学于医疗设备）等标准推动医疗设备企业深入理解系统安全及其背后的工程实践。因此，拥有生命周期管理技能的系统工程实践者越来越多地被纳入团队，以验证最终产品确实满足利益相关方的需求。除强调系统安全外，医疗设备领域对系统工程方法的需求也在增长，包括但不限于系统集群管理、利益相关方管理、敏捷系统开发、权衡分析、基于模型的系统工程和产品生命周期工程。

独特的活动、方法与实践

健康系统通常涵盖广泛的领域，包括多样化的患者群体、众多医疗专业人员、大量医疗设备、多家保险公司、多种医疗交付系统、监管机构及政府机构。在生物医学和健康领域，系统工程实践者的一大重点是患者安全风险，这往往比技术和商业风险更为重要（见第6.1节）。追溯性在监管提交和审计中常为关键因素。因此，具备强大系统工程实践的组织在此类情境下更有能力规避问题并为决策进行有效辩护。通常，适用标准无需过度定制，但新进或正在成熟中的实践组织可能需侧重于精益实施以促成早期且有效的系统采纳。在医疗成本、人群健康状况改善与股东利润之间取得妥善平衡，是健康系统工程实践者持续面临的挑战。从更大范围看，能影响政策和激励机制的系统工程实践者将对其组织变得更加宝贵。

4.4.3 商用航空航天系统

商用航空航天领域系统工程应用概述

系统工程是商用航空航天系统领域解决方案和产品开发策略的一部分。商用航空航天系统复杂性很高，并且这种复杂性仍在不断增加。软件的广泛使用使得能够实现比以往更多的功能，这进一步增加了复杂性。同时，人们对软件使用的期待也随之提高，期望能够比以往的机械系统更快地提供解决方案和产品。如图4.8所示，商用航空航天系统通常是更大系统集群的一部分。未来的商用航空航天系统将包括自主性、人工智能、神经网络、新型推进技术、先进的人机系统集成（HSI）和网络安全等特性。

商用航空航天系统使用顺序、增量和演化的生命周期模型，包括具有更小周期的敏捷方法。因此，本手册中的过程可以用来应对并帮助组织管理这些由复杂性因素带来的新挑战。新技术和新视角的采用强调了一些概念，例如系统性方法和系统集群方法，旨在通过帮助组织在市场上保持领先地位，提供适应日益增加的互操作性的新竞争产品。

独特的术语与概念

许多国家的商用航空航天组织都有具体的政策、标准和指南，以指导系统工程在其组织环境中的应用。例如，ARP 4754A（2010）描述了验证商业飞机要求的标准实践。

与这一领域相关的系统还有很多。例如，在航空领域，根据系统概念定义中描述的系统元素互动特性，存在许多超出飞机本身的系统，典型的例子包括空中交通控制系统。

商用航空航天系统的新应用不断被引入。例如，一些专门针对飞行汽车这一新兴航空领域而创立的组织，已经以完全不同的方式开始了一场激烈的竞赛。通过使用新方法和新思路，这些系统的开发考虑了它们在全新背景下的集成。无人机和自主驾驶车辆的开发过程也正经历着类似的变化。这些新应用需要对新运行环境的生态系统以及用户的生活方式有深入的理解。

独特的活动、方法与实践

系统工程可以通过以下活动、方法和实践帮助实现有效的商用航空航天系统：

- **利益相关方：**利益相关方差异很大，范围从联邦政府服务部门、飞机制造商到乘客。
- **设计与施工实践：**通常根据施工模型规范使用基于模型的设计，这能够在需求和模型之间建立并保持可追溯性。

- **接口**：由于商用航空航天系统集群元素是在世界各地开发并带到单个（或多个）地点进行组装的，因此遵守接口管理原则至关重要。
- **风险管理**：风险管理至关重要，尤其是在引入新技术时。
- **安全性**：最后，如Paté–Cornell（1990）所述，系统工程管理层必须确保安全性不会因组织因素而受到损害，这一点非常重要。

关于系统工程如何帮助解决特定领域挑战的例子包括：

对于飞机原始设备制造商（OEM）而言，系统工程：

- 使用明确定义的过程、标准和质量标准，协助飞机子系统的设计、制造以及组装和集成测试。
- 提供明确定义的方法，以创建适当接口、仪器和通信的设计或架构、过程和路线图，从而更好地查看子系统的静态和动态操作数据和状态。
- 使运营商和企业能够在不降低生产质量的前提下，利用明确定义的系统工程框架、工具和新兴技术实现规模扩张。
- 能够更深入地了解并控制航班、乘客、行李和食物等许多时间表的拥堵和交通管制情况。
- 通过系统层面集成增强现实和虚拟现实等新兴数字技术，丰富驾驶舱和仪器，从而提升各利益相关方的用户体验。

对于航空公司而言，系统工程：

- 在支持阶段，协助维护航空机队。
- 帮助在性能和环境影响之间取得平衡。
- 提供一套程序和活动，以管理服务，考虑人力资源、信息和操作数据。

其他独特考虑事项

系统工程在商业实践中的应用越来越广泛。例如，Petersen和Sutcliffe（1992）讨论了系统工程在飞机开发中的原则。商用航空航天行业的生命周期功能赋予了系统工程其独特的特征。

4.4.4 国防系统

国防领域内系统工程应用概述

尽管系统工程在某种形式上自古以来就已存在，但如今被称为现代系统工程的定义，其根源在于20世纪的国防系统。由于技术进步导致系统复杂性和系统集成挑战的增加，以及大规模引入数字计算机和软件的需求，系统工程在20世纪50年代末和60年代初被公认为一项独立的活动。

国防系统中的系统工程演化为解决系统性问题，如广泛采用商用现成技术（COTS）和系统集群方法。它提供了明确定义的设计/架构、过程和路线图，用于适当的接口、网络和通信。这使得来自不同供应商和平台的各种设备之间的实时情报数据具有更好的完整性和互操

作性，使用开放的行业标准。如今，随着对网络和能力的日益重视，许多国家的防御组织正在认识到端到端系统集群性能的关键性，并增加对集成以提供这些能力的关注。

独特考虑事项

国防系统具有众多特征和巨大的复杂性，因此系统工程对其开发至关重要：

- 它们是涉及众多利益相关方和压缩开发时间表的复杂技术系统。
- 这些系统必须具有高度可用性，并能在世界各地的极端条件下工作——从沙漠到雨林，再到北极哨所。
- 系统生命周期长，因此物流至关重要。
- 通常存在强烈的人机交互，因此可用性/人机系统集成对于成功操作至关重要。
- 有时，国防运营商和企业需要加快开发和生产速度（例如，在国家紧急事件或威胁增加时快速响应），同时利用明确定义的系统工程框架、工具和新兴技术，确保不损害操作质量。

独特活动、方法和实践

系统工程在国防领域有着深厚的传统，本手册中的许多系统工程过程可以原样直接使用，同时根据项目的具体情况进行适当调整，以解决项目的独特方面。值得注意的是，随着ISO/IEC/IEEE 15288（2023）已发展成为一个更加领域中立和国家中立的系统工程标准，因此在应用时必须小心确保重新强调防御重点。IEEE 15288.1（2014）中提供了将ISO/IEC/IEEE 15288用于美国国防部项目的具体实施示例。本标准为必要系统工程活动的选择、协商、协议和绩效以及产品交付提供了基础。此外，该标准还为系统供应商（无论是承包商还是政府系统开发人员、集成商、维护人员还是支持人员）在特定系统工程过程的创新实施和定制方面提供了灵活性。许多国家的防御组织还制定了具体的政策、标准和指南，以指导系统工程在其环境中的应用。

4.4.5 基础设施系统

基础设施领域系统工程应用概述

本节探讨了包括公共工程、交通、复杂建筑和工业设施在内的物理资本项目基础设施。在基础设施领域，系统工程实践在涉及软件开发、控制系统、系统安保或系统安全的复杂系统中更为成熟。基础设施项目通常倾向于定义高层设计解决方案，而不进行需求分解、分配或接口识别。项目中的架构、可追溯性和关系通常是隐含的而非明确定义的。通过应用系统工程方法，基础设施的拥有者可以受益于系统性、正式且可验证的业务需求与最终产品之间的连接。

独特术语和概念

基础设施项目与制造业和生产不同，因为它们通常侧重于独特的、大型物理系统，这些系统的建设是在现场而不是工厂进行的。这些项目根据现有环境进行调整和整合，其特点通常是边界定义不明确、系统架构不断演化、多阶段实施工作可能持续数十年以及数十年之久的资产生命周期。因此，利益相关方的期望和设计解决方案会在延长的时间框架内不断演化。与其他系统工程领域不同，大多数基础设施项目无法标准化，也不涉及原型。

本手册中描述的许多过程可用于管理基础设施项目，但在某些情况下会使用不同的术语，如表4.7所示。现有基础设施实践中的某些领域可以稍作调整，以更好地与系统工程实践保持一致。

表 4.7 基础设施和系统工程定义相关性

系统工程术语	基础结构术语	建议
采购方	所有者或代理机构	
采购	签约阶段；采购	分享良好做法和经验教训，以优化采购文件，并提高业主对项目的控制力。
业务需求	项目需求；商业案例	从业务需求中提炼出承包商的需求，进行需求评审，并纳入承包商的工作范围。
配置控制	版本控制	依照ISO 10007（2017）标准进行配置识别、变更管理、状态核算和配置评审。
决策节点	里程碑	明确规定决策节点的进入和退出标准。
生命周期	项目生命周期	包括基础设施如何提供预期功能和长期资产管理。在承包商的工作范围中增加有利于整个项目生命周期的预期。
性能需求	常见于技术规格	将顶级系统性能需求分配给系统元素，定义性能需求。除非采购方法为公私合作伙伴关系（PPP），否则最好由采购实体执行。
需求	设计标准；工作范围；或规格	将全生命周期考虑因素集成到设计标准中，包括操作、维护以及废弃/更换计划。
供应商	设计顾问；承包商	使用需求管理加强采购用语，并在项目期间执行合同要求。清晰定义验收标准和性能指标。
系统架构	上下文图；图表；过程图和仪表图	考虑在项目生命周期早期创建，以支持需求分配和接口管理。使用接口控制文档或N2图来补充系统架构。
验证	设计评审；质量控制（QC）/质量保证（QA）	为质量控制和质量保证活动提供足够的进度和预算，包括具体的审计期间和每个里程碑的“停笔”日期。在设计阶段，确认设计满足需求（质量控制）以及程序的遵循（质量保证）。
确认	施工检验；质量控制（QC）/ 质量保证（QA）	确保为质量保证提供足够的预算和权力以确保合规。确保验收测试能够回溯至利益相关方的需求，并重点考察其是否实现预期用途。
由 Kouassi 代表INCOSE 基础设施工作组成员创建的 INCOSE SEH 原始表。		

独特活动、方法和实践

通过以下活动、方法和实践，系统工程可能有助于实现有效的基础设施系统：

- **利益相关方。**利益相关方范围广泛，从控制项目资金的政府立法者，到增加美化需求的地方/区域机构，再到受拟议项目影响的邻近地产所有者。在所有政府资助的项目中，公众的部分群体也可能成为利益相关方群体。众多潜在利益相关方使得需求收集、成本和进度具有不确定性。公众和政治压力可能导致项目过早启动，造成项目范围不完整且指标不明确。
- **设计和施工实践。**在基础设施领域，工程学科拥有完善的传统实践，并遵循独立的行业规范和标准，这些规范和标准在学科之间并不通用。设计要求通常与施工规范相分离，因此限制了设计与施工之间的可追溯性。

- **接口**。基础设施项目具有外部、通常不可控的接口，这些接口可能会对项目产生影响。接口可以包括现有的建筑系统、自然系统、环境以及其他内部和外部动态因素。
- **风险**。合同框架以及责任和商业风险的分配是影响采购和合同过程的主要因素。因此，系统工程实践可能有助于管理与成本估算、范围变更、系统集成和验证相关的风险。它们还可能提高施工生产率，使基础设施开发更具成本效益。

其他独特考虑因素

系统工程概念在基础设施领域的应用相对较新。随着系统工程在基础设施领域应用的不断增长，应努力对工程学科专家进行系统工程概念的培训。四个关键的系统工程过程对于在基础设施项目中引入系统工程非常有用：需求管理、接口管理、验证和确认。这些过程可以改进基础设施项目的交付，并提供一种综合设计、施工和资产管理的全生命周期视角。

4.4.6 石油和天然气系统

石油和天然气领域内系统工程应用概述

与其他复杂性相似的行业相比，系统工程在石油和天然气（O&G）领域的发展相对较新。大多数系统工程的应用发生在过去十年，实施程度各不相同。由于油价波动、新系统日益复杂以及减少温室气体排放的努力，促使这一风险规避型行业适应并在某些情况下推动变革。这鼓励了一个本来抗拒变革的文化挑战传统假设和工作方式，特别是在以文档为中心的工作环境下。

在系统工程相关需求中，最大需求出现在系统需求定义和需求管理领域。通过全行业推动数字化，需求在整个供应链中定义和传递方式的改变受益于系统工程的方法。行业领导者或已经转向，或正逐步转向以数据为中心的需求集合。供应商和采购方之间的合作旨在提高需求的质量和可追溯性，并创建进展测量的指标。国际系统工程委员会（INCOSE）和美国石油协会（API）在2017年和2018年合作进行了一些实验，向参与标准更新的专家小组阐明了优秀需求写作的目标和要素。随后，他们支持工程师进行内容的写作和修改，从而提高了需求的质量，并明确区分了指令、信息和验证（IOGP，2021）。

除了需求之外，石油和天然气领域还引入了其他系统工程实践。例如，系统工程实践者利用需求定义来开发系统架构并系统地定义接口。通过使用需求管理工具，可以在项目中实施需求的配置管理和变更管理。在其他情况下，系统思维工具，如上下文图和功能树，被用作功能建模等系统工程实践的基础。技术需求也促使相关讨论和验证、确认战略及实现的实施。随着各公司在各个学科和整个生命周期中整合数字设计数据，需求的数字化导致了规范和测试计划的自动生成。

石油和天然气领域系统工程的独特考虑因素

将系统工程应用于石油和天然气（O&G）领域时，其中一个挑战是其整体评估的困难性。漫长的供应链涉及全球众多多样化和分散的公司，这些公司不仅限于原油或天然气。当前的能源转型影响了工程的各个方面，大多数石油和天然气公司已经从以化石燃料为基础的系统转向涵盖可净零排放的高效可再生能源。许多石油和天然气公司设定了到2050年实现运营净零温室气体排放的目标。

该领域的另一个挑战是，由于系统工程未被作为整体方法实施，各个部分的系统工程成熟度不一定相互交织。大多数石油和天然气公司遵循一种已被长期实践的顺序（瀑布）阶段门过

程。因此，系统工程通常只在需要变革且有明确案例展示的地方实施，或者在所有其他方法都已尝试后。为了解决这个问题，国际系统工程委员会（INCOSE）的石油和天然气工作组开发了一个可扩展的演示文稿，用于各种高层对话，并展示参与的石油和天然气公司的成功案例。在项目早期引入系统工程原理和方法，团队可以看到应用系统工程的好处，并接受传统工作方式的改变，这一点在新产品开发项目中持续获得认可并显示出价值。

4.4.7 电力与能源系统

系统工程在电力和能源领域的应用概述

在21世纪的头二十年，全球能源系统面临着复杂的需求，这些需求源自《巴黎协定》、联合国可持续发展目标（见第3.1.10节）、减少温室气体排放及其他旨在避免社会基础和生态上限恶化的努力（Raworth, 2017）。要有效解决如此复杂的问题，必须实现或修改许多新的系统、元素和支持系统，这依赖于整体系统的方法。英国科学技术委员会在谈到英国的净零排放目标时表示：“通过运用系统工程原则，可以制定一个详细且可信的计划，提供推动变革所需的框架，向企业、投资者和消费者提供保障，并动员全社会参与实现这一变革”（CST, 2020）。

可持续性转型的核心在于业务、技术和社会政治的交汇，以指导在可行、可行性和可取性方面的创新。这种学科的新交集可以通过系统工程实现。然而，许多现有组织和传统方法仍主导着电力和能源领域，这意味着思维或实践的改变会受到抵制，甚至遭到直接反对。因此，在21世纪的头四分之一阶段，电力和能源领域的系统工程应用相较于国防、航天和交通等更为成熟的行业，仍然显得相对不成熟。为了全面接受并采用系统工程，需要朝着共享知识管理系统、组合管理和组织基础设施的文化转变。

独特的术语与概念

系统工程中使用的语言通过系统工程启发法或在电力与能源背景下转化为现实案例时显得更加有效。例如，“系统集群”可能被视为一个抽象的系统工程术语，但它完美地描述了分布式能源资源的本质。

独特的活动、方法与实践

系统工程可以通过以下活动、方法和实践来促进有效电力与能源系统的实现：

- **架构和设计。**提供强大的架构设计和开发过程，以提高供应链基础设施在上游（例如，太阳能发电厂、核能、风电场）、中游（例如，大规模储能、能源传输及处理、输电和配电网络）和下游（例如，零售店、局域网、家庭微发电、私人储能）之间的完整性和互操作性。
- **风险管理。**实现对与能源安全和韧性相关风险的更好识别和处理。
- **组合管理。**提供了一个平台，用于整合路线图和沟通渠道，使得利益相关方能够接受和过渡到新兴的理念，如智能电网、区域供热网络、可再生技术、需求侧响应和电动车辆的应用。
- **可持续性。**通过全面的技术和管理过程，更有效地管理温室气体排放的减少，实现可持续发展。

其他独特考虑

电力和能源系统通常处于系统集群层面，因此相关活动需要应对与系统集群相关的主要特征和挑战。例如，实现能源安全的目标不仅需要对地缘政治的深刻理解，也需要关注随着数字化发展而演化的网络安全问题。

系统工程的应用需要超越地理界限和领域壁垒。例如，考虑系统工程如何支持克莱德班克宣言的实施，该宣言呼吁在航运港口之间建立零排放的绿色航运走廊，这在全球范围内提出了能源、运输和物流的挑战。

在全球层面，电力和能源系统必须持续为数十亿的用户提供服务，同时保持需求和供应之间的平衡（并通过需求响应和储能等灵活性解决方案来增强这一平衡）。此外，电力和能源系统通常具有30至100年的生命周期，甚至在核能设施退役和废弃物存储方面可能达到数千年。这些因素使得可持续能源转型的复杂性倍增。

调整系统用户的思维模型和行为对于实现变革至关重要。这就要求引入社会科学、系统科学和系统思维等元素，以补充系统工程过程的严谨性。为此，需要提供反馈机制，以一种能够维持系统宏观稳定性的方法来影响系统中人类参与者的微观行为（Sillitto，2010），这可以通过人机交互系统实现（见第3.1.4节）。然而，系统工程不能仅仅关注人类行为的改变，而忽视市场动态和政治杠杆。系统工程可以帮助提供必要的整体性和系统性思维，使能源政策成为实现能源脱碳、数字化、去中心化和民主化的支持系统。

我们还必须避免推动那些导致不良用户体验的技术解决方案的陷阱。考虑因素包括消费者的价格敏感度、技术的噪音、改造过程中的干扰以及偏远或孤立社区的能源可用性。作为未来的先行者，我们的挑战将在于如何支持不断增长的能源需求，同时提供可持续、可获得且价格合理的全球能源供应链。

4.4.8 空间系统

空间领域系统工程应用概述

空间系统是指设计用于在外太空环境和轨道内运行和执行任务的系统。这些系统可能包括：卫星（及其相关的载荷和仪器）、任务包、地面站、星地数据链路、发射系统以及直接相关的支持基础设施。由于将资产部署到地球轨道或更远的地方成本相对较高，空间系统通常需要高度可靠性，除了软件更改外几乎不需要维护（在概念设计阶段，考虑到可维护性是许多权衡因素之一）。这使得所有系统元素必须在首次运行时正常工作或通过操作变通方法进行补偿；这可能会影响正在开发系统的风险状况。

空间领域已演化为三个主要关注领域，彼此间存在一定重叠：

- 民用，
- 商用，和
- 国家安全空间。

这些领域各自有不同的动机，会影响它们开发系统的方式。

独特的活动、方法和实践

在空间领域，系统工程的关键重点在于高度可靠、特征明确的系统的集成、验证（包括测试）和确认。风险管理也是决定何时引入新技术，以及如何应对多年开发和项目挑战中不断变化的需求的关键。系统工程为多学科工程专业知识提供协调，从而实现优化设计。

民用系统通常由政府机构采购，这些机构通常关注性能风险，决定何时引入新技术，以及如何通过多年开发和项目挑战来应对不断变化的需求。这本身就适合使用顺序方法，如系统工程Vee模型，或在某些情况下使用瀑布模型。

商业系统追求盈利能力（成本和时间表），更容易采用增量和演化的方法。这使他们能够更快地部署系统，并迅速积累经验，以改进其产品的后续迭代。

与民用系统类似，国家安全空间可能更强调性能而非成本和时间表，并且传统上使用Vee模型和瀑布模型进行开发。他们通常更能容忍因注入新技术而带来的风险。

独特标准

总体而言，在空间领域正确应用系统工程有助于设计和开发空间元素，通过明确定义的过程和标准，简化制造过程并降低维护成本。系统工程提供了明确定义的架构、设计过程和路线图，以实现适当的接口、网络和通信，确保由不同承包商提供的空间系统和元素具有更好的完整性和互操作性，并利用开放的行业标准在整个供应链中实现这一目标。

民用、商业和国家安全实体有各自的驱动因素，决定如何制定和采用标准。大多数航天国家和国际财团已经开发和采用了自己特有的空间系统标准。其中包括：

- 在美国，国防部制定了军事（或“Mil”）标准，这些标准已被民用和商业部门广泛采用，这主要是因为在对抗环境中对高可靠性和生存能力的需求。美国宇航局也制定了一系列技术标准，美国航空航天学会和其他组织也同样如此。
- 欧洲空间标准化合作是一个倡议，旨在开发一套连贯、单一、用户友好的标准，供所有欧洲空间活动使用。
- 欧亚标准化、计量和认证委员会是一个在独立国家联合体支持下运作的区域性标准组织，该组织制定了GOST（俄语：ОСТ），这是一套俄罗斯常用的航天器认证标准。
- 日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）开发了一个标准库，被称为JERG（JAXA工程要求指南）。
- 国际标准化组织（ISO）和电气电子工程师学会（IEEE）等国际组织也参与了提高互操作性的标准制定工作。

其他独特考虑因素

在空间领域，当人类被纳入系统时，会出现额外的挑战。通常，这包括融入设计特性和功能，以适应人类与系统的交互，从而提高整体安全性和任务成功率。系统需要确保人类需求在有效利用人类能力和性能方面得到满足，将危险控制在对人类操作安全的水平，并在实际可行的最大程度上提供从危险情况中安全恢复机组人员的能力。在撰写本文时，只有三个国家（俄罗斯、美国和中国）主导的任务将人类送入了太空。每个国家都制定了自己的标准：

- 俄罗斯为Rovcosmos，
- 美国民用载人航天飞行要求通常由NASA管理，
- 中国为国家航天局（CNSA）。

在这三个国家中，只有美国开始探索商业载人航天飞行，此类要求由美国联邦航空管理局（FAA）管理。

4.4.9 电信系统

电信领域内的系统工程应用概述

电信系统是通过特定路径，将信息传输至不同端点以共享（发送和/或接收）信息的系统。其与邮政系统的不同之处在于，所共享的信息是以电子媒体（应用程序或服务）的形式存在，而非运输包裹或手写信件。

电信系统是其他服务的推动者。几乎所有现代系统都利用其他系统提供的电信技术，或自身包含电信技术（例如，公共交通系统内的数字标牌和售票系统；军事领域使用的战场通信系统；环境监测系统，如用于监测/预测天气或检测和提前预警地震及其他环境事件的系统）。人们的生命和生活都依赖于电信系统。

随着通信网络复杂性的增加，以及电信故障带来的社会成本的上升（White和Tantsura，2016），电信行业的领导者和从业者迎来了倡导、应用和拓展最佳电信系统工程方法以应对这种复杂性和风险的良机。

独特术语和概念

电信系统建立在广泛的技术基础之上：卫星通信、蜂窝网络、陆地移动无线电、微波、无线电、电视、Wi-Fi、蓝牙和全球定位系统。这些系统日益成为软件密集型系统（Donovan和Prabhu，2017）。电信包括运营商、互联网服务提供商、政府机构和其他企业所拥有的通信网络，以及广播网络（例如，无线电、有线电视）和顶级服务提供商应用程序（例如，消息传递、视频会议、社交媒体应用程序）（Adkins等人，2020）（Birman，2012）。一些电信系统，如互联网和公共交换电话网络，没有单一的所有者；它们的设计依赖于国际电信标准机构的合作。

电信传输网络可能专用于特定目的（服务或应用程序），也可能共享用于多种服务或应用程序。通信网络可用于紧急服务、国防、交通、卫生、金融、工业监控以及数据采集等目的。其中许多被认为是国家关键基础设施（Lewis，2019）。

电信系统通常具有以下一些特征：

- 多样化的地理分布；
- 多方所有权和管理（网络域或应用程序）；
- 多个组成系统具有独立的生命周期，几十年来不断发展演化；
- 为实现通信的共同目的，在系统元素之间分配一组小而稳定的功能；
- 许多节点和节点类型；以及
- 节点之间强烈的相互依赖关系（除非预料到特定的故障模式且网络设计能够承受故障，否则一个节点内的故障可能会导致其他节点被隔离）。

独特活动、方法和实践

网络规范、架构和模型的核心只有少量功能和节点类型，但它们还必须支持许多功能和节点变体。工程规划和架构必须具有足够的灵活性，以适应他人拥有和运营的网络部分的变化。设计和验证活动依赖于对网络故障模式和交互的彻底分析。规模和变化带来了巨大的配置管理挑战（Xu和Zhou，2015）。这些特性影响整个生命周期的工程活动。与其他类型的网络

一样，通信网络可以由网络模型表示，该模型定义节点和链接的分组，以帮助理解资源如何从一个节点流向另一个节点。

虽然一些处于缓慢变化环境中的电信系统可以依靠隐式工程实践存活，但发现这些方法既无效又低效。当存在以下一种或多种情况时，它们通常会失败：

- 新出现和/或复杂的利益相关方需求；
- 新的运营模式；
- 重大的安全或安保风险；
- 高度复杂性；或
- 受限制且成本高昂的运行环境。

其他独特的考虑因素

许多供应商的服务和技术已经成熟，发展速度较慢。电信网络通常由使用行业接口标准和半标准化架构的商用现货（COTS）设备和应用组成（见第4.3.3节）。这些设备通常是在不使用系统工程（SE）的情况下集成在一起的。COTS供应商的承诺是，他们的设备适合快速配置和集成，且可以在更简单的需求、商业分析和工程过程下存活，包括外包的供应商标准化工程。这可能导致一些意想不到的结果。如果没有适当的工程学科，例如基于系统工程的学科，就很难评估风险，更不用说管理这些风险了。

4.4.10 交通运输系统

交通领域系统工程应用概述

地面交通系统，如高速公路、公交车、人员运输系统、大众交通和铁路，涉及复杂的资本项目，用于车队采购和/或相关基础设施的建设，并且在运营层面上通常属于系统集群。地面交通资产的系统生命周期为25到100年以上，通常涉及公共资金以及相关的公信信托。在这一生命周期内，运营过程会不断通过逐步变更进行优化和改进。

地面交通行业是一个新兴的系统工程实践领域，主要由交通管理机构、铁路运营商、机车车辆制造行业以及土木工程建设公司组成。在全球范围内，一些地理区域在系统工程的部署和接受方面进展更快。它们创建了与新兴社会趋势（如智慧城市、内嵌安全文化和全生命周期服务交付）一致的有效系统集群方法。例如，在英国，土木工程师学会在土木工程领域向系统工程方法的转变取得了显著进展。其他地区正在初步阶段将系统工程整合进其地面交通系统过程。这些不平衡可以通过全球合作在时间上得到解决。

特殊考虑因素

随着现代交通系统复杂性的快速增加，额外的要求促使采用系统工程的方法、技能和能力，这一点在智能交通系统（ITS）的概念中得到了体现，包括区域、国家和地方的智慧城市倡议。列车控制自动化、公交调度、拼车协调，以及自动驾驶车辆、微电网混合牵引动力、乘客票务收集和相关的行程规划智能手机应用程序等组合，增加了现代地面交通能力中的新兴复杂性。然而，公共交通必须随着公共需求的变化、新技术的引入，或环境和生活质量关注度的提高而进行改进，以鼓励更多人使用公共交通。地面交通服务通常是“在用”的老旧系统，必须向更新版本迁移，同时保持服务，以确保资产能够以公众利益为重进行成本有效管

理（参见第4.3.2节）。一些大城市的交通资产因公共安全和需求而提供24/7服务，需要仔细规划。实现成功需要一种“整体”组织的方法。

独特的术语和概念

交通领域使用与基础设施领域相同的术语，见表4.7。

独特的活动、方法和实践

在英国、欧盟，特别是荷兰，关于系统工程应用的早期倡议有一些例子。在英国，网络铁路公司（Network Rail）建立了铁路投资项目治理（GRIP）框架，以帮助管理项目并使其与系统工程过程对齐。领先的欧盟列车运营公司和主要的机车车辆制造商寻求开发一个通用开放的架构，如EULYNX和参考指挥控制系统架构，以支持和优化轨道侧及机车车辆的采购和升级。在荷兰，网络管理机构ProRail提倡将系统工程作为其实施铁路基础设施项目的项目管理方法的一部分。ProRail为其项目生命周期方法创建了一个与GRIP相当的系统工程手册。

译者注：系统集群的四种类型

在系统集群类型语境中，由四种类型：

1. Directed（指导型）： 在这种类型的系统集群中，存在一个中央权威或指挥系统，负责指导和管理集群中的其他系统。这种结构通常用于需要集中控制和协调的场景，例如军事指挥系统。

2. Acknowledged（确认型）： 在这种类型的系统集群中，每个系统在执行任务或行动时会相互确认状态或进度。这种类型的集群通常用于需要高度协作和透明度的场景，例如紧急响应系统。

3. Collaborative（协作型）： 在这种类型的系统集群中，各个系统能够自主地相互协作，共同达成目标。每个系统具有一定的自主权，能够根据情境调整自己的行为。这种结构通常用于需要灵活性和适应性的场景，例如智能交通系统。

4. Virtual（虚拟型）： 在这种类型的系统集群中，各个系统通过网络或其他通信手段连接，形成一个虚拟的整体。这些系统可能在地理位置上分散，但通过技术手段实现统一的操作和控制。这种结构通常用于需要跨越地理界限进行协作的场景，例如全球供应链管理系统。

译者注：什么是变异点（variation point）

在产品线工程（PLE）中，变异点（Variation Point）是指系统、组件或者代码中的特定位置，这些位置能够根据不同产品或系统版本的需求进行定制。变异点是在进行产品系列设计时预先定义的，使得在这些点上可以插入不同的功能或配置项，从而允许产品或系统有不同的行为或特性。

变异点可以是软件代码中的一个条件语句（如if-else）、预处理指令、配置文件中的参数，或者是硬件设计中的模块接口等。通过变异点，可以在产品的不同实例之间共享代码或设计的大部分内容，同时也能够体现出它们的差异。

在具体实现时，系统会根据特定产品的特征清单（Bill-of-Features）来决定变异点如何激活或配置。这种方式有效地支持了产品差异化和重用，有助于简化开发过程，减少资源的浪费，同时提高了产品族的灵活性和可维护性。

“变异点”（Variation Point）有时也可以使用其他术语表示，具体可能取决于上下文、应用领域或者个人偏好。以下是一些同义词或类似概念：

变体点（Variability Point）

钩子（Hook）：在软件编程中，钩子通常指的是预留的接口或函数，用于在不同时间点插入代码。

插槽（Slot）：与钩子类似，特指一种位置，允许插入或替换组件。

插入点（Insertion Point）：在文档或模板中，指可以插入特定内容的位置。

扩展点（Extension Point）：在软件框架或应用程序中，指定了可以通过第三方代码进行扩展的位置。

配置点（Configuration Point）：指系统中可以配置不同选项以实现不同行为的位置。

不同的术语可能在不同场合有所不同的侧重，但它们都涉及到在一个系统设计中能够容忍变化的地方，允许制定不同的选项来适应不同的需求或场景。

5 系统工程实践

5.1 系统工程胜任度

“胜任力”和“胜任度”是两个用于定义系统工程实践者个人特质的术语，虽然相似但含义不同。胜任力是指执行特定活动或任务的能力，而胜任度是指在工作中执行任务所需的一系列技能。胜任力反映了个人的总体能力和容量，而胜任度则是个人为完成某项工作所需的技能集合。个人的各项技能之和构成了他们的胜任度。这些胜任度通过测量和评估，以提供对系统工程实践者整体能力的估计或描述。（译者注：skill、ability、capability、competence、competency的区别请详见本章末）

国际系统工程委员会（INCOSE）的系统工程胜任度框架（SECF）（2018年）提供了一系列胜任度，明确了在任何领域背景下有效进行系统工程所需的重要知识、技能、具体能力和行为。这一框架涵盖了广泛的胜任度领域，组织为五个主题：核心能力、职业能力、技术能力、管理能力和综合能力。

- 核心胜任度是工程和系统工程的基础。
- 职业胜任度主要体现在作为系统工程实践者的行为（详见第5.1.2节）。
- 管理胜任度与执行与控制和管理系统工程活动相关的任务有关。
- 技术胜任度则与完成系统工程所需的技术过程相关。
- 综合胜任度强调系统工程作为一个综合性学科，考虑来自项目管理、物流、质量和财务等其他专业人员的活动，以形成一个协调一致的整体。

国际系统工程委员会（INCOSE）的系统工程胜任度评估指南（SECAG）（2022年）提供了如何评估个人在各项胜任度上的熟练程度的指导，并如何区分在INCOSE SECF中定义的五个熟练级别。对于每项胜任度，INCOSE SECAG不仅提供了描述、其重要性，还提供了可能的证据支持。指南中还包括了胜任力表现的指标，以及相关知识、经验示例和可能的个人参与活动或专业行为应用的客观证据。

INCOSE SECF和INCOSE SECAG都是被全球广泛接受，并可根据组织或个人需求进行调整的全面资源。它们旨在用于招聘、评估、培训和晋升系统工程实践者，同时也可根据需要用于其他场合。

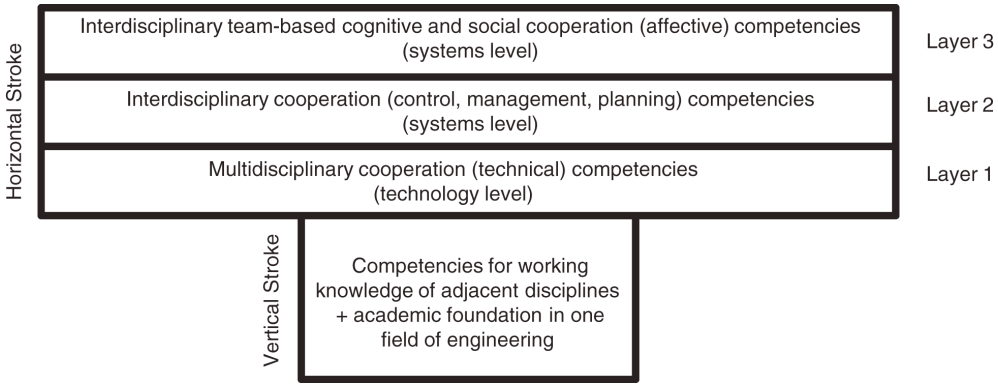


图5.1 “T字型”系统工程从业者

摘自Delicado等（2018），经许可使用。保留所有其他权利。

考虑到今天系统的复杂性和多学科性，任何一个人都不可能全面了解一个目标系统。正如图5.1所示，系统工程实践者常被描述为“T型”专业人士（Delicado等人，2018年）。他们必须在深入掌握某一基础工程学科的同时，开发并维持对系统及其涉及的多学科的一定广度知识。

5.1.1 硬技能与软技能的区别

“现代系统设计的复杂性、严格的限制条件以及在高节奏、高风险的环境中取得成功的需要，使得在整个生命周期内都要求最高水平的技术卓越性和诚信”（INCOSE SECF，2018，第47页）。与利益相关方的互动，包括客户、项目经理、各类工程师、运营、市场营销和各个部门，都会对系统的整体成功和生命周期成本（LCC）产生影响，这些成本包括构思、生产、使用、支持和退役该系统的各个方面。系统工程从业者和系统工程团队需要同时具备硬技能和软技能来应对这些挑战。

表5.1对比了硬技能和软技能之间的区别。在硬技能类别中，可以考虑典型的工程技术方面，例如结构分析、流体动力学分析、可靠性分析或电气分析，这些都需要科学、数学和定量建模来解决与工程相关的问题。系统工程从业者的硬技能示例包括需求分析、架构评估和风险管理。在软技能类别中，影响同事、激励团队和解决冲突等能力，这些要求具备情商和适当的行为来解决与人相关的问题。

表 5.1 硬技能与软技能之间的区别

硬技能	软技能
• 具体定义 • 可测量的 • 可测试 • 个性化应用 • 自我意识要求低 • 个人影响小	• 主观定义 • 难以测量 • 难以测试 • 社交应用 • 需要高度的自我意识 • 个人影响很大
由 McCoy 和 Whitcomb 代表INCOSE 专业和软技能工作组创建的 INCOSE SEH 原始表格。	

软技能，也被称为人际技能、自我管理技能、社交技能、职业技能等，是与团队合作、协作和促进等方面相关的技能。理解组织的细微差别、团队的动态以及个体的经历都需要运用软技能。工程师有时会质疑软技能的价值，思考这些技能如何适用于特定的工程问题。然而，软技能往往是系统工程顺利实施与面临各种挑战之间的关键因素。INCOSE SECF和INCOSE SECAG都概述了与专业精神和伦理相关的领域，为确保系统生命周期的长期可持续性提供了重要软技能的见解和信息。

工程领域为开发硬技能和软技能的能力提供了独特的视角。在工程师的职业早期，通常会强调硬技能的重要性，例如与工程、数学、物理、化学、工业过程和技术管理等相关的技能。INCOSE SECF在技术能力、管理能力和核心能力等领域详细列出了这些技能。随着工程师职业的发展，重心逐渐转向硬技能与软技能之间的平衡。对于系统工程从业者来说，由于与利益相关方、团队成员和高级管理者的互动，软技能的需求往往更高。INCOSE SECF在职业能力部分详细列出了这些技能。

5.1.2 系统工程职业能力

专业精神可以概括为个人对职业行为、伦理、对社会、专业和环境职责的承诺。系统工程从业者因其专业知识、技能、能力和行为，被信任在做出无偏见、信息充分且潜在重要的决策时运用推理、判断和解决问题的能力。系统工程的专业精神不仅仅体现在使用方法和工具上，还包括对个人行为的考虑。系统工程从业者意识到，从伦理、专业素养和技术领导力，到沟通、谈判、团队动态、促进、情商、辅导和指导等方面的职业能力所带来的行为和结果的益处。这些职业能力在INCOSE SECF（2018年）中有详细记录。对个人职业能力的评估可以使用INCOSE SECAG（2023年）进行。

5.1.3 技术领导力

领导力一般可以定义为："使人们能够产生结果或实现他们自己无法实现的成果的行为（或艺术！）"。技术领导力则是指在涉及技术的情况下所展现的领导力。如图5.2所示，技术领导力存在于技术专长和领导技能的交汇处。

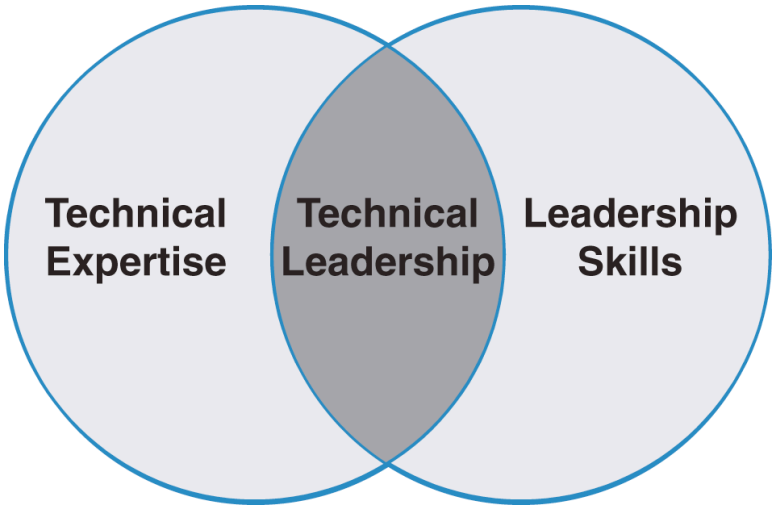


图5.2 技术领导力是技术专长和领导技能的交汇点

本图由Gelosh和Pennotti代表INCOSE技术领导力研究所创作，为INCOSE SEH原图。使用需遵循INCOSE通知页面的规定。保留所有其他权利。

强大的技术领导力对于工程系统的成功开发、运营、维护和演化至关重要。为了成功领导技术团队和技术企业，技术领导者必须拥有任何有效领导者所需的所有领导技能。同时，技术领导者还必须拥有显著的技术专长，并得到认可。优秀的技术领导者必须在一个或多个技术领域拥有专长，并对广泛的学科有一定程度的了解，以赢得领导技术团队的信誉。他们还必须意识到自己知识的局限性，以便知道何时寻求他人的专业知识。

为什么技术领导力对于系统工程从业者很重要?

系统工程从业者负责整个系统的成功。他们必须理解广泛利益相关方的需求，并确保这些需求得到满足。他们需要跨越传统工程学科，确保每个个体的贡献能够和谐地整合，从而实现预期的结果。由于他们通常没有职权来直接确保这些结果，他们必须通过影响力来进行领导，利用自己的技术知识和个人素质，创造一个环境，使个人和团队能够实现既定目标。

成为优秀技术领导者需要具备什么?

INCOSE技术领导力研究所（TLI）开发了一个模型，识别并描述了技术领导者必须掌握的六种相互关联的行为，以有效地通过影响力进行领导。每种行为在表5.2中都有描述，并附有技术领导者在寻求引领时应不断自问的问题。

表 5.2 技术领导力模型

技术领导力行为	描述	向技术负责人提出的问题
拥有愿景	愿景是一个雄心勃勃的声明，它定义了我们是谁以及我们想去哪里。它提供了一个推动性的目的。这必须是一个持续不断的对话的开始，系统工程从业者有能力支持、加强和鼓励。	我们正在努力实现什么成果，我如何推进这一愿景?
战略性思考	使用战略思维，技术领导者在行动之前制定一个假设，将该行动视为测试其假设的实验，并根据他们观察到的结果，继续沿着他们所走的道路前进或制定新的假设并重新开始测试。	我的行为中出现了哪些模式，对我接下来应该做什么有什么影响?
促进协作	复杂的问题不能由个人单独解决；他们的解决方案需要许多人的工作。目标是促进合作，通过创造性的冲突和实验来产生新的想法。	我今天为自己和他人建立了什么样的关系?
有效沟通	有效的沟通不仅仅是说话，还包括积极倾听，这需要注意所说的内容和传达的情感。	我想影响谁，他们最大的挑战是什么?
帮助他人成功	技术领导者的作用是影响、指导、鼓励和支持那些能够产生预期结果的人。领导者的成功将源于他们的成功，以及他们对领导者为成功做出贡献的认可。	哪些障碍阻碍了他人采取行动，我如何帮助消除这些障碍?
展示情商	为了领导他人，技术领导者必须不断寻求反馈，以减少他们的盲点，并愿意透露有助于他人更好地了解他们的事情。虽然前者会让他们不舒服，后者会让他们更容易受到伤害，但回报将是值得的。	我害怕向别人承认，披露它如何改善我们的关系?
由 Gelosh 和 Pennotti 代表INCOSE 技术领导学院创建的 INCOSE SEH 原始表格。		

5.1.4 伦理

在项目交付速度或成本方面，总会有压力迫使人们走捷径，尤其是在系统工程这样的职业中。如INCOSE伦理准则（2023年）中所述：

系统工程的实践可以带来显著的社会和环境效益，但这只有在考虑并缓解了意外和不良影响的情况下才可能实现。

作为领导者和专业人士，系统工程从业者的角色之一是知道何时正在进行不可接受的风险或权衡，了解如何影响关键利益相关方，并在必要时有勇气站出来为利益相关方、社区和职业发声。INCOSE伦理准则包含了“基本原则”、“对社会和公共基础设施的基本职责”以及“实践规则”等部分，以帮助系统工程从业者在他们的工作和日常生活中实际应用伦理。

5.2 多样性、公平和包容性

以下定义摘自工程与技术认证委员会（ABET）（2017年），为关于多样性、公平和包容性的讨论和材料提供了参考依据。

- 多样性是指人类差异的范围，涵盖使一个个体或群体与另一个个体或群体不同的特征。
- 公平是对所有人的公正对待、机会和晋升，通过有意识地关注他们不同的需求、状况和能力来实现。

- 包容性是指所有成员尊重、支持和重视他人的有意、主动并持续的努力和实践。
- INCOSE在提及这一广泛主题时，使用复合术语“多样性、公平和包容性”（简称为DEI）。

多样性涵盖了广泛的特征。图5.3（见下页）展示了一组代表性特征，分为五个领域：内在特征、就业特征、环境特征、互动特征和家庭特征（Harding和Pickard，2019）。

多样性、公平性和包容性（DEI）对于成功的系统工程至关重要，因为系统工程应用于广泛的情境，并且系统方法的核心是考虑多个利益相关方的观点。系统工程从业者在团队构成和工作方法及系统设计与开发过程中通过以下方式整合DEI概念，发挥着关键作用：

1. 确保系统工程团队及其领导层具备包容性，欢迎多样化的人才，促进思维多样性和观念多样性，并在必要时采取有意识的行动，以提供心理安全感和沟通公平。

2. 确保我们实现的系统尽可能地包容整个利益相关方社区的差异。

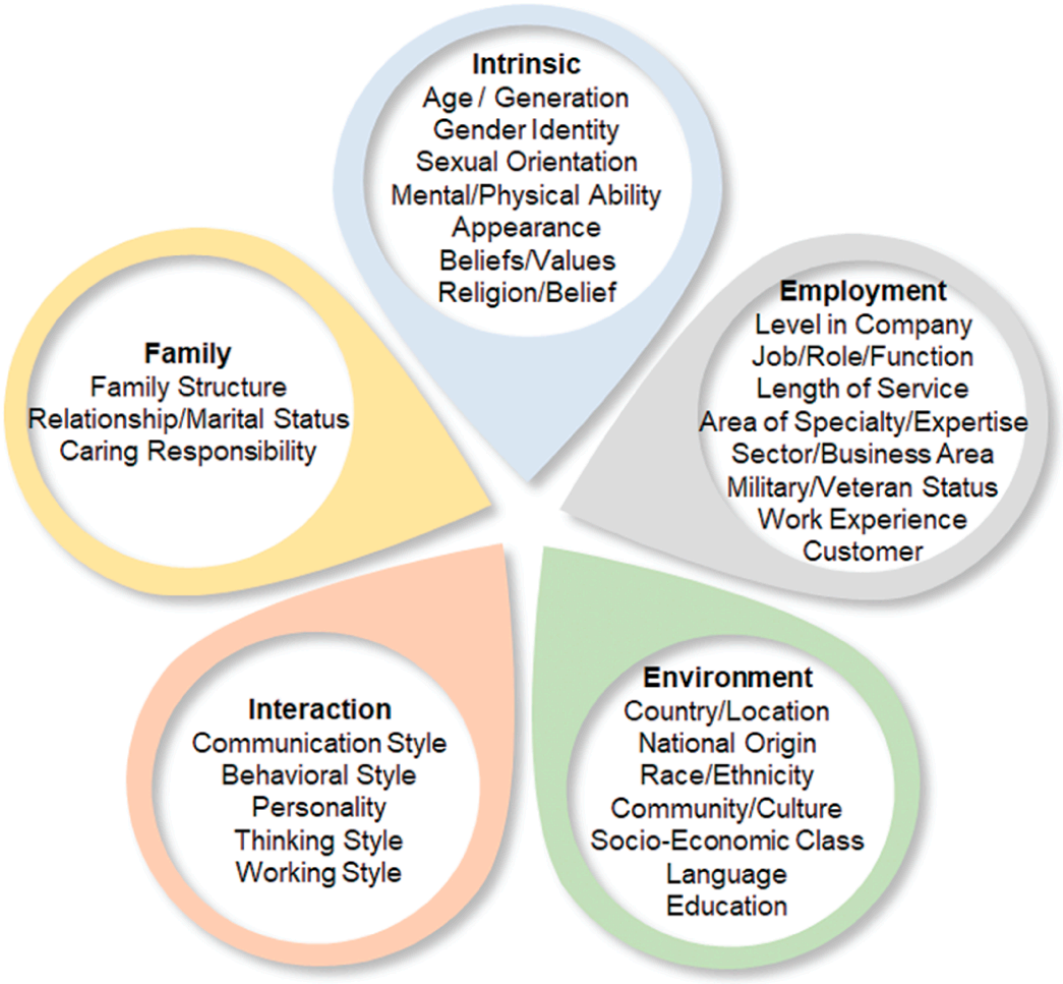


图5.3 多样性的分类维度

源自Harding和Pickard（2019），基于SEBoK（2023）。经允许使用。保留所有其他权利。

未能解决这两个方面的任何一个方面都会导致次优结果，无论是解决方案的遗漏、生产力的降低，还是未能公平地满足利益相关方社区的全部需求（即未能实现为所有人提供总体最优

系统解决方案的最终目标）。此外，在提供总体最优系统解决方案时，系统的目的之一是为每位用户提供相似（平等）的结果。为了实现这一点，系统工程从业者必须理解平等和公平之间的区别。平等是为每位用户提供完全相同的资源，但这可能不会导致相似（平等）的结果。然而，公平则是主动解决个体用户之间存在的不平等（例如，不同的情况、需求、要求、生活经验、挑战），并改变系统，以便每位用户都能体验到相似的结果。

5.3 系统工程与其他学科的关系

系统工程从业者通常在广泛的多学科团队中工作。以下部分重点介绍了系统工程从业者与某些关键相关学科的互动关系。

5.3.1 系统工程与软件工程（SWE）

本节概述了系统工程与软件工程（SWE）之间的关系，特别是在开发和修改软件密集型系统时。ISO/IEC/IEEE 42010（2022）定义的“软件密集型系统”是指：

任何在设计、构建、部署及系统整体演化中，软件发挥重要影响的系统。

第4.3.4节讨论了软件密集型系统。这些系统也被称为软件驱动的系统或网络物理系统（见第4.3.5节）。

这个学科是什么?

ISO/IEC TR 19759（2015）将软件工程定义为：

将系统化、严谨且可量化的方法应用于软件的开发、运作和维护；即将工程方法应用于软件。

系统工程从业者需要了解，软件在现代系统中已经无处不在，并且对许多旧系统的更新至关重要。由于软件元素具有可塑性，通常可以比物理元素更容易地针对特定需求进行定制、调整和修改，尤其是在系统生命周期的支持阶段。软件元素和物理元素一样，如果接口保持不变，可以进行改进和替换。软件通常提供或促进以下系统属性的实现：功能、行为、质量特性（QCs）和系统接口（包括内部和外部接口）。嵌入在软件密集型系统中的软件还可以监测系统性能并提供可观察的性能指标。

软件元素与物理元素之间的差异给系统工程从业者在支持软件密集型系统的开发和修改时带来了重大挑战。软件元素是由文本和图标符号组成的逻辑实体，这些符号由在计算硬件上执行的其他软件进行处理和解释。在大规模系统中，单个输入错误（如逻辑表达式中的一个小错误）可能会导致整个系统的失败，此类系统可能包含数千或数百万个符号和逻辑表达式。这一错误可能不会在系统开发或修改期间被发现，因为即使是小型软件程序也包含大量逻辑分支和迭代循环，这使得在合理时间内进行全面测试变得不可能。因此，确保软件密集型系统的质量是一项具有挑战性的任务。过度集中于软件元素和软件接口的精确开发可能导致软件工程从业者忽视他们的软件对更大系统问题的影响。

它与系统工程的关系是什么?

软件工程与系统工程的关系日益重要，因为软件在现代系统中占据了重要且日益增长的部分。在开发或修改软件密集型系统时，系统工程从业者面临的问题涉及需求和架构的分解，以便软件工程从业者（以及其他类型的硬件工程从业者）能够根据各自工作介质的不同性质设计自身元素及其接口，并推进其开发实践（Fairley, 2019）。明确的、受控的接口（无论

是提供的还是需求的）对于能够高效集成分别开发的元素至关重要。软件与硬件元素的集成通常是以增量的方式进行，即在元素可用时逐步实现。定义和控制接口始终是个持续的挑战。

协调系统工程与软件工程在系统开发和修改过程中的主要好处是能够有效地整合软件提供的功能，从而实现高效且有效的系统。系统工程从业者可以在系统分析和设计过程中与软件工程从业者进行磋商，以制定软件和硬件元素及其接口的配置选项和权衡。此外，软件工程从业者可以向系统工程从业者提供在开发和集成软件及硬件元素时可用的过程建议，以及进行系统验证、确认和部署时的建议（Fairley, 2019）。这些磋商和建议可以缓解有时会导致交付延迟、系统性能不足和系统修改困难的软件问题。

这对系统工程有什么影响？或者说，系统工程是否受其影响?

从事软件密集型系统开发的系统工程师始终关注顺利开发按时交付的系统，这些系统需要满足性能参数，并且能够高效有效地进行修改。系统工程师可以通过借助软件工程师的专业知识更好地实现这些目标，但他们可能由于对软件工程的文化、术语和实践不熟悉而未能做到。软件工程师可能因为没有被咨询，或者在被咨询时对系统层面问题了解不足而无法提供有效建议。将熟悉系统层面的软件工程师纳入团队可以改善沟通。通过跨培训、跟随学习、指导和合作研讨会，系统工程师和软件工程师的合作可以形成协同关系，从而加强沟通，提高软件密集型系统的开发和修改的有效性和效率。

关于软件密集型系统集群工程的更多信息，可以参考《系统工程知识体系指南》（SEBoK）中第六部分的“SE与软件工程”知识领域。

5.3.2 系统工程与硬件工程（HWE）

本节概述了系统工程与硬件工程（HWE）之间的关系。

什么是硬件工程?

硬件工程涉及系统的物理元素的开发和实施，包括使系统运行的设备和支持设备。硬件工程包括机械工程（ME），负责机械元素；以及电气工程（EE），负责电气和电子元素。

它与系统工程的关系是什么?

系统工程团队必须协助硬件团队建立硬件要求、物理接口要求，并在系统架构的每个层级上建立并跟踪关键的物理测量指标（例如尺寸、重量和功耗预算，统称为SWaP）。在系统架构定义和设计定义的过程中（见第2.3.5.4和2.3.5.5节），要求将会在多个硬件元素之间进行分配和衍生。最初，这些分配可能需要在未完全了解各个元素实际值的情况下，满足系统层面的要求。这时，系统工程团队可以利用需求预算，在所有适用的硬件元素和设计团队之间推导出这些关键的硬件属性。这些硬件设计团队将由来自不同硬件工程领域的人员组成，重点关注硬件设计。硬件设计团队将根据系统需求和设计的汇总分析，从系统工程团队那里接受初步的预算分配。系统工程团队根据需求和硬件设计团队的输入进行分配，然后跟踪这些预算的进展，确定系统层面的影响，并在需要时传达变更请求。硬件方面的考虑包括SWaP、惯性、平衡、频率、相位等。

接口管理是系统工程和硬件工程中的一个重要考虑因素。接口决策将影响系统的互连性和硬件选择。如果可能，使用开源或标准接口可以降低成本和开发时间。如果需要使用独特或定

制的接口，则必须在设计、开发和测试之前在架构中进行文档记录。这要求系统工程团队在能力与硬件标准之间平衡接口决策。

将系统工程应用于硬件与仅软件应用在两个主要方面上存在差异：硬件解决方案可能存在，可以满足部分或全部分解要求；而且**一般来说，硬件性能要求必须在初始硬件交付物中构建，而不是在设计中迭代**（有一些例外情况）。在架构的每个层面，通常会根据市场分析和现有解决方案的权衡研究结果做出自制或采购的决策。如果决策结果是自制，则可以进一步分解架构或启动实施过程。然而，如果决策结果是采购，那么该系统元素的架构分解将结束（见第1.3.5节）。

它如何影响/受系统工程影响?

硬件材料的选择受现有应用或特定领域标准的支持。对于较小、不太复杂的系统，硬件工程可能能够在不需要正式系统工程过程的情况下选择所有材料。随着大型系统和系统集群复杂性增加，系统工程在硬件材料选择中的作用变得至关重要，特别是在涉及人类生命安全的应用中。例如，当多个硬件来源的系统元素可能存在机械或电气交互时，系统工程的职责是记录架构和设计决策，并在验证或生产中发现昂贵错误之前，及时向材料选择过程提供输入。有时，系统工程需要平衡软件和硬件需求，因为软件需求可以影响硬件需求，反之亦然。例如，高可用性需求可能导致部署在冗余硬件系统上的冗余软件系统的需求，这意味着重量和功耗预算都在增加。系统工程在这两者之间起到桥梁作用。

5.3.3 系统工程与项目管理 (PM)

本节概述了系统工程 (SE) 与项目管理 (PM) 之间的关系。

这个学科是什么?

根据项目管理协会 (PMI) 的定义，项目管理 (PM) 是指：

在项目活过程和活动中运用知识、技能、工具和技术，以满足项目要求。（PMI, 2022）

项目管理活动包括项目的启动、计划、执行、监控和关闭。在本手册中，这些活动主要分布在技术管理过程（见第2.3.4节）的系统工程部分，但也包括协议过程（见第2.3.2节）和组织项目支持过程（见第2.3.3节）中的一些活动。在PMI的项目管理知识体系（PMBoK）（2017）中，这些活动属于项目整合管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理和项目利益相关方管理。根据PMBoK，一个项目是多个相关项目的集合，需要协调管理。

它与系统工程的关系是什么?

尽管系统工程和项目管理是不同的学科，但大量研究表明，项目管理和系统工程之间的有效整合可以提高项目绩效，从而在进度和预算表现以及利益相关方需求满足方面取得更好的结果。2011年，INCOSE与PMI和麻省理工学院（MIT）成立了战略联盟，研究并推进两个学科的整合，其愿景是通过更好的整合为企业及其利益相关方提供更好的解决方案。该联盟的一项成果是《整合项目管理与系统工程》（Rebentisch，2017），该成果将整合定义为“组织能力的一种体现，即通过协作和系统化方法结合项目管理和系统工程实践、工具和技术、经验和知识，以应对挑战，从而在复杂项目环境中更有效地实现共同目标。”项目管理和系统工程之间的各自和共享责任概述如图5.4（见下页）所示。项目经理和系统工程从业人员必须在这些共享活动中密切合作。

它如何影响/受系统工程影响?

项目管理与系统工程之间高度整合的特征是协作决策、共同责任的分担、项目经理参与项目的技术部分以及系统工程从业人员参与项目的计划部分。理解和认识两个学科之间的差异、文化、背景和行为也是必要的。团队的协作和系统化方法整合项目管理和系统工程实践、工具和技术、经验和知识的能力使团队能够应对挑战，从而实现共同目标和目的。具体来说，整合后的团队能够快速有效地决策、有效协作和有效信息共享（Rebentisch，2017）。

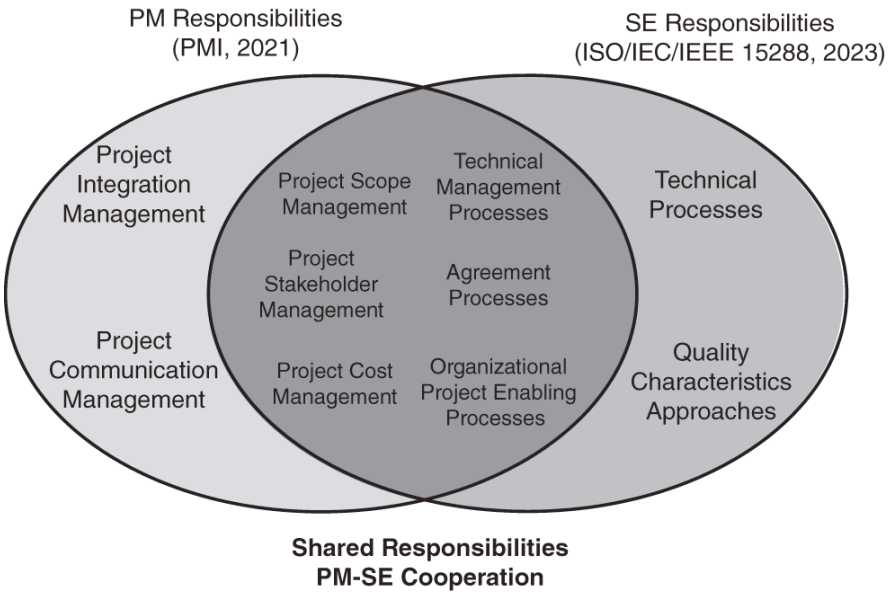


图5.4 项目管理（PM）与系统工程的交集

本图原始版本由INCOSE项目管理与系统工程一体化工作组委托roussel创建。使用条款遵循INCOSE通知页面。保留所有其他权利。

项目管理（PM）和系统工程在概念和开发的早期阶段有重叠，但在开发和生产的后期阶段往往会出现分离。例如，在生命周期的早期阶段，系统工程师专注于系统的技术细节、验证与确认。而项目经理则关注整体项目的绩效和收益交付，包括高层次的财务和预算要求。**项目管理和系统工程应协作并行开发分解结构**（见第2.3.4.1节），并在整个生命周期中进行管理。如果不同的结构由各自的团队各自管理而没有协调，可能会给项目带来问题。随着项目进入后期生命周期，项目管理与系统工程之间的整合程度加大，可以减少非生产性的紧张关系，这种紧张关系是导致项目延误、成本增加，有时甚至项目失败的原因（Rebentisch，2017）。

如Rebentisch（2017）所述，项目管理负责整体项目的可持续收益，而系统工程则负责项目的技术方面。这两个角色相互交叠，整合项目的技术和程序性方面，但如果管理不善且缺乏合作，可能会产生非生产性的紧张关系。例如，项目管理和系统工程都共享满足利益相关方需要的共同目标。然而，项目经理通常更关注项目利益相关方，而系统工程师则更专注于系统利益相关方。这两类利益相关方之间的分隔可能会导致项目经理和系统工程师之间的紧张关系和误解。因此，他们需要共同识别所有利益相关方，并就利益相关方的需要和需求的优先级及重要性达成一致。

当项目管理与系统工程之间缺乏有效的整合时，这两者之间会出现非生产性的紧张关系。这种紧张关系会产生冲突，并妨碍项目的成功。紧张关系可能与实践、技术以及责任相关。目标不一致会造成紧张关系。确保双方共同关注相同的问题并拥有相同的信息，也需要建立共同的标准。各方的成熟度水平至关重要。一个不成熟或缺乏经验的项目管理组织可能会影响到一个成熟且高效的系统工程组织的效果（反之亦然）。当一个或两个学科的表现不佳时，这将影响整个项目的成效。

5.3.4 系统工程 (SE) 与工业工程 (IE)

本节概述了系统工程与工业工程（IE）之间的关系。

什么是工业工程?

Bidanda（2022）将工业工程定义为：

优化人力资源、设施、设备、工具、技术、信息及材料处理的利用，以安全、高效且具有成本效益地生产符合客户和雇主需求的优质产品和服务。

工业与系统工程师协会（IISE）发布的《工业与系统工程知识体系》（ISEBoK，2022）包含14个知识领域。这些知识领域包括：运筹学与分析、经济分析、设施工程与能源管理、质量与可靠性工程、人机工程与人因工程、运营工程与管理、供应链管理、安全、信息工程、设计与制造工程、产品设计与开发、系统设计与工程。

它与系统工程的关系如何?

工业工程与系统工程密切相关。IISE指出：“工业与系统工程关注人、材料、信息、设备和能源的综合系统的设计、改进和安装。它借鉴数学、物理和社会科学的专业知识与技能，以及工程分析和设计的原则与方法，以指定、预测和评估从这些系统中获得的结果。”如图5.5所示，ISEBoK（2022）与本手册中的系统工程主题进行了比较，显示了工业工程与系统工程的紧密联系。图中的编号主题是ISEBoK中明确指出的知识领域。该图识别了通常由系统工程从业人员和工业工程师（IE）执行的知识领域，以及两个领域共用的知识领域描述。

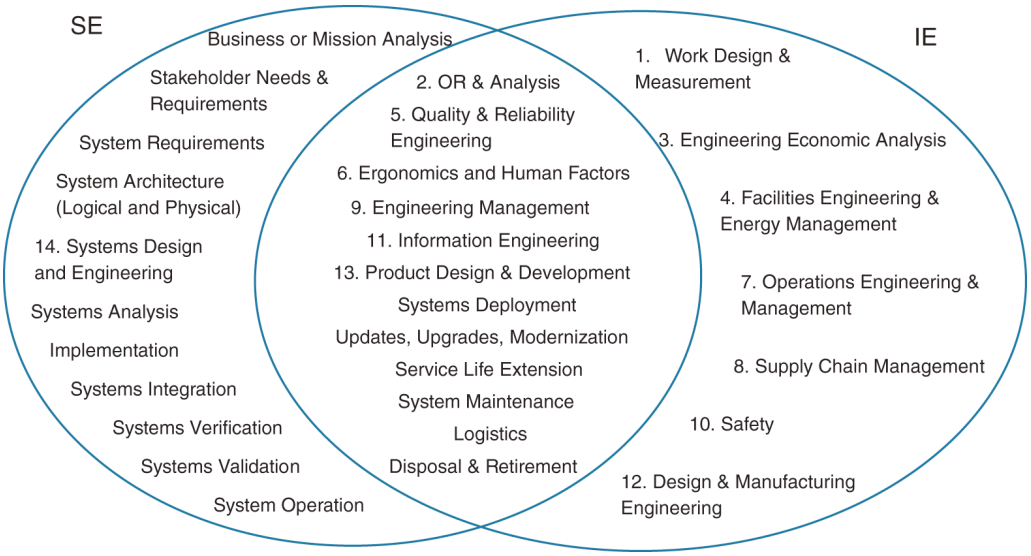


图5.5：IE与SE的关系

来源：Parnell等，2022。经许可使用，所有其他权利保留。

作为IE与SE关系的示例，以下讨论了四个知识领域。

运筹学与分析——运筹学（OR）包括各种技术，用来量化和提高系统与组织过程的效率，利用科学的数学模型。这些数学技术包括线性编程、运输模型、线性分配模型、网络流、动态编程、整数编程、非线性编程、元启发式算法、决策分析、博弈论、随机建模、排队系统、仿真、系统动态学和分析。工业工程师使用运筹学来理解、设计和改进工业系统与过程的运作。系统工程从业人员可以进行运筹学分析，或使用他人进行的运筹学研究来做出系统决策（见5.3.5节）。

信息工程——信息工程是一种“基于共享公共数据，开发集成信息系统的方法论，强调决策支持需求以及事务处理（TP）要求”（Gartner，2022）。信息工程的主题包括：数据类型、信息系统概念、信息需求、输出设计、数据处理、数据库概念、存储与处理、系统分析、系统设计、系统评估、信息管理以及数据分析。由于信息系统是现代工程系统的重要组成部分，工业工程（IE）和系统工程的从业人员与信息工程师密切合作。

产品设计与开发——如ISEBoK（2022）所述：“从工业工程的知识视角来看，这是支持在产品设计和开发过程中进行高效决策的过程和分析。”产品设计与开发的主题包括：设计过程、初步和详细设计、验证和测试、生产计划、设计与开发的测量标准、生命周期成本和风险与机会管理。系统工程从业人员可以在整个系统生命周期中为产品设计与开发过程提供建议和支持。

系统设计与工程——ISEBoK（2022）将SEBoK（2022）列为本节的参考。相关主题包括从任务工程到运营的系统生命周期概念。

这对系统工程有什么影响？/ 系统工程如何影响它？

这两个领域之间存在一些重大重叠。工业工程和系统工程的从业人员必须密切合作，以实现项目目标。不同组织使用不同的职位名称来称呼工业工程师和系统工程师，而相同的职位在不同组织中可能承担着不同的职责。

5.3.5 系统工程与运筹学（OR）

本节概述了系统工程与运筹学（OR）之间的关系。

这个学科是什么？

运筹学与管理科学协会（INFORMS）将运筹学定义为：

使用先进的分析方法，将数据转化为洞见的科学过程，以做出更好的决策。（INFORMS，2022）

“运筹学”一词源于对二战期间军事行动中成功运用科学和数学建模技术的认识（Gass 和 Harris，2001）。例如，数学建模帮助制定了使用轰炸机的策略以及对抗潜艇攻击的护航安排。运筹学在商业应用中有时也被称为管理科学，而在某些国家则称为运营研究（Quade 和 Boucher，1968）。

运筹学是应用数学的一个分支，涵盖了广泛的方法。所有方法的共同点是建立模型来代表系统，从而支持决策分析。在一些情况下，模型可以直接求解，但其他常见的方法包括优化、仿真和决策分析。

优化在确定决策变量的最佳组合时非常有用。优化模型可以是线性、整数或非线性，具体取决于目标函数和约束条件的形式。当设定多个目标时，目标规划有助于避免未达成目标而产生的惩罚，并允许更广泛的权衡分析。

仿真用于评估系统在特定环境中整体执行其功能的效果。通常会使用随机离散事件仿真来分析系统。这些仿真常被称为蒙特卡洛仿真，因为随机数被抽取以代表输入不确定性的分布结果。这些模型会被运行多次，并通过聚合仿真结果和使用统计工具进行解释来确定输出结果的发生概率（Fishman，1997）。

决策分析使用决策者的偏好和风险态度模型来分析不同选择之间的权衡，通常用于战略决策。

它与系统工程有何关系?

运筹学（OR）技术经常通过帮助理解利益相关方的需求和估计拟议系统的行为来支持系统工程。决策分析被用来引出利益相关方的需求和偏好，以构建一个价值模型。该价值模型用于理解不同系统或系统元素替代方案之间的价值权衡。预期系统替代方案的性能可以通过仿真来表示。这一方法已经取得了很大的成功，以至于基于模型的系统工程已经成为一个重要的领域（见4.2.1节）。优化可以被应用于改进设计，例如，在提供所需结构强度的同时，最小化系统元素的重量。优化还可以利用库存理论来最小化生命周期成本。排队论可用于理解系统处理时间。预测可用于从历史数据中推断未来趋势。网络流分析可用于提高网络容量。

Blanchard和Fabrycky（2011）讨论了产品（系统）实现的系统工程形态。他们指出，设计综合之后的步骤是（1）估计和预测，以及（2）设计评估。估计和预测通常严重依赖于运筹学。例如，评估与新建消防站不同可能位置相关的响应时间，或估计备件需求作为生命周期成本视角的一部分。

优化可以在开发阶段和生产阶段进行。在系统层级的更高层次上也可以进行优化。例如，一种成本更低的设计可以支持在保持相同结果的情况下，使用更多的系统。

运筹学技术可以应用于历史和测试数据。数据分析可用于将系统性能确立为输入的数学函数。敏感性分析可用于确立可接受的系统输入。响应面方法可用于建立更抽象但易于处理的模型。预测方法可应用于时间序列数据。

决策分析提供了理解决策质量并评估在确定性和不确定性条件下交付的价值或效用的能力。决策分析不仅支持选择最佳呈现的方案，还支持检查混合方案以获得洞察力，从而寻找改进的设计。它还具有透明性和可追踪性，因此完全具有防御性，并允许表示不同利益相关方的不同偏好。

它如何影响/受到系统工程的影响?

运筹学（OR）和系统工程从业者必须紧密合作，以实现项目的目标。系统工程从业者可以执行运筹学分析，或使用其他人执行的运筹学研究来做出系统决策。

5.4 数字工程

定义

美国国防采购大学术语表（DAU，2022）将数字工程定义为：

一种集成数的字方法，利用权威的系统数据和模型作为跨学科的连续体，支持从概念到[退役]的整个生命周期活动。

或：一种集成的数字方法，使用权威的系统数据和模型，跨学科连续支持从概念到[退役]的全生命周期活动。

数字工程是跨学科的：它包括使用标准化模型来执行过程和传达系统设计的所有工程学科。数字工程强调模型的连续性和全生命周期中的使用。数字工程旨在最大化模型的应用和计算机的使用，并强调一致和严谨的工程实践、强有力的数据管理方法，以及通过技术创新实现持续改进。它需要支持基础设施和环境，以及具备能力的员工队伍和文化，这些都要遵循组织的过程、方法和提供的工具。

基于模型的系统工程（见4.2.1节）是数字工程的核心元素之一。在MBSE和数字工程中，数字系统模型是系统的数字表示。它集成了权威的MBSE和其他数字工程技术数据及其相关工件，定义了系统在整个生命周期中的各个方面。数字系统模型由一组联邦化的模型组成，这些模型作为系统设计的权威真相来源（ASOT）。

数字工程利用MBSE和数字系统模型来实现数字线索和数字孪生。数字孪生是系统的数字代理，结合模型来模拟实际系统或其某些元素。数字孪生随着系统的任务和定义在生命周期中演化。数字线索是一组互联的跨学科模型数据，能够无缝地加速数字工件的受控交互，从而在整个系统生命周期中为决策者提供信息。数字线索可用于生成数字工件，这些工件是权威数据、信息、知识和智慧的组合，用于解决利益相关方的独特视角。

项目中的数字工程

在项目中进行数字工程时，需要围绕项目及目标系统的需求、以及来自利益相关方（包括客户、用户、组织领导、基础设施、决策者和项目经理）识别出的机会和风险来进行。这意味着在整个生命周期的技术计划中，特别要关注数字工程的贡献和输入。

在考虑每个生命周期阶段时，研究和记录未来项目使用的机会，以及在整个生命周期中模型、仿真和数据的重复使用是至关重要的。例如，在早期生命周期阶段开发的模型和仿真，可能在后期阶段用于验证和培训。

企业层面的数字工程

数字工程不仅适用于项目，还作为企业数字化转型的重要举措（见5.5节）。为最大限度地发挥效益，项目和企业层面的关切应共同考虑。企业级的实施努力是必要的，以便搭建工程基础设施和环境，使项目能够以数字方式进行工程活动。在项目及其跨项目的一致使用基础设施和环境，将带来越来越一致的工程成果。这种一致性将促进更高程度的重用，并通过计算机自动化提高工作速度。

数字工程生态系统

数字工程生态系统可以涵盖广泛的范围，跨越不同的工程领域和组织边界。这个生态系统应该被视为一个系统集群，必须借鉴系统工程的良好实践来建设。它包括模型、工具、过程，以及参与系统开发的人员和角色。生态系统的范围可能更广，具体取决于实际情况。比如，有些组织用它来支持系统运营，而其他组织可能还包括跨项目库、方法，以及与供应链中外部生态系统的连接。

技术创新

技术创新是数字工程的重要组成部分，是通过战略性和计划性的实施推动工程实践变革的催化剂。它是一个持续过程改进计划的核心部分，旨在寻找并将新技术引入用于开发系统边界的系统中。技术创新旨在优化计算机和信息技术的使用，以提高开发生命周期中所有工程活动的速度、灵活性、质量和精确度。

5.5 系统工程转型

在讨论系统工程转型时，需要考虑三个重要的转型：

- 从无系统工程到全面应用系统工程；
- 内部系统工程从传统方法到敏捷方法（如适用），和；
- 内部系统工程从文档驱动到模型驱动。

首先，对于一个组织来说，开始实施系统工程需要文化上的转变，以理解系统生命周期的基础，并在组织的过程集中实施本手册中描述的生命周期过程（见2.3.3.1节）。在进行这种转型时，组织需要为团队成员学习、理解和执行系统工程任务所需的文化转变做好准备。

第二种类型的转型，即内部系统工程从传统到敏捷方法的转变，也需要文化上的转变，以理解组织过程集中敏捷系统工程的基础（见4.2.2节）。敏捷系统工程需要工具和能力，这可能导致组织需要额外的基础设施和人力资源。每个组织都需要确定将其系统工程过程集成敏捷系统工程实践和方法的最佳方式，无论是全面变革还是逐步变革。在实践中，需要这两种转型的原因主要是系统生命周期在概念和开发阶段被压缩，以及生命周期向左移，系统工程的早期概念任务通过早期参与得到预期。

第三种转型是系统工程向基于模型的学科的转变，通过基于模型的活动、进步、组织变革和广泛的模型社区参与来支持跨学科的数字工程（Peterson 2019）。这种转型解决了：

- 知识表示和沉浸式技术，
- 产品（系统）建模，
- 基于模型的系统工程方法和途径，
- 虚拟原型设计和大规模虚拟产品集成，
- MBSE in support of Digital Engineering.
- 以及在数字工程中支持的MBSE。

知识表示和沉浸式虚拟现实技术（以深度参与或沉浸感为特征）使人们能够在涵盖整个生命周期的虚拟环境中，对系统进行高效且共享的理解。系统建模形成了数字企业的核心支柱，采用模型驱动的方法来整合技术、项目、业务、监管和治理等各方面的考虑（见第3.2.1节）。基于模型的方法和复杂的模型方法不仅限于产品建模，还包括系统集群以及企业级建模和分析（见第4.2.1节）。基于集成模型的大规模虚拟原型和虚拟产品集成能够显著缩短上市时间（见第3.2.2节和第2.3.5.8节）。理论、原则和启发式方法的基础有助于在面对不确定性时更好地理解日益复杂的系统和决策（见第1.4节）。支持数字工程的模型驱动系统工程（MBSE）已成为标准实践，并与其他建模、仿真以及数字企业功能相结合（见第5.4节）。

5.6 系统工程的未来

本手册的主要重点是系统工程的最佳实践现状。本节将强调一些新兴领域，展望系统工程的未来。INCOSE的《系统工程愿景（2022）》是一个极好的资源。此外，《系统工程知识体系（2023）》也在不断更新，以反映系统工程的实践现状和前沿技术。

INCOSE的“系统工程的未来”（FuSE）是一个系统社区的倡议，旨在实现INCOSE的2035愿景（2022），并推动系统工程的教育、实践和认知发展：

- 使这一学科能够利用新技术，与相关领域展开协作；
- 增强系统工程解决新兴挑战的能力；
- 促进系统工程在大规模和受到非确定性影响与效应的社会–网络–物理系统及系统集群工程中被视为实现成功和创造价值的必要条件。

系统工程一个重要的方面是了解在考虑目标系统和系统工程过程本身时出现的新趋势、技术和挑战。在进行系统工程时，实践者需要关注计算、通信、软件、人机系统集成以及增强智能和机器学习（ML）等算法的进展，以便将这些技术应用于系统和系统工程中。利用这些技术将提高系统和系统工程从业者的能力。这里的“规模”指的是在从小规模（例如电子元件小型化）到大规模（例如拥有数百万用户的云系统）应用系统工程时所面临的挑战。随着系统和系统集群的快速扩展和高度互联，规模在系统工程领域变得越来越重要。

在2019年初由国际系统工程委员会（INCOSE）主办的FuSE研讨会上，首次提出了“用于系统工程的人工智能（AI for SE）”和“用于人工智能的系统工程（SE for AI）”这两个术语，以描述对系统工程和人工智能领域的双向转型。随之而来的“AI4SE”和“SE4AI”标签迅速成为系统工程社区即将迎来快速发展的象征。AI4SE旨在应用人工智能和机器学习技术来提升以人为主导的系统工程实践。这个“增强智能”的目标包括在模型构建和效率方面达到规模化。通过增强和支持系统工程过程、方法和工具，AI4SE将对工程系统的质量以及各个生命周期活动的周期时间产生切实影响，这将是其主要关注领域之一（SEBoK, 2023）。

FuSE路线图推动系统工程的这一演化，实现：

- 具有更高的适应性、可演化性和适用性，
- 将人类的能力和需求作为系统的一部分，以及人类与系统和系统集群之间的互动考虑在内，
- 更加积极地应对日益复杂的社会需求，并，
- 实现并提升国际系统工程委员会（INCOSE）2035愿景（2022年）及其他远景声明。

对互相连接的技术、经济、社会和环境系统有更深入的理解，将为系统工程从业者参与政策制定奠定基础。在这个新的角色中，系统工程从业者还将对设计能够支持全球可持续发展转型的有效系统和过渡方案做出重要贡献。系统工程的范围将扩大，涵盖政策、法律、经济和环境等多个专业领域。

译者注：Capability、ability、skill、Competence和Competency

1. Capability（综合能力）：

- 定义: 指个人、团队或系统能够执行特定任务或功能的能力，涵盖更广泛、更全面的潜力。
- 范围: 通常涉及多个技能和能力的综合应用。
- 例子: 一个软件开发团队的能力包括设计、编码、测试和部署的能力。

2. Ability（具体能力）：

- 定义: 指个人或系统具备完成某一特定任务的潜在能力，比Capability更具体，通常侧重于单个任务或功能。
- 范围: 通常较为具体，涉及单个任务或功能。
- 例子: 一个程序员编写高效代码的能力。

3. Skill（技能）：

- 定义: 指通过学习和实践获得的具体技术或知识，通常涉及实际操作和应用。
- 范围: 通常非常具体，涉及特定的操作或技术。
- 例子: 一个程序员掌握Python编程技能。

4. Competence（胜任力）：

- 定义: 指个人或团队在特定领域内具备的有效执行任务的能力，通常涉及知识、技能和态度的综合。
- 范围: 通常涵盖多个技能的综合应用，强调实际表现和成果。
- 例子: 一个项目经理具备有效管理项目的胜任力，包括沟通、决策和问题解决能力。

5. Competency（胜任度）：

- 定义: 指个人或团队在某项任务或角色中表现出的胜任程度或水平，通常通过实际表现和成果来衡量。
- 范围: 通常涉及具体的任务或角色，强调实际表现。
- 例子: 一个销售人员在销售产品时的胜任度，通过销售额和客户满意度来衡量。

总结:

- Capability 更宏观，涉及多个能力和任务的综合。
- Ability 较为具体，侧重单个任务或功能。
- Skill 非常具体，涉及特定技术和操作。
- Competence 强调知识和技能的综合应用，注重实际表现和成果。
- Competency 更侧重于实际表现和成果，通过具体任务或角色来衡量胜任程度。

6 案例研究

本手册通篇提供了来自不同行业和系统类型的实际案例，而在本部分中，选择了五个案例研究，以展示系统工程原理和实践可以应用于各种系统的多样性：医疗治疗设备、桥梁、网络安全系统的漏洞、高科技医疗系统为低科技维护进行重新设计，以及自动驾驶车辆。它们代表了失败和成功系统的例子。

6.1 案例1：放射治疗——Therac-25

背景 Therac-25 是一种双模式医疗直线加速器（LINAC），由加拿大原子能有限公司（AECL）的医疗部门开发，始于1976年。这个完全计算机化的系统于1982年开始商业化。这台新机器的生产成本较低，从而为客户降低了价格。然而，一系列悲剧性事故导致建议召回并停止该系统的使用。

Therac-25 是一种医疗直线加速器（ LINAC），或称为粒子加速器，能够增加带电原子粒子的能量。LINAC 通过引入电场来产生粒子束（即辐射）来加速带电粒子，然后由磁铁聚焦。医疗 LINAC 用于治疗癌症患者，通过暴露恶性细胞于辐射下。由于恶性组织对辐射的敏感性高于正常组织，可以制定一个治疗计划，允许吸收对肿瘤致命但对周围组织损害相对较小的辐射量。

在1985年至1987年期间，发生了六起涉及患者遭受巨大辐射过量的事故。不幸的是，其中三起事故导致了患者的死亡。这一案例在许多列表中被评为十大最严重的软件相关事件之一。事故的详细信息和案例分析可以从多个来源获得，包括 Jacky（1989）和 Leveson 与 Turner（1993）。

方法 Therac-25 与其前身 Therac-6 和 Therac-20 相比，是一种革命性的设计，前两者都具有出色的安全记录。它是基于双通概念设计的，允许将更强大的加速器构建到一个紧凑且多功能机器中。AECL 设计 Therac-25 以充分利用软件控制的潜力。虽然 Therac-6 和 Therac-20 是作为独立机器构建的，无需计算机即可操作，但 Therac-25 依赖于软件和硬件的紧密集成。在新型的紧密耦合系统中，AECL 使用软件来监控机器状态并确保其正确操作和安全。先前的版本包括独立的电路来监控光束状态以及防止机器提供过高辐射剂量或执行任何可能伤害患者的危险操作的硬件联锁。在 Therac-25 中，AECL 决定不复制这些硬件联锁，因为软件已经执行了状态检查并处理了所有故障。这意味着 Therac-25 软件的安全责任远大于先前型号的软件。如果在治疗过程中软件检测到轻微故障，它会暂停治疗。在这种情况下，可以通过按下“继续”键重新启动程序。只有在检测到严重故障时，才需要完全重置治疗参数以重新启动机器。

Therac-25 的软件是从 Therac-20 的软件开发而来的，后者又是从 Therac-6 的软件开发而来的，这是一种棕地或遗留系统开发（见第4.3.2节）。一个程序员在几年内将 Therac-6 软件演化为 Therac-25 软件。添加了一个独立实时操作系统，以及用汇编语言编写的应用程序软件，并作为 Therac-25 系统操作的一部分进行了测试。此外，进行了重大调整以简化操作员界面并减少数据输入，因为初始操作员抱怨输入治疗计划时间过长。

在1982年推向市场时，Therac-25 被分类为二级医疗设备。由于 Therac-25 软件基于早期的 Therac-20 和 Therac-6 模型中使用的软件，Therac-25 根据预市等效获得了联邦食品和药物管理局的批准。

结论 这些错误在概念和早期开发阶段被引入，当时决定使用修改自前两台机器现有软件的方式为 Therac-25 创建软件。这些行动的结果在当时难以评估，因为起点（来自 Therac-6 的软件）是一个文档不良的产品，除了原始软件开发者之外没有人能够理解其逻辑（Leveson 和 Turner，1993）。

不幸的是，Therac 案例中的问题仍然具有相关性，正如2007年基于新 LINAC 的放射治疗机器引入时因类似原因导致类似死亡事件的证据（Bogdanich，2010）。

6.2 案例2：连接两个国家——厄勒海峡大桥

背景：厄勒海峡地区由丹麦东部和瑞典南部组成，自2000年以来，该地区一直通过厄勒海峡大桥相连。该地区包括哥本哈根和马尔默两个主要城市，拥有三百万人口，是欧洲第八大经济中心。该地区生产了丹麦和瑞典国民生产总值（GNP）的五分之一。大桥的正式名称被译为“厄勒海峡连接”，以强调该地区的全面融合。瑞典首次通过10分钟的车程或火车车程永久性地与欧洲大陆相连。整个厄勒海峡连接建设项目的成本计算为301亿丹麦克朗（30亿美元），预计该投资将在2035年前收回。

厄勒海峡大桥是世界上最大的复合结构，拥有世界上最长的斜拉桥跨，承载公路和铁路交通，并拥有最高的独立桥塔。这座长7.9公里（5英里）的大桥跨越波罗的海和北海之间的国际航线。一座斜拉式高桥高出海面57米（160英尺），主跨为490米（0.3英里）。主跨和引桥均建造为两层复合钢-混凝土结构。上层桥面为四车道高速公路，下层桥面为两轨铁路，用于客运和货运列车。其余的距离由人工岛Peberholm（名为“Pepper”小岛，以补充北部的Saltholm小岛）和丹麦一侧的隧道跨越，该隧道是世界上最长的沉管混凝土隧道。自建成以来，Peberholm已成为稀有鸟类栖息地的自然保护区，是丹麦和瑞典最大的自然保护区之一。

除丹麦和瑞典外，其他国家也为该项目做出了贡献。加拿大提供了一台名为Svanen（天鹅）的浮式起重机，用于将预制桥段运送到现场并将其放置到适当位置。引桥的49根钢梁是在西班牙加的斯制造的。还建造了一艘专门设计的双体船，用于运输重达19，000吨的桥塔基础。

方法：正如大桥的许多历史所记载的那样，该项目的开发阶段始于明确的时间、预算和质量限制。从最初到最后交付最终文件和维护手册，设计过程历经了七年多的时间。制作了4，000多张图纸。该财团利用技术能力和利益相关方合作，根据需要对变更进行了处理。值得注意的是，在结束时没有发生任何争议，也没有对业主提出任何重大索赔，这归功于合作伙伴精神。

鲜为人知的是，开发阶段的成功显然基于1990年丹麦和瑞典王室最终同意推进连接两国的桥梁项目时开始的概念阶段富有成效、专注和创造性的努力。这种SE努力在项目过渡到开发阶段时，塑造了具有明确时间、预算和质量限制的项目方法。在概念阶段，SE团队还认识到，环境团体的关切将（并且应该）影响桥梁建设的方法。业主采取了一种创造性的方法，邀请一个关键环境团体的负责人加入董事会。

从开发阶段开始，业主就定义了全面的要求，并提供了作为合同文件一部分的定义图纸，以确保项目结果不仅满足材料和工艺的质量要求，而且具有预期的外观。承包商负责详细设计，并根据业主的要求提供质量保证的产品。以下是项目开始时提出的要求的代表：

时间表：设计寿命，100年；施工时间，1996-2000年

铁路：铁路负荷，国际铁路联盟（UIC）71；列车速度，200公里/小时

高速公路：道路轴载，260 kN；车速，120公里/小时

环境状况：风速（10分钟），61米/秒；波高，2.5米；冰厚，0.6米；温度，+/−27°C

船舶撞击力：对桥塔，560 MN；对梁，35 MN

除了既定要求外，该项目跨越国界，因此受各国法律的约束。技术要求基于欧洲规范，并根据两国的国家标准进行了项目特定的修改。为施工条件制定了特殊的安全规定，满足了丹麦和瑞典各自的安全标准。

铁路连接带来了另一个挑战。在丹麦，铁路交通如道路交通一样是靠右行驶的，而瑞典的火车则是靠左行驶。连接处需要确保两个系统之间的逻辑过渡，包括安全方面的考虑。此外，两国的铁路供电系统不同，因此有必要开发一个能够同时适用于两种铁路系统供电并能即时切换的系统。

设计一座为主线和铁路交通服务的悬索桥及其引桥涉及多个学科，包括但不限于土木工程、空气动力学、基础工程、风洞测试、桥墩和塔柱设计、复合梁设计、缆索和锚固设计、结构监测系统设计、船舶碰撞分析、地震分析、混凝土收缩和徐变分析、冰荷载分析、疲劳分析、路面设计、机械系统、电气系统、铁路乘客舒适度分析、交通预测、运营和维护方面、施工阶段分析、施工和运营风险分析、质量管理以及环境研究和监测。

在初步规划研究中进行了全面的风险分析，包括确定确保所有安全方面的要求。以下是厄勒海峡大桥项目的一些重要研究成果示例：

- 通航净空从330米增加到490米。
- 通航航道重新调整并加深，以减少船舶搁浅。
- 引入桥墩保护岛，以减轻桥船事故。

风险分析采用当代风险分析方法，如使用故障树和“假设”技术进行功能安全分析。在设计和建造合同中考虑的三个主要问题：

- 一般施工风险的识别和评估。
- 通航航道调整中的船舶碰撞风险。
- 承包商5年桥梁运营中的风险。

对包括火灾、爆炸、列车碰撞和脱轨、道路事故、船舶碰撞和搁浅、飞机碰撞、超出设计基础的环境载荷以及有毒泄漏在内的各种危害，进行了全面量化的人身安全和交通延误风险评估。该分析的一个后果是为隧道墙壁和天花板提供被动防火保护。

丹麦和瑞典都以成为世界上最清洁的工业国家之一为荣。它们的公民，因此也是政治家，不允许桥梁的建设或运营对环境产生任何负面影响。大贝尔特海峡和厄勒海峡都是连接咸水的卡特加特海和略甜的波罗的海的通道。任何减少水交换的行为都会降低波罗的海的含盐量，从而降低其含氧量，并改变其生态平衡。丹麦和瑞典当局决定，桥梁的设计应确保水、盐和氧气流向波罗的海的流动不受影响。这一要求被称为“零解决方案”。为了在建设期间限制对厄勒海峡本地动植物的影响，丹麦和瑞典当局规定，疏浚作业中海底材料的泄漏量不得超过疏浚量的5%。通过使用两种不同且独立的水文模型进行建模，实现了“零解决方案”。

总共挖掘了1800万立方米的海底材料。所有挖掘出的材料都重新用于卡斯特鲁普人工半岛和佩伯霍尔姆人工岛的填海造陆。为确保和记录所有环境要求的满足，进行了全面而深入的环境监测。在2001年的最终状态报告中，丹麦和瑞典当局总结认为，无害化方案以及与连接工程相关的所有环境要求均已得到满足。持续对鳗草和普通贻贝的监测显示，在经过普遍但轻微的下降后，到桥梁开放时，这些生物的种群已经恢复。总体而言，由于在桥梁的规划和建设阶段充分考虑了环境因素，厄勒海峡和大贝尔特的环境都付出了较低的代价。

结论：这座获奖的桥梁是许多文章和一篇博士论文的主题，论文中详细介绍了建设历史和所有利益相关方之间的合作（Jensen, 2014; Nissen, 2006; Skanska, 2013）。该项目清楚地展示了一个扎实的概念阶段的好处，因为管理团队能够抵制客户驱动的诱惑，避免过早进入开发阶段。

6.3 案例3：系统工程中的网络安全考虑因素–震网病毒对信息物理系统的攻击

背景：随着世界日益数字化，网络安全问题成为系统工程从业者需要考虑的因素。硬件和软件系统越来越容易因利用数字技术的威胁而遭受破坏或损害。2010年发现的震网病毒，是对伊朗核能力的一次网络攻击，它表明系统工程从业者需要全面应用安全设计原则和方法来评估和避免漏洞，并严格降低攻击潜力（Failliere，2011；Langner，2012）。

本案例研究讨论了一种前所未见的高度复杂的攻击–具有军事级性能的恶意软件复杂性，几乎没有副作用，且定位精确。然而，尽管震网病毒的创建和部署是昂贵的任务，但其策略、战术方法和代码机制已公开供其他人以更低的成本重用和构建。信息物理系统攻击正变得越来越普遍，系统工程必须考虑网络安全的影响，以降低漏洞。

伊朗纳坦兹核燃料浓缩厂（FEP）是一个军事化设施，周围环绕着安全围栏，建筑物群又由一系列混凝土墙保护。该建筑群包含几个用于气体离心机生产浓缩铀的“级联大厅”。该设施进一步加固了几米厚的钢筋混凝土屋顶，并覆盖了一层厚厚的泥土。

每个级联大厅都是一个信息物理系统，配备有可编程逻辑控制器（PLC）、计算机、与外部世界没有连接的内部网络，以及可容纳数千台离心机的容量。尽管内部网络通过“气隙”与外部世界隔离，但可能的漏洞仍然包括恶意内部勾结、非恶意内部插入从外部带入的存储设备、来访的服务技术人员和供应链干预。有人认为，所有这些入侵途径可能都在2009年开始发生并持续到2010年的大规模离心机损坏中发挥了作用。

现在被称为震网病毒的恶意软件被引入到至少一个级联大厅的工业控制系统中，并设法偷偷控制了离心机，使它们以周期性和重复性的速率旋转，从而损害持续物理运行。攻击的总体影响仍不清楚，但至少从破坏生产过程到可能对受影响的离心机造成永久性损害。

方法：震网病毒的许多特征都是前所未有的，它标志着系统攻击方法和信息物理系统定位新时代的转折点。几家知名的网络安全公司对震网病毒代码进行了详尽的取证分析，科学和国际安全研究所的两份文件对详细的验尸报告进行了介绍（Albright等人，2010年，2011年）。此分析有助于扩展系统工程从业者在设计过程中应考虑的风险范围。以下是震网病毒背景下需要关注的一些概念：

了解该做什么（情报）——为了成功，威胁必须能够利用目标系统。目前尚不清楚犯罪者是如何知道纳坦兹使用的具体设备及其配置的；但在分析震网病毒代码后，纳坦兹被明确确定

为目标。震网病毒感染了许多除纳坦兹以外的站点，但只有在该站点配置为某些特定系统规格时才会激活。犯罪者需要特定的系统配置信息，以了解如何造成损害，并知道如何在许多相似但不完全相同的设施中挑选出目标。系统工程从业者需要考虑对手会试图获取系统情报，并必须考虑防止这种情况的方法。

代码的编写——零日攻击是指利用计算机应用程序中一个以前未知的漏洞进行攻击，这种漏洞开发者没有时间去修复。震网病毒利用多种零日漏洞和被盗证书攻击位于前端处理器（FEP）之外的Windows系统，以便顺利地植入操作系统，然后启动一个多阶段传播机制，首先通过感染的USB可移动介质从FEP外部开始，最终实现代码在FEP内部的植入。系统工程师需要准备迎接多种不同的攻击向量（包括内部威胁），并在系统设计中考虑这些因素。

跨越空气间隙——广泛认为Stuxnet是通过USB可移动介质跨越空气间隙的，这种介质最初是在FEP外部的计算机上被感染，然后被带入FEP。但也有观点认为，PLC（可编程逻辑控制器）的供应链和PLC维护人员可能至少是另外两个攻击向量。不论具体方法如何，空气间隙已被多次突破。USB可移动介质还可能导致信息的双向传输，向FEP网络外的远程服务器发送关于连接到FEP网络的设备类型的详细情报。系统工程师需要始终记住，系统的威胁既来自系统内部，也来自系统边界外部。

动态更新——分析表明，一旦插入攻击代码，它可以随着时间的推移进行更新和改变，可能是为了利用新的知识或实现新的目标。Stuxnet似乎一直在持续更新，在新的空气间隙突破发生时重新引入新的操作参数。系统工程师需要为成功攻击发生后的情况做好准备。

结论：随着系统的复杂性和技术的变化，系统工程师的视角也需要相应调整。数字化技术在系统设计中的日益应用为所有人带来了巨大的好处。然而，数字技术的引入也带来了与以往不同的风险。前面的案例研究展示了一个过去的时点，而对手社区仍在不断开发新的方法。这一案例研究的教训是，系统工程师需要了解他们系统面临的威胁，意识到攻击可能发生并且会发生，同时主动采取措施保护他们的系统。强大而动态的系统安全需要系统工程师的全力参与（见3.1.12节）。国家标准与技术研究院（NIST，2012年）维护了一个系统工程师应当了解的数据库。

6.4 案例4：可维护性设计——孵化器

注： 本案例研究摘自《创新的本质：创新的自然历史》（Johnson, 2010）。

背景：19世纪70年代末，巴黎的一位产科医生斯蒂芬·塔尼尔在参观巴黎动物园时，看到园内的农场动物，突发奇想，决定将鸡孵化器改造用于人类新生儿。他聘请了动物园的养鸡人，制造了一种能够为人类新生儿提供类似功能的设备。当时，婴儿死亡率极高，即使在巴黎这样的大城市，每五个婴儿中就有一个在学会爬行前夭折，早产儿的情况更为糟糕。塔尼尔在巴黎的Maternité医院安装了他的新生儿孵化器，并迅速对500名婴儿进行了研究。结果震惊了巴黎的医学界：低体重婴儿在出生后几周内的死亡率高达66%，而在塔尼尔的孵化器中，这一比例仅为38%。塔尼尔的统计分析为新生儿孵化器的发展提供了推动力：几年之内，巴黎市政府要求所有市立产科医院都必须安装孵化器。

“二战结束后，现代孵化器（辅以高氧疗法和其他先进技术）成为美国所有医院的标准设备，导致1950年至1998年间婴儿死亡率大幅下降了75%。”然而，在发展中国家，婴儿死亡率的情况依然严峻。在欧洲和美国，每千名新生儿中死亡人数不到十人，而在利比里亚和埃塞俄比亚等国家，每千名新生儿中就有超过一百人死亡，其中许多是早产儿，如果能够使用

孵化器，他们本可以存活下来。但现代孵化器复杂且昂贵，美国医院的标准孵化器可能要花费超过4万美元（约合3万欧元）。然而，费用可能还不是最大的障碍。复杂的设备容易损坏，一旦损坏，就需要技术专家来修理，还需要更换零件。2004年印度洋海啸后，印尼城市梅拉博收到了来自多个国际救援组织的八台孵化器。到2008年底，当麻省理工学院的教授蒂莫西·普雷斯特罗访问该医院时，所有八台孵化器都已损坏，原因是电源波动、热带湿度和医院员工无法阅读英文维修手册。梅拉博的孵化器是一个典型例子：一些研究表明，捐赠给发展中国家的医疗技术设备中，高达95%在使用的头五年内就会损坏。

方法：普雷斯特罗对那些损坏的孵化器有着切身利益，因为他创立的“设计改变未来”组织多年来一直在研究一种更可靠、更便宜的孵化器方案，这种孵化器认识到复杂的医疗技术在发展中国家的使用寿命可能与在美国或欧洲医院的情况大不相同。为发展中国家设计孵化器不仅仅是制造一个能工作的设备，还要设计一个在非灾难性情况下损坏的设备。你无法保证稳定的备件供应或受过培训的维修技术人员。因此，普雷斯特罗和他的团队决定使用发展中国家已经大量存在的零部件来制造孵化器。这一想法源于波士顿的一位医生乔纳森·罗森，他观察到，即使是发展中国家的小城镇似乎也能保持汽车的正常运行。这些城镇可能缺乏空调、笔记本电脑和有线电视，但他们却能让丰田4在路上行驶。因此，罗森向普雷斯特罗提出了一个想法：如果用汽车零部件制造一个孵化器会怎样?

三年后，当罗森提出这个想法后，“设计改变生活”团队推出了一款名为NeoNurture的原型设备。从外观上看，它就像是现代化的简易孵化器，但其内部构造却是汽车部件。密封式的前大灯提供了关键的温暖；仪表板风扇进行了过滤空气流通；门铃则用来发出警报。你可以通过改装的点烟器或标准摩托车电池来为其供电。用汽车零件来构建NeoNurture不仅效率高，因为它同时利用了当地的汽车零件供应和汽车维修知识。正如罗森喜欢说的那样，这些都是发展中国家丰富可得的资源。修理NeoNurture不需要经过专业医疗技术培训；你甚至不需要查阅手册。你只需知道如何更换坏掉的前大灯即可。

结论：有时，最高的技术解决方案并非最佳选择。系统工程师在项目的概念和开发阶段就需要考虑可维护性和物流等问题。在后期阶段再解决这些问题已经为时已晚。

6.5 案例5：系统工程中的人工智能——自动驾驶汽车

注：本案例研究中的大部分信息来源于美国国家运输安全委员会（NTSB）关于自动化（2019a）的报告。页码已标明。

背景：2018年3月18日，一名推着自行车行走的行人被一辆2017款沃尔沃XC90优步汽车撞死，该汽车当时正在运行由优步先进技术集团（ATG）开发的自动驾驶系统（ADS）。沃尔沃的高级驾驶支持系统被禁用，以防止与其雷达发生冲突，因为该雷达与优步ATG ADS的雷达工作在同一频率（第15页）。

在行人死亡时，ATG–ADS使用了一个激光雷达和八个雷达来测量距离；几个摄像头用于检测车辆、行人、读取交通信号灯以及对检测到的物体进行分类；还有各种最近校准过的传感器，用于遥测、定位、人员和物体监测、通信、加速度和角速度测量。它还配备了一个人机界面（HMI）平板电脑和一个全球定位系统（GPS），仅用于在启动ADS之前确保汽车处于已批准和预先规划的路线上。ADS允许车辆以最高45英里/小时的速度行驶（第7页），仅在城市和乡村道路上行驶，并适用于除积雪外的所有照明和天气条件。ADS系统很容易解

除；在此之前，几乎所有的数据都被记录下来，但下面提到的除外：每当ADS对物体做出替代判断时（例如，从道路上的“物体”转变为前方的迎面而来的“车辆”），数据就会丢失。

方法：设计人与机器的交互，以形成一个也自主行动的团队（或系统），需要在思维、建模和实践方面做出重大转变。这首先需要将分析单元从单独的人类或可编程机器转变为团队。

ADS根据融合过程，从其传感器检测到、跟踪到、分类到然后优先处理的物体中构建一个虚拟环境（第8页）。ADS将预测和检测任何感知到的物体的目标和路径，作为其分类系统的一部分。然而，如果进行了分类然后进行了更改，如本案例中所发生的（例如，从“物体”到“车辆”，然后再回到“物体”），则之前的跟踪历史将被丢弃。这是一个已纠正的缺陷。此外，人行横道外的行人没有被分配预测轨迹。这是另一个已纠正的缺陷。

当ADS检测到紧急情况时（第9页），它会抑制采取任何行动一秒钟，以避免误报。一秒钟延迟后，汽车的自动刹车或躲避可以开始。这是另一个已纠正的重大缺陷（第15页）。如果无法避免碰撞，将在减慢车辆速度的同时向操作员发出听觉警告（在这种情况下，车辆也可能因为接近交叉口而开始减速）。

如图6.1所示，使用记录的数据回放事故，在撞击前：雷达首先在5.6秒时检测到行人；激光雷达在5.2秒时进行了首次检测，将物体分类为未知和静态，在4.2秒时改变为静态车辆，预测路径为错过，在3.7到2.7秒之间重新分类为“其他”和静态，但再次回到车辆，每次重新分类都会丢弃其之前的预测历史记录；然后在2.6秒时变成自行车，但为静态且错过；然后在1.5秒时变成未知、静态且错过；然后在1.2秒时将物体分类为自行车和无法避免的危险，危险分类立即触发“行动抑制”；在1秒钟暂停后，终于在0.2秒时发出听觉警报；操作员在撞击前0.02秒接管了控制权；操作员在撞击后0.7秒选择了刹车。

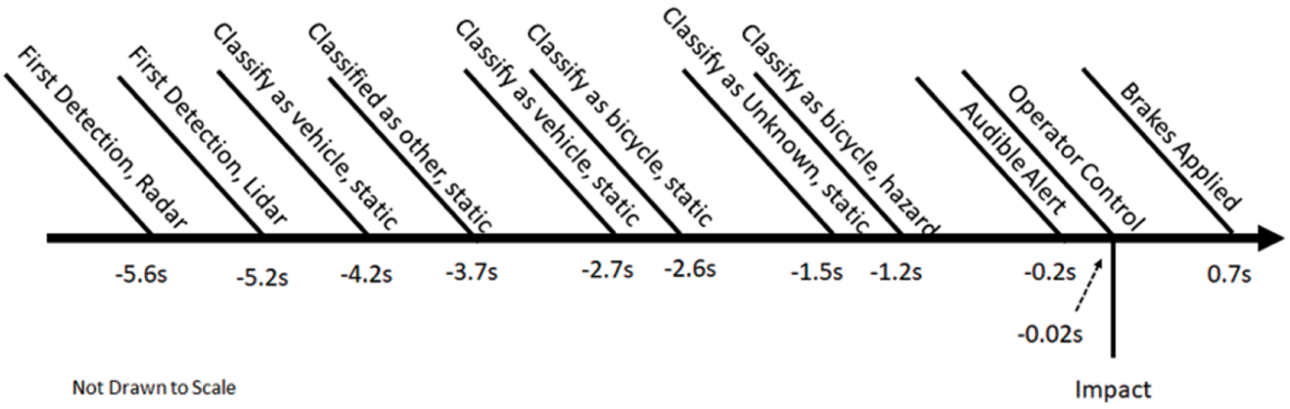


图6.1 车辆碰撞时间线

来源于NTSB（2019a），经许可使用。保留所有其他权利。

自动驾驶系统（ADS）未能正确预测探测到物体的轨迹，仅在碰撞前1.2秒才判断该物体为危险，这导致在此之前的1秒内无法采取任何措施，并且由于碰撞发生的时间间隔缩短，制动超出了ADS的设计规范，因此未能实施；在这个自我施加的1秒延迟后，发出了听觉警报（第12页）。在碰撞前的近20分钟内，用户界面（HMI）没有提出任何对人工操作者的输入请求（第13页），这可能导致了操作者的自满心理。

结论：从这项案例研究中可以得出以下教训：

- 操作员因分心于个人手机而导致失误；行人的血液检测显示其因药物而受到影响，且其因乱穿马路违反了亚利桑那州的相关规定。
- 自动驾驶系统（ADS）的决策迟疑部分是因为行人不在斑马线上，而该系统并未设计来应对这一情况（第12页），但该问题现已得到纠正。
- Uber对其程序的安全风险评估不足，未能对车辆操作员进行实时有效监督，导致未能判断他们是否存在麻痹大意的情况，整体上表现出安全文化严重不足（第vi页；另见NTSB，2019b）。
- Uber的自动驾驶系统在功能上有限，无法准确将物体识别为行人，无法预测其行进路径，也无法在接近碰撞时有效评估风险。
- 该自动驾驶系统选择抑制行动一秒钟以避免误报，这增加了在道路上行驶的风险，并阻止了立即刹车以避免危险情况的发生。
- 通过断开沃尔沃汽车自身的安全系统，Uber提高了风险，消除了其自动驾驶系统的冗余安全保障，该问题现已得到纠正（第vii页）。

根据美国国家运输安全委员会（NTSB）的决定，虽然国家公路交通安全管理局（NHTSA）已经发布了第三版自动驾驶汽车政策，但NHTSA并未为自动驾驶公司提供评估其车辆自动驾驶系统（ADS）以符合国家或州安全法规的手段，也未提供详细的指导以设计出安全运行的合适ADS。NTSB建议将提交给NHTSA的安全评估报告（在NTSB最终报告时是自愿性的）改为强制性，并在所有州之间保持一致（例如，在NTSB最终报告时，亚利桑那州尚未采取任何行动）。

在最基本的层面上，这项案例研究探讨了自古以来人类在面对不确定性时所使用的基本辩论工具。研究得出的结论是，利用人工智能（AI）作为团队成员运行的机器必须能够在感知到影响团队表现的上下文变化时，及时告知人类伙伴；反过来，AI机器必须能够理解与他们交谈的人类，及其互动所体现的团队智能（Cooke，2020）。此外，作为团队的一部分，一旦这些由AI控制的机器学习到人类希望他们学习的东西，他们将能够判断出团队中的人类成员在执行角色时是否自满或恶意（Lawless等，2017），这一能力在实时中尚不可用，但在未来五年内可能会实现（Sofge等，2019）。

从人机团队的角度来看，优步的车辆表现得并不好，是一个低效的团队成员（Lawless，2019）。人类团队是自主的，操作者与车辆之间是独立运作的。在不确定的情况下，NTSB的报告证实，没有任何单一的人类或机器代理能够单独确定上下文。解决不确定性至少需要一种共同依赖的状态来建立上下文，以适应快速变化的情况，并整体上安全有效地运行人机自主系统。我们还从Cummings（2015）处了解到，最佳的科学团队是完全互相依赖的。Cooke（2020）指出，团队的智慧体现在队员之间的相互依赖互动中。减小自主系统中的不确定性需要人类和机器队员能够在因果关系上，向彼此解释各自的现实观，尽管这种解释可能并不完美（Pearl，2002；Pearl和Mackenzie，2018）。

随着系统工程向未来发展，设计和操作自主人机团队和系统，团队各部分之间的相互依赖不仅使各部分对彼此的存在做出反应，还能够使团队作为一个整体出现，从而提高团队的表现。SE从业者必须意识到人工智能和自主性带来的好处与弊端。

6.6 其他案例研究

可以在其他来源中找到更多的案例研究。系统工程知识体系（SEBoK）维护了一套被确定为“实施示例”的案例研究（https://www.sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_Implementation_Examples）。SEBoK的案例研究涵盖了包括国防系统、信息系统、管理系统、医疗系统、空间系统、运输系统和公用系统等领域。

附录 A: 参考文献

- 教唆（2017）。多元化和包容性原则网站，工程和技术认证委员会。取自 https://www.abet.org/about-abet/diversity-equity-and-inclusion。
- Abuzied，H.，Senbel，H.，Awad，M.和Abbas，A.（2020）。A Review of Design for Disassembly with Active Disassembly s， 工程科学与技术， 国际期刊， 23（3）， 618—624.
- 阿德金斯，H.，拜尔，B.，布兰金希普，P.，莱万多夫斯基，P.，奥普雷亚，A.和Stubblefield，A.（2020）。 Building Secure & Reliable Systems， Best Practices for Designing， Implementation and Maintenance Systems， O'Reilly Media，Inc.（构建安全可靠的系统，设计、实施和维护系统的最佳实践），O'Reilly Media，Inc.
- 阿克罗伊德-沃利斯，K.（2018 年）。敏捷系统工程指南，国际系统工程委员会（INCOSE UK）英国分会。
- Alavi， M. 和 Leidner， DE （1999）。知识管理系统：问题、挑战和好处，信息系统协会通讯，1（2），7。
- 奥尔布赖特，D.，布兰南，P.和沃尔隆德，C.（2010）。Stuxnet 是否在纳坦兹浓缩厂取出了 1,000 台离心机？科学与国际安全研究所。检索自 2023 年 3 月 10 日 http://isis-online.org/isis-reports/detail/did-stuxnet-take-out-1000-centrifuges-at-the-natanz-enrichment-plant。
- 奥尔布赖特，D.，布兰南，P.和沃尔隆德，C.（2011）。Stuxnet 恶意软件和 Natanz：2010 年 12 月 22 日 ISIS 报告的更新。科学与国际安全研究所。检索自 2023 年 3 月 10 日 http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/stuxnet_update_15Feb2011.pdf。
- Alexander，C.，Ishikawa，S.，Silverstein，M.，Jacobson，M.，Fiksdahl-King，I.和Angel，S.（1977）。 A Pattern Language，牛津大学出版社。
- Alwi，S.，Manan，Z.，Klemeš，J.和Huisingh，D.（2014）。未来的可持续性工程，清洁生产杂志，71,1–10。
- ANSI/AIAA G-043B（2018 年）。 美国国家标准协会和美国航空航天学会的《运行概念文件准备指南》。
- ANSI/EIA 632 （2003年）。 系统工程过程，美国国家标准协会和电子工业联盟。
- ANSI/GEIA-STD-0009（2008年）。 系统设计、开发和制造可靠性计划标准，美国国家标准协会和政府电子和信息技术协会。

- 安克斯，Q.（2021 年）。DevSecOps 文化转型，PagerDuty 博客。检索自 2023年3月10日 https://www.pagerduty.com/blog/devsecops-ops-guide/。
- Arnold，S.和Lawson，H.（2003）。从业务管理的角度看待系统：ISO/IEC 15288 标准，系统工程，7（3），229-242。
- ARP 4754A（2010年）。 航空航天推荐实践ARP4754A，民用飞机和系统开发指南，SAE International。
- Asare，P.，Broman，D.，Lee，E.，Torngren，M.和Sunder，S.（2012）。 网络物理系统 – 概念图，网络物理系统。检索自 2023年3月10日 https://ptolemy.berkeley.edu/projects/cps。
- ASQ（2007年）。 质量进步，质量词汇表，美国质量协会。检索自 2023年3月10日 https://asq.org。
- Avraamidou，S.，Baratsas，S.，Tian，Y.和Pistikopoulos，E.（2020）。循环经济——过程系统工程的挑战和机会，计算机与化学工程，133,106629。
- Axehill，J.，Herzog，E.，Tingström，J.和Bengtsson，M.（2021）。从棕地到绿地开发——理解和管理交付，国际系统工程理事会（INCOSE）国际系统工程理事会第31届年度国际研讨会论文集。
- 阿克塞尔森，J.（2020 年）。使用链接数据和本体实现系统互操作性级别，国际系统工程理事会第 30 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Baley，K.和Belcham，D.（2010）。.NET中的棕地应用程序开发，Manning Publishing。
- 巴纳赫，Z.（2019 年）。什么是 DevSecOps：如何将安全性集成到 DevOps 中，Invicti Web Security 博客。检索自 2023年3月10日 https://www.invicti.com/blog/web-security/what-is-devsecops/。
- 巴纳德，R.（2008 年）。可靠性工程有什么问题？国际系统工程理事会第18届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- Bass，L.，Clements，P.和Kazman，R.（2012）。 软件架构实践，第三版。艾迪生-韦斯利专业人士。
- Becker，O.，Ben-Ashe，J.和Ackerman，I.（2000）。使用 N2 图进行系统接口简化的方法，系统工程，3（1），27—37。
- Beery，P.和Paulo，E.（2019）。应用基于模型的系统工程概念来支持任务工程，系统，7（3），44。检索自 2023年3月10日 https://www.mdpi.com/2079-8954/7/3/44。

- 伯努斯，P.（1999 年）。GERAM 一 通用企业参考 一 架构和方法，IFIP–IFAC 企业集成架构工作组。 2023年3月10日 http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35937.33120 检索。
- 比丹达，B.（2022 年）。 梅纳德的工业和系统工程手册，第六版。麦格劳·希尔。
- 仿生学研究所。（2022）. 仿生学工具箱网站，仿生学研究所。检索自 2023年3月10日 https://toolbox.biomimicry.org。
- 伯曼，K.（2012 年）。 《可靠分布式系统指南：构建高可靠性应用程序和云托管服务》，Springer（《可靠分布式系统指南：构建高可靠性应用程序和云托管服务》）。
- 布兰查德，B.（1967 年）。成本效益、系统有效性、综合物流支持和可维护性，IEEE 可靠性汇刊，163（3），117—126
- 布兰查德，B.（2004 年）。物流工程与管理，第六版。皮尔逊·普伦蒂斯·霍尔（Pearson Prentice Hall）。
- 布兰查德，B.和Fabrycky，W.（2011）。系统工程与分析，第五。普伦蒂斯·霍尔。
- Bobinis，J.，Haimowitz，J.，Tuttle，P.，Garrison，C.，Mitchell，T.和Klingberg，J.（2013）。经济可承受性考虑：成本效益能力，国际系统工程理事会（INCOSE） 第 23 届年度国际研讨会论文集。
- Boehm，B.（1987 年）。软件开发和增强的螺旋模型，ACM SIGSOFT 软件工程笔记，11（4），14—24。
- Boehm，B.，Lane，J.，Koolmanojwong，S.和Turner，R.（2014）。 The Incremental Commitment Spiral Model： Principles and Practices for Successful Systems and Software（《增量承诺螺旋模型：成功系统和软件的原则和实践》），Addison–Wesley Professional。
- Boehm，B.和Turner，R.（2004年）。平衡敏捷性和纪律性，Addison–Wesley。
- Boehm–Davis，D.，Durso，F.和Lee，J.（2015）。 APA人机系统集成手册，美国心理学会。
- Bogdanich，W.（2010 年）。辐射提供了新的治疗方法和造成伤害的方法，《纽约时报》。
- Bonnet，S.，Voirin，J.–L.，Exertier，D.和Normand，V.（2017）。使用 Arcadia 和 Capella 对系统模式、状态、配置进行建模：方法和工具视角，国际系统工程理事会 （INCOSE） 第 27 届国际系统工程理事会年度国际研讨会论文集。
- 男孩，G.（2013 年）。编排以人为本的设计，Springer。
- 男孩，G.（2020 年）。 Human Systems Integration： From Virtual to Tangible（人机系统集成：从虚拟到有形），CRC出版社——Taylor & Francis Group。

- Bradley，J.，Hughes，M.和Schindel，W.（2010）。使用系统工程模式优化全球药品包装解决方案的交付，国际系统工程委员会第 20 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Brtis，JS（2016 年）。如何思考韧性，MITRE 技术报告，MITRE 公司。
- Brtis，JS（2020 年）。损失驱动系统工程 （LDSE），INSIGHT，23（4），国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Brtis，JS和McEvilley，MA（2019）。韧性系统工程，MITRE 技术报告，MITRE 公司。
- Buede，D.和Miller，W.（2016）。 系统工程设计：模型和方法，第三版。约翰·威利父子。
- Cabrera，D.，Cabrera，L.和Powers，E.（2015）。系统思维与社会心理应用的统一理论，系统研究与行为科学，32,534–545。
- Calvo–Amodio，J.和Rousseau，D.（2019）。人类活动系统：从目的、边界、关系和上下文中涌现，Procedia 计算机科学，153,91–99。
- 坎特韦尔。（2021）. 航空安全举报人报告，美国参议院商业、科学和运输委员会。
- Carayon，P.，Schoofs Hundt，A.，Karsh，BT，Gurses，A.，Alvarado，C.，Smith，M.和Flatley Brennan，P.（2006）。患者安全工作系统设计：SEIPS模型，医疗保健质量与安全，15（增刊1），i50–i58。
- Carpenter，S.，Delugach，H.，Etzkorn，L.，Fortune，J.，Utley，D.和Virani，S.（2010）。共享心智模型对团队绩效的影响，工业工程研究会议，墨西哥坎昆，工业工程师协会。
- Chapman，W.，Bahill，A.和Wymore，A.（1992）。 工程建模与设计，CRC出版社。 取自 https://doi.org/10.1201/9780203757314。
- Checkland，P.（1999 年）。系统思维，系统实践，约翰·威利。
- Choi，S.，Suh，E.和Park，C.（2020）。价值链和利益相关方驱动的产品平台设计，系统工程，23（3），312–326。取自 https：//doi：10.1002/sys.21527。
- Clausing，D.和Frey，D.（2005）。通过故障模式避免提高系统可靠性，包括四种概念设计策略，系统工程，8（3），245—261。
- Cloutier，R.，DiMario，M.和Pozer，H.（2009）。Net Centricity and Systems of Systems， in M. Jamshidi （Ed.） Systems of Systems Engineering， CRC Press/Taylor & Francis Group.
- CMMI（2018 年）。 Capability Maturity Model Integration （CMMI®） for Development V2.0，CMMI Institute，信息系统审计与控制协会 （ISACA） 的子公司。检索自 2023年3月10日 https://cmmiinstitute.com/cmmi/dev。

- CMU/SEI（2000年）。 ATAM — 架构权衡分析方法——TR-004 ESC-TR-2000-004，卡内基梅隆大学软件工程研究所。 2023年3月10日 https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2000_005_001_13706.pdf 检索。
- 康罗，E.（2003 年）。 有效风险管理，第二版。美国航空航天学会
- 库克，C.和Unewisse，M.（2019）。 工程能力计划的 SoS 方法。 2023年3月10日 https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2017.00342.x 检索。
- 库克，D.和辛德尔，W.（2015）。利用 MBSE 模式加速系统验证，国际系统工程理事会第 25 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- 库克，N.（2020 年）。Effective human-artificial intelligence teaming， Proceedings of the AAAI Spring Symposium， Stanford， CA.
- 克罗斯比，P.（1979 年）。质量是免费的：确定质量的艺术，麦格劳希尔。
- 克罗斯，N.（2000 年）。 工程设计方法 — 产品设计策略。英国奇切斯特：威利。第三版。
- 科技委（2020 年）。 实现净零排放的系统方法：英国科学技术委员会首相科学技术委员会的建议。检索自 2023年3月10日 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910446/cst-net-zero-report-30-january-2020.pdf。
- 卡伦，T.（1990 年）。对派珀阿尔法灾难的公开调查，HMSO。
- 卡明斯，J.（2015 年）。 团队科学的成功和挑战，美国国家科学基金会赞助的团队科学基础研讨会和团队科学科学，贝塞斯达医学博士。
- 达曼，J.（2014 年）。系统痛点的系统。国际系统工程理事会第24届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- Dahmann，J.，Rebovich，G.，Lane，J.，Lowry，R.和Baldwin，K.（2011）。An Implementer's View of Systems Engineering for Systems of Systems，IEEE系统会议，2011年4月4-7日，加拿大蒙特利尔，第212-217页。
- 达斯金，M.（2010 年）。服务科学，John Wiley & Sons， Inc.
- DAU（1993年）。承诺生命周期成本与时间的关系，美国国防采购大学。
- DAU （2022 年）。 美国国防采购大学词汇表。 2023年3月10日 https://www.dau.edu/glossary/Pages/Glossary.aspx 检索。
- 笛福，J.（1993 年）。实用原则的识别，最终报告，系统工程实践工作组，实用原则小组，国家系统工程委员会 （NCOSE） WMA 分会。
- Dekker，S.（2014 年）。安全不同：新时代的人为因素，第二版。劳特利奇。

- Delicado，B.，Salado，A.和Mompó，R.（2018）。协作组织环境中 T 形工程能力模型的概念化：西班牙飞机工业的问题和现状，系统工程，21,534—554，检索自 https://doi.org/10.1002/sys.21453。
- 戴明，W.（1986 年）。 走出危机，麻省理工学院高级工程研究中心。
- Dennis， A.、Wixom， B. 和 Tegarden， D. （2020）。 系统分析与设计：UML 的面向对象方法，第六版。约翰·威利父子。
- Desapriya，E.，Kerr，J.，Hewapathirane，D.，Peiris，C.，Mann，B.，Gomes，N.，Peiris，K.，Scime，G.和Jones，J.（2012）。Bull Bars and Vulnerable Road Users， Traffic Injury Prevention， 13， 86—92， 检索自 http://dx.doi.org/10.1080/15389588.2011.624143.
- DoDAF（2010 年）。 DoD 系统架构框架，版本 2.02，美国国防部。取自 https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework。
- Domingue，J.，Fensel，D.，Davies，J.，Gonzalez-Cabero，R.和Pedrinaci，C.（2009）。The Service Web： A Web of Billions of Services， in G. Tselentis，et al. （Ed.） Towards the Future Internet—A European Research Perspective，IOS Press. 检索自 https://doi.org/10.3233/978-1-60750-007-0-203.
- Donovan，J.和Prabhu，K.（2017）。 构建未来的网络：通过以软件为中心的方法变得更智能、更快、更灵活，CRC Press。
- 多斯特，K.（2015 年）。框架创新：通过设计创造新思维。马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社。
- Dove，R.和LaBarge，R.（2014）。敏捷系统工程基础 — 第 1 部分。国际系统工程理事会第24届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- Dove，R.和Schindel，W.（2017）。案例研究：诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）用于集中式SoS维护的敏捷SE过程，国际系统工程理事会（International Council on Systems Engineering，INCOSE）第27届年度国际研讨会论文集。
- Dove，R.和Schindel，W.（2019）。Agile Systems Engineering Life Cycle Model for Mixed Discipline Engineering， Proceedings of the 29th Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering， The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.
- Dove，R.，Schindel，W.和Garlington，K.（2018）。案例研究：洛克希德·马丁航空综合战斗机集团的敏捷系统工程，国际系统工程理事会第28届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- Dove，R.，Schindel，W.和Hartney，R.（2017）。案例研究：罗克韦尔柯林斯的敏捷硬件/固件/软件产品线工程，第 11 届年度 IEEE 国际系统会议论文集。检索

自 2023 年 3 月 10 日 https://ieeexplore.ieee.org/document/7934807/authors#authors。

- Dove，R.，Schindel，W.和Scrapper，C.（2016）。敏捷系统工程过程以 SSC Pacific Unmanned Systems Group 的集体文化、意识和良知为特色。国际系统工程理事会第26届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- DSMC（1983年）。系统工程管理指南，美国国防系统管理学院。
- 爱德华兹，W.，小迈尔斯，R.和冯温特费尔特，D.（2007）。 Advances in Decision Analysis： From Foundations to s，剑桥大学出版社。
- Elm，J.和Goldenson，D.（2012）。系统工程研究的商业案例：系统工程有效性研究的结果，卡内基梅隆大学软件工程研究所。取自 http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=34061。
- Eppinger，S.和Browning，T.（2012）。设计结构矩阵方法与应用，麻省理工学院出版社。
- EPRS（2016年）。 欧洲议会研究服务网站。 2023年3月10日 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/research-and-analysis 检索。
- 埃斯特凡，J.（2008 年）。 基于模型的系统工程 （MBSE） 方法综述，Rev. B，第 3.2 节，NASA 喷气推进实验室。
- 埃文斯，D.（2014 年）。架构风格——构建国防企业的更智能方法，Niteworks 白皮书。摘自《架构风格：构建国防企业的更智能方法》（白皮书）– GOV.UK（www.gov.uk）2023年3月10日。
- 美国联邦航空局（2014 年）。美国联邦航空管理局 FAA 系统工程手册。
- 费根，M.（1978 年）。 贝尔系统中的工程和科学史：战争与和平中的国民服务（1925–1975），贝尔电话实验室（作者），M. Fagen（编辑）。
- Failliere，N.（2011 年）。 W32，Stuxnet Dossier，版本 1.4。检索自 2023年3月10日 https://archive.org/details/w32_stuxnet_dossier。
- 费尔利，R.（2019 年）。软件系统工程，John Wiley & Sons， Inc.
- Firesmith，D.，Capell，P.，Falkenthal，D.，Hammons，C.，Latimer IV，T.和Merendino，T.（2008）。 工程系统架构方法框架 （MFESA），奥尔巴赫出版社。
- 菲什曼，G.（1997 年）。 蒙特卡洛：概念、算法和应用，第 1–4 页。取自 http://www.sei.cmu.edu/library/assets/quality-assess.pdf。
- Forsberg，K.（1995 年）。如果我能做到这一点，那么我就可以.....：研究与开发环境中的系统工程，国际系统工程理事会第五届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。

- Forsberg，K.和Mooz，H.（1991）。系统工程与项目周期的关系，国家系统工程委员会第一届年度研讨会论文集，国家系统工程委员会 （NCOSE）。
- Forsberg，K.，Mooz，H.和Cotterman，H.（2005）。 可视化项目管理，第三版。John Wiley & Sons， Inc.（约翰威利父子公司）
- Fossnes，T.（2005 年）。珠穆朗玛峰的经验教训适用于项目领导，国际系统工程理事会第15届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 弗里兰德，B.（2012 年）。控制系统设计，多佛出版物。
- Fries，M.和Paal，B.（2019）。 智能合约。检索自 2023年3月10日 http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24858。
- 弗罗斯特，S.（2016 年）。 用于实时飞机机翼偏转测量的复眼传感器，美国航空航天学会。
- 盖洛普报告（2017 年）。 全球工作场所状况——盖洛普报告。检索自 2023年3月10日 https://www.gallup.com/home.aspx。
- 盖洛普报告（2020 年）。 全球工作场所状况——盖洛普报告。检索自 2023年3月10日 https://www.gallup.com/workplace/285818/state-american-workplace-report.aspx。
- Gamma，E.，Helm，R.，Johnson，R.和Vlissides，J.（1995）。 Design Patterns： Elements of Reusable Object-Oriented Software，Addison-Wesley Publishing Company。
- GAO（2008年）。 最佳实践——更加关注改善国防部采购环境和武器系统质量所需的需求和监督，美国政府问责局。检索自 2023年3月10日 https://www.gao.gov/new.items/d08294.pdf。
- Garlan，D.和Shaw，M.（1994）。 软件工程和知识工程进展，第 1 卷。
- Garlan，D.和Shaw，M.（1996）。 软件工程与知识工程进展，第 2 卷。
- 加特纳（2022 年）。 Gartner 词汇表。 2023年3月10日 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/ie-information-engineering 检索。
- Gass，S.和Harris，C.（2001年）。 运筹学与管理科学百科全书，运筹学学会xli杂志。
- Gebhardt， A. 和 Hötte， J.-S.（2016）. 增材制造：用于原型设计和制造的 3D 打印，Hanser Publications。
- GEIA HB649A（2016 年）。 配置管理标准实施指南，政府电子和信息技术协会。

- Geissdoerfer，M.，Pieroni，M.，Pigosso，D.和Soufani，K.（2020）。循环商业模式：综述，《清洁生产杂志》，277,123741。
- Gilb，T.和Graham，D.（1993）。软件检查，Addison-Wesley-Longman。
- Goode，H.和Machol，R.（1957）。 系统工程；大型系统设计导论，McGraw-Hill。
- 格雷迪，JO（1994 年）。系统集成。佛罗里达州博卡拉顿：CRC出版社。
- Gregg，S.，Scharadin，R.和Clements，P.（2015）。你做的越多，你节省的就越多：系统和软件产品线工程的超线性成本规避效应，软件产品线会议论文集，纳什维尔。
- 格里芬，M.（2010 年）。我们如何修复系统工程？第61届国际宇航大会论文集，捷克布拉格。
- Guariniello，C.，Raz，AK，Fang，Z.和DeLaurentis，D.（2020）。用于分析网络物理系统集群工具和技术，系统工程，23（4），480—491。取自 https://INCOSE.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sys.21539。
- Gupta，J.和Sharma，S.（2004）。创建基于知识的组织，Ida Group Publishing。
- Haberfellner，R.和de Weck，O.（2005）。Agile SYSTEMS ENGINEERING 与 AGILE SYSTEMS Engineering，国际系统工程理事会 （INCOSE） 第 15 届年度国际研讨会论文集。
- 霍尔，A.（1962 年）。A Methodology for Systems Engineering，Van Nostrand。
- 霍尔曼，C.（2022 年）。 需要注意的 50 个认知偏见，这样你才能成为最好的自己。检索自 2023年3月10日 https://www.titlemax.com/discovery-center/lifestyle/50-cognitive-biases-to-be-aware-of-so-you-can-be-the-very-best-version-of-you。
- 哈蒙德，D.（2003 年）。 综合科学：探索一般系统理论的社会影响，科罗拉多大学出版社。
- 哈丁，A.和皮卡德，A.（2019）。迈向更多样化的 INCOSE，INSIGHT，22（3），国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 哈斯金斯，C.（2021 年）。可持续发展目标的系统工程，可持续性，13（18），10293。
- 他，B.，潘，Q.和邓，Z.（2018）。不确定性下产品生命周期的产品碳足迹，《清洁生产杂志》，187,459-472。
- 亨肖，M.（2016 年）。系统集群、网络物理系统、物联网.....Whatever Next？，INSIGHT，19（3），国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 隐藏，A.（1989 年）。对 Clapham Junction 铁路事故的调查，HMSO。

- 霍恩，O.（2020 年）。案例研究：通过大型系统互操作性实现系统集成 （SoS），国际系统工程理事会第 30 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- Hoeller，N.，Farnsworth，M.，Jacobs，S.，Chirazi，J.，Mead，T.，Goel，A.和 Salustri，F.（2016）。A Systems View of Bio-inspiration： Bridging the Gaps， INSIGHT， 19（1）， The International Council on Systems Engineering（INCOSE）.
- 荣誉，E.（2013 年）。系统工程投资回报，博士论文，国防与系统研究所，南威尔士大学。 2023年3月10日 https://INCOSE.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2334-5837.2010.tb01150.x 检索。
- 霍普金斯，R.和詹金斯，K.（2008）。 Eating the IT Elephant： Moving from Greenfield Development to Brownfield（《吃掉 IT 大象：从绿地开发转向棕地开发》），IBM Press/Pearson。
- 霍华德，R.（1968 年）。决策分析的基础，IEEE系统科学与控制学汇刊，4（3），211–219。取自 https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300115。
- 哈德森，P.（2001 年）。 安全管理与安全文化：漫长、艰辛、曲折的道路，职业健康与安全管理体系。
- ICE（2023 年）。 土木工程师学会论文集——工程可持续性，土木工程师学会。检索自 2023年3月10日 https://www.icevirtuallibrary.com/toc/jensu/current。
- IEC 60601 （2020）。医疗器械安全，国际电工委员会。
- IEC 62196 （2022）。 插头、插座、车辆连接器和车辆入口 — 电动汽车的传导充电（多部分标准），国际电工委员会。
- IEC 62304 （2006）。 医疗器械软件——软件生命周期过程，国际电工委员会。
- IEC 62366（2015年）。 可用性工程在医疗器械中的应用，国际电工委员会。
- IEC 62402（2019年）。报废管理，国际电工委员会。
- IEEE 1517 （2010年）。 IEEE信息技术标准–系统和软件生命周期过程–重用过程，电气和电子工程师协会。
- IEEE 610.12 （1990年）。 IEEE软件工程术语标准词汇表，电气和电子工程师协会。取自 https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1990.101064。
- IEEE 828 （2012年）。 IEEE系统和软件工程配置管理标准，电气和电子工程师协会。
- IEEE可靠性学会（2023）。 IEEE可靠性协会网站，电气和电子工程师协会。检索自 2023年3月10日 https://rs.ieee.org。

- IISE（2022 年）。 工业和系统工程知识体系 （ISEBoK），工业和系统工程师协会。检索自 2023年3月10日 https://www.iise.org/details.aspx?id=43631。
- INCOSE AutomotiveSE愿景（2020 年）。 INCOSE AutomotiveSEVision 2025，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE 道德准则 （2023）。 INCOSE道德准则网站，国际系统工程委员会 （INCOSE）。检索自 2023 年 3 月 10 日 https://www.INCOSE.org/about-INCOSE/Leadership-Organization/code-of-ethics。
- INCOSE 复杂性入门 （2021）。 INCOSE复杂性入门，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE定义（2019）。 INCOSE定义，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE GtNR （2022年）。 INCOSE 需要与需求指南，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE GtVV（2022 年）。 INCOSE 验证和确认指南，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE GtWR （2022年）。 INCOSE写作要求指南，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE HSI 入门 （2023）。 人机系统集成入门，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE 创新生态系统（2022 年）。 自适应学习生态系统：创新生态系统 S*Pattern 简介，1.0 版，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE MBSE 维基 （2022）。 INCOSE MBSE Wiki 网站，国际系统工程委员会 （INCOSE）。 2023年3月10日 http://www.omgwiki.org/MBSE/doku.php 检索。
- INCOSE NS 入门 （2023）。 自然系统与系统工程过程：入门，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE测量入门（2010）。 系统工程测量入门，系统工程测量概念和使用的基本介绍，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE NRM（2022 年）。 – INCOSE 需要与需求手册，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE OOSEM（2022 年）。 INCOSE OOSEM 工作组网站，国际系统工程委员会 （INCOSE）。检索自 2023年3月10日 https://www.INCOSE.org/INCOSE-member-resources/working-groups/transformational/object-oriented-se-method。
- INCOSE PLE入门（2019）。 INCOSE PLE Primer，国际系统工程委员会 （INCOSE）。

- INCOSE PMGtSEMfPS （2015年）。 项目经理对项目成功的系统工程测量指南，项目经理使用的系统工程措施基本介绍，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE S*MBSE （2022） 最小 S*模型：入门。国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE S*MCP （2019年）。 The Model Characterization Pattern： A Universal Characterization & Labeling S*Pattern for All Models， V1.9.3, The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.
- INCOSE S*Patterns 入门 （2022）。 MBSE S*Patterns Primer，版本 1.0，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSESE原则 （2022）。 INCOSESE原则，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- INCOSE SECAG（2023 年）。 INCOSE系统工程能力评估指南，国际系统工程委员会（INCOSE），Wiley。
- INCOSE SECF（2018 年）。INCOSESE能力框架，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE SETDB（2021 年）。 INCOSE系统工程工具数据库，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE价值报告（2021年）。 INCOSE价值战略倡议报告，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE 2020 年愿景 （2007）。 2020 年系统工程愿景，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE 2035 年愿景（2022 年）。 系统工程愿景 2035，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- INCOSE、PSM、NDIA、SERC、OSD R&E、AIA 和航空航天 （2022）。 实用软件和系统测量（PSM）数字工程测量框架，国际系统工程委员会，实用软件和系统测量支持中心，国防工业协会，系统工程研究中心，美国国防部长研究与工程部长办公室，航空航天工业协会和航空航天公司。
- 通知 （2022）。 运筹学与管理科学研究所网站。检索自 2023年3月10日 https://www.informs.org。
- IOGP（2021 年）。 国际石油和天然气生产商协会网站。检索自 2023年3月10日 https://www.iogp.org。
- ISO 10007 （2017年）。 质量管理——配置管理指南，国际标准化组织。
- ISO 10303-233 （2012）。 工业自动化系统和集成 — 产品数据表示和交换——第 233 部分：应用协议：系统工程，国际标准化组织。

- ISO 13008 （2022）。 信息和文档 — 数字记录转换和迁移过程，国际标准化组织。
- ISO 13485 （2016）。 医疗器械 — 质量管理体系 — 监管要求，国际标准化组织。
- ISO 14000 （2015年）。 ISO 14001 和相关标准环境管理，国际标准化组织。
- ISO 14001 （2015年）。 环境管理体系 — 需求和使用指南，国际标准化组织。
- ISO 14971 （2019）。 医疗器械 — 风险管理在医疗器械中的应用，国际标准化组织。
- ISO 15704 （2019）。 企业建模和系统架构 — 企业参考系统架构和方法的需求，国际标准化组织。
- ISO 17757 （2019）。 土方机械和采矿——自主和半自主机器系统安全，国际标准化组织。
- ISO 21347 （2005）。 空间系统——断裂和损伤控制，国际标准化组织。
- 国际标准化组织 22367 （2020）。 医学实验室——风险管理在医学实验室中的应用，国际标准化组织。
- ISO 26262 （2018）。 道路车辆 — 功能安全（多部分标准），国际标准化组织。
- ISO 27000 （2018年）。 信息安全事务系列标准，国际标准化组织。
- ISO 8930 （2021）。 结构可靠性的一般原则——词汇，国际标准化组织。
- ISO 9000 （2015年）。质量管理，国际标准化组织。
- ISO 9001（2015年）。 质量管理——需求，国际标准化组织。
- ISO 指南 73 （2009）。 风险管理——词汇，国际标准化组织。
- ISO/IEC 17799 （2005）。 信息技术——安全技术——信息安全管理业务守则，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 19759 （2015）。 软件工程 — 软件工程知识体系 （SWEBOK） 指南，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 19970–1 （2017）。 信息技术——IT 资产管理 – 第 1 部分：IT 资产管理系统——需求，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 2382 （2015）。 信息技术——词汇、国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 29110 （2016）。 超小型实体 （VSE） 的系统和软件工程标准和指南（多部分集），国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 31000 （2018）。 风险管理，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 31010 （2019）。 风险管理 — 风险评估技术，国际标准化组织和国际电工委员会。

- ISO/IEC 33060 （2020）。 过程评估——系统生命周期过程的过程评估模型，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC 指南 51 （2014）。 安全方面——纳入标准的准则，国际标准化组织和国际电工委员会。
- ISO/IEC/IEEE 12207 （2017）。 系统和软件工程——软件生命周期过程，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 15026 （2019）。 系统和软件工程——系统和软件保障（多部分标准），国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 15288 （2023）。 系统和软件工程——系统生命周期过程，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 15289 （2019）。 系统和软件工程——生命周期信息项（文档）的内容，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 15939 （2017）。 系统和软件工程——测量过程，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 16085 （2021）。 系统和软件工程——生命周期过程——风险管理，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 16326 （2019）。 系统和软件工程——生命周期过程——项目管理，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 21839 （2019）。 系统和软件工程——系统生命周期阶段的系统（SoS） 考虑因素，国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 21840 （2019）。 系统和软件工程——在系统集群 （SoS）、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会的背景下使用 ISO/IEC/IEEE 15288 的指南。
- ISO/IEC/IEEE 21841 （2019）。 系统和软件工程 — 系统集群分类法、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24641 （2022） 系统和软件工程 — 基于模型的系统和软件工程的方法和工具，国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–1 （2018）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 1 部分：生命周期管理指南、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–2 （2018）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 2 部分：ISO/IEC/IEEE 15288（系统生命周期过程）、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会的应用指南。

- ISO/IEC/IEEE 24748–4 （2016）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 4 部分：系统工程规划、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–5 （2017）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 5 部分：软件开发规划、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–6 （2016）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 6 部分：系统集成工程、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–7 （2019）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 7 部分：系统工程在国防计划中的应用，国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 24748–8/IEEE15288.2 （2014）。 系统和软件工程——生命周期管理——第 8 部分：国防计划、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会的技术评审和审计。
- ISO/IEC/IEEE 24765 （2017）。 系统和软件工程——词汇，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 26550 （2015）。 软件和系统工程——产品线工程和管理参考模型，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 26580 （2021）。 软件和系统工程——基于功能的软件和系统产品线工程方法的方法和工具，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 29148 （2018）。 系统和软件工程——生命周期过程——需求工程，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 42010 （2022）。 系统和软件工程——架构描述，国际标准化组织，国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 42020 （2019）。 软件、系统和企业——架构过程、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/IEC/IEEE 42030 （2019）。软件、系统和企业——架构评估框架、国际标准化组织、国际电工委员会和电气和电子工程师协会。
- ISO/PAS 19450 （2015）。 自动化系统和集成 — 对象–过程方法论 （OPM），国际标准化组织。
- ISO/SAE 21434 （2021）。 道路车辆 — 网络安全性工程、国际标准化组织和 SAE International。
- ISO/TS 16949（2009年）。 质量管理体系 — 国际标准化组织对汽车生产和相关服务部件组织应用ISO 9001：2008的特殊需求。
- 杰克逊，M.（2003 年）。系统思维：管理者的创造性整体论，Wiley。

- 杰克逊，M.（2019 年）。批判性系统思维和复杂性管理，Wiley。
- 杰克逊，M.和凯斯，P.（1984）。迈向系统方法论系统，运筹学学会杂志，35,473–486。
- 杰克逊，S.和费里斯，T.（2013）。工程系统的韧性原理，系统工程，19（2），152—164。
- 杰克逊，S.和费里斯，T.（2016）。 主动和被动的韧性：观点的比较。检索自2023年3月10日 https://www.academia.edu/34079700/Proactive_and_Reactive_Resilience_A_Comparison_of_Perspectives。
- 杰基，J.（1989 年）。为灾难编程，科学，29,22–27。
- 詹森，J.（2014 年）。 连接两国的厄勒海峡大桥。 2023年3月10日 https://www.cowi.dk 检索。
- 约翰逊，S.（2010 年）。 好主意的来源：创新的自然史，纽约，纽约：Riverhead Books。
- 清洁生产杂志 （2023）.《清洁生产杂志》网站。检索自 2023年3月10日 www.journals.elsevier.com/journal–of–cleaner–production。
- 环境管理杂志 （2023）.《环境管理杂志》网站。检索自 2023年3月10日 www.sciencedirect.com/journal/journal–of–environmental–management。
- 组织行为学杂志（2004）。组织行为学杂志，25,439–459，Wiley。
- Juran，J.（1974 年）。质量控制手册，第三版。麦格劳–希尔。
- Kagermann，H.，Wahlster，W.和Helbig，J.（2013）。 确保德国制造业的未来：实施工业4.0战略倡议的建议，工业4.0工作组最终报告，第4卷。
- Kaposi，A.和Myers，M.（2001年）。全民系统，帝国理工学院出版社。
- 基尼，R.（2002 年）。进行价值权衡的常见错误，运筹学，50（6），935–945。
- Keeney，R.和Gregory，R.（2005）。选择属性来衡量目标的实现，运筹学，15（1），1–11。
- 肯普，D.（2010 年）。那么什么是“服务系统工程”呢？国际系统工程理事会第20届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- Kemp，D.和O'Neil，M.（2018）。打破卡桑德拉的诅咒：了解不安全的心智模型以建立安全的系统工程文化，国际系统工程委员会 （INCOSE） 国际系统工程委员会第 28 届年度国际研讨会论文集。
- 肯尼迪，L.（2005 年）。 信守承诺：正确做事的职业道德，QMI Books。取自 https://qualitymanagementinstitute.com/lk/biolk2.aspx。

- 克鲁格，C.（2022 年）。从系统工程到系统系列工程，国际系统工程理事会第32届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 库马尔，A.（2020 年）。Delivering System Value： A Systematic Approach， in G. Metcalf， et al. （Eds.）， Handbook of Systems Sciences， Springer.取自 https://doi.org/10.1007/978-981-13-0370-8_21-1。
- Kurtz，C.和Snowden，D.（2003）。战略的新动态：复杂和复杂世界中的意义建构，IBM Systems Journal，42,462—483。
- LAI（2013年）。 精益企业价值第 1 阶段，麻省理工学院精益推进计划。 2023年3月10日 https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1785 检索。
- Langley，M.，Robitaille，S.和Thomas，J.（2011）。迈向新思维：弥合项目管理与系统工程之间的差距，PM Network，25（9），24-26。检索自 2023年3月10日 http://www.pmi.org。
- 兰纳，R.（2012 年）。Stuxnet 深入探讨，SCADA 安全科学研讨会 （S4）。检索自。https://www.youtube.com/watch?v=zBjmm48zwQU 2023 年 3 月 10 日。
- 拉诺，R.（1977 年）。N2 图表，TRW， Inc.
- Larman，C.和Basili，V.（2003年）。迭代和增量开发：简史，IEEE软件，36（6），47-56。
- 无法无天，W.（2019 年）。自主人机团队的相互依存关系：团队的熵，但不是个人，推进科学，熵，21（12），1195。
- Lawless，W.，Mittu，R.，Sofge，D.和Russell，S.（2017）。 自主与人工智能：威胁还是救世主？ 斯普林格。
- 劳森，B.（1997 年）。设计师如何思考——揭开设计过程的神秘面纱。牛津：建筑出版社，第三版。
- 李，E.（2015 年）。网络物理系统的过去、现在和未来：关注模型、传感器，15（3），4837—4869。检索自 http://www.mdpi.com/1424-8220/15/3/4837 10 Mar.
- LEfMEP（2012年）。《管理工程计划的精益推动者指南》，1.0 版。麻省理工学院-PMI-INCOSE联合项目管理精益实践社区。取自 http://hdl.handle.net/1721.1/70495。
- 莱文森，N.（1995 年）。Safeware： System Safety and Computers， Addison Wesley（《系统安全与计算机》），Addison Wesley。
- 莱文森，N.（2011 年）。《设计一个更安全的世界》，麻省理工学院出版社。
- Leveson，N.和Turner，C.（1993）。Therac-25事故调查，IEEE计算机，26（7），18-41。

- 刘易斯，T.（2019 年）。 通信，第 5 章，国土安全中的关键基础设施保护：保卫网络国家，第三版。威利，102–122。
- Li，M.和Vitanyi，P.（2009）。 柯尔莫戈罗夫复杂性及其应用导论，第三版。施普林格出版社，102。
- Long，J.（2000 年）。COTS：你得到什么（除了潜在的开发节省），国际系统工程理事会第10届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 卢，J.（2019 年）。 A Framework for Cyber–physical System Tool–chain Development： A Service–oriented and Model–based Systems Engineering Approach，KTH 皇家理工学院。取自 https://kth.diva–portal.org/smash/get/diva2:1316044/FULLTEXT01.pdf。
- Lustig，I.，Dietrich，B.，Johnson，C.和Dziekan，C.（2010）。 The Analytics Journey，牛津大学出版社。
- 迈尔，M.（1998 年）。系统架构原则，系统工程，1（4），267—284。
- Maier，MW和Rechtin，E.（2009）。系统架构的艺术，第三版。CRC出版社。
- 马丁，J.（1996 年）。 系统工程指南：开发系统和产品的过程，CRC出版社。
- 马丁，J.（2003 年）。关于使用知识建模工具和技术来表征NOAA观测系统架构，国际系统工程理事会第13届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 马丁，J.（2005 年）。使用企业架构评估地球科学研究的社会效益，国际系统工程理事会第 15 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Martin，J.，Conklin，J.，Evans，J.，Robinson，C.，Doggrell，L.和Diehl，J.（2004）。The Capability Integration Framework： A New Way of doing Enterprise Architecture， Proceedings of the 14th Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering， The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.
- 麦克德莫特，T.，福尔兹，D.和哈洛，L.（2020）。解决系统工程团队中的认知偏见，国际系统工程理事会第 30 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 麦克唐纳，W.（2013 年）。McDonough Innovations：生态世纪的设计。2023年3月10日 http://www.mcdonough.com 检索。
- McGarry等人（2001年）。实用软件测量：为决策者提供客观信息
- 麦克马纳斯，H.（2005 年）。 产品开发向精益交付 （PDTTL） 路线图、LAI 发布测试版、麻省理工学院精益推进计划。
- 麦克尼古拉斯，R.（2021 年）。PLE在美国陆军现场训练中的应用，Momentum2021研讨会。检索自 2023年3月10日 https://vimeo.com/548839826。

- MDPI（2023 年）。 可持续发展期刊网站，多学科数字出版研究所（MDPI）。检索自 2023年3月10日 https://www.mdpi.com/journal/sustainability。
- MIL-HDBK-61 （2020年）。配置管理指南，美国国防部。
- 米勒，G.（1956 年）。神奇的数字七，正负二：我们处理信息能力的一些限制，心理学评论，63（2），81。
- 明斯基，M.（1965 年）。模型、思想、机器，IFIP 大会论文集，第 45–49 页。
- NAFEMS（2021 年）。 NAFEMS资源中心网站，国际工程建模、分析和模拟协会（NAFEMS）。检索自 2023 年 3 月 10 日 https://www.nafems.org/publications/resource_center。
- NAFEMS和INCOSE（2019年）。 什么是系统建模与仿真、国际工程建模、分析与仿真协会 （NAFEMS） WT10 和国际系统工程系统理事会 （INCOSE） 建模与仿真工作组 （SMSWG）。检索自 2023 年 3 月 10 日 https://www.nafems.org/publications/resource_center/wt10。
- NAO（2008年）。Chinook Mk3直升机，NAO报告HC 512 2007–08，英国国防部，国家审计局。
- 美国宇航局（2003 年）。 哥伦比亚事故调查报告，美国国家航空航天局。
- 美国宇航局（2007年a）。 NASA Pilot Benchmarking Initiative： Exploring Design Excellence Leads to Improved Safety and Reliability，最终报告，美国国家航空航天局。
- 美国宇航局（2007年b）。美国国家航空航天局NASA系统工程手册。
- 美国宇航局喷气推进实验室（2013 年）。 用于地球轨道的ON–OFF粘性抓手，美国国家航空航天局，喷气推进实验室。检索自 2023年3月10日 https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/A_Parness–Gecko_Like_Adhesives_for_InSpace_Inspection.pdf。
- 美国宇航局喷气推进实验室（2014 年）。 壁虎抓手进行微重力试飞，美国国家航空航天局，喷气推进实验室。检索自 2023年3月10日 https://www.nasa.gov/jpl/tech/gecko–grippers–microgravity–flight。
- 美国宇航局喷气推进实验室（2015 年）。 Gecko Grippers Moving On Up，美国国家航空航天局，喷气推进实验室。 2023年3月10日 https://www.nasa.gov/jpl/gecko–grippers–moving–on–up 检索。
- 北约（2018 年）。北约架构框架 （NAF），第 4 版，北大西洋公约组织。
- NDIA、INCOSE 和 PSM（2011 年）。 系统开发性能测量报告，国防工业协会，国际系统工程委员会和实用软件与系统测量支持中心。

- Nejib，P.，Yakabovicz，E.和Beyer，D.（2017）。系统安全性工程：每个系统工程师都需要知道的，国际系统工程理事会第 27 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- 尼森，J.（2006 年）。厄勒海峡链接，奥雅纳杂志，31（2），37–41。
- NIST NVB（2012 年）。美国国家漏洞数据库，2.2 版，美国国家标准与技术研究院计算机科学部。
- NIST SP 500–230 （1996年）。 应用程序可移植性配置文件 （APP）：美国政府的开放系统环境配置文件，3.0 版，美国国家标准与技术研究院特别出版物。
- NIST SP 800–53 （2020）。信息系统和组织的安全和隐私控制，美国国家标准与技术研究院特别研究院
- NIST SP 800–128 （2019）。 以安全为中心的信息系统配置管理指南，美国国家标准与技术研究院特别出版物。
- NIST SP 800–160 第 1 卷 （2022）。 系统安全性工程：可信安全系统工程中多学科方法的考虑因素，修订版 1，美国国家标准与技术研究院特别出版物。
- NIST SP 800–160 第 2 卷 （2021）。 开发网络韧性系统：系统安全性工程方法，美国国家标准与技术研究院特别出版物。
- 努拉尼，R.（2008 年）。快速原型设计：原理和应用，Wiley。
- NTSB（2019年a）。美国国家运输安全委员会车辆自动化报告。
- NTSB（2019年b）。 安全文化不足导致优步自动测试车辆撞车事故——美国国家运输安全委员会 NTSB 呼吁对公共道路上的自动驾驶车辆测试进行联邦评审程序。
- NTSB（2019年c）。 事故报告，由开发中的自动驾驶系统控制的车辆与行人之间的碰撞，亚利桑那州坦佩：美国国家运输安全委员会。2018 年 3 月 18 日，NTSB/HAR–19/03，PB2019–101402。
- O'Connor，P.和Kleyner，A.（2012）。 实用可靠性工程，第五版。John Wiley & Sons， Inc.（约翰威利父子公司）
- 绿洲（2012）。 面向服务的架构参考架构基础 （SOA–RAF），版本 1.0，OASIS Open TC 01。
- Oberndorf，T.，Brownsword，L.和Sledge，C.（2000）。基于COTS的系统的活动框架，CMU/SEI–2000–TR–010，卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）。
- OMG MBSE 维基 （2023）。OMG MBSE Wiki、MBSE 活动和相关会议网站。检索自 2023年3月10日 http://www.omgwiki.org/MBSE/doku.php?id=mbse:methodology。

- OMG SysML™（2021 年）。 系统建模语言 （SysML）。检索自 2023年3月10日 https://omgsysml.org。
- 我的天哪 TOGAF （2023）。 TOGAF——开放组架构框架. 2023年3月10日 http://www.opengroup.org/togaf 检索。
- OMG UAF（2023 年）。 统一架构框架。检索自 2023年3月10日 http://www.omg.org/uaf。
- 奥本海姆，B.（2004 年）。精益产品开发过程，系统工程，7（4），352–376。
- 奥本海姆，B.（2011 年）。 Wiley 的 Lean Enablers for Systems Engineering 为系统工程提供精益服务。
- 奥本海姆，B.（2021 年）。 临床环境的精益医疗保健系统工程过程，管理工作过程和护理改进项目的分步过程，Routledge，Taylor & Francis Group，生产力出版社。
- 牛津（2020 年）。牛津英语词典，牛津大学出版社。
- 帕内尔，G.（2016 年）。权衡分析：创建和评估贸易空间，Wiley & Sons。
- Parnell，G.，Bresnick，T.，Tani，S.和Johnson，E.（2013）。 决策分析手册，John Wiley & Sons， Inc.
- Parnell， G.， Kenley， C.， Specking， E.， 和 Pohl， E. （2022）。系统工程和工业工程，国际系统工程理事会第32届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- Paté-Cornell，M.（1990 年）。工程系统安全的组织方面：海上平台案例，科学，250。
- Pax Water Technologies（2022 年）。 仿生学网站，Pax Water Technologies。 2023年3月10日 https://www.paxwater.com/biomimicry 检索。
- 皮尔斯，O.，默里，N.和布罗伊德，T.（2012）。Halstar：可持续发展的系统工程，土木工程师学会论文集，工程可持续性，165（2），129–140，Thomas Telford Ltd.
- 珍珠，J.（2002 年）。因果推理，人工智能杂志，23（1），95-95。取自 https://doi.org/10.1609/aimag.v23i1.1612。
- Pearl，J.和Mackenzie，D.（2018）。人工智能无法解释为什么，《华尔街日报》。取自 https://www.wsj.com/articles/ai-cant-reason-why-1526657442。
- 彼得森，T.（2019 年）。系统工程：转变数字化转型，国际系统工程理事会第 29 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Petersen，T.和Sutcliffe，P.（1992）。应用于波音 777、AIAA 92-1010、AIAA 航空航天设计会议的系统工程，加利福尼亚州尔湾市。

- 皮内达，R.（2010 年）。 了解系统工程的复杂系统，第四届大会卡塔赫纳工程网络，法国梅斯。
- 采购经理人指数（2013年）。项目管理标准，第三版，项目管理协会。
- 采购经理人指数（2016年）。需求管理：实践指南，项目管理协会。
- 采购经理人指数（2017年）。PMI项目组合管理标准，第四版，项目管理协会。
- 采购经理人指数（2021 年）。项目管理知识体系 （PMBOK®），项目管理协会。
- 采购经理人指数（2022 年）。情境框架（SCF），项目管理协会。
- 务实 365 （2023）。 Pragmatic Enterprise Architecture Framework （PEAF） 网站。检索自 2023年3月10日 https://www.pragmatic365.org/peaf-intro.asp。
- PSM（2003年）。 实用软件和系统测量 （PSM） 指南，4.0c 版，实用软件和系统测量支持中心。检索自 2023年3月10日 https://www.psmsc.com/psmguide.asp。
- PSM、NDIA 和 INCOSE （2021）。 持续迭代开发测量框架，实用软件和系统测量支持中心，国防工业协会和国际系统工程委员会。
- Quade，E.和Boucher，W.（1968）。 系统分析和政策规划：国防应用，兰德 R-439-PR（删节版）。
- 拉苏尔卡尼，K.（2018 年）。韧性是人类基础设施动态的新兴属性；用于表征基础设施系统中的制度交付和临界点行为的多智能体模拟模型，Plos One，13。
- 拉沃思，K.（2017 年）。 甜甜圈经济学：像 21 世纪经济学家一样思考的七种方式，兰登书屋。
- Raz，A.，Wood，P.，Mockus，L.和DeLaurentis，D.（2020）。使用机器学习技术与智能电网应用进行系统不确定性量化系统，系统工程，23（6），770—782。
- Rebentisch，E.（2017 年）。 集成项目管理和系统工程：提高绩效的方法、工具和组织系统，Wiley。
- Rebovich，G.和White，B.（2011）。 企业系统工程：理论与实践的进展，CRC出版社。
- Roedler，G.（2010 年）。知识管理职位，国际系统工程理事会第20届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- Roedler，G.和Jones，C.（2005）。 INCOSE技术测量指南，国际系统工程委员会。
- Roedler，G.，Rhodes，D.，Schimmoler，H.和Jones，C.（2010）。 系统工程先导指标指南，v2.0，麻省理工学院，国际系统工程委员会和实用软件与系统测量支持中心。
- 罗杰斯，E.和米切尔，S.（2021）。MBSE 为复杂 SoS 的演化开发提供了可观的投资回报，系统工程，24（6），385—408。

- 罗森，M.（2012 年）。工程可持续性：可持续性的技术方法，可持续性，4（9），2270–2292。
- 劳斯，W.（2009 年）。将企业设计为一个系统，A. Sage & W. Rouse（编辑），系统工程与管理手册，第二版。John Wiley & Sons， Inc.（约翰威利父子公司）
- 卢梭，D.（2018a）。理解系统原理和方法的框架，INSIGHT，21（3），国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 卢梭，D.（2018b）。三个一般系统原理及其推导：应用于系统概念的科学哲学的见解，Madni等人（编辑）系统工程研究中的学科融合（第665–681页）。施普林格国际出版社。 2023年3月10日 https://link.springer.com/book/10.1007/978–3–319–62217–0 检索。
- Rousseau，D.，Billingham，J.和Calvo–Amodio，J.（2018）。系统语义学：构建本体论和概念图的系统方法，系统，6（3）。
- Rousseau，D.，Billingham，J.和Calvo–Amodio，J.（2019）。系统美德作为设计优雅一般理论的基础，系统研究与行为科学，36（5），656–667。
- Rousseau， D.、Pennotti， M. 和 Brook， P. （2022）。系统工程的不断开发指南。2022 年 1 月 31 日，INCOSE 桥梁团队向 INCOSE 系统科学工作组会议（国际系统工程委员会）提交的报告，发布在 SSWG 的 Google Drive 上。检索自 2023年3月10日 https://drive.google.com/file/d/1JibL44sUh0ztefZQ5Rfy4kGiodXly63n/view。
- 罗伊斯，W.（1970 年）。管理大型软件系统的开发，IEEE WESCON会议记录，第1–9页。
- SAE 1001 （2018年）。 系统工程的集成项目过程，SAE International。（注：已替换 ANSI/EIA 632）。
- SAE–EIA 649C（2019年）。 配置管理标准、SAE International 和电子工业联盟。
- Salado，A.和Kannan，H.（2018）。验证策略的数学模型，系统工程，21（6），593—608。
- 索尔特，K.（2003 年）。在喷气推进实验室、美国国家航空航天局喷气推进实验室发表演讲。
- 辛德尔，W.（2005 年）。需求陈述是传递函数：基于模型的系统工程的见解），国际系统工程理事会（INCOSE）第15届年度国际研讨会论文集。
- 辛德尔，W.（2010 年）。Failure Analysis： Insights from Model–Based Systems Engineering， Proceedings of the 20th Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering， The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.

- 辛德尔，W.（2011 年）。系统的最小模型是什么？国际系统工程理事会第21届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 辛德尔，W.（2012 年）。Integrating Materials， Process & Product Portfolios：Lessons from Pattern–Based Systems Engineering， Proceedings of the Society for the Advancement of Material and Process Engineering， Society for Advancement of Material and Process Engineering（《集成材料、工艺和产品组合：基于模式的系统工程的教训》，Proceedings of the Society for the Advancement of Material and Process Engineering， Society for Advancement of Material and Process Engineering）。
- 辛德尔，W.（2013 年）。系统交互：使系统的核心更加可见，国际系统工程委员会（INCOSE） 2013 年大湖地区系统工程会议论文集。
- 辛德尔，W.（2016 年）。有现象吗？Science–Based Disciplines for Emerging Systems Challenges，国际系统工程理事会第 26 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- 辛德尔，W.（2020 年）。System Patterns in Engineering and Science， in G. Metcalf， et al. （Eds.）， Handbook of System Sciences， Springer Nature.
- 辛德尔，W.（2022a）。Pattern–Based Methods and MBSE， in A. Madni， et al. （Eds.）， Handbook of Model–Based Systems Engineering， Springer.取自 https://doi.org/10.1007/978–3–030–27486–3_73–1。
- 辛德尔，W.（2022b）。实现数字工程的价值承诺：规划、实施和开发生态系统，INSIGHT，25（1），国际系统工程理事会 （INCOSE）。
- Schindel，W.和Dove，R.（2016）。INCOSE 敏捷系统工程生命周期管理（ASELCM） 模式简介，国际系统工程理事会 （INCOSE） 第 26 届年度国际研讨会论文集。
- Schindel，W.和Peterson，T.（2013）。基于模式的系统工程 （PBSE） 简介：利用 MBSE 技术，国际系统工程理事会 （INCOSE） 第 23 届年度国际研讨会论文集。
- Schindel，W.和Smith，V.（2002年）。将系统系列方法应用于产品线系列系统工程的结果，技术报告 2002–01–3086，SAE International。
- 施拉格，K.（1956 年）。系统工程 — 现代发展的关键，IRE Transactions of Professional Group Engineering Management，3,64–66。
- Seacord，R.，Plakosh，D.和Lewis，G.（2003）。Modernizing Legacy Systems（《遗留系统现代化》），Pearson。
- SEBoK （2023年）。系统工程知识体系 （SEBoK） 网站、国际系统工程委员会（INCOSE）、IEEE 系统委员会和史蒂文斯理工学院指南。取自 https://

sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_（SEBoK）3月10日。

- Senge，P.（1990 年）。 第五项修炼：学习型组织的艺术与实践，皇冠商业。
- SEVOCAB （2023 年）。 SEVOCAB：软件和系统工程词汇网站、电气和电子工程师协会计算机学会、国际标准化组织和国际电工委员会。
- Shafaat， A. 和 Kenley， C. （2020）。基于模型的项目系统设计，模式和状态，系统工程，23（2），165–176。
- Sharma， R.、Jabbour， C. 和 Lopes de Sousa Jabbour， A. （2020）。可持续制造和工业 4.0：我们知道什么和我们不知道什么，企业信息管理杂志，检索自，https://doi.org/10.1108/JEIM–01–2020–0024。
- 西格尔，N.（2019 年）。工程项目管理，John Wiley and Sons， Inc.
- Sillitto，H.（2010 年）。超大规模 （ULS） 系统的设计原则，国际系统工程理事会第 20 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Sillitto，H.和Dori，D.（2017）。定义“系统”：一种全面的方法，国际系统工程理事会第27届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 斯堪斯卡（2013）。 厄勒海峡大桥：改善通勤者、旅行者和青蛙的日常生活，斯堪斯卡集团。
- 松弛，R.（1998 年）。 精益原则在军事航空航天产品开发过程中的应用，理学硕士——工程与管理论文，麻省理工学院。
- 斯诺登，D.和布恩，M.（2007）。领导者的决策框架，《哈佛商业评论》，85（11），68–76。
- Sofge，D.，Mittu，R.和Lawless，W.（2019）。AI Bookie Bet：基于 AI 的系统自我授权从人类操作员手中夺取控制权的可能性有多大？人工智能杂志，40（3），79–84。
- Sowa，J.和Zachman，J.（1992）。Extending and formalizing the framework for information systems architecture（扩展和形式化信息系统架构框架），IBM Systems Journal，31（3），590—616。
- Specking，E.，Parnell，G.，Pohl，E.和Buchanan，R.（2018）。基于模型的系统工程和基于集合的早期设计空间探索，系统，6（4），45。
- Spohrer，J.（2011 年）。Service Science： Progress & Direction， International Joint Conference on Service Science， 台北， 台湾.
- Suh，N.（2001 年）。Axiomatic Design： Advances and s，牛津大学出版社

- Studor，G.（2016 年）。美国宇航局对自然系统的兴趣是什么？INSIGHT，19（1），国际系统工程委员会（INCOSE）。
- 塔勒布，N.（2018 年）。游戏中的皮肤：日常生活中隐藏的不对称性，兰登书屋。
- Tapscott，D.和Tapscott，A.（2018）。 区块链革命：比特币和其他加密货币背后的技术如何改变世界，项目组合。
- Thaler，R.和Sunstein，C.（2008）。 助推：改善关于健康、财富和幸福的决策，企鹅图书。
- 托托雷拉，M.（2015 年）。 可靠性、可维护性和可支持性：系统工程师的最佳实践，John Wiley & Sons。
- 丰田（2009）。 丰田生产系统：Just-in-Time—Productivity Improvement，丰田。检索自 2023 年 3 月 10 日 https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system。
- Tuttle，P.和Bobinis，J.（2013）。指定经济可承受性，国际系统工程理事会第 23 届年度国际研讨会论文集，国际系统工程委员会 （INCOSE）。
- Tversky，A.和Kahneman，D.（1974）。不确定性下的判断：启发式和偏见，科学，185（4157），1124-1131。
- Tyson，B.，Albert，C.和Brownsword，L.（2003）。 解释基于COTS的系统的能力成熟度模型集成（CMMI），技术报告CMU/SEI-2003-TR-022，卡内基梅隆大学软件工程研究所。
- UAM（2022 年）。 统一系统架构方法 （UAM） 网站。 2023年3月10日 https://www.unified-am.com 检索。
- 厄威克，L.（1956 年）。经理的控制跨度，《哈佛商业评论》。
- 美国陆军（1997 年）。陆军技术架构，版本 4.9.5X，草案，美国陆军部。
- 美国国防部（2021 年）。美国国防部军事及相关术语国防部词典。
- Van De Ven，M.，Talik，J.和Hulse，J.（2012）。将系统工程应用于在役系统的简介，国际系统工程理事会第22届年度国际研讨会论文集，国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 魔术贴 （2023）。 一个令人兴奋的仿生学例子，魔术贴品牌。检索自 2023年3月10日 https://www.velcro.com/news-and-blog/2020/07/a-mind-blowing-biomimicry-examples。
- 冯·贝塔兰菲，L.（1950 年）。物理和生物学中的开放系统理论，科学，111（2872），23-29。
- 冯·贝塔朗菲，L.（1968 年）。 一般系统理论：基础、发展、应用、巴西人。

- 冯·贝塔朗菲，L.（1969 年）。The theory of open systems in physics and biology， in F. Emery （Ed.）， Systems Thinking， 70—85， 企鹅出版社.
- 冯·贝塔兰菲，L.（1971 年）。一般系统理论，企鹅。
- VV&A（2021 年）。 验证、确认和认可 （VV&A），美国国防部建模和仿真企业。检索自 2023年3月10日 https://vva.msco.mil。
- 瓦尔登湖，D.（2007 年）。YADSES： Yet Another Darn Systems Engineering Standard， Proceedings of the 17th Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering， The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.
- 瓦尔登湖，D.（2019 年）。Brownfield Systems Development： Moving from the Vee Model to the N Model for Legacy Systems， Proceedings of the 29th Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering， The International Council on Systems Engineering （INCOSE）.
- 沃菲尔德，J.（2006 年）。《系统科学导论》，世界科学出版公司。
- 沃森，C.（2016 年）。 System Engineering Analysis， Design， and Development： Concepts， Principles， and Practices， Second Edition， John Wiley & Sons， Inc.
- 沃森，IOT（2017 年）。 Descriptive， Predictive， Prescriptive： Transforming Asset and Facilities Management with Analytics（描述性、预测性、规范性：利用分析实现资产和设施管理转型），IBM Corporation Software Group。
- 沃森，M.（2020 年）。 Engineering Elegant Systems： Theory of Systems Engineering，NASA_TP_20205003644，美国宇航局，华盛顿特区，2020 年 8 月。
- Watson， M.， Mesmer， B.， Roedler， G.， Rousseau， D.， Gold， R.， Calvo-Amodio， J.， Jones， C.， Miller， W.， Long， D.， Lucero， S.， Russell， R.， Sedmak， A.， and Verma， D. （2019）.系统工程原理和假设，INSIGHT，21（1），国际系统工程理事会（INCOSE）。
- 怀特，R.和坦苏拉，J.（2016）。Navigating Network Complexity（《驾驭网络复杂性》），Addison Wesley（艾迪生·韦斯利）。
- Womack，J.和Jones，D.（1996）。精益思想，Simon & Schuster。
- Wood， R.， Zhu， J.， 和 Liu， G. （2023）。 工业生态学报. 2023年3月10日 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15309290 检索。
- 威莫尔，A.（1993 年）。基于模型的系统工程，CRC出版社。

- Xu，T.和周，Y.（2015）。解决配置错误的系统方法：一项调查，ACM 计算调查，47（4），41。

附录B：缩写词

注：其他缩写词可能在其各自附录的使用过程中定义。参考文献所用缩写词见附录A。系统生命周期过程所用缩写词见附录D。

A_a	实现可用性
A_i	固有可用性
A_o	操作可用性
ADS	自动驾驶系统
AECL	Atomic Energy Commission Limited [加拿大]
AF	架构框架
AI	人工智能
AIAA	American Institute of Aeronautics and Astronautics [美国]
ALARP	尽可能低
ALT	加速寿命测试
ANSI	美国国家标准协会 [美国]
API	美国石油学会
API	应用程序接口
ARAP	尽可能有韧性
ARP	航空航天推荐做法
ASEP	助理系统工程专业人员 [INCOSE]
ASOT	权威真相来源
ASQ	美国质量协会
ATAM	架构权衡分析方法
AWG	汽车工作组 [INCOSE]
BIT	内置测试
CAD	计算机辅助设计
CAIV	成本作为自变量
CBA	成本效益分析
CBS	成本明细结构

CCB	配置控制板
CE	Conformité Européenne [欧盟]
CE	成本效益
CEA	成本效益分析
CFD	计算流体力学
CI	配置项
CI/CD	持续集成/持续交付
CM	配置管理
CMMI®	能力成熟度模型®集成 [CMMI Institute]
COCOMO	建设性成本模型
ConOps	运营概念
COSYSMO	建设性系统工程成本模型
COTS	商用货架产品
CPS	网络物理系统
CRB	配置评审委员会
CSEP	认证系统工程专家 [INCOSE]
DANSE	系统工程系统中的适应性和演化性设计
DAU	Defense Acquisition University [美国]
DD	数据字典
DE	数字工程
DevOps	开发运营一体化
DevSecOps	开发安全运营一体化
DFD	数据流图
DFM	制造设计
DFT	可测试性设计
DFX	面向X的设计
DMSMS	制造来源减少和材料短缺
DoD	[美国]国防部（Department of Defense）
DoDAF	[美国]国防部架构框架（Department of Defense Architecture Framework ）
DSM	设计结构矩阵
DT	设计思维
DTC	按成本设计
EIA	电子产业联盟
EPD	环保产品声明
ESEP	专家系统工程专家 [INCOSE]
EU	欧盟

FAA	[美国]联邦航空管理局（Federal Aviation Administration ）
FBS	功能分解结构
FCA	功能配置评审
FD/FI	故障检测/故障隔离或故障检测/故障隔离
FEA	有限元分析
FEP	燃料浓缩厂
FFBD	功能过程框图
FMEA	失效模式及影响分析
FMECA	故障模式、影响和临界分析
FTA	故障树分析
FuSE	系统工程的未来 [INCOSE]
G&A	一般和行政
GAO	[美国]政府问责办公室（Government Accountability Office）
GEIA	政府电子与信息技术协会
GERAM	通用企业参考架构和方法
GNP	国民生产总值
GPS	全球定位系统
GRIP	铁路投资项目治理
HALT	高加速寿命测试
HCD	以人为本的设计
HFE	人因工程
HITL	人机交互
HMI	人机接口
HPC	高性能计算
HSI	人机系统集成
IAD	接口协议文档
IC	初始成本
ICD	接口控制文档
ICS	工业控制系统
ICSM	增量承诺螺旋模型
ICWG	接口控制工作组
IDD	接口定义文档
IE	工业工程
IEC	国际电工委员会
IEEE	IEEE [前身为电气和电子工程师协会]
IISE	工业与系统工程师协会

ILS	综合物流支持
INCOSE INFORMS IoT	国际系统工程理事会 运筹学与管理科学研究所 物联网
IPAL	INCOSE 产品资源库 [INCOSE]
IPDT	综合产品开发团队
IPO	输入–处理–输出
IPT ISEBoK	集成产品开发团队 工业和SE知识体系
ISO	国际标准化组织
IT ITS JAXA JERG	信息技术 智能交通系统 [日本]日本航空航天研究开发机构（Japan Aerospace Exploration Agency） JAXA 工程需求，指南 [日本]
KM	知识管理
KPP	关键性能参数
LAI	精益推进计划
LCA	生命周期评估
LCC LCIA	生命周期成本 生命周期影响评估
LCM LCO LDSE	生命周期管理 生命周期优化 损失驱动型系统工程
LEfMEP	管理工程项目的精益推动因素
LINAC	直线加速器
LORA	维修水平分析
MA&S	建模、分析与仿真
MaaS	移动即服务
MBSE	基于模型的系统工程
MFESA	工程系统架构的方法框架
MIT ML	[美国]麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology） 机器学习
MODA	多目标决策方法
MOE	效能指标
MOP	性能指标
MTBF	平均故障间隔时间

MTTR	平均修复时间
MVP	最小可行产品
N^2	N平方图
NAF	北约架构框架
NAFEMS	国际工程建模、分析和仿真协会
NASA	美国国家航空航天局 [美国]
NCOSE	国家系统工程委员会（INCOSE，1995年以前）
NCS	以网络为中心的系统
NDI	非开发项目
NDIA	[美国]国家国防工业协会（National Defense Industrial Association）
NIH	不是在这里发明的
NIST	[美国]国家标准与技术研究所（National Institute of Standards and Technology）
O&G	石油与天然气
OBS	组织分解结构
OEM	原始设备制造商
OMG	对象管理组
OOSEM	面向对象的系统工程方法
OpsCon	操作概念
OR	运筹学
PBS	产品细分结构
PCA	物理配置评审
PEAF	务实的企业架构框架
PESTEL	政治、经济、社会、技术、环境和法律
PHS&T	包装、处理、储存和运输
PLC	可编程逻辑控制器
PLE	产品线工程
PLM	产品线管理
PMBoK	项目管理知识体系 [PMI]
PMI	项目管理学院
PMP	项目管理计划
PPP	公私合作
PSM	实用软件和系统测量
QA	质量保证
QC	质量特性
QC	质量控制
QM	质量管理
R&D	研究与开发

RAM	可靠性、可用性和可维护性
RBD	可靠性框图
RCM	以可靠性为中心的维护
RFP	征求建议书
RFQ	在线询盘
RMP	风险管理计划
ROI	投资回报
SAE	国际汽车工程师协会（SAE International）[前身为汽车工程师协会]
SAFe	扩展敏捷框架
SaMDs	软件即医疗设备
SBD	基于集合的设计
SC	维护成本
SCF	情境背景框架
SCM	供应链管理
SE	系统有效性
SE	系统工程
SEBoK	系统工程知识体系指南
SECAG	系统工程能力评估指南 [INCOSE]
SECF	系统工程能力框架 [INCOSE]
SEH	系统工程手册 [INCOSE]
SEIPS	患者安全的系统工程干预
SEIT	系统工程与集成团队
SEMP	系统工程管理计划
SEMS	系统工程总进度
SEP	系统工程计划
SEQM	系统工程质量管理
SLA	服务级别协议
SMSWG	系统建模和仿真工作组 [NAFEMS 和 INCOSE]
SoI	目标系统
SoS	系统集群
SOW	工作说明书
SPC	统计过程控制
SROI	社会投资回报
SSE	系统安全性工程

STEM	科学、技术、工程和数学
STPA	系统理论过程分析
SWaP	尺寸、重量和功率
SWE	软件工程
SWOT	优势、劣势、机会、威胁
SysML™	系统建模语言 [OMG]
TADSS	培训辅助工具、设备、模拟器和模拟
TCO	总拥有成本
TOC	总拥有成本
TOGAF	开放组架构框架 [The Open Group]
TOP	技术、组织、人员
TOWS	威胁、机会、劣势和优势
TP	事务处理
TPM	技术性能指标
TLI	技术领导学院 [INCOSE]
TR	技术报告
TRL	技术成熟度
UAF	统一架构框架
UAM	统一架构方法
UI	用户接口
UIC	国际铁路联盟
UK	英国
UL	[美国和加拿大]保险商实验室（Underwriters Laboratory ）
US/USA	美国/美国
USB	通用串行总线
USD	US dollars [美国]
UX	用户体验
V&V	验证和确认
VSE	微型实体或企业
VV&A	验证、确认和认证
WBS	工作分解结构
WG	工作组
WLC	终身成本
WP	工作包
WPA	工作过程分析

XP	极限编程
ZD	零缺陷
ZDA	零缺陷态度

附录C：术语和定义

注：本术语表中未包含与通用词典定义一致的术语。定义来源如所示。其他相关术语可在ISO/IEC/IEEE 24765（2017）和SEVOCAB（2023）中找到。IPO图表中典型输入和输出的定义可在附录E中找到。

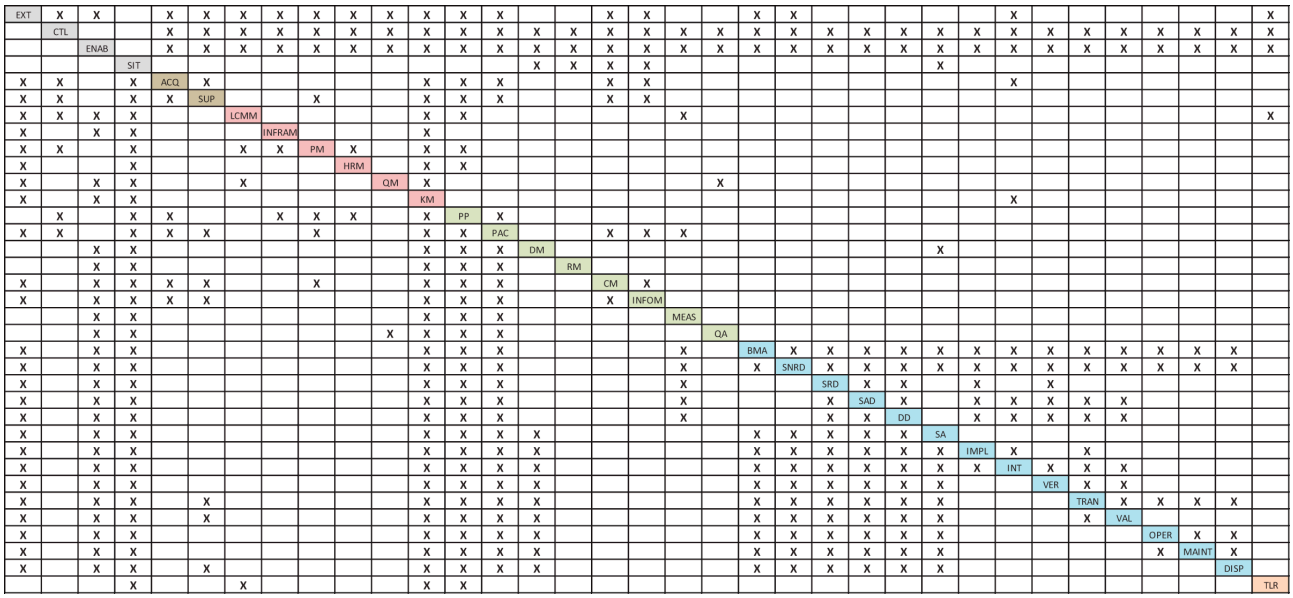
术语	定义
具体能力	人力资源管理中使用的术语，表示个体通过习得或天赋的能力或才能，使其能够成功执行特定任务。（INCOSE SECF）
采购方	获取或采购供应商产品或服务的利益相关方。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
活动	一组过程中的连贯任务。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
敏捷的系统工程	使用敏捷方法的系统工程过程。
敏捷系统的工程	产生敏捷系统的工程过程。
协议	在工作关系进行中，相互确认的条款和条件。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
架构师	参见系统架构师。
架构	参见系统架构。
工件	在项目中产生和使用的工作成果物，用于记录和传递信息。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
属性	系统（或系统元素）的属性是系统（或系统元素）的可观察特性或特征。
基线	产品在某一时间点的属性描述，经过各方同意，作为定义变更的基础。（EIA-649C, 2019）
行为	个人特别是对待他人的行为方式。（INCOSE SECF）
黑盒	黑盒代表系统（属性）的外部视图，也可以称为不透明箱。
棕地系统工程	在现有或遗留“现状”系统或系统元素基础上开发“未来”系统或系统元素。注：棕地方法通常用于扩展、改进或替换使用中的系统，或重用不会受预期变更影响的系统元素。新系统架构必须考虑现有系统元素和功能，这些元素和功能对整体系统定义施加了限制。
综合能力	系统、产品、功能或流程在特定条件下实现特定目标的能力表达。
共性	（指产品线的）指在产品线内所有成员产品中可共享的功能性和非功能性特征。（ISO/IEC/IEEE 26550, 2015）
胜任力	做好某件事情的能力的具体衡量标准。（INCOSE SECF）
胜任度	个人在成功履行工作角色或职业职能时所需的可观察、可衡量的技能、知识、能力、行为及其他特征的集合。胜任度通常根据具体的工作角色或职业职能要求不同水平的熟练度。胜任度有助于确保个人和团队的表现与组织的使命和战略方向保持一致。（INCOSE SECF）
配置项（CI）	被指定用于配置管理的系统、系统元素或工件。
客户	参见采购方。
决策节点	决策节点是一个批准事件（可能与评审相关）。为每个决策节点建立进入和退出标准；是否继续通过决策节点取决于决策者的同意。
设计约束	在概念和开发阶段期间执行过程时，组织必须保持的系统关注（目标系统）的边界条件，这些条件是从外部或内部施加的。

工程系统	一个为在与预期操作环境交互时实现一个或多个预期目的而设计或调整的系统，同时遵守适用的约束条件。（INCOSE定义，2019年）
企业	一组有目的组合的相互依赖资源，它们相互作用以实现商业和运营目标。（Rebovich and White, 2011）
环境	目标系统被使用和维护的环境（自然或人造的），或者系统正在被开发、生产和退役的环境。
设施	为促进执行行动的物理手段或设备，例如建筑、仪器和工具。
故障	系统或系统元素的任何部分未能按照其规格要求执行的事件。注意：这种故障可能发生在超过规格中规定的最低值的情况下，也就是说，超出了设计限制或安全裕度之外。
功能配置审计（FCA）	确保产品满足基线功能和性能能力的评估。（改编自ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
绿地系统工程	为新环境以及新的一组用户场景和要求开发系统。注意：绿地方法通常在系统边界内没有显著的遗留约束或依赖关系。然而，很少有完全不受到外部接口或支持系统约束或依赖的情况。
人因	有关人类能力、特性、行为、动机和表现的相关信息的系统应用。
界面	两个系统或系统元素之间的共享边界，在适当情况下由功能特性、共同的物理互连特性、信号特性或其他特性来界定。（改编自ISO/IEC 2382, 2015）
IPO图	本手册中的图表提供了对感兴趣过程的高层级视图。图表总结了过程活动及其典型输入和典型输出，以及来自/发送到其他过程或外部行动者的信息。
知识	直接应用于功能执行的一套信息。（INCOSE SECF）
生命周期成本（LCC）	一个系统在整个生命周期内的总成本。注意：它包括与系统及其在概念、开发、生产、使用、维护和退役阶段中的使用相关的所有成本。
生命周期模型	涉及生命周期的一套过程和活动的框架，同时也作为沟通和理解的共同参考。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
测量指标	作为测量结果被赋值的变量。（ISO/IEC/IEEE 15939, 2017）
测量	一组旨在确定测量值的操作。（ISO/IEC/IEEE 15939, 2017）
效能指标（MOEs）	定义了采购方在整个生命周期内实现任务需求的关键绩效指标，包括性能、适用性和成本效益等。
性能指标（MOPs）	用于评估系统是否满足设计或性能要求，并具有实现运营目标能力的衡量标准。
N^2 图	用于定义系统之内的内部操作关系或系统之外的接口的图形表示。
需要/需求陈述	将一个或多个生命周期概念正式转化为对实体执行某些功能或具有某些品质的商定期望的成果。（INCOSE GtWR, 2022）
操作者	参见用户。
组织	人员或团队及其设施，按照职责、权限和关系的安排进行组织。（改编自ISO 9001, 2015）
性能	一种定量指标，用于描述与执行过程、功能、活动或任务相关的物理或功能属性；性能属性包括数量（多少或多大）、质量（多好）、时效性（响应速度、频率）以及准备度（何时，在何种情况下）。
物理配置审计（PCA）	对运行的系统进行评估，以确保其符合操作和配置文档的要求。（改编自ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
过程	将输入转化为输出的一组相互关联或相互作用的活动。（改编自ISO 9001, 2015）
产品线	一组共享一套统一管理特征的产品或服务，旨在满足特定市场或任务的需求。（ISO/IEC/IEEE 24765, 2017）
项目	一个有明确开始和结束标准的工作，旨在根据指定资源和需求创建产品或服务。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）

概念验证	为了证明其可行性而实现的一个想法或技术。
质量特性	与需求相关的产品、过程或系统的固有特性。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
需求陈述	将一个或多个需求或上级需求正式转化的共识性义务，使得某个实体必须执行某些功能或具备某些特征。（INCOSE GtWR, 2022）
资源	在执行过程中被利用或消耗的资产。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
投资回报率	投入（产品或服务）收入与开发和生产成本之比，决定了组织是否从生产某物的行动中获益。（ISO/IEC/IEEE 24765, 2017）
复用	资产在解决不同问题中的使用。（IEEE 1517, 2010）
技能	一种可观察的能力，能够执行经过学习的心理运动行为。
阶段	一个实体生命周期中的时期，与其实现或描述的状态相关。 注：典型的生命周期阶段包括概念、开发、生产、使用、支持及退役。
利益相关方	一个在系统中拥有权利、份额或利益的一方，该系统的特征满足该方的需求和期望。
供应商	与采购方签订供应产品或服务协议的组织或个人。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
系统	多个部分或元素的组合，整体表现出单个部分或严肃所不具备的行为或意义。（INCOSE 定义，2019 年）
系统架构师	负责系统架构的人员、团队或组织，协调工程工作以解决复杂问题并监督其实施。
系统架构	实体在其环境中的基本概念或属性，以及实现和演化该实体及其相关生命周期过程的管理原则。（ISO/IEC/IEEE 42020, 2019）
系统元素	构成系统的元素集合中的成员。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
系统生命周期	目标系统随时间的演化，从构思到退役。
目标系统	正在进行生命周期考虑的系统。（ISO/IEC/IEEE 15288，2023 年）
系统集群	系统元素本身就是系统的目标系统；通常，这些问题需要大规模、跨学科问题解决，并伴有多个、异质、分布式系统。
系统工程	一种跨学科和综合的方法，利用系统原则和概念以及科学、技术和管理方法，使得工程系统的成功实现、使用和退役成为可能。（INCOSE Definitions, 2019）
定制	在特定项目中应对特定问题的方式。可以根据需要调整项目的多个方面，比如文件、流程、任务、审查时间、范围以及符合所有适用法律要求的分析和决策。
技术性能指标（TPMs）	测量并评估设计进度、性能要求符合度以及技术风险的指标，这些指标还有助于清晰了解项目关键技术参数的状态，为更有效的项目管理提供支持，从而增加实现项目技术目标的可能性。
权衡	基于对各方净利益的考量，在多种备选方案中做出选择决策的行动。
用户	个人或组织通过运用其知识、技能和程序，为系统的功能性做出贡献。在使用系统过程中获益的个人或群体。
确认	通过提供客观证据来确认已满足特定预期用途或应用的需求。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
价值	一项特定产品或服务对顾客（以及潜在的其他利益相关方）的有用性衡量（例如，利益除以成本）。（McManus, 2005）
可变性	（针对产品线）指产品线成员间可能存在差异的特性。（ISO/IEC/IEEE 26550, 2015）
核查	通过提供客观证据来确认已满足指定的需求。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
浪费	在客户眼中对产品或服务没有增值的工作。（沃马克和琼斯, 1996）
白盒	白盒代表系统的内部视图（元素的属性和结构）。也称为透明盒。

附录D：系统工程过程的N2图

注：本附录中的图D.1展示了N2图（见第3.2.4节），描述了本手册IPO图表中出现的典型输入和输出。图中的非对角方框代表在特定方框交点处各过程共享的典型输入/输出。输出呈水平流动，输入呈垂直流动，图表可以顺时针方向阅读。这些典型输入和输出代表了系统工程过程实施的一种方式，但不一定是必须采用的方式。两个过程之间没有关系并不排除通过调整来建立这种关系。IPO图表中典型输入和输出的定义可在附录E中找到。



图D.1 各种系统工程过程之间的输入/输出关系

此图为INCOSE　SEH的原始图，由Shortell、Walden和Yip制作。使用需遵循INCOSE公告页面的规定。其他所有权利均保留。

系统生命周期过程位于对角线位置，缩写如下：

缩写	生命周期过程	手册部分
ACQ	采购	2.3.2.1
SUP	供应	2.3.2.2
LCMM	生命周期模型管理	2.3.3.1
INFRAM	基础设施管理	2.3.3.2
PM	项目组合管理	2.3.3.3
HRM	人力资源管理	2.3.3.4
QM	质量管理	2.3.3.5
KM	知识管理	2.3.3.6
PP	项目策划	2.3.4.1
PAC	项目评估与控制	2.3.4.2

DM	决策管理	2.3.4.3
RM	风险管理	2.3.4.4
CM	配置管理	2.3.4.5
INFOM	信息管理	2.3.4.6
MEAS	测量	2.3.4.7
QA	质量保证	2.3.4.8
BMA	业务或任务分析	2.3.5.1
SNRD	利益相关方需要和需求定义	2.3.5.2
SRD	系统需求定义	2.3.5.3
SAD	系统架构定义	2.3.5.4
DD	设计定义	2.3.5.5
SA	系统分析	2.3.5.6
IMPL	实现	2.3.5.7
INT	集成	2.3.5.8
VER	验证	2.3.5.9
TRAN	交付	2.3.5.10
VAL	验证	2.3.5.11
OPER	操作	2.3.5.12
MAINT	保养	2.3.5.13
DISP	处理	2.3.5.14
TLR	剪裁	4.1

除了单独的系统生命周期过程外，以下内容也放置在对角线上，缩写如下：

缩写	名字	描述
EXT	外部	外部表示那些典型的输入和输出，它们来自于或者流向超出系统生命周期过程集（即，它们不是来自于或者流向另一个系统生命周期过程）。注意，这些可以是组织内部的（例如，组织战略计划）或者是组织外部的（例如，适用的法律和法规）。
CTL	控制	控制表示那些控制或限制系统生命周期过程执行的典型输入和输出。它们要么作为一个外部（EXT）典型输入进入，要么来自一个或多个生命周期过程。它们进入到每个系统生命周期过程，并在图 2.11中展示。
ENAB	推动因素	使能表示那些使能或协助执行系统生命周期过程的典型输入和输出。它们要么作为一个外部（EXT）典型输入进入，要么来自一个或多个生命周期过程。它们进入到每个系统生命周期过程，并在图 2.11中展示。

SIT	情景	情境表示与执行系统生命周期过程相对特定情境的典型输入和输出（即，它们在需要时被调用）。它们可以来自任何生命周期过程。它们流入到选定的一些系统生命周期过程，具体包括：决策管理、风险管理、配置管理、信息管理和系统分析。

附录E：输入/输出说明

注：本附录是本手册IPO图表中出现的所有典型输入和输出的字母顺序列表。描述来源如所示。这些典型的输入和输出代表了执行系统工程过程的一种可行方式，但不一定是必须采用的方式。其他相关术语和定义可在附录B中找到。

典型输入/输出	描述
被接受的系统或系统元素	系统或系统元素（产品或服务）在满足供应协议交付条件的情形下，由供应商提供并由采购方接受。
已采购的系统或系统元素	根据采购协议的交付条件，由供应商提供给采购方的系统或系统元素（产品或服务）。
采购协议	采购方和供应方之间就工作关系执行条款和条件的相互确认。（改编自ISO/IEC/IEEE 15288，2023年）。
采购需要	组织内无法满足的已识别需求，或通过供应商可以更经济地满足的需求。
购置款	对采购系统的付款或其他补偿。
采购记录/工件	与采购相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
采购报告	为相关方准备的报告，用于沟通采购活动的状态、结果和成果。
采购策略/方法	进行采购所需的方法、时间安排、资源和具体考虑事项。
协议	与所有相关生命周期过程的协议，包括：采购协议和供应协议。
备选解决方案类别	识别和描述可能解决问题或机会的解决方案类别。
分析情况	任何利益相关方提出的分析。可以源自任何生命周期过程。
适用的法律法规	国际、国家或地方法律或法规。
分解结构	将项目的各个方面分解成更小的组成部分的层级表示，提供完成项目目标和创建所需成果物所需的框架。
业务或任务分析记录	与业务或任务分析相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
业务或任务分析报告	为了与利益相关方沟通业务或任务分析活动的状态、结果和成果而准备的报告。
业务或任务分析策略/方法	执行业务或任务分析所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
业务计划书	包括业务目标的整体组织业务计划。
配置管理的候选项	用于配置控制的项。可以源自任何生命周期过程。
信息管理的候选项	用于信息控制的项。可以源自任何生命周期过程。
候选的风险和机会	任何利益相关方产生的风险和机会。可以源自任何生命周期过程。
变更请求	从想法记录之时起，直至由指定变更机构处理。即过程中识别到的异常、需求或项目推荐的改进。（改编自ISO/IEC/IEEE 24765:2017）
运营概念 （ConOps）	在组织层面，解决领导层打算如何运营组织（ISO/IEC/IEEE 29148，2018年）。
配置基线	在产品、产品组件、服务或服务组件的生命周期中特定时间正式指定的配置信息。（改编自ISO/IEC/IEEE 24765, 2017）。

配置管理记录/工件	与配置管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
配置管理报告	为了与利益相关方沟通配置管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
配置管理策略/方法	执行配置管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
配置管理系统	支持和使能配置管理的（信息）系统。
配置验证和评审报告	提供配置管理验证和评审的结果，以确保充分的追溯性、控制和可见性。它包括评估标准。
解决方案的制约因素	系统、其设计或实现的外部施加的限制，或用于开发或修改系统的过程的限制。（ISO/IEC/IEEE 29148, 2018）。
关键性能测量数据	为满足已确定的目标系统测量需求所提供的数据。
关键性能测量需求	已识别的决策者在关目标统预期方面的信息需求。
客户满意度输入	客户满意度调查或其他工具的反馈结果。
决策管理记录/工件	与决策管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
决策管理报告	为了与利益相关方沟通决策管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
决策管理策略/方法	执行决策管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
决策登记表	一个支持以及时、完整、有效、必要时保密的方式使用和交流所有相关决策信息的数据库。
决策情况	由任何利益相关方提出的决策。可源自任何生命周期过程。
设计定义记录/工件	与设计定义相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
设计定义报告	为向相关方传达设计定义活动的状态、结果和成果而准备的报告。
设计定义策略/方法	执行设计定义所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
退役程序	执行处置的有序的系列步骤。
退役记录/文物	与处置相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
退役报告	为了与利益相关方沟通处置活动的状态、结果和成果而准备的报告。
退役策略/方法	执行处置所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
退役系统	已停用、拆解并从运行中移除且已得到妥善处置的系统（产品或服务）。
支持系统	协助目标系统生命周期活动但不直接属于运行环境的外部系统。
人力资源管理记录/工件	与人力资源管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
人力资源管理报告	为了与利益相关方沟通人力资源管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
人力资源管理策略/方法	执行人力资源管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
实施记录/工件	与实施相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
执行情况报告	为了与利益相关方沟通实施活动的状态、结果和成果而准备的报告。
实施策略/方法	执行实施所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
信息管理记录/项目	与信息管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
信息管理报表	为了与利益相关方沟通信息管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。

信息管理策略/方法	执行信息管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
信息登记表	一个支持以及时、完整、有效、必要时限制的方式使用和交流所有相关项目信息工件的数据库。
基础设施管理记录/工件	与基础设施管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
基础设施管理报告	为了与利益相关方沟通基础设施管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
基础设施管理策略/方法	执行基础设施管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
安装程序	执行转移的有序的系列步骤。
已安装系统	已在其运行环境中安装的系统（产品或服务）。
集成系统或系统元素	已由系统元素聚合而成的系统或系统元素（产品或服务）。
集成程序	执行集成的有序的系列步骤。
集成记录/工件	与集成相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
集成报告	为了与利益相关方沟通集成活动的状态、结果和成果而准备的报告。
集成策略/方法	执行集成所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
知识管理记录/工件	与知识管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
知识管理报告	为了与利益相关方沟通知识管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
知识管理策略/方法	执行知识管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
知识管理系统	用于支持和使能知识管理的系统。
生命周期概念	生命周期不同概念的阐述和完善，与利益相关方需要相一致。典型概念包括：采购概念；部署概念；操作概念（OpsCon）；支持概念；退役概念。
生命周期模型管理记录/工件	与生命周期模型管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
生命周期模型管理报告	为与利益相关方沟通生命周期模型管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
生命周期模型管理策略/方法	执行生命周期模型管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
生命周期模型	与生命周期相关的过程和活动的框架，可以组织成不同阶段，作为沟通和理解的共同参考。（ISO/IEC/IEEE 15288，2023）
运维的系统	已经被维护且用于其运行环境中的系统（产品或服务）。
维护和物过程序	执行维护的有序的系列步骤。
维护和物流记录/工件	与维护相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
维修和物流报告	为了与利益相关方沟通维护活动的状态、结果和成果而准备的报告。
维护和物流策略/方法	执行维护所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
测量数据	来自所有适用生命周期过程的测量数据，包括：关键性能测量数据、组织测量数据和项目测量数据。
测量需求	来自所有适用生命周期过程的测量需求，包括：关键性能测量需求、组织测量需求和项目测量需求。
测量记录/工件	与测量相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
测量登记表	一个支持及时、完整、有效、必要时保密地使用和交流所有相关措施的数据库。

测量报告	为了与利益相关方沟通测量活动的状态、结果和成果而准备的报告。
测量策略/方法	执行测量所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
操作程序	执行操作的有序的系列步骤。
操作记录/工件	与操作相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
操作报告	为了与利益相关方沟通操作活动的状态、结果和成果而准备的报告。
操作策略/方法	执行操作所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
运行的系统	在其运行环境中被使用的系统（产品或服务）。
组织基础结构	支撑组织的资源、设施、人员和/或服务。
组织基础结构需求	识别的组织基础设施需求。
组织经验教训	组织相关的经验教训。评估或观察已实施的纠正措施的结果，有助于改善性能或增加能力。经验教训同样也源于对积极发现的评估或观察，这种发现不一定需要除了维持之外的纠正措施。
组织策略	与组织战略一致的组织层面的高层指导。（根据ISO/IEC/IEEE 15289，2019年调整）
组织组合方向和制约因素	与项目组合相关的组织方向和约束。
组织程序	呈现为组织执行过程、活动或任务的有序步骤系列。（根据ISO/IEC/IEEE 15289，2019年调整）
组织过程	一组相互关联或相互作用的活动，它们将输入转换为组织的输出。（根据ISO/IEC/IEEE 15288，2023年调整）
组织报告	来自所有适用组织生命周期过程的报告，包括：生命周期模型管理报告、基础设施管理报告、项目组合管理报告、人力资源管理报告、质量管理报告和知识管理报告。
组织战略规划	整体组织战略，包括业务使命或愿景以及战略目标和目的。
组织策略/方法	适用于所有组织生命周期过程的策略/方法，包括：生命周期模型管理策略/方法、基础设施管理策略/方法、项目组合管理策略/方法、人力资源管理策略/方法、质量管理策略/方法和知识管理策略/方法。
组织定制策略/方法	组织为融入新的或更新的外部标准而制定的具体战略和调整方法。
组织测量数据	为识别的组织测量需求提供的数据。
组织测量需求	决策者对组织期望的识别信息需求。
其他经过确认的项目	已确认的工件
其他已验证的工件	已验证的工件
项目组合管理记录/工件	与项目组合管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
项目组合管理报告	为了与利益相关方沟通项目组合管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
项目组合管理策略/方法	执行项目组合管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
问题或机会陈述	问题或机会的描述。应源于组织战略，并提供足够的细节以理解正在考虑的差距或新能力。
项目评估和控制记录/工件	与项目评估和控制相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
项目评估和控制策略/方法	执行项目评估和控制所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。

项目授权	组织授权按照商定的项目计划进行。
项目授权请求	项目对组织的请求，以授权该项目。
项目预算	与特定项目相关的成本估算。包括人力资源、基础设施、采购和支持系统成本，以及风险管理的储备金。
项目限制	项目在开发或修改系统时由外部强加的限制。（ISO/IEC/IEEE 29148，2018）
项目控制请求	根据项目计划偏差所需采取的行动而制定的项目指令。如果评估与决策节点相关，则会做出是否继续推进的决定。
项目决策节点/评审结果	通过决策节点或技术评审的行为预期的决策节点和评审文档，可以被视作退出标准的元素。（改编自ISO/IEC/IEEE 24748-8，2019年）
项目方向	组织对项目的指导。包括维持达到目标的项目和重定向或终止未达到目标的项目。
项目人力资源需求	项目识别的人力资源需求。
项目基础设施	支持项目的资源、设施、人员和/或服务。
项目基础设施需求	项目识别的基础设施需求。
项目经验教训	与项目相关的经验教训。对实施的纠正措施进行评估或观察的结果，有助于提高性能或增加能力。一个经验教训也可以源自对正面发现的评估或观察，这种情况不一定需要除了维持之外的纠正措施。
项目测量数据	为识别的项目测量需求提供的数据。
项目测量需求	决策者对项目期望的识别信息需求。
项目目标	项目的目标或目的。
项目策划记录/工件	与项目规划相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
项目组合	能够解决组织战略目标的项目集合。（ISO/IEC/IEEE 12207，2017年）
项目程序	包括的所有适用生命周期过程的程序：集成程序、验证程序、安装程序、验证程序、运营程序、维护与后勤程序和处置程序。
项目报告	来自所有适用项目生命周期过程的报告，包括：采购报告、供应报告、决策管理报告、风险管理报告、配置管理报告、配置验证和审计报告、信息管理报告、测量报告、质量保证报告、质量保证评估报告、业务或任务分析报告、利益相关方需要和需求定义报告、系统需求定义报告、系统架构定义报告、系统架构评估报告、设计定义报告、系统设计评估报告、系统分析报告、实施报告、集成报告、验证报告、过渡报告、验证报告、运营报告、维护与后勤报告和处置报告。
项目进度	项目里程碑、活动和交付物的链接列表，包含预期的开始和结束日期。可能包括顶级的里程碑计划和多个级别（也叫作层）的详细计划以及完成标准和工作授权的任务描述。
项目状态报告/仪表板	提供内部或外部分发的已定义计划或过程执行情况的结果。它包括决策摘要、监控结果、行动项、过程或性能数据和记录的过程改进。它评估了对计划的遵循程度。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019年）

项目策略/方法	所有适用的项目生命周期过程的策略/方法，包括：采购策略/方法、供应策略/方法、项目评估和控制策略/方法、决策管理策略/方法、风险管理策略/方法、配置管理策略/方法、信息管理策略/方法、测量策略/方法、质量保证策略/方法、商务或任务分析策略/方法、利益相关方需要和需求定义策略/方法、系统需求定义策略/方法、系统架构定义策略/方法、设计定义策略/方法、系统分析策略/方法、实施策略/方法、集成策略/方法、验证策略/方法、过渡策略/方法、验证策略/方法、运营策略/方法、维护与后勤策略/方法、和处置策略/方法。
项目定制策略/方法	项目的特定策略和方法，为了纳入新的或更新的生命周期模型所需的定制。
合格员工	具备代表组织履行职责能力的个人，包括管理人员、员工和承包商。（改编自ISO/IEC/IEEE 24765, 2017）
质量保证纠正措施	采取行动消除检测到的项目不合格或其他不期望情况的原因，或减少其再次发生的可能性。（改编自ISO/IEC 19770—1，2017年）
质量保证评价报告	提供质量保证评估的结果。它包括评估标准。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019年）
质量保证记录/工件	与质量保证相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
质量保证报告	为了向利益相关方传达质量保证活动的状态、结果和成果而准备的报告。
质量保证策略/方法	执行质量保证所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
质量保证系统	用于支持和使能质量保证的系统。
质量管理纠正措施	采取行动消除检测到的组织不合格或其他不期望情况的原因，或减少其再次发生的可能性。（改编自ISO/IEC 19770—1，2017年）
质量管理标准和方法	可以基于其做出判断或决策的规则，或者用于评估组织的规则。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019年）
质量管理评价报告	提供质量管理评估的结果。它包括评估标准。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019年）
质量管理记录/工件	与质量管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
质量管理报告	为了向利益相关方传达质量管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
质量管理策略/方法	执行质量管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
质量管理体系统	用于支持和使能质量管理的系统。
记录/工件	来自所有适用生命周期过程的记录/工件，包括：采购记录/工件、供应记录/工件、生命周期模型管理记录/工件、基础设施管理记录/工件、组合管理记录/工件、人力资源管理记录/工件、质量管理记录/工件、知识管理记录/工件、项目规划记录/工件、项目评估和控制记录/工件、决策管理记录/工件、风险管理记录/工件、配置管理记录/工件、信息管理记录/工件、测量记录/工件、质量保证记录/工件、业务或任务分析记录/工件、利益相关方需要和需求定义记录/工件、系统需求定义记录/工件、系统架构定义记录/工件、设计定义记录/工件、系统分析记录/工件、实施记录/工件、集成记录/工件、验证记录/工件、过渡记录/工件、验证记录/工件、运营记录/工件、维护与后勤记录/工件、处置记录/工件、定制记录/工件。
供应需求	采购方要求供应商提供的信息和承诺，这些信息和承诺是供应商在潜在投标中必须包含的内容。它向潜在投标人宣布采购方有意获取特定系统或系统组件（产品或服务）。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019）
对支持系统的需求	识别的目标系统的支持系统需求。
重复使用的系统或系统元素	组织根据其系统组件需求重复使用的系统或系统组件（产品或服务）。

风险管理记录/工件	与风险管理相关的数据、信息或知识的永久、可读形式。
风险管理报告	为了向利益相关方传达风险管理活动的状态、结果和成果而准备的报告。
风险管理策略/方法	执行风险管理所需的方法、进度、资源和特定考虑因素。
风险登记册	存储库，以支持及时、全面、有效地使用和沟通所有相关风险信息，如有必要，还包括机密信息。
源文件	与系统兴趣特定阶段相关的外部文档。
利益相关方识别	对系统或其具备满足其需求和期望的特征的个人或组织的清单，这些个人或组织对系统拥有权利、份额、索赔或利益。（改编自ISO/IEC/IEEE 15288，2023）
利益攸关方的需要与需求	对利益相关者需求[特征、上下文、概念、约束和优先级]的结构化收集，以及与外部环境的关系。（ISO/IEC/IEEE 29148，2018）
利益相关方需要和需求定义记录/工件	与利益相关方需要和需求定义相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
利益相关方需要和需求定义报告	为了与相关方沟通利益相关方需要和需求定义活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
利益相关方需要与需求定义策略/方法	行利益相关方需要和需求定义所需的方法、时间安排、资源，以及特定的考虑事项。
标准	本手册以及相关的行业、国家、军事、采购方和其他规范和标准。包含来自行业资助的知识网络的新知识。
已提供的系统或系统元素	系统或系统元素（产品或服务），由供应商根据供应协议的交付条件交付给采购方。
供应协议	供应商和采购方之间开展工作关系的条款和条件的相互确认。（根据 ISO/IEC/IEEE 15288, 2023 调整）
供应付款	对所提供系统的支付或其他补偿。
供应记录/工件	与供应相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
供应报告	为了与相关方沟通供应活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
供应响应	由潜在供应商准备的文件，用于支持合同投标的报价，包括成本、进度、风险说明、满足供应要求的方法、经验和能力、对调整供应请求或合同的建议，以及供应商审批权威的签名。非正式情况下，可以在组织内部准备。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019）
供应策略/方法	执行供应所需的方法、时间安排、资源，以及特定的考虑事项。
系统分析记录/工件	与系统分析相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
系统分析报告	为了与相关方沟通系统分析活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
系统分析请求	进行系统分析的请求。
系统分析策略/方法	执行系统分析所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。
系统架构评估报告	提供系统架构评估的结果。包括评估准则。（根据 ISO/IEC/IEEE 15289，2019 调整）
系统架构定义记录/工件	与系统架构定义相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
系统架构定义报告	为了与相关方沟通系统架构定义活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
系统架构定义策略/方法	执行系统架构定义所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。

系统架构说明	对目标系统的基本概念，包括其目的、系统特性（如可行性、性能、安全性和互操作性）、约束，以及设计决策和理由。识别架构利益相关方和这些利益相关方与架构有关的关切。（根据 ISO/IEC/IEEE 15289, 2019 调整）
系统架构理由	对架构选择、技术/技术系统元素选择以及系统需求和架构实体之间的分配的理由。
系统设计评估报告	提供系统设计评估的结果。包括评估准则。（根据 ISO/IEC/IEEE 15289, 2019 调整）
系统设计特征	与产品或服务的可测量描述相关的设计属性或特征。（ISO/IEC/IEEE 15288, 2023）
系统设计说明	对系统或元素的设计的描述。（根据 ISO/IEC/IEEE 24765, 2017 调整）
系统设计原理	对设计选择、系统元素选择以及系统需求与系统元素之间的分配的理由。包括主要选择的实施选项和支持因素的理由。
系统元素	根据系统元素需求实现的系统元素（产品或服务）。
系统元素说明	将系统架构描述应用于低级别的系统配置项和元素。其详细程度足以支持设计、实现和测试。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019）
系统接口定义	系统与系统元素之间接口的描述。（根据 ISO/IEC/IEEE 24765, 2017 调整）
系统需求	系统及其运行环境和外部接口的需求[功能、性能、设计约束和其他属性]的结构化收集。（ISO/IEC/IEEE 29148, 2018）
系统需求定义记录/工件	与系统需求定义相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
系统需求定义报告	为了与相关方沟通系统需求定义活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
系统需求定义策略/方法	执行系统需求定义所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。
系统视点、视图和模型	定义视角，以记录创建、解释、分析和评估架构数据的程序。系统的一个或多个视图。每个架构视图是从一个或多个系统关注点的角度，针对相关利益方，对整个系统的表示。（改编自ISO/IEC/IEEE 15289，2019）
系统工程管理计划（SEMP）	展示为确保项目成功完成以及交付产品或服务的质量，执行项目过程和活动的方式。（根据 ISO/IEC/IEEE 15289, 2019 调整）
定制记录/工件	与定制相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
可追溯性映射	记录开发过程中两个或多个工件间的关系（例如，需求、功能、系统元素、验证和确认、任务）。（根据 ISO/IEC/IEEE 24765, 2017 调整）
人才	经过培训的个人或组织，负责系统的操作、维护或其他相关职能。
培训材料	提供正式和非正式学习活动的材料。（根据 ISO/IEC/IEEE 24765, 2017 调整）
转移记录/工件	与转移相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
转移报告	为了与利益相关方沟通转移活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
转移策略/方法	执行转移所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。
经确认的利益相关方需要和需求	经过确认的利益相关方需要与需求的集合。
经过确认的系统	经过确认的系统（产品或服务）。
经过确认的系统架构和设计	经过确认的系统架构和设计。
确认标准	确认标准（需要评估的指标）、执行确认活动的人员以及相关系统的确认环境。
验证程序	执行确认的有序步骤系列。

确认记录/项目	与确认相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
确认报告	为了与利益相关方沟通确认活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
确认策略/方法	执行确认所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。
差异/偏差/豁免请求	要求暂时或永久接受生产过程中或提交检验后发现不符合规定要求但仍被认为适用于使用或经批准方法返工的配置项或其他指定项目。（改编自ISO/IEC/IEEE 24765，2017）
验证标准	验证标准（需要评估的指标）、执行验证活动的人员以及相关系统的严恒环境。
验证程序	展示执行验证的有序步骤系列。
验证记录/工件	与验证相关的数据、信息或知识的永久性、可读形式。
验证报告	为了与利益相关方沟通验证活动的状态、结果和成果，所准备的报告。
验证策略/方法	执行验证所需的方法、时间安排、资源以及特定的考虑事项。
经过验证的系统	经过验证的系统（产品或服务）。
经过验证的系统架构和设计	经过验证的系统架构和设计。
已验证的系统需求	经过验证的系统需求的集合。

附录F：致谢

INCOSE系统工程手册第五版的编辑团队对之前版本（版本1、2、2A、3.n和4）的所有贡献者表示深深的感谢。Tim Robertson领导了手册版本1的创建工作。版本2由James Whalen（ESEP）和Richard Wray（ESEP）主导。版本3的领导者包括Kevin Forsberg（ESEP）、Terje Fossnes（ESEP）、Douglas Hamelin、Cecilia Haskins（ESEP）、Michael Krueger（ESEP）和David Walden（ESEP）。第四版则由David Walden（ESEP）领导。他们提供的框架为本版的推进奠定了坚实的基础。本次修订反映了基于三个主要目标对先前版本的更改：第一，反映更新后的ISO/IEC/IEEE 15288:2023标准；第二，反映相关INCOSE工作组（WG）提供的最佳实践；第三，反映INCOSE社区建议的变更。

许多关键作者投入了大量的努力和热情，其中许多人还担任INCOSE WG主席或SEBoK作者。我们按字母顺序对他们表示感谢：Juan Amenabar（ESEP）、Randy Anway、James Armstrong（ESEP）、Albertyn Barnard、William Bearden（CSEP）、Peter Bernus、Dawn Beyer、Mike Boardman、Guy-André Boy、Barclay Brown（ESEP）、Dale Brown、Jeffrey Brown、Christopher Browne（CSEP）、John Brtis（CSEP）、Javier Calvo-Amodio、Yann Chazal、Cindy Chen、John Clark（CSEP）、Daniel Cobb（CSEP）、Peter Coleman、Iain Cunningham、Kenneth Cureton、Cihan Dagli、Judith Dahmann、Alain Dauron、Hans Peter de Koning、William Donaldson、Rick Dove、Rod Dreisbach、Adrianna D'Souza（CSEP）、Daniel Eisenberg、Richard Fairley、Paul Frenz（ESEP）、Sanford Friedenthal、Jean-Luc Garnier、Donald Gelosh（ESEP）、Peter Graham（ASEP）、Alan Harding、Cecilia Haskins（ESEP）、Porter Haskins（CSEP）、Michael Henshaw、David Hetherington、Oliver Hoehne（CSEP）、Adam Hulse（CSEP）、Mike Jackson、Scott Jackson、Chamara Johnson（CSEP）、John Juhasz、Alexander Karl、David Kaslow、Tami Katz（ESEP）、Duncan Kemp、Bob Kenley（ESEP）、Grace Kennedy（CSEP）、Larry Kennedy、Ron Kenett、Bill Klimack（CSEP）、Alain Kouassi（CSEP）、Charles Krueger、Eric Krueger、Anand Kumar、William Lawless、Alejandro Levi（CSEP）、Ivan Mactaggart、Ray Madachy、Robert Malins、Thomas Manley（CSEP）、James Martin、Sean McCoy（CSEP）、Dorothy McKinney、Curt McNamara、William Miller、Ricardo Moraes、Perri Nejib（ESEP）、Meaghan O'Neil、Bohdan Oppenheim、Gregory Parnell（CSEP）、Bob Parro、Tasha Penner（CSEP）、Michael Pennotti、Troy Peterson（CSEP）、Andrew Pickard、Edward Pohl、Stephen Powley、Tim Rabbets、Susan Ronning（ASEP）、Larri Rosser（ASEP）、David Rousseau、Jean-Claude Roussel（ESEP）、Gary Rushton、Michael Ryan、Frank Salvatore（ESEP）、Bill Scheible（ESEP）、William Schindel（CSEP）、Christopher Schreiber、Zane Scott（ASEP）、Alice F. Squires博士（ESEP-ACQ）、Tina P. Srivastava博士、Kim Stansfield、Jack Stein、Drew Stovall、Bob Swarz、Corrie Taljaard、Maurice Theobald、Sergey Tozik、Hubertus Tummescheit、Laura Uden（CSEP）、Christopher Unger（ESEP）、Ricardo Valerdi、Marcel van de Ven（CSEP）、Harry van der Velde（CSEP）、Andreas van Zyl、Michael Vinarcik

（ESEP）、Charles Wasson（ESEP）、Michael Watson、Louis Wheatcraft、Clifford Whitcomb、Raymond Wolfgang（CSEP）、Hazel Woodcock（ESEP）、Edward Yakabovicz、Michael Yokell（ESEP）、Lori Zipes（ESEP）和Avigdor Zonnenshain。我们还感谢INCOSE英国能源系统兴趣小组、INCOSE–PMI联盟、ISO和NAFEMS的支持。

INCOSE技术运营评审由TJ Ferrell主导，Molly Kovaka协助进行。这些评审产生了优秀的意见，极大地改进了手册。其他个别和团体评审者也提出了有益的评审意见。由于篇幅限制，我们无法逐一致谢。同时，我们感谢INCOSE企业咨询委员会（CAB）、INCOSE认证咨询小组（CAG）以及对第四版提供反馈的特定和匿名评审者，他们的意见得到了高度重视。

编辑团队感谢Vitech公司使用其GENESYS™工具，该工具用于创建基础过程模型，确保手册IPO图表的一致性。我们还感谢Jama公司提供其Connect®工具，以帮助管理大量手册要求。编辑团队还感谢Taylor Riethle在关键手册图形上的图形支持，以及Wiley团队的编辑支持。

如有在编辑过程中出现的任何错误，责任在于编辑者，而不在于贡献者。

如果我们不小心遗漏了任何人，敬请谅解。

Gratefully,感谢

David D. Walden, ESEP

Thomas M. Shortell, CSEP

Garry J. Roedler, ESEP

Bernardo A. Delicado, ESEP

Odile Mornas, ESEP

Yip Yew–Seng, CSEP

David Endler, ESEP

附录 G：意见反馈表

欢迎手册的用户提供意见和建议。请确保您的反馈内容具有可操作性，并按照以下建议格式填写。

审阅文件：	INCOSESE手册第五版
提交者姓名：	Given FAMILY（名字和姓氏）
提交日期：	DD-MMM-YYYY
联络资料：	john.doe@anywhere.com（电子邮件地址）
提交类型：	个人或团体
组名称和贡献者数量：	INCOSE XYZ WG（如适用）
评论：	参考文件部分、段落等的详细评论。请附上详细的建议，如下表所示

请将意见发送至： info@INCOSE.org

评论 ID （如果有多个评论，序排列您的评论集）	**类别**（TH、TE、G—见下文	**节号**（例如，3.4.2.1）	**具体参考** （例如，段落行、图、表格	**问题、评论和由**（理由必须评论清晰可见可支持）	**拟议的修改/新文** （强制入境，须很大，以增被录取的几率
TH， 技术高；TL，技术低；E， 社论；G、总则					

Wiley电子书终端用户许可协议

请访问 www.wiley.com/go/eula 以查阅Wiley电子书终端用户许可协议。